

정책연구 2023-19

# 글로벌 기술통상 패러다임 변화에 따른 혁신전략(3차년도)

- 무역데이터 분석 및 인태지역 디지털통상 중심으로 -

Adapting Innovation Policy to Changes in Technology and  
Trade(Year 3)

- Analysing trade data and exploring digital trade  
strategy in Indo-Pacific

박환일 · 송치웅 · 서동욱 · 권소현 · 이다은 · 문윤실

**내 부 저 자**

연구책임자 **박환일** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
연구참여자 **송치웅** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
**서동욱** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**권소현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
**이다은** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
**문윤실** | 과학기술정책연구원 연구원

**외 부 저 자**

**윤정현** | 국가안보전략연구원 부연구위원

**기여자 및 자문위원**

기여자 **이주량** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
**김기국** | 과학기술정책연구원 명예연구위원  
**장진규** | 과학기술정책연구원 명예연구위원  
자문위원 **유지영** | 외교부 선임전문관  
**이재원** | 외교부 선임전문관  
**전배근** | 한국반도체산업협회 정책지원실장  
**김현호** | 전남대학교 경제학부 교수

**정책연구 2023-19**

**글로벌 기술통상 패러다임 변화에 따른  
혁신전략(3차년도)**

2023년 12월 31일 인쇄  
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호  
組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

# | 목 차 |

|             |   |
|-------------|---|
| 국문 요약 ..... | i |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 영문 요약 ..... | I |
|-------------|---|

## 서문

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 본 연구의 배경 및 필요성 .....  | 3  |
| 2. 1,2차년도 연구 주요 결과 ..... | 5  |
| 3. 3차년도 연구 목적 .....      | 8  |
| 4. 연구범위와 연구질문 .....      | 9  |
| 5. 주요 연구내용과 보고서 구성 ..... | 10 |

## 제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향

(박환일, 서동욱, 권소현)

|              |    |
|--------------|----|
| 제1장 서론 ..... | 15 |
|--------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 제1절 연구내용 및 방법 .....             | 15 |
| 제2절 선행연구 .....                  | 16 |
| 1. 혁신과 통상 간 관계 .....            | 16 |
| 2. 기술패권경쟁의 통상 및 혁신에 대한 영향 ..... | 18 |
| 3. 선행연구와 본 연구와의 관계 및 차별점 .....  | 19 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제2장 기술패권 경쟁과 통상지형 변화 ..... | 21 |
|----------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 제1절 무역데이터 분석 개요 ..... | 21 |
| 제2절 반도체 .....         | 23 |
| 1. 분석 방법 및 데이터 .....  | 23 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 2. 기초분석 결과 .....                              | 24         |
| 3. 수입집중도 분석 .....                             | 36         |
| 4. 수출집중도 분석 .....                             | 39         |
| 5. 수출경쟁력 분석 .....                             | 45         |
| 6. 무역특화지수 TSI 분석 .....                        | 56         |
| 제3절 이차전지 .....                                | 61         |
| 1. 분석 방법 및 데이터 .....                          | 61         |
| 2. 기초분석 결과 .....                              | 64         |
| 3. 수입집중도 분석 .....                             | 81         |
| 4. 수출집중도 분석 .....                             | 83         |
| 5. 수출경쟁력 분석 .....                             | 87         |
| 6. 무역특화지수 TSI 분석 .....                        | 96         |
| 제4절 통상지형 변화 .....                             | 99         |
| 1. 반도체 .....                                  | 99         |
| 2. 이차전지 .....                                 | 103        |
| <b>제3장 결론 .....</b>                           | <b>105</b> |
| 제1절 연구 결과 요약 .....                            | 105        |
| 제2절 정책제안 및 시사점 .....                          | 107        |
| 1. 경쟁력있는 투자환경 조성을 통해 건강한 제조생태계 구축 .....       | 107        |
| 3. 후공정 생태계 강화로 공급망 리스크 완화 .....               | 109        |
| 4. 글로벌전략 다변화 .....                            | 110        |
| 5. 시사점 .....                                  | 111        |
| <b>참고문헌 .....</b>                             | <b>114</b> |
| <b>부록 1. 반도체 공정별 장비 및 완제품 통상 데이터 분석 결과표 ·</b> | <b>116</b> |
| <b>부록 2. 이차전지 통상 데이터 분석 결과표 .....</b>         | <b>139</b> |

## 제2부 인태지역의 디지털 동향

(송치웅, 이다은, 문윤실)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>제1장 서론</b>                        | <b>179</b> |
| 1. 연구 배경 및 목적                        | 179        |
| 2. 연구의 구성                            | 182        |
| <b>제2장 인도·태평양 지역의 디지털통상 전략</b>       | <b>183</b> |
| 제1절 디지털 통상 주요 쟁점과 글로벌 동향             | 184        |
| 1. 디지털 통상 개요                         | 184        |
| 2. 주요 쟁점                             | 187        |
| 3. 글로벌 디지털 통상 동향                     | 191        |
| 4. 한국의 디지털 통상 협정 동향                  | 198        |
| 제2절 인도태평양 경제프레임워크 주요국 동향             | 203        |
| 1. 미국                                | 203        |
| 2. 인도                                | 214        |
| 3. 일본                                | 220        |
| 4. 호주                                | 234        |
| <b>제3장 신흥기술 관련 국제표준 동향 및 기술성과 분석</b> | <b>249</b> |
| 제1절 인공지능 및 양자 분야의 국제표준 동향            | 249        |
| 1. 기술표준 동향                           | 249        |
| 2. 인공지능(AI)                          | 254        |
| 3. 양자(Quantum)                       | 257        |
| 제2절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 학술논문 현황 및 비교   | 259        |
| 1. 인공지능(AI)                          | 260        |
| 2. 양자(Quantum)                       | 280        |
| 제3절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 특허 현황 및 비교     | 297        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. 인공지능(AI) .....                       | 297        |
| 2. 양자(Quantum) .....                    | 310        |
| <b>제4장 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안 .....</b>    | <b>323</b> |
| 제1절 주요국의 사이버안보 정책 동향과 글로벌 거버넌스 이슈 ..... | 324        |
| 1. 주요국의 사이버안보 정책 .....                  | 324        |
| 2. 글로벌 사이버안보 거버넌스 .....                 | 330        |
| 제2절 글로벌 사이버안보 거버넌스 미래 시나리오 .....        | 334        |
| 1. 복합적 시나리오 수립 방법론 .....                | 334        |
| 2. 미래 시나리오 도출 결과 .....                  | 341        |
| <b>제5장 결론 및 정책적 시사점 .....</b>           | <b>361</b> |
| 1. 인도-태평양 지역의 디지털 통상 전략 .....           | 361        |
| 2. 신기술 관련 국제표준 논의동향 및 기술 성과분석 .....     | 364        |
| 3. 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안 .....            | 366        |
| 4. 정책적 시사점 .....                        | 370        |
| <b>참고문헌 .....</b>                       | <b>371</b> |

# Contents

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Summary (in Kor)</b> .....                                                                               | <b>i</b>       |
| <b>Summary (in Eng)</b> .....                                                                               | <b>i</b>       |
| <br><b>Preface</b> .....                                                                                    | <br><b>1</b>   |
| <br><b>1. Impact of competition for technological supremacy and Trade</b>                                   |                |
| <br><b>Chapter 1. Introduction</b> .....                                                                    | <br><b>15</b>  |
| 1. Research content and methods .....                                                                       | 15             |
| 2. Prior study .....                                                                                        | 16             |
| <br><b>Chapter 2. Competition for technological and Change in the trade<br/>geographical features</b> ..... | <br><b>21</b>  |
| 1. Overview of Trade Data Analysis .....                                                                    | 21             |
| 2. Semiconductor .....                                                                                      | 23             |
| 3. Rechargeable battery .....                                                                               | 61             |
| 4. Change in the trade geographical features .....                                                          | 99             |
| <br><b>Chapter 3. Conclusion</b> .....                                                                      | <br><b>105</b> |
| <br><b>References</b> .....                                                                                 | <br><b>114</b> |
| <br><b>Appendix</b> .....                                                                                   | <br><b>117</b> |

## **2. Digital Trends in the Indo-Pacific Region**

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                                         | <b>171</b> |
| <b>Chapter 2. Digital Trade Strategy in the Indo-Pacific Region .....</b>                                                    | <b>175</b> |
| 1. Digital Trade Key Issues and Global Trends .....                                                                          | 176        |
| 2. Trends in major countries of IPEF .....                                                                                   | 194        |
| <b>Chapter 3. Analysis of International Standard Trends and Technological<br/>Performance in Emerging Technologies .....</b> | <b>240</b> |
| 1. Trends in International Standards in AI and Quantum .....                                                                 | 240        |
| 2. Comparison of academic papers in major countries in AI and Quantum .....                                                  | 250        |
| 2. Comparison of patent in major countries in AI and Quantum .....                                                           | 288        |
| <b>Chapter 4. Trends in Cybersecurity .....</b>                                                                              | <b>314</b> |
| <b>Chapter 5. Conclusion .....</b>                                                                                           | <b>351</b> |
| <b>References .....</b>                                                                                                      | <b>361</b> |



# | 표 목 차 |

## 서문

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 〈표 1-1〉 주요국과 한국의 공급망 위험 및 대응방향 비교 요약 ..... | 8 |
|--------------------------------------------|---|

## 제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 2-1〉 반도체 공정 장비 및 반도체제품 수출·수입코드 .....                          | 24  |
| 〈표 2-2〉 반도체 공정 장비 및 완제품 수출액 기준 상위 10개 국가<br>(2021년 기준) .....     | 26  |
| 〈표 2-3〉 반도체 공정 장비 및 제품 수입액 기준 상위 10개 국가<br>(2021년 기준) .....      | 27  |
| 〈표 2-4〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료 수출·수입코드 .....                     | 63  |
| 〈표 2-5〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수출액 기준 상위 10개 국가<br>(2021년 기준) ..... | 66  |
| 〈표 2-6〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수입액 기준 상위 10개 국가<br>(2021년 기준) ..... | 68  |
| 〈표 2-7〉 반도체 완제품 시장에서 중국과 미국 수출경쟁력 비교 .....                       | 103 |

## 제2부 인태지역의 디지털 동향

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 〈표 2-1〉 디지털 무역의 유형과 주요 기업 .....           | 186 |
| 〈표 2-2〉 디지털 무역의 주요 쟁점과 개요 .....           | 187 |
| 〈표 2-3〉 국경 간 데이터 이동 제한의 세부 쟁점 .....       | 190 |
| 〈표 2-4〉 영국-일본 디지털 파트너십 주요 내용 .....        | 195 |
| 〈표 2-5〉 한국-싱가포르 DPA 주요 조항 .....           | 200 |
| 〈표 2-6〉 한국 주요 디지털 통상 협정 체결 동향 .....       | 202 |
| 〈표 2-7〉 미국 ‘반도체와 과학법’ 개요 .....            | 204 |
| 〈표 2-8〉 미국 ‘반도체와 과학법’ 예산 구성 .....         | 205 |
| 〈표 2-9〉 미 국립과학재단 주도 7개 국가인공지능연구소 설립 ..... | 206 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 2-10〉 2023년 미국 국가 인공지능 R&D 9대 전략 .....                | 208 |
| 〈표 2-11〉 미 무역대표부(USTR) 통상정책의제 2022-2023 비교 .....         | 209 |
| 〈표 2-12〉 디지털 인도(Digital India) 3대 비전 .....               | 215 |
| 〈표 2-13〉 디지털 인도법(DIA) 주요 골자 .....                        | 216 |
| 〈표 2-14〉 2019 인도 전자상거래 정책(안)의 주요 내용 .....                | 218 |
| 〈표 2-15〉 일본의 디지털 경쟁력 관련 지수 (2020년 기준) .....              | 221 |
| 〈표 2-16〉 일본의 주요 디지털 통상 협정 .....                          | 226 |
| 〈표 2-17〉 주요 플랫폼별 디지털 무역에 관한 일본의 입장 .....                 | 231 |
| 〈표 2-18〉 호주의 전자상거래 또는 디지털 무역 관련 규범 포함 FTA 현황             | 244 |
| 〈표 2-19〉 호주 정부의 디지털 통상 쟁점 관련 입장 요약 .....                 | 246 |
| 〈표 3-1〉 미국의 CET (Critical and Emerging Technology) ..... | 251 |
| 〈표 3-2〉 미국의 CET 표준개발 전략의 4대 목표와 8대 추진 방안 .....           | 252 |
| 〈표 3-3〉 핵심 신흥기술 표준에 대한 쿼드 원칙 .....                       | 253 |
| 〈표 3-4〉 SC 42(AI) 정기총회 .....                             | 254 |
| 〈표 3-5〉 SC42 참여국(2023년 5월 기준) .....                      | 255 |
| 〈표 3-6〉 SC 42(AI) 구성(2023년 5월 기준) .....                  | 256 |
| 〈표 3-7〉 양자기술 국제 표준화 기구 및 활동 범위 .....                     | 258 |
| 〈표 3-8〉 미국의 AI분야 논문 게재건수 .....                           | 260 |
| 〈표 3-9〉 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....                | 261 |
| 〈표 3-10〉 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 .....              | 262 |
| 〈표 3-11〉 미국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....                | 263 |
| 〈표 3-12〉 일본의 AI분야 논문 게재건수 .....                          | 264 |
| 〈표 3-13〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....               | 265 |
| 〈표 3-14〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 .....              | 266 |
| 〈표 3-15〉 일본의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....                | 267 |
| 〈표 3-16〉 호주의 AI분야 논문 게재건수 .....                          | 268 |
| 〈표 3-17〉 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....               | 269 |
| 〈표 3-18〉 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 .....              | 269 |
| 〈표 3-19〉 호주의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....                | 270 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-20〉 인도의 AI분야 논문 게재건수 .....             | 271 |
| 〈표 3-21〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 272 |
| 〈표 3-22〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 273 |
| 〈표 3-23〉 인도의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 274 |
| 〈표 3-24〉 인도의 AI분야 논문 게재건수 .....             | 275 |
| 〈표 3-25〉 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 276 |
| 〈표 3-26〉 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 277 |
| 〈표 3-27〉 한국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 277 |
| 〈표 3-28〉 국가별 AI분야 논문 게재건수 .....             | 279 |
| 〈표 3-29〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 .....            | 280 |
| 〈표 3-30〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 281 |
| 〈표 3-31〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 281 |
| 〈표 3-32〉 미국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 282 |
| 〈표 3-33〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 .....            | 283 |
| 〈표 3-34〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 284 |
| 〈표 3-35〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 285 |
| 〈표 3-36〉 일본의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 285 |
| 〈표 3-37〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 .....            | 286 |
| 〈표 3-38〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 287 |
| 〈표 3-39〉 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 287 |
| 〈표 3-40〉 호주의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 288 |
| 〈표 3-41〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 .....            | 289 |
| 〈표 3-42〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 290 |
| 〈표 3-43〉 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 290 |
| 〈표 3-44〉 인도의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 291 |
| 〈표 3-45〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 .....            | 292 |
| 〈표 3-46〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관 .....  | 293 |
| 〈표 3-47〉 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지 ..... | 293 |
| 〈표 3-48〉 한국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편 .....   | 294 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-49〉 국가별 양자 분야 논문 게재건수 .....                   | 295 |
| 〈표 3-50〉 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 298 |
| 〈표 3-51〉 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 299 |
| 〈표 3-52〉 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 300 |
| 〈표 3-53〉 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 301 |
| 〈표 3-54〉 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 302 |
| 〈표 3-55〉 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 304 |
| 〈표 3-56〉 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 305 |
| 〈표 3-57〉 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 306 |
| 〈표 3-58〉 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 307 |
| 〈표 3-59〉 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 308 |
| 〈표 3-60〉 국가별 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 309 |
| 〈표 3-61〉 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 310 |
| 〈표 3-62〉 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 311 |
| 〈표 3-63〉 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 313 |
| 〈표 3-64〉 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 314 |
| 〈표 3-65〉 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 315 |
| 〈표 3-66〉 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 316 |
| 〈표 3-67〉 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 317 |
| 〈표 3-68〉 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 318 |
| 〈표 3-69〉 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 319 |
| 〈표 3-70〉 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 ..... | 320 |
| 〈표 3-71〉 국가별 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....               | 321 |
| 〈표 4-1〉 시나리오 개발의 8가지 요소 .....                      | 338 |
| 〈표 4-2〉 월드카페 진행순서(본 워크숍 기준) .....                  | 339 |
| 〈표 4-3〉 주요 분야별 미래 이슈 .....                         | 340 |
| 〈표 4-4〉 시나리오 1 미래 시나리오 조건 .....                    | 341 |
| 〈표 4-5〉 시나리오 2 미래 시나리오 조건 .....                    | 351 |

# | 그 림 목 차 |

## 서문

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 1차년도 연구 결과: 기술-통상 의제 및 대응 방안 도출 ..... | 6  |
| [그림 1-2] 3차년도 연구범위 .....                       | 10 |

## 제1부 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 혁신과 국제적 성과 사이의 선순환 관계 .....                                      | 17 |
| [그림 2-1] 반도체 웨이퍼 공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화<br>(2011~2021년) .....               | 29 |
| [그림 2-2] 반도체 전공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) ...                        | 30 |
| [그림 2-3] 반도체 후공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) ...                        | 32 |
| [그림 2-4] 반도체 기타공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)                           | 33 |
| [그림 2-5] 시스템반도체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                          | 34 |
| [그림 2-6] 메모리반도체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                          | 35 |
| [그림 2-7] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수입집중도 변화(2011~2021년) ...                        | 39 |
| [그림 2-8] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도 변화(2011~2021년) ...                        | 42 |
| [그림 2-9] 수출집중도와 수입집중도의 종합적인 분석 예시 .....                                   | 43 |
| [그림 2-10] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이<br>(2011-2016-2021년) ..... | 44 |
| [그림 2-11] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)                          | 46 |
| [그림 2-12] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) ....                       | 47 |
| [그림 2-13] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) ....                       | 47 |
| [그림 2-14] 주요국 반도체 기타공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) ·                         | 48 |
| [그림 2-15] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) .....                          | 49 |
| [그림 2-16] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) .....                          | 49 |
| [그림 2-17] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준 .....                                    | 51 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| [그림 2-18] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화<br>(2011-2016-2021년) .....    | 52 |
| [그림 2-19] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화<br>(2011-2016-2021년) .....      | 53 |
| [그림 2-20] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화<br>(2011-2016-2021년) .....      | 54 |
| [그림 2-21] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) ..                 | 55 |
| [그림 2-22] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) ..                 | 56 |
| [그림 2-23] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준 .....                                     | 57 |
| [그림 2-24] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 무역특화지수 변화<br>(2011-2016-2021년) .....        | 58 |
| [그림 2-25] 주요국 반도체 전공정 장비 무역특화지수 변화<br>(2011-2016-2021년) .....          | 59 |
| [그림 2-26] 주요국 반도체 후공정 장비 무역특화지수 변화<br>(2011-2016-2021년) .....          | 59 |
| [그림 2-27] 주요국 시스템반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) ....                   | 60 |
| [그림 2-28] 주요국 메모리반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) ....                   | 61 |
| [그림 2-29] 산화니켈 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                        | 69 |
| [그림 2-30] 니켈 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                          | 70 |
| [그림 2-31] 니켈가루 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                        | 72 |
| [그림 2-32] 코발트 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                         | 73 |
| [그림 2-33] 양극재 전구체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                     | 74 |
| [그림 2-34] 양극재 황산염 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) .....                     | 76 |
| [그림 2-35] 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 국가별 수출액·수입액<br>변화(2011~2021년) ..... | 77 |
| [그림 2-36] 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 국가별 수출액·수입액 변화<br>(2011~2021년) .....    | 78 |
| [그림 2-37] 양극재 기타활물질 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년) ...                     | 80 |
| [그림 2-38] 이차전지 핵심광물 수입집중도 변화(2011~2021년) .....                         | 81 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| [그림 2-39] 이차전지 양극재 핵심 원료 수입집중도 변화(2011~2021년) .....                                 | 82 |
| [그림 2-40] 이차전지 양극재 핵심 광물 수출집중도 변화(2011~2021년) .....                                 | 84 |
| [그림 2-41] 이차전지 양극재 핵심 원료 수출집중도HHI 변화(2011~2021년)                                    | 85 |
| [그림 2-42] 양극재(전구체와 활물질) 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이<br>(2011-2016-2021년) .....              | 86 |
| [그림 2-43] 주요국 핵심광물 산화니켈(750120) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)<br>.....                      | 88 |
| [그림 2-44] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈(750210) 수출경쟁력 변화<br>(2011~2021년) .....                   | 88 |
| [그림 2-45] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈가루(750400) 수출경쟁력 변화<br>(2011~2021년) .....                 | 89 |
| [그림 2-46] 주요국 이차전지 핵심광물 코발트(810520) 수출경쟁력 변화<br>(2011~2021년) .....                  | 90 |
| [그림 2-47] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 전구체 수출경쟁력 변화<br>(2011~2021년) .....                      | 90 |
| [그림 2-48] 주요국 이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)                                    | 91 |
| [그림 2-49] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 활물질(산화금속산업,<br>과산화금속산업) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년) .....     | 92 |
| [그림 2-50] 주요국 이차전지 양극재 활물질(무기산업, 과산화산업) 수출경쟁력<br>변화 (2011~2021년) .....              | 93 |
| [그림 2-51] 주요국 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출경쟁력 변화<br>(2011~2021년) .....                       | 93 |
| [그림 2-52] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준 .....                                              | 94 |
| [그림 2-53] 주요국 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력(RCA) 변화<br>(2011-2016-2021년) .....                 | 95 |
| [그림 2-54] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산업, 과산화금속산업)<br>수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년) ..... | 96 |
| [그림 2-55] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준 .....                                                  | 97 |
| [그림 2-56] 주요국 이차전지 양극재 전구체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)                               | 98 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 2-57] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)<br>무역특화지수 변화(2011-2016-2021년) ..... | 98  |
| [그림 2-58] 미국과 중국의 웨이퍼 공정 장비 시장 점유율 변화 .....                                     | 100 |
| [그림 2-59] 미국과 중국의 전공정 장비 시장 점유율 변화 .....                                        | 101 |
| [그림 2-60] 미국과 중국의 후공정 장비 시장 점유율 변화 .....                                        | 102 |
| [그림 2-61] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출시장 점유율 변화 .....                                     | 104 |
| [그림 2-62] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출경쟁력 비교 .....                                        | 104 |

## 제2부 인태지역의 디지털 동향

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 연구의 구성 .....                                                 | 182 |
| [그림 2-1] 디지털 통상의 구성 요소 .....                                          | 185 |
| [그림 2-2] 디지털경제동반자협정(DEPA) 개요 및 국문요약 .....                             | 193 |
| [그림 2-3] 한-싱 디지털통상협정 타결 공동성명서 서명 .....                                | 199 |
| [그림 2-4] 한국의 DEPA 최초 가입 .....                                         | 201 |
| [그림 2-5] 코로나 19이후 일본과 OECD의 경제 회복 추세 비교 .....                         | 222 |
| [그림 2-6] 일본과 G7의 디지털 정부 활용 관련 통계 .....                                | 223 |
| [그림 2-7] 호주의 디지털 활동의 부가가치(\$m)와 누적 부가가치(%)<br>(2011/12~2017/17) ..... | 235 |
| [그림 2-8] 호주의 연 부가가치 성장률(%), 디지털활동 v. 전체경제활동<br>(2017-18년 기준) .....    | 236 |
| [그림 2-9] 호주의 2030 디지털 경제 및 사회 선도 전략 .....                             | 237 |
| [그림 3-1] SC 42(AI) 구조(2023년 5월 기준) .....                              | 256 |
| [그림 3-2] 미국의 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 261 |
| [그림 3-3] 일본의 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 264 |
| [그림 3-4] 호주의 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 268 |
| [그림 3-5] 인도의 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 271 |
| [그림 3-6] 한국의 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 275 |
| [그림 3-7] 국가별 AI 분야 논문 게재건수 .....                                      | 279 |
| [그림 3-8] 미국의 양자 분야 논문 게재건수 .....                                      | 280 |



|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| [그림 3-9] 일본의 양자 분야 논문 게재건수 .....                   | 283 |
| [그림 3-10] 호주의 양자 분야 논문 게재건수 .....                  | 286 |
| [그림 3-11] 인도의 양자 분야 논문 게재건수 .....                  | 289 |
| [그림 3-12] 한국의 양자 분야 논문 게재건수 .....                  | 292 |
| [그림 3-13] 국가별 양자 분야 논문 게재건수 .....                  | 296 |
| [그림 3-14] 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 298 |
| [그림 3-15] 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 299 |
| [그림 3-16] 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 300 |
| [그림 3-17] 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 302 |
| [그림 3-18] 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 303 |
| [그림 3-19] 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 304 |
| [그림 3-20] 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 305 |
| [그림 3-21] 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 306 |
| [그림 3-22] 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 307 |
| [그림 3-23] 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 308 |
| [그림 3-24] 국가별 AI 분야 논문 특허 출원/등록 건수 .....           | 310 |
| [그림 3-25] 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 311 |
| [그림 3-26] 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 312 |
| [그림 3-27] 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 313 |
| [그림 3-28] 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 314 |
| [그림 3-29] 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 315 |
| [그림 3-30] 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 316 |
| [그림 3-31] 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 317 |
| [그림 3-32] 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 318 |
| [그림 3-33] 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수 .....              | 319 |
| [그림 3-34] 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포 · | 320 |
| [그림 3-35] 국가별 양자 분야 논문 특허 출원/등록 건수 .....           | 322 |
| [그림 4-1] 미래연구 방법론 다이아몬드 .....                      | 335 |
| [그림 4-2] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축 .....           | 337 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| [그림 4-3] 미래 시나리오 1안 ..... | 342 |
| [그림 4-4] 미래 시나리오 2안 ..... | 351 |

## | 요약 |

### 1. 연구 개요

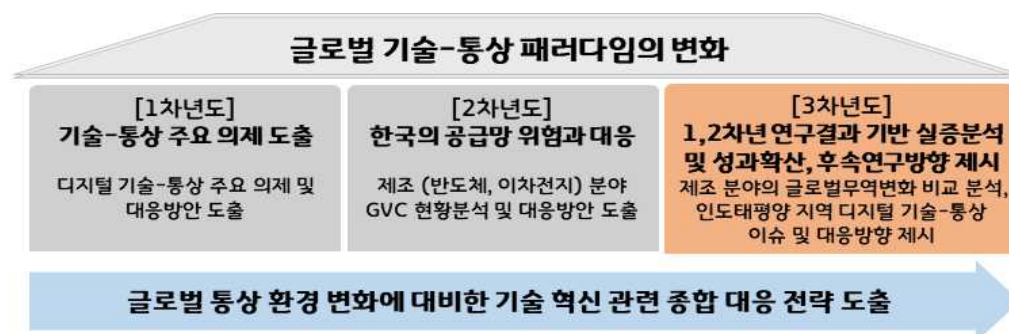
#### □ 연구배경 및 3개년 연구 목적(2021~2023년)

- 디지털기술의 발전, 글로벌 기술패권 경쟁으로 인한 글로벌 밸류체인 재편, 전략 기술 확보 경쟁, 인도태평양 지역의 부상
- 기술-통상-안보 넥서스 관점에서의 다차원 조망 및 분석이 요구되며 과학기술 혁신과 글로벌 통상정책 및 의제와의 상호영향 연구, 혁신관점에서의 대응방안 수립이 필요
- ‘글로벌 기술-통상 패러다임의 변화’라는 프레임워크 하에서 주요 혁신정책 부문의 이슈들을 분석하고 우리나라 기술혁신 정책의 글로벌 대응전략을 도출하고자 함

#### □ 3차년도(2023년) 연구 목적

- 1, 2차년도에서 연구했던 글로벌 공급망 재편과 위험을 실제 무역데이터를 활용하여 확인하고자 함
- 인도태평양 지역을 중심으로 주요 국가의 디지털통상 정책, 관련 핵심기술, 사이버 안보에 대한 역량과 성과 분석을 통해 이에 대응하는 한국의 혁신정책방향 제시

<그림 1> 3개년 연구내용 요약



## ☐ 주요 연구 질문

- 기술패권 경쟁으로 인해 실제 글로벌 통상 지형도가 어떻게 변화되었는가? 지역적 블록화가 심화된 산업과 제품분야는 무엇인가?
- 인도태평양 경제프레임워크(IPEF) 주요 회원국들은 디지털 통상규범의 도입과 신기술 표준화에 어떻게 대응하고 있는가? 디지털 통상규범 확대와 관련하여, 어떠한 사이버안보 전략을 구상하고 있는가?
- 인도태평양 지역 부상과 디지털 통상 이슈에 대응하기 위한 한국의 정책적 과제와 방안은 무엇인가?

## 2. 기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향

### 1) 분석 개요

#### ☐ 선행 연구 조사·분석

- 기술규제는 기업의 혁신활동을 촉진하고 수출시장에서의 경쟁력을 강화하는 측면이 일부 있음(OECD 2012, Guarascio 외 2015, Cai 외 2020 등)
- 반도체와 이차전지 시장의 공급망 재편 또는 새로운 동맹의 탄생은 각 국가의 제품 생산과 수요에 영향을 미치고 글로벌시장구조에 변화를 초래(김혁중 외 2023, 이미혜 2023 등)
- 과학연구 교류와 협력의 기회와 위험이 존재하며 기회확대 및 위험 관리 필요 (Schmid 2023)

#### ☐ 본 연구의 차별점

- 기존 연구에서 무역데이터 HS 코드 4자리 수준으로 분석한 것과 달리 6자리 수준으로 추출 및 분석하여 품목별 변화 측정이 가능
- 대만 무역데이터를 다른 국가 데이터와 분리하여 구축

- 1차 가공 결과(점유율, 집중도, 수출경쟁력, 무역특화지수) 기반 2차 분석 수행 (2차원 매트릭스)

## □ 분석 지표 및 분석 데이터

- 국가별 반도체 및 이차전지 제품 수출액, 수입액, 점유율
- 제품별 글로벌 수출·수입 집중도(Herfindahl-Hirschman Index, HHI)를 통해 글로벌 시장구조와 변화추이 파악
- 수출경쟁력(Revealed Comparative Advantage, RCA)과 무역특화지수(Trade Specialization Index, TSI)를 통해 특정 제품에 대한 국가별 경쟁력 현황 및 변화추이 파악
- 분석기간은 2011~2021년이며 데이터는 UN Comtrade와 대만 관세청 (<https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E>)에서 추출

## 2) 반도체 무역 데이터 분석 결과

- 전세계 국가를 대상으로 주요 장비와 제품의 수출입 데이터를 추출하고 기초분석, 1차분석, 2차분석을 수행
- 분석대상은 반도체 공정별 장비(웨이퍼, 전공정, 후공정, 기타공정)와 제품(시스템, 메모리 반도체)

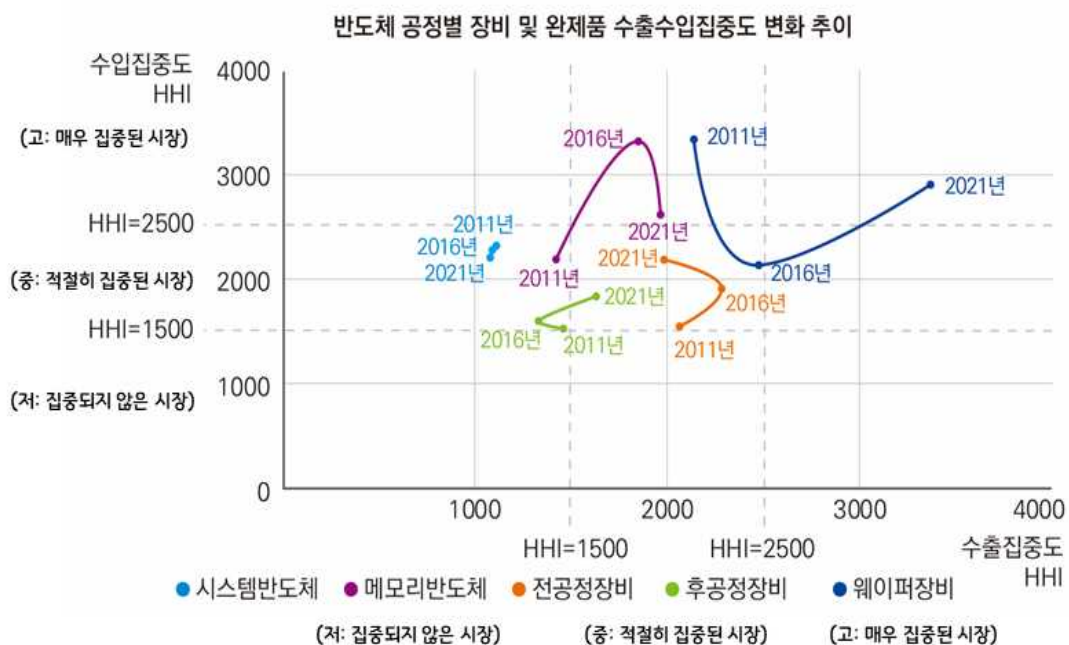
&lt;표 1&gt; 반도체 공정별 장비 및 완제품 개요

| 분류          | HS Code(6자리) | 설명                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (장비) 웨이퍼    | 848610       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers                                                                                                                                         |
| (장비) 전공정    | 848620       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits                                                                                                             |
| (장비) 후공정    | 848640       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture or repair of masks and reticles, assembling semiconductor devices or electronic integrated circuits, or for lifting, handling, loading or unloading items of heading 8486 |
|             | 903082       | Instruments and apparatus: for measuring or checking semiconductor wafers or devices (including integrated circuits)                                                                                                                                      |
|             | 903141       | Optical instruments and appliances; for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices, n.e.c. in chapter 90                                                             |
| (장비) 기타 공정  | 848690       | Machines and apparatus of heading 8486; parts and accessories                                                                                                                                                                                             |
| (제품) 시스템반도체 | 854231       | Electronic integrated circuits; processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits                                                                   |
| (제품) 메모리반도체 | 854232       | Electronic integrated circuits; memories                                                                                                                                                                                                                  |

## □ 반도체 장비와 제품의 수출입 집중도 분석 결과

- 웨이퍼 장비의 수출시장은 과점상태, 전공정 장비의 수입시장은 집중화되고 있는 추세, 메모리 반도체의 수출시장은 집중화되고 있음

&lt;그림 2&gt; 반도체 수출입 집중도 변화 추이



#### □ 반도체 장비 및 제품의 수출경쟁력 분석 결과

- 웨이퍼 공정장비의 경우, 한국의 수출경쟁력이 향상되어 비교우위로 전환되었고 일본의 압도적 수출경쟁력이 유지되고 있음
- 전공정 장비의 경우, 웨이퍼 장비와 마찬가지로 한국의 수출경쟁력이 향상되어 비교우위로 전환되었으며, 네덜란드는 압도적 수출경쟁력, 일본은 빠른 성장세를 보이고 있음
- 후공정 장비 역시 한국의 수출경쟁력이 향상되어 비교우위가 높아졌고 싱가포르의 압도적 수출경쟁력이 나타나고 있음
- 메모리 반도체는 한국의 압도적 수출경쟁력으로 비교우위를 유지하고 있고 중국의 수출경쟁력 향상과 미국의 하락, 대만의 비교우위 유지 현상이 결과로 도출됨
- 시스템 반도체의 경우, 한국의 수출경쟁력이 하락하여 비교우위 저하가 나타나고 있고 중국과 미국 모두 수출경쟁력이 하락, 대만은 상승하고 있음

#### □ 반도체 장비 및 제품의 무역특화도 분석 결과

- 한국은 웨이퍼 공정 장비가 수입특화였으나 수출특화로 전환되었고 전공정 장비의 경우 수입특화도가 개선되고 있음
- 메모리 반도체의 경우 한국은 수출특화 수준을 유지하고 있으며 시스템 반도체는 수출특화도가 향상되고 있음

### 3) 이차전지 무역 데이터 분석 결과

- 이차전지는 제조에 필수적인 핵심광물과 양극재를 대상으로 전세계 국가의 수출입 데이터를 추출하고 기초분석, 1차분석, 2차분석을 수행
- 분석대상은 핵심광물(니켈과 그 제품, 코발트), 양극재 핵심원료(전구체, 황산염, 활물질)

&lt;표 2&gt; 핵심광물 및 양극재 핵심원료 개요

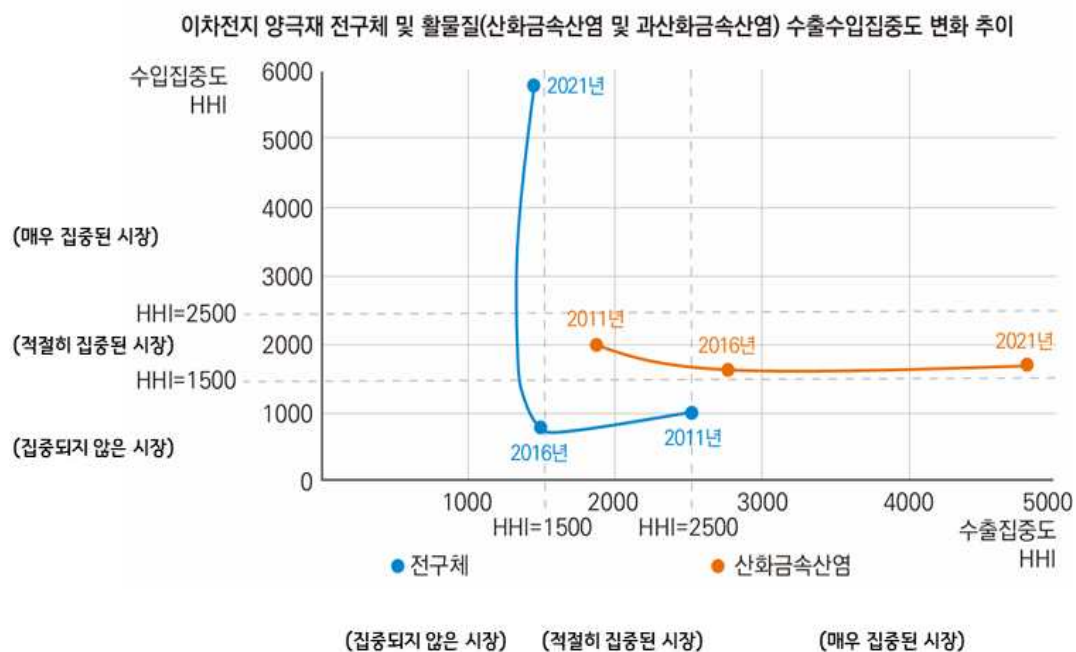
| 분류                  | HS Code | 대분류                               | 설명                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심<br>광물            | 750120  | 니켈과<br>그 제품                       | Nickel: oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy<br>[핵심광물: 산화니켈] 소결한 산화니켈과 니켈 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물                                                                              |
|                     | 750210  |                                   | Nickel: unwrought, not alloyed<br>[핵심광물: 니켈] 합금하지 않은 니켈                                                                                                                                                  |
|                     | 750400  |                                   | Nickel: powders and flakes<br>[핵심광물: 니켈 가루] 니켈의 가루와 플레이크                                                                                                                                                 |
|                     | 810520  | 그 밖의 비금속 석재(cement), 이물의 제품 : 코발트 | Cobalt: mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy, unwrought cobalt, powders<br>[핵심광물: 코발트] 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물, 피(塊), 가루                                            |
| 양극<br>재<br>핵심<br>원료 | 282590  | 양극재<br>전구체                        | Inorganic bases, metal oxides, hydroxides and peroxides: n.e.c. (not else classified) in heading no. 2825<br>[양극재: 전구체] 금속산화물, 금속수산화물 및 금속과산화물(예: 니켈코발트 수산화물, 니켈코발트망간 수산화물, 니켈코발트망간 산화물, 니켈코발트알루미늄 수산화물) |
|                     | 283329  | 양극재<br>황산염                        | Sulphates: n.e.c. in item no. 2833.2<br>[양극재: 원료] 황산염(예: 황산망간1수화물)                                                                                                                                       |
|                     | 284190  | 양극재<br>활물질                        | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: n.e.c. in heading no. 2841<br>[양극재: 활물질] 산화금속산염 또는 과산화금속산염(예: 니켈코발트망간 산화물의 리튬염, 코발트산 리튬, 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염, 코발트망간티타늄 산화물의 리튬염)                            |
|                     | 284290  |                                   | Salts: of inorganic acids or peroxyacids, other than double or complex silicates, including aluminosilicates, whether or not chemically, excluding azides<br>[양극재: 활물질] 무기산염 또는 과산화산염(예: 인산철의 리튬염)       |
|                     | 382499  |                                   | Chemical products, mixtures and preparations: n.e.c. heading 3824<br>[양극재: 활물질 원료/전해액] 기타 따로 분류되지 않은 화학조제품(예: 인산철 리튬+카본블랙, 인산철 리튬+활성탄, 인산철 리튬+흑탄, 양극재 제조용 첨가제 등)                                         |



## □ 이차전지 양극재 핵심원료의 수출입 집중도 분석 결과

- 전구체 수출시장은 경쟁시장, 수입시장은 과점상태임
- 활물질 수출시장은 집중화되고 있는 추세임

〈그림 3〉 이차전지 수출입 집중도 변화 추이



## □ 양극재 핵심원료의 수출경쟁력 분석 결과

- 양극재 전구체의 경우 한국의 수출경쟁력이 향상되어 비교열위에서 비교우위로 전환되었고 중국은 수출경쟁력이 하락함
- 양극재 활물질은 한국의 수출경쟁력이 크게 증가하여 비교우위가 향상되었으며 일본의 지속적 경쟁력 향상이 나타나고 있음

## □ 양극재 핵심원료의 무역특화도 분석 결과

- 양극재 전구체는 한국의 수입특화도가 악화되고 있고, 미국의 수출특화 전환, 중국의 수출특화 저하 현상이 나타남

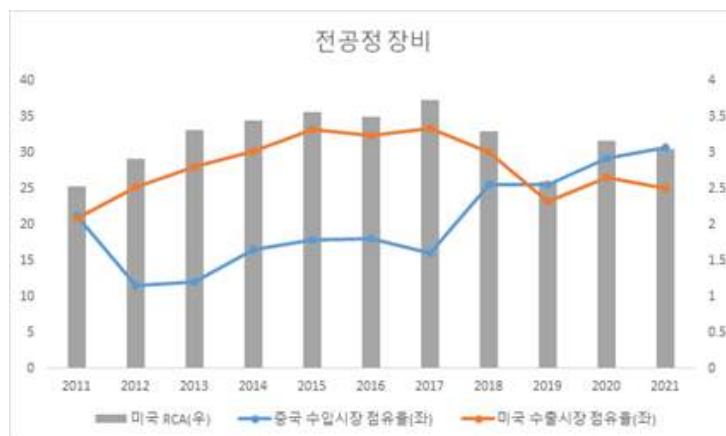
- 양극재 활물질의 경우, 한국의 수출특화로 전환, 일본의 수출특화 향상, 중국의 수입특화 전환으로 분석됨

#### 4) 통상지형 변화

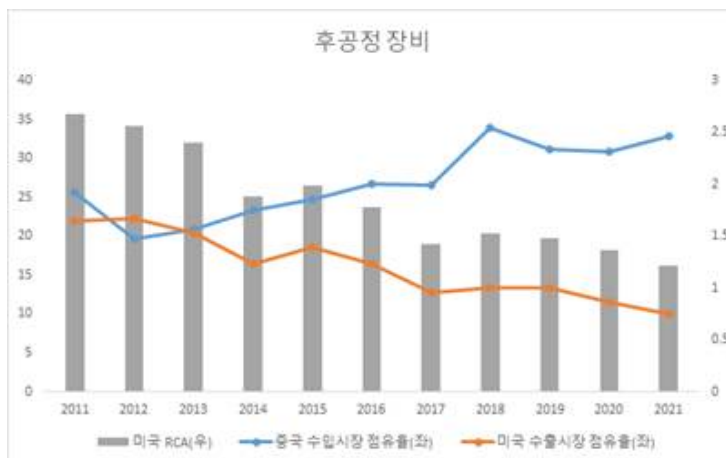
##### □ 반도체 분야 미국과 중국의 경쟁력 변화 추이 분석

- 반도체 전공정, 후공정 장비 시장에서 중국의 수입점유율 증가, 미국의 수출점유율 하락 및 수출경쟁력 하락 현상이 나타남

<그림 4> 반도체 전공정 장비 미국과 중국 수출입 비교



<그림 5> 반도체 후공정 장비 미국과 중국 수출입 비교



- 중국은 시스템반도체 시장에서 비교열위로 전환되었고 미국은 비교우위 상태가 약화된 모습
- 메모리반도체 시장에서 중국은 비교우위 상태가 강하게 향상되었고 미국은 반대로 비교열위로 전환된 모습
- 미중 기술패권경쟁이 심화되면서 중국의 반도체 장비수입 점유율은 더욱 확대되었고 메모리반도체 시장에서의 비교우위도 향상
- 미국은 반도체 장비수출 점유율이 축소되고 있으며 시스템반도체와 메모리반도체 모두 수출경쟁력이 약화되는 모습

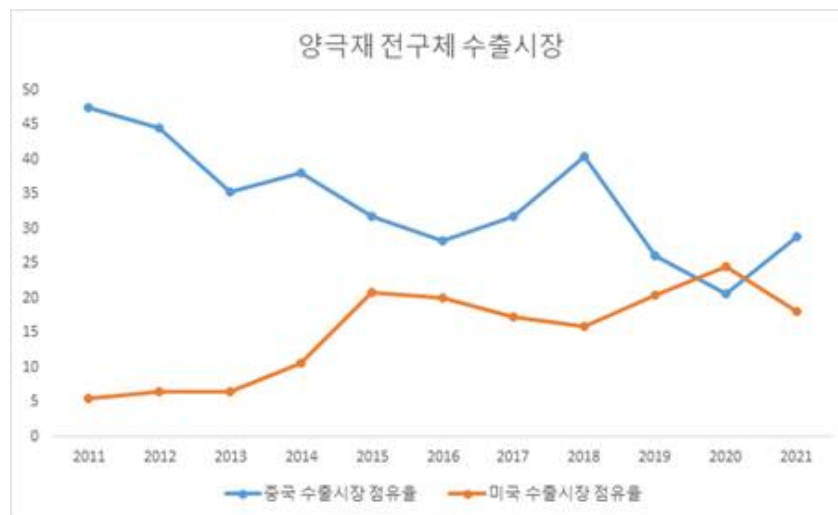
〈표 3〉 반도체 제품에 대한 미중 경쟁력 비교

| 시스템반도체 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고       |
|--------|------|------|------|----------|
| 중국     | 1.04 | 1.10 | 0.94 | 비교열위로 전환 |
| 미국     | 1.32 | 9.19 | 1.15 | 비교우위 약화  |
| 메모리반도체 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고       |
| 중국     | 1.28 | 1.55 | 1.78 | 비교우위 향상  |
| 미국     | 1.20 | 2.71 | 0.13 | 비교열위로 전환 |

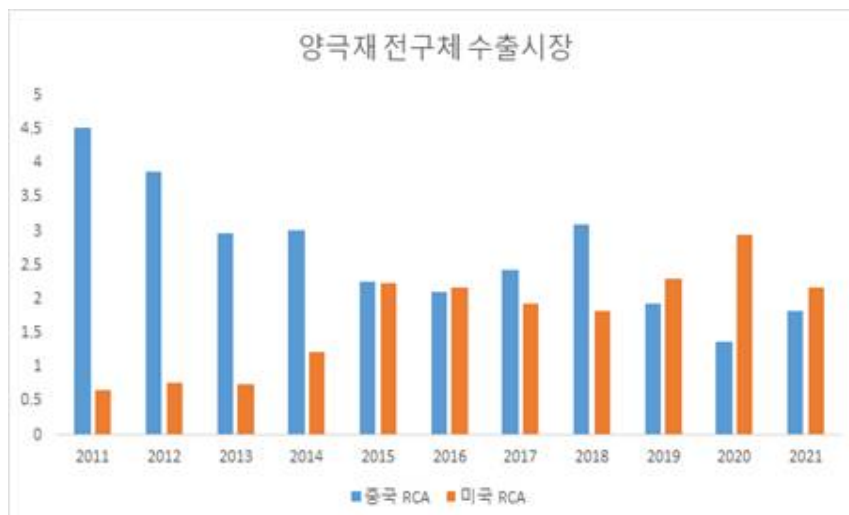
#### □ 이차전지 분야 미국과 중국의 경쟁력 변화 추이 분석

- 양극재 전구체 수출시장에서 중국 수출점유율이 하락하고 있으며 미국 수출 점유율은 상승
- 전구체 시장에서 미국과 중국의 수출경쟁력이 역전되는 모습이 나타남

<그림 6> 양극재 전구체 수출시장에서 미중 점유율 추이



<그림 7> 양극재 전구체 수출시장에서 미중 경쟁력 변화 추이



## 5) 결론 및 함의

### □ 한국의 수출경쟁력 향상

- 반도체 장비 시장에서 한국의 비교우위 수준 강화 또는 전환
- 메모리 반도체 수출경쟁력의 압도적 위치를 유지하고 있으나, 시스템 반도체 비교우위는 저하되고 있음

- 이차전지 양극재 활물질은 비교우위로 전환
- 이는 연구개발 투자와 혁신활동의 지속적 노력 결과이며 기술패권경쟁 속에서도 한국의 경쟁력은 견고하게 향상
- 글로벌 리더십을 유지하기 위한 연구개발 투자, 전문인력 확보, 기업경쟁력 구축 지원

#### □ 글로벌 기술협력의 다각화 모색

- 미국과 중국 이외 유럽과 아시아 국가들 경쟁력 향상
- 독일, 네덜란드 등 유럽, 싱가포르, 말레이시아 등 아시아 국가와의 기술협력 기반을 마련

### 3. 인태 지역의 디지털 통상 동향

#### 1) 개요

##### □ 연구 배경 및 목적

- 미국 주도의 다자경제협력체인 인도·태평양 경제프레임워크(IPEF)가 출범된 가운데 인도·태평양 지역은 디지털 통상 정책과 활동이 활발한 지역임
- 디지털통상 이슈는 IPEF 통상 분야 가운데 가장 중요한 이슈로 부상되고 있고 디지털통상 확대 및 디지털전환 가속화에 따라 핵심 신기술의 중요성이 부각되고 있음
- 디지털통상 확대에 따른 규범 제정과 함께 사이버안보의 중요성이 부상
- 본 연구에서는 인도·태평양 경제프레임워크 차원의 디지털통상 규범 도입시 주요 이슈를 전망하고 미국, 일본, 인도 및 호주의 디지털통상 대응 동향 및 국제협력 현황을 조사·분석

- 미국, 일본, 인도 및 호주의 주요 핵심 신흥기술 성과 분석을 통한 국가별 역량 평가, 글로벌 사이버안보 거버넌스 현황 및 공조 여부에 따른 시나리오 분석으로 시사점 도출

## 2) 인도태평양 지역의 주요 디지털 통상 전략

### □ 미국

- 반도체 및 과학법(The CHIPS and Science ACT)을 통해 자국의 디지털·첨단 부문 육성과 디지털 경제의 기반 기술이 되는 인공지능 및 첨단기술 부문에 전폭적으로 투자
- IPEF를 적극 활용한 디지털 무역 규범화 의지를 나타내고 있으며 미국·멕시코·캐나다 협정, 미·일 디지털무역협정 등 지역무역체제를 이용한 미국 중심의 글로벌 디지털 규범 논의를 주도

### □ 인도

- 디지털 인도(Digital India)를 통한 자국 디지털 산업을 육성하고 디지털 부문 개인정보 보호 강화, 디지털 경제 인프라 구축 및 환경 조성을 강조
- 데이터 국외반출 금지, 해외에서 수집한 데이터의 제3자와의 공유 금지, 전자상거래 관세 부과 등 자유로운 디지털 무역에 대해 보수적인 입장이며 IPEF의 무역 필라(pillar)에 옵저버(observer)로 참여할 것을 발표

### □ 일본

- 세계 3위 경제 대국이지만 디지털 전환은 느린 상황이며 2021년 9월 ‘디지털청(Digital Agency)’을 설치
- CPTPP, G20 등 다자 및 미국, EU, 영국 등 양자협정을 통해 일본의 디지털 전환을 추동하고 글로벌 디지털 무역 협력을 확대

## □ 호주

- 2021년에 디지털 경제 전략(Digital Economy Strategy)을 발표하고 2030년까지 글로벌 디지털 경제 선두주자로 발돋움하는 목표를 제시
- 역내 및 글로벌 산흥 디지털 기술 표준 수립을 위한 노력을 펼치며 전자상거래에서 디지털 무역, 디지털 경제로 협정범위를 확대

## 3) 신기술 관련 국제표준 논의동향 및 기술 성과분석

### □ 인공지능(AI) 관련 국제표준

- 통상 질서를 변화시키는 핵심 동인 기술로서, AI에 대한 정의부터 관련 기술 분류 등 국제적 기준 정립이 표준 기구를 중심으로 이루어지고 있음
- 대표적인 표준 기구인 ISO/IEC JTC1 SC 42(AI)는 AI의 용어 및 프레임워크 등 기반 표준 개발부터 AI 핵심기술 및 서비스에 대한 표준 개발을 목적으로 AI 분야 표준화 작업을 수행
- ISO/TC 204(지능형교통시스템), TC 215(건강정보) 등 AI 활용이 유망한 표준 기구의 기술위원회와 협력관계를 확대하며, AI 기술과 산업·기술 영역과의 접점을 늘려 신규 표준화 작업 시도

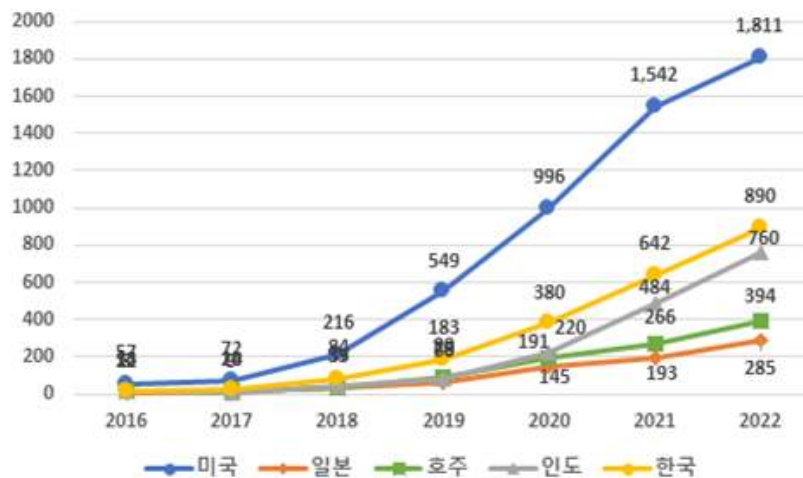
### □ 양자(Quantum) 관련 국제표준

- 양자 기술은 양자 암호(통신), 양자 컴퓨팅, 양자 센서 분야로 나뉘며, 그 중 양자 센서 분야는 비교적 국제 표준화 활동이 활발하지 않음
- 양자 표준화는 IEC, ISO, ITU-T(국제전기통신연합 전기통신표준화부문), ETSI(유럽전기통신표준협회), IEEE(전기전자공학자협회) 등이 공적 표준을 주도
- 2020년 시작하여 현재 정의와 어휘 등이 표준화 되었으며, 더 나아가 양자 아키텍처, 인터넷, 알고리즘으로 범위가 확장되어 표준화 작업 중

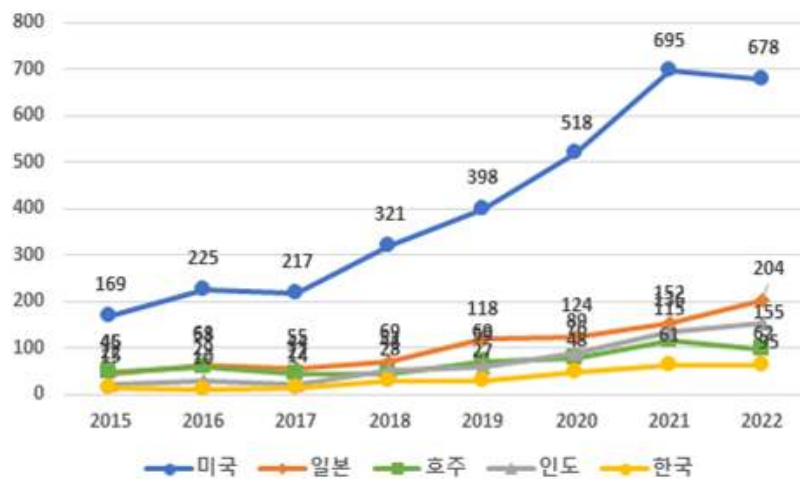
## □ 학술논문 현황 및 국가간 비교

- 국가별 AI 분야 논문 게재 건수는 2015년부터 2022년 8년간 미국(5,280건), 한국(2,223건), 인도(1,618건), 호주(1,011건), 일본(744건) 순으로 나타남
- 국가별 양자 분야 논문 게재 건수는 2015년부터 2022년 8년간 미국(3,221건), 일본(830건), 인도(563건), 호주(547건), 한국(265건) 순으로 나타남

<그림 8> 인공지능 분야 논문 게재 건수



<그림 9> 양자 분야 논문 게재 건수





## □ 특허 현황 및 국가간 비교

- 국가별 AI 분야 특허 출원/등록 건수는 2015년부터 2022년 8년간 미국(9,292건), 한국(7,380건), 인도(4,061건), 일본(2,558건), 호주(413건) 순으로 나타남
- 국가별 양자 분야 특허 출원/등록 건수는 2015년부터 2022년 8년간 미국(2,706건), 일본(1,087건), 한국(842건), 호주(226건), 인도(176건) 순으로 나타남

〈그림 10〉 인공지능 분야 특허 출원/등록 건수



〈그림 11〉 양자 분야 특허 출원/등록 건수



#### 4) 사이버안보 관련 동향 및 대응방안

##### □ 주요국의 사이버안보 정책

- 한국은 2019년 국가 사이버안보전략을 발표했고 2023년 전략적 사이버안보협력 프레임워크를 수립하여 한미동맹의 안보영역을 사이버공간으로 확대함. 국방부, 국정원, 과기정통부가 역할을 분담하는 구조
- 미국은 백악관을 중심으로 사이버안보 거버넌스가 구성되어 있으며 국가사이버 국장실(ONCD), 국가안전보장회의(NSC), 사이버안보 및 인프라 보안국(CISA), 예산관리국(OMB), 과학기술정책국(OSTP) 등이 참여
- EU는 EU집행위원장이 사이버안보 거버넌스의 최고 책임자이며 유럽정보보호원(ENISA), CERT-EU 등으로 구성되어 있고 EU 사이버연대법을 제정하여 유럽 주요 기관들의 개별적 대응 및 공동대응을 촉진함
- 일본은 내각총리가 국가 사이버안보 최고 책임자이고 총리 산하 사이버안보전략 본부, 내각사이버안보센터(NISC), 총무성, 외무성, 방위성, 경제산업성 및 경찰청 등으로 구성됨

##### □ 사이버안보 미래 시나리오 설정 및 대응방안

- 글로벌 사이버안보 거버넌스 차원에서 공조 여부가 다른 경제사회 및 기술적 요인들과 결합했을 때 어떠한 결과를 가져오게 될지 알아보기 위해 복합적 시나리오 방법론을 활용
- 우선, 기술과 국제정치의 복합 관계에 따른 대응방안을 마련하기 위해 사이버안보 대응에 관한 글로벌 공조여부, 알고리즘 개방 또는 폐쇄 등 2개의 기준으로 시나리오 작성
- 사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조가 실패하고 알고리즘 폐쇄로 인한 데이터 통제의 시나리오 경우 가장 중요한 쟁점은 투명성과 데이터 공유의 부족이라 할 수 있음

- 다자간 협약, 투명하고 책임 있는 데이터 거버넌스 프레임워크 구축 노력이 요구, 미중 진영화의 구도를 약화시키고 대화의 필요성에 대한 주장이 제기, 글로벌 사이버 합동훈련, 정보공유 또한 필요
- 다음으로, 기술과 국제경제의 복합 관계에 따른 대응방안을 마련하기 위해 사이버 안보 대응에 관한 글로벌 공조여부, 디지털 통상에 대한 보호주의 또는 다자주의 등 2개의 기준으로 시나리오 작성
- 사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조가 실패하고 디지털 통상에 대한 보호주의의 시나리오 경우 사이버안보의 불안정, 온라인 시장과 디지털경제 활성화 측면에서 높은 비용수반, 침체 초래될 전망
- 국가와 민간 사이의 사이버안보 협력 거버넌스의 중요성이 더 커지지만 한국은 정부와 민간을 통합적으로 관리하고 대응할 수 있는 사이버안보 통제 제재가 명확히 마련되어 있지 않음
- 반도체 제조 및 고급 패키징, 배터리 핵심광물 및 재료, 제약 및 원료의약품, 대용량 배터리 등의 공급망 안정성 확보가 중요해질 것이고 다변화된 무역 파트너십 추구, 공급망의 혁신과 유연성 강화 등을 추진
- 전략적 동반자와 디지털 파트너십 체결 등 다자, 양자 협력에 있어서 구체적이고 유연한 의제 제시가 필요

## 5) 결론 및 함의

### □ 미국, 일본, 호주, 인도의 디지털통상 정책

- 각 국가들은 높은 수준의 디지털통상 규범 지향, 자유로운 데이터 이동/개방된 환경을 추구하지만 인도의 경우 유보적 입장을 나타냄
- 인도·태평양 경제프레임워크 디지털통상 논의는 시장의 개방과 자유를 기반으로 한 보다 경쟁적인 규범을 지향할 것으로 전망

#### □ 신기술 관련 표준 논의동향 및 기술 성과분석

- 미국의 표준 전략은 동맹국 중심으로 중국에 대한 견제와 자국 중심의 표준 개발을 목표로 함
- 인공지능 논문 및 특허 분석을 통해 미국, 한국, 인도, 호주, 일본 순으로 양적으로 많은 것으로 나타났고 인도의 약진을 확인함
- 양자 논문 및 특허의 경우 미국, 일본, 인도, 호주, 한국 순으로 양적으로 많은 것으로 나타났고 역시 인도의 약진이 두드러지게 나타남

#### □ 글로벌 사이버안보 거버넌스

- 미국과 중국의 경쟁은 다중이해당사자주의 또는 국가간주의 관점으로 분석
- 미래시나리오 분석을 통해 글로벌 사이버안보 거버넌스 공조 성패에 따른 영향을 전망하고 공조 실패가 정치 및 경제 요인과 결합될 경우 발생할 최악의 상황에 대한 대응방안을 수립

# Summary

## **Adapting Innovation Policy to Changes in Technology and Trade (Year 3)**

### **III. Analyzing Trade Data and Exploring Digital Trade Strategy into Indo-Pacific**

- **Project Leader: Hwanil Park**
- **Participants: ChiUng Song · Dongwook Seoh · Sohyun Kwon · Daeun Lee  
Yoonsil Moon**

Advances in digital technology and competition for global technological hegemony have recently become key drivers that the global society must consider in order to continuously achieve economic growth and secure national security. As competition for global technological hegemony continues to expand, each country is establishing policies and strategies to secure strategic technologies, and in the case of strategic technologies such as semiconductors and artificial intelligence, new alliances and global value chains (GVC) are formed among allies. From this point of view, it is time to examine the relationship between technology, trade, and security as a nexus and consider countermeasures against future changes in the global technology and trade paradigm through an extensive data analysis.

Based on the multi-year research framework presented in the first year of this study, the research team has conducted a quantitative analysis on the trade data for semiconductor and secondary battery industries in Part 1. The team also presents in Part 2, implications on Korea's innovation policy in response to changes in technology trade paradigm centered on the Indo-Pacific region in terms of research and development, industrial innovation, and global cooperation.

Part 1 consists of multi-dimensional analyses of trade data for semiconductor and secondary battery industries. Original 6-digit HS Code export and import data from UN Comtrade statistics and Taiwanese Customs statistics have been imported online for constructing complex indices that represent market concentration, comparative advantage and trade specialization.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) has been used to examine changes in export and import market concentration for both industries from the global perspectives. Revealed Comparative Advantage (RCA) has been used to determine export and import comparative advantages of respective countries in each industry. Lastly, for trade specialization, Trade Specialization Index (TSI) indicates whether a country exports more than it imports certain products.

From the trade data analysis on semiconductor production equipments and semiconductor products, major status changes of respective countries have been observed. As competition between the United States and China have intensified, China's market share of semiconductor equipment imports expanded further and its comparative advantage in the memory semiconductor market improved. The United States's market share of semiconductor equipment export is shrinking, and revealed comparative advantage for both system and memory semiconductors is weakening. In general, it was also confirmed that there are a small number of countries that lead the export market of wafer equipment. Korea's increasing revealed comparative advantage in all semiconductor equipment export markets is quite notable, considering its high revealed comparative advantage in memory semiconductors export market. In contrast, Korea's comparative advantage in system semiconductors has weakened over the 2011-2021 period.

For the secondary battery materials market, it was found that a small number of countries are leading the material export market in 2011-2021. However, Korea has experienced a major status change in comparative advantage for certain second battery material market. China and Japan, which previously had higher comparative advantage in 2011, have had lower comparative advantage in 2021.

Following policy implications can be derived from the study. During the past decade or so, Korea's revealed comparative advantage in semiconductor production equipments and secondary battery materials have continuously improved. It can be presumed that such results are due to Korean government's R&D investment and corporate innovation efforts over the past decade. Despite export control measures around the world, especially those implemented in the United States and Japan, Korea has experienced notable improvements in its competitiveness. In order to maintain global leadership in semiconductor and

secondary battery industries, there must be additional strategic R&D financial investments along with professional training of experts.

The competition for technological hegemony and the global technology trade paradigm will continue to change in the future. Korea should closely observe environmental changes such as rearrangements of global value chains for semiconductors and secondary batteries. In addition, further global cooperation among governments, companies, and research communities needs to be targeted at core industries and technologies to develop and secure critical and emerging technologies. As shown by the analysis of trade data, the competitiveness of European countries such as Germany and the Netherlands and Asian countries such as Singapore and Malaysia is improving. Korea urgently needs to lay the foundation for technical cooperation with these countries.

In Part 2, along with the quantitative analysis presented in the first part of this year's study, the research team has also examined digital trade and cyber-security issues and relevant technological performance of countries in the Indo-Pacific region that are emerging as key regions for global technology and trade in the future. Regarding digital trade policies and strategies, focused on the four core countries of the Indo-Pacific Economic Framework(IPEF), it was found that the United States, Japan and Australia generally seek sophisticated levels of digital trade norms, while promoting free flow of data and open environment. In contrast, India seems to show some reservations to pursuing free flow of data and open environment. In general, Indo-Pacific Economic Framework discussion on digital trade is expected to aim for more competitive norms based on open market policies and freedom.

The United States has increasingly emphasized the importance of its National Standards Strategy on Critical and Emerging Technologies, and the strategy stresses the United States-led standardized technologies along with forming technology alliance against China. Based on recent emphases of technology standards in different countries, Part 2 also covers extensive analysis on their research and development performance in artificial intelligence and quantum information science and technology, which both are critical and emerging technologies important in digital trade issues. Analyses of research papers and

patents on artificial intelligence have shown that the United States, Korea, India, Australia and Japan are major contributors, quantity-wise. India seems to be an emerging source of artificial intelligence research and development. Also discovered in analyses of research papers and patents on quantum information science and technology is that the United States, Japan, India, Australia and Korea excel, and India has notable contributions.

Digital-trade issues centered on the IPEF can be viewed as areas where the limitations of traditional norms in the global system are revealed, especially when new digital trade orders and norms based on the IPEF are being discussed. Therefore, it is necessary to comprehensively look at the development of various existing issues and recent changes. Through this, it is necessary to establish a new trade order based on the Indo-Pacific Economic Framework and to derive a preemptive countermeasure against the introduction of digital trade norms.

Lastly, in Part 2, the research team has also conducted a future scenario analysis on success and failure of cooperation on global cyber-security governance to forecast their impacts on our Korea's countermeasures. The analysis takes into account recent competition between the United States and China, from the perspective of multi-stakeholderism and interstateism. Based on the analysis, the research team highlights that it is important to take measures against the worst-case scenario in which failed cooperation is combined with complex political and economic factors throughout the world.



# 서문



## 1. 본 연구의 배경 및 필요성

디지털 기술의 발전, 글로벌 기술패권 경쟁, 이 두 가지 이슈는 최근 글로벌 사회가 경제성장을 지속적으로 달성하고 국가안보를 확보하기 위해 반드시 고려해야 하는 핵심 요인이 되었다. 글로벌 기술패권 경쟁이 계속 확대되는 가운데 각 국가는 전략기술의 확보를 위한 정책과 전략을 수립하고 있으며, 반도체, 인공지능 등 전략기술의 경우 동맹국끼리 새로운 연합, 글로벌 밸류체인(GVC)을 구성하고 있다. 전략기술 기반의 기술변환이 가속화되고 있고 산업 생산의 GVC 변화에 따른 상호의존성이 더욱 심화되는 가운데, 지정학적 긴장이 고조되면서 경제문제가 안보라는 틀 안에서 불가분하게 형성되는 구조변화의 시대를 겪고 있다.

빅데이터, 인공지능, 사이버기술 등 디지털 기술이 빠르게 발전하면서 제품과 서비스의 글로벌 무역환경에도 변화가 일어나고 있다. 기존 상품과 서비스 교역 위주의 무역환경이 디지털화된 제품과 서비스, 데이터의 국경 간 거래로 확대되고 있는 가운데 기술패권 경쟁으로 인한 공급망 재편과 함께 연계되어 글로벌 무역구조, 관련된 규제 등이 복잡한 양상으로 전개되고 있다.

이와 같은 글로벌 환경변화 속에서 과학기술혁신이 글로벌 통상 정책 및 의제에서 차지하는 위치와 역할이 더욱더 부각되고 있다. 과학기술혁신 활동으로 창출되는 지식과 서비스 등은 글로벌 통상체계에 영향을 미치고 있고, 반대로 글로벌 통상체계의 변화는 과학기술분야에 또 다른 혁신의 동인으로 작용하기도 한다. 그리고 글로벌 기술패권 경쟁의 핵심은 미래 성장동력을 지속적으로 확보하고 안보를 구축하기 위한 것으로 여겨진다. 따라서 이러한 변화가 전략기술 제품의 통상과 국가안보에 중장기적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이러한 관점에서 기술-통상-패권경쟁 사이의 관계를 다차원적으로 살펴보고 데이터에 기반한 분석을 통해 향후 펼쳐질 글로벌 기술통상 패러다임 변화에 대한 대응방안을 고민해야 할 시점이다.

특히 미국을 중심으로 재편되고 있는 글로벌 공급망, 수출통제 등 이슈는 인도태평양 지역에 속한 여러 국가들에게 큰 영향을 미치고 있는 가운데, 새롭게 출범한 인도태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)에 따라 기술과 통상 패러다임 변화 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상된다. 향후 인도태평양 경제프레

임워크 기반의 새로운 디지털 통상 질서와 규범 도입이 논의되는 상황에서 인도태평양 지역을 중심으로 하는 디지털-통상 관련 이슈들은 세계 체제에서 전통적인 규범의 한계가 드러나는 분야로 볼 수 있다. 따라서 기존 다양한 쟁점들의 발전과 최근 변화 양상을 통합적으로 바라봐야 한다. 이를 통해 인도태평양 경제프레임워크 기반의 새로운 통상질서 구축과 디지털 통상 규범의 도입에 대한 선제적 대응방안의 도출이 필요하다.

과학기술정책연구원에서는 기술혁신 활동과 글로벌 통상체계와의 관계, 기술패권 경쟁과 글로벌 통상체계와의 관계에 대해서 분석하고 한국의 혁신정책 관점에서의 대응방안을 모색하기 위해 지난 2021년부터 3년에 걸쳐 연구를 수행했다. 1차년도에 다년차 연구의 프레임을 제시하고 글로벌 기술-통상 관련 주요 이슈와 의제를 도출하고 한국의 대응방안을 수립했다. 2차년도에는 1차년도 연구에서 도출한 주요 기술-통상 의제를 바탕으로 특히 제조업 분야의 공급망 위험과 이에 따른 혁신정책 관점에서의 대응을 살펴보았다. 기술패권 경쟁이 심화되는 와중에 반도체와 이차전지를 중심으로 글로벌 공급망 현황을 분석하고 한국의 위험과 기회를 모색했다.

2023년 3차년도 연구는 1, 2차년도의 연구결과를 종합하여 실제 글로벌 무역데이터 분석을 통해 기술패권 경쟁의 통상에 대한 영향을 살펴보고, 향후 글로벌 기술과 통상 패러다임 변화의 핵심지역으로 부상하고 있는 인도태평양 지역 주요 국가들의 디지털통상, 사이버안보 이슈와 관련 기술 성과를 분석한다. 디지털통상체계를 구성하고 추동하는 핵심기술과 핵심이슈로 떠오르는 사이버안보 관련 인태지역 주요 국가들의 역량과 성과를 파악하고자 한다. 미국이 주도하고 중국이 대응하는 현 통상질서 재편은 반도체이차전지 중심의 제조업과 함께 디지털 통상을 중심으로 전개될 것으로 전망된다. 결론적으로 인도태평양 지역 중심의 기술통상 패러다임 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 한국의 대응방향을 연구개발, 산업혁신, 글로벌협력 차원에서 살펴볼 계획이다. 이를 통해 그동안의 연구를 심화 수행하고 3년간의 종합적 연구성과를 국내외에 확산하고자 한다.

## 2. 1,2차년도 연구 주요 결과

본 연구는 다년차 연구(1~3차년도)의 마지막 차수에 해당한다. 1차년도와 2차년도의 주요 연구결과를 아래와 같이 정리하여 전체적인 연구의 구성과 내용에 대한 이해를 높이고자 한다.

### 1) 1차년도 연구 주요 결과

1차년도 연구는 과학기술혁신과 통상 의제간의 관계를 도출하기 위해, 우선 한국, 미국, EU, 일본 등 주요국가의 디지털 기술혁신정책을 R&D, 표준화, 혁신환경 조성 등 세 개의 분야로 구분하여 최근 전략적 방향에 대해 고찰하였다. 그리고 3개의 분야별로 관련 통상 규범과 구체적 내용을 분석하였다.

R&D 분야와 관련 있는 통상 규범은 WTO(World Trade Organization) 보조금 협정이 대표적이다. 표준화 관련 통상 규범은 WTO TBT(기술무역장벽, Technical Barriers to Trade) 협정, RTA(지역무역협정, Regional Trade Agreement)의 TBT 챕터 부속서, 기타 관련 조항들의 취지 및 목표 등이 포함된다. 혁신환경 조성 관련 통상 규범은 데이터 흐름과 데이터 현지화 금지, WTO TRIPS(무역 관련 지식재산권에 관한 협정, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협정, 알고리즘 및 소스코드 강제이전 금지, 개인정보보호, 사이버보안, AI 윤리, 오픈 이노베이션, 정부 오픈데이터, 중소기업 협력 조항 등을 제시할 수 있다.

이렇게 디지털혁신과 통상 사이의 관련성을 도출하기 위한 정책 및 규범 현황을 살펴본 이후 5개의 기술-통상 의제가 제시되었다. 1차년도 연구에서 제시한 기술-통상 주요 의제는 ① 핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계, ② 전략 산업의 공급망 관리, ③ 기술 및 시스템의 국제 표준화, ④ 기술 보안 및 보안 환경의 보장, ⑤ 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류 등이다.

5개의 기술-통상 의제 관련 한국의 대응을 위한 시사점은 아래 그림과 같이 전략적 R&D 제도 구비 및 외부 공격 대비 역량 확충, 분쟁광물, 에너지, 자원 확보 및 기술 네트워크 공조, 디지털 기술 표준에 대한 구심점있는 이니셔티브 구성, 디지털 보안과

신뢰에 관한 기준 제시 노력, 중소벤처기업 포용을 위한 세부 의제 구체화 필요 등이 제시되었다.

1차년도의 연구는 과학기술혁신의 수많은 의제들 가운데 전략적 측면에서 중요한 글로벌 의제들을 선정하고 이들 의제와 통상 이슈간의 관계에 대해서 분석을 시도한 첫 연구로서 의미를 가진다. 혁신의 관점과 통상의 관점을 모두 연결하고 관통할 수 있는 프레임워크를 만들고 현재의 글로벌 환경변화 양상을 이해하는데 활용하였다. 그리고 이와 같은 기술-통상 의제에 대한 한국의 대응방안을 고민할 수 있는 마중물 역할을 한 것으로 평가한다.

[그림 1-1] 1차년도 연구 결과: 기술-통상 의제 및 대응 방안 도출



자료: 유지영 외(2021), p. 157 바탕으로 재구성

## 2) 2차년도 연구 주요 결과

2차년도는 기술패권경쟁이 심화됨에 따라 한국의 공급망 위험을 분석하고 이에 대한 대응방안을 수립하는 것에 집중하였다. 1차년도 연구와 마찬가지로 한국, 미국, EU, 일본 등 주요 국가의 공급망 위험에 대한 대응 정책의 특성을 살펴보았다. 추가로 기술패권경쟁과 공급망 위험 이슈와 가장 직접적으로 관련되어있는 반도체와 이차전

지 산업분야를 대상으로 공급망 위험에 대한 인식과 대응 방안을 조사했다. 국내 중소기업을 상대로 설문조사 및 심층인터뷰를 수행하여 정책동향 분석에서 잘 드러나지 않는 현장의 목소리와 요구를 파악할 수 있었다. 또한 정책동향 분석 결과와 연결하여 종합 분석함으로써 결과의 신뢰를 더하는 효과도 있었다.

한국, 미국, EU, 일본 등 주요 국가는 모두 매우 높은 대중 의존도, 중국의 자원무기화 정책, 중국의 기술탈취 및 수출입 통제 등과 같은 공급망 위험을 공통으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 각 개별 국가가 지니고 있는 공급망 위험은 국가마다 다소 다른 특징이 있었으며, 이에 대한 대응 목적, 국내외 관점의 대응방향도 파악할 수 있었다.

아래 표에서 제시된 것처럼 미국이나 EU가 글로벌 공급망 교란 위험을 높게 보고 있는 것과 달리 한국은 ‘역내’ 공급망 교란 가능성을 더 큰 위험으로 보고 있다. 미국, EU, 일본 등은 글로벌 공급망 위험에 대비하여 국내/역내 생산설비 및 공급망을 확충하는 전략을 추진하는 반면, 한국은 글로벌 공급망을 다각화하는 비용을 최소화하는 방안을 강구하고 있다. 구체적으로 국내적 대응방향은 긴급수급 안정화 조치 구비, 기존 소부장 정책 개편 및 강화, 전략산업 및 기술에 대한 육성 지원 및 보호조치 수단 구비 등을 들 수 있다. 국외 대응방향은 생산에 필요한 원천기술, 자원, 품목, 인력의 확보, 지나친 보호주의 견제, 한국의 생산능력 및 경쟁력을 협상 지렛대로 활용 등이 제시되었다.

결론적으로 공급망 교란에 대한 단기대응이 필요하거나 특정 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 투자계획 등은 민간의 영역으로 두는 것이 적절한 것으로 보인다. 정부는 중장기적인 공급망 안정화를 목표로 한 과제를 추진하는 것이 타당할 것이다. 또한 관련 정책과제의 실행수단을 확보하기 위해 법제도의 체계적인 정비가 필요하며 글로벌 협력 및 대응 방향의 일관성 유지와 구체적 시행이 요구된다.

&lt;표 1-1&gt; 주요국과 한국의 공급망 위험 및 대응방향 비교 요약

| 구분        | 미국                                                                                                                                | EU                                                                                                                                | 일본                                                                                  | 한국                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공통 위험     | 상당히 높은 대중 의존도 / 중국의 자원무기화 정책 / 중국의 기술탈취 및 수출입 통제                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                    |
| 개별 공급망 위험 | 높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)                                                                                             | 높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)                                                                                             | 높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)                                                | 높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)                                                                               |
| 대응 목적     | ·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 <b>역내 공급망</b> 구축<br>·국내 생산기반 및 역량 확충                                                                         | ·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 <b>역내 공급망</b> 구축<br>·국내 생산기반 및 역량 확충                                                                         | ·글로벌 공급망 <b>다각화</b><br>·역내 공급망 교란 시 대체 가능한 <b>국내 생산기반 확충</b>                        | ·특정국 의존도 완화가 가능한 <b>글로벌 공급망 다각화</b> 의 비용 <b>최소화</b><br>·역내 공급망 교란 시 대체 가능한 <b>국내 생태계 확충</b>                        |
| 국내 대응 방향  | ·특정 전략산업의 직접 지원, <b>생산 설비 및 생산 기반</b> 직접 투자, 투자 유치<br>· <b>국산화 요건</b> 혜택 지원                                                       | ·기업실사법 등의 시행을 통한 <b>글로벌 공급망 관리 기준</b> 채택<br>· <b>역내 컨소시움</b> 및 지원 프로그램 확충                                                         | ·민간 기업들의 <b>공급망 관리 지침 내재화</b><br>· <b>리소어링</b> 지원<br>· <b>생산설비 확충</b> 을 위한 국내 투자 유치 | · <b>긴급수급 안정화</b> 조치 구비<br>·기존 <b>소부장 정책</b> 개편 및 강화<br>· <b>전략산업 및 기술</b> 에 대한 육성 지원 및 보호 조치 수단 구비                |
| 국외 대응 방향  | ·원천기술 <b>보호</b><br>·투자 <b>심사</b><br>· <b>역내 생산 혜택</b> 차별적 제공<br>·수출입 <b>통제</b><br>·인력 교류 <b>통제</b><br>·기술/품목에 대한 <b>소규모 동맹</b> 결성 | ·역내 기술 <b>보호</b><br>·각종 <b>역내 표준</b> (인권, 환경 등)의 <b>역외 적용</b><br>·수출입 <b>통제</b><br>·글로벌 자원 <b>얼라이언스</b><br>·각종 <b>소다자 협력 네트워크</b> | ·국내 기술 <b>보호</b><br>·수출입 <b>통제</b><br>·기술/품목에 대한 <b>소규모 동맹</b> 결성                   | · <b>생산에 필요한 원천기술 / 자원 / 품목 / 인력의 확보</b><br>· <b>지나친 보호주의</b> 견제<br>· <b>한국의 생산력 및 경쟁력</b> 을 각종 협상 <b>자렛</b> 대로 활용 |

자료: 유지영 외(2022), p. 171.

### 3. 3차년도 연구 목적

본 연구에서는 1, 2차년도에서 연구했던 글로벌 공급망 재편과 위험을 실제 글로벌 무역데이터를 활용하여 확인하고자 한다. 또한 기술패권 경쟁으로 인해 글로벌 규제의 형태와 내용이 다각화되고 있으며 지역적 블록화가 심화되는 상황에서 향후 전략



적 가치가 높은 인도태평양 지역을 중심으로 주요 국가의 디지털 통상 정책, 관련 핵심 기술 및 사이버 안보에 대한 역량과 성과 등을 분석하고 이에 대응하는 한국의 대응방향을 제시하고자 한다.

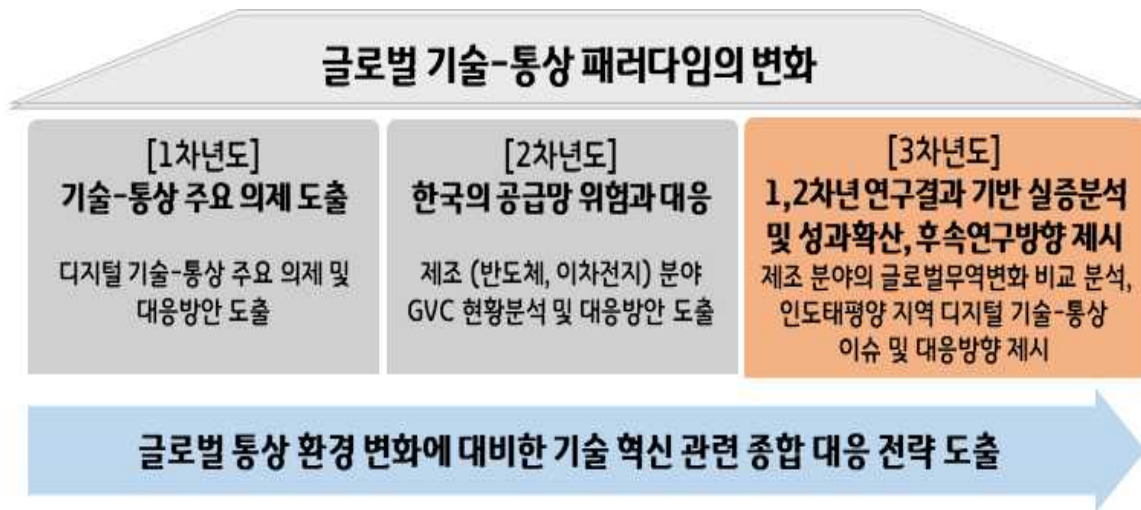
#### 4. 연구범위와 연구질문

본 연구는 1차년도와 2차년도의 연구방향과 연계하고 그 결과를 활용하는 것을 연구범위 설정의 원칙으로 삼았다. 1, 2차년도에 기술통상 의제를 도출하고 반도체, 이차전지 분야의 공급망 위험과 대응방안을 제시했다. 3차년도 연구는 공급망 위험과 이슈가 실제 통상지형에 어떤 영향을 미쳤는지를 데이터 분석을 통해 확인하고자 한다. 반도체와 이차전지 산업의 주요 제품을 선정하고 이에 대한 국가별 수출과 수입데이터를 구축하여 분석을 수행했다. 이와 같이 3년간의 연구를 통해 기술통상 의제 도출과 분석, 공급망 위험과 대응방향 제시, 관련 실증분석이라는 연구 구성을 완성하고자 한다.

또한 3차년도 연구에서는 기술통상 범위를 디지털 통상에 초점을 맞추고 향후 디지털 통상 이슈와 규범 관련 주목해서 관찰해야 할 지역인 인도태평양 지역의 국가들의 디지털 통상 정책과 대응방향을 분석한다. 이와 동시에 디지털 통상 체제에서 핵심이슈로 떠오를 것으로 예상되는 사이버안보 관련 정책과 거버넌스도 살펴본다. 그리고 디지털 통상 관련 핵심 신기술인 인공지능과 양자기술의 기술적 성과분석을 수행한다. 이를 통해 한국의 혁신 관점에서의 대응전략을 제시하고 향후 수행할 연구주제와 방향을 제시한다.

그동안의 연구성과를 종합적으로 정리하고 확산하기 위해 2023년 하반기에 정책세미나를 개최할 예정이다. 관련 분야의 전문가를 대상으로 3년간의 연구에서 창출된 기술-통상 관련 의제, 공급망 위험, 실증 분석 결과를 공유하고 향후 인도태평양 지역 중심으로의 디지털 통상 이슈와 한국의 대응방안을 논의하고자 한다. 빠르게 변화하는 글로벌 과학기술혁신과 통상, 인도태평양 지역의 디지털 통상 모습을 이해하고 선제적인 대응방안과 선도적인 아젠다 제시를 기대한다.

[그림 1-2] 3차년도 연구범위



본 과제의 연구질문은 다음과 같다.

- ① 기술패권 경쟁으로 인해 실제 글로벌 통상 지형도가 어떻게 변화되었는가? 지역적 블록화가 심화된 산업과 제품분야는 무엇인가?
- ② 인도태평양 경제프레임워크(IPEF) 주요 회원국들은 디지털 통상규범의 도입과 신기술 표준화에 어떻게 대응하고 있는가? 디지털 통상규범 확대와 관련하여, 어떠한 사이버안보 전략을 구상하고 있는가?
- ③ 인도태평양 지역 부상과 디지털 통상 이슈에 대응하기 위한 한국의 정책적 과제와 방안은 무엇인가?

## 5. 주요 연구내용과 보고서 구성

본 연구보고서는 1부와 2부로 나누어서 구성되어 있다. 1부에서는 1, 2차년도 연구결과와 연계하여 반도체, 이차전지의 글로벌 무역데이터 분석을 통해 글로벌 통상지형의 변화에 대해 논의한다. 빠르게 변화하는 글로벌 정치·경제·기술 패러다임에 대응하여 IPEF가 가장 대표적이고 가장 영향력있는 실체가 있는 국가별 동맹으로서 출범할 것으로 전망된다. 따라서, 2부에서는 IPEF의 핵심국가인 미국, 일본, 호주, 인도 4개국을 중심으로 디지털 통상 정책과 전략을 살펴보고 핵심 기술인 인공지능, 양자

관련 성과와 역량을 분석한다. 디지털 통상 프레임의 기반인 사이버안보 관련 이슈를 분석한 후 인도태평양 지역 부상에 대한 한국의 정책적 대응방안을 모색할 계획이다.

본 절 도입부에서 설명했듯이 기술과 통상 패러다임 변화는 향후 안보와 연계되어 새로운 지역질서체계 수립, 상호 연결 및 관련 리스크 관리라는 방향으로 전개될 가능성이 높다. 본 보고서 1부에서 기술과 통상 패러다임 변화에 대한 실증적 근거를 무역 데이터를 통해 제시하고 한국 혁신정책에 대한 시사점을 제시한 이후, 2부에서는 안보 이슈를 접목하여 인도태평양 지역에서의 디지털통상 이슈와 사이버안보 대응에 관한 미래 전개방향 조망을 통해 한국의 대응방향을 제시하고자 한다. 1부와 2부는 각각 독립적이고 완전한 구조로 서술되지만 주제와 내용의 흐름은 상호 연결되어 있는 것을 확인할 수 있다. 1부에서 분석한 무역데이터 기반 통상지형 변화에 대한 합의와 시사점은 1부 말미에서 제시할 예정이다. 2부에서 수행한 조사와 분석에 대한 합의와 시사점 역시 2부에서 다루고 향후 필요한 과제방향도 논의될 것이다.



**제1부**  
**기술패권 경쟁과 통상에 대한 영향**

**(저자: 박환일, 서동욱, 권소현)**



## | 제1장 | 서론

### 제1절 연구내용 및 방법

1부 기술패권 경쟁과 통상지형 변화에서는 무역데이터를 활용하여 글로벌 수출과 수입의 변화를 다각도로 분석한다. 2차년도에서 공급망 위험 분석대상으로 삼았던 반도체와 이차전지 분야의 주요 제품을 선정하여 2010년 이후부터 최근까지 수출, 수입의 변화양상을 살펴보고, 품목별 수출과 수입의 집중도, 수출경쟁력, 무역특화도의 시계열 변화를 추적하고자 한다. 특히 미중 기술패권 경쟁이 본격적으로 통상구조와 공급망에 영향을 미치기 시작했던 2017~2018년을 기준으로 변화된 특징을 살펴보고자 한다<sup>1)</sup>. 이와 같이 데이터에 기반한 분석을 통해 기술패권 경쟁이 통상지형에 어떤 영향을 미쳤는지를 찾아내고 지역적 블록화 현상이 유의미하게 나타나는지 여부를 검토할 것이다.

본 연구에서는 우선 통상과 혁신의 관계에 대한 선행연구 조사와 분석부터 시작한다. 3개년에 걸친 연구사업의 기본배경은 글로벌 통상과 혁신의 상호작용이 존재하고 이러한 관계를 구축하게 된 메커니즘이 구축되어 있다는 점이다. 따라서 주요 선행연구를 분석하여 글로벌 통상과 혁신 상호간 관계와 작용에 대한 논의를 정리하고자 한다. 이후 기술패권경쟁이 통상에 미친 영향에 대해 선행연구를 통해 논의의 흐름을 파악하고자 한다. 기존 연구들은 어떤 관점에서 기술패권과 통상간의 관계에 대해 접근했는지, 또는 기술패권경쟁과 혁신의 상호작용을 어떤 방식으로 다루었는지 살펴볼 계획이다.

반도체와 이차전지 분야의 세부품목을 선정하여 유엔 무역통계 데이터베이스(UN Comtrade)에서 수출, 수입 데이터를 추출한다. 각 국가별 품목별 수출과 수입 데이터를 시계열로 구축하여 수출과 수입 집중도 변화, 수출경쟁력 변화, 무역특화지수 변화 등 다양한 지표를 분석한다. UN Comtrade에서 개별적으로 추출되지 않는 대만

1) 미국의 반도체 관련 수출통제 조치와 법령은 대부분 2022년부터 발표되기 시작했으나, 미국과 중국 사이의 기술패권 경쟁은 2017년부터 본격화되었다고 볼 수 있음. 향후 후속연구를 통해 2022년 이후 무역데이터 변화를 지속 분석하고자 함.

무역통계는 대만 관세청에서 직접 데이터를 추출할 계획이다. 위와 같은 분석을 통해 반도체와 이차전지의 주요 품목별 글로벌 무역변화, 통상지형도 변화를 찾아내고 이에 대한 함의와 시사점을 제시할 것이다.

## 제2절 선행연구

### 1. 혁신과 통상 간 관계

WTO 출범 이후 무역기술장벽, 기술혁신, 통상 간 관계에 관한 연구는 다수 수행되었는데, 대체로 무역기술장벽과 같은 규제는 혁신에 긍정적 영향을 미치고, 혁신과 통상은 상호 선순환적인 구조를 지닌다는 연구결과를 일부 선행연구에서 발견할 수 있다.

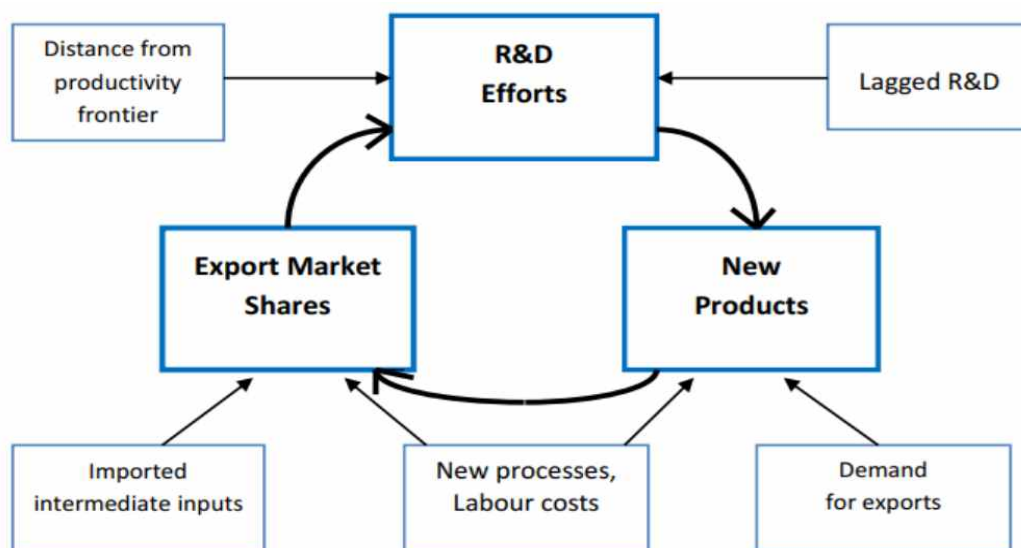
Kiriyama(2012)는 OECD 무역정책보고서에서 무역과 혁신의 관계에 관한 종합연구결과를 발표했다. 혁신은 새로운 성장 동력을 창출하는 데 매우 중요하며 무역은 기업의 혁신을 강화할 수 있는 기본 조건 중 하나로 인식된다. 본 보고서에서는 무역이 혁신에 기여하는 경로를 크게 세 가지로 제시했다. 첫째 수입, 외국인 직접투자(FDI), 기술무역 등을 통한 기술 확산, 둘째, 경쟁, 셋째 수출이다. 수입과 FDI는 기술 확산의 주요 채널이며 수입을 통해 국내 기업은 해외 기술에 접근할 기회를 갖는다. 제품 혁신, 우수한 자본을 통한 프로세스 혁신, 마케팅 및 조직 혁신의 기반이 될 수 있는 해외 기술에 접근도 가능하다. 또한, 기술무역과 FDI는 모두 무형의 지식 흐름을 동반하는 경향이 있다. 특히 라이선싱을 통한 기술 거래는 또 다른 중요한 확산 채널이다. 라이선싱은 바이오 제약 제품의 혁신 프로세스의 중심이며, 최근 수십 년 동안 화학 산업 발전에 필수적인 역할을 해왔다. 최근에는 혁신과 생산성에 대한 수출의 긍정적인 역할을 강조하는 실증연구들이 증가하고 있다. 수출과 혁신적 투자 간의 상호작용을 통해 수출 기업의 생산성을 향상하거나 수출을 통한 학습 효과를 제고할 수 있다는 것이다. 정책 측면에서는 흡수역량, 무역 자유화, 지식재산권 보호 등 세 가지 이슈가 주로 논의되고 있다. 기술확산의 효과는 확산 채널뿐만 아니라 해당 국가 또는



기업의 흡수역량에 따라 달라진다. 흡수역량은 인력의 기술 수준이나 R&D 역량에 국한되지 않고 국가 차원의 거시경제 안정성, 규제, 인프라 개발 등 정책 의제를 포함하여 광범위하게 영향을 받는 것으로 이해된다. 다자간 무역 자유화는 수입 가격을 낮추고, 수출업자에게 더 나은 수출 기회를 제공하며, 장기적으로 경쟁 촉진 효과를 보장하는 것으로 나타났다. 마지막으로, 각 국가의 지적재산권 입법 및 집행 현황은 최근 몇 년간 개선되고 있는데, 이와 같은 경향은 여러 채널을 통해 기술혁신을 촉진하는 것으로 분석되었다.

Guarascio 외(2015)는 혁신과 국제 성과 사이의 관계를 경기순환과 연결하여 분석했다. 이들은 경제 및 기술력 간의 복잡하고 지속적이며 내생적인 변화와 상호작용의 흐름이 선순환 관계를 갖는 것으로 제시했다. R&D 투자, 신제품 및 수출 성과 등은 선순환을 가능하게 하는 요인들이다. 본 연구에서 R&D 투자는 시차를 두고 성공적인 혁신으로 이어지고, 신제품을 통한 수출 시장 점유율 확보로 나타나게 되는데, 이는 다시 국제 경쟁력을 유지하고 확대하기 위한 R&D 노력을 강화하게 되는 구조를 갖는 것으로 분석했다. R&D 투자는 아래 그림과 같이 선순환의 엔진 역할을 하는 주요 내생변수이며, 순환적 흐름을 유지하게 하는 동력인 동시에 수출, 수입, 생산과정 및 인건비 등 외생적 동인을 활성화한다.

[그림 1-1] 혁신과 국제적 성과 사이의 선순환 관계



자료: Guarascio 외(2015). p4

이희상·문승연(2017)은 한국과 미국, 한국과 EU, 한국과 멕시코 간 기술규제와 통상데이터 분석을 통해 기술규제가 기술혁신을 매개하여 통상에 영향을 주는 것을 확인했다. 선진국과 개도국 각 사례별로 분석한 결과, 기술규제의 기술혁신과 통상에 대한 영향은 국가별로 다르게 나타나지만 공통적으로 기술혁신에 긍정적 영향을 주는 것을 확인했다. 또한 본 연구는 일반적으로 기술규제가 기술혁신을 저해한다는 인식과 달리 제품 특성과 밀접한 기술규제가 기술혁신을 촉진한다는 점을 확인했다.

Cai 외(2020)는 무역, 혁신, 지식 확산 관련 국가 간 및 부문 간 상호작용을 정량화하기 위한 통합된 프레임워크를 제시했다. 비교우위와 지식의 축적이 혁신과 확산에 의해 결정된다는 내생적 성장 모델에서 무역 자유화의 효과를 연구했다. 본 연구에서는 모델의 보정작업을 통해 생산, 혁신 효율성 및 지식 파급에서 관찰된 국가 간 및 부문 간 이질성을 비교하였다. 무역 비용이 감소하면 R&D의 재배분이 이루어지고 부문 간 비교 우위를 유도하는 것으로 나타났다. 이질적인 지식 확산이 이루어지면 무역으로 인해 유발된 R&D 재분배를 통해 전문화 효과가 커지는 것으로 분석되었고 이는 성장과 후생 발전의 중요한 원천이 되는 것으로 제시되었다.

## 2. 기술패권경쟁의 통상 및 혁신에 대한 영향

미국과 중국을 중심으로 기술패권경쟁이 심화됨에 따라 반도체 공급망에 대한 영향을 분석하는 선행연구들이 다수 수행되었고 미국과 중국 사이의 과학연구 교류 추세에 대한 연구도 수행된 바 있다.

김혁중 외(2023)는 미국이 2022년 10월에 중국 내 특정 반도체 제조시설에 대한 수출통제 조치를 시행한 이후 중국의 반도체 제조장비 수입 규모가 큰 폭으로 감소했다고 분석했다. 수출통제 전(2022년 1월~9월)과 수출통제 후(2022년 10월~2023년 2월) 중국의 수입실적을 비교해 미국의 수출통제 조치가 미친 영향을 확인했다. 같은 기간 한국의 반도체 수입액은 월평균 2% 상승했으나 중국은 22% 감소했다. 또한 반도체 제조시설이 위치한 중국 주요 지역에서 반도체 수입이 큰 폭으로 감소했고 미국산 장비의 점유율도 하락한 것으로 나타났다.

이미혜(2023)는 미국의 중국에 대한 반도체 수출통제, 미국 반도체법의 가드레일

조항, 중국기업의 금융거래와 자금조달 제한 등 규제로 인해 한국기업은 중국공장을 구공정 중심으로 운영하게 되고 대중국 반도체 장비 수출은 타격을 받을 것으로 전망했다. 중장기적으로는 한국과 중국의 반도체 기술격차는 확대되고 소부장 기업의 미국 진출 기회가 증가할 것으로 보았다.

Schmid 외(2023)는 미국과 중국의 기술패권 경쟁이 심화되는 가운데 양국의 과학 연구 협력 동향분석을 통해 협력의 위험과 기회에 대해 논의했다. 상대국에 대한 과학 기술적 우위를 확보하는 것이 국가적 우선 순위로 인식되고 있는데, 국내 과학기술 혁신 자원과 활동에 의존하거나 외국의 과학기술 자산을 활용하여 우위를 확보할 수 있다고 보았다. 본 보고서에서는 두 번째 접근 방식에 초점을 맞춰 미중 과학연구 협력 관련 혜택과 책임에 대해 연구했다. 미국과 중국 간의 세 가지 연구협력 유형은 중국 군사 기술에 대한 미국 기술 유입, 미국과 중국 간 과학 연구자의 양국 간 이동, 미국에 기반을 둔 연구자와 중국에 기반을 둔 연구자 간의 과학적 협력 등 세 가지를 들 수 있다. 미중 협업을 통해 생산된 논문은 평균적으로 더 높은 영향력을 가지며 다양한 학제 간 연구가 수행되었다. 미국과 중국 간의 과학연구 협력은 그 성격과 규모가 다양한 것으로 나타났다. 하지만 항공우주 공학 분야 연구에 대한 미국과 중국의 협력은 잠재적인 위협과 이점을 동시에 제공하는 것으로 분석되었다. 본 연구는 미국과 중국의 기술패권경쟁은 격화되고 있지만 연구자간 협력은 지속되고 있으며, 이와 같은 협력의 기회와 위험에 대해 면밀한 분석이 필요함을 강조한다.

### 3. 선행연구와 본 연구와의 관계 및 차별점

본 연구의 목적은 기술패권경쟁이 글로벌 반도체와 이차전지 시장의 통상지형에 어떤 영향을 미쳤는지를 무역데이터를 기반으로 분석하는 것이다. 선행연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 사실을 도출할 수 있다. 첫째, 기술규제는 기업의 혁신활동을 촉진하고 수출시장에서의 경쟁력을 강화시킬 수도 있다. 둘째, 반도체와 이차전지 시장의 공급망 재편 또는 새로운 동맹의 탄생은 각 국가의 제품 생산과 수요에 영향을 미치고 글로벌시장구조에 변화를 초래한다. WTO 출범 이후 수행된 선행연구들에서 무역규제와 혁신, 통상간의 선순환적인 관계가 제시되었다. 또한 국내외에서 수행된 다

수 연구에서 공급망 재편으로 인해 한국과 중국의 반도체 생산 및 장비 수요에 영향이 발생한 것으로 분석했다.

본 연구는 데이터와 분석방법에서 선행연구와 차별되는 점이 있다. 대부분의 기존 연구는 무역데이터를 HS 코드 4자리 수준에서 분석을 하여 세부적인 품목별로 발생하는 변화를 제대로 찾아내지 못하는 한계가 있었다. 본 연구는 HS 코드 6자리로 구분하여 데이터를 추출하고 분석을 하여 구체적인 품목 단위의 변화를 발견하고자 한다. 그리고 대만의 반도체와 이차전지 분야 무역 데이터를 대만 관세청에서 직접 추출한 점이 차별화된다. UN Comtrade가 구축한 데이터는 대만을 포함한 '기타 아시아' 항목으로 구분되어 있어서 대만 데이터의 정확한 통계를 파악하기 어려운 단점이 있지만 본 연구는 이러한 단점을 극복하고자 한다. 또한 무역데이터의 1차 가공을 통한 지표(점유율, 집중도, 수출경쟁력, 무역특화지수 등) 도출에서 그치지 않고 지표의 시간에 따른 변화양상을 2차원 매트릭스를 통해 2차 분석을 수행한 특징이 있다. 지표의 1차원적인 해석을 넘어서 복합적인 시각을 제시할 수 있을 것이다.

## | 제2장 | 기술패권 경쟁과 통상지형 변화

### 제1절 무역데이터 분석 개요

본 장에서는 기술패권 경쟁으로 인한 글로벌 통상지형 변화를 실제 무역데이터를 추출하여 여러 가지 지표 분석을 통해 확인하고자 한다. 2차년도 연구에서 공급망 위험이 높은 반도체와 이차전지 분야를 대상으로 연구를 수행했으며, 이에 대한 데이터 분석을 통해 무역양상의 변화가 어떤 방향으로 일어났는지 살펴본다.

본 장에서 사용하는 주요 분석방법은 다음과 같다.

① **국가별 반도체 및 이차전지 제품 수출액, 수입액**: 연도별 수출액과 수입액 추이를 분석한다.

② **제품별 글로벌 수출·수입 집중도**: 집중도는 광범위하게 사용되는 허핀달-허쉬만 지수(Herfindahl-Hirschman Index, HHI)를 활용하여 분석한다. 특정 제품에 대한 국가별 세계시장점유율을 산출하고, 각 국가별 점유율을 제공하여 이들의 합으로 수출집중도와 수입집중도를 계산한다. HHI는 특정 시장의 집중도를 평가할 때 사용되는 지표로서, 시장 내 모든 기업들의 각 시장 점유율(%)을 제공하여 합한 값으로 측정한다. 각 기업( $i$ )의 시장 점유율( $S$ )에 따른 HHI 지수는 아래 식과 같이 계산할 수 있다.

$$HHI = \sum_{i=1}^N S_i^2$$

일반적으로 HHI 값에 대한 시장구조는 다음과 같이 해석할 수 있다.

HHI < 1,500 : 매우 경쟁적인 시장

1,500 ≤ HHI < 2,500: 경쟁적인 시장

2,500 ≤ HHI < 4,000: 중간 정도의 집중된 시장

4,000 ≤ HHI: 높은 집중도를 가진 시장

③ **수출경쟁력**: 현시비교우위(Revealed Comparative Advantage, RCA)를 이용

하여 주요 국가의 연도별 수출경쟁력 추이 분석한다. RCA는 특정 국가의 수출품이 세계시장에서 어느 정도로 경쟁력을 지니고 있는가를 측정하는 지표로, 아래 식과 같이 세계 전체 수출 시장( $X$ )에서 특정 품목( $j$ )의 수출이 차지하는 비중(분모)과 특정국의 총수출( $X$ )에서 동 품목( $i$ ) 수출이 차지하는 비중(분자)의 비율로 한 품목의 수출 경쟁력을 판단하는데 활용한다.

$$RCA_{\text{특정국}}^i = \frac{(X_{\text{특정국}}^i / X_{\text{특정국}})}{(X_{\text{전체국가}}^i / X_{\text{전체국가}})}$$

RCA는 1보다 큰 값을 나타내면, 특정국가가 특정품목에 대해 수출경쟁력이 우위에 있다고 해석하고, 1보다 작으면 열위에 있다고 해석한다.

④ **무역특화지수**: Trade Specialization Index(TSI)를 활용하여, 국가별로 특정 상품에 대한 상대적인 비교우위의 변화 추이를 분석한다. TSI는 아래 식과 같이 특정 국가의 특정 상품수출액과 수입액을 더한 값, 즉 특정 상품에 대한 총 무역액이 분모에 자리하고, 순수출액(수출액-수입액)이 분자에 위치한다. ( $i$ 국의  $k$ 상품 수출액  $X$ , 수입액  $M$ )

$$-1 < TSI_{ik} = \frac{X_{ik} - M_{ik}}{X_{ik} + M_{ik}} < +1$$

TSI 값이 0에서 -1로 가까이 갈수록 특정상품에 대한 수입특화의 정도가 높고, 0에서 1로 증가할수록 수출특화 정도가 커져서 경쟁력이 높다고 평가한다.

## 제2절 반도체

### 1. 분석 방법 및 데이터

반도체 분야는 장비와 완제품으로 구분하여 분석을 시행하였다. 반도체 공정별 장비와 반도체 완제품의 주요국별 수입집중도, 수출집중도와 수출경쟁력과 무역특화지수를 분석하기에 앞서, 공정별 장비는 웨이퍼 공정-전공정-후공정-기타공정에 대한 장비를 분석대상으로 선정하고, 완제품은 시스템반도체와 메모리반도체를 선정하였다. 공정별 장비와 완제품에 대한 국가별, 연도별 수출규모와 수입규모는 다음의 기준을 적용하여 통상데이터를 제공하는 UN Comtrade(<https://comtradeplus.un.org>) 웹사이트에서 원 자료를 검색하였으며, 분석 목적에 적합한 방법으로 원 자료를 가공하였다. 대만은 UN Comtrade에서 수출과 수입 데이터를 제공하지 않기 때문에, 대만 관세청 통계국(<https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E>)에서 직접 데이터를 내려받아 활용하였다<sup>2)</sup>.

무역데이터는 HS Commodity Code 6자리 수준에서 웨이퍼 장비(848610), 전공정 장비(848620), 후공정 장비(848640, 903082, 903141), 기타공정 장비(848690), 시스템반도체(854231), 메모리반도체(854232)를 선정하여 추출했다. 반도체 후공정 장비의 경우 3개 Code의 수입액 및 수출액 데이터를 합산해서 데이터를 구축했다. 분석기간은 2011년부터 2021년까지 총 11개년이며 반도체 공정별 장비 및 완제품에 대한 세계 전체 수입과 수출실적이 있는 국가를 대상으로 조사했다. 앞에서 설명한 바와 같이 UN Comtrade 데이터베이스의 'Other Asia, nes' 분류 대신 대만 관세청 데이터를 직접 활용했다. European Union 회원국의 데이터를 합산한 수치는 분석에서 제외하고 각 개별 국가의 수치만 분석대상으로 포함시켰다. UN Comtrade 데이터베이스에는 중국과 홍콩의 수출입 데이터가 분리되어 제시되어 있다. 중국에 소재한 기업들이 홍콩을 경유하여 수출하는 경우가 있기 때문에 중국과 홍콩의 수치를 합산하여 분석할 수도 있다. 하지만 본 연구에서는 기존의 무역데이터 분석 연구와 마찬가지로

2) 대만은 정식 UN 회원국이 아니기 때문에 데이터를 제공하지 않음. UN Comtrade에서는 'Other Asia, nes'라는 분류로 구분하여 데이터를 제공하며, 이 분류에 대만이 포함됨.

지로 중국과 홍콩을 구분하여 분석했다. 이와 같은 접근이 원 자료에 대한 왜곡을 최소화할 수 있는 방안이라고 판단했다.

〈표 2-1〉 반도체 공정 장비 및 반도체제품 수출·수입코드

| 분류          | HS Code(6자리) | 설명                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (장비) 웨이퍼    | 848610       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers                                                                                                                                         |
| (장비) 전공정    | 848620       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits                                                                                                             |
| (장비) 후공정    | 848640       | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture or repair of masks and reticles, assembling semiconductor devices or electronic integrated circuits, or for lifting, handling, loading or unloading items of heading 8486 |
|             | 903082       | Instruments and apparatus; for measuring or checking semiconductor wafers or devices (including integrated circuits)                                                                                                                                      |
|             | 903141       | Optical instruments and appliances; for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices, n.e.c. in chapter 90                                                             |
| (장비) 기타 공정  | 848690       | Machines and apparatus of heading 8486; parts and accessories                                                                                                                                                                                             |
| (제품) 시스템반도체 | 854231       | Electronic integrated circuits; processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits                                                                   |
| (제품) 메모리반도체 | 854232       | Electronic integrated circuits; memories                                                                                                                                                                                                                  |

자료 출처: UN Comtrade에서 제공하는 HS 상품코드별 정의에 기반하여 연구진이 재구성

## 2. 기초분석 결과

UN Comtrade 시스템에서 제공하는 통상데이터 중 가장 많은 국가에 대한 수입·수출 데이터가 접근 가능한 최근 연도인 2021년을 기준으로 반도체 공정별 장비 및 반도체 완제품에 대한 수입액·수출액 데이터를 우선적으로 분석하였다. 총 144개국에 대한 데이터 분석 결과, 전반적으로 반도체 공정에 투입되는 기계장비의 최대수출국에는 일본과 미국, 네덜란드 3국이 포함되는 것을 확인할 수 있다. 반면 완제품에 해



당하는 시스템반도체와 메모리반도체의 주요 수출국은 중국과 홍콩 및 한국이 포함된다. 큰 틀에서 봤을 때 반도체 생산공정에 필요한 장비를 제조하는 국가와 이러한 장비를 활용하여 반도체 완제품을 생산하는 국가가 상이한 것으로 나타났다.

세부적으로 분석결과(〈표 2-2〉 참조)를 살펴보면, 반도체 공정별 장비의 주요 수출국에는 일본과 미국, 네덜란드가 포함되는 반면, 이러한 장비를 사용하여 반도체 완제품을 생산하고 수출하는 주요국가로는 중국과 홍콩, 한국이 포함되는 것을 확인할 수 있다. 또한 2021년 기준 한국의 주력 메모리 제품이던 DRAM과 NAND플래시메모리 등의 메모리반도체 수출액 규모가 중국보다 작은 것으로 나타났으며, 시스템반도체의 경우 홍콩, 중국, 싱가포르 등이 주요 수출국으로 나타났다. 한국은 시스템반도체 수출액 규모 측면에서 상위권 국가와는 아직까지는 격차를 보인다.

구체적으로, 2021년을 기준으로 웨이퍼 공정에 투입되는 장비 수출액 규모 1위는 일본이며, 독일이 2위, 한국은 3위, 미국은 4위, 중국은 5위를 차지하였다. 특히 1위 일본과 2위 독일 간 수출액 규모 차이는 약 3배로, 반도체의 핵심 부분을 차지하는 웨이퍼 생산을 위한 장비 제조 부문에서의 일본의 중요한 위치를 확인할 수 있다.

전공정에 투입되는 장비 수출액 규모 기준으로 일본과 미국, 네덜란드가 최상위권에 위치하여 있으며, 이들은 4위인 싱가포르와 5위에 해당하는 한국에 비하여 작게는 2배에서 크게는 6배까지 수출액 규모에서 우위를 보이고 있다. 그만큼 전공정 장비의 수출이 일본과 미국, 네덜란드를 중심으로 집중화되어 있는 것으로 볼 수 있다.

총 3가지의 장비 수출액의 합계로 구성되는 후공정 장비 수출액의 경우 1위는 싱가포르이며, 2위 일본, 3위 미국, 4위 한국, 5위 말레이시아 외에 7위 중국 순으로 국가 간 규모 차이를 보인다. 그리고 기타 공정에 투입되는 반도체 장비 수출액 규모 1위는 미국으로, 일본, 네덜란드, 한국이 상위권에 해당되며, 최상위권에 해당하는 미국·일본과 중위권에 해당하는 중국·대만 간 수출액 규모는 약 3~4배 차이를 보인다.

한편 반도체 완제품 중 시스템반도체는 수출액 규모를 기준으로 1위 홍콩, 2위 중국, 3위 싱가포르, 4위 미국 순서로 규모가 크며, 한국은 말레이시아에 이어 6위를 기록하였다. 메모리반도체는 수출액 규모 기준으로 1위 중국, 2위 한국, 3위 홍콩, 4위 싱가포르, 5위 대만 등으로 아시아 국가가 주로 세계 시장에 메모리반도체를 수출

하는 것을 확인할 수 있다. 미국의 경우는 메모리반도체 부문에서는 수출 규모가 주요 아시아 국가의 수출 규모에는 못 미치지만, 시스템반도체에 한해서는 한국에 비해서도 수출 규모가 큰 것으로 나타났다. 메모리반도체의 경우 2021년 기준으로 중국과 한국이 각각 수출액 규모 세계 1위, 2위를 차지한 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-2〉 반도체 공정 장비 및 완제품 수출액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준)

(단위: 1백만 USD)

| 순<br>위    | 웨이퍼     | 전공정      | 후공정      | 기타 공정    | 시스템<br>반도체 | 메모리<br>반도체 |
|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 1         | 일본      | 일본       | 싱가포르     | 미국       | 홍콩         | 중국         |
|           | 1,339.7 | 18,378.5 | 8,961.2  | 7,303.6  | 70,616.1   | 75,763.4   |
| 2         | 독일      | 미국       | 일본       | 일본       | 중국         | 한국         |
|           | 452.3   | 18,098.6 | 5,282.7  | 6,260.7  | 50,991.3   | 69,177.2   |
| 3         | 한국      | 네덜란드     | 미국       | 네덜란드     | 싱가포르       | 홍콩         |
|           | 176.9   | 16,336.7 | 2,823.2  | 3,628.7  | 39,547.2   | 49,352.9   |
| 4         | 미국      | 싱가포르     | 한국       | 한국       | 미국         | 싱가포르       |
|           | 154.7   | 9,148.1  | 2,036.9  | 2,789.1  | 32,658.4   | 23,083.8   |
| 5         | 싱가포르    | 한국       | 말레이시아    | 중국       | 말레이시아      | 대만         |
|           | 88.9    | 2,936.7  | 1,924.3  | 1,853.4  | 31,173.7   | 21,689.9   |
| 6         | 중국      | 대만       | 홍콩       | 대만       | 한국         | 일본         |
|           | 65.2    | 1,991.9  | 1,349.7  | 1,832.1  | 30,406.1   | 14,685.3   |
| 7         | 홍콩      | 홍콩       | 중국       | 싱가포르     | 대만         | 말레이시아      |
|           | 53.3    | 1,096.8  | 1,317.8  | 1,799.3  | 15,354.7   | 5,712.7    |
| 8         | 대만      | 오스트리아    | 이스라엘     | 말레이시아    | 필리핀        | 필리핀        |
|           | 36.8    | 973.3    | 1,238.6  | 1,252.5  | 14,145.2   | 3,049.5    |
| 9         | 오스트리아   | 독일       | 독일       | 독일       | 베트남        | 미국         |
|           | 34.0    | 943.9    | 1,052.3  | 1,052.7  | 13,152.2   | 2,805.9    |
| 10        | 말레이시아   | UK       | 대만       | 홍콩       | 아일랜드       | 네덜란드       |
|           | 15.0    | 563.5    | 930.2    | 885.6    | 10,662.1   | 741.4      |
| 전세계<br>총액 | 2,481.5 | 72,192.8 | 28,358.1 | 30,063.5 | 344,476.9  | 269,398.0  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

또한 반도체 공정별 장비 및 반도체 완제품에 대한 수입액을 분석하였는데(〈표 2-3〉 참조), 반도체 공정별 장비를 주로 수입하는 국가는 중국과 대만, 한국 등으로 나타나 앞에서 서술한 주요 반도체 완제품 수출국과 비교적 일치하는 것으로 볼 수

있다. 한편 반도체 완제품에 해당하는 시스템반도체와 메모리반도체를 수입하는 주요 국가에도 중국과 홍콩, 대만 등이 포함되는데, 이는 해당 국가들이 반도체를 생산하기도 하지만, 반도체를 부품으로 활용하는 각종 전자제품의 주요 생산국인 점을 주된 원인으로 볼 수 있다.

구체적인 분석 결과 반도체 공정에 투입되는 기계장비의 주요 수입국으로 중국과 대만, 한국, 싱가포르를 들 수 있으며, 중국과 홍콩은 시스템반도체와 메모리반도체 완제품의 주요 수출국인 동시에 주요 수입국인 것으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 웨이퍼 공정에 투입되는 반도체 장비 수입액 규모 1위는 중국이며, 대만 2위, 미국 5위, 한국은 7위를 차지하였으며, 전공정에 투입되는 반도체 장비 수입액 규모 1위는 중국이며, 대만 2위, 한국 3위, 미국 4위, 일본은 각각 6위를 기록하였다. 후공정에 투입되는 반도체 장비 수입액 규모 1위는 중국으로, 대만 2위, 한국 3위, 미국 5위, 일본이 6위에 해당하였으며, 기타 공정에 투입되는 반도체 장비 수입액 규모로는 상위권에 중국, 일본, 네덜란드, 한국이 포진해 있다.

완제품 반도체의 경우 시스템반도체와 메모리반도체 모두 수입 규모 1위와 2위 국가는 각각 중국과 홍콩으로 나타났다.

〈표 2-3〉 반도체 공정 장비 및 제품 수입액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준)

(단위: 1백만 USD)

| 순<br>위 | 웨이퍼     | 전공정      | 후공정     | 기타 공정   | 시스템<br>반도체 | 메모리<br>반도체 |
|--------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|
| 1      | 중국      | 중국       | 중국      | 중국      | 중국         | 중국         |
|        | 1,557.5 | 21,169.4 | 8,845.0 | 7,034.9 | 203,390.7  | 121,972.2  |
| 2      | 대만      | 대만       | 대만      | 대만      | 홍콩         | 홍콩         |
|        | 684.4   | 16,975.4 | 5,301.1 | 6,799.8 | 81,463.0   | 51,481.7   |
| 3      | 싱가포르    | 한국       | 한국      | 네덜란드    | 싱가포르       | 대만         |
|        | 466.7   | 16,354.9 | 4,385.3 | 5,214.1 | 29,873.8   | 33,691.6   |
| 4      | 독일      | 미국       | 싱가포르    | 한국      | 미국         | 한국         |
|        | 93.4    | 4,492.2  | 1,537.9 | 4,175.8 | 27,551.3   | 18,828.6   |
| 5      | 미국      | 싱가포르     | 미국      | 미국      | 한국         | 싱가포르       |
|        | 69.3    | 2,863.9  | 1,519.6 | 3,874.7 | 22,699.0   | 16,900.8   |
| 6      | 말레이시아   | 일본       | 일본      | 싱가포르    | 베트남        | 말레이시아      |
|        | 64.4    | 2,384.6  | 1,096.3 | 3,831.6 | 17,883.5   | 6,442.2    |
| 7      | 한국      | 독일       | 말레이시아   | 일본      | 말레이시아      | 베트남        |
|        | 47.8    | 1,037.9  | 901.0   | 1,803.1 | 17,679.9   | 5,153.9    |

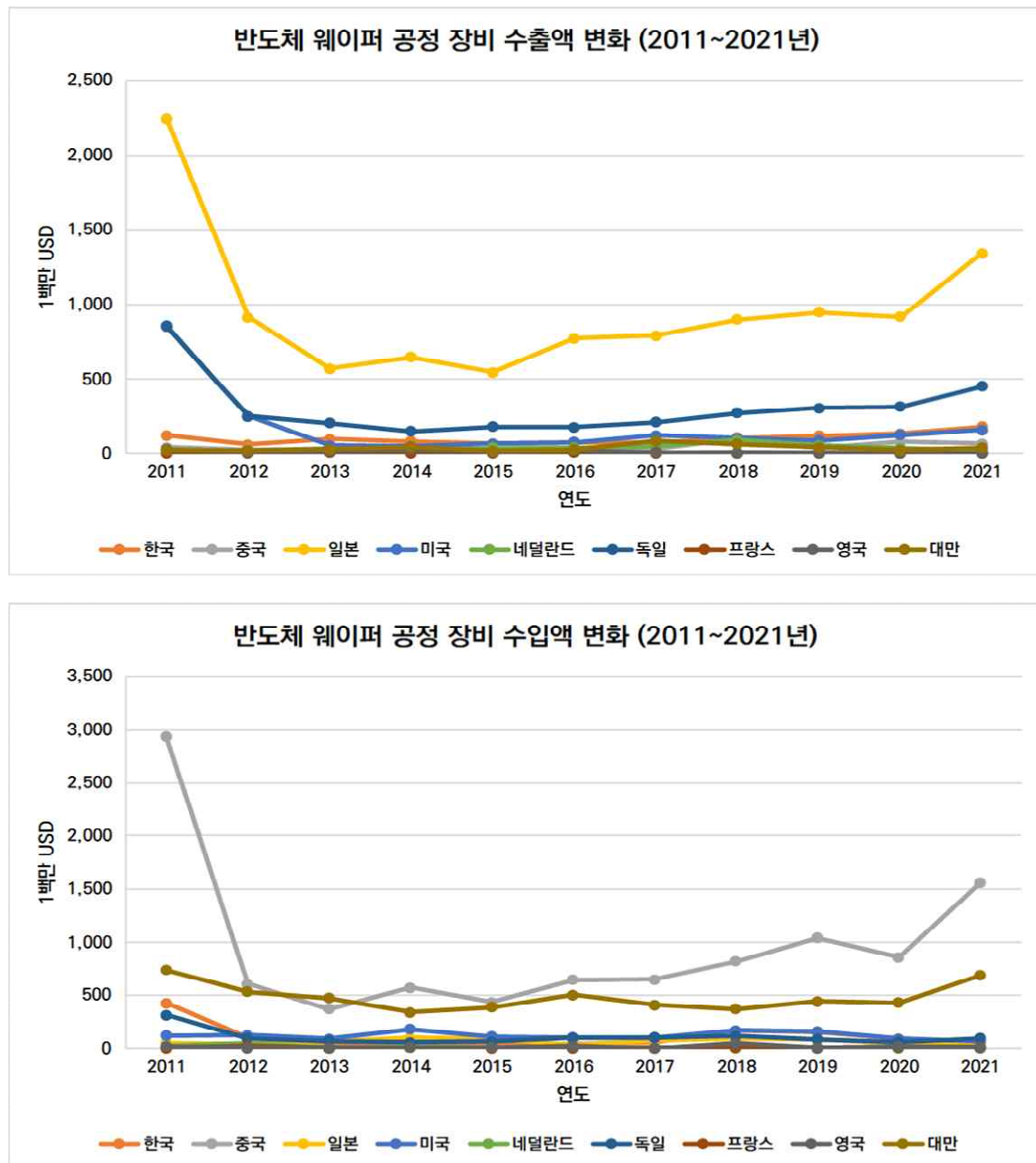
| 순<br>위    | 웨이퍼     | 전공정      | 후공정      | 기타 공정    | 시스템<br>반도체 | 메모리<br>반도체 |
|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 8         | 홍콩      | 이스라엘     | 홍콩       | 독일       | 대만         | 일본         |
|           | 44.9    | 746.1    | 741.4    | 780.7    | 12,084.5   | 3,620.3    |
| 9         | 일본      | 홍콩       | 필리핀      | 말레이시아    | 네덜란드       | 미국         |
|           | 42.1    | 504.4    | 432.0    | 677.7    | 8,514.3    | 2,228.5    |
| 10        | 태국      | 프랑스      | 독일       | 홍콩       | 일본         | 인도         |
|           | 33.1    | 435.8    | 395.6    | 657.9    | 8,432.9    | 2,180.0    |
| 전세계<br>총액 | 5,363.1 | 33,633.2 | 12,731.6 | 12,616.9 | 480,687.7  | 271,816.8  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

다음으로는 반도체장비 세부 공정별 및 제품 분류에 따른 주요 국가 수출, 수입 데이터를 활용하여, 2011~2021년 11개년동안의 공정별·국가별 수출액과 수입액을 분석하여 시각화하였다. 주요 국가로 선정한 국가는 한국, 중국, 일본, 미국, 네덜란드, 영국, 독일, 프랑스, 대만 등 총 9개국으로, 반도체 공정별 장비 및 반도체 완제품 수입·수출액 기준으로 상위권에 해당한다.

첫 번째로 반도체 웨이퍼 공정 장비에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 1위를 차지한 일본의 경우 2011년 이후 2013년도까지 그 규모가 크게 하락한 것을 확인할 수 있다([그림 2-1] 참조). 2013년 이후 2021년까지는 전반적으로 웨이퍼 장비 수출액 규모가 점차 증가하였다. 웨이퍼 장비 최대 수입국가인 중국의 경우도 동일하게 2011년 이후 2013년도까지 웨이퍼 장비 수입액 규모가 크게 감소하였으나, 마찬가지로 그 규모는 2013년 이후 비교적 견조하게 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 2-1] 반도체 웨이퍼 공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



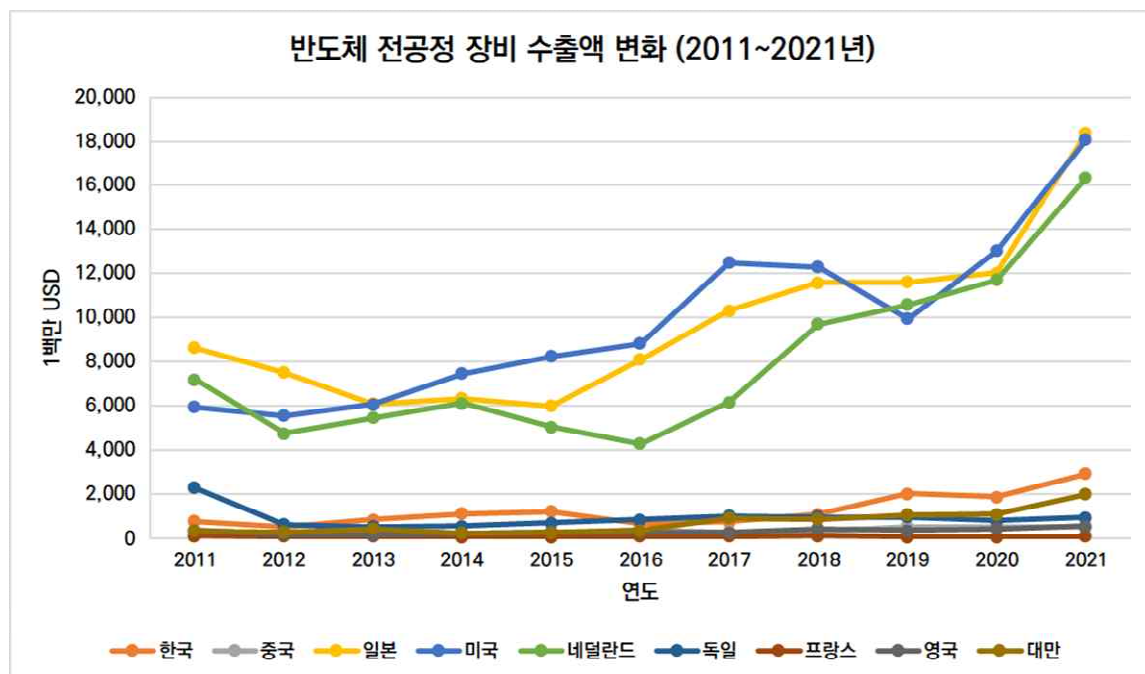
원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

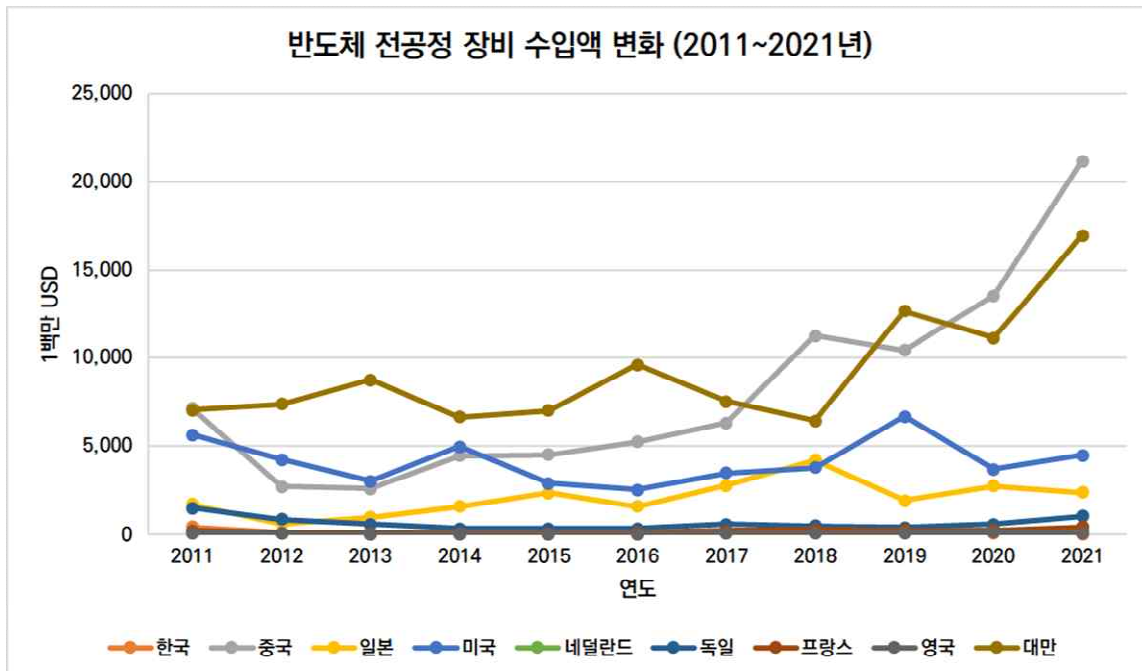
두 번째로 반도체 전공정 장비에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 1위~3위를 차지한 일본과 네덜란드, 미국의 2013년 이후 전반적인 수출액 규모 증가를 확인할 수 있다([그림 2-2] 참조). 다만 미국과 일본의 전공정 장비 수출액 규모가 대체로 증가한 반면, 네덜란드의 경우

2014~2016년 전공정 장비 수출액 감소를 확인할 수 있으며, 미국과 일본과의 격차는 2016년과 2017년에 최대로 벌어진 것으로 나타났다. 2017년 이후로 네덜란드의 전 공정 장비 수출액 규모는 가파르게 상승하여 2019년~2021년은 미국, 일본, 네덜란드가 유사한 수출액 규모와 증가 추세를 보인다.

한편 전공정 장비 수입액은 상위권에 해당하는 대만과 중국, 미국이 전반적으로 서로 반대 방향의 증감 형태를 띠고 있다. 대만과 미국은 2011년~2018년 기간동안 서로 반대의 증가 및 감소 추세를 보였으며, 중국과 대만은 2018년 이후로 전반적인 수입액 규모 증가를 보였으나 세부적으로 보면 대만의 수입액이 증가할 때 중국의 수입액이 감소하고, 대만의 수입액이 감소할 때 중국의 수입액이 증가한 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-2] 반도체 전공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



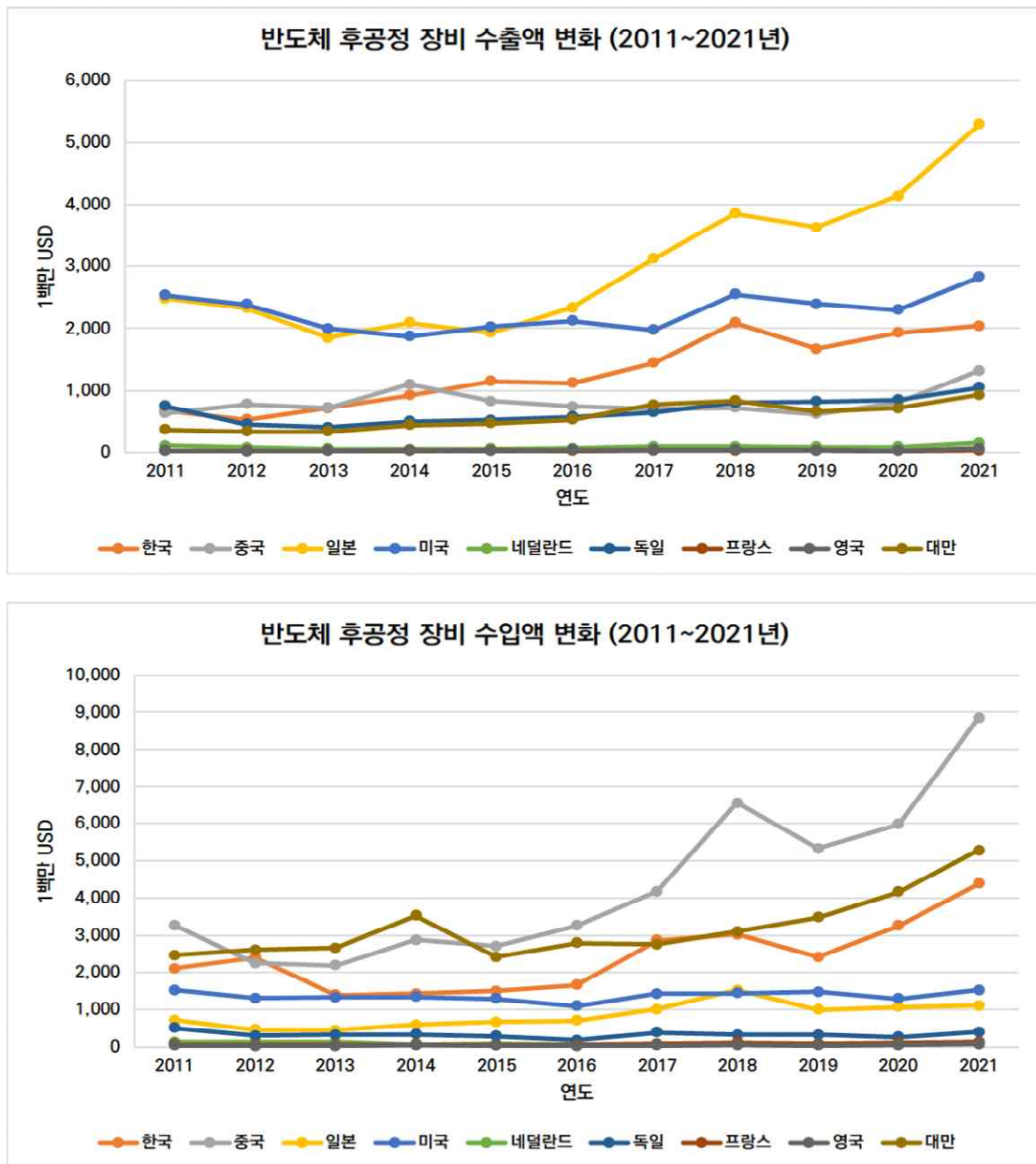


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

세 번째로 후공정 장비 수출에서는 2016년 이후 2021년까지 일본이 미국과 한국과의 격차를 크게 벌린 것을 확인할 수 있다(그림 2-3) 참조). 수입액의 경우 중국이 2017년 이후 대만과 한국과의 차이를 벌리며 크게 증가한 것을 볼 수 있다.



[그림 2-3] 반도체 후공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

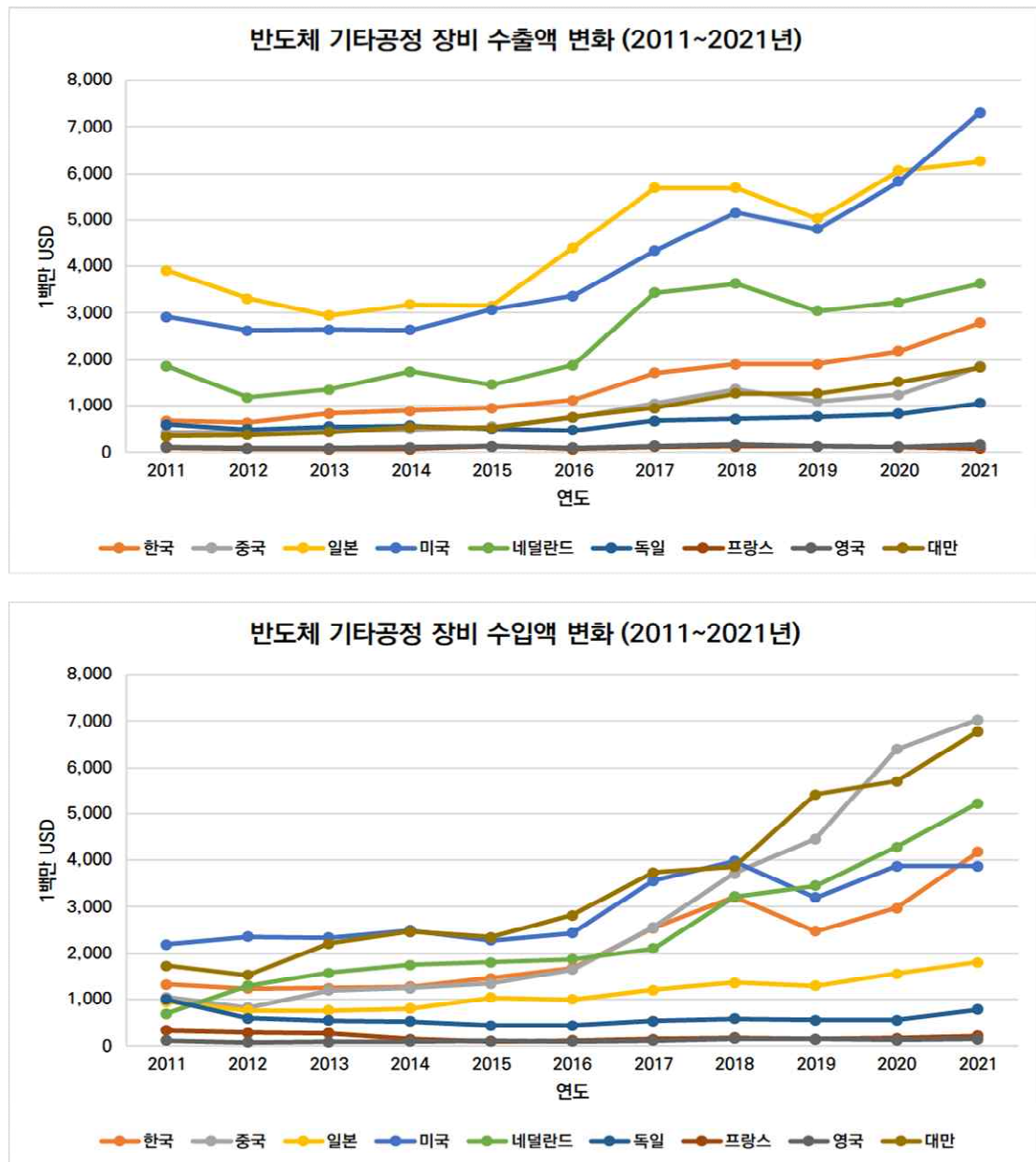


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

네 번째로 기타공정 장비 수출에서는 2016년 이후 2021년까지 일본이 미국과 한국과의 격차를 크게 벌린 것을 확인할 수 있다(그림2-4 참조). 수입액의 경우 중국이 2017년 이후 수입 규모 자체를 다른 나라에 비해서 크게 늘리며 대만과 한국과의 격차를 벌리고 있는 점을 눈여겨 볼 필요가 있다.



[그림 2-4] 반도체 기타공정 장비 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

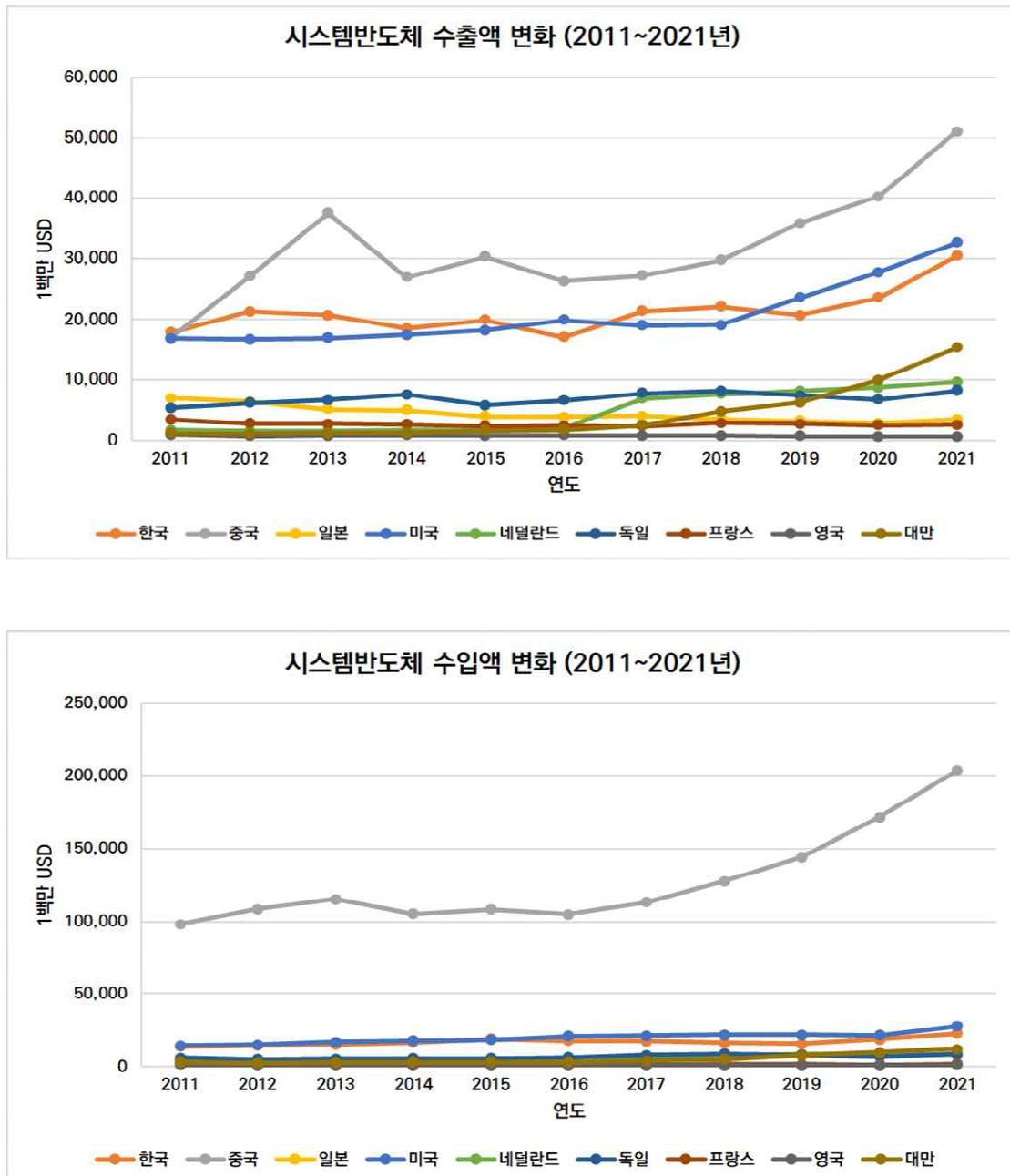


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

다섯 번째로 반도체 완제품의 한 종류인 시스템반도체는 2011년 이후 중국이 수출액 측면에서 한국과 미국과의 격차를 벌려가고 있는 것을 확인할 수 있는데, 2013년과 2014년 사이에 일시적으로 수출액 규모가 큰 폭으로 하락한 후 다시 증가 추세를 보이고 있다(그림2-5) 참조). 또한 중국은 시스템반도체의 최대 수출 국가이면서 최

대 수입 국가이기도 한데, 수입액의 규모는 2위~10위 국가의 시스템반도체 수입액 규모의 4배~8배에 달하는 것을 볼 수 있다.

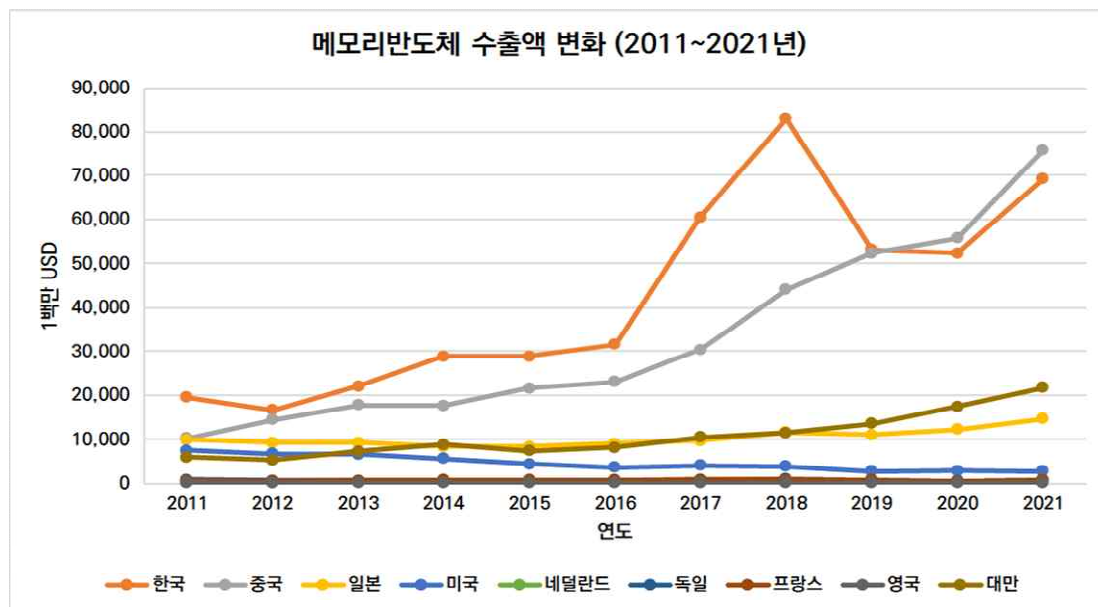
[그림 2-5] 시스템반도체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

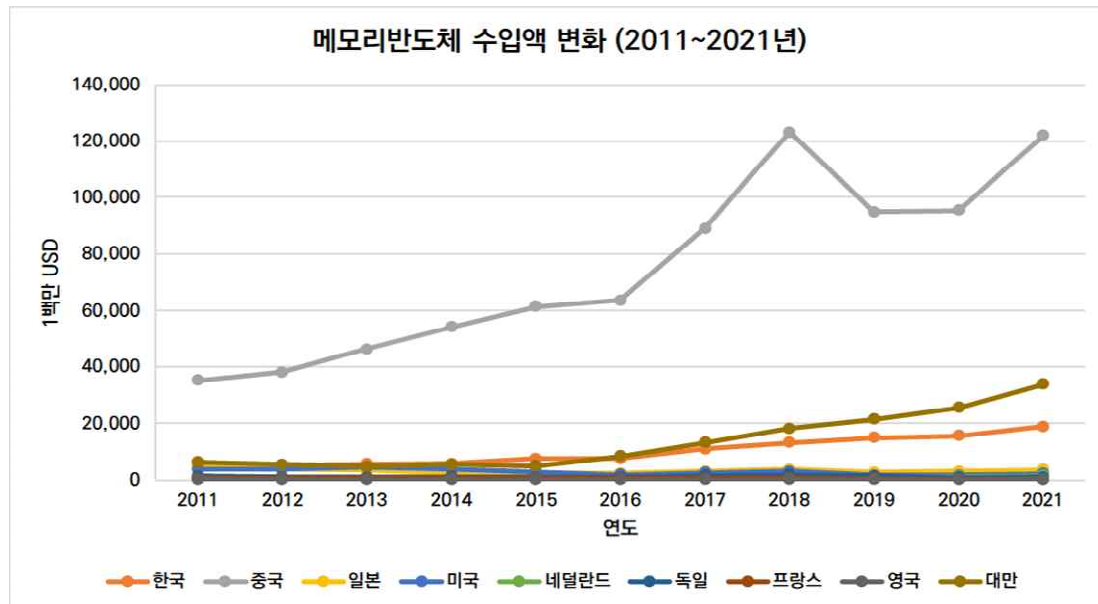


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

마지막으로 한국의 주력 수출제품인 메모리반도체의 경우 한국이 2011년~2019년까지 2위인 중국에 비하여 수출액 규모가 컸지만, 2019년 이후로는 중국에 역전 당한 것을 확인할 수 있다(그림2-6) 참조). 특히 중국의 메모리반도체 수입액 규모 그래프와 한국의 메모리반도체 수출액 규모 그래프가 규모의 차이는 있지만 다소 유사한 형태를 보이는 점에 미루어 볼 때, 중국이 메모리반도체의 생산을 늘리면서도 한국을 비롯한 다른 나라에서 생산되는 메모리반도체를 수입하고 있는 것을 유추할 수 있다. 실제로 이는 중국의 주요 메모리반도체 주요 수입 상대국에 한국이 포함된 점으로 확인할 수 있다.

[그림 2-6] 메모리반도체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)





원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

### 3. 수입집중도 분석<sup>3)</sup>

앞선 기초 분석을 통하여 주요국의 반도체 공정별 장비와 반도체 완제품 수입 및 수출액 규모에 대해서 살펴보았다. UN Comtrade와 대만 관세청에서 취득한 원 자료를 기반으로 4개의 반도체 공정별 장비와 2개 반도체 완제품의 주요국별 수입집중도를 분석하기에 앞서, 총 6개 분야에 대한 수입액 기준 상위 10개국을 2011년~2021년 11개년에 걸쳐서 목록화하였다.

우선 2011~2021년 웨이퍼 공정 장비 수입액 기준 상위 5개 국가는 중국, 대만, 싱가포르, 한국, 미국이며, 이 외에 독일과 싱가포르, 일본 등이 5위권 내에 포함되는 경우도 확인할 수 있다.

두 번째로 전공정 장비에 대한 11년동안 수입액 기준 국가별 순위 구도에는 약간의 변화가 있는 것을 확인할 수 있다. 1~5위에는 중국과 대만, 한국, 미국, 일본이 주로 포함되어 있지만, 해당 국가들 간 순위에 일부 변동이 있으며 독일이 2012년, 싱가포르

3) 본 분석에 해당하는 세부결과들은 부록을 참고하기 바람

르가 2016년과 2021년에 각각 5위를 기록한 경우가 존재한다.

세 번째로 후공정 장비에 대한 11년동안의 수입액 기준 국가별 순위에서도 마찬가지로 상위권 5개 국가는 주로 중국, 대만, 한국, 미국, 일본 또는 싱가포르가 해당하는 것을 볼 수 있으며, 6~10위 사이에는 독일, 이스라엘, 말레이시아, 프랑스, 러시아 등이 주로 분포하는 것으로 나타났다.

네 번째로 기타공정 장비에 대한 11년 동안의 수입액 기준 국가별 순위를 살펴보면, 상위 1~2위에는 미국과 대만, 중국이 분포하며 3~5위에는 한국, 네덜란드, 싱가포르가 주로 분포한다. 한편 기타공정 장비 부문에서 일본은 11년간 수입액 기준 세계 7위를 기록한 것을 볼 수 있는데, 이는 웨이퍼 장비-전공정 장비-후공정 장비-기타공정 장비에 이르기까지 일본은 해당 장비들을 수입하는 규모가 중국이나 한국, 대만에 비해 작다는 것으로 해석할 수 있다.

다섯 번째로 시스템반도체에 대한 11년동안 수출액 기준 국가별 순위를 살펴보면, 2011년~2021년 1~3위는 주로 싱가포르, 중국, 홍콩이 포함되었으며, 3~5위는 한국과 미국, 말레이시아가 포함된 것을 확인할 수 있다. 주목할 점은 대만의 경우 시스템 해당 기간동안 반도체 5대 주요 수출국에는 포함되지 않았다는 점이다.

여섯 번째로 메모리반도체에 대한 11년동안 수출액 기준 국가별 순위는 다음과 같다. 2011년~2019년 기간동안 한국은 메모리반도체 수출액 기준 세계 1위를 달성하였으며, 2위에는 중국이 포함되었다. 다만 2020년~2021년에는 중국이 한국을 제치고 메모리반도체 수출액 기준 1위를 달성하였다. 그 외 3~5위는 홍콩, 일본, 싱가포르, 일본 등이 주로 차지하였다. 특히 2014년 이후 2021년까지 대만이 5위를 기록한 해가 다수로, 일본과 미국의 메모리반도체 수출액을 대만의 수출액이 앞지른 것을 확인할 수 있다.

반도체 공정별 장비 및 완제품에 대한 수입집중도를 산출하기 위하여, 먼저 각 연도별 수입액 기준 상위 10개국 각국의 시장 점유율을 계산하였다. 각국의 시장점유율을 제곱한 값을 더하여 수입집중도 수치를 산출하였으며, 연도별 변화를 기록한 표는 본 보고서의 부록에 수록하였다.

반도체 공정별 장비에 대한 수입집중도 변화를 살펴보면, 웨이퍼 공정에 투입되는

장비의 수입집중도는 2011년에 3,000이 넘는 수치를 기록하였으나, 2012년~2015년에는 2,000 이하로 하락하였다. 이후 2016년과 2017년에 수입집중도가 소폭 상승 및 하락을 보인 후 2018년에 1,581로 크게 감소하여 11년간 최저치를 기록하였다. 그러나 2019년~2021년을 거치며 웨이퍼 장비 수입집중도는 다시 크게 상승하여 2,000을 넘어 2,904까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 웨이퍼 공정 장비 수입은 여러 국가에서 이루어지고 있으나 최근에 특정 국가의 수입액이 크게 늘어나는 것으로 해석할 수 있다.

다음으로 전공정 장비의 수입집중도의 경우, 2013년 일시적으로 큰 폭으로 상승한 후 다시 2011년 수준으로 수입집중도의 하락을 확인할 수 있으며, 이후로는 2,000대로의 완만한 상승이 발생하였다. 전공정 장비 수입집중도는 11년동안 평균적으로는 웨이퍼 장비 수입집중도와 비슷한 수준을 보이며, 다만 상승과 하락의 시점은 차이를 보이고 있다.

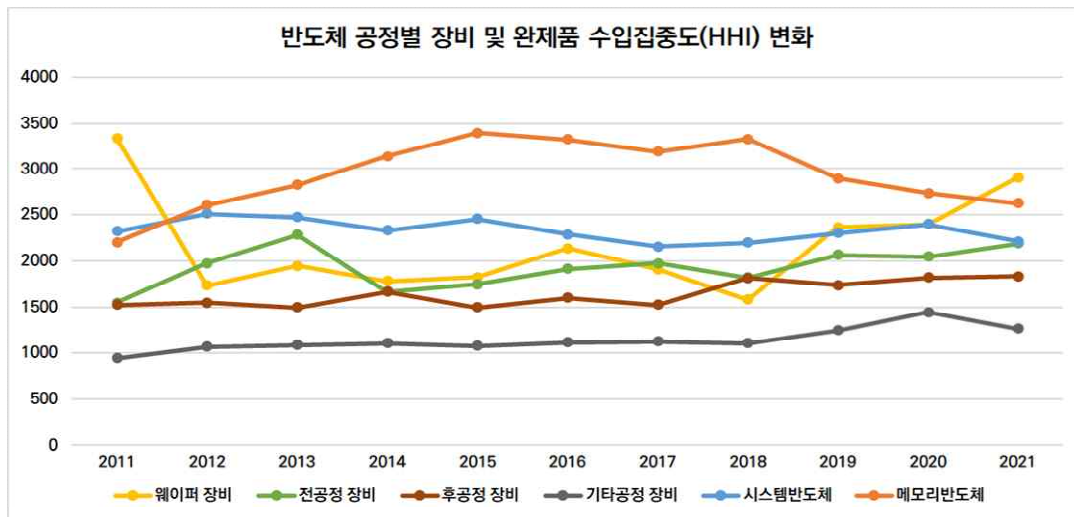
후공정 장비와 기타공정 장비의 수입 집중도는 비교적 완만하게 상승한 것으로 보이며, 기타공정 장비의 수입집중도는 네 개의 공정 장비 수입집중도 중 가장 낮은 수치를 보이고 있다.

시스템반도체와 메모리반도체는 장비에 비해 수입집중도가 높게 나타났다. 메모리반도체가 가장 수입집중도가 높았으나 2015년 이후 점차 낮아지고 있다.

요약하면 반도체 공정별 장비의 경우, 웨이퍼 공정과 전공정 장비, 후공정 장비, 기타공정 장비 순으로 수입집중도가 높게 나타났다. 웨이퍼 공정 장비의 경우 중국<sup>4)</sup>과 대만의 전 세계 웨이퍼 장비 수입시장에서의 시장점유율이 상당히 높기 때문으로 볼 수 있다. 이에 비해 전공정, 후공정, 기타공정 장비 수입은 특정국가의 점유율이 높지 않은 경쟁상태인 것으로 파악되었다.

4) 중국의 경우 웨이퍼 장비 수입시장에서의 2011년 점유율이 54.7%에 달하고, 이후에도 20~30%대의 점유율을 보이다가 2019년부터 2021년까지 40% 중후반 대의 점유율을 보이고 있다. 대만의 경우 보통 20~30%대의 점유율을 보인다.

[그림 2-7] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수입집중도 변화(2011~2021년)



자료 출처: 연구진

#### 4. 수출집중도 분석<sup>5)</sup>

4개의 반도체 공정별 장비와 2개 반도체 완제품의 주요국별 수출집중도를 분석하기에 앞서, 총 6개 분야에 대한 수출액 기준 상위 5개국을 2011년~2021년 11개년에 걸쳐서 목록화하였다.

그 결과, 첫째로 웨이퍼 공정 장비에 대한 11년 동안 수출액 기준 국가별 순위에는 큰 구도 변화는 없는 것으로 나타났다. 일본은 2011~2021년 중 싱가포르에 1위를 내 준 2013년을 제외하고는 반도체 웨이퍼 공정 장비 분야 수출액 1위를 유지하였다. 그 외의 주요 수출 국가로는 스위스, 독일, 싱가포르, 미국, 독일, 홍콩이 주로 분포하고 있으며, 2013년 이후로 한국도 상위 5개국에 포함되었다.

두 번째로 전공정 장비에 대한 11년동안 수출액 기준 국가별 순위에도 큰 구도 변화는 없는 것으로 나타났다. 미국과 일본, 네덜란드 3국이 2011~2021년 반도체 전공정 장비 수출액 1~3위를 유지하였다. 그 외의 주요 수출 국가로는 한국, 싱가포르, 독일을 들 수 있다.

세 번째로 후공정 장비에 대한 11년 동안 수출액 기준 국가별 순위도 마찬가지로

5) 본 분석에 해당하는 세부결과들은 부록을 참고하기 바람



상위권에 미국, 일본, 싱가포르, 한국, 말레이시아가 포진하고 있다. 눈 여겨 볼 점은 독일이 2011년 후공정 장비 수출액 기준 4위를 기록한 후, 2012년부터는 7~9위로 순위가 하락한 것이다. 또한 2011년~2013년 1위를 차지하던 미국의 자리를 싱가포르가 대체한 것 또한 후공정 장비 수출액 자료에서 확인할 수 있다.

네 번째로 기타공정 장비에 대한 11년 동안 수출액 기준 국가별 순위를 살펴보면, 2011년~2020년 일본은 독보적 1위를 차지하였고 2위는 미국, 3위는 네덜란드, 4~5위는 한국과 싱가포르가 주로 차지하였다. 다만, 2020년에는 대만이 새롭게 5위에 진입하였으며, 2021년에는 미국이 1위, 일본 2위, 5위에 중국이 포함된 것을 알 수 있다.

다섯 번째로 시스템반도체에 대한 11년 동안 수출액 기준 국가별 순위를 살펴보면, 2011년~2021년 1~3위는 주로 싱가포르, 중국, 홍콩이 포함되었으며, 3~5위는 한국과 미국, 말레이시아가 포함된 것을 확인할 수 있다. 주목할 점은 대만의 경우 시스템 해당 기간 동안 반도체 5대 주요 수출국에는 포함되지 않았다는 점이다.

여섯 번째로 메모리반도체에 대한 11년 동안 수출액 기준 국가별 순위는 다음과 같다. 2011년~2019년 기간 동안 한국은 메모리반도체 수출액 기준 세계 1위를 달성하였으며, 2위에는 중국이 포함되었다. 다만 2020년~2021년에는 중국이 한국을 제치고 메모리반도체 수출액 기준 1위를 달성하였다. 그 외 3~5위는 홍콩, 일본, 싱가포르, 일본 등이 주로 차지하였다. 특히 2014년 이후 2021년까지 대만이 5위를 기록한 해가 다수로, 일본과 미국의 메모리반도체 수출액을 대만의 수출액이 앞지른 것을 확인할 수 있다.

반도체 공정별 장비 및 완제품에 대한 수출집중도를 산출하기 위하여, 먼저 각 연도별 수입액 기준 상위 10개국 각국의 시장 점유율을 계산하였다. 각국의 시장점유율을 제공한 값을 더하여 수출집중도 값을 산출하였으며, 연도별 변화를 기록한 표는 본 보고서의 부록에 수록하였다.

반도체 공정별 장비에 대한 수출집중도 변화를 살펴보면, 웨이퍼 공정에 투입되는 장비의 수출집중도는 2011년에 2,000 초반의 수치를 기록하였으나, 시간이 지나면서 수치가 점차 증가하여 2021년에는 3,000 초중반의 수치를 기록하였다. 전공정 장비



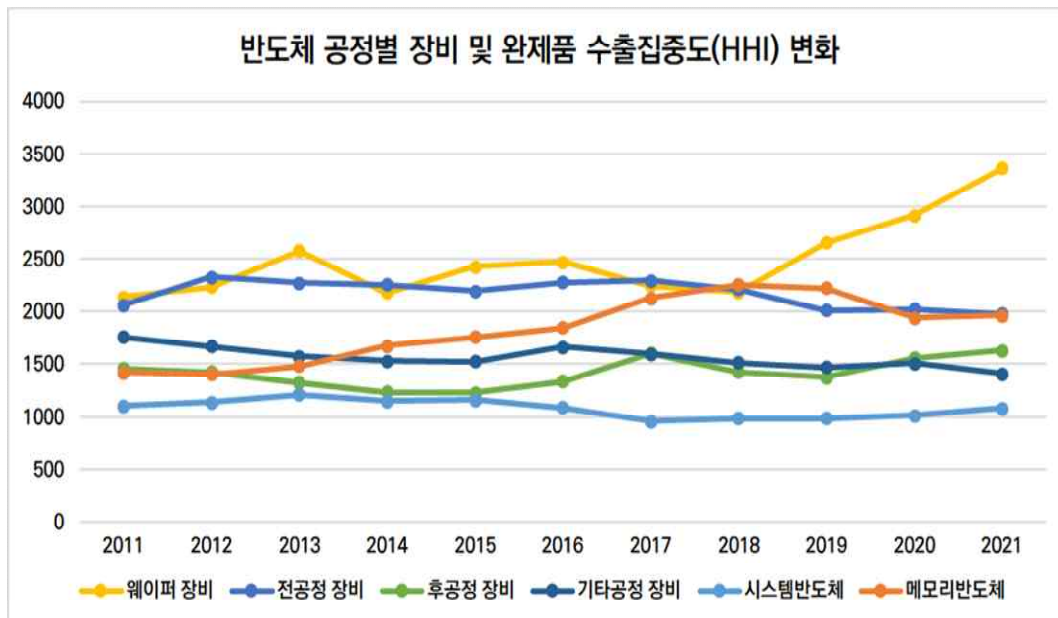
의 수출집중도는 2011~2018년 기간동안은 웨이퍼 장비의 수출집중도와 평균적으로 비슷한 수준을 보인다. 그러나 2018년 이후부터는 전공정 장비 수출집중도는 완만하게 하락하는 반면, 웨이퍼 장비 수출집중도가 가파르게 상승하는 것을 볼 수 있다. 실제로 일본은 웨이퍼 공정 장비의 독보적인 최대 수출국으로 자리 잡았는데, 웨이퍼 장비 수출시장 점유율이 2011년부터 40% 초반대를 유지하다가 2020년에 49.86%, 2021년에는 53.99%로 큰 폭으로 상승하였다.

다음으로 후공정 장비와 기타공정 장비의 수출집중도는 11년 동안 각각 일정 수준을 유지한 것으로 보이며, 기타공정 장비 수출집중도는 전반적으로 소폭 하락 추세를 보인다.

시스템반도체의 수출집중도는 1,000 수준을 유지했는데 수출시장은 경쟁상태인 것을 알 수 있다. 메모리반도체 수출집중도 역시 2,000이하를 유지했으나 2017~2019년에 2,000 이상으로 상승했다가 다시 하락하고 있다.

요약하면 반도체 공정별 장비의 경우, 웨이퍼 공정과 전공정 장비의 수출집중도는 후공정 장비와 기타공정 장비의 수출집중도에 비하여 대체로 높은 수준을 보인다. 다른 장비와 완제품에 비해 웨이퍼 공정 수출집중도는 2018년 이후 빠르게 증가하고 있는 것이 주요 특징으로 나타났다.

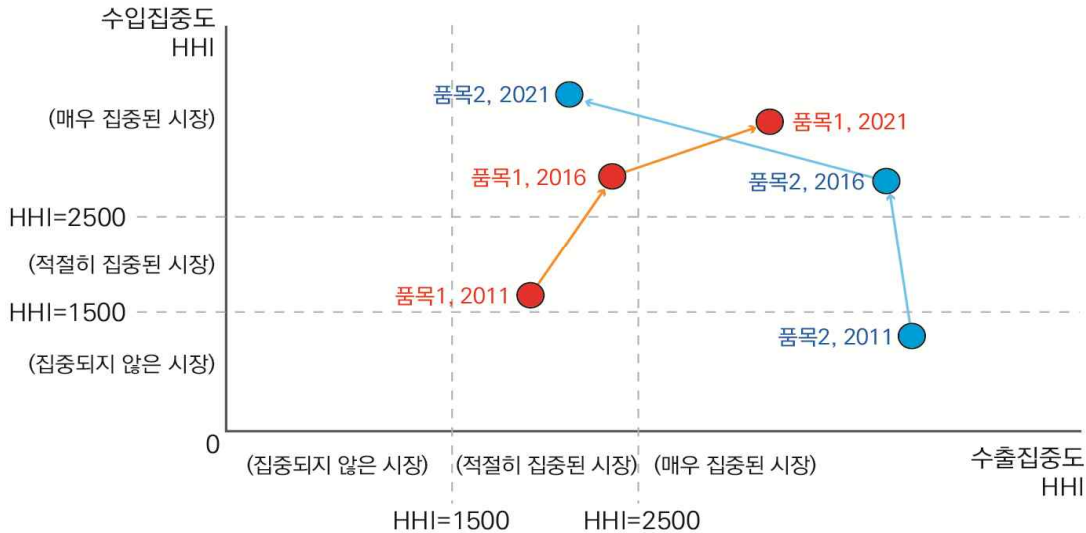
[그림 2-8] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도 변화(2011~2021년)



자료 출처: 연구진

본 절에서 도출한 반도체 공정별 장비 및 완제품에 대한 수입집중도와 수출집중도의 변화를 종합적으로 분석하기 위해 장비 가운데 웨이퍼, 전공정, 후공정 장비와 메모리, 시스템 반도체의 집중도를 다음 그림과 같이 재구성하여 제시하고자 한다. X축에 수출집중도를 Y축에 수입집중도를 배치하고 HHI 2,500을 기준으로 4사분면을 구분했다. 일반적으로 HHI값이 1,500 미만이면 ‘집중되지 않은 시장’(매우 경쟁적인 시장), 1,500 이상 2,500 미만인 경우 ‘적절히 집중된 시장’, 2,500 이상인 경우 ‘매우 집중된 시장’으로 분류할 수 있다. 아래 그림과 같이 품목1(빨간색)의 이동경로가 그려질 경우 2011년에는 수출과 수입시장이 모두 집중되지 않은 상태였는데 2016년은 수입시장이 집중된 상태로 변화했고 2021년에는 수출과 수입 모두 매우 집중된 시장으로 전환되었다고 판단할 수 있다. 품목2(노란색)의 경우, 2011년에는 수출시장이 매우 집중되었고 수입시장은 집중되지 않았는데 2016년에는 수출과 수입시장 모두 집중 상태로 변화했고 2021년에는 수출시장이 집중되지 않은 상태로 전환되었다는 것을 의미한다. 이와 같은 분석을 통해 반도체 장비와 완제품의 전세계 수출과 수입시장이 집중과 비집중 상태에서 어떤 경로를 통해 변화하는지 파악할 수 있다.

[그림 2-9] 수출집중도와 수입집중도의 종합적인 분석 예시



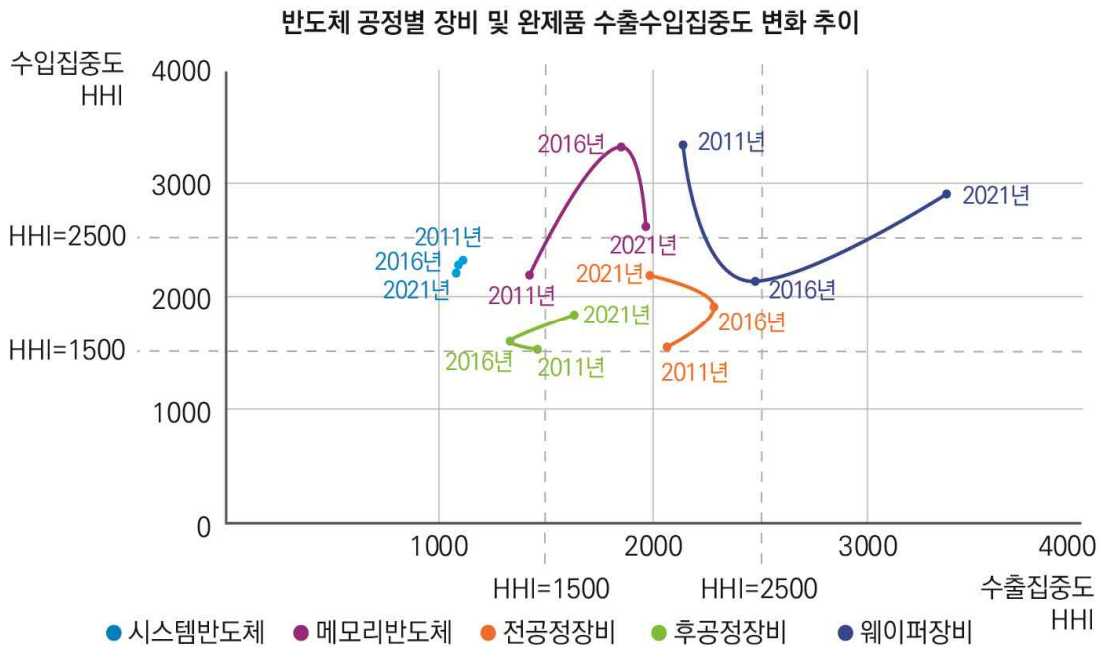
자료 출처: 연구진

반도체 공정별 장비와 시스템반도체, 메모리반도체 완제품에 대한 수입집중도와 수출집중도의 종합 분석 결과([그림 2-10])는 다음과 같다. 웨이퍼공정 장비의 2011-2016-2021년 3개년 수입집중도와 수출집중도 도출 결과에 따르면, 웨이퍼공정 장비의 수입시장은 2011년 매우 집중된 시장이었으나, 2016년 적절히 집중된 시장으로, 2021년 다시 매우 집중된 시장으로 변화한 것을 확인할 수 있다. 수출시장은 2011년과 2016년에는 적절히 집중된 시장이었으나, 2021년에는 매우 집중된 시장으로 분류된다.

전공정 장비의 2011-2016-2021년 3개년 수입집중도와 수출집중도에 따르면 수입시장과 수출시장 모두 적절히 집중된 것으로 판단할 수 있는데, 2011년부터 2016년, 2021년을 거치며 수입집중도는 상승한 점을 확인할 수 있다.

후공정 장비의 경우 2011년과 2016년에는 집중되지 않은 수출시장이 2021년에는 수출집중도 상승으로 적절히 집중된 시장으로 분류된다. 수입집중도는 3개년을 비교하면 소폭 상승한 것으로 나타났으나, 3개년 모두 적절히 집중된 시장으로 분류된다.

[그림 2-10] 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이 (2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

한편 완제품에 해당하는 시스템반도체의 수출시장은 3개년 동안 집중되지 않은 시장으로 분류되며, 수출집중도는 소폭 하락하였다. 수입시장은 적절히 집중된 시장으로 분류되며, 마찬가지로 수입집중도 또한 소폭 하락한 것을 확인할 수 있다.

메모리반도체의 경우 수출집중도는 2011-2016-2021년 3개년 사이에 다소 상승하였고, 2011에는 수출시장이 집중되지 않은 시장으로 분류되었으나 2016년과 2021년에는 적절히 집중된 시장으로 분류된다. 메모리반도체의 수입시장은 2011년 적절히 집중된 시장으로 분류되었으나, 2016년 수입집중도가 대폭 상승하여 매우 집중된 시장으로 분류되었고, 2021년 수입집중도가 다소 하락하였음에도 여전히 매우 집중된 시장으로 분류되고 있다.

반도체 무역데이터 분석 결과, 최근 들어서 공정별 장비의 수출집중도와 수입집중도는 대체로 높아진 것을 알 수 있는 반면, 반도체 완제품의 경우 수입집중도는 일부 하락하고 수출집중도는 메모리반도체와 시스템반도체 간 전반적인 양상의 차이를 보이고 있다. 이는 반도체 생산에 활용되는 웨이퍼 공정-전공정-후공정 장비에 대한 상

위권 특정 국가의 시장점유율은 높아진 결과로 볼 수 있다. 특히 2016년과 2021년 사이에 공정별 장비의 수입집중도가 모두 상승한 점은 전반적으로 주요 반도체 생산국인 중국과 대만, 한국을 중심으로 장비에 대한 수요가 증가함에 기인할 것으로 해석할 수 있다. 같은 기간 웨이퍼공정 장비와 후공정 장비는 수출집중도가 증가한 반면, 전공정 장비의 수출집중도가 하락한 것은 전공정 장비를 수출하는 주요 국가인 네덜란드, 일본, 미국의 시장점유율이 낮아져 독과점의 정도가 낮아진 것으로 해석이 가능하다. 웨이퍼공정 장비의 경우 일본의 수출시장점유율이 50%를 상회할 정도로 수출집중도가 매우 높은 편이다.

한편 10여 년 전 수출시장점유율 상위권 국가의 점유율 확대를 경험한 DRAM과 NAND 플래시메모리 등 메모리반도체 수출시장의 경우, 최근 들어서 수출시장집중도의 증가폭은 이전에 비해 둔화된 추세를 확인할 수 있다. 반면 메모리반도체 수입시장 집중도는 2011년과 2016년 사이에 큰 폭으로 상승하여 각종 PC와 모바일 기기 등에 저장장치로 탑재되는 메모리반도체에 대한 수요가 전자제품의 주요 생산국을 중심으로 크게 증가한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 현재까지 시스템반도체의 경우는 메모리반도체에 비하여 특정 국가에 수출과 수입이 집중되지는 않는 것으로 보이고, 추후 AI반도체 등의 개발과 발전 수준에 따라서 특정 국가로의 수출과 수입의 집중 여부를 지속적으로 확인할 필요가 있다.

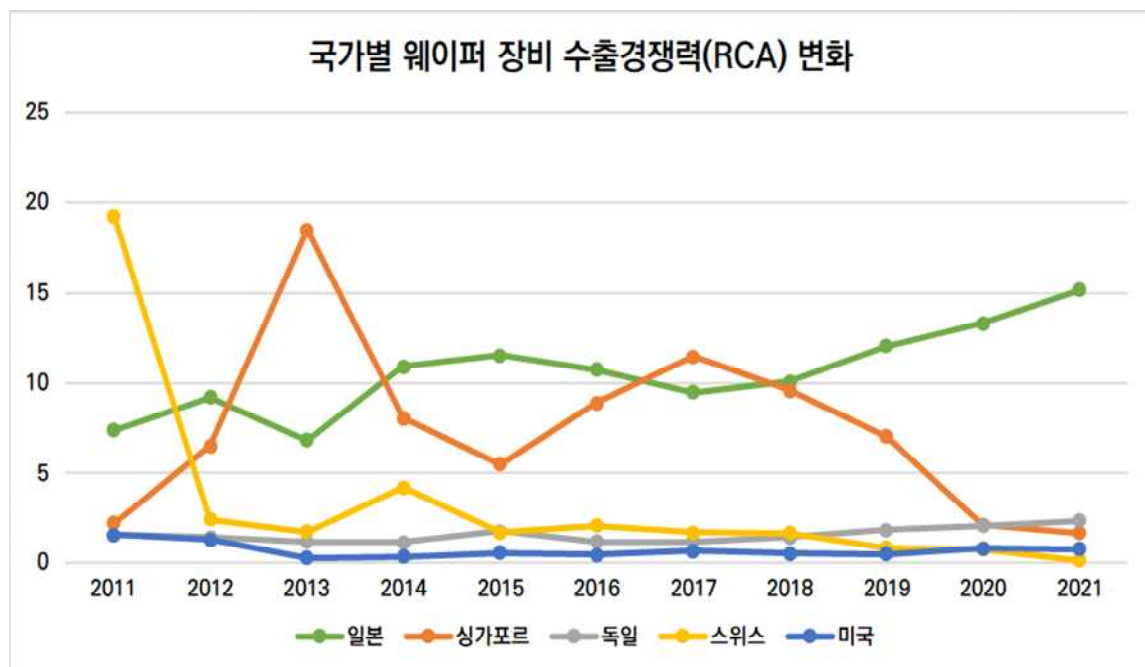
## 5. 수출경쟁력 분석

주요국의 반도체 공정별 장비와 완제품 반도체 부문 수출경쟁력(Revealed Comparative Advantage)을 분석하였다. 각 공정별 장비와 반도체 완제품의 주요 수출국은 각 5개국을 선정하였으며, 선정 기준은 공정별 장비 및 반도체 완제품별로 2011~2021년 11년 평균 수출액 규모가 가장 큰 국가이다. 그에 따른 반도체 공정 장비에 대한 국가별 수출경쟁력 변화와 완제품에 대한 국가별 수출경쟁력 변화 분석 결과는 아래와 같이 정리할 수 있다.

웨이퍼 장비 수출경쟁력의 경우 싱가포르의 수출경쟁력이 큰 폭으로 상승과 하락을 반복하다가 하위권으로 추락한 점과 스위스의 수출경쟁력이 2011년 이후 크게 하락

세를 보인 점을 들 수 있다. 반면 일본의 수출경쟁력은 대체로 완만하게 상승하였고, 2018년 이후로는 수출경쟁력 세계 1위를 기록하고 있다. 웨이퍼 장비의 수출집중도가 반도체 공정별 장비의 수출집중도 중 가장 높은 점을 고려할 때, 일본의 웨이퍼 장비 부문 경쟁력이 세계 시장에서 비교적 높게 유지된 것으로 볼 수 있다.

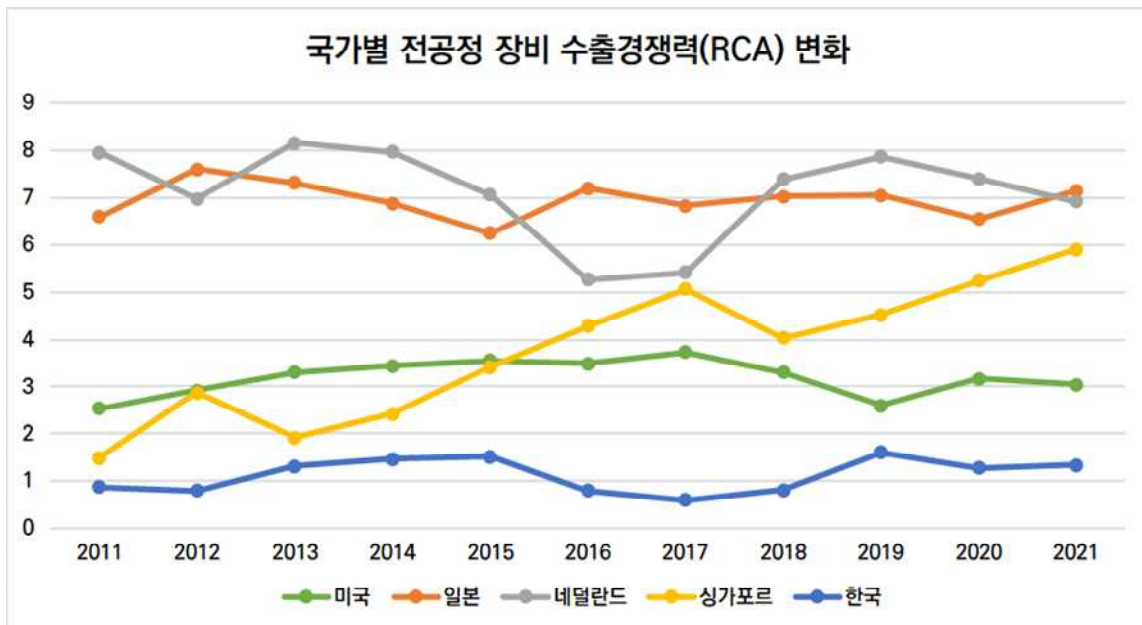
[그림 2-11] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

전공정 장비 수출경쟁력의 경우 싱가포르의 수출경쟁력이 지속적으로 상승해온 점과, 상위권에 해당하는 일본의 수출경쟁력이 비교적 일정 수준으로 유지된 점, 그리고 네덜란드의 2016년~2017년 전공정 장비 수출경쟁력이 큰 폭으로 하락한 후 2018년 다시 상승한 점이 주목할 부분이다.

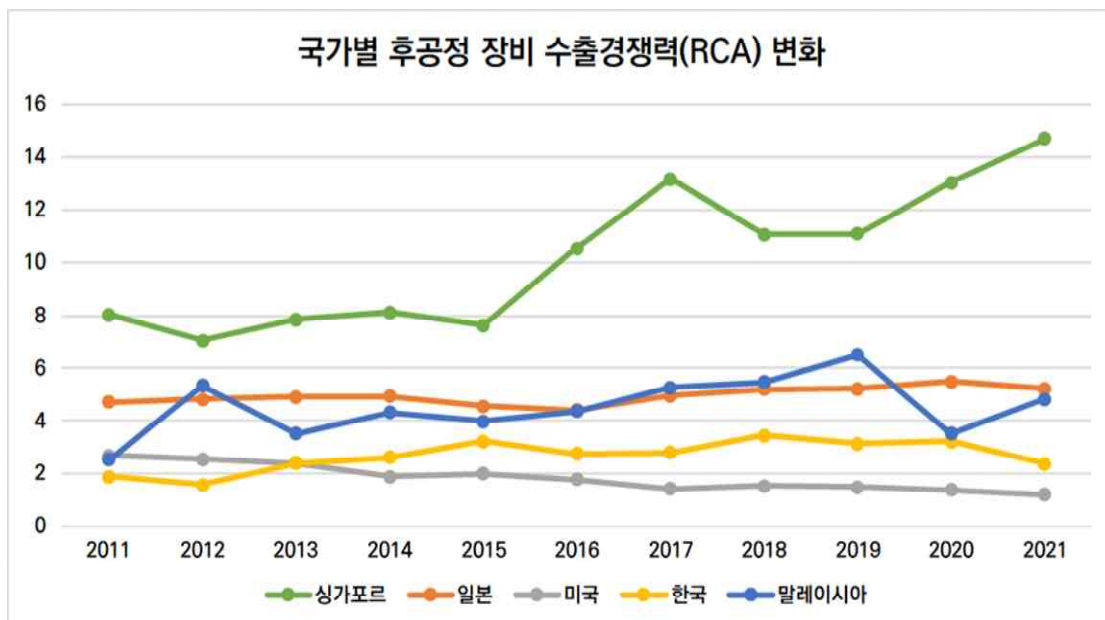
[그림 2-12] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

후공정 장비 수출경쟁력은 싱가포르의 수출경쟁력이 2017년의 일시 하락을 제외하고는 비교적 지속적으로 상승해온 점과, 말레이시아가 11개년 간의 주요 수출국 중 하나로 자리매김한 점을 주요 분석결과로 들 수 있다.

[그림 2-13] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)

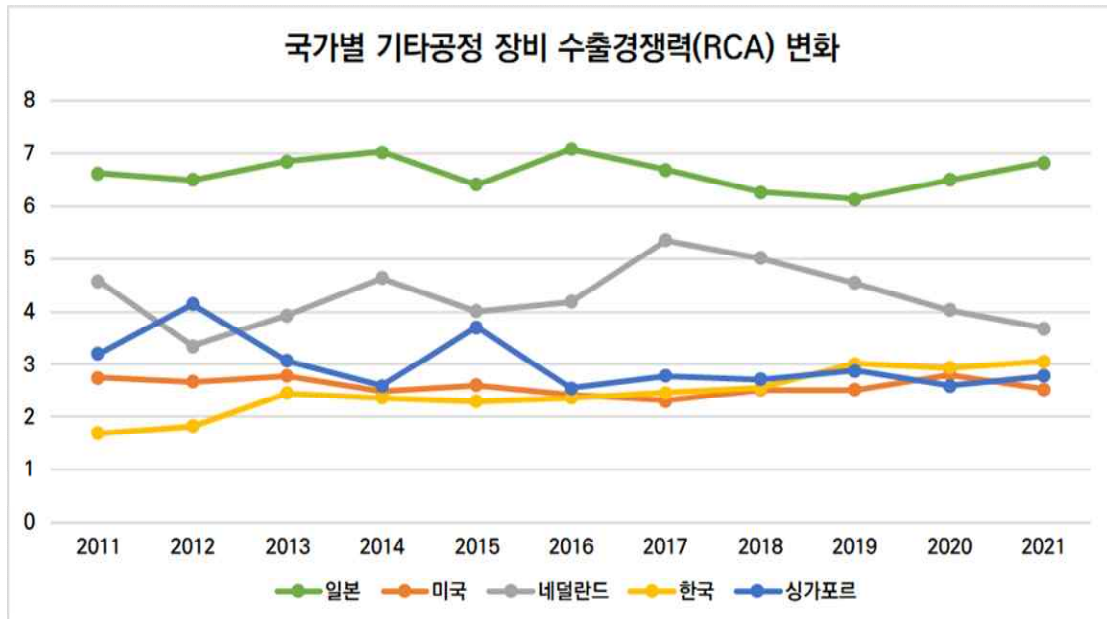


자료 출처: 연구진



기타공정 장비 수출경쟁력의 경우 일본의 수출경쟁력이 2011~2021년 기간 동안 가장 높은 수준에서 유지된 것을 볼 수 있다. 기타공정 장비 부문 수출경쟁력 2위 네덜란드와 3위 싱가포르의 경우 일본에 비하여 수출경쟁력 변화의 폭이 상대적으로 큰 것을 아래의 결과표와 그림에서 확인할 수 있다. 또한 미국의 기타공정 장비 수출경쟁력은 비교적 일정한 수준에서 유지되었으며, 한국은 2012년 이후로 완만하게 수출경쟁력이 상승한 것을 주요 분석결과로 볼 수 있다.

[그림 2-14] 주요국 반도체 기타공정 장비 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

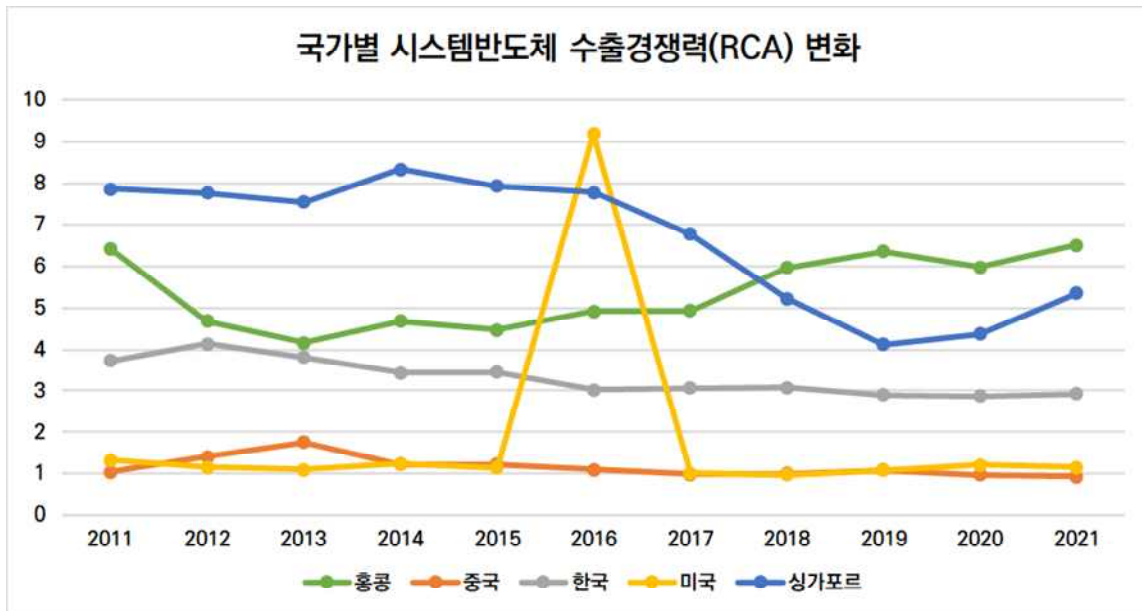
시스템반도체의 수출경쟁력은 싱가포르와 한국의 하락 추세, 홍콩의 상승추세를 확인할 수 있다. 2011년 이후 싱가포르의 수출경쟁력이 가장 높았으나 2018년부터 홍콩의 수출경쟁력이 싱가포르를 추월한 것으로 나타났다. 한국은 비교적 수출경쟁력 우위를 보이고 있으나 점차 낮아지고 있다.

메모리반도체의 수출경쟁력은 한국이 다른 국가에 비해 높은 수준을 지속적으로 유지하고 있다. 2017~2018년 기간에 한국과 다른 국가와의 수출경쟁력 격차가 가장 크게 벌어졌으나 그 이후에는 한국의 수출경쟁력이 낮아지면서 그 격차가 줄고 있는



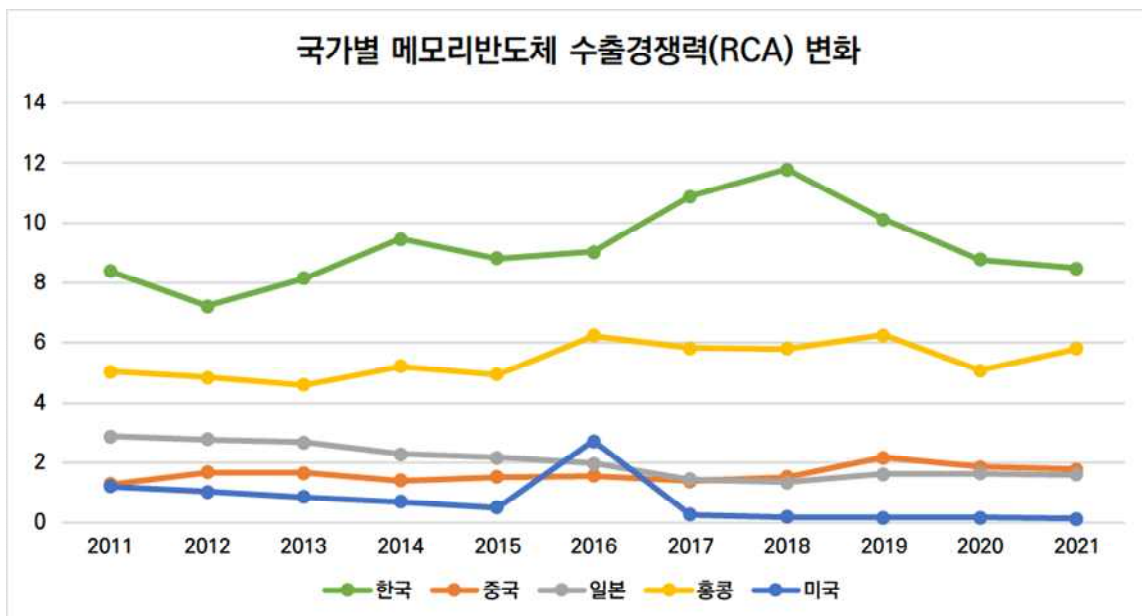
모습을 확인할 수 있다.

[그림 2-15] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

[그림 2-16] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

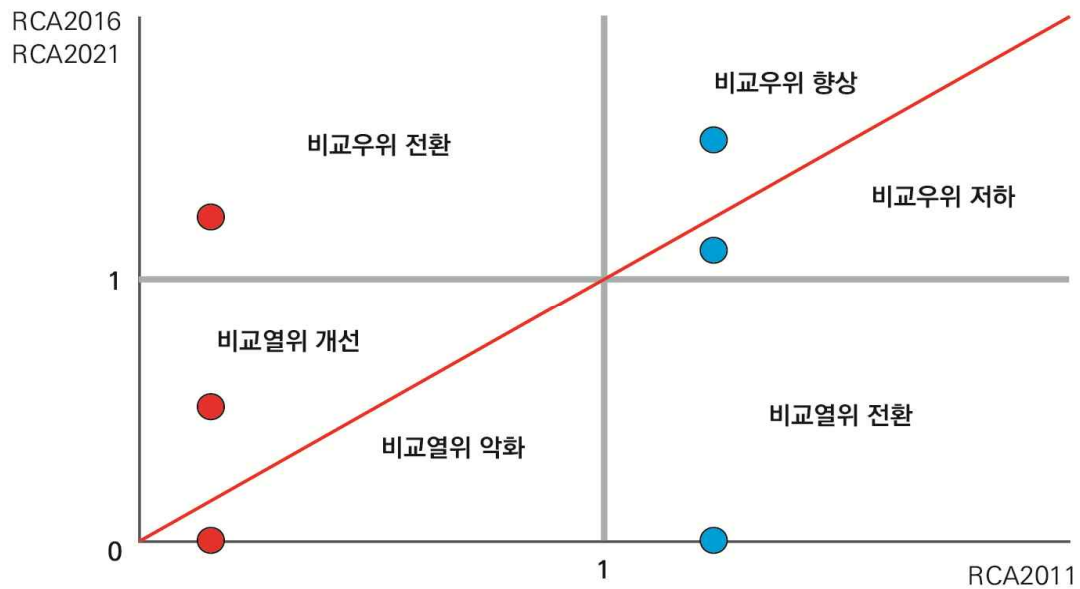
위에서 제시한 주요국의 반도체 공정별 장비와 반도체 완제품에 대한 수출경쟁력 분석 결과를 활용하여, 시간이 지남에 따라 제품에 대한 국가별 비교우위와 비교열위 전환 여부를 추가로 분석하고자 한다<sup>6)</sup>. 단, 전체 분석 대상기간인 2011~2021년 중 2016년을 기점으로 전후 5년의 변화를 분석하고자 하였는데, 이는 2016년이 미국과 중국의 기술패권 경쟁이 본격화된 시점이기 때문이며, 그에 따라 본 연구의 주제인 글로벌 기술통상 패러다임의 변화도 2016년 전과 후로 비교할 수 있을 것으로 판단하기 때문이다.

X축은 2011년 시점의 수출경쟁력을 표시하고 Y축은 2016년과 2021년의 수출경쟁력을 표시한다. 1을 기준으로 4사분면을 구분하여 수출경쟁력 수치가 1사분면에 위치할 경우 2011년과 마찬가지로 비교우위 수준을 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 45도 선 위에 위치할 경우 비교우위가 향상된 것이고 45도 선 아래에 위치할 경우에는 비교우위가 저하된 것이다. 수출경쟁력이 2사분면에 위치하면 2011년에 비교열위 상태였다가 비교우위 상태로 전환된 것을 의미한다. 3사분면에 위치할 경우에는 비교열위 상태가 계속 유지되는 것이고, 45도 선 위에 존재한다면 비교열위가 개선, 45도 선 아래에 위치하면 비교열위 악화로 볼 수 있다. 수출경쟁력이 4사분면에 위치하게 되면 2011년 비교우위 상태였으나 비교열위로 전환된 것으로 해석할 수 있다.

---

6) 본 분석방법은 김용렬(2010)에서 제시한 방법을 참고하여 수행함.

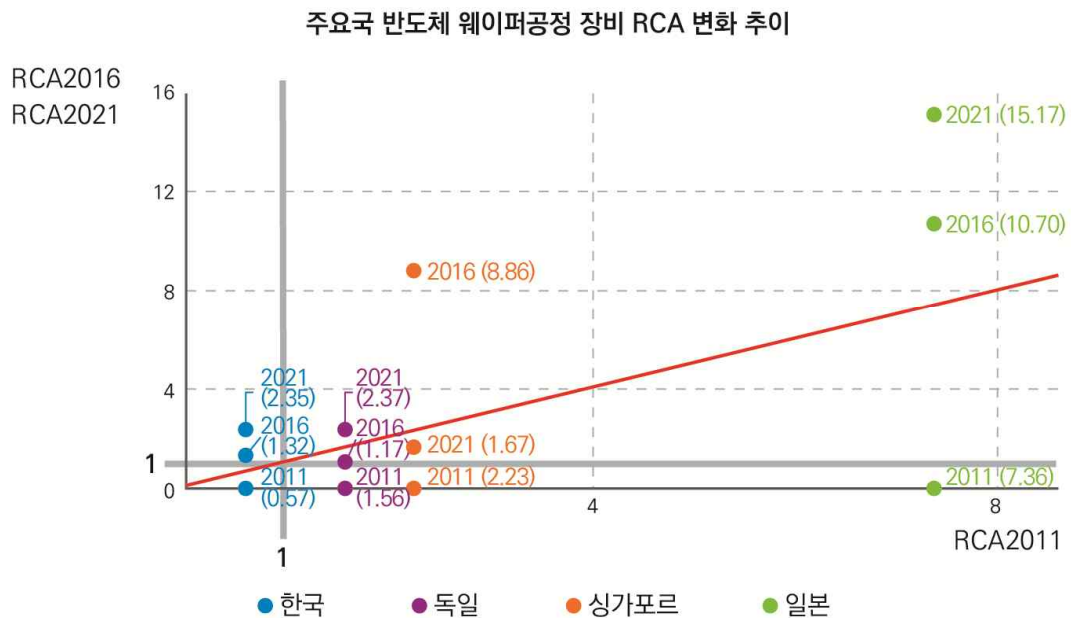
[그림 2-17] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준



자료 출처: 연구진

웨이퍼공정 장비의 주요 수출국에 해당하는 독일과 싱가포르, 일본, 한국을 포함한 4개국의 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력 변화를 분석한 결과, 한국은 2011년 비교열위에 있었으나 2016년, 2021년에 비교우위로 전환된 것을 확인할 수 있다. 일본은 웨이퍼공정 장비에 대한 비교우위가 지속적으로 향상되었으며, 독일은 비교우위가 2016년 저하되었으나 2021년 비교우위가 향상된 것으로 나타났다. 싱가포르는 2011년에 비해 2016년 비교우위가 크게 증가했으나 2021년에는 비교우위가 저하된 것으로 나타났다.

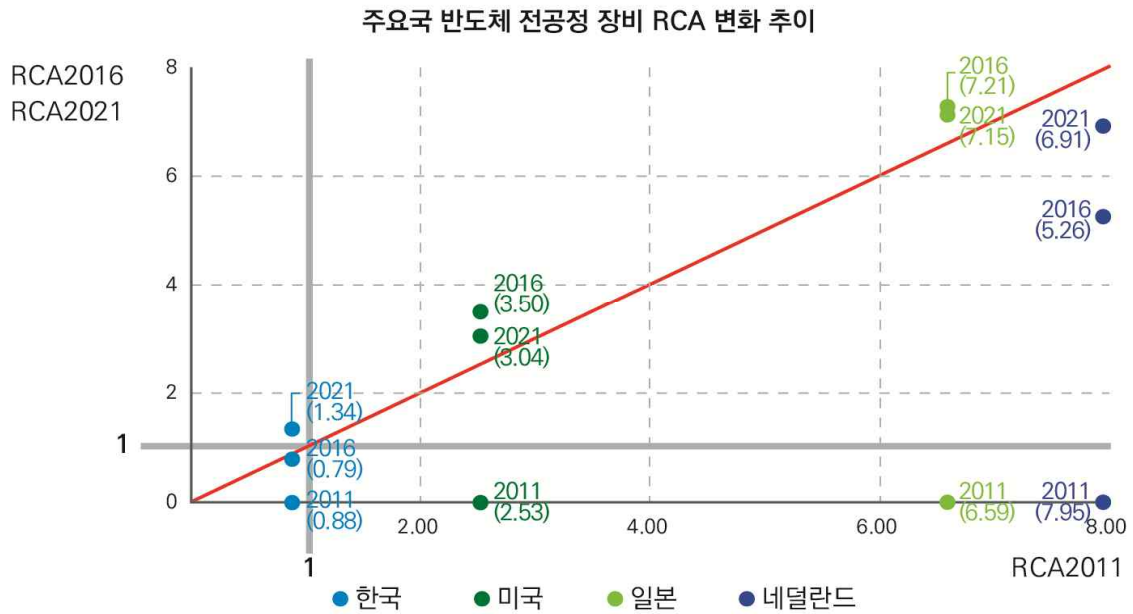
[그림 2-18] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

전공정 장비의 주요 수출국에 해당하는 네덜란드, 미국, 일본, 한국 등 총 4개국의 전공정 장비 수출경쟁력 변화를 분석한 결과, 2011년 기준 다른 국가에 대해서 비교우위를 가지던 네덜란드의 비교우위는 점차 저하된 것으로 나타난 반면, 일본의 비교우위는 다소 향상된 것으로 나타났다. 네덜란드와 일본에 비하여 비교우위가 낮았던 미국 또한 이전에 비하여 비교우위는 향상된 것으로 나타났다. 한편 한국의 경우 전공정 장비의 상위권 수출국에 해당하지 않아서 2011년 기준으로는 다른 국가에 대해 비교열위를 가졌으나, 2021년 비교우위로 전환된 것을 확인할 수 있다.

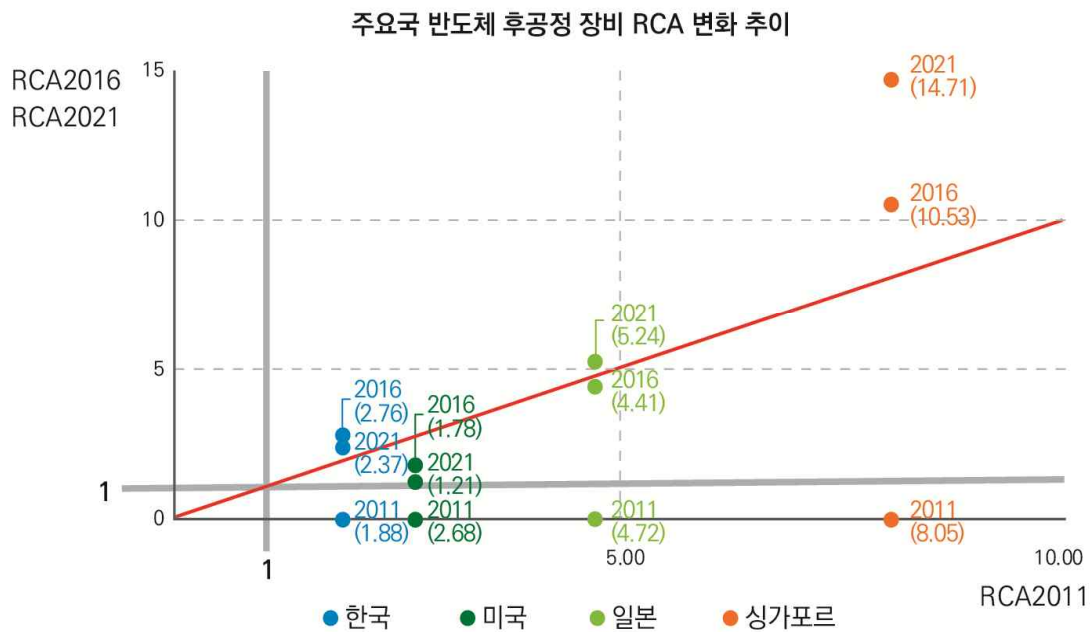
[그림 2-19] 주요국 반도체 전공정 장비 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

후공정 장비의 주요 수출국에 해당하는 싱가포르, 일본, 미국, 한국 총 4개국의 후공정 장비 수출경쟁력 변화를 분석한 결과, 싱가포르, 일본 및 한국은 비교우위가 점차 향상된 것을 확인할 수 있다. 반면 미국은 2011년 이후 2016년과 2021년 비교우위가 다소 저하되었다.

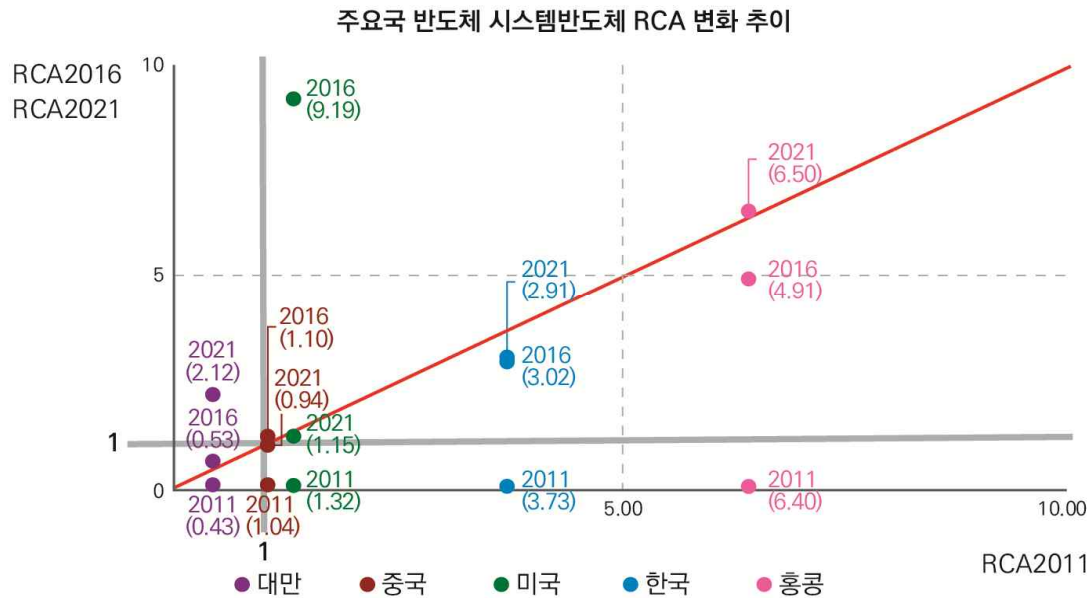
[그림 2-20] 주요국 반도체 후공정 장비 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

완제품에 해당하는 시스템반도체의 경우 홍콩, 한국, 미국, 중국의 수출경쟁력 변화를 비교했다. 한국의 비교우위는 2011년에 비해 2016, 2021년 모두 저하된 반면, 홍콩의 비교우위는 2021년 들어서 향상된 것을 확인할 수 있다. 중국의 비교우위는 2011년-2016년 사이에 향상되었다가 2021년 저하되었고, 미국의 경우도 2016년에 향상되었다가 2021년 저하된 것을 볼 수 있다.

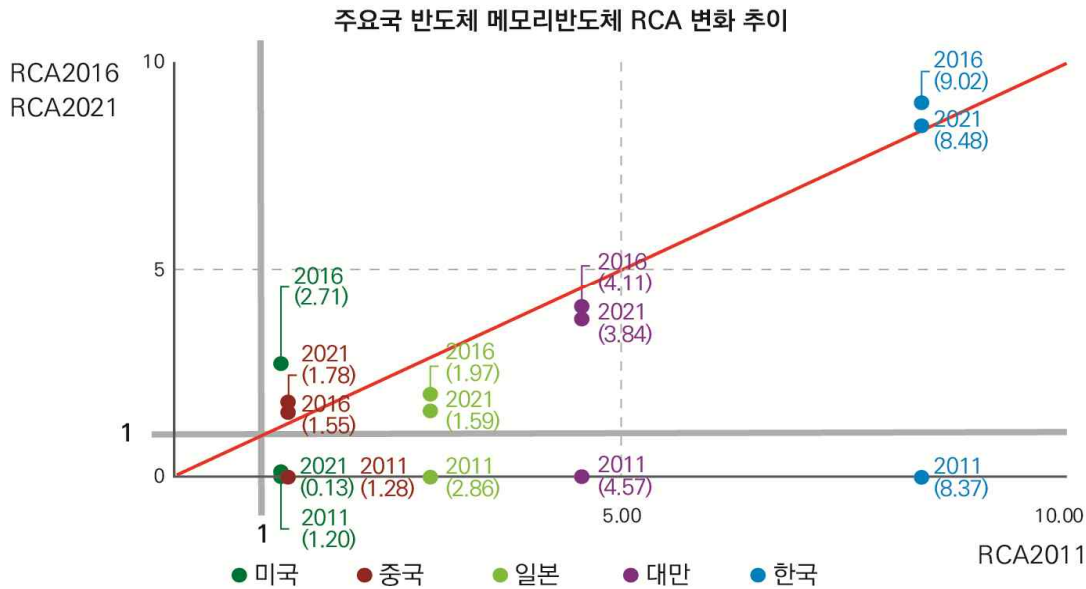
[그림 2-21] 주요국 시스템반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

메모리반도체의 경우 한국, 일본, 중국, 미국 등 4개국을 비교분석했다. 한국의 비교우위는 2011년에 비하여 2016년에 크게 향상되었으며, 2021년에 소폭 저하되었으나 여전히 비교우위를 유지하고 있다. 반면 일본의 비교우위는 2011년에 비해 시간이 지남에 따라 저하되었으나, 중국은 2011년보다 비교우위가 향상되는 모습을 볼 수 있다. 미국은 2021년 들어서 비교열위로 전환된 것을 눈여겨 볼 필요가 있다.

[그림 2-22] 주요국 메모리반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

반도체 공정별 장비와 완제품에 대한 국가별 수출경쟁력 변화 분석 결과를 정리하면, 메모리반도체 시장에서 한국의 수출경쟁력은 2021년 기준으로 상위권을 유지하고 있다고 볼 수 있으며, 미국의 메모리반도체 수출경쟁력은 최근 들어 크게 낮아진 것을 확인하였다. 또한 반도체 생산에 필수적인 웨이퍼공정 장비, 전공정 장비, 후공정 장비에 대하여 한국의 수출경쟁력이 이전에 비해 향상되는 추세를 보이는 점에 주목할 필요가 있다.

## 6. 무역특화지수 TSI 분석

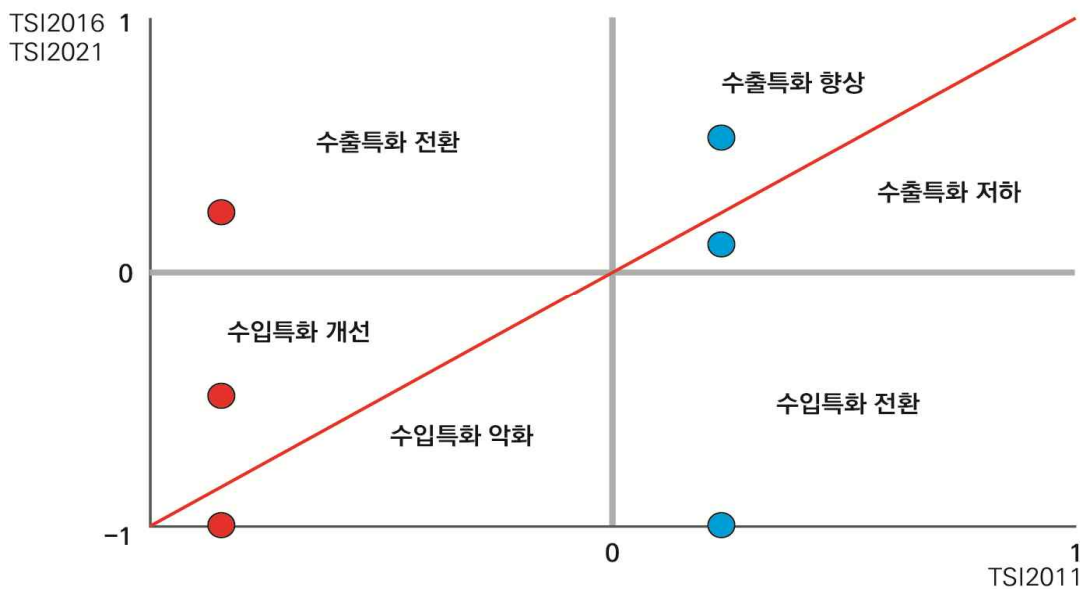
앞서 분석한 RCA는 국가별 수출경쟁력을 측정하고 비교하는 데 광범위하게 활용되고 있다. 하지만 RCA는 단순히 국가별 수출만 고려하기 때문에, 수입대체의 영향 등을 반영하기 어렵고 환율변동이나 무역장벽 등으로 인한 왜곡을 보정하기 어려운 한계가 있다<sup>7)</sup>. 이를 보완하기 위해 수출액과 수입액을 모두 고려하는 무역특화지수를 추가로 분석하고자 한다. 한국, 중국, 대만 등 주요국의 반도체 공정별 장비 및 완제품

7) 이유진 외(2023)



에 대한 무역특화지수를 산출하여, 2011년-2016년-2021년 기간동안 3개국의 수입 또는 수출특화 여부와 수출특화 향상/저하, 수입특화 개선/악화 여부를 아래와 같이 분석하였다. X축은 2011년 시점의 무역특화도를 표시하고 Y축은 2016년과 2021년의 무역특화도를 표시한다. 0을 기준으로 4사분면을 구분하여 무역특화지수가 1사분면에 위치할 경우 2011년과 마찬가지로 수출특화 수준을 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 45도 선 위에 위치할 경우 수출특화도가 향상된 것이고 45도 선 아래에 위치할 경우에는 수출특화도가 저하된 것이다. 무역특화지수가 2사분면에 위치하면 2011년에 수입특화 상태에서 수출특화 상태로 전환된 것을 의미한다. 3사분면에 위치할 경우에는 수입특화 상태가 계속 유지되는 것이고, 45도 선 위에 존재한다면 수입특화도가 개선, 45도 선 아래에 위치하면 수입특화도 악화로 볼 수 있다. 무역특화지수가 4사분면에 위치하게 되면 2011년 수출특화 상태였으나 수입특화로 전환된 것으로 해석할 수 있다.

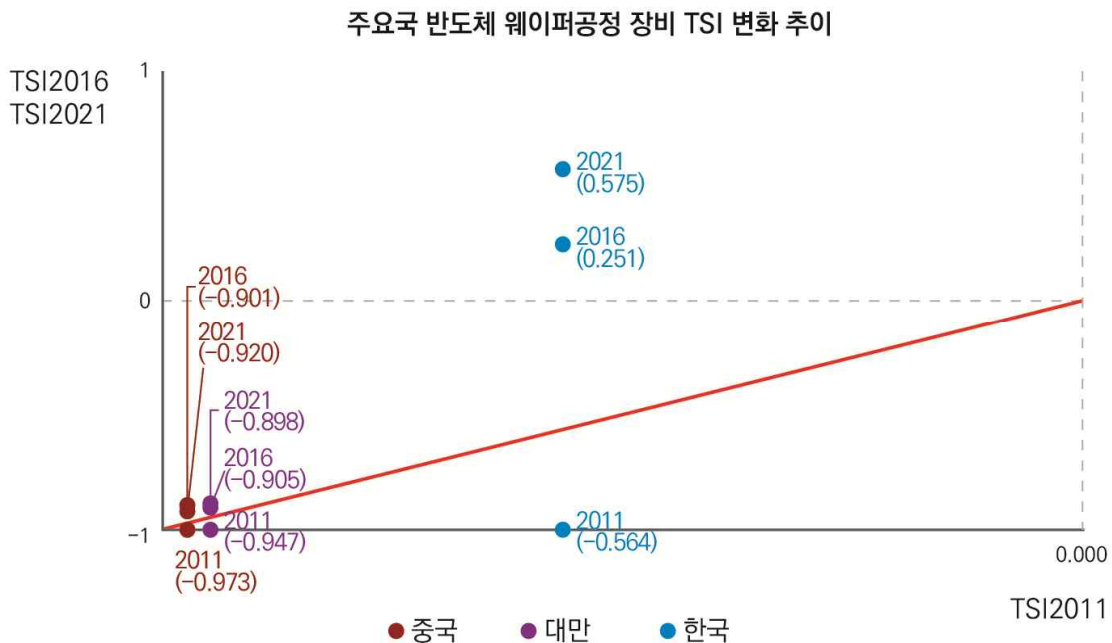
[그림 2-23] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준



자료 출처: 연구진

먼저 웨이퍼공정 장비 부문에서 2011년 기준 수입에 특화되었던 한국은 2016년과 2021년 수출특화로 전환된 것을 확인할 수 있다. 마찬가지로 2011년 기준 수입에 특화된 중국과 대만의 경우는 2016년과 2021년 수입특화의 개선은 확인할 수 있으나, 수출특화로의 전환은 이루어지지 못하였다. 다시 말해서 한국은 웨이퍼공정 장비에 대한 수입대체가 어느 정도 진행된다고 해석할 수 있으며, 중국과 대만은 아직 한국만큼의 수입대체를 달성하였다고 보기는 어려운 것으로 볼 수 있다.

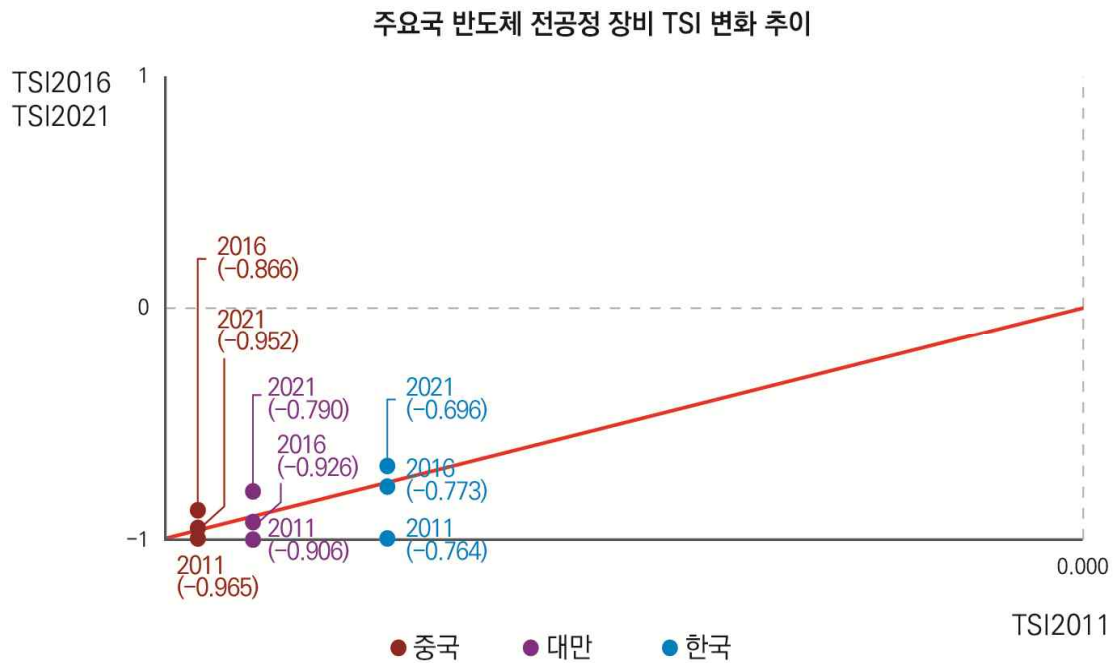
[그림 2-24] 주요국 반도체 웨이퍼공정 장비 무역특화지수  
변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

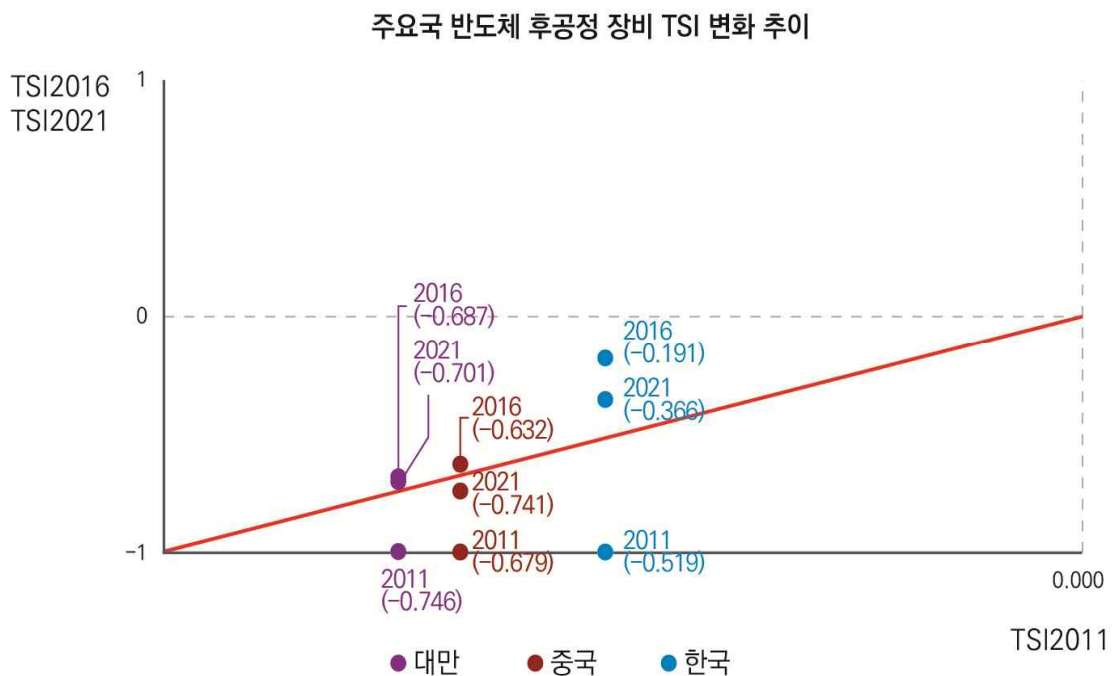
반도체 전공정 장비 부문에서는 한국과 중국, 대만 모두 수입에 특화되어 있으며, 2021년 수입특화의 정도는 개선되었으나 수출특화로의 전환은 이루지 못하였다. 후 공정 장비 부문에서는 한국과 대만은 수입특화의 정도를 개선하고 있으나, 중국은 상대적으로 수입특화의 개선이 이루어지지 못한 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-25] 주요국 반도체 전공정 장비 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

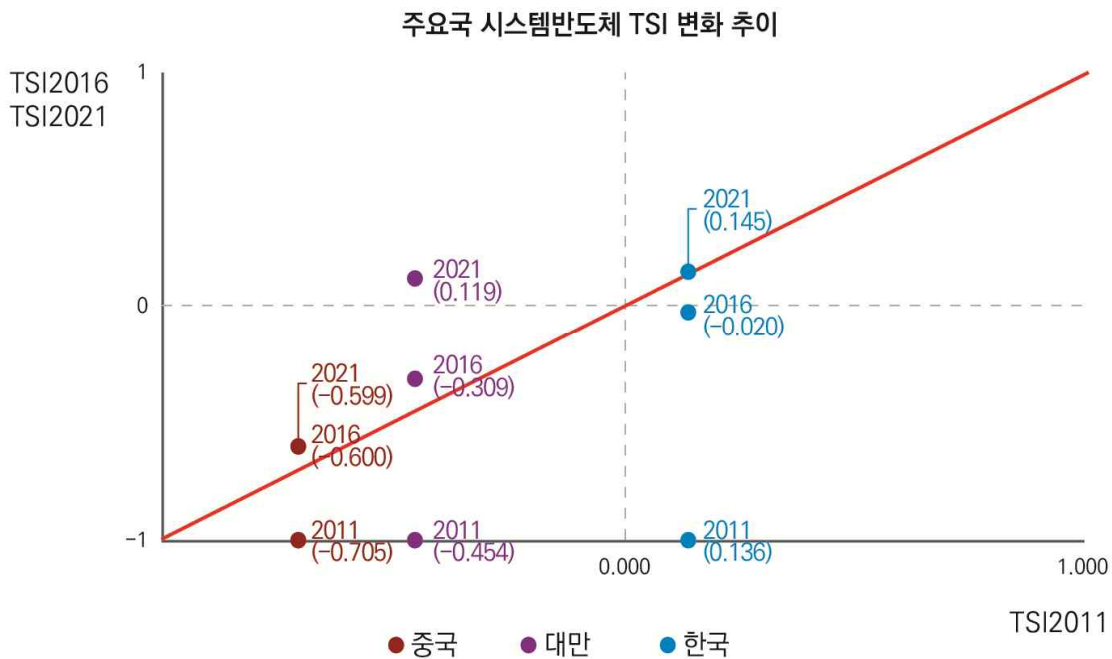
[그림 2-26] 주요국 반도체 후공정 장비 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

한편 시스템반도체 부문에서 한국은 2011년 기준 수출에 특화된 것으로 나타났는데, 2016년 수입특화로 전환된 데에 이어서 2021년 다시 수출특화가 향상된 것을 확인할 수 있다. 대만의 경우 2016년 수입특화의 개선을 이루고 2021년에는 수출특화로 전환되었으며, 중국 또한 2016년과 2021년 수입특화의 개선을 달성한 것으로 나타났다.

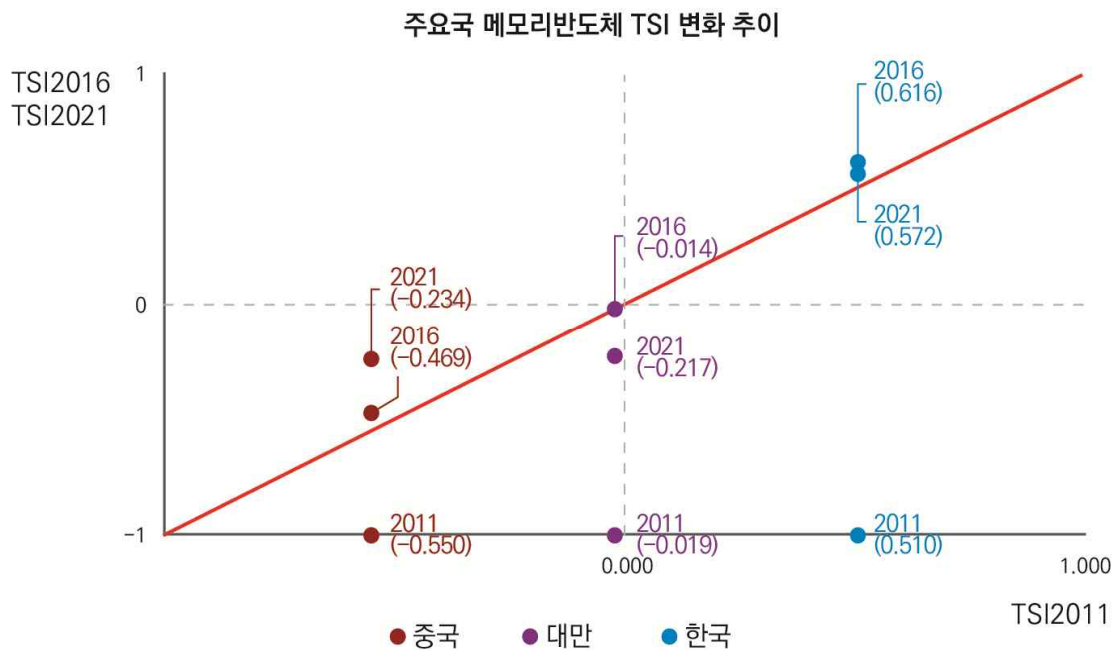
[그림 2-27] 주요국 시스템반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

메모리반도체 부문에서는 수출특화된 한국이 2016년과 2021년 수출특화 정도의 향상을 이루었고, 수입에 특화된 중국과 대만은 점차 수입특화 정도를 개선한 것을 확인할 수 있다. 다시 말해서 한국은 메모리반도체 주요 수출국으로서의 입지를 2021년까지 유지한 것이며, 중국과 대만도 메모리반도체 수출이 이전에 비해 증가한 것으로 해석할 수 있다.

[그림 2-28] 주요국 메모리반도체 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

## 제3절 이차전지

### 1. 분석 방법 및 데이터

이차전지 분야는 핵심 광물과 양극재 핵심 원료 두 부문으로 구분하여 분석을 시행했다. 이차전지는 완제품보다는 이차전지 제조 과정에 필수적으로 필요한 광물과 소재를 선정하여 글로벌 무역흐름을 분석하는 것이 본 연구의 목적과 부합한다. 이차전지 완제품은 자동차, 의료기기, 소형전자기기 등 다른 제품의 부품으로 사용되는데, 본 연구에서 주요하게 다루는 기술패권경쟁과의 관계를 파악하기 위해서는 완제품보다는 이차전지 생산에 있어서 반드시 필요한 광물과 양극재를 분석대상으로 결정했다.

이차전지 핵심 광물과 양극재 핵심 원료의 주요국별 수입집중도, 수출집중도와 수출경쟁력 및 무역특화지수를 분석하기에 앞서, 주요 핵심 광물로는 니켈과 코발트를 선정하였고, 이차전지의 핵심 부분이라고 할 수 있는 양극재의 핵심 원료로는 니켈과

코발트 화합물을 제외한 나머지 5가지 원료를 선정하였다.

반도체 분야 분석과 동일한 방법으로 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료에 대한 국가별, 연도별 수출규모와 수입규모는 UN Comtrade 웹사이트와 대만 관세청 통계국에서 직접 데이터를 다운받아 가공하여 분석했다. 분석 품목은 HS Commodity Code 6자리 수준으로 구분하여 선정했다. 이차전지 핵심 광물은 니켈(750120, 750210, 750400), 코발트(810520), 양극재 핵심 원료는 양극재 전구체(282590), 양극재 황산염(283329), 양극재 활물질(284190, 284290, 382499) 등을 포함한다. 분석 대상기간은 2011년부터 2021년까지 총 11개년이다. 총 5개 품목(HS 코드 기준 9개 품목)에 대해 전세계 수입·수출 국가의 데이터를 추출하여 분석을 시행했다. 반도체와 마찬가지로 UN Comtrade 데이터베이스의 'Other Asia, nes' 분류 대신 대만 관세청 데이터를 활용했고 European Union 회원국의 데이터를 합산한 수치는 제외했다. 중국과 홍콩은 분리하여 분석했음을 밝힌다.

&lt;표 2-4&gt; 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료 수출·수입코드

| 분류                  | HS Code | 대분류                                | 설명                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심<br>광물            | 750120  | 니켈과<br>그 제품                        | Nickel; oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy                                                                                | [핵심광물: 산화니켈] 소결한 산화니켈과 니켈 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물                                                     |
|                     | 750210  |                                    | Nickel; unwrought, not alloyed                                                                                                                            | [핵심광물: 니켈] 합금하지 않은 니켈                                                                             |
|                     | 750400  |                                    | Nickel; powders and flakes                                                                                                                                | [핵심광물: 니켈 가루] 니켈의 가루와 플레이크                                                                        |
|                     | 810520  | 그 밖의 비금속, 서멧(cermet), 이들의 제품 : 코발트 | Cobalt; mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy, unwrought cobalt, powders                                                            | [핵심광물: 코발트] 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물, 괴(塊), 가루                                       |
| 양극<br>재<br>핵심<br>원료 | 282590  | 양극재<br>전구체                         | Inorganic bases, metal oxides, hydroxides and peroxides; n.e.c.(not else classified) in heading no. 2825                                                  | [양극재: 전구체] 금속산화물, 금속수산화물 및 금속과산화물(예: 니켈코발트 수산화물, 니켈코발트망간 수산화물, 니켈코발트알루미늄 수산화물)                    |
|                     | 283329  | 양극재<br>황산염                         | Sulphates; n.e.c. in item no. 2833.2                                                                                                                      | [양극재: 원료] 황산염(예: 황산망간1수화물)                                                                        |
|                     | 284190  | 양극재<br>활물질                         | Salts of oxometallic or peroxometallic acids; n.e.c. in heading no. 2841                                                                                  | [양극재: 활물질] 산화금속산염 또는 과산화금속산염(예: 니켈코발트망간 산화물의 리튬염, 코발트산 리튬, 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염, 코발트망간티타늄 산화물의 리튬염) |
|                     | 284290  |                                    | Salts; of inorganic acids or peroxyacids, other than double or complex silicates, including aluminosilicates, whether or not chemically, excluding azides | [양극재: 활물질] 무기산염 또는 과산화산염(예: 인산철의 리튬염)                                                             |
|                     | 382499  |                                    | Chemical products, mixtures and preparations; n.e.c. heading 3824                                                                                         | [양극재: 활물질 원료/전해액] 기타 따로 분류되지 않은 화학조제품(예: 인산철 리튬+카본블랙, 인산철 리튬+활성탄, 인산철 리튬+목탄, 양극재 제조용 첨가제 등)       |

자료 출처: UN Comtrade에서 제공하는 HS 상품코드별 정의와 관세청 이차전지 HS 표준해석 지침 중 원료·소재 분류 사례 요약에 기반하여 연구진이 재구성

## 2. 기초분석 결과

UN Comtrade 시스템에서 제공하는 통상데이터 중 가장 많은 국가에 대한 수입·수출 데이터가 접근 가능한 최근 연도인 2021년을 기준으로 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료에 대한 수입액·수출액 데이터를 우선적으로 분석하였다.

이차전지 핵심 광물은 니켈과 그 제품 및 코발트로 분류하였고, 니켈은 세부적으로 1) 산화니켈(710120), 2) 니켈(750210), 3) 니켈 가루(750400)를 포함한다. 그 밖의 비금속, 서멧, 이들의 제품으로 분류되는 코발트는 코발트(810520)로 분류하였다. 리튬 이차전지 핵심광물로 포함되는 니켈 및 코발트를 제외한 기타 양극재 핵심 원료로는 1) 전구체(니켈코발트 수산화물, 니켈코발트망간 수산화물, 니켈코발트망간 산화물, 니켈코발트알루미늄 수산화물 등 기타<sup>8)</sup> 무기염기, 금속산화물, 금속수산화물, 금속과산화물), 2) 황산염, 3) 활물질 중 산화금속산염 또는 과산화금속산염, 4) 활물질 중 무기산염 또는 과산화산염(알루미늄노실리케이트 포함하며 아지드화물은 제외), 5) 활물질 중 기타 따로 분류되지 않은 화학 조제품(전해액 포함)을 본 분석에 포함하였다.

현재 국제적으로 통용되는 HS 상품코드는 6자리이며, 최근에는 국가별로 더욱 세분화된 8자리 또는 10(한국)·11자리(대만) 등으로 수출입 상품을 분류하고 있다. 그러나 본 연구에서는 특정 한 국가의 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료의 수출입 현황만을 분석하는 것이 아니기 때문에, 더욱 세분화된 데이터가 아닌 국제적으로 통용되어 국제 비교 가능한 데이터를 분석에 활용하였다.

총 140여 개 국가에 대한 2021년 데이터 분석 결과, 이차전지 생산에 투입되는 핵심 광물의 최대 수출국은 캐나다가 압도적으로 높으며, 캐나다는 니켈, 코발트 모두 최대 수출국에 포함되며, 그 밖에 미국, 영국 등이 포함된다.

2021년을 기준으로 세부적으로 살펴보면, 산화니켈(750120)의 최대 수출국은 필리핀, 인도네시아, 파푸아뉴기니 순이며, 니켈(750210)은 캐나다, 노르웨이, 싱가포르

8) Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides 대분류 중 lithium oxide and hydroxide, vanadium oxides and hydroxides, nickel oxides and hydroxides, copper oxides and hydroxides, germanium oxides and zirconium dioxide, molybdenum oxides and hydroxides, antimony oxides를 제외한 기타



순이며, 니켈가루(750400)는 캐나다, 영국, 일본 순으로 나타났다. 코발트(810520)의 최대 수출국은 캐나다, 벨기에, 미국 순으로 나타났다. 전체적으로 핵심 광물의 수출 분포도는 2021년 기준으로 캐나다에 집중되어 있으며, 수출액 규모를 봤을 때 상위 3개국이 절반 이상의 비중을 차지하고 있다.

이차전지 양극재 핵심 원료에 해당하는 전구체, 황산염, 활물질의 최대 수출국에는 중국, 한국, 일본, 미국, 독일 5개국이 주로 포함된다.

세부적으로 분석결과를 살펴보면, 2021년을 기준으로 양극재 전구체 수출액 규모 1위는 중국이며, 미국이 2위, 베트남 3위, 독일 4위, 한국이 5위를 차지하였다. 양극재 전구체의 경우 중국의 수출액 규모가 5위 한국의 양극재 전구체 수출액 규모의 약 5배로, 최상위권과 그 외 국가의 수출액 규모 차이가 상당한 것으로 볼 수 있다. 양극재에 생산에 포함되는 황산염의 수출액 규모 1위를 차지한 중국과 2위 독일의 수출액 규모 차이는 약 5배이며, 2021년을 기준으로 양극재 전구체에 비하여 중국과 타 국가와의 수출액 규모가 더 큰 차이를 보인다. 양극재 활물질 중 산화금속산염과 과산화금속산염의 경우는 한국이 수출액 규모로 1위에 해당하며, 2위 일본, 3위 중국, 4위 미국, 5위 독일과는 2배에서 10배 정도 수출액 규모의 차이를 보이고 있다. 양극재 활물질 중 무기산염과 과산화산염의 주요 수출국으로는 중국을 들 수 있고, 그 다음으로 홍콩, 독일, 한국, 일본 등을 들 수 있다. 양극재 기타 활물질의 경우는 독일과 중국, 미국, 일본, 아일랜드가 주요 수출국으로, 한국은 2021년 기준 8위를 차지하였다. 정리하면, 이차전지의 핵심 부분 중 하나인 양극재의 핵심 원료는 수출액 규모로 국가 간 비교하였을 때 중국과 한국, 미국, 일본, 독일이 주요 수출국인 것을 확인할 수 있다.

**<표 2-5> 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수출액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준)**

(단위: 1백만 USD)

| 순위        | 핵심 광물<br>(산화니켈<br>750120) | 핵심<br>광물<br>(니켈,<br>750210) | 핵심<br>광물<br>(니켈 가루,<br>750400) | 핵심<br>광물<br>(코발트,<br>810520) | 양극재<br>전구체 | 양극재<br>황산염 | 양극재<br>활물질(산<br>화금속산<br>염,<br>과산화금<br>속산염) | 양극재<br>활물질(무<br>기산염,<br>과산화산<br>염) | 양극재<br>활물질(기<br>타) |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1         | 필리핀                       | 캐나다                         | 캐나다                            | 캐나다                          | 중국         | 중국         | 한국                                         | 중국                                 | 독일                 |
|           | 499.2                     | 1,835.4                     | 362.9                          | 432.6                        | 339.9      | 522.3      | 4,423.7                                    | 1,702.1                            | 5,814.9            |
| 2         | 인도네시아                     | 노르웨이                        | 영국                             | 벨기에                          | 미국         | 독일         | 일본                                         | 홍콩                                 | 중국                 |
|           | 311.4                     | 1,651.9                     | 177.5                          | 139.2                        | 211.9      | 104.8      | 2,036.9                                    | 186.8                              | 5,550.5            |
| 3         | 파푸아뉴기니                    | 싱가포르                        | 일본                             | 미국                           | 베트남        | 멕시코        | 중국                                         | 독일                                 | 미국                 |
|           | 278.4                     | 919.9                       | 146.3                          | 137.8                        | 143.6      | 91.0       | 260.9                                      | 88.5                               | 5,104.6            |
| 4         | 터키                        | 네덜란드                        | 중국                             | 호주                           | 독일         | 네덜란드       | 미국                                         | 한국                                 | 일본                 |
|           | 87.2                      | 793.8                       | 145.3                          | 130.7                        | 82.4       | 84.2       | 60.2                                       | 57.9                               | 4,521.1            |
| 5         | 캐나다                       | 러시아                         | 핀란드                            | 네덜란드                         | 한국         | 대만         | 독일                                         | 일본                                 | 아일랜드               |
|           | 74.0                      | 787.7                       | 89.7                           | 130.6                        | 67.9       | 77.4       | 43.9                                       | 48.3                               | 2,726.0            |
| 6         | 독일                        | 대만                          | 독일                             | 중국                           | 브라질        | 인도         | 벨기에                                        | 필리핀                                | 프랑스                |
|           | 21.3                      | 690.5                       | 75.2                           | 122.9                        | 55.7       | 74.8       | 30.0                                       | 44.6                               | 1,927.2            |
| 7         | 미국                        | 말레이시아                       | 미국                             | 일본                           | 이탈리아       | 미국         | 오스트리아                                      | 미국                                 | 네덜란드               |
|           | 11.2                      | 665.5                       | 72.2                           | 121.8                        | 46.0       | 48.1       | 21.8                                       | 33.3                               | 1,903.0            |
| 8         | 싱가포르                      | 핀란드                         | 러시아                            | 마다가스카르                       | 일본         | 이탈리아       | 핀란드                                        | 벨기에                                | 한국                 |
|           | 4.0                       | 554.6                       | 36.4                           | 108.4                        | 35.2       | 31.5       | 20.8                                       | 9.7                                | 1,380.7            |
| 9         | 영국                        | 아랍에미리트                      | 벨기에                            | 터키                           | 태국         | 한국         | 영국                                         | 프랑스                                | 벨기에                |
|           | 3.5                       | 538.9                       | 22.9                           | 98.3                         | 26.5       | 25.6       | 13.8                                       | 7.1                                | 1,338.2            |
| 10        | 한국                        | 마다가스카르                      | 프랑스                            | 모로코                          | 홍콩         | 프랑스        | 헝가리                                        | 스페인                                | 영국                 |
|           | 2.6                       | 513.7                       | 16.8                           | 84.3                         | 25.1       | 20.8       | 13.4                                       | 6.9                                | 1,193.0            |
| 전세계<br>총액 | 1,301.3                   | 10,747.6                    | 1,230.7                        | 1,839.1                      | 1,178.4    | 1,389.4    | 7,039.4                                    | 2,233.4                            | 42,243.6           |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

다음으로는 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료에 대한 국가별 수입액 규모를 분석하였다.

2021년 기준으로 분석한 결과, 이차전지 핵심 광물의 주요 수입국으로는 중국, 미국, 한국, 일본, 독일로 나타났다. 핵심 광물인 니켈 및 코발트 모두 최대 수입국은 중국이다. 세부적으로 살펴보면, 산화니켈(750120)의 최대 수입국은 중국, 일본, 영

국, 한국 순이며, 니켈(750210)은 중국, 미국, 독일, 일본 순이며, 니켈가루(750400)는 중국, 한국, 미국, 대만 순으로 나타났다. 코발트(810520)의 최대 수입국은 중국, 일본, 미국, 벨기에 순으로 나타났다.

전체적으로 핵심 광물의 수입 분포도는 2021년 기준으로 중국에 집중되어 있으며, 산화니켈(750120)과 코발트(810520)의 경우, 중국의 수입액은 세계 수입의 절반 이상을 차지하고 있으며, 니켈(750210)과 니켈가루(750400)는 30% 이상을 차지하고 있다. 중국의 니켈 수입액 규모를 봤을 때 2위의 국가와는 2배 이상 차이가 나며, 코발트의 경우에는 2위 국가와 10배 이상 차이가 날 정도로 수입액 규모면에서는 압도적임을 알 수 있다.

이차전지 양극재 핵심 원료에 해당하는 전구체와 황산염, 활물질의 주요 수입국으로는 수출국의 경우와 마찬가지로 한국, 미국, 중국, 일본, 독일 5개국이 포함된다. 이들 5개국은 이차전지 양극재 핵심원료의 주요 수출국인 동시에 주요 수입국인 것으로 나타났다. 세부적으로 분석결과를 살펴보면, 2021년을 기준으로 양극재 전구체 수입액 규모 1위는 한국으로, 2위 일본, 3위 미국, 4위 중국과의 수입액 규모가 작게는 16배에서 크게는 약 33배까지 차이를 보이고 있다. 반면 양극재에 투입되는 황산염의 수입액 규모 1위는 미국이며, 이어서 2위 일본, 3위 중국, 4위 독일, 5위 브라질, 6위 한국 등으로 나타나는데, 국가 간 수입액 규모의 편차는 양극재 전구체에 비하여 크지 않은 것으로 나타났다. 양극재 활물질 중 산화금속산염 및 과산화금속산염은 한국의 수입액 규모가 가장 크며, 이어서 일본과 중국, 폴란드, 미국 순으로 수입액 규모가 크다. 양극재 활물질 중 무기산염과 과산화산염은 중국의 수입액 규모가 가장 큰 것으로 나타났으며, 전해액을 포함하는 양극재 기타 활물질의 수입액 또한 중국이 1위를 차지하였다.

이차전지 양극재 핵심 원료의 국가별 최근 수출액과 수입액 규모를 분석한 결과를 요약하면, 양극재 전구체의 수출액 규모는 국가별로 격차가 크지 않은 반면, 전구체에 대한 가장 큰 수요처는 한국으로 나타났다. 또한 양극재 활물질 중 산화금속산염과 과산화금속산염의 주요 수출국이자 수입국은 한국과 일본으로 확인되었으며, 활물질 중 무기산염과 과산화산염의 주요 수출국이자 수입국은 중국과 홍콩으로 나타났다.

양극재 생산에 투입되는 기타 활물질이자 전해액을 포함하는 화학 조제품의 경우 데이터의 한계로 세분화가 어려우나, 주요 수출국은 독일과 중국, 미국, 일본이 해당되며, 주요 수요처로는 중국과 미국, 독일이 해당되는 것으로 나타났다.

〈표 2-6〉 이차전지 핵심 광물 및 양극재 원료 수입액 기준 상위 10개 국가(2021년 기준)

(단위: 1백만 USD)

| 순위        | 핵심 광물<br>(산화니켈<br>750120) | 핵심<br>광물<br>(니켈,<br>750210) | 핵심<br>광물<br>(니켈 가루,<br>750400) | 핵심<br>광물<br>(코발트,<br>810520) | 양극재<br>전구체 | 양극재<br>황산염 | 양극재<br>활물질(산<br>화금속산염<br>,<br>과산화금속<br>산염) | 양극재<br>활물질(무기<br>산염,<br>과산화산염) | 양극재<br>활물질(기타) |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1         | 중국                        | 중국                          | 중국                             | 중국                           | 한국         | 미국         | 한국                                         | 중국                             | 중국             |
|           | 1,980.9                   | 4,905.6                     | 585.7                          | 4,711.5                      | 2,749.1    | 227.9      | 1,082.0                                    | 1,802.8                        | 8,298.9        |
| 2         | 일본                        | 미국                          | 한국                             | 일본                           | 일본         | 일본         | 일본                                         | 홍콩                             | 미국             |
|           | 750.6                     | 1,393.3                     | 459.3                          | 415.8                        | 168.9      | 209.3      | 537.8                                      | 186.8                          | 4,210.1        |
| 3         | 영국                        | 독일                          | 미국                             | 미국                           | 미국         | 중국         | 중국                                         | 미국                             | 독일             |
|           | 342.2                     | 1,017.1                     | 184.5                          | 336.7                        | 139.4      | 132.1      | 461.0                                      | 49.3                           | 2,925.1        |
| 4         | 한국                        | 일본                          | 대만                             | 벨기에                          | 중국         | 독일         | 폴란드                                        | 베트남                            | 한국             |
|           | 73.9                      | 757.9                       | 155.6                          | 151.8                        | 82.0       | 67.4       | 389.2                                      | 38.2                           | 1,886.3        |
| 5         | 캐나다                       | 인도                          | 일본                             | 대만                           | 인도         | 브라질        | 미국                                         | 멕시코                            | 대만             |
|           | 51.9                      | 694.1                       | 115.3                          | 151.1                        | 61.2       | 61.9       | 223.7                                      | 18.2                           | 1,827.6        |
| 6         | 스페인                       | 네덜란드                        | 독일                             | 독일                           | 체코         | 한국         | 말레이시아                                      | 독일                             | 멕시코            |
|           | 37.0                      | 643.1                       | 56.9                           | 118.5                        | 55.5       | 58.8       | 179.5                                      | 16.9                           | 1,656.4        |
| 7         | 인도                        | 한국                          | 스웨덴                            | 네덜란드                         | 독일         | 캐나다        | 헝가리                                        | 캐나다                            | 일본             |
|           | 28.9                      | 636.7                       | 40.6                           | 117.8                        | 50.9       | 48.5       | 128.3                                      | 13.4                           | 1,599.3        |
| 8         | 네덜란드                      | 이탈리아                        | 캐나다                            | 영국                           | 캐나다        | 이탈리아       | 대만                                         | 인도                             | 프랑스            |
|           | 12.9                      | 594.1                       | 31.0                           | 111.6                        | 46.0       | 47.7       | 84.7                                       | 13.0                           | 1,445.4        |
| 9         | 이탈리아                      | 프랑스                         | 프랑스                            | 한국                           | 홍콩         | 벨기에        | 벨기에                                        | 말레이시아                          | 영국             |
|           | 9.7                       | 433.0                       | 30..                           | 107.0                        | 25.4       | 47.2       | 25.7                                       | 12.3                           | 1,440.2        |
| 10        | 미국                        | 대만                          | 네덜란드                           | 스페인                          | 프랑스        | 네덜란드       | 멕시코                                        | 일본                             | 이탈리아           |
|           | 4.4                       | 311.6                       | 16.9                           | 51.2                         | 20.3       | 40.3       | 25.7                                       | 11.7                           | 1,126.9        |
| 전세계<br>총액 | 3,305.4                   | 13,568.6                    | 1,864.4                        | 6,641.3                      | 3,636.2    | 1,627.7    | 3,348.0                                    | 2,337.5                        | 44,820.6       |

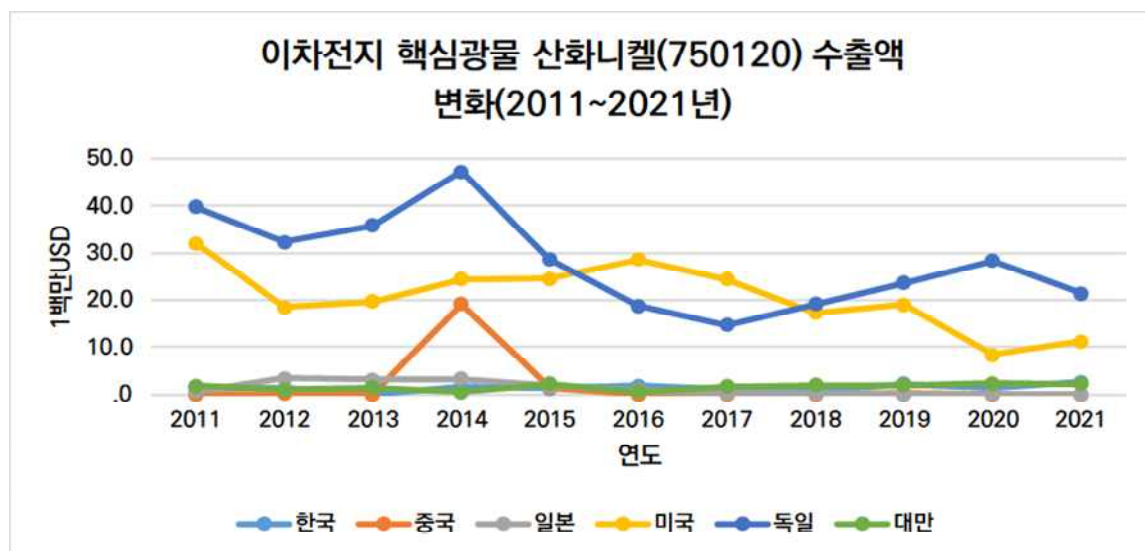
원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

다음으로는 이차전지의 핵심 광물 및 양극재의 핵심 원료 분류에 따른 주요 국가 수출, 수입 데이터를 활용하여, 2011~2021년 11개년동안의 핵심 광물과 양극재 핵심 원료 수출액과 수입액 추이를 분석하여 시각화하였다.

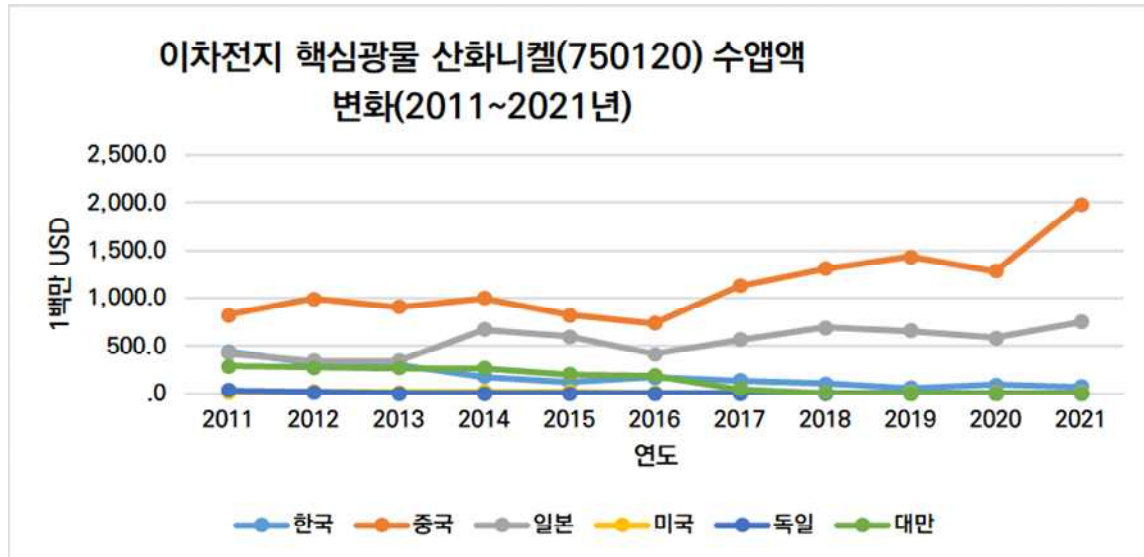
분석 대상 국가는 한국, 중국, 일본, 미국, 독일, 대만 등 총 6개국으로, 이차전지 핵심 광물과 양극재 핵심 원료의 수입·수출액 기준으로 상위권에 해당한다.<sup>9)</sup>

첫 번째로 핵심 광물 산화니켈(750120)에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 독일이 2015~2018년까지를 제외하고는 1위를 차지하고, 2위는 미국이 차지하였다. 중국은 2014년 수출액이 급격히 증가하였고 이후 감소 추세를 보이고 있다. 수입액 기준으로는 중국이 1위, 일본이 2위, 한국이 3위를 기록하였다.

[그림 2-29] 산화니켈 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



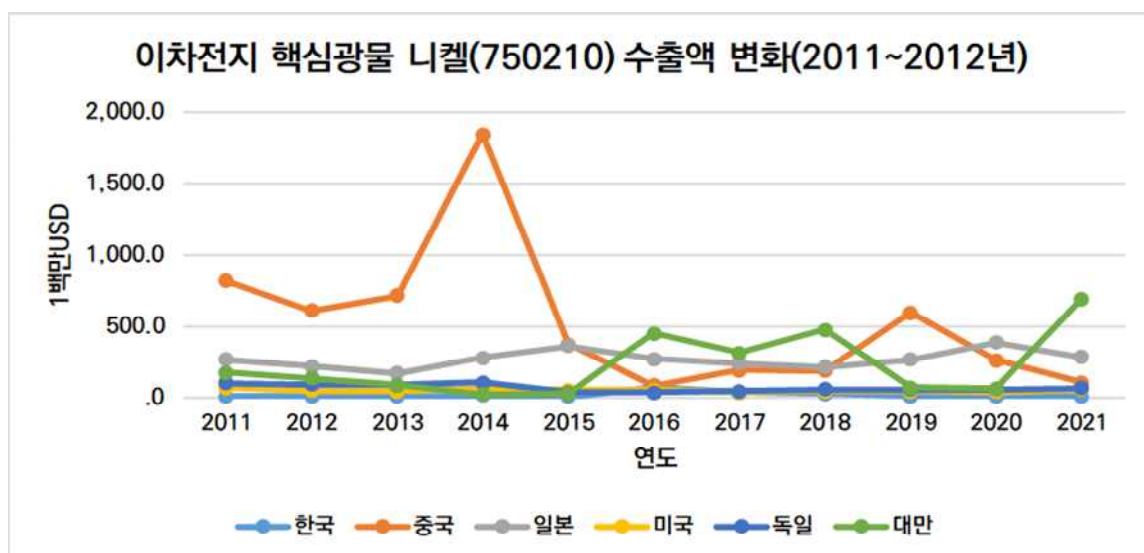
9) 핵심 광물의 수출액 기준으로 하면 한국, 대만 등은 상위권 국가가 아니어서 시각화하기 어려우며, 캐나다, 호주 등이 들어가야 하지만, 양극재 핵심 원료의 수입·수출액 기준으로 선정한 기준으로 분석하였다.

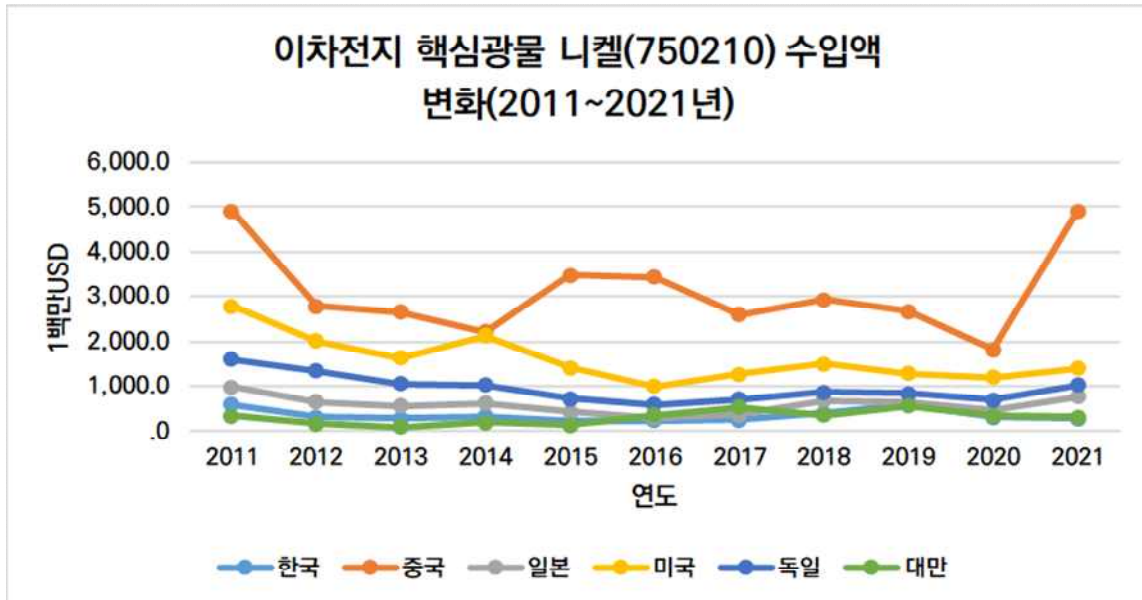


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

두 번째로 핵심 광물 니켈(750210)에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면, 수출액 기준으로 11개년동안 중국이 대체로 1위를 차지했지만 2015년부터 2018년 사이와 2021년에는 대만이 1위를 차지한 것을 알 수 있다. 수입액 기준으로 11개년동안 중국이 1위, 미국이 2위, 한국이 3위를 유지하였다.

[그림 2-30] 니켈 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



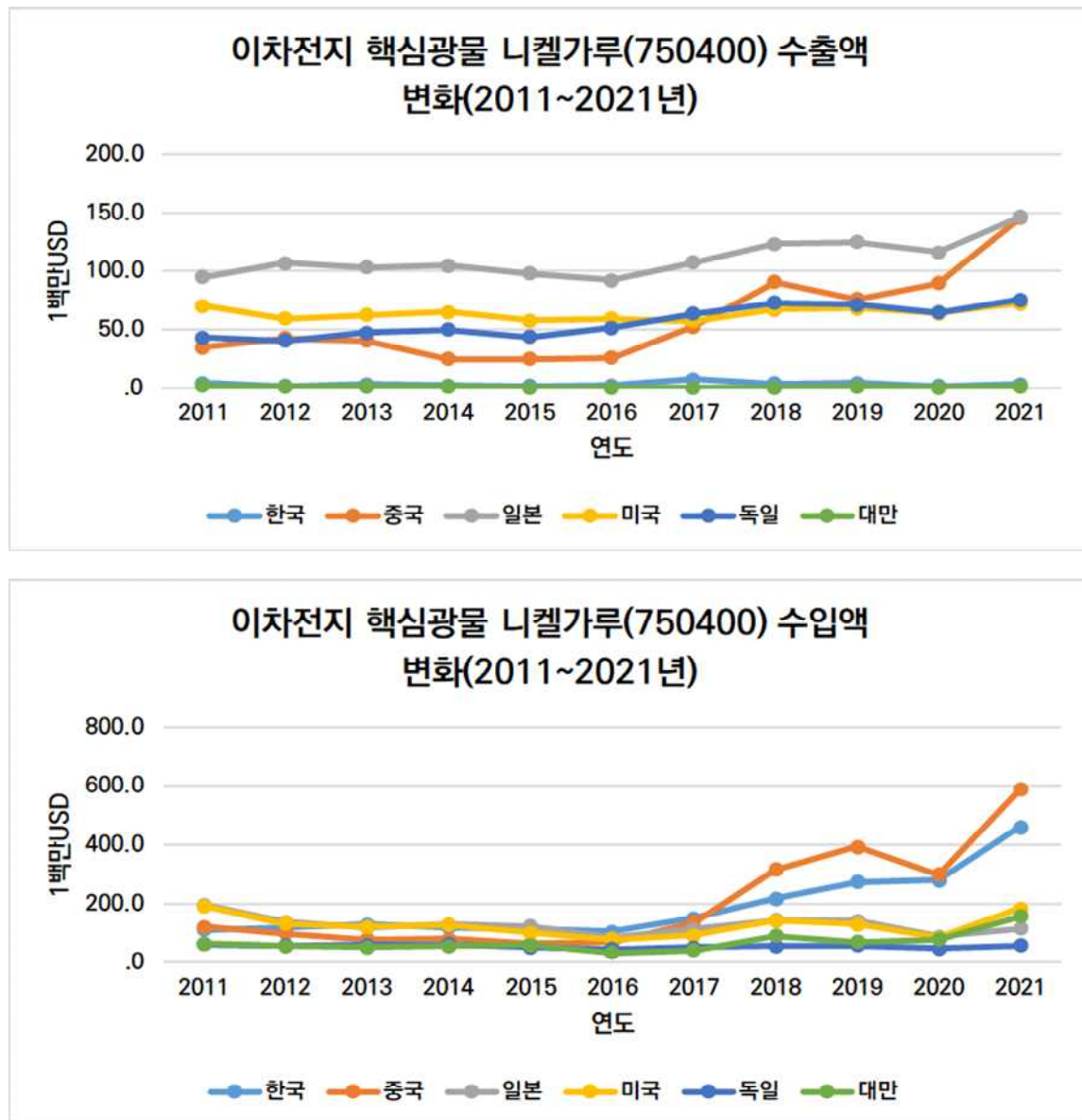


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

세 번째로 핵심 광물 니켈가루(750400)에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 일본이 1위를 유지하였고, 2017년까지 미국이 2위를 독일이 3위를 유지하였지만 2018년부터 중국이 2위를 탈환하였다. 수입액 기준으로 2011년부터 2017년까지는 미국, 한국, 중국, 대만, 독일이 비슷한 수준을 보였지만 2018년부터 중국이 1위를 한국이 2위를 차지함으로써 다른 국가와의 격차가 확대되는 추세를 보이고 있다.



[그림 2-31] 니켈가루 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



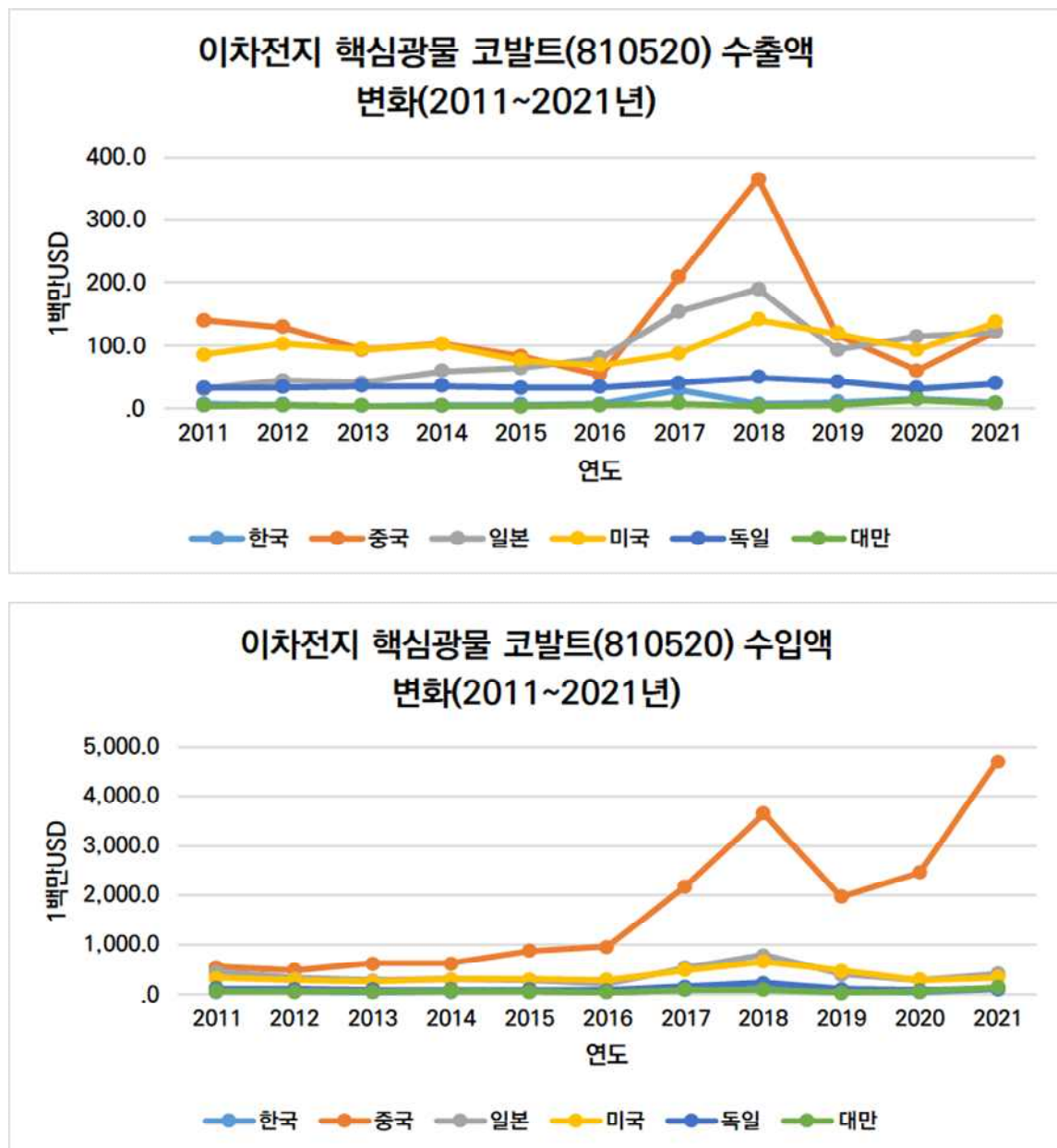
원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

네 번째로 핵심 광물 코발트(810520)에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면, 수출액 기준으로 2011년부터 2016년까지 중국과 미국이 비슷한 수준으로 1, 2위를 차지하였으며, 2017년부터 2019년까지는 중국이 급격히 증가하여 1위 자리를 유지하였다. 2020년부터는 일본, 미국, 중국순으로 나타났다. 수입액 기준으로



는 11개년동안 중국이 1위를 차지하였으며, 2016년부터는 2위 국가 간의 격차가 더욱 크게 확대되었다.

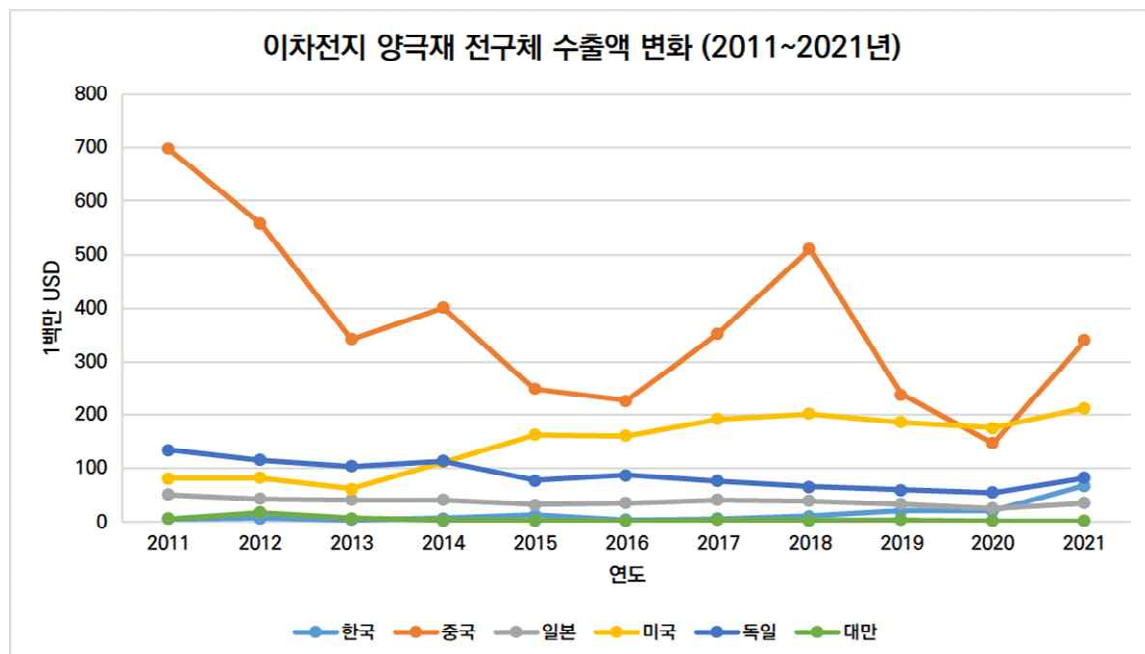
[그림 2-32] 코발트 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

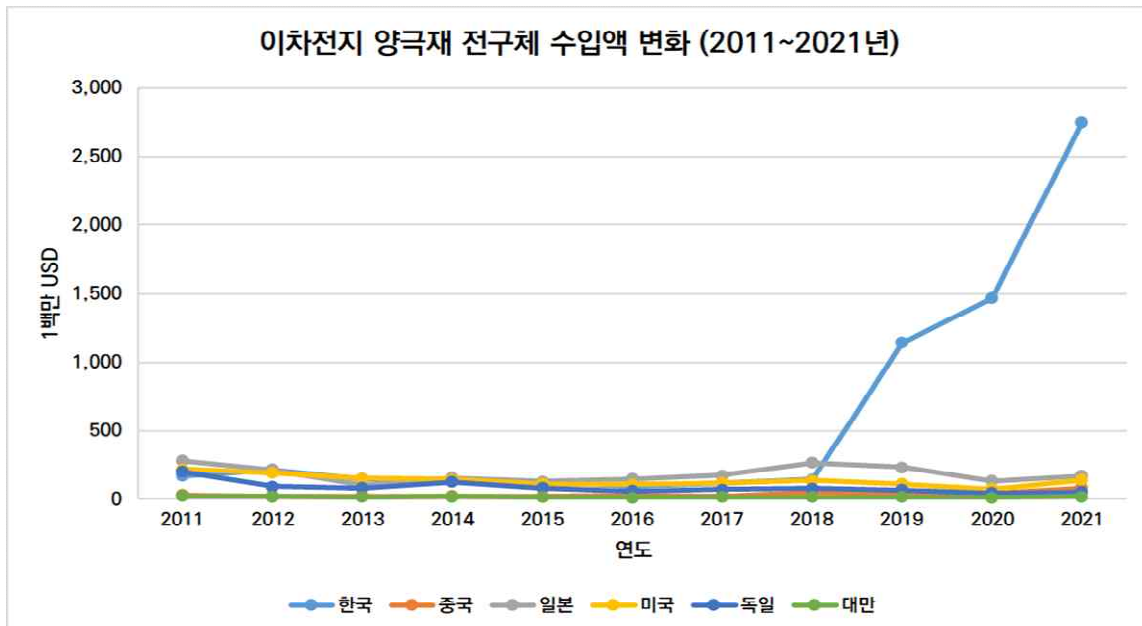


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

다섯 번째로 양극재 전구체에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 중국은 대체로 1위를 유지하면서도, 수출액 규모는 불규칙적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 미국의 전구체 수출액 규모는 점차 증가하며, 중국과 수출규모가 비슷한 수준까지 증가한 것으로 나타났다. 반면 전구체 수입액 기준으로는 일본이 주요 6개국 중 대체로 1위를 차지하며, 2위는 미국, 3위는 한국이 차지하는 것으로 나타났다. 2020년 이후로 중국과 한국, 독일의 전구체 수입액 규모가 유사한 수준을 보이는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-33] 양극재 전구체 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

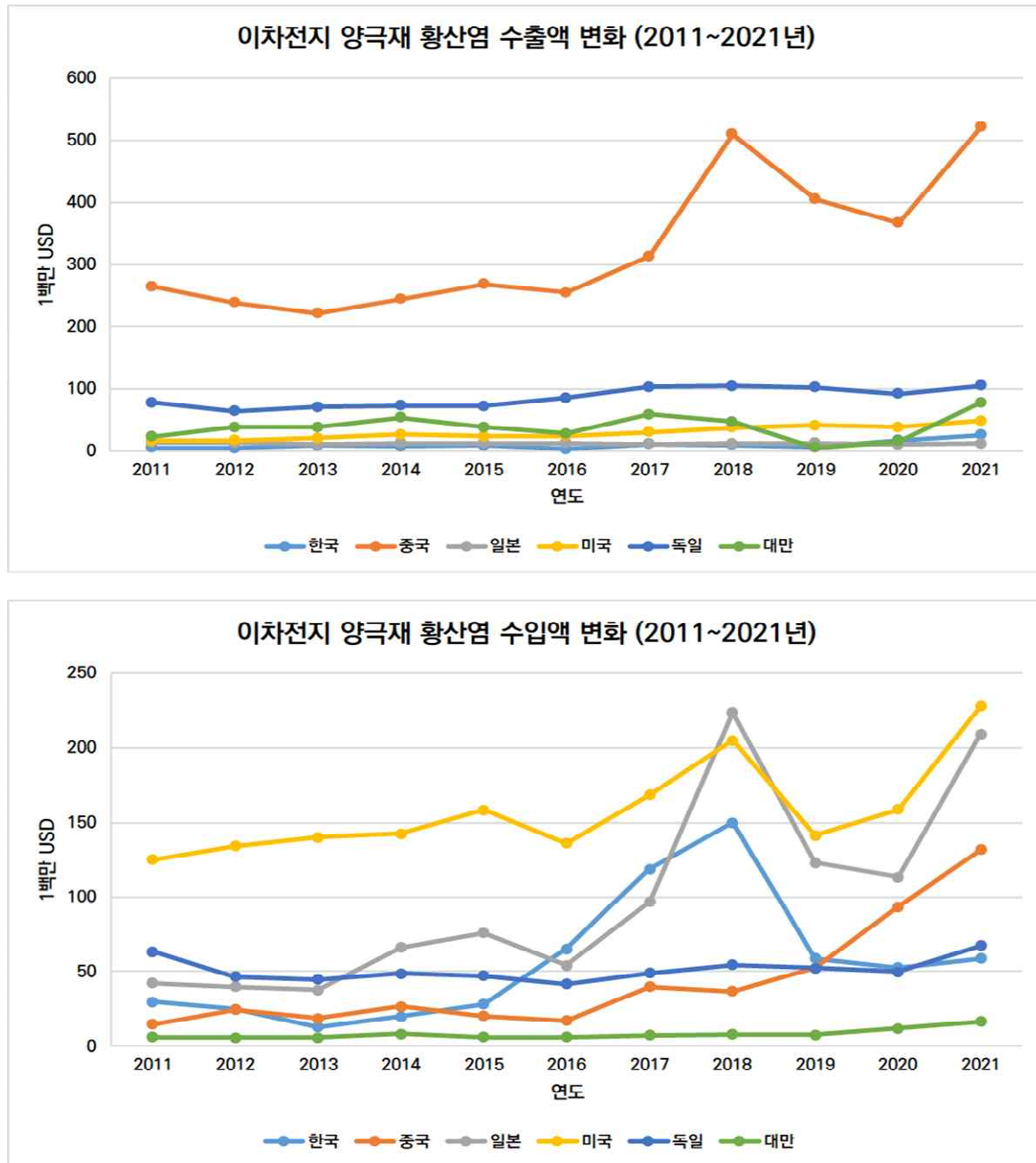




원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

여섯 번째로 양극재 핵심 원료인 황산염에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 11개년동안 중국은 1위를 차지하며, 2018년까지 수출액 규모가 상승하였다가 2019년~2020년 일시적으로 하락한 것을 확인할 수 있다. 황산염 수입액 기준으로는, 앞서 전구체와 마찬가지로 상위권에 일본과 미국이 포함되며, 그 다음으로 한국과 중국이 수입 규모가 큰 것을 볼 수 있다. 2018년 황산염 수입액 규모가 전반적으로 증가하였다가, 2019년 일본과 미국, 한국의 경우 그 규모가 대폭 하락하는 반면, 중국의 황산염 수입액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 2-34] 양극재 황산염 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

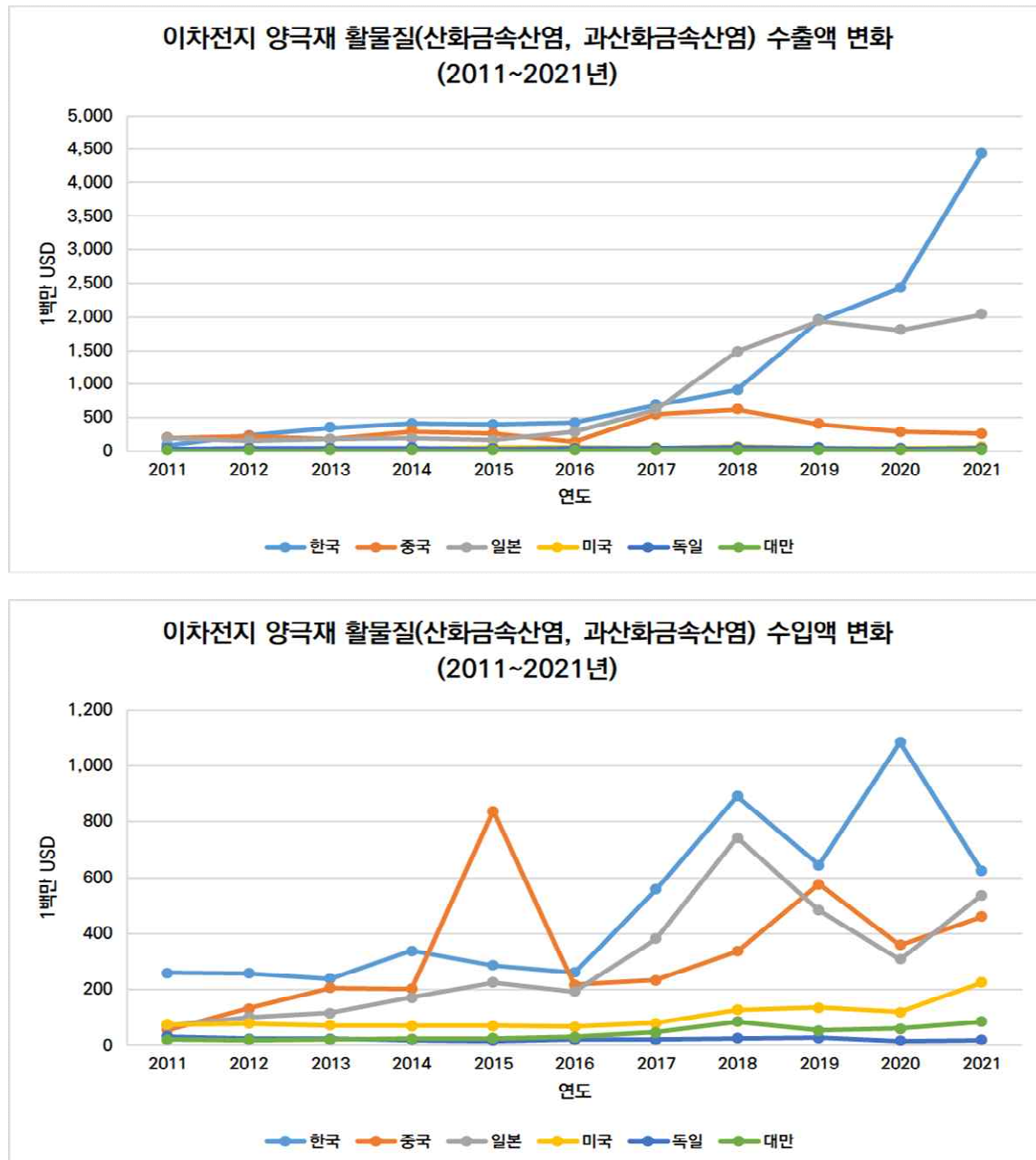


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

일곱 번째로 양극재 활물질 중 산화금속산염과 과산화금속산염에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 2017년부터 한국과 일본의 수출액 규모가 크게 증가하는 추세를 보이고 있다. 산화금속산염과 과산화금속산염 수입

액 기준으로는 상위권의 한국과 일본, 중국이 불규칙적이지만 전반적으로는 수입 규모가 증가하는 것을 확인할 수 있다.

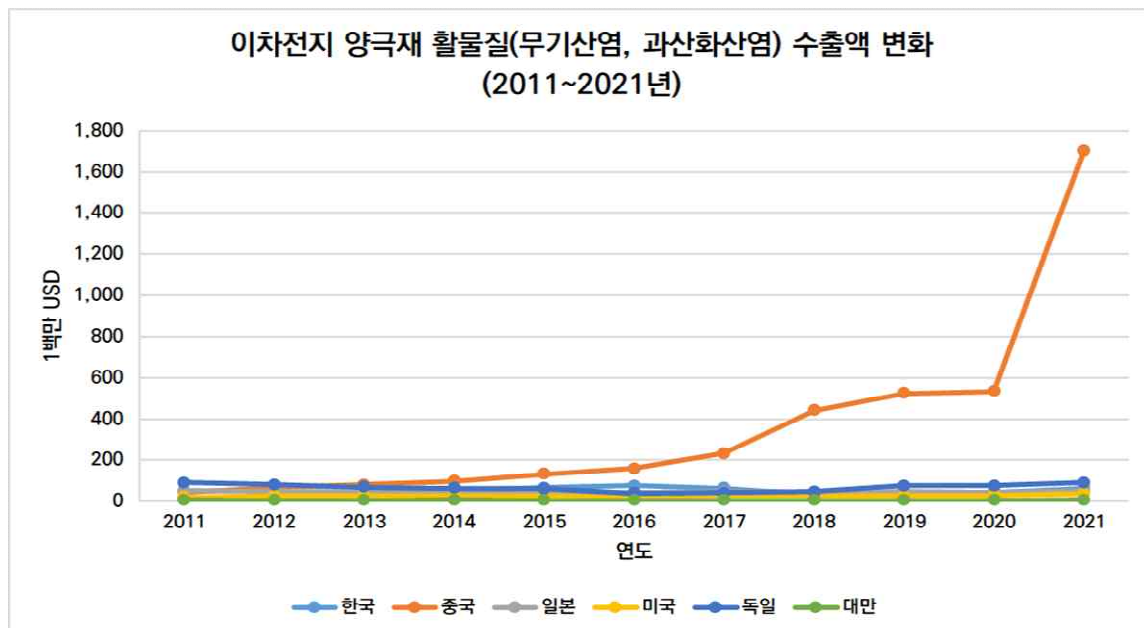
[그림 2-35] 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)

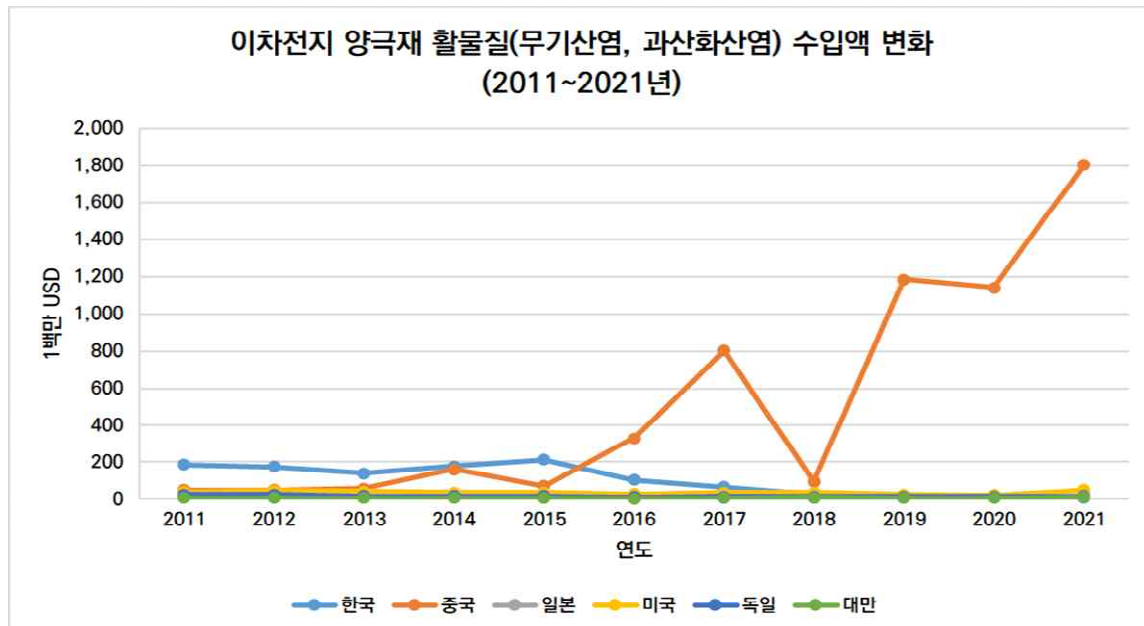


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

여덟 번째로 양극재 활물질 중 무기산염과 과산화산염에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 중국의 수출 규모가 2017년 이후로 급격하게 증대된 것을 볼 수 있는 반면, 다른 국가의 경우 무기산염과 과산화산염 수출 규모가 큰 변화를 보이지 않는 것을 확인할 수 있다. 수입액 기준으로도 중국의 무기산염 및 과산화산염 수입규모는 다른 나라와 달리 큰 폭의 변화를 보이고 있는데, 마찬가지로 2016년 이후로 전반적으로 크게 증가 추세를 보이는 것을 볼 수 있다.

[그림 2-36] 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



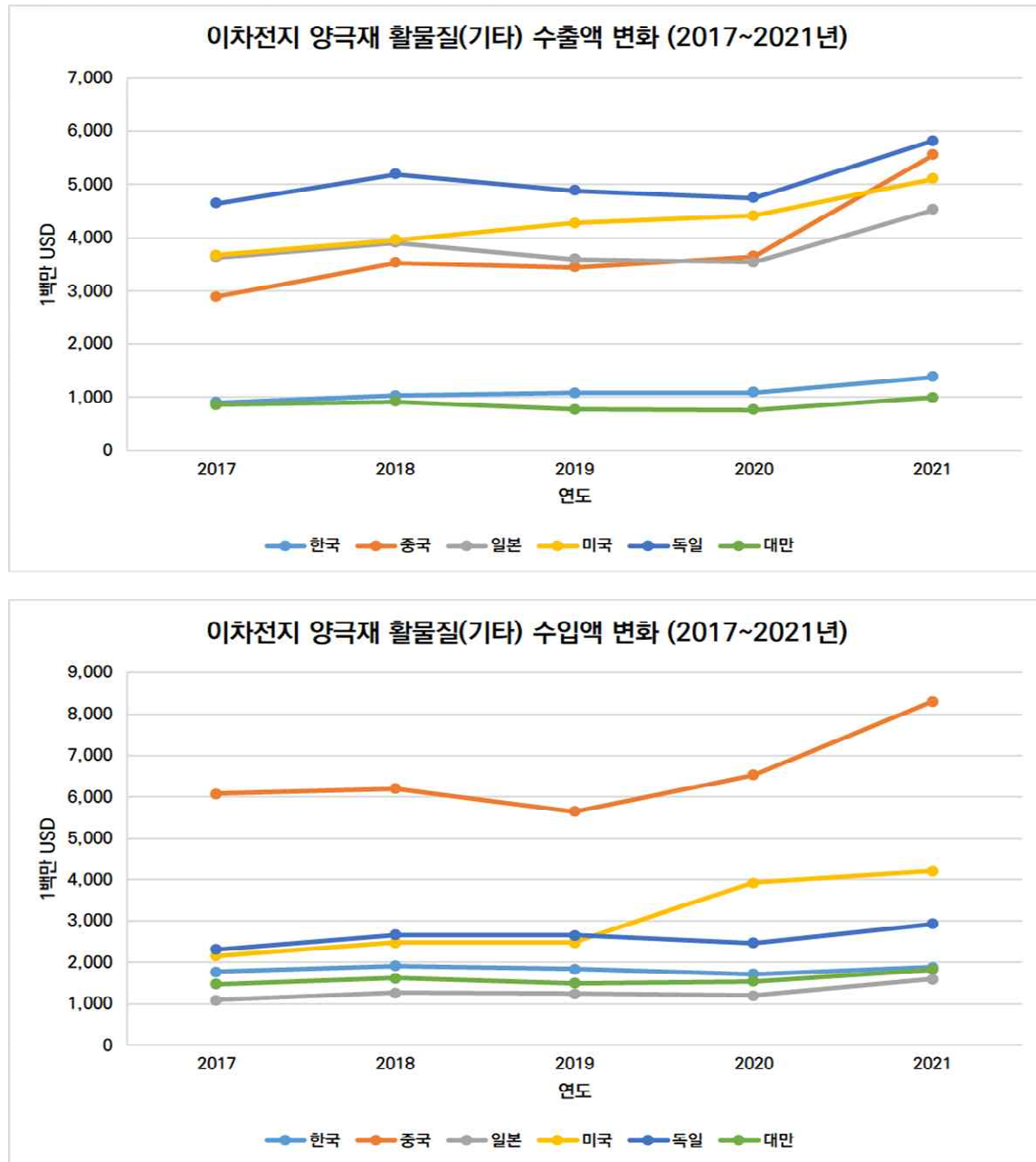


원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

마지막으로 양극재 기타 활물질에 대한 주요 국가의 수출액·수입액 변화 추이를 살펴보면 수출액 기준으로 독일이 5개년동안 1위를 차지하는 동시에, 미국과 중국, 일본의 수출규모가 전반적으로 증가 추세를 보인다. 반면 수입액은 중국의 수입규모가 다른 국가와 큰 격차를 보이며 1위를 차지하면서, 동시에 증가 추세를 보이고 있다.



[그림 2-37] 양극재 기타활물질 국가별 수출액·수입액 변화(2011~2021년)



원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 그래프 작성

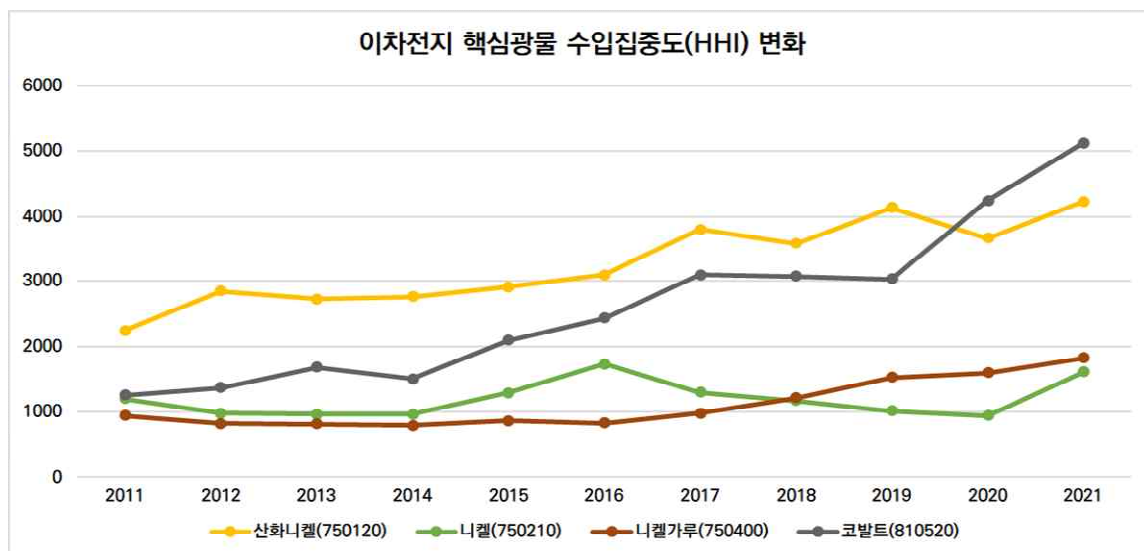


### 3. 수입집중도 분석<sup>10)</sup>

앞선 기초 분석을 통하여 주요국의 이차전지 핵심 광물과 양극재 핵심 원료에 대한 수입 및 수출액 규모에 대해서 살펴보았다. UN Comtrade와 대만 관세청에서 취득한 원 자료를 기반으로 4개의 이차전지 핵심 광물과 5개의 이차전지 양극재 핵심원료에 대한 주요국별 수입집중도를 분석하기에 앞서, 총 9개 분야에 대한 수입액 기준 상위 10개국을 2011년~2021년 11개년에 걸쳐서 부록 표에 제시했다.

이차전지 핵심 광물의 수입집중도의 경우, 전체적으로 HHI가 1,000 이상으로 나타났다으며, 특히 산화니켈(750120)과 코발트(810520)의 경우, HHI가 1,800 이상이며, 일부 4,000 이상을 기록하여 수입집중도가 상당히 높음을 알 수 있다. 산화니켈(750120)의 시장점유율은 11년 간 중국이 40% 이상을 차지하면서 압도적 1위를 차지하였고, 니켈(750210)의 경우 중국이 20%이상을 차지, 니켈가루(750400)의 경우 일본, 미국, 한국이 골고루 10%대를 차지하였다. 코발트(810520)의 경우, 2015년부터 중국이 40% 이상을 차지, 2021년에는 71%의 시장점유율을 보이고 있다.

[그림 2-38] 이차전지 핵심광물 수입집중도 변화(2011~2021년)

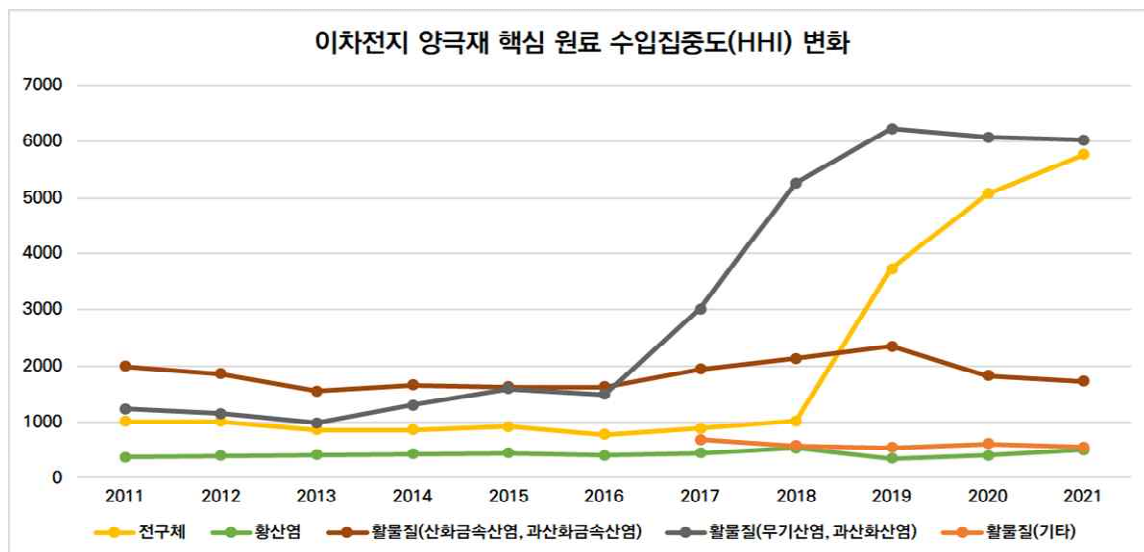


자료: 연구진 작성

10) 본 분석에 대한 세부결과는 부록을 참고하기 바람

양극재 전구체 수입집중도의 경우, 2018년까지 HHI=1,000 내외의 집중도를 보였으나, 2019년 3,723, 2020년과 2021년 각각 5,074와 5,767까지 수입집중도가 큰 폭으로 상승하였다. 양극재 황산염의 경우 수입집중도가 같은 기간 약 300~500 내외의 비교적 낮은 수입집중도를 보였다. 산화금속산염과 과산화금속산염의 경우는 약 2,000 내외의 수입집중도를 보인 반면, 무기산염과 과산화산염은 2016년까지 약 1,000~1,500 내외의 수입집중도가 2018년 2,000 이상으로 상승한 것을 확인할 수 있다. 2017년부터 데이터 습득이 가능한 기타 활물질의 경우 수입 집중도가 약 600 내외를 유지하고 있다.

[그림 2-39] 이차전지 양극재 핵심 원료 수입집중도 변화(2011~2021년)



자료: 연구진 작성

요약하면 양극재 핵심 원료의 경우, 2016~2018년을 기준으로 양극재 전구체와 활물질 중 무기산염과 과산화금속산염에 대한 수입집중도가 다른 핵심 원료에 비하여 대폭 상승하였다. 각 원료에 대한 시장점유율 변화표를 참조하면, 전구체의 경우 한국의 전구체 수입시장점유율이 2019년 59퍼센트, 2020년 70%, 2021년 75%로 대폭 상승함과 동시에 다른 국가별 수입시장점유율이 낮아진 것 때문임을 확인할 수 있다. 활물질 중 무기산염과 과산화산염의 경우에는 2018년부터 중국의 수입시장점유율이 70퍼센트를 돌파함에 따라 수입집중도가 큰 폭으로 상승한 것으로 설명이 가능하다.

#### 4. 수출집중도 분석<sup>11)</sup>

4개의 이차전지 핵심 광물과 5개의 이차전지 양극재 핵심 원료의 주요국별 수출집중도를 분석하기에 앞서, 총 9개 분야에 대한 수출액 기준 상위 10개국을 2011년~2021년 11개년에 걸쳐서 부록과 같이 목록화하였다.

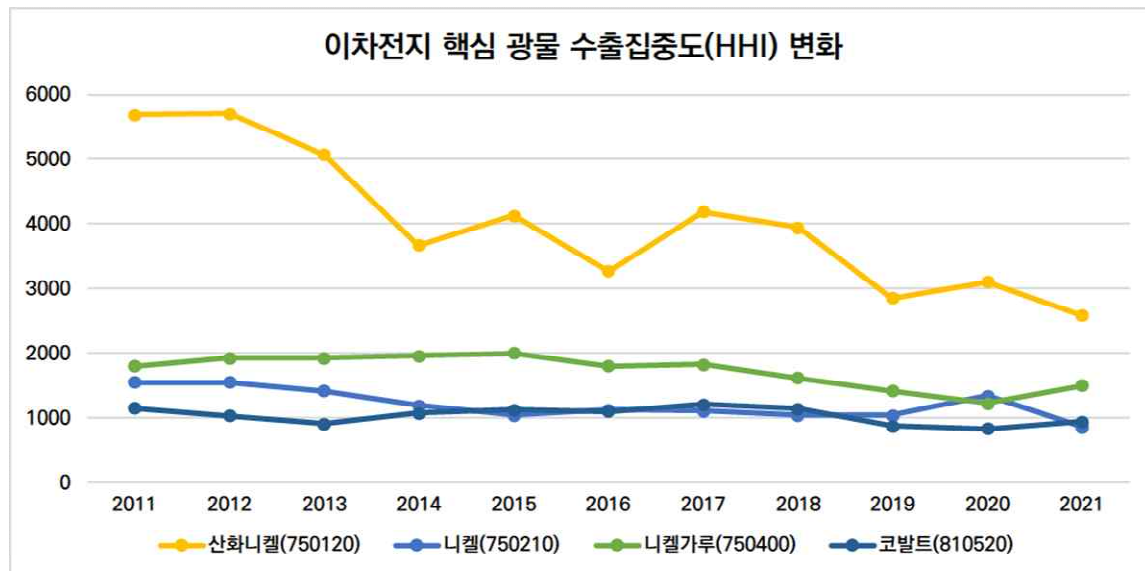
이차전지 핵심 광물의 수출집중도 변화를 살펴보면, 전체적으로 HHI가 1,000 이상으로 나타났다. 특히 산화니켈(750120)의 경우 HHI가 5,000, 코발트(810520)의 경우, 1,800 이상이며, 일부 5,000 이상을 기록하여 수출집중도가 상당히 높음을 알 수 있다. 그 밖에 니켈가루(750400)의 HHI도 1,000~1,800 사이로 니켈(750120) 보다는 낮지만 수출집중도가 높은 것으로 나타났다. 니켈(750210), 코발트(810520)의 경우 800~1,500 사이로 니켈가루(750400) 보다는 수출집중도가 낮은 것으로 나타났다.

산화니켈(750120)의 시장점유율은 2011년부터 2016년까지 캐나다가 40% 이상을 차지하면서 압도적 1위를 차지하였고, 2017년부터는 필리핀이 캐나다가 앞섰으며 40%의 점유율을 보였다. 니켈(750210)의 경우 러시아, 캐나다, 노르웨이 등이 각 10% 대를 차지하였다. 니켈가루(750400)의 경우 캐나다가 30%대로 줄곧 1위를 지키고, 영국, 러시아, 일본 등은 골고루 10%대를 보였다. 코발트(810520)의 경우도, 캐나다가 20% 이상을 차지하며 줄곧 1위를 지키고, 핀란드, 호주, 중국 등이 10%의 시장점유율을 보이고 있다.

---

11) 본 분석에 대한 세부결과는 부록을 참고하기 바람

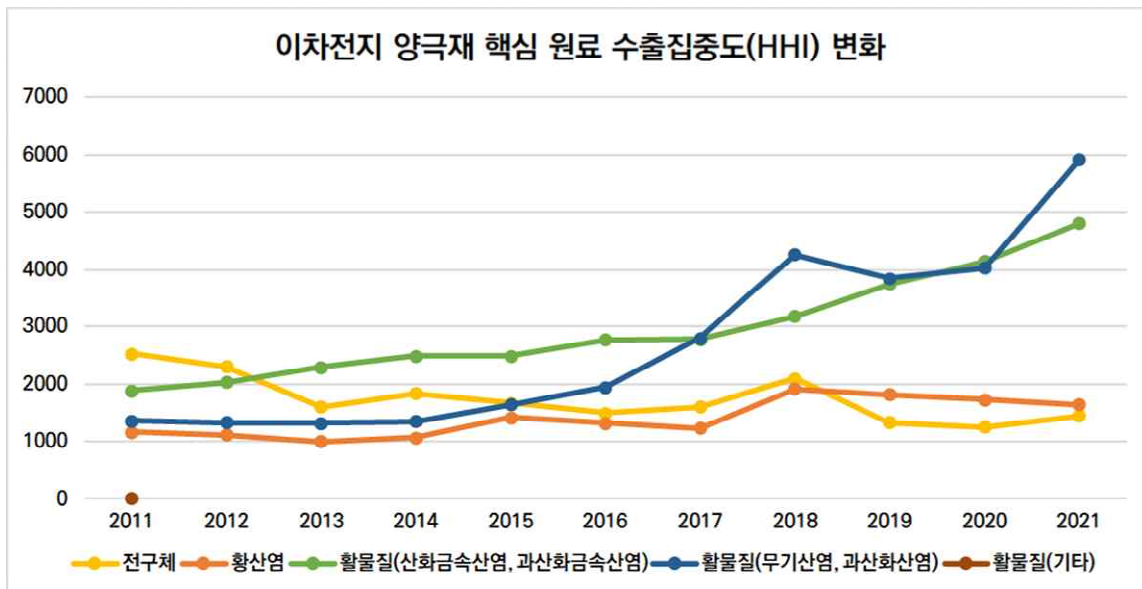
[그림 2-40] 이차전지 양극재 핵심 광물 수출집중도 변화(2011~2021년)



자료: 연구진 작성

이차전지 양극재 핵심원료에 대한 수출집중도 변화를 살펴보면, 양극재 전구체의 경우 2011년에 2,000 중반대의 수출집중도 HHI 값을 기록하다가 2021년 현재는 1,442의 수출집중도 값을 기록하여, 수출집중도가 서서히 완화되는 것을 확인할 수 있다. 황산염의 경우 수출집중도가 1,000대 초반에서 2018년 이후로 1,000대 중후반까지 상승한 것을 볼 수 있다. 한편 산화금속산염과 과산화금속산염의 수출집중도는 2011년 1,000대 후반부터 2017년 2,000대 중후반까지 상승하였으며, 2018년부터 2021년 4,802까지 급격하게 상승한 바 있다. 또한 무기산염과 과산화산염의 경우에도 2018년 이후 수출집중도가 급격하게 상승하였고, 기타 활물질의 경우 약 700대의 낮은 수출집중도를 유지하고 있다.

[그림 2-41] 이차전지 양극재 핵심 원료 수출집중도HHI 변화(2011~2021년)



자료: 연구진 작성

요약하면 양극재 활물질 중 산화금속산염, 과산화금속산염과 무기산염, 과산화산염의 경우에는 다른 양극재 핵심 원료에 비하여 수출집중도가 대체로 높은 편이다. 산화금속산염과 과산화금속산염의 경우는 2018년부터 2021년 사이에 한국과 일본의 수출시장 점유율이 약 40~60퍼센트 정도로 대폭 상승하였기 때문으로 해석할 수 있다. 무기산염과 과산화산염은 2017년 중국의 수출시장점유율이 40퍼센트대 후반에서 60~70퍼센트 대까지 큰 폭으로 상승하였기 때문에 수출집중도가 크게 상승한 것으로 설명이 가능하다.

위에서 도출한 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료에 대한 수입집중도와 수출집중도의 변화를 종합적으로 시각화하여 분석한 결과를 다음에서 제시한다. 이차전지의 경우, 총 9개의 분석대상 품목 가운데 수입집중도와 수출집중도의 변동폭이 크고 한국의 시장참여순위가 높은 양극재 전구체와 활물질(산화금속산염과 과산화금속산염)에 대해서만 종합 분석 결과를 제시한다.

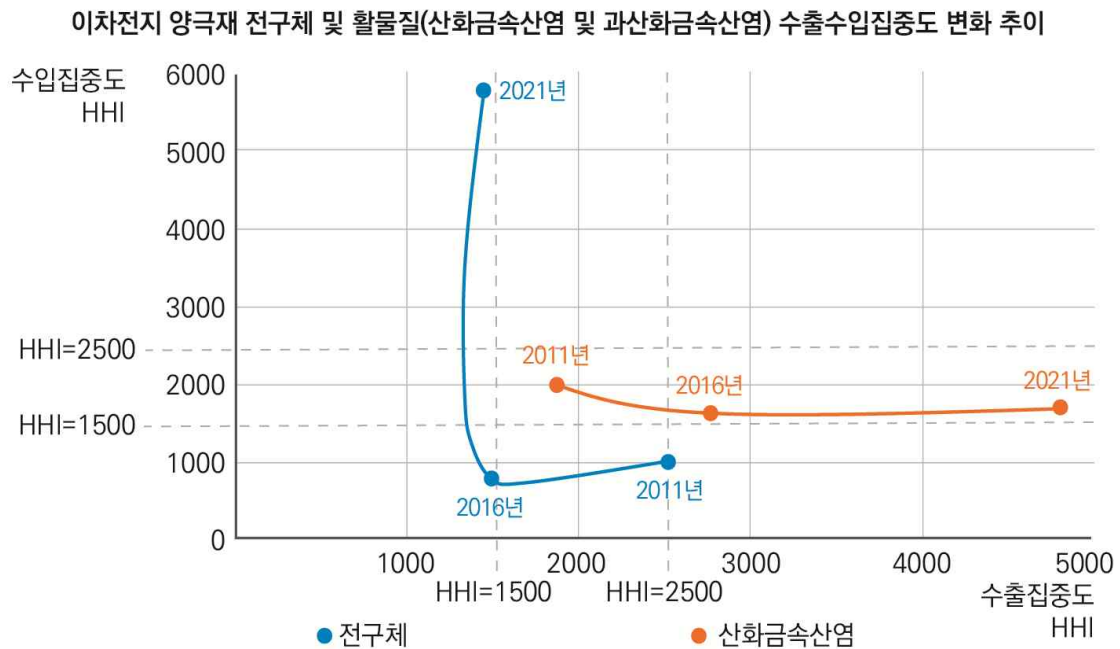
양극재 핵심 원료 중 전구체와 활물질(산화금속산염과 과산화금속산염)에 대한 수입집중도와 수출집중도의 종합 분석 결과([그림 2-42])은 다음과 같다.

전구체의 2011-2016-2021년 3개년 수입집중도와 수출집중도 도출 결과에 따르면,

전구체의 수입시장(Y축)은 2011년과 2016년 집중되지 않은 경쟁시장이었으나, 2021년 매우 집중된 시장으로 변화한 것을 확인할 수 있다. 전구체의 수출시장(X축)은 2011년에 집중된 시장에서 2016년 집중되지 않은 경쟁시장으로 전환되었다가 2021년 도 역시 집중되지 않은 시장으로 유지되고 있다.

활물질의 수입시장(Y축)은 2011년, 2016년, 2021년 모두 적절히 집중된 시장으로 낮은 경쟁상태로 분류되었으며, 수출시장(X축)은 2011년 적절히 집중된 시장에서 2016년 매우 집중된 시장으로 변화했고 2021년에는 HHI 값이 4,000 이상으로 집중도가 심화됨을 확인할 수 있다.

[그림 2-42] 양극재(전구체와 활물질) 수출집중도와 수입집중도의 변화 추이  
(2011-2016-2021년)



자료: 연구진 작성

종합적으로 전구체는 수입집중도가 높아지고 있는 것으로 나타나며, 활물질의 경우, 수출집중도가 심화되고 있음을 확인할 수 있다. 양극재 전 단계 물질인 전구체 수입집중도가 높은데, 이는 한국, 일본, 미국 등 특정 국가가 수입시장에서 매우 높은 점유율을 기록하고 있다는 의미이다. 하지만 국내 배터리업체는 2019년 일본 수출 규

제로 전구체에 대한 관심이 높아졌고, 전구체에 대한 중국 의존도가 매우 높은 상황에서 수급 차질 우려가 있어 전구체 내재화<sup>12)</sup> 노력에 나서고 있는 것으로 해석된다. 따라서 한국의 전구체 수입액 증가세는 둔화될 가능성도 있다. 이 경우 전구체의 수입집중도는 향후 낮아질 것이다.

활물질의 경우 한국, 중국, 일본이 양극재 생산에서 상당한 점유율을 차지하고 있다. 특히 한국 기업은 2022년 미국의 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)을 통해 미국과 자유무역협정(FTA) 체결국인 한국에서 양극재를 생산한 경우 세제 혜택을 받을 수 있어<sup>13)</sup> 관련 수출량은 증가할 것으로 전망된다.

## 5. 수출경쟁력 분석

주요국의 이차전지 양극재 핵심 원료와 핵심 광물에 대한 수출경쟁력(Revealed Comparative Advantage)을 분석하였다. 각 핵심 원료와 핵심 광물의 주요 수출국은 각 5개국을 선정하였으며, 선정 기준은 핵심 원료와 핵심 광물별로 2011~2021년 11년 평균 수출액 규모가 가장 큰 국가이다.

우선 주요국 이차전지 핵심광물 산화니켈(75120)의 수출경쟁력을 분석하기 전에, 해당 주요 수출국은 11년간 수출 증감을 고려하여 지속적으로 수출이 유지된 국가들을 중심으로 선정하여 RCA 추이를 비교하였음을 밝힌다.

2011년~2021년 기간 중 이차전지 핵심광물 산화니켈(75120)의 수출경쟁력의 경우 캐나다의 수출경쟁력은 20 이상을 기록하여 매우 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 2018년까지 캐나다를 제외하고는 다른 국가들의 수출경쟁력 지수는 1 이하로 해당 항목에 대한 비교우위가 낮은 것으로 나타났다. 2019년을 기점으로 캐나다의 수출경쟁력은 10 이하를 기록, 독일의 수출경쟁력은 10 이상을 기록하여 독일이 캐나다보다 더 높은 것으로 나타났다.

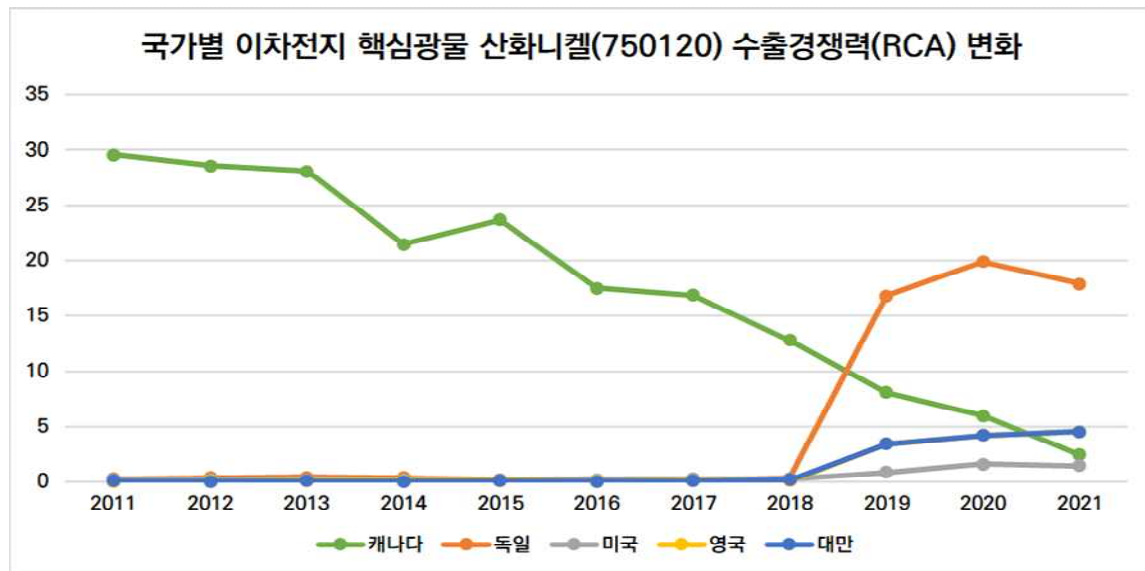
12) 파이낸셜 뉴스(2021.10.25.), 「배터리 양극재 원가 70%는 이것?... '전구체' 내재화 나선 소재사들」;

한겨레(2023.9.5.), 「배터리 소재 수출로 번 돈, 광물 사느라 중국에 다 준다」 (검색일: 2023.11.15.)

13) KITA(2023.8.7.), 「올해 1~7월 對美 양극재 수출액 작년보다 178% ↑... "IRA 효과"」 (검색일: 2023.11.15.)



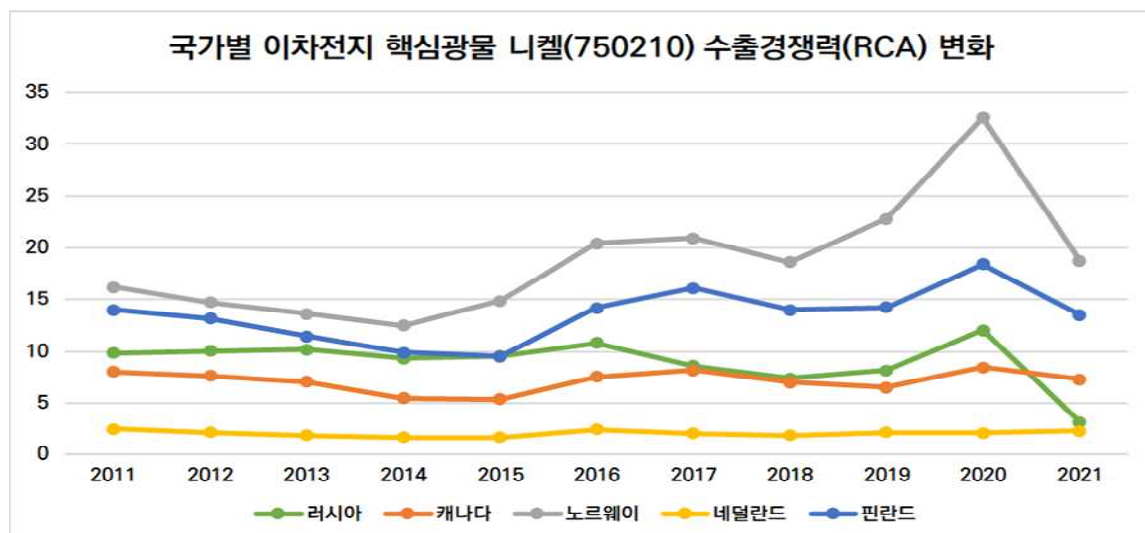
[그림 2-43] 주요국 핵심광물 산화니켈(750120) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

2011년~2021년 기간 중 이차전지 핵심광물 니켈(750210)의 수출경쟁력의 경우 노르웨이, 핀란드, 러시아, 캐나다, 네덜란드 순으로 나타났다. 특히 노르웨이, 핀란드, 러시아의 수출경쟁력은 10이상으로 전반적으로 높으며, 2020년 이후 주요국의 수출 경쟁력은 하락하는 추세를 보였다.

[그림 2-44] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈(750210) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)

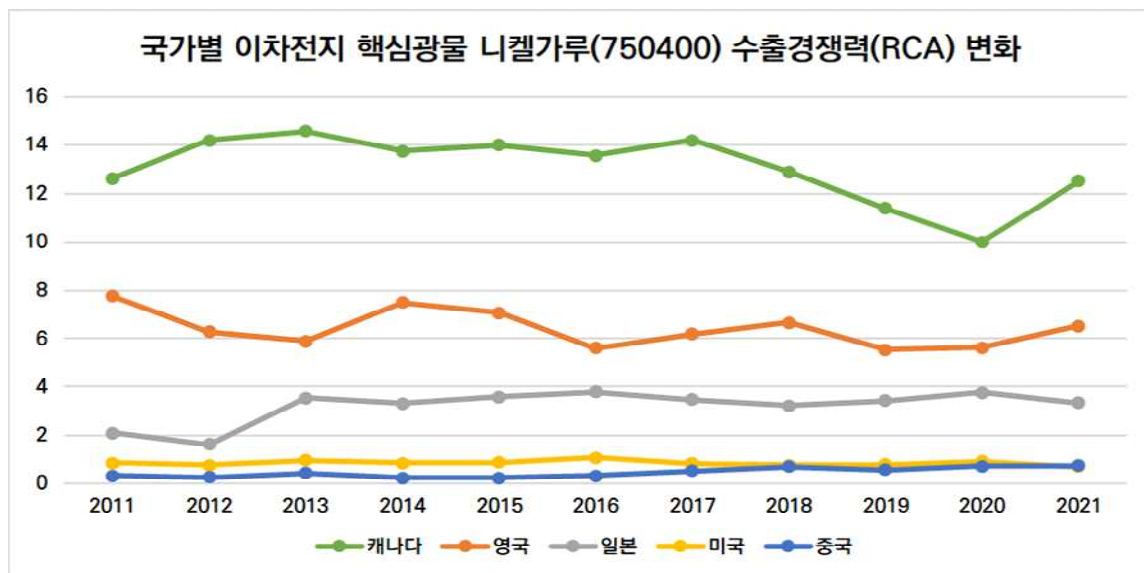


자료 출처: 연구진



2011년~2021년 기간 중 이차전지 핵심광물 니켈가루(750400)의 수출경쟁력의 경우 캐나다만 10 이상으로 경쟁력이 매우 있는 것으로 나타났다. 그 외 영국과 일본의 수출경쟁력 분포는 1~7 사이로 수출경쟁력이 있는 것으로 분석되며, 미국과 중국은 1 이하로 수출경쟁력이 낮은 것으로 나타났다.

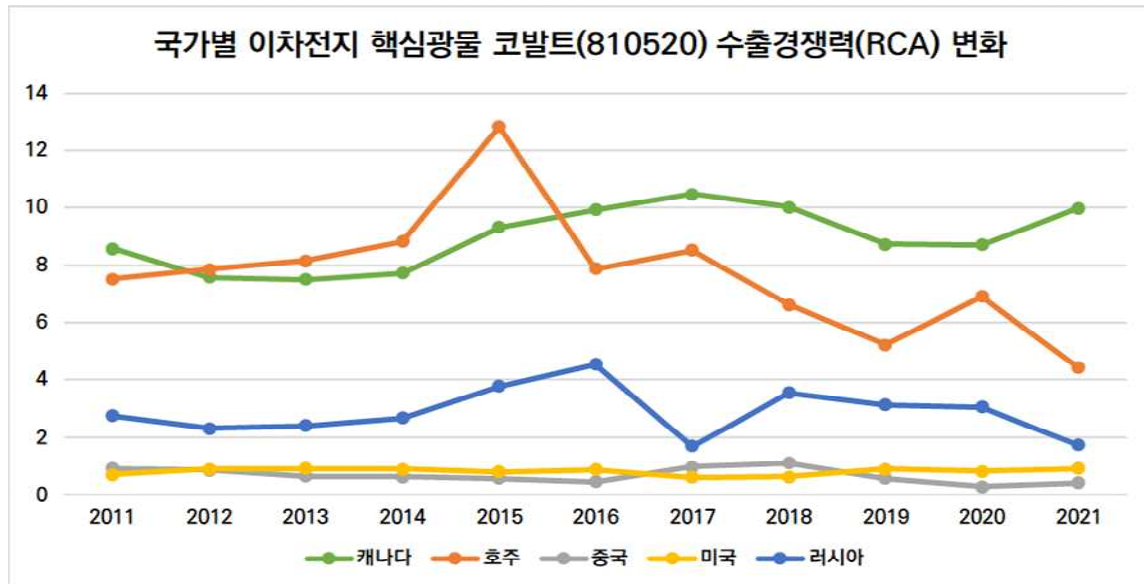
[그림 2-45] 주요국 이차전지 핵심광물 니켈가루(750400) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

2011년~2021년 기간 중 이차전지 핵심광물 코발트(815020)의 수출경쟁력의 경우 캐나다와 호주가 4~10의 분포도를 보이며 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 그 외 러시아의 수출경쟁력 분포는 1~4 사이로 경쟁력이 있지만 캐나다 호주에 비해서는 낮고, 중국과 미국의 수출경쟁력 분포는 1 이하로 수출경쟁력이 낮은 것으로 나타났다.

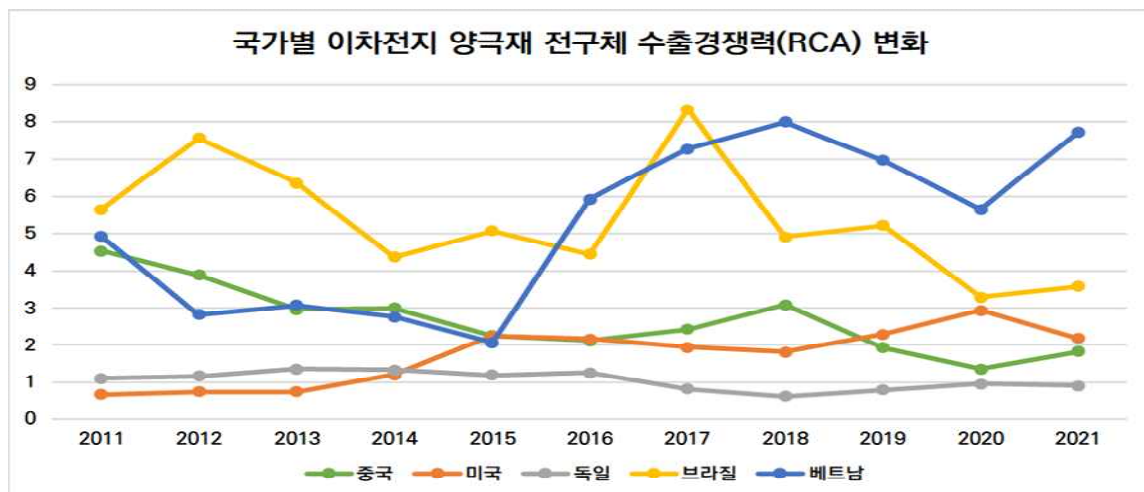
[그림 2-46] 주요국 이차전지 핵심광물 코발트(810520) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

2011년~2021년 기간 중 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력의 경우 중국은 점차 하락한 반면, 베트남의 수출경쟁력 증대를 눈여겨 볼 필요가 있다. 또한 미국의 전구체 수출경쟁력은 소폭 개선된 바 있으며, 독일과 브라질은 소폭 낮아진 것을 확인할 수 있다. 앞서 전구체의 수출집중도가 점차 낮아진 것을 보면, 전구체 주요 수출국의 다변화가 일어났다고 해석할 수 있다.

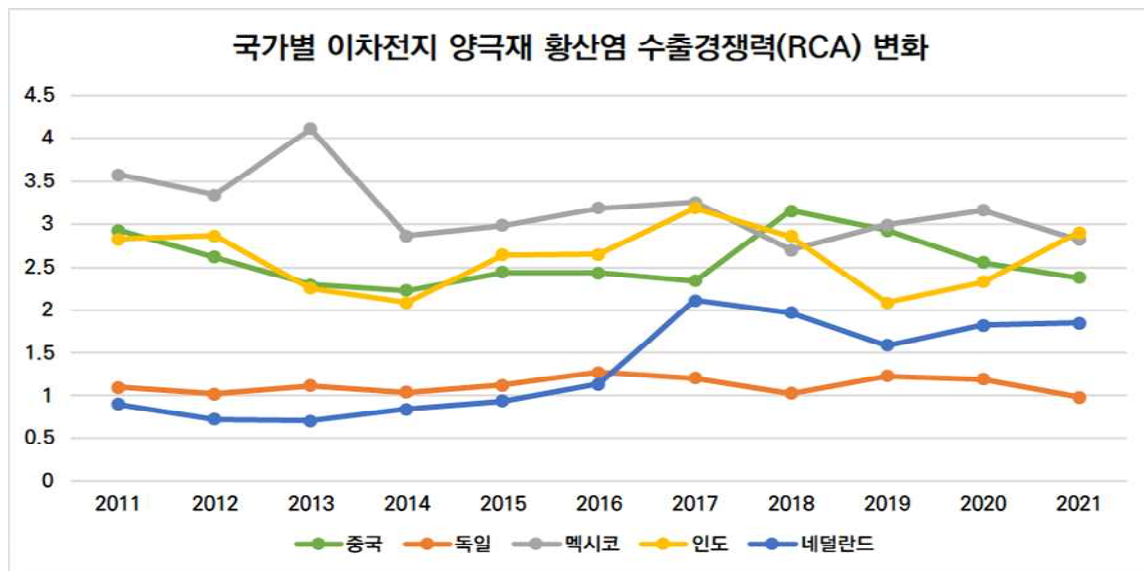
[그림 2-47] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 전구체 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력의 경우 중국과 독일의 수출경쟁력은 다른 국가에 비하여 비교적 일정 수준을 유지한 것으로 나타났다. 반면 네덜란드의 수출경쟁력은 소폭 상승하였고, 멕시코의 경우는 수출경쟁력이 소폭 하락하였다.

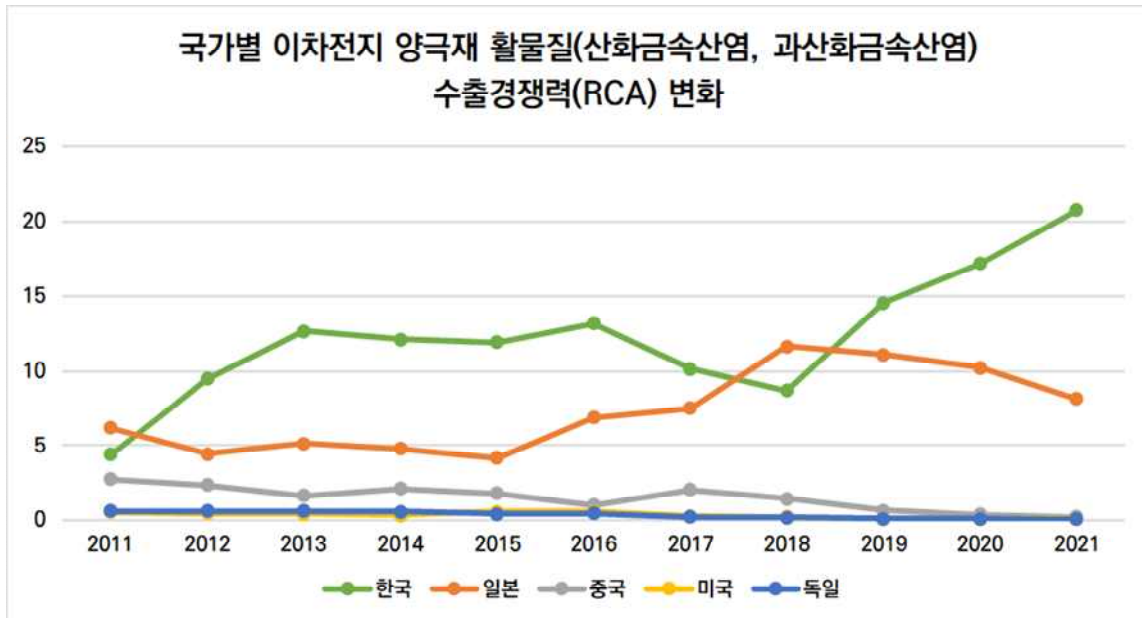
[그림 2-48] 주요국 이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

양극재 활물질 중 산화금속산염과 과산화금속산염의 수출경쟁력의 경우는 앞선 두 핵심 원료에 비하여 일부 국가의 수출경쟁력의 변화 폭이 크게 나타난다. 특히 한국의 경우 산화금속산염과 과산화금속산염 수출시장점유율이 대폭 확대된 것을 앞서 확인한 바 있는데, 수출경쟁력의 경우에도 2018년 이후로 대폭 상승하였다. 반면 중국과 독일의 경우는 산화금속산염과 과산화금속산염 수출경쟁력이 소폭 하락하는 것을 확인할 수 있다.

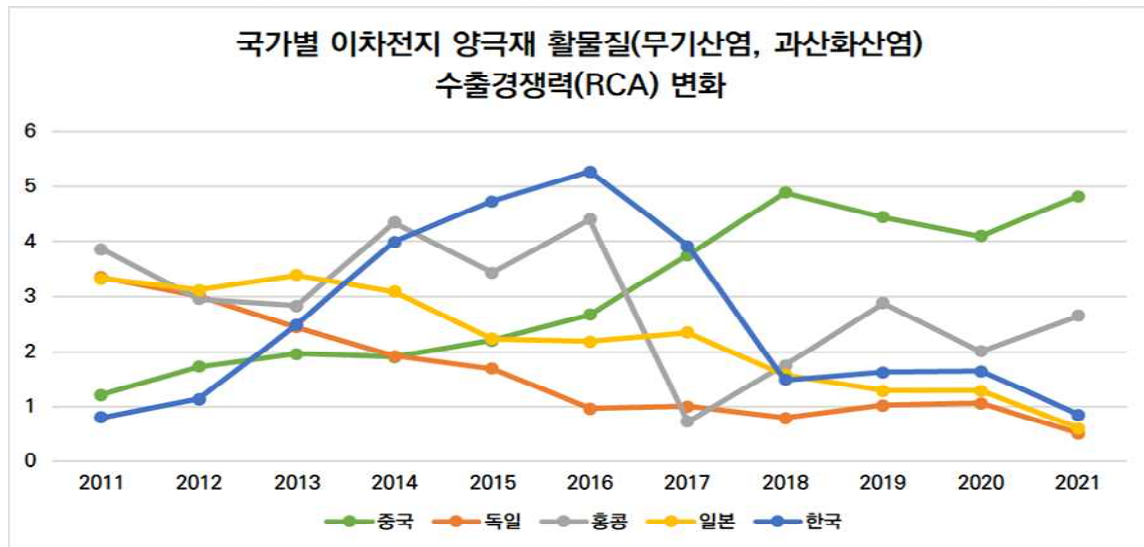
[그림 2-49] 주요국 이차전지 핵심광물 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

양극재 활물질 중 무기산염과 과산화산염 수출경쟁력의 경우 중국의 수출경쟁력이 상승한 반면, 독일의 수출경쟁력은 하락한 점이 눈에 띄는 지점이다. 또한 한국은 2016년까지는 해당 원료에 대한 수출경쟁력이 지속적으로 증대되었으나, 2017년부터는 수출경쟁력이 대폭 하락하는 특징을 보여주며, 홍콩의 경우에도 2016년 이후로 수출경쟁력이 하락하는 모습을 보여주고 있다. 한편 일본의 무기산염, 과산화산염 부문 수출경쟁력은 2011~2021년 기간 동안 대체로 하락하는 추세를 보인다.

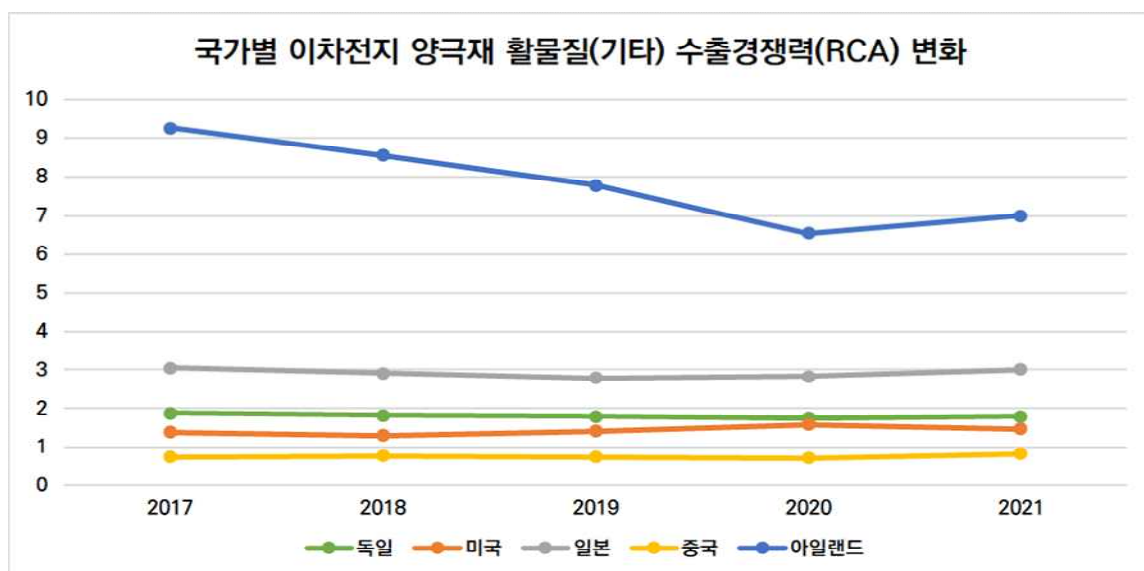
[그림 2-50] 주요국 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

양극재 기타 활물질의 경우는 독일과 미국, 일본, 중국이 각각 수출경쟁력을 비슷한 수준에서 유지하고 있는 반면, 타 국가에 비해 수출시장점유율은 낮지만 높은 수출경쟁력을 가진 아일랜드의 수출경쟁력이 서서히 하락하는 것을 확인할 수 있다.

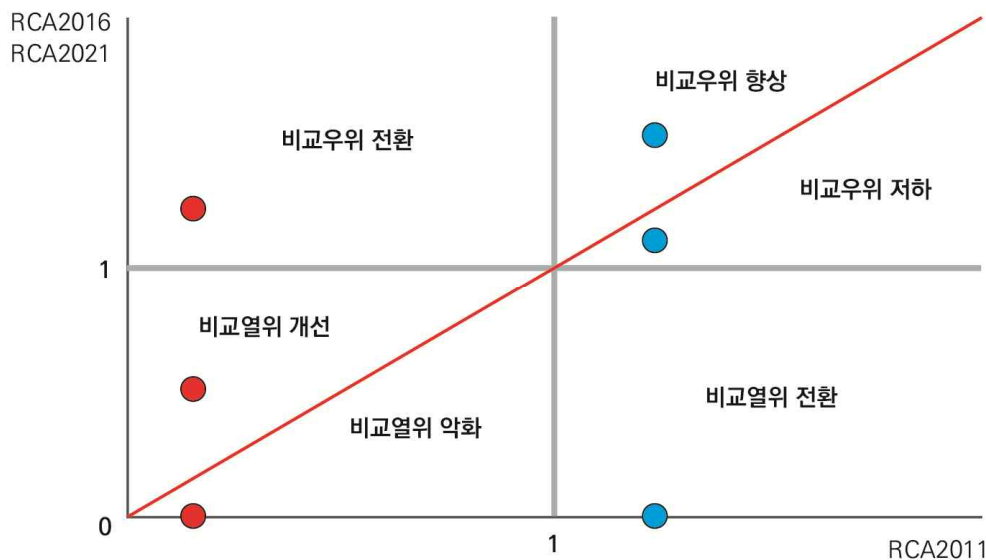
[그림 2-51] 주요국 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출경쟁력 변화 (2011~2021년)



자료 출처: 연구진

위에서 제시한 주요국의 이차전지 양극재 전구체와 이차전지 양극재 활물질(산화금속산업, 과산화금속산업)에 대한 수출경쟁력 분석 결과를 활용하여, 시간이 지남에 따라 제품에 대한 국가별 비교우위와 비교열위 전환 여부를 다음과 같이 분석했다. 추가적인 분석을 통하여 국가별로 비교우위와 비교열위 전환 여부 및 비교우위 향상/저하, 비교열위 개선/악화 여부를 분석하였다. 횡축에 2011년의 품목별 현시비교우위를 위치시키고, 종축에 2016년, 2021년의 현시비교우위를 위치시킨다. 이들 좌표를 횡축과 종축에 대해 1.0을 기준으로 나누어 4개의 분면으로 나누었다. 4개의 분면에 분포한 좌표들은 2011년을 기준으로 하여 이후 비교연도들의 지표의 이동을 보여주는 것이다. 1분면은 비교우위 향상/비교우위 저하, 2분면은 비교우위 전환, 3분면은 비교열위 개선/비교열위 악화, 4분면은 비교열위 전환을 의미한다. 횡축과 종축의 동일 수치에 해당하는 45도선을 기준으로 위아래로 분류될 수 있다.

[그림 2-52] 수출경쟁력(RCA) 변화 추이 분석 기준



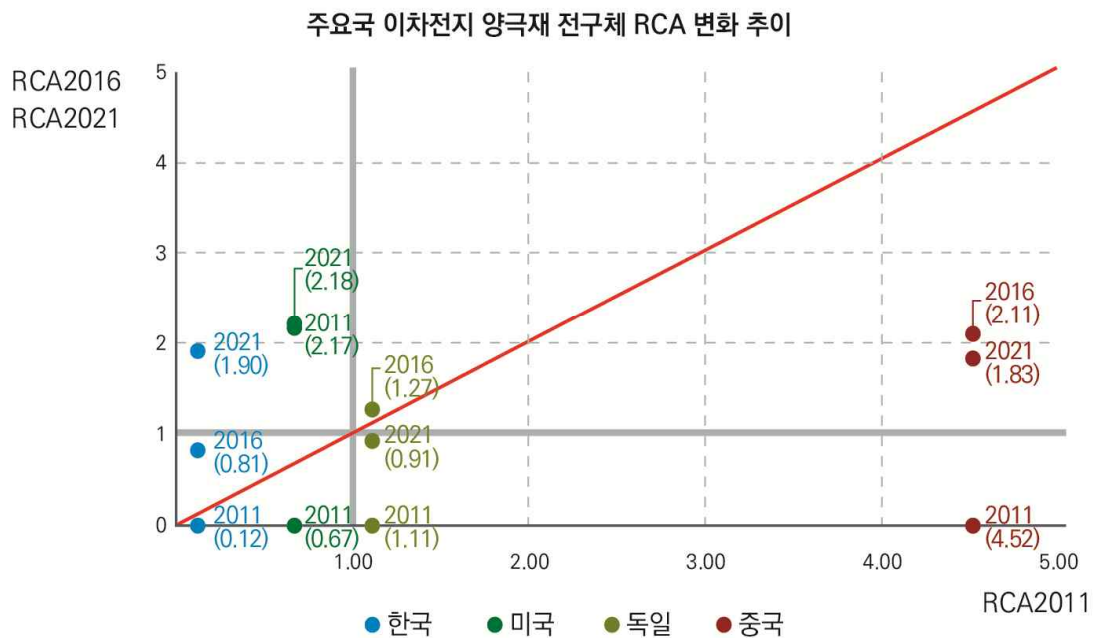
자료: 연구진 작성

이차전지 양극재 전구체의 경우 중국, 독일, 미국, 한국 등 4개국의 수출경쟁력 변화를 분석했다. 중국은 2011년에 비교우위에 있었으나 2016년, 2021년 비교우위 저하로 변화하였다. 미국은 2011년 비교열위 상태였으나, 2016년, 2021년 비교우위로 전환된 것을 확인할 수 있다. 독일은 2011년 비교우위 상태에서, 2016년 비교우위가



향상되었다가 2021년 비교열위 상태로 전환되었다. 한국은 2011년 비교열위 상태였으나, 2016년 비교열위가 개선되었고, 2021년 비교우위로 전환된 것으로 나타났다.

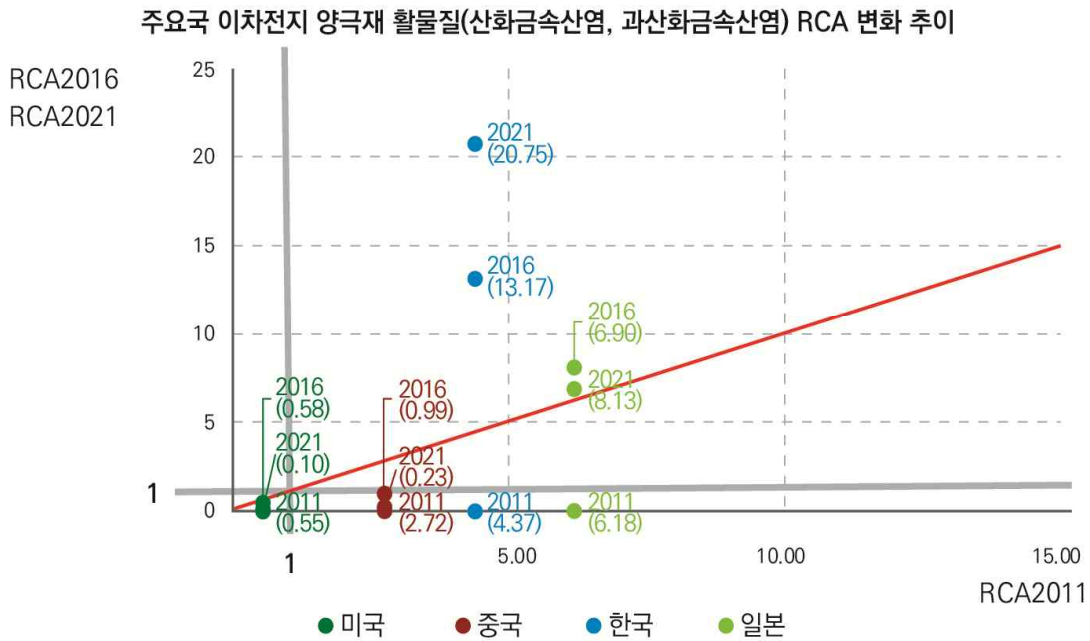
[그림 2-53] 주요국 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011-2016-2021년)



자료: 연구진 작성

이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)의 RCA 변화 추이를 알아보기 위해 한국, 미국, 일본, 중국을 중심으로 살펴보았다. 한국은 2011년 비교우위 상태에서, 2016년과 2021년 비교우위가 더욱 크게 향상되었다. 미국은 2011년, 2016년, 2021년 모두 비교열위 상태로 나타났다. 일본은 2011년 비교우위 상태, 2016년, 2021년 모두 비교열위 향상으로 나타났다. 중국은 2011년, 2016년, 2021년 모두 비교열위 상태로 나타났다. 종합하면 2011-2016-2021년 양극재 활물질 RCA 변화 추이에서 한국과 일본이 비교우위 수준이 더욱 강화되었고, 그 중 한국의 상승폭이 가장 높다.

[그림 2-54] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수출경쟁력(RCA) 변화(2011-2016-2021년)



자료 출처: 연구진

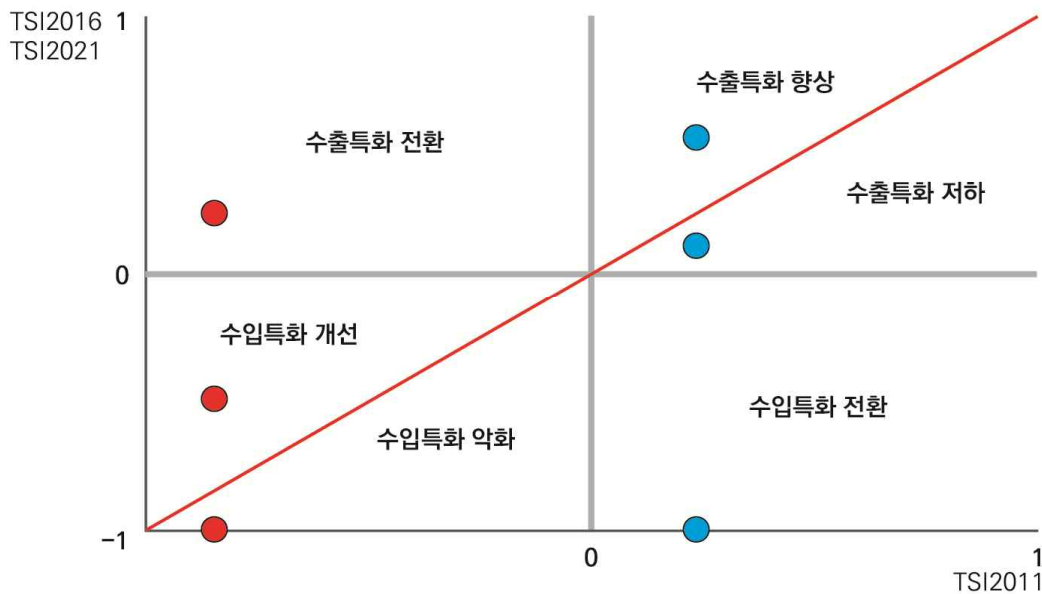
## 6. 무역특화지수 TSI 분석

마지막으로 주요국의 이차전지 양극재 핵심 원료에 대한 무역특화지수(Trade Specialization Index)를 도출하고자 한다. 분석 대상 국가는 한국을 비롯한 중국과 일본, 미국으로 이차전지의 주요 수출국(생산국)이자 수입국(수요국)에 해당한다.

횡축에 2011년의 품목별 무역특화지수를 위치시키고, 종축에 2016년, 2021년의 무역특화지수를 위치시킨다. 이들 좌표의 횡축과 종축의 기준점은 0이다. 0보다 크면 일반적으로 수출에 특화, 0보다 작으면 수입특화로 판단한다. 0을 기준으로 1사분면은 수출특화 향상/수출특화 저하, 2사분면은 수출특화 전환, 3사분면은 수입특화 개선/수입특화 악화, 4사분면은 수입특화 전환을 의미한다. 1분면과 3분면은 다시 횡축과 종축의 동일 수치에 해당하는 45도선을 기준으로 위아래로 분류된다.



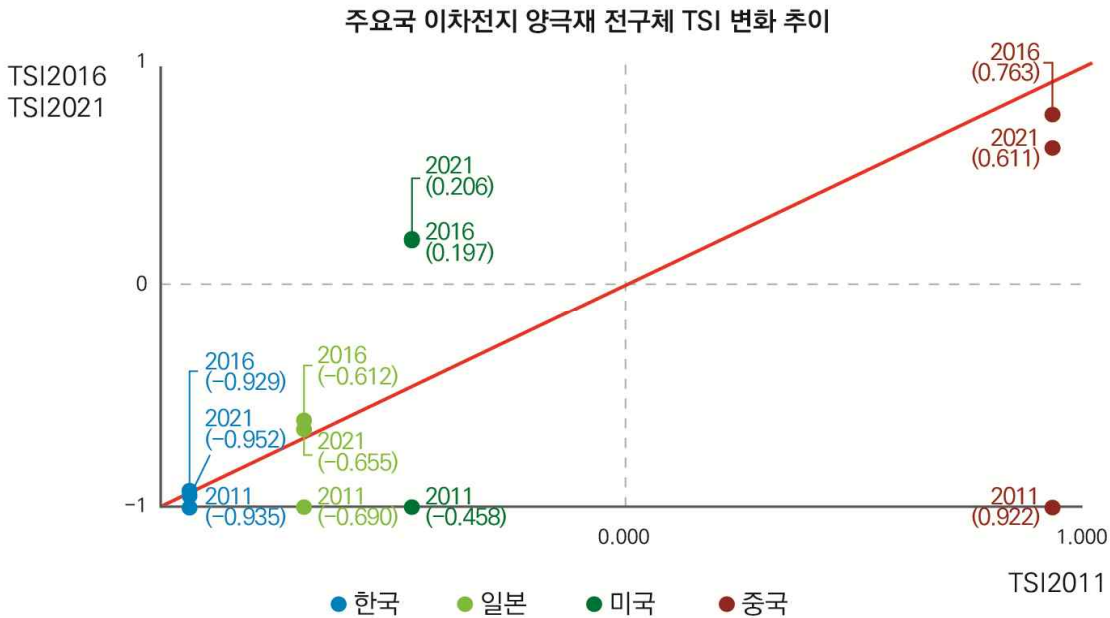
[그림 2-55] 무역특화지수 변화 추이 분석 기준



자료: 연구진 작성

이차전지 양극재 전구체 TSI 변화 추이를 살펴보면, 한국은 2011년, 2016년, 2021년 모두 수입특화 상태인데 그 수준이 악화되고 있는 것으로 나타났다. 미국은 2011년 수입특화 상태였는데, 2016년, 2021년 수출특화로 전환되었다. 일본은 2011년 수입특화 상태에서, 2016년, 2021년 수출특화로 전환되었다. 중국은 2011년 수입특화 상태에서, 2016년, 2021년 수입특화 개선으로 나타났다. 중국은 2011년 수출특화 상태에서 2016년, 2021년에도 수출특화 상태를 유지하고 있으나 수출특화도는 낮아지고 있다. 종합적으로 보면 한국, 일본은 수입특화 상태, 미국은 수입특화 상태에서 수출특화로 전환, 중국은 수출특화 상태 유지로 파악된다.

[그림 2-56] 주요국 이차전지 양극재 전구체 무역특화지수  
변화(2011-2016-2021년)



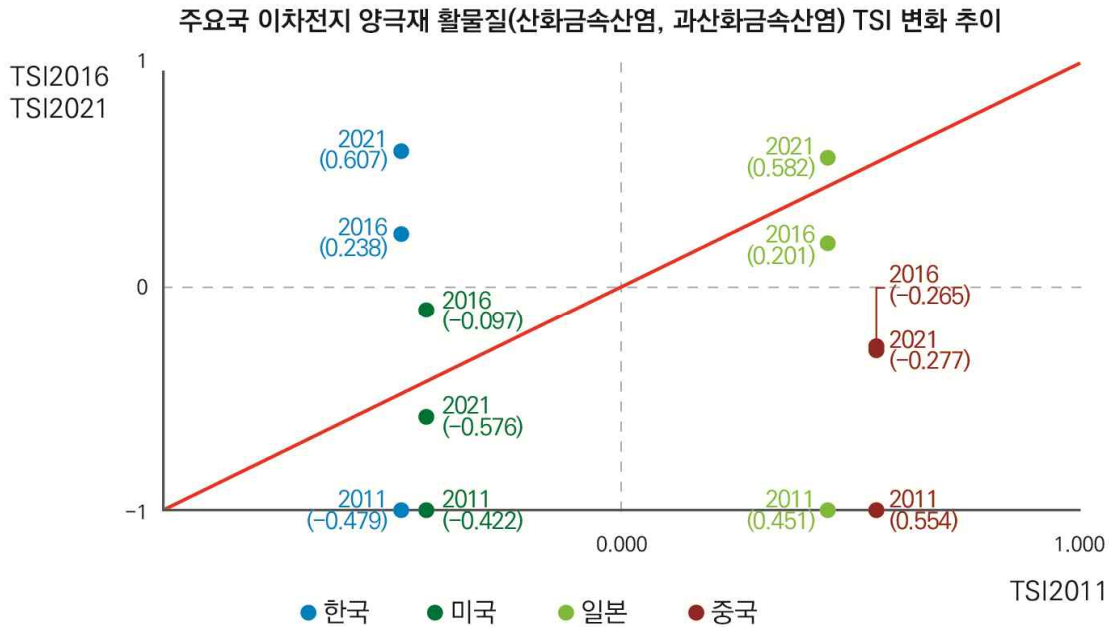
자료: 연구진 작성

이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)의 TSI 변화 추이를 살펴보면, 한국은 2011년 수입특화 상태에서, 2016년, 2021년 수출특화로 전환되었다. 점차 수출특화도가 높아지고 있다. 미국은 2011년 수입특화 상태에서 2016년 다소 개선되었으나 2021년에는 수입특화도가 악화되었다. 일본은 2011년부터 수출특화 상태가 지속되고 있다. 2016년에는 수출특화 상태가 저하되었다가 2021년에 다시 향상되었다. 중국은 2011년에는 수출특화 상태였으나, 2016년, 2021년 모두 수입특화 상태로 전환되었다.

종합적으로 보면 한국은 수입특화에서 수출특화로 전환되었고, 일본은 수출특화 상태가 향상되고 있는 것을 알 수 있었다. 미국은 지속해서 수입특화 상태를 유지하고 있으며 중국은 수출특화에서 수입특화로 전환되었음을 알 수 있다.

[그림 2-57] 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)

### 무역특화지수 변화(2011-2016-2021년)



자료: 연구진 작성

## 제4절 통상지형 변화

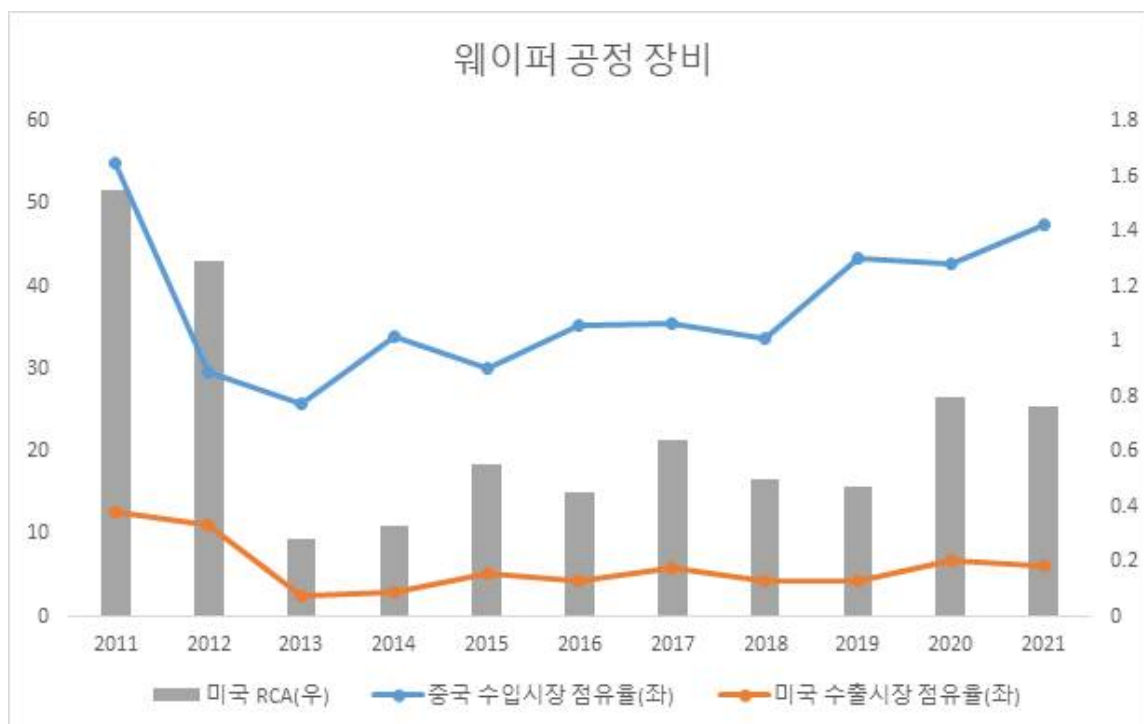
지금까지 반도체와 이차전지의 일부 품목에 대해 국가별 수출과 수입데이터의 변화 양상을 여러 각도에서 분석했다. 특히 반도체와 이차전지 수출과 수입시장을 주도하고 있는 국가들 뿐만 아니라, 한국과 경쟁 관계에 있는 대만, 일본, 중국 등 국가들도 통상지형의 변화 모습을 살펴보았다. 본 절에서는 기술패권경쟁의 주요 당사국가인 미국과 중국을 중심으로 반도체와 이차전지 일부 품목에 대한 수출·수입시장과 경쟁력에 어떤 변화가 일어났는지 비교하여 정리하고자 한다.

### 1. 반도체

반도체 장비 가운데 웨이퍼 공정장비, 전공정 장비, 후공정 장비 시장에서 중국은 수입 중심국가이고, 미국은 수출 중심국가이다. 최근 11년간 미국의 수출변화, 중국의 수입변화를 비교하고자 한다.

본 연구에서 추출하고 분석한 결과를 활용하여 웨이퍼 공정 장비의 중국 수입시장 점유율, 미국 수출시장 점유율, 미국의 수출경쟁력(RCA)을 아래 그림에서 제시했다. 중국의 수입시장 점유율은 2011년 고점에서 하락한 이후 계속해서 상승하고 있다. 2016년 35% 수준이었으나 2021년 47% 이상으로 증가했다. 미국의 수출시장 점유율은 2016년 4%대 수준에서 2021년에는 6%대로 증가했다. 미국의 수출경쟁력은 2011년과 2012년은 1 이상을 기록해 비교우위 상태였으나 그 이후에는 비교열위로 전환되었다. 하지만 최근 비교열위 상태가 다소 개선된 모습이다.

[그림 2-58] 미국과 중국의 웨이퍼 공정 장비 시장 점유율 변화

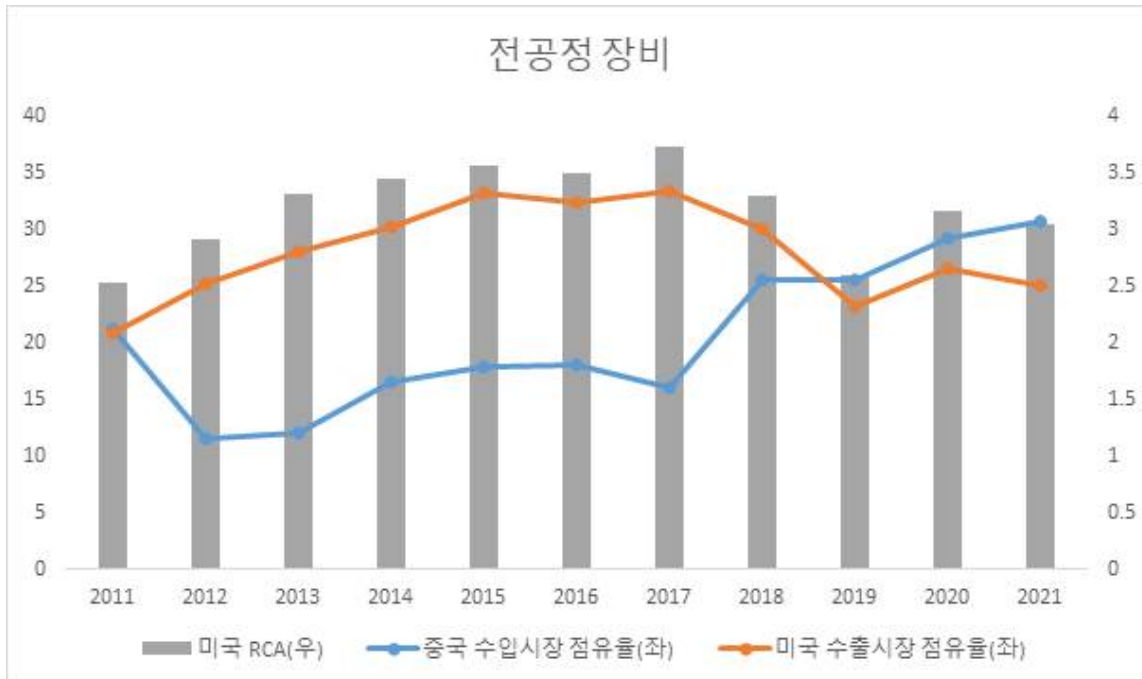


자료: 연구진 작성

전공정 장비시장의 경우, 중국의 수입시장 점유율은 2017년을 저점으로 급속히 증가하고 있는 모습이다. 이전에는 10%대였으나 2018년부터 20%대로 상승하여 2021년에는 30% 이상으로 올라섰다. 미국의 수출시장 점유율은 반대로 2017년을 고점으로 하락하는 추세이다. 이전에는 30%대를 기록했으나 2017년 이후 20%대로 낮아진 모습이다. 미국의 수출경쟁력은 2.5 이상을 유지하고 있어 비교우위 상태를 나타내고

있지만 2021년은 2017년 수준보다 낮은 수준이다.

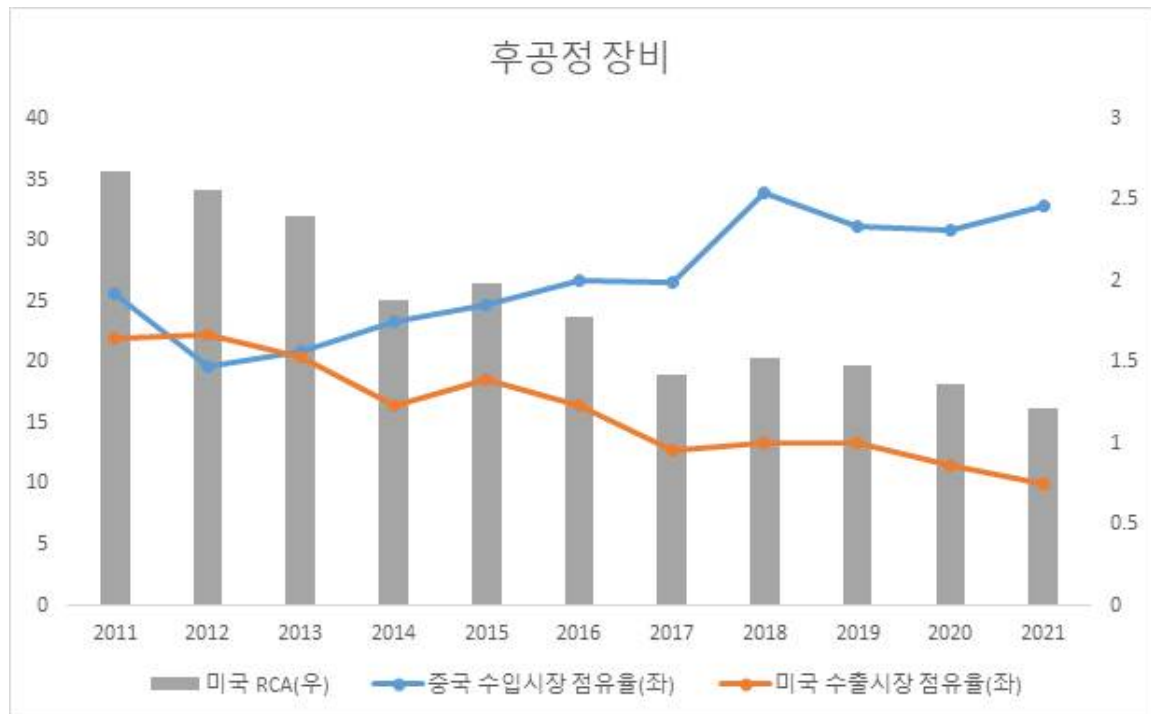
[그림 2-59] 미국과 중국의 전공정 장비 시장 점유율 변화



자료: 연구진 작성

후공정 장비시장의 경우, 중국의 수입시장 점유율은 지속적으로 상승하고 있다. 특히 2018년부터 30%대 이상으로 증가한 모습이다. 반면 미국의 수출시장 점유율은 지속적으로 하락하고 있다. 특히 2017년부터 하락속도가 빠른 모습을 나타내고 있다. 미국의 수출경쟁력 역시 하락하고 있다. 2021년에도 1 이상을 나타내 비교우위 모습이지만 이전에 비해 상당히 낮아진 상태이다.

[그림 2-60] 미국과 중국의 후공정 장비 시장 점유율 변화



자료: 연구진 작성

요약하면, 웨이퍼, 전공정, 후공정 장비시장 모두 중국의 수입시장 점유율은 지속 증가하고 있는데, 2017~2018년 이후 상승속도가 빨라진 모습이다. 미국의 수출시장 점유율은 전공정 장비와 후공정 장비시장에서는 모두 하락하고 있고 웨이퍼 공정 장비시장은 큰 변화는 없는 모습이다. 하지만 미국의 비교우위 상태는 악화되는 것이 특징이다.

시스템반도체와 메모리반도체 시장에서 미국과 중국의 수출경쟁력을 비교하면 다음 표와 같다. 중국은 시스템반도체 시장에서 비교열위로 전환되었고 미국은 비교우위 상태가 악화된 모습이다. 특히 중국은 2016년에는 비교우위가 향상되는 모습이었으나 2021년에는 비교열위 상태가 되었다. 메모리반도체 시장에서 중국은 비교우위 상태가 강하게 향상되었고 미국은 반대로 비교열위로 전환된 모습이다.

&lt;표 2-7&gt; 반도체 완제품 시장에서 중국과 미국 수출경쟁력 비교

| 시스템반도체 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고       |
|--------|------|------|------|----------|
| 중국     | 1.04 | 1.10 | 0.94 | 비교열위로 전환 |
| 미국     | 1.32 | 9.19 | 1.15 | 비교우위 약화  |
| 메모리반도체 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고       |
| 중국     | 1.28 | 1.55 | 1.78 | 비교우위 향상  |
| 미국     | 1.20 | 2.71 | 0.13 | 비교열위로 전환 |

자료: 연구진 작성

본 데이터 분석을 통해 다음과 같은 변화를 파악할 수 있다. 미중 기술패권경쟁이 심화되면서 중국의 반도체 장비수입 점유율은 더욱 확대되었고 메모리반도체 시장에서의 비교우위도 향상되었다. 하지만 미국은 반도체 장비수출 점유율이 축소되고 있으며 시스템반도체와 메모리반도체 모두 수출경쟁력이 약화되는 모습이다.

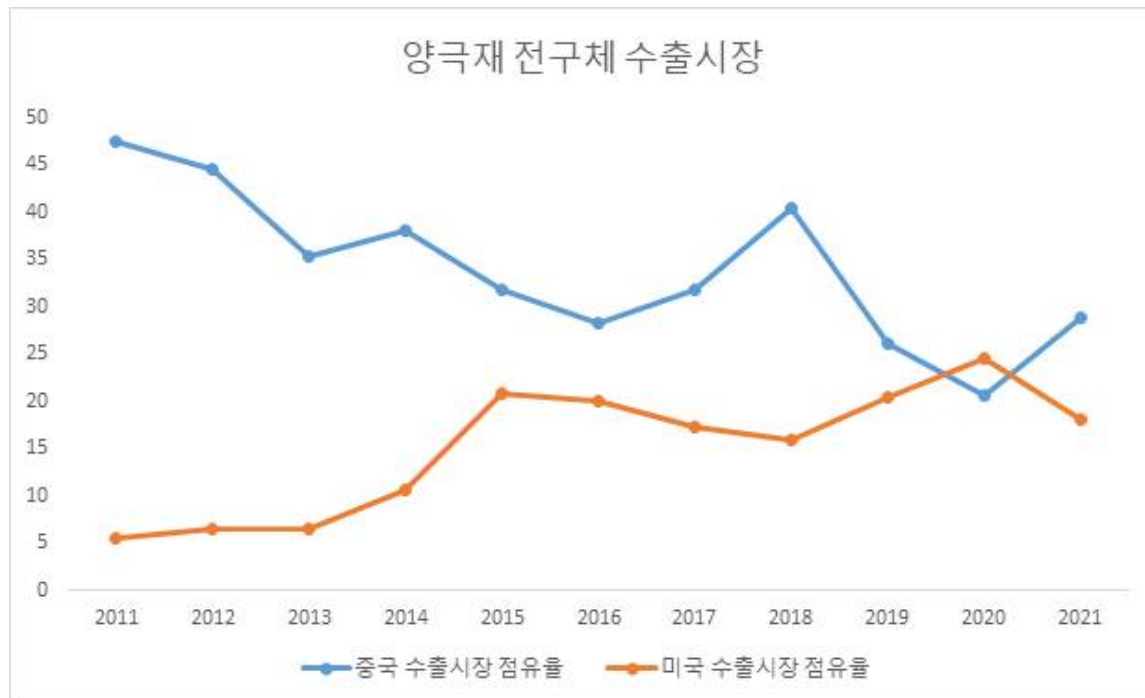
## 2. 이차전지

이차전지 분야에서는 미국과 중국이 수출시장에서 공통으로 상위권에 위치하고 있는 양극재 전구체 시장을 비교분석하고자 한다. 2011년에는 중국과 미국의 수출시장 점유율은 40% 포인트 이상 차이가 있었는데, 중국은 하락추세, 미국은 상승추세를 나타내고 있다. 2019년부터 미국과 중국의 수출시장 점유율은 비슷한 수준을 기록하고 있는데, 2021년 이후 어떤 방향으로 전개될지 주목할 필요가 있다.

하지만 수출경쟁력을 비교하면 미국과 중국의 변화가 분명하게 나타난다. 중국의 수출경쟁력이 미국에 비해 크게 앞서있었는데, 2015년부터 미국이 중국과 비슷한 수준으로 올라섰다. 2019년부터는 미국의 수출경쟁력이 중국보다 앞선 상황으로 전환되었다.

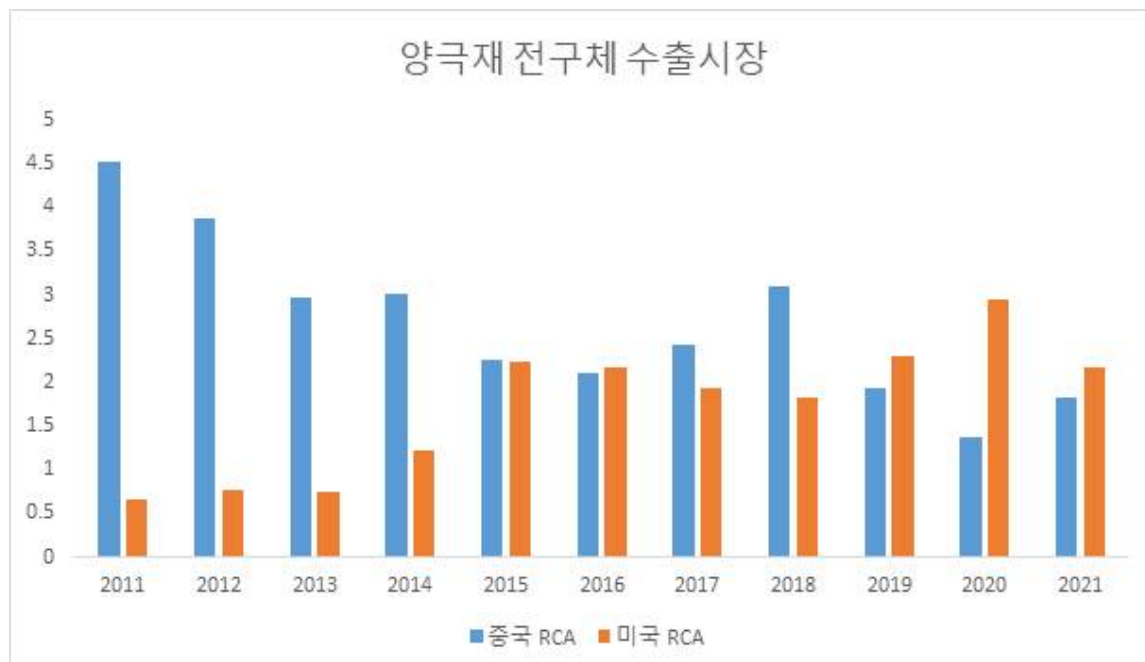
본 데이터 분석결과를 근거로 판단하면, 이차전지 양극재 전구체 시장은 미중 기술패권경쟁으로 인해 중국에게는 부정적으로 미국에게는 긍정적으로 영향을 미친 것으로 보인다.

[그림 2-61] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출시장 점유율 변화



자료: 연구진 작성

[그림 2-62] 미국과 중국의 양극재 전구체 수출경쟁력 비교



자료: 연구진 작성



## | 제3장 | 결론

### 제1절 연구 결과 요약

글로벌 기술패권경쟁으로 인해 반도체와 이차전지 분야의 통상지형이 변화하고 있다. 세계 주요 국가들은 기술패권경쟁의 영향을 직접적·간접적으로 받는 반도체의 공정별 장비, 완제품, 이차전지의 핵심 광물과 양극재 원료 등 제품의 수출과 수입에 변화를 주고 있는 것으로 파악되었다.

본 연구에서는 주요 제품의 국가별 세계시장 수출·수입 점유율 변화를 살펴보고 수출과 수입의 집중도 변화를 HHI를 이용해서 분석했다. 반도체 분야에서 웨이퍼 장비의 수출시장은 집중도가 심화되는 모습을 보였고 전공정 및 후공정 장비는 수입시장의 집중도가 높아지고 있는 것으로 확인되었다. 즉 웨이퍼 장비의 수출은 소수의 국가가 주도하는 현상이 심화되고 있고, 전공정과 후공정 장비의 수입 역시 소수 국가의 비중이 높아지고 있다고 해석할 수 있다. 시스템반도체 수출과 수입집중도는 큰 변화가 일어나지 않았고, 메모리반도체는 수출과 수입집중도 모두 높아지고 있는 것으로 나타났다.

이차전지 분야에서 양극재 전구체는 수입집중도가 높게 상승한 반면 수출집중도는 다소 경쟁시장으로 진입한 것으로 나타났다. 활물질(산화금속산염 및 과산화금속산염)은 수입집중도 변화는 없는 반면 수출집중도가 매우 높게 증가했다. 이 역시 소수 국가가 활물질 수출시장을 주도하고 있는 것으로 파악되었다.

수출경쟁력 변화를 분석한 결과, 한국은 웨이퍼 공정 장비, 전공정 장비, 후공정 장비 등 장비시장에서 모두 수출경쟁력이 향상되고 있는 것으로 분석되었다. 특히 웨이퍼 공정 장비는 2011년 비교열위 상태였다가 비교우위 상태로 전환된 것이 특징이다. 전공정 장비 역시 2011년과 2016년에는 비교열위였으나 2021년에 비교우위로 전환되었다. 후공정 장비의 경우 2011년부터 2021년까지 지속적으로 비교우위 상태를 향상하고 있는 것으로 나타났다. 장비 분야에서 일본은 한국보다 더욱 빠른 속도로 수출경쟁력을 향상하고 있는 점을 주목해야 한다. 시스템반도체는 한국의 비교우위 상태

는 유지되고 있으나 2011년에 비해 2021년 비교우위 수준은 낮아진 것으로 나타났다. 메모리반도체 역시 한국의 비교우위 수준은 매우 높지만 2021년은 2016년에 비해 낮아졌다.

이차전지 양극재 전구체 시장에서는 한국의 수출경쟁력이 빠르게 증가하고 있다. 2011년 비교열위 상태였지만 2021년에는 비교우위 상태로 전환된 것으로 나타났다. 수출경쟁력이 가장 높은 중국은 2011년에 비해 2021년은 비교우위 수준이 낮아진 것으로 분석되었다. 양극재 활물질의 경우, 한국은 2011년 비교우위 상태에서 시간이 지남에 따라 비교우위를 높은 수준으로 향상시키고 있다. 일본은 2011년에 한국보다 높은 수준의 경쟁력을 보유하고 있었으나 2016년, 2021년 모두 한국이 더 높은 것으로 나타났다.

수출경쟁력을 측정하는 지표인 RCA의 한계를 보완하기 위해 무역특화지수 TSI를 이용하여 추가분석을 실시했다. 한국은 웨이퍼 공정 장비의 경우 2011년 수입특화에서 2016년과 2021년에 수출특화로 전환되었다. 전공정 장비에서는 한국은 수입특화 상태에 있고 약간의 개선이 이루어진 모습이다. 후공정 장비는 계속 수입특화 수준에 머물러있지만 2011년에 비해 2021년에는 수입특화 수준이 개선되고 있는 모습이다. 한국의 시스템반도체 무역특화도는 2021년 기준 수출특화 상태인데 2011년 수준보다 다소 향상된 것으로 나타났다. 메모리반도체의 경우 한국은 수출특화 상태를 유지하고 있는데, 2011년에 비해 2016년 수출특화 상태가 향상되었지만 2021년은 하락한 것으로 분석되었다.

한국의 이차전지 양극재 전구체의 무역특화도는 수입특화 상태에서 큰 변화가 없는 것으로 나타났다. 양극재 활물질은 2011년 한국은 수입특화 상태였으나 2016년과 2021년 수출특화 상태로 전환, 개선되고 있는 것으로 분석되었다.

글로벌 기술패권경쟁의 당사국가인 미국과 중국의 변화를 분석한 결과, 웨이퍼, 전공정, 후공정 장비시장 모두 중국의 수입시장 점유율은 지속 증가하고 있고 미국의 수출시장 점유율은 전공정 장비와 후공정 장비시장에서는 모두 하락하고 있으며 웨이퍼 공정 장비시장은 큰 변화는 없는 모습이다. 하지만 미국의 비교우위 상태는 악화되고 있는 것으로 분석되었다. 시스템반도체 시장에서는 중국은 비교열위로 전환되었고

미국은 비교우위 상태가 악화되었다. 메모리반도체 시장에서 중국은 비교우위 상태가 강하게 향상되었고 미국은 반대로 비교열위로 전환된 것으로 나타났다. 이차전지 양극재 전구체 시장은 미중 기술패권경쟁으로 인해 중국에게는 부정적으로 미국에게는 긍정적으로 영향을 미친 것으로 보인다.

## 제2절 정책제안 및 시사점

### 1. 경쟁력있는 투자환경 조성을 통해 건강한 제조생태계 구축

한국 반도체산업의 가장 큰 장점은 메모리반도체 중심의 생산 능력이며, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리반도체 생산 시설 투자 지속 확대, 삼성전자 중심의 시스템반도체 생산을 위한 시설투자 확대로 국내 반도체 생산 능력은 지속적 우위를 가져갈 것으로 예상되며 수출 경쟁력 또한 유지될 것으로 예상되나, 중국을 비롯한 반도체 주요 국가들 간에 경쟁적으로 이뤄지고 있는 정부의 정책지원을 통한 시설투자가 한국 반도체 생산 능력 및 수출 경쟁력에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 부분이 우려되고 있다.

주요 국가들이 추진하는 반도체 지원정책의 방향은 다음과 같이 요약된다. 첫째, 기술개발에 대한 지원에 집중하던 과거와 달리 자국 내 보조금 지원 등 지원방식의 범위가 확대되었다는 점이다. 둘째, 중국의 펀드 조성을 통한 지원 사례처럼 지분투자의 형태를 띠는 경우가 늘고 있다. 과거에 비해 정부가 더 직접적으로 투자, 생산을 지원하고 관리하는 형태로 정책이 펼쳐지고 있는 것이다.

이와 같이 여러 국가들이 반도체 지원정책을 추진하는 목적은 반도체 공급 부족이 산업 공급망 전체에 심각한 피해를 초래할 수 있음을 체감하게 되었고, 이러한 사례의 반복을 방지하기 위해 자국 내 반도체 생산능력 확보에 정책 역량을 집중하고 있는 것이다. 또한 반도체가 자율주행차, AI 등 미래 산업 뿐만 아니라 국방, 우주 등 안보 분야에 걸쳐 관련 산업에 미치는 영향이 커지면서, 반도체를 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략자산으로 인식하기 시작했다. 기업 간 경쟁을 넘어 국가 간 경쟁의 형태를

떠게 된 현 상황은 이러한 2가지 정책 목적을 종합적으로 반영한 결과로 보아야 한다.

이러한 상황에서 한국은 국내에 반도체 생산력을 확보하는 것이 곧 글로벌 경쟁력의 척도이자 우리가 현재 가장 잘할 수 있는 영역이므로, 국내외 기업을 유치할 수 있는 경쟁력 있는 투자 환경을 조성하는 것이 가장 중요하다. 반도체 주요 국가들의 전폭적인 투자 유치 노력에 힘입어 국내외 반도체 제조 기업들의 주요국 대상 시설 투자 및 진출 역시 증가할 전망이며, 이에 따라 국내로의 투자가 상대적으로 감소할 경우 국내 반도체산업의 제조 경쟁력이 약화될 가능성이 있다. 이에, 우리 국내 기업에 대한 지속적인 지원 대책과 함께 글로벌 기업을 유치하려는 노력이 병행되어 추진되어야 한다.

한국은 ‘조세특례제한법’ 개정을 통해 반도체 설비투자에 대한 세액공제율을 상향 조정하였지만, 2024년까지의 일몰법으로 장기적인 투자 유인책으로 작동하기에는 충분하지 않으므로 보조금 지급 등과 같이 추가 지원책 마련이 필요하다. 고가의 장비와 대규모의 팹이 필요한 반도체 산업의 특성상 타 산업 대비 설비투자 비용이 높아 하나의 기업이 이러한 비용 리스크를 전적으로 감당하는 것은 어려운 일이다. 보조금과 같은 정부 지원책은 주로 토지 매입·건물 건설·장비 구입 등에 소요되는 선행투자 비용에 제공되며, 이는 기업의 부담을 줄여주고 동시에 투자 확대를 촉진하는 역할을 할 것이다.

국내 기업만으로 반도체 생태계를 완벽히 구성하는 것에는 분명한 한계가 존재하므로 해외투자 유치에 주안점을 두고 반도체 클러스터를 조성하여 국내 반도체 공급망 생태계에 긍정적인 파급효과 달성을 목표로 해야 한다. 미국, 대만, 일본 등 주요국의 반도체 지원 사업 중에서 중요한 정책이 반도체 클러스터 조성이며, 클러스터에 투자가 집중되는 것은 단순히 일부 기업의 경쟁력이 아닌 생태계 전반의 경쟁력 대결에서 승부가 결정되기 때문이다. 성공적인 클러스터 조성을 위해서는 자국 생태계가 보유하지 못한 강점을 지닌 해외 기업을 유치하여 유기적인 보완을 통해 시너지를 내는 것이 중요한 요소이므로 주요국은 적극적인 해외 투자 유치 정책으로 투자 장벽을 대폭 낮추고 있다.

## 2. 국내 소부장 생태계 강화를 통한 공급망 다변화

국제협력을 통한 공급망 안정화 확보 전략도 중요하지만, 장기적으로는 한국 반도체 기술혁신 역량 강화에 초점을 맞추고 국내 소부장 생태계를 강화하여 해외 의존도를 줄이는 자립전략도 매우 중요하다. 이미 우리는 과거 일본의 반도체 3대 핵심 소재 수출 규제 조치의 대응 경험을 통해 반도체 소재 국산화 및 수입선 다변화에 성공한 사례가 있다. 이를 교훈 삼아 미국의 대중 제재 확대에 따른 중국 반도체기업의 국산화율 제고에 선제적인 대응책을 마련해야 한다. 중국의 반도체 산업이 단기간 내에 기술 자립을 실현할 가능성은 매우 낮지만, 중국은 정부와 기업, 연구소와 대학을 포함한 모든 주체가 반도체 기술 자립을 위해 전력을 다하고 있으며, 단기적으로는 중고 장비 수입, 국산 장비 활용 지원 등 다양한 정책 수단을 활용해 대중 제재를 버티는 전략을 구사하고 있다. 장기적으로는 중국 정부의 전폭적인 지원 아래 중국의 반도체 제조 장비를 필두로 반도체 산업 전반의 기술혁신이 가시화될 수밖에 없을 것이며, 이는 우리 기업에게 현실적인 위협이 될 수 있다.

따라서, 한국의 안정적인 국산화율 향상을 위해 전방위적인 소부장 기술 경쟁력 강화 및 소부장 기업에 특화된 지원방안 확대 및 유지가 중요하다. 소부장 육성방안의 지속성을 유지하여 중장기적 관점에서의 반도체 공급망 안정화 및 자립화를 달성하는 것이 중요할 것이다.

### 3. 후공정 생태계 강화로 공급망 리스크 완화

반도체 시장의 성장과 함께 후공정 시장도 지속 확대 중이며, 반도체 전공정의 초미세화 및 집적화의 한계로 후공정의 역할과 중요성이 점차 확대되는 추세이다. 대만과 중국이 포진하고 있는 글로벌 후공정 시장에서 활약하는 우리 기업은 제한적인 상황으로 전공정에 비해 후공정 생태계가 취약한 기반을 지니고 있다.

이렇듯 국내에 후공정 팹이 부족한 상황과 높은 해외 의존도가 지속될 경우 향후 우리 반도체 공급망에 큰 위협 요소로 작용할 수 있다. 주도권을 지닌 중국과 대만 이외에도 일본은 후공정 소재·장비 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으며, 미국 또한 여러 국가와의 공조를 통해 패키징 역량 확보를 추진 중이다. 팹리스-파운드리-패키징으로 이어지는 유기적인 공급망의 내재화를 통해 안정성 확보가 필요한 상황이

나, 한국 후공정 기업은 글로벌 선도기업과 비교하여 상대적으로 영세해 첨단기술력이 부족하다. 따라서, 민관 협력 등을 통해 국가적 차원의 첨단 후공정 R&D 플랫폼 구축 및 투자 확대 등의 집중적인 지원이 뒷받침되는 육성 체계 마련이 필요하다.

#### 4. 글로벌전략 다변화

반도체를 둘러싼 미중의 전략적 경쟁은 장기화될 것으로 전망되며, 향후 글로벌 반도체 공급망은 미국과 동맹국 중심의 첨단 반도체 공급망과 범용 기술에 기반을 둔 중국 중심의 반도체 공급망으로 양분화될 가능성이 존재하고 있다. 미국은 대만과 한국에 편중된 제조 의존도 완화 및 중국 견제를 목적으로 특히 일본과 인도와 긴밀한 관계를 구축해 나가고 있다. 또한, 미국은 인도태평양 프레임워크를 주도해 회원국간 연대 강화를 통해 반도체 글로벌 공급망을 안정화시키고 궁극적으로 인도·태평양 지역의 탈중국화를 도모하고 있다.

미국과 동맹국의 대중 반도체 제재 압박 수위가 높아지면서 중국은 제조장비 국산화 등 자급체제 구축에 사활을 걸고 있으며, 동시에 제재의 영향권이 아닌 레거시 반도체 역량 강화에 집중하고 있다. 미국의 반도체 제재로 첨단반도체 경쟁이 어려워지자, 중국 정부와 기업은 ‘첨단반도체 굴기’에서 레거시 반도체 ‘박리다매’ 정책으로 변경하며 추진할 것으로 전망된다.

미국의 대중국 반도체 수출통제는 중국이 보유하고 있지 않은 첨단기술 개발 차단에는 효과적일 수 있으나, 기존의 레거시 제조 기술에 대한 통제는 쉽지 않은 상황이다. 중국은 이미 글로벌 레거시 반도체 시장에서 높은 점유율과 지속 생산에 필요한 장비를 확보하고 있으며, 중국이 독자 기술로 개발한 자체 역량을 총동원해 어느 수준의 공정 기술이 적용된 반도체를 제조할 수 있는지 지속적인 실험을 해나가고 있다.

미국과 동맹국 중심으로 주요국 간 반도체 공급망 공조가 강화되고 있는 상황으로, 이는 반도체 공급망에 있어서 서로의 약점을 보완하고 강점을 강화하여 안정적인 공급망을 구축하려는 의도이다. 한국은 한미일 경제안보 공동체를 기반으로 반도체산업에서의 상호 비교 우위를 활용해 반도체 공급망을 강화하고, 미국 주도의 반도체 동맹에 동참해 공급망 재편 흐름을 따라가야 할 것이다. 미국, 일본, EU는 우리 반도체산

업 발전에 필요한 협력 파트너로, 우호적인 대화채널 유지 및 협력 분야 발굴 등 지속적인 협력체계 구축을 통해 상호 보완적 관계를 공고히 할 필요가 있다. 특히, 우리의 취약점인 설계기술, 반도체 제조용 장비 및 소재 등에서 높은 경쟁력과 시장 점유율을 보유한 국가들과의 상호 협력은 매우 중요할 것이다. 또한, 한미일 동맹 등 다자간 국제협력 기반의 공급망 모니터링 및 위기대응 시스템 확대가 필요하다.

다만, 중국은 한국 반도체의 최대 수출지역으로 반도체 전 품목에 걸쳐 가장 큰 비중을 차지하고 있는 핵심 시장으로 미국의 규제를 준수하면서 동시에 중국과의 협력 또한 지속적으로 해나가야 할 것이다. 미중 양자 사이의 선택 또는 배제가 아닌 다양한 협력 채널을 유지하며 리스크를 분산시키고, 공급망 취약 분야는 원천 기술을 보유한 국가들과의 연대 강화를 통해 공급망 안정화를 도모해야 할 것이다.

## 5. 시사점

한국의 반도체 장비와 이차전지 양극재 활물질 제품 관련 2011년부터 2021년 기간동안 수출경쟁력이 지속적으로 향상되고 있으며 제품의 비교우위 수준이 높아지고 있다. 지난 기간동안 정부의 연구개발 투자와 기업의 혁신노력으로 인해 성과가 창출된 것으로 추정할 수 있다. 글로벌 기술패권경쟁으로 인해 미국, 일본 등에서 수출통제 조치가 시행되었지만 한국의 수출경쟁력은 견고하게 향상되고 있다. 반도체와 이차전지 분야에서 글로벌 리더십을 유지하기 위해서는 전략적 연구개발 투자가 확대될 필요가 있다. 수출통제 조치는 첨단기술분야부터 시작되었지만 점차 시간이 지나면서 저기술, 저사양 제품에 대해서도 이루어지고 있다. 고사양 제품과 첨단기술 분야에서의 경쟁력을 확보하기 위한 연구개발뿐만 아니라 저사양 제품에서도 보유하고 있는 경쟁력과 역량을 지속적으로 유지해야 한다.

수출경쟁력을 확보하는 가장 핵심적인 전략은 연구개발 투자의 확대와 전문 인력 확보일 것이다. 기업의 경쟁력을 구축하기 위해 경영컨설팅, 해외진출 지원 등 정부차원에서 육성정책이 필요할 것으로 보인다. 또한 대기업과 중소기업 사이에 구축된 협력시스템을 개선할 수 있는 지원방안이 요구된다.

기술패권경쟁과 글로벌 기술통상 패러다임은 향후에도 지속 변화할 것이고 이에 따

른 각 국가의 대응도 전략적으로 취해질 것이다. 한국도 반도체 및 이차전지 공급망 재편과 같은 환경변화를 면밀히 관찰하고 핵심기술 개발과 확보를 위한 정부, 기업, 연구계의 협력을 확대해야 한다. 이를 통해 공급망 안정성을 강화할 수 있을 것이다.

또한 한국과 상호 보완 협력관계를 구축할 수 있는 글로벌 협력이 요구된다. 전반적인 산업과 기술 차원보다는 세부 업종과 품목과 관련된 기술을 중심으로 글로벌 협력 체계를 구축하는 것이 효과적이다. 무역데이터 분석을 통해서도 나타났듯이, 독일, 네덜란드 등 유럽 국가와 싱가포르, 말레이시아 등 아시아 국가의 경쟁력이 향상되고 있다. 한국은 이러한 국가들과의 기술협력을 위한 기반마련이 시급하다.

본 연구에서는 방대한 양의 데이터를 구축하여 여러 차원에서 분석을 시도했다. 특히 HS 코드 6자리로 세분화하여 품목을 선정한 것은 기존 연구와 분명히 차별화되는 점이다. 하지만 분석결과가 가지는 의미와 그 배경에 대해서는 정밀하게 연구를 수행하지 못한 한계가 존재한다. 물론 본 연구의 범위에도 벗어나지만 추가적으로 깊이있는 탐구와 논의가 필요할 것이다. 본 사항은 향후 후속과제로 남겨두고자 한다.





## 참고문헌

- 이희상·문승연(2017). 무역기술장벽-기술혁신-통상의 영향에 관한 연구:WTO TBT 통보문을 중심으로. 한국공공관리학보 31권 3호, 291-318.
- 이유진, 초천기, 이수행(2023). 한국과 중국의 주요 수출품목 무역특화도 분석. GRI 연구논총 25권 1호
- 김용렬(2010). 한일 수출경쟁력의 변화유형과 기술수준의 관계. 대외경제연구 14권 2호
- 김혁중, 오종혁, 권혁주, 정유원(2023). 미국의 대중 반도체 제조시설 수출통제에 따른 중국의 장비 수입변화 분석. KIEP 오늘의 세계경제(VOL 23, 8호)
- 이미혜(2023). 미중 반도체 전쟁에 따른 산업재편 및 영향. 이슈보고서. 한국수출입은행 해외경제연구소
- 박성준, 왕윤중, 연원호, 조은교, 허대식 (2021). 미중 기술패권경쟁과 한국경제. 국회미래연구원 연구보고서 21-22호
- 파이낸셜 뉴스(2021.10.25.), 「배터리 양극재 원가 70%는 이것?.. ‘전구체’ 내재화 나선 소재사들」; 한겨레(2023.9.5.), 「배터리 소재 수출로 번 돈, 광물 사느라 중국에 다 준다」(검색일: 2023.11.15.)
- KITA(2023.8.7.), 「올해 1~7월 對美 양극재 수출액 작년보다 178%↑...「IRA 효과」」(검색일: 2023.11.15.)
- KITA(2023.11.14.), 「EU 핵심원자재법 마지막 관문 통과...광물 재활용 15→25% 합의」(검색일: 2023.11.15.)
- Cai, Li and Santacreu(2020). Knowledge Diffusion, Trade, and Innovation across Countries and Sectors. Forthcoming American Economic Journal: Macroeconomics., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3783397> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3783397>
- Guarascio, Pianta, Lucchese and Bogliacino (2015). Business cycles, technology and exports. Institute of Economics LEM, working paper.
- Kiriyama(2012). Trade and innovation. OECD Trade policy papers No 135.
- Schmid, Jon and Nathaniel Edenfield (2023), Scientific and Technological Flows Between the United States and China. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2023. [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RRA2308-1.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2308-1.html).

〈웹사이트〉

UN Comtrade, <https://comtrade.un.org>

대만 CPT Single Window Statistics Database Query,  
<https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E>



## 부록 1. 반도체 공정별 장비 및 완제품 통상 데이터 분석 결과표

<부록 표 1> 반도체 웨이퍼 공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위    | 3위    | 4위      | 5위    |
|------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 2011 | 중국    | 대만    | 한국    | 싱가포르    | 독일    |
| 2012 | 중국    | 대만    | 싱가포르  | 미국      | 말레이시아 |
| 2013 | 대만    | 중국    | 싱가포르  | 미국      | 독일    |
| 2014 | 중국    | 대만    | 미국    | 싱가포르    | 일본    |
| 2015 | 중국    | 대만    | 미국    | 일본      | 싱가포르  |
| 2016 | 중국    | 대만    | 싱가포르  | 미국      | 독일    |
| 2017 | 중국    | 대만    | 싱가포르  | 독일      | 미국    |
| 2018 | 중국    | 대만    | 미국    | 한국      | 베트남   |
| 2019 | 중국    | 대만    | 미국    | 한국      | 말레이시아 |
| 2020 | 중국    | 대만    | 싱가포르  | Turkiye | 한국    |
| 2021 | 중국    | 대만    | 싱가포르  | 독일      | 미국    |
| 연도   | 6위    | 7위    | 8위    | 9위      | 10위   |
| 2011 | 말레이시아 | 미국    | 일본    | 홍콩      | 인도    |
| 2012 | 한국    | 독일    | 인도    | 네덜란드    | 일본    |
| 2013 | 일본    | 말레이시아 | 한국    | 홍콩      | 오스트리아 |
| 2014 | 말레이시아 | 독일    | 러시아   | 홍콩      | 오스트리아 |
| 2015 | 독일    | 말레이시아 | 한국    | 베트남     | 오스트리아 |
| 2016 | 말레이시아 | 한국    | 일본    | 홍콩      | 영국    |
| 2017 | 말레이시아 | 일본    | 한국    | 오스트리아   | 필리핀   |
| 2018 | 말레이시아 | 독일    | 일본    | 싱가포르    | 영국    |
| 2019 | 싱가포르  | 독일    | 일본    | 베트남     | 핀란드   |
| 2020 | 미국    | 독일    | 말레이시아 | 일본      | 필리핀   |
| 2021 | 말레이시아 | 한국    | 홍콩    | 일본      | 태국    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

&lt;부록 표 2&gt; 반도체 전공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위   | 4위    | 5위    |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 2011 | 중국   | 대만   | 한국   | 미국    | 일본    |
| 2012 | 대만   | 한국   | 미국   | 중국    | 독일    |
| 2013 | 대만   | 한국   | 미국   | 중국    | 일본    |
| 2014 | 대만   | 한국   | 미국   | 중국    | 일본    |
| 2015 | 대만   | 한국   | 중국   | 미국    | 일본    |
| 2016 | 대만   | 한국   | 중국   | 미국    | 싱가포르  |
| 2017 | 한국   | 대만   | 중국   | 미국    | 일본    |
| 2018 | 한국   | 중국   | 대만   | 일본    | 미국    |
| 2019 | 대만   | 중국   | 미국   | 한국    | 일본    |
| 2020 | 중국   | 대만   | 한국   | 미국    | 일본    |
| 2021 | 중국   | 대만   | 한국   | 미국    | 싱가포르  |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위   | 9위    | 10위   |
| 2011 | 독일   | 싱가포르 | 이스라엘 | 이탈리아  | 러시아   |
| 2012 | 이스라엘 | 일본   | 싱가포르 | 말레이시아 | 프랑스   |
| 2013 | 싱가포르 | 독일   | 아일랜드 | 러시아   | 프랑스   |
| 2014 | 아일랜드 | 싱가포르 | 러시아  | 독일    | 말레이시아 |
| 2015 | 아일랜드 | 싱가포르 | 독일   | 말레이시아 | 프랑스   |
| 2016 | 일본   | 이스라엘 | 독일   | 말레이시아 | 인도    |
| 2017 | 이스라엘 | 싱가포르 | 독일   | 말레이시아 | 프랑스   |
| 2018 | 이스라엘 | 싱가포르 | 독일   | 아일랜드  | 말레이시아 |
| 2019 | 싱가포르 | 이스라엘 | 독일   | 말레이시아 | 프랑스   |
| 2020 | 싱가포르 | 독일   | 이스라엘 | 홍콩    | 프랑스   |
| 2021 | 일본   | 독일   | 이스라엘 | 홍콩    | 프랑스   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

〈부록 표 3〉 반도체 후공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위    | 3위    | 4위    | 5위   |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| 2011 | 중국   | 대만    | 한국    | 미국    | 일본   |
| 2012 | 대만   | 한국    | 중국    | 미국    | 싱가포르 |
| 2013 | 대만   | 중국    | 한국    | 미국    | 싱가포르 |
| 2014 | 대만   | 중국    | 한국    | 미국    | 싱가포르 |
| 2015 | 중국   | 대만    | 한국    | 미국    | 일본   |
| 2016 | 중국   | 대만    | 한국    | 미국    | 싱가포르 |
| 2017 | 중국   | 한국    | 대만    | 미국    | 일본   |
| 2018 | 중국   | 대만    | 한국    | 일본    | 미국   |
| 2019 | 중국   | 대만    | 한국    | 미국    | 일본   |
| 2020 | 중국   | 대만    | 한국    | 미국    | 일본   |
| 2021 | 중국   | 대만    | 한국    | 싱가포르  | 미국   |
| 연도   | 6위   | 7위    | 8위    | 9위    | 10위  |
| 2011 | 싱가포르 | 독일    | 홍콩    | 말레이시아 | 이스라엘 |
| 2012 | 일본   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    | 네덜란드 |
| 2013 | 일본   | 독일    | 홍콩    | 말레이시아 | 아일랜드 |
| 2014 | 일본   | 말레이시아 | 홍콩    | 독일    | 태국   |
| 2015 | 싱가포르 | 말레이시아 | 홍콩    | 독일    | 이스라엘 |
| 2016 | 일본   | 말레이시아 | 홍콩    | 이스라엘  | 독일   |
| 2017 | 싱가포르 | 말레이시아 | 필리핀   | 독일    | 홍콩   |
| 2018 | 싱가포르 | 말레이시아 | 독일    | 필리핀   | 홍콩   |
| 2019 | 싱가포르 | 말레이시아 | 홍콩    | 독일    | 베트남  |
| 2020 | 싱가포르 | 말레이시아 | 홍콩    | 독일    | 필리핀  |
| 2021 | 일본   | 말레이시아 | 홍콩    | 필리핀   | 독일   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

&lt;부록 표 4&gt; 반도체 기타공정 장비 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위 | 3위   | 4위    | 5위    |
|------|------|----|------|-------|-------|
| 2011 | 미국   | 대만 | 한국   | 싱가포르  | 중국    |
| 2012 | 미국   | 대만 | 싱가포르 | 네덜란드  | 한국    |
| 2013 | 미국   | 대만 | 네덜란드 | 싱가포르  | 한국    |
| 2014 | 미국   | 대만 | 네덜란드 | 싱가포르  | 한국    |
| 2015 | 대만   | 미국 | 네덜란드 | 싱가포르  | 한국    |
| 2016 | 대만   | 미국 | 싱가포르 | 네덜란드  | 한국    |
| 2017 | 대만   | 미국 | 중국   | 한국    | 싱가포르  |
| 2018 | 미국   | 대만 | 중국   | 네덜란드  | 한국    |
| 2019 | 대만   | 중국 | 네덜란드 | 미국    | 한국    |
| 2020 | 대만   | 중국 | 네덜란드 | 미국    | 한국    |
| 2021 | 중국   | 대만 | 네덜란드 | 한국    | 미국    |
| 연도   | 6위   | 7위 | 8위   | 9위    | 10위   |
| 2011 | 독일   | 일본 | 네덜란드 | 홍콩    | 프랑스   |
| 2012 | 중국   | 일본 | 독일   | 홍콩    | 프랑스   |
| 2013 | 중국   | 일본 | 독일   | 홍콩    | 프랑스   |
| 2014 | 중국   | 일본 | 독일   | 홍콩    | 아일랜드  |
| 2015 | 중국   | 일본 | 홍콩   | 독일    | 아일랜드  |
| 2016 | 중국   | 일본 | 홍콩   | 독일    | 말레이시아 |
| 2017 | 네덜란드 | 일본 | 홍콩   | 독일    | 말레이시아 |
| 2018 | 싱가포르 | 일본 | 홍콩   | 독일    | 말레이시아 |
| 2019 | 싱가포르 | 일본 | 홍콩   | 독일    | 말레이시아 |
| 2020 | 싱가포르 | 일본 | 독일   | 홍콩    | 말레이시아 |
| 2021 | 싱가포르 | 일본 | 독일   | 말레이시아 | 홍콩    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)



〈부록 표 5〉 시스템반도체 수입액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위 | 2위 | 3위   | 4위   | 5위    |
|------|----|----|------|------|-------|
| 2011 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 말레이시아 |
| 2012 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 싱가포르  |
| 2013 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 싱가포르 | 한국    |
| 2014 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 싱가포르  |
| 2015 | 중국 | 홍콩 | 한국   | 미국   | 싱가포르  |
| 2016 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 싱가포르  |
| 2017 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 말레이시아 |
| 2018 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 말레이시아 |
| 2019 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 한국   | 싱가포르  |
| 2020 | 중국 | 홍콩 | 미국   | 싱가포르 | 한국    |
| 2021 | 중국 | 홍콩 | 싱가포르 | 미국   | 한국    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

〈부록 표 6〉 메모리반도체 수입액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위   |
|------|----|----|----|----|------|
| 2011 | 중국 | 홍콩 | 한국 | 대만 | 일본   |
| 2012 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 일본   |
| 2013 | 중국 | 홍콩 | 한국 | 대만 | 미국   |
| 2014 | 중국 | 홍콩 | 한국 | 대만 | 미국   |
| 2015 | 중국 | 홍콩 | 한국 | 대만 | 싱가포르 |
| 2016 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |
| 2017 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |
| 2018 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |
| 2019 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |
| 2020 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |
| 2021 | 중국 | 홍콩 | 대만 | 한국 | 싱가포르 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

## &lt;부록 표 7&gt; 반도체 웨이퍼 공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 54.73 | 중국       | 29.66 | 대만       | 32.93 | 중국       | 33.76 | 중국       | 30.02 |
| 대만       | 13.75 | 대만       | 26.17 | 중국       | 25.72 | 대만       | 20.04 | 대만       | 26.94 |
| 한국       | 7.89  | 싱가포르     | 6.62  | 싱가포르     | 9.63  | 미국       | 10.56 | 미국       | 7.83  |
| 싱가포르     | 6.42  | 미국       | 6.23  | 미국       | 6.20  | 싱가포르     | 6.28  | 일본       | 6.50  |
| 독일       | 5.79  | 말레이시아    | 5.07  | 독일       | 4.88  | 일본       | 5.88  | 싱가포르     | 6.25  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국       | 35.29 | 중국       | 35.38 | 중국       | 33.73 | 중국       | 43.36 | 중국       | 42.81 |
| 대만       | 27.55 | 대만       | 22.23 | 대만       | 15.16 | 대만       | 18.29 | 대만       | 21.28 |
| 싱가포르     | 6.57  | 싱가포르     | 6.34  | 미국       | 6.92  | 미국       | 6.58  | 싱가포르     | 5.27  |
| 미국       | 5.66  | 독일       | 5.55  | 한국       | 6.80  | 한국       | 6.40  | 터키       | 4.52  |
| 독일       | 5.34  | 미국       | 5.35  | 베트남      | 6.14  | 말레이시아    | 4.67  | 한국       | 4.50  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 47.39 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 대만       | 20.82 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 14.20 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 2.84  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 2.11  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

### 〈부록 표 8〉 반도체 전공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 21.22 | 대만       | 31.32 | 대만       | 40.09 | 대만       | 24.74 | 대만       | 27.81 |
| 대만       | 20.97 | 한국       | 22.40 | 한국       | 17.46 | 한국       | 19.31 | 한국       | 20.15 |
| 한국       | 17.26 | 미국       | 17.95 | 미국       | 13.78 | 미국       | 18.47 | 중국       | 17.87 |
| 미국       | 16.73 | 중국       | 11.56 | 중국       | 11.95 | 중국       | 16.50 | 미국       | 11.48 |
| 일본       | 5.07  | 독일       | 3.58  | 일본       | 4.48  | 일본       | 5.89  | 일본       | 9.34  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 대만       | 32.98 | 한국       | 34.50 | 한국       | 27.31 | 대만       | 30.97 | 중국       | 29.28 |
| 한국       | 18.36 | 대만       | 19.09 | 중국       | 25.58 | 중국       | 25.45 | 대만       | 24.01 |
| 중국       | 18.02 | 중국       | 15.99 | 대만       | 14.63 | 미국       | 16.34 | 한국       | 22.18 |
| 미국       | 8.74  | 미국       | 8.79  | 일본       | 9.54  | 한국       | 12.45 | 미국       | 7.99  |
| 싱가포르     | 5.74  | 일본       | 7.07  | 미국       | 8.58  | 일본       | 4.69  | 일본       | 5.91  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 30.70 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 대만       | 24.62 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 23.72 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 6.51  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 4.15  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 9&gt; 반도체 후공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 25.70 | 대만       | 22.99 | 대만       | 25.44 | 대만       | 28.37 | 중국       | 24.65 |
| 대만       | 19.31 | 한국       | 21.14 | 중국       | 20.92 | 중국       | 23.29 | 대만       | 21.95 |
| 한국       | 16.54 | 중국       | 19.67 | 한국       | 13.25 | 한국       | 11.47 | 한국       | 13.49 |
| 미국       | 11.87 | 미국       | 11.32 | 미국       | 12.67 | 미국       | 10.70 | 미국       | 11.66 |
| 일본       | 5.56  | 싱가포르     | 4.69  | 싱가포르     | 5.76  | 싱가포르     | 4.84  | 일본       | 5.97  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국       | 26.69 | 중국       | 26.47 | 중국       | 33.92 | 중국       | 31.16 | 중국       | 30.88 |
| 대만       | 22.88 | 한국       | 18.24 | 대만       | 16.09 | 대만       | 20.36 | 대만       | 21.69 |
| 한국       | 13.50 | 대만       | 17.58 | 한국       | 15.69 | 한국       | 14.17 | 한국       | 16.87 |
| 미국       | 8.85  | 미국       | 9.02  | 일본       | 7.84  | 미국       | 8.61  | 미국       | 6.63  |
| 싱가포르     | 7.07  | 일본       | 6.36  | 미국       | 7.39  | 일본       | 5.81  | 일본       | 5.51  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 32.83 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 대만       | 19.68 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 16.28 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 5.71  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 5.64  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 10&gt; 반도체 기타공정 장비 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 미국       | 17.36 | 미국       | 19.96 | 미국       | 17.79 | 미국       | 17.85 | 대만       | 16.55 |
| 대만       | 13.65 | 대만       | 12.89 | 대만       | 16.83 | 대만       | 17.66 | 미국       | 16.06 |
| 한국       | 10.41 | 싱가포르     | 11.79 | 네덜란드     | 11.94 | 네덜란드     | 12.54 | 네덜란드     | 12.68 |
| 싱가포르     | 10.06 | 네덜란드     | 10.94 | 싱가포르     | 10.20 | 싱가포르     | 9.29  | 싱가포르     | 10.46 |
| 중국       | 8.25  | 한국       | 10.43 | 한국       | 9.39  | 한국       | 9.07  | 한국       | 10.25 |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 대만       | 17.36 | 대만       | 17.21 | 미국       | 15.11 | 대만       | 20.59 | 대만       | 21.79 |
| 미국       | 15.01 | 미국       | 16.43 | 대만       | 14.65 | 중국       | 16.94 | 중국       | 20.58 |
| 싱가포르     | 13.62 | 중국       | 11.83 | 중국       | 14.09 | 네덜란드     | 13.14 | 네덜란드     | 13.76 |
| 네덜란드     | 11.53 | 한국       | 11.75 | 네덜란드     | 12.21 | 미국       | 12.15 | 미국       | 12.47 |
| 한국       | 10.32 | 싱가포르     | 11.37 | 한국       | 12.16 | 한국       | 9.42  | 한국       | 9.58  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 18.91 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 대만       | 18.27 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 네덜란드     | 14.01 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 11.22 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 10.41 |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 11&gt; 반도체 공정별 장비 및 완제품 수입집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 웨이퍼 공정 | 전공정  | 후공정  | 기타공정 | 시스템 반도체 | 메모리 반도체 |
|------|--------|------|------|------|---------|---------|
| 2011 | 3337   | 1547 | 1526 | 939  | 2321    | 2202    |
| 2012 | 1735   | 1976 | 1547 | 1061 | 2510    | 2603    |
| 2013 | 1948   | 2284 | 1498 | 1081 | 2473    | 2824    |
| 2014 | 1779   | 1669 | 1668 | 1099 | 2328    | 3138    |
| 2015 | 1825   | 1747 | 1497 | 1073 | 2455    | 3395    |
| 2016 | 2137   | 1915 | 1599 | 1110 | 2286    | 3325    |
| 2017 | 1910   | 1977 | 1524 | 1120 | 2155    | 3190    |
| 2018 | 1581   | 1817 | 1815 | 1097 | 2198    | 3327    |
| 2019 | 2364   | 2065 | 1739 | 1243 | 2302    | 2892    |
| 2020 | 2398   | 2044 | 1820 | 1445 | 2396    | 2730    |
| 2021 | 2904   | 2187 | 1835 | 1262 | 2211    | 2625    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

**<부록 표 12> 반도체 웨이퍼 공정 장비 수출액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위    | 4위    | 5위    |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2011 | 일본   | 스위스  | 독일    | 미국    | 홍콩    |
| 2012 | 일본   | 싱가포르 | 미국    | 독일    | 홍콩    |
| 2013 | 싱가포르 | 일본   | 독일    | 한국    | 스위스   |
| 2014 | 일본   | 싱가포르 | 독일    | 스위스   | 한국    |
| 2015 | 일본   | 독일   | 싱가포르  | 한국    | 미국    |
| 2016 | 일본   | 싱가포르 | 독일    | 미국    | 한국    |
| 2017 | 일본   | 싱가포르 | 독일    | 미국    | 대만    |
| 2018 | 일본   | 싱가포르 | 독일    | 한국    | 미국    |
| 2019 | 일본   | 싱가포르 | 독일    | 한국    | 미국    |
| 2020 | 일본   | 독일   | 한국    | 미국    | 싱가포르  |
| 2021 | 일본   | 독일   | 한국    | 미국    | 싱가포르  |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위    | 9위    | 10위   |
| 2011 | 싱가포르 | 한국   | 슬로바키아 | 중국    | 말레이시아 |
| 2012 | 스위스  | 한국   | 슬로바키아 | 중국    | 말레이시아 |
| 2013 | 홍콩   | 미국   | 슬로바키아 | 대만    | 중국    |
| 2014 | 홍콩   | 미국   | 대만    | 슬로바키아 | 중국    |
| 2015 | 스위스  | 네덜란드 | 중국    | 슬로바키아 | 말레이시아 |
| 2016 | 스위스  | 홍콩   | 네덜란드  | 중국    | 말레이시아 |
| 2017 | 한국   | 스위스  | 네덜란드  | 중국    | 말레이시아 |
| 2018 | 중국   | 네덜란드 | 스위스   | 대만    | 슬로바키아 |
| 2019 | 네덜란드 | 대만   | 슬로바키아 | 중국    | 필리핀   |
| 2020 | 중국   | 네덜란드 | 슬로바키아 | 스위스   | 홍콩    |
| 2021 | 중국   | 홍콩   | 대만    | 오스트리아 | 말레이시아 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

&lt;부록 표 13&gt; 반도체 전공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위    | 3위    | 4위    | 5위   |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| 2011 | 일본   | 네덜란드  | 미국    | 독일    | 싱가포르 |
| 2012 | 일본   | 미국    | 네덜란드  | 싱가포르  | 독일   |
| 2013 | 일본   | 미국    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 2014 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 2015 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 2016 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 독일   |
| 2017 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 독일   |
| 2018 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 2019 | 일본   | 네덜란드  | 미국    | 싱가포르  | 한국   |
| 2020 | 미국   | 일본    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 2021 | 일본   | 미국    | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국   |
| 연도   | 6위   | 7위    | 8위    | 9위    | 10위  |
| 2011 | 이탈리아 | 한국    | 스위스   | 영국    | 대만   |
| 2012 | 한국   | 오스트리아 | 대만    | 영국    | 홍콩   |
| 2013 | 독일   | 대만    | 오스트리아 | 중국    | 영국   |
| 2014 | 독일   | 오스트리아 | 대만    | 영국    | 중국   |
| 2015 | 독일   | 오스트리아 | 영국    | 대만    | 중국   |
| 2016 | 한국   | 중국    | 대만    | 오스트리아 | 영국   |
| 2017 | 대만   | 한국    | 오스트리아 | 중국    | 영국   |
| 2018 | 독일   | 대만    | 오스트리아 | 영국    | 중국   |
| 2019 | 대만   | 독일    | 중국    | 오스트리아 | 영국   |
| 2020 | 대만   | 독일    | 오스트리아 | 홍콩    | 중국   |
| 2021 | 대만   | 홍콩    | 오스트리아 | 독일    | 영국   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)



&lt;부록 표 14&gt; 반도체 후공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위    | 3위    | 4위    | 5위    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011 | 미국    | 일본    | 싱가포르  | 독일    | 한국    |
| 2012 | 미국    | 일본    | 싱가포르  | 중국    | 말레이시아 |
| 2013 | 미국    | 일본    | 싱가포르  | 중국    | 한국    |
| 2014 | 일본    | 싱가포르  | 미국    | 중국    | 한국    |
| 2015 | 미국    | 일본    | 싱가포르  | 한국    | 중국    |
| 2016 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 중국    |
| 2017 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 말레이시아 |
| 2018 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 말레이시아 |
| 2019 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 말레이시아 |
| 2020 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 말레이시아 |
| 2021 | 싱가포르  | 일본    | 미국    | 한국    | 말레이시아 |
| 연도   | 6위    | 7위    | 8위    | 9위    | 10위   |
| 2011 | 중국    | 홍콩    | 이스라엘  | 말레이시아 | 대만    |
| 2012 | 한국    | 이스라엘  | 홍콩    | 독일    | 대만    |
| 2013 | 이스라엘  | 홍콩    | 말레이시아 | 독일    | 대만    |
| 2014 | 홍콩    | 말레이시아 | 독일    | 대만    | 이스라엘  |
| 2015 | 홍콩    | 말레이시아 | 독일    | 이스라엘  | 대만    |
| 2016 | 말레이시아 | 홍콩    | 독일    | 이스라엘  | 대만    |
| 2017 | 홍콩    | 대만    | 중국    | 독일    | 이스라엘  |
| 2018 | 홍콩    | 대만    | 독일    | 중국    | 이스라엘  |
| 2019 | 홍콩    | 독일    | 이스라엘  | 대만    | 중국    |
| 2020 | 이스라엘  | 독일    | 중국    | 홍콩    | 대만    |
| 2021 | 홍콩    | 중국    | 이스라엘  | 독일    | 대만    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

&lt;부록 표 15&gt; 반도체 기타공정 장비 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위    | 4위    | 5위    |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2011 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국    |
| 2012 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국    |
| 2013 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2014 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2015 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 싱가포르  | 한국    |
| 2016 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2017 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2018 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2019 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 싱가포르  |
| 2020 | 일본   | 미국   | 네덜란드  | 한국    | 대만    |
| 2021 | 미국   | 일본   | 네덜란드  | 한국    | 중국    |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위    | 9위    | 10위   |
| 2011 | 독일   | 중국   | 대만    | 스위스   | 홍콩    |
| 2012 | 독일   | 중국   | 대만    | 홍콩    | 말레이시아 |
| 2013 | 독일   | 중국   | 대만    | 홍콩    | 말레이시아 |
| 2014 | 독일   | 대만   | 중국    | 홍콩    | 말레이시아 |
| 2015 | 중국   | 대만   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2016 | 대만   | 중국   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2017 | 중국   | 대만   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2018 | 중국   | 대만   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2019 | 대만   | 중국   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2020 | 싱가포르 | 중국   | 독일    | 말레이시아 | 홍콩    |
| 2021 | 대만   | 싱가포르 | 말레이시아 | 독일    | 홍콩    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

〈부록 표 16〉 시스템반도체 수출액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위    | 4위    | 5위    |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2011 | 싱가포르 | 홍콩   | 한국    | 중국    | 미국    |
| 2012 | 싱가포르 | 중국   | 홍콩    | 한국    | 미국    |
| 2013 | 중국   | 싱가포르 | 홍콩    | 한국    | 말레이시아 |
| 2014 | 싱가포르 | 중국   | 홍콩    | 말레이시아 | 한국    |
| 2015 | 싱가포르 | 중국   | 홍콩    | 한국    | 미국    |
| 2016 | 싱가포르 | 홍콩   | 중국    | 미국    | 한국    |
| 2017 | 홍콩   | 싱가포르 | 중국    | 한국    | 미국    |
| 2018 | 홍콩   | 중국   | 말레이시아 | 싱가포르  | 한국    |
| 2019 | 홍콩   | 중국   | 말레이시아 | 미국    | 싱가포르  |
| 2020 | 홍콩   | 중국   | 미국    | 말레이시아 | 싱가포르  |
| 2021 | 홍콩   | 중국   | 싱가포르  | 미국    | 말레이시아 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

〈부록 표 17〉 메모리반도체 수출액 기준 상위 5개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위 | 2위 | 3위 | 4위   | 5위   |
|------|----|----|----|------|------|
| 2011 | 한국 | 중국 | 일본 | 홍콩   | 미국   |
| 2012 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 일본   | 미국   |
| 2013 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 일본   | 싱가포르 |
| 2014 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 싱가포르 | 대만   |
| 2015 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 싱가포르 | 일본   |
| 2016 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 일본   | 대만   |
| 2017 | 한국 | 홍콩 | 중국 | 싱가포르 | 대만   |
| 2018 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 싱가포르 | 일본   |
| 2019 | 한국 | 중국 | 홍콩 | 싱가포르 | 대만   |
| 2020 | 중국 | 한국 | 홍콩 | 싱가포르 | 대만   |
| 2021 | 중국 | 한국 | 홍콩 | 싱가포르 | 대만   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속)

## &lt;부록 표 18&gt; 반도체 웨이퍼 공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 일본       | 33.58 | 일본       | 41.19 | 싱가포르     | 41.83 | 일본       | 40.65 | 일본       | 44.54 |
| 스위스      | 25.01 | 싱가포르     | 15.17 | 일본       | 26.30 | 싱가포르     | 18.08 | 독일       | 14.42 |
| 독일       | 12.78 | 미국       | 11.13 | 독일       | 9.27  | 독일       | 9.18  | 싱가포르     | 12.17 |
| 미국       | 12.73 | 독일       | 11.13 | 한국       | 4.30  | 스위스      | 7.07  | 한국       | 5.31  |
| 홍콩       | 5.29  | 홍콩       | 5.80  | 스위스      | 3.33  | 한국       | 5.05  | 미국       | 5.15  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 일본       | 44.03 | 일본       | 38.20 | 일본       | 39.09 | 일본       | 46.29 | 일본       | 49.86 |
| 싱가포르     | 19.11 | 싱가포르     | 24.71 | 싱가포르     | 20.76 | 싱가포르     | 14.96 | 독일       | 16.93 |
| 독일       | 9.97  | 독일       | 9.97  | 독일       | 11.67 | 독일       | 14.84 | 한국       | 7.18  |
| 미국       | 4.20  | 미국       | 5.75  | 한국       | 4.52  | 한국       | 5.62  | 미국       | 6.71  |
| 한국       | 4.18  | 대만       | 3.99  | 미국       | 4.41  | 미국       | 4.21  | 싱가포르     | 4.61  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 53.99 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 18.23 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 7.13  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 6.23  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 3.58  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 19&gt; 반도체 전공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 일본       | 30.07 | 일본       | 34.04 | 일본       | 28.21 | 미국       | 30.25 | 미국       | 33.16 |
| 네덜란드     | 25.08 | 미국       | 25.25 | 미국       | 28.13 | 일본       | 25.71 | 일본       | 24.15 |
| 미국       | 20.75 | 네덜란드     | 21.62 | 네덜란드     | 25.28 | 네덜란드     | 24.85 | 네덜란드     | 20.35 |
| 독일       | 7.96  | 싱가포르     | 6.67  | 싱가포르     | 4.33  | 싱가포르     | 5.45  | 싱가포르     | 7.57  |
| 싱가포르     | 3.42  | 독일       | 2.84  | 한국       | 3.96  | 한국       | 4.55  | 한국       | 4.96  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 미국       | 32.38 | 미국       | 33.43 | 미국       | 28.99 | 일본       | 27.08 | 미국       | 26.45 |
| 일본       | 29.64 | 일본       | 27.61 | 일본       | 27.37 | 네덜란드     | 24.69 | 일본       | 24.47 |
| 네덜란드     | 15.69 | 네덜란드     | 16.54 | 네덜란드     | 22.93 | 미국       | 23.24 | 네덜란드     | 23.81 |
| 싱가포르     | 9.24  | 싱가포르     | 10.94 | 싱가포르     | 8.76  | 싱가포르     | 9.62  | 싱가포르     | 11.41 |
| 독일       | 3.16  | 독일       | 2.74  | 한국       | 2.59  | 한국       | 4.72  | 한국       | 3.82  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 25.46 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 25.07 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 네덜란드     | 22.63 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 12.67 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 4.07  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 20&gt; 반도체 후공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 미국       | 22.00 | 미국       | 22.17 | 미국       | 20.38 | 일본       | 18.48 | 미국       | 18.55 |
| 일본       | 21.54 | 일본       | 21.64 | 일본       | 18.93 | 싱가포르     | 18.30 | 일본       | 17.69 |
| 싱가포르     | 18.55 | 싱가포르     | 16.47 | 싱가포르     | 17.76 | 미국       | 16.49 | 싱가포르     | 16.94 |
| 독일       | 6.42  | 중국       | 7.17  | 중국       | 7.29  | 중국       | 9.69  | 한국       | 10.54 |
| 한국       | 5.79  | 말레이시아    | 6.80  | 한국       | 7.21  | 한국       | 8.12  | 중국       | 7.55  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 싱가포르     | 22.71 | 싱가포르     | 28.44 | 싱가포르     | 24.04 | 싱가포르     | 23.57 | 싱가포르     | 28.42 |
| 일본       | 18.15 | 일본       | 20.04 | 일본       | 20.26 | 일본       | 20.07 | 일본       | 20.60 |
| 미국       | 16.45 | 미국       | 12.68 | 미국       | 13.40 | 미국       | 13.26 | 미국       | 11.45 |
| 한국       | 8.73  | 한국       | 9.28  | 한국       | 11.01 | 한국       | 9.25  | 한국       | 9.63  |
| 중국       | 5.73  | 말레이시아    | 6.64  | 말레이시아    | 7.20  | 말레이시아    | 8.50  | 말레이시아    | 4.80  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 싱가포르     | 31.60 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 18.63 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 9.96  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 7.18  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 말레이시아    | 6.79  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

### <부록 표 21> 반도체 기타공정 장비 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 일본       | 30.19 | 일본       | 29.14 | 일본       | 26.37 | 일본       | 26.26 | 일본       | 24.84 |
| 미국       | 22.53 | 미국       | 23.10 | 미국       | 23.66 | 미국       | 21.76 | 미국       | 24.23 |
| 네덜란드     | 14.42 | 네덜란드     | 10.37 | 네덜란드     | 12.17 | 네덜란드     | 14.43 | 네덜란드     | 11.53 |
| 싱가포르     | 7.39  | 싱가포르     | 9.65  | 한국       | 7.40  | 한국       | 7.33  | 싱가포르     | 8.23  |
| 한국       | 5.21  | 한국       | 5.61  | 싱가포르     | 6.96  | 싱가포르     | 5.84  | 한국       | 7.47  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 일본       | 29.14 | 일본       | 27.07 | 일본       | 24.39 | 일본       | 23.59 | 일본       | 24.35 |
| 미국       | 22.32 | 미국       | 20.60 | 미국       | 22.10 | 미국       | 22.49 | 미국       | 23.41 |
| 네덜란드     | 12.50 | 네덜란드     | 16.33 | 네덜란드     | 15.53 | 네덜란드     | 14.26 | 네덜란드     | 12.98 |
| 한국       | 7.44  | 한국       | 8.17  | 한국       | 8.15  | 한국       | 8.91  | 한국       | 8.80  |
| 싱가포르     | 5.49  | 싱가포르     | 6.02  | 싱가포르     | 5.90  | 싱가포르     | 6.12  | 대만       | 6.10  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 24.29 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 20.83 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 네덜란드     | 12.07 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 9.28  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 6.16  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 22&gt; 반도체 공정별 장비 및 완제품 수출집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 웨이퍼 공정 | 전공정  | 후공정  | 기타공정 | 시스템 반도체 | 메모리 반도체 |
|------|--------|------|------|------|---------|---------|
| 2011 | 2137   | 2062 | 1458 | 1754 | 1109    | 1417    |
| 2012 | 2236   | 2327 | 1423 | 1670 | 1140    | 1399    |
| 2013 | 2580   | 2274 | 1322 | 1574 | 1212    | 1479    |
| 2014 | 2180   | 2254 | 1235 | 1528 | 1152    | 1671    |
| 2015 | 2430   | 2193 | 1227 | 1523 | 1160    | 1759    |
| 2016 | 2472   | 2281 | 1332 | 1662 | 1090    | 1848    |
| 2017 | 2247   | 2294 | 1600 | 1595 | 960     | 2131    |
| 2018 | 2183   | 2212 | 1421 | 1511 | 988     | 2256    |
| 2019 | 2654   | 2013 | 1375 | 1470 | 990     | 2225    |
| 2020 | 2918   | 2023 | 1558 | 1509 | 1016    | 1940    |
| 2021 | 3365   | 1980 | 1630 | 1405 | 1082    | 1961    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

&lt;부록 표 23&gt; 주요국 웨이퍼 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 일본    | 싱가포르  | 독일   | 스위스   | 미국   |
|------|-------|-------|------|-------|------|
| 2011 | 7.36  | 2.23  | 1.56 | 19.23 | 1.55 |
| 2012 | 9.20  | 6.51  | 1.41 | 2.44  | 1.29 |
| 2013 | 6.82  | 18.49 | 1.19 | 1.72  | 0.28 |
| 2014 | 10.87 | 8.04  | 1.13 | 4.20  | 0.33 |
| 2015 | 11.50 | 5.49  | 1.75 | 1.69  | 0.55 |
| 2016 | 10.70 | 8.86  | 1.17 | 2.09  | 0.45 |
| 2017 | 9.45  | 11.43 | 1.19 | 1.69  | 0.64 |
| 2018 | 10.04 | 9.56  | 1.42 | 1.65  | 0.50 |
| 2019 | 12.05 | 7.04  | 1.83 | 0.83  | 0.47 |
| 2020 | 13.32 | 2.11  | 2.09 | 0.76  | 0.80 |
| 2021 | 15.17 | 1.67  | 2.37 | 0.15  | 0.76 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출



〈부록 표 24〉 주요국 전공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 미국   | 일본   | 네덜란드 | 싱가포르 | 한국   |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 2.53 | 6.59 | 7.95 | 1.48 | 0.88 |
| 2012 | 2.92 | 7.60 | 6.98 | 2.86 | 0.80 |
| 2013 | 3.31 | 7.32 | 8.16 | 1.91 | 1.31 |
| 2014 | 3.45 | 6.88 | 7.97 | 2.42 | 1.47 |
| 2015 | 3.56 | 6.23 | 7.06 | 3.41 | 1.52 |
| 2016 | 3.50 | 7.21 | 5.26 | 4.28 | 0.79 |
| 2017 | 3.73 | 6.83 | 5.41 | 5.06 | 0.60 |
| 2018 | 3.30 | 7.03 | 7.39 | 4.03 | 0.81 |
| 2019 | 2.60 | 7.05 | 7.86 | 4.53 | 1.60 |
| 2020 | 3.17 | 6.54 | 7.40 | 5.23 | 1.28 |
| 2021 | 3.04 | 7.15 | 6.91 | 5.90 | 1.34 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 25〉 주요국 후공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 싱가포르  | 일본   | 미국   | 한국   | 말레이시아 |
|------|-------|------|------|------|-------|
| 2011 | 8.05  | 4.72 | 2.68 | 1.88 | 2.53  |
| 2012 | 7.07  | 4.83 | 2.56 | 1.58 | 5.33  |
| 2013 | 7.85  | 4.91 | 2.40 | 2.39 | 3.52  |
| 2014 | 8.13  | 4.94 | 1.88 | 2.61 | 4.31  |
| 2015 | 7.63  | 4.57 | 1.99 | 3.23 | 3.97  |
| 2016 | 10.53 | 4.41 | 1.78 | 2.76 | 4.36  |
| 2017 | 13.16 | 4.96 | 1.42 | 2.79 | 5.27  |
| 2018 | 11.07 | 5.20 | 1.53 | 3.45 | 5.48  |
| 2019 | 11.09 | 5.22 | 1.48 | 3.13 | 6.50  |
| 2020 | 13.03 | 5.50 | 1.37 | 3.22 | 3.51  |
| 2021 | 14.71 | 5.24 | 1.21 | 2.37 | 4.82  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

&lt;부록 표 26&gt; 주요국 기타공정 장비 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 일본   | 미국   | 네덜란드 | 한국   | 싱가포르 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 6.62 | 2.74 | 4.57 | 1.69 | 3.21 |
| 2012 | 6.51 | 2.67 | 3.35 | 1.83 | 4.14 |
| 2013 | 6.84 | 2.78 | 3.93 | 2.45 | 3.07 |
| 2014 | 7.02 | 2.48 | 4.63 | 2.36 | 2.59 |
| 2015 | 6.41 | 2.60 | 4.00 | 2.29 | 3.71 |
| 2016 | 7.08 | 2.41 | 4.19 | 2.35 | 2.55 |
| 2017 | 6.70 | 2.30 | 5.34 | 2.46 | 2.78 |
| 2018 | 6.26 | 2.52 | 5.01 | 2.55 | 2.72 |
| 2019 | 6.14 | 2.51 | 4.54 | 3.02 | 2.88 |
| 2020 | 6.51 | 2.80 | 4.03 | 2.94 | 2.60 |
| 2021 | 6.83 | 2.53 | 3.69 | 3.06 | 2.79 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

&lt;부록 표 27&gt; 주요국 시스템반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 홍콩   | 중국   | 한국   | 미국   | 싱가포르 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 6.51 | 1.06 | 3.80 | 1.35 | 8.00 |
| 2012 | 4.76 | 1.43 | 4.20 | 1.17 | 7.90 |
| 2013 | 4.23 | 1.77 | 3.87 | 1.12 | 7.66 |
| 2014 | 4.76 | 1.24 | 3.50 | 1.26 | 8.48 |
| 2015 | 4.55 | 1.24 | 3.51 | 1.16 | 8.08 |
| 2016 | 5.00 | 1.12 | 3.07 | 9.35 | 7.92 |
| 2017 | 5.01 | 1.00 | 3.11 | 1.02 | 6.88 |
| 2018 | 5.96 | 1.01 | 3.08 | 0.97 | 5.22 |
| 2019 | 6.46 | 1.11 | 2.95 | 1.11 | 4.20 |
| 2020 | 6.08 | 0.99 | 2.92 | 1.23 | 4.46 |
| 2021 | 6.64 | 0.96 | 2.98 | 1.17 | 5.46 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 28〉 주요국 메모리반도체 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 한국    | 중국   | 일본   | 홍콩   | 미국   |
|------|-------|------|------|------|------|
| 2011 | 8.51  | 1.30 | 2.91 | 5.13 | 1.22 |
| 2012 | 7.34  | 1.70 | 2.80 | 4.92 | 1.05 |
| 2013 | 8.27  | 1.69 | 2.71 | 4.67 | 0.88 |
| 2014 | 9.61  | 1.43 | 2.32 | 5.30 | 0.72 |
| 2015 | 8.96  | 1.55 | 2.20 | 5.03 | 0.50 |
| 2016 | 9.18  | 1.58 | 2.01 | 6.35 | 2.76 |
| 2017 | 11.08 | 1.41 | 1.47 | 5.93 | 0.28 |
| 2018 | 11.78 | 1.52 | 1.35 | 5.81 | 0.20 |
| 2019 | 10.30 | 2.20 | 1.64 | 6.37 | 0.18 |
| 2020 | 8.95  | 1.89 | 1.67 | 5.19 | 0.18 |
| 2021 | 8.66  | 1.82 | 1.62 | 5.93 | 0.13 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.5.12.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.5.17.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

## 부록 2. 이차전지 통상 데이터 분석 결과표

〈부록 표 29〉 이차전지 핵심광물-산화니켈(750120) 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위   | 4위   | 5위   |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 중국   | 한국   | 일본   | 대만   | 호주   |
| 2012 | 중국   | 일본   | 한국   | 대만   | 호주   |
| 2013 | 중국   | 일본   | 한국   | 대만   | 호주   |
| 2014 | 중국   | 일본   | 대만   | 한국   | 호주   |
| 2015 | 중국   | 일본   | 대만   | 한국   | 호주   |
| 2016 | 중국   | 일본   | 대만   | 한국   | 캐나다  |
| 2017 | 중국   | 일본   | 영국   | 한국   | 대만   |
| 2018 | 중국   | 일본   | 영국   | 한국   | 인도   |
| 2019 | 중국   | 일본   | 영국   | 한국   | 캐나다  |
| 2020 | 중국   | 일본   | 영국   | 한국   | 캐나다  |
| 2021 | 중국   | 일본   | 영국   | 한국   | 캐나다  |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위   | 9위   | 10위  |
| 2011 | 캐나다  | 스웨덴  | 독일   | 네덜란드 | 호주   |
| 2012 | 캐나다  | 영국   | 미국   | 스웨덴  | 독일   |
| 2013 | 캐나다  | 이탈리아 | 미국   | 인도   | 스웨덴  |
| 2014 | 캐나다  | 미국   | 이탈리아 | 네덜란드 | 인도   |
| 2015 | 캐나다  | 영국   | 미국   | 이탈리아 | 인도   |
| 2016 | 영국   | 미국   | 호주   | 이탈리아 | 스페인  |
| 2017 | 캐나다  | 미국   | 싱가포르 | 네덜란드 | 스페인  |
| 2018 | 캐나다  | 쿠바   | 미국   | 스웨덴  | 네덜란드 |
| 2019 | 네덜란드 | 미국   | 싱가포르 | 대만   | 스웨덴  |
| 2020 | 스페인  | 미국   | 싱가포르 | 네덜란드 | 스웨덴  |
| 2021 | 스페인  | 인도   | 네덜란드 | 이탈리아 | 미국   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 30> 아차전지 핵심광물-니켈(750210) 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위    | 2위    | 3위    | 4위    | 5위   |
|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2011 | 중국    | 미국    | 독일    | 네덜란드  | 일본   |
| 2012 | 중국    | 미국    | 독일    | 싱가포르  | 인도   |
| 2013 | 중국    | 미국    | 말레이시아 | 독일    | 싱가포르 |
| 2014 | 말레이시아 | 중국    | 미국    | 싱가포르  | 인도   |
| 2015 | 중국    | 말레이시아 | 미국    | 인도    | 싱가포르 |
| 2016 | 중국    | 미국    | 독일    | 말레이시아 | 인도   |
| 2017 | 중국    | 미국    | 독일    | 대만    | 인도   |
| 2018 | 중국    | 미국    | 독일    | 일본    | 네덜란드 |
| 2019 | 중국    | 미국    | 독일    | 일본    | 대만   |
| 2020 | 중국    | 미국    | 독일    | 네덜란드  | 일본   |
| 2021 | 중국    | 미국    | 독일    | 일본    | 인도   |
| 연도   | 6위    | 7위    | 8위    | 9위    | 10위  |
| 2011 | 이탈리아  | 인도    | 한국    | 스웨덴   | 프랑스  |
| 2012 | 일본    | 네덜란드  | 이탈리아  | 프랑스   | 스페인  |
| 2013 | 인도    | 일본    | 네덜란드  | 이탈리아  | 스페인  |
| 2014 | 독일    | 네덜란드  | 일본    | 이탈리아  | 스페인  |
| 2015 | 독일    | 일본    | 이탈리아  | 네덜란드  | 프랑스  |
| 2016 | 대만    | 이탈리아  | 네덜란드  | 싱가포르  | 일본   |
| 2017 | 이탈리아  | 일본    | 프랑스   | 한국    | 스웨덴  |
| 2018 | 이탈리아  | 인도    | 한국    | 프랑스   | 대만   |
| 2019 | 네덜란드  | 한국    | 인도    | 이탈리아  | 싱가포르 |
| 2020 | 인도    | 이탈리아  | 한국    | 대만    | 프랑스  |
| 2021 | 네덜란드  | 한국    | 이탈리아  | 프랑스   | 대만   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 31〉 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위  | 2위  | 3위  | 4위  | 5위    |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2011 | 일본  | 미국  | 중국  | 한국  | 대만    |
| 2012 | 일본  | 미국  | 한국  | 중국  | 독일    |
| 2013 | 한국  | 미국  | 일본  | 중국  | 독일    |
| 2014 | 일본  | 미국  | 한국  | 중국  | 독일    |
| 2015 | 일본  | 한국  | 미국  | 중국  | 대만    |
| 2016 | 한국  | 일본  | 미국  | 중국  | 독일    |
| 2017 | 한국  | 중국  | 일본  | 미국  | 독일    |
| 2018 | 중국  | 한국  | 일본  | 미국  | 대만    |
| 2019 | 중국  | 한국  | 일본  | 미국  | 대만    |
| 2020 | 중국  | 한국  | 일본  | 미국  | 대만    |
| 2021 | 중국  | 한국  | 미국  | 대만  | 일본    |
| 연도   | 6위  | 7위  | 8위  | 9위  | 10위   |
| 2011 | 독일  | 스웨덴 | 러시아 | 영국  | 캐나다   |
| 2012 | 대만  | 러시아 | 스웨덴 | 캐나다 | 말레이시아 |
| 2013 | 벨기에 | 대만  | 프랑스 | 스웨덴 | 캐나다   |
| 2014 | 대만  | 프랑스 | 스웨덴 | 캐나다 | 러시아   |
| 2015 | 독일  | 프랑스 | 벨기에 | 스웨덴 | 캐나다   |
| 2016 | 대만  | 스웨덴 | 프랑스 | 캐나다 | 벨기에   |
| 2017 | 대만  | 스웨덴 | 캐나다 | 프랑스 | 영국    |
| 2018 | 독일  | 필리핀 | 스웨덴 | 캐나다 | 프랑스   |
| 2019 | 독일  | 스웨덴 | 캐나다 | 프랑스 | 브라질   |
| 2020 | 독일  | 스웨덴 | 캐나다 | 프랑스 | 벨기에   |
| 2021 | 독일  | 스웨덴 | 캐나다 | 프랑스 | 네덜란드  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 32〉 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위  | 2위   | 3위    | 4위   | 5위    |
|------|-----|------|-------|------|-------|
| 2011 | 중국  | 일본   | 미국    | 핀란드  | 독일    |
| 2012 | 중국  | 일본   | 미국    | 핀란드  | 독일    |
| 2013 | 중국  | 일본   | 미국    | 핀란드  | 독일    |
| 2014 | 중국  | 일본   | 미국    | 핀란드  | 독일    |
| 2015 | 중국  | 미국   | 일본    | 핀란드  | 독일    |
| 2016 | 중국  | 미국   | 일본    | 핀란드  | 독일    |
| 2017 | 중국  | 일본   | 미국    | 독일   | 영국    |
| 2018 | 중국  | 일본   | 미국    | 벨기에  | 독일    |
| 2019 | 중국  | 미국   | 일본    | 영국   | 독일    |
| 2020 | 중국  | 미국   | 일본    | 영국   | 네덜란드  |
| 2021 | 중국  | 일본   | 미국    | 벨기에  | 대만    |
| 연도   | 6위  | 7위   | 8위    | 9위   | 10위   |
| 2011 | 영국  | 대만   | 한국    | 태국   | 룩셈부르크 |
| 2012 | 영국  | 한국   | 대만    | 프랑스  | 캐나다   |
| 2013 | 영국  | 대만   | 한국    | 프랑스  | 네덜란드  |
| 2014 | 영국  | 대만   | 한국    | 아일랜드 | 네덜란드  |
| 2015 | 영국  | 한국   | 대만    | 네덜란드 | 프랑스   |
| 2016 | 영국  | 대만   | 한국    | 네덜란드 | 인도    |
| 2017 | 대만  | 한국   | 싱가포르  | 네덜란드 | 오스트리아 |
| 2018 | 영국  | 한국   | 대만    | 네덜란드 | 오스트리아 |
| 2019 | 벨기에 | 네덜란드 | 말레이시아 | 한국   | 인도    |
| 2020 | 독일  | 벨기에  | 말레이시아 | 대만   | 한국    |
| 2021 | 독일  | 네덜란드 | 영국    | 한국   | 스페인   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 33> 이차전지 양극재 전구체 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위    | 2위    | 3위  | 4위   | 5위    |
|------|-------|-------|-----|------|-------|
| 2011 | 일본    | 미국    | 독일  | 한국   | 체코    |
| 2012 | 일본    | 한국    | 미국  | 독일   | 체코    |
| 2013 | 미국    | 한국    | 일본  | 체코   | 독일    |
| 2014 | 일본    | 미국    | 한국  | 독일   | 체코    |
| 2015 | 일본    | 한국    | 미국  | 독일   | 오스트리아 |
| 2016 | 일본    | 미국    | 한국  | 독일   | 싱가포르  |
| 2017 | 일본    | 미국    | 한국  | 독일   | 캐나다   |
| 2018 | 일본    | 한국    | 미국  | 독일   | 체코    |
| 2019 | 한국    | 일본    | 미국  | 독일   | 캐나다   |
| 2020 | 한국    | 일본    | 미국  | 중국   | 체코    |
| 2021 | 한국    | 일본    | 미국  | 중국   | 인도    |
| 연도   | 6위    | 7위    | 8위  | 9위   | 10위   |
| 2011 | 캐나다   | 영국    | 스웨덴 | 싱가포르 | 중국    |
| 2012 | 캐나다   | 싱가포르  | 프랑스 | 영국   | 중국    |
| 2013 | 싱가포르  | 프랑스   | 중국  | 태국   | 캐나다   |
| 2014 | 싱가포르  | 오스트리아 | 캐나다 | 프랑스  | 중국    |
| 2015 | 싱가포르  | 프랑스   | 체코  | 중국   | 대만    |
| 2016 | 중국    | 오스트리아 | 캐나다 | 프랑스  | 인도    |
| 2017 | 오스트리아 | 싱가포르  | 중국  | 체코   | 프랑스   |
| 2018 | 캐나다   | 중국    | 프랑스 | 인도   | 홍콩    |
| 2019 | 체코    | 중국    | 인도  | 러시아  | 홍콩    |
| 2020 | 독일    | 캐나다   | 홍콩  | 인도   | 이스라엘  |
| 2021 | 체코    | 독일    | 캐나다 | 홍콩   | 프랑스   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)



〈부록 표 34〉 이차전지 양극재 황산염 수입액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위   | 4위   | 5위    |
|------|------|------|------|------|-------|
| 2011 | 미국   | 브라질  | 독일   | 이탈리아 | 일본    |
| 2012 | 미국   | 브라질  | 독일   | 이탈리아 | 일본    |
| 2013 | 미국   | 브라질  | 독일   | 이탈리아 | 일본    |
| 2014 | 미국   | 브라질  | 일본   | 독일   | 이탈리아  |
| 2015 | 미국   | 일본   | 브라질  | 독일   | 이탈리아  |
| 2016 | 미국   | 한국   | 일본   | 브라질  | 독일    |
| 2017 | 미국   | 한국   | 일본   | 브라질  | 독일    |
| 2018 | 일본   | 미국   | 한국   | 브라질  | 독일    |
| 2019 | 미국   | 일본   | 브라질  | 한국   | 네덜란드  |
| 2020 | 미국   | 일본   | 중국   | 브라질  | 한국    |
| 2021 | 미국   | 일본   | 중국   | 독일   | 브라질   |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위   | 9위   | 10위   |
| 2011 | 한국   | 영국   | 네덜란드 | 캐나다  | 카자흐스탄 |
| 2012 | 한국   | 중국   | 영국   | 캐나다  | 네덜란드  |
| 2013 | 영국   | 네덜란드 | 프랑스  | 캐나다  | 말레이시아 |
| 2014 | 중국   | 캐나다  | 영국   | 한국   | 프랑스   |
| 2015 | 영국   | 한국   | 캐나다  | 프랑스  | 호주    |
| 2016 | 이탈리아 | 영국   | 프랑스  | 네덜란드 | 캐나다   |
| 2017 | 중국   | 이탈리아 | 네덜란드 | 프랑스  | 호주    |
| 2018 | 호주   | 이탈리아 | 캐나다  | 중국   | 프랑스   |
| 2019 | 중국   | 독일   | 프랑스  | 이탈리아 | 캐나다   |
| 2020 | 독일   | 캐나다  | 프랑스  | 벨기에  | 이탈리아  |
| 2021 | 한국   | 캐나다  | 이탈리아 | 벨기에  | 네덜란드  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 35〉 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) 수입액 기준  
상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위  | 3위   | 4위    | 5위    |
|------|-------|-----|------|-------|-------|
| 2011 | 한국    | 미국  | 일본   | 중국    | 독일    |
| 2012 | 한국    | 중국  | 일본   | 미국    | 독일    |
| 2013 | 한국    | 중국  | 일본   | 미국    | 말레이시아 |
| 2014 | 한국    | 중국  | 일본   | 말레이시아 | 미국    |
| 2015 | 한국    | 일본  | 중국   | 말레이시아 | 미국    |
| 2016 | 한국    | 중국  | 일본   | 말레이시아 | 미국    |
| 2017 | 한국    | 일본  | 중국   | 말레이시아 | 미국    |
| 2018 | 중국    | 일본  | 한국   | 미국    | 말레이시아 |
| 2019 | 한국    | 중국  | 일본   | 미국    | 말레이시아 |
| 2020 | 한국    | 중국  | 일본   | 말레이시아 | 헝가리   |
| 2021 | 한국    | 일본  | 중국   | 폴란드   | 미국    |
| 연도   | 6위    | 7위  | 8위   | 9위    | 10위   |
| 2011 | 대만    | 인도  | 멕시코  | 프랑스   | 이탈리아  |
| 2012 | 대만    | 인도  | 멕시코  | 프랑스   | 영국    |
| 2013 | 독일    | 대만  | 홍콩   | 벨기에   | 멕시코   |
| 2014 | 홍콩    | 대만  | 독일   | 인도    | 프랑스   |
| 2015 | 홍콩    | 대만  | 독일   | 멕시코   | 프랑스   |
| 2016 | 대만    | 독일  | 홍콩   | 멕시코   | 프랑스   |
| 2017 | 대만    | 독일  | 이탈리아 | 멕시코   | 벨기에   |
| 2018 | 대만    | 벨기에 | 이탈리아 | 독일    | 멕시코   |
| 2019 | 대만    | 독일  | 이탈리아 | 벨기에   | 프랑스   |
| 2020 | 미국    | 대만  | 독일   | 프랑스   | 멕시코   |
| 2021 | 말레이시아 | 헝가리 | 대만   | 벨기에   | 멕시코   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 36〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수입액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위    | 3위   | 4위    | 5위      |
|------|-------|-------|------|-------|---------|
| 2011 | 한국    | 중국    | 미국   | 홍콩    | 독일      |
| 2012 | 한국    | 중국    | 미국   | 홍콩    | 독일      |
| 2013 | 한국    | 중국    | 미국   | 홍콩    | 독일      |
| 2014 | 한국    | 중국    | 홍콩   | 미국    | 독일      |
| 2015 | 한국    | 중국    | 홍콩   | 미국    | 독일      |
| 2016 | 중국    | 한국    | 홍콩   | 미국    | 사우디아라비아 |
| 2017 | 중국    | 한국    | 미국   | 독일    | 홍콩      |
| 2018 | 중국    | 홍콩    | 미국   | 한국    | 베트남     |
| 2019 | 중국    | 홍콩    | 베트남  | 미국    | 한국      |
| 2020 | 중국    | 홍콩    | 베트남  | 미국    | 멕시코     |
| 2021 | 중국    | 홍콩    | 미국   | 베트남   | 멕시코     |
| 연도   | 6위    | 7위    | 8위   | 9위    | 10위     |
| 2011 | 벨기에   | 이탈리아  | 멕시코  | 일본    | 스위스     |
| 2012 | 멕시코   | 스위스   | 브라질  | 이탈리아  | 오스트리아   |
| 2013 | 멕시코   | 오스트리아 | 스위스  | 네덜란드  | 말레이시아   |
| 2014 | 오스트리아 | 스위스   | 멕시코  | 일본    | 이탈리아    |
| 2015 | 오스트리아 | 멕시코   | 네덜란드 | 브라질   | 이탈리아    |
| 2016 | 독일    | 브라질   | 멕시코  | 스위스   | 스페인     |
| 2017 | 멕시코   | 브라질   | 스위스  | 프랑스   | 벨기에     |
| 2018 | 독일    | 멕시코   | 프랑스  | 브라질   | 스위스     |
| 2019 | 독일    | 스위스   | 일본   | 말레이시아 | 프랑스     |
| 2020 | 독일    | 한국    | 프랑스  | 스위스   | 일본      |
| 2021 | 독일    | 캐나다   | 인도   | 말레이시아 | 일본      |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 37〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수입액 기준 상위 10개 국가(2017~2021년)

| 연도   | 1위  | 2위  | 3위   | 4위   | 5위   |
|------|-----|-----|------|------|------|
| 2017 | 중국  | 독일  | 미국   | 한국   | 대만   |
| 2018 | 중국  | 독일  | 미국   | 한국   | 대만   |
| 2019 | 중국  | 독일  | 미국   | 한국   | 대만   |
| 2020 | 중국  | 미국  | 독일   | 한국   | 대만   |
| 2021 | 중국  | 미국  | 독일   | 한국   | 대만   |
| 연도   | 6위  | 7위  | 8위   | 9위   | 10위  |
| 2017 | 프랑스 | 일본  | 이탈리아 | 영국   | 스페인  |
| 2018 | 일본  | 프랑스 | 영국   | 이탈리아 | 스페인  |
| 2019 | 일본  | 영국  | 프랑스  | 이탈리아 | 스페인  |
| 2020 | 일본  | 영국  | 프랑스  | 이탈리아 | 스페인  |
| 2021 | 멕시코 | 일본  | 프랑스  | 영국   | 이탈리아 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 38> 이차전지 핵심 광물-산화니켈(750120) 수입시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 중국       | 36 | 중국       | 47 | 중국       | 45 | 중국       | 42 | 중국       | 42 |
| 한국       | 19 | 일본       | 16 | 일본       | 17 | 일본       | 28 | 일본       | 31 |
| 일본       | 19 | 한국       | 15 | 한국       | 15 | 대만       | 11 | 대만       | 11 |
| 대만       | 13 | 대만       | 15 | 대만       | 13 | 한국       | 7  | 한국       | 6  |
| 호주       | 5  | 호주       | 2  | 호주       | 4  | 호주       | 6  | 캐나다      | 4  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 중국       | 46 | 중국       | 54 | 중국       | 52 | 중국       | 57 | 중국       | 53 |
| 일본       | 26 | 일본       | 17 | 일본       | 27 | 일본       | 27 | 일본       | 24 |
| 대만       | 12 | 영국       | 7  | 영국       | 13 | 영국       | 11 | 영국       | 15 |
| 한국       | 11 | 한국       | 7  | 한국       | 4  | 한국       | 2  | 한국       | 4  |
| 캐나다      | 2  | 인도       | 2  | 인도       | 1  | 캐나다      | 1  | 캐나다      | 2  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 중국       | 60 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 일본       | 23 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 영국       | 10 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 한국       | 2  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 캐나다      | 2  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장 점유율 산출

<부록 표 39> 아차izzi 핵심광물-니켈(750210) 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 중국       | 27 | 중국       | 22 | 중국       | 21 | 말레이시아    | 16 | 중국       | 28 |
| 미국       | 15 | 미국       | 16 | 미국       | 13 | 중국       | 15 | 말레이시아    | 14 |
| 독일       | 9  | 독일       | 11 | 말레이시아    | 10 | 미국       | 14 | 미국       | 11 |
| 네덜란드     | 7  | 싱가포르     | 5  | 독일       | 8  | 싱가포르     | 12 | 인도       | 8  |
| 일본       | 5  | 인도       | 5  | 싱가포르     | 8  | 인도       | 7  | 싱가포르     | 8  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 중국       | 38 | 중국       | 30 | 중국       | 27 | 중국       | 25 | 중국       | 22 |
| 미국       | 11 | 미국       | 15 | 미국       | 14 | 미국       | 12 | 미국       | 14 |
| 독일       | 6  | 독일       | 8  | 독일       | 8  | 독일       | 8  | 독일       | 8  |
| 말레이시아    | 6  | 대만       | 6  | 일본       | 6  | 일본       | 6  | 네덜란드     | 6  |
| 인도       | 4  | 인도       | 5  | 네덜란드     | 6  | 대만       | 5  | 일본       | 5  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 중국       | 36 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 미국       | 10 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 독일       | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 일본       | 6  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 인도       | 5  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장 점유율 산출

## &lt;부록 표 40&gt; 야차진지 핵심광물-니켈가루(750400) 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 일본       | 18 | 일본       | 15 | 한국       | 15 | 일본       | 14 | 일본       | 16 |
| 미국       | 17 | 미국       | 14 | 미국       | 14 | 미국       | 14 | 한국       | 15 |
| 중국       | 11 | 한국       | 13 | 일본       | 13 | 한국       | 13 | 미국       | 13 |
| 한국       | 10 | 중국       | 10 | 중국       | 9  | 중국       | 9  | 중국       | 8  |
| 대만       | 6  | 독일       | 6  | 독일       | 7  | 독일       | 7  | 대만       | 8  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 한국       | 16 | 한국       | 18 | 중국       | 24 | 중국       | 29 | 중국       | 27 |
| 일본       | 13 | 중국       | 16 | 한국       | 17 | 한국       | 20 | 한국       | 25 |
| 미국       | 12 | 일본       | 13 | 일본       | 11 | 일본       | 11 | 일본       | 8  |
| 중국       | 10 | 미국       | 11 | 미국       | 11 | 미국       | 10 | 미국       | 8  |
| 독일       | 7  | 독일       | 6  | 대만       | 7  | 대만       | 5  | 대만       | 7  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 중국       | 31 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 한국       | 25 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 미국       | 10 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 대만       | 8  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 일본       | 6  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

## &lt;부록 표 41&gt; 야차진지 핵심 광물-코발트(815020) 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 중국       | 23 | 중국       | 26 | 중국       | 34 | 중국       | 30 | 중국       | 40 |
| 일본       | 19 | 일본       | 17 | 일본       | 15 | 일본       | 15 | 미국       | 14 |
| 미국       | 14 | 미국       | 15 | 미국       | 14 | 미국       | 14 | 일본       | 13 |
| 핀란드      | 9  | 핀란드      | 9  | 핀란드      | 8  | 핀란드      | 12 | 핀란드      | 8  |
| 독일       | 5  | 독일       | 6  | 독일       | 5  | 독일       | 5  | 독일       | 5  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 중국       | 45 | 중국       | 52 | 중국       | 53 | 중국       | 52 | 중국       | 64 |
| 미국       | 14 | 일본       | 13 | 일본       | 11 | 미국       | 13 | 미국       | 8  |
| 일본       | 10 | 미국       | 12 | 미국       | 9  | 일본       | 11 | 일본       | 8  |
| 핀란드      | 8  | 독일       | 4  | 벨기에      | 7  | 영국       | 3  | 영국       | 3  |
| 독일       | 4  | 영국       | 3  | 독일       | 3  | 독일       | 3  | 네덜란드     | 3  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 중국       | 71 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 일본       | 6  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 미국       | 5  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 벨기에      | 2  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 대만       | 2  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

〈부록 표 42〉 이차전지 핵심 광물 수입집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 산화니켈(750120) | 니켈(750210) | 니켈가루(750400) | 코발트(810520) |
|------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 2011 | 2237         | 1197       | 941          | 1249        |
| 2012 | 2839         | 978        | 822          | 1368        |
| 2013 | 2724         | 963        | 813          | 1680        |
| 2014 | 2753         | 961        | 791          | 1499        |
| 2015 | 2909         | 1285       | 862          | 2087        |
| 2016 | 3093         | 1728       | 825          | 2427        |
| 2017 | 3797         | 1292       | 977          | 3088        |
| 2018 | 3578         | 1166       | 1206         | 3069        |
| 2019 | 4135         | 1010       | 1518         | 3027        |
| 2020 | 3667         | 938        | 1590         | 4238        |
| 2021 | 4224         | 1605       | 1820         | 5121        |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

〈부록 표 43〉 이차전지 양극재 전구체 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 일본       | 19.45 | 일본       | 17.64 | 미국       | 16.60 | 일본       | 15.01 | 일본       | 17.14 |
| 미국       | 15.25 | 한국       | 17.62 | 한국       | 15.90 | 미국       | 13.78 | 한국       | 15.93 |
| 독일       | 13.80 | 미국       | 15.86 | 일본       | 11.35 | 한국       | 13.44 | 미국       | 14.39 |
| 한국       | 11.80 | 독일       | 7.68  | 체코       | 9.03  | 독일       | 11.90 | 독일       | 10.69 |
| 체코       | 6.40  | 체코       | 5.93  | 독일       | 9.00  | 체코       | 8.47  | 오스트리아    | 4.32  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 일본       | 18.43 | 일본       | 19.97 | 일본       | 23.50 | 한국       | 59.28 | 한국       | 70.72 |
| 미국       | 13.48 | 미국       | 13.53 | 한국       | 12.82 | 일본       | 12.07 | 일본       | 6.36  |
| 한국       | 12.07 | 한국       | 13.33 | 미국       | 12.13 | 미국       | 5.75  | 미국       | 3.60  |
| 독일       | 7.46  | 독일       | 7.86  | 독일       | 6.92  | 독일       | 3.41  | 중국       | 2.17  |
| 싱가포르     | 3.83  | 캐나다      | 5.23  | 체코       | 6.45  | 캐나다      | 2.72  | 체코       | 2.15  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 75.60 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 4.65  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 3.83  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 2.26  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 인도       | 1.68  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

## &lt;부록 표 44&gt; 이차전지 양극재 황산염 수입시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 미국       | 13.51 | 미국       | 15.50 | 미국       | 15.99 | 미국       | 15.54 | 미국       | 16.65 |
| 브라질      | 6.97  | 브라질      | 7.21  | 브라질      | 7.96  | 브라질      | 7.32  | 일본       | 7.97  |
| 독일       | 6.82  | 독일       | 5.35  | 독일       | 5.08  | 일본       | 7.19  | 브라질      | 5.77  |
| 이탈리아     | 5.37  | 이탈리아     | 4.92  | 이탈리아     | 4.91  | 독일       | 5.28  | 독일       | 4.93  |
| 일본       | 4.57  | 일본       | 4.58  | 일본       | 4.30  | 이탈리아     | 5.15  | 이탈리아     | 4.02  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 미국       | 15.04 | 미국       | 14.39 | 일본       | 14.42 | 미국       | 11.13 | 미국       | 13.14 |
| 한국       | 7.18  | 한국       | 10.13 | 미국       | 13.23 | 일본       | 9.71  | 일본       | 9.37  |
| 일본       | 5.98  | 일본       | 8.23  | 한국       | 9.68  | 브라질      | 5.12  | 중국       | 7.72  |
| 브라질      | 5.76  | 브라질      | 4.66  | 브라질      | 4.28  | 한국       | 4.63  | 브라질      | 4.61  |
| 독일       | 4.59  | 독일       | 4.17  | 독일       | 3.50  | 네덜란드     | 4.41  | 한국       | 4.34  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 14.00 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 12.86 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 8.11  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 4.14  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 브라질      | 3.80  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출



**<부록 표 45> 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수입시장점유율 변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율  |       | 2012 점유율  |       | 2013 점유율  |       | 2014 점유율  |       | 2015 점유율  |       |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 한국        | 40.00 | 한국        | 34.75 | 한국        | 26.95 | 한국        | 30.60 | 한국        | 26.15 |
| 미국        | 11.67 | 중국        | 17.95 | 중국        | 23.16 | 중국        | 18.21 | 일본        | 20.48 |
| 일본        | 11.19 | 일본        | 13.65 | 일본        | 13.01 | 일본        | 15.48 | 중국        | 19.68 |
| 중국        | 8.59  | 미국        | 10.63 | 미국        | 8.17  | 말레이<br>시아 | 9.44  | 말레이<br>시아 | 8.42  |
| 독일        | 4.97  | 독일        | 3.29  | 말레이<br>시아 | 5.74  | 미국        | 6.25  | 미국        | 6.42  |
| 2016 점유율  |       | 2017 점유율  |       | 2018 점유율  |       | 2019 점유율  |       | 2020 점유율  |       |
| 한국        | 25.14 | 한국        | 31.66 | 중국        | 29.73 | 한국        | 36.61 | 한국        | 32.72 |
| 중국        | 22.49 | 일본        | 21.77 | 일본        | 26.42 | 중국        | 23.71 | 중국        | 18.31 |
| 일본        | 18.55 | 중국        | 19.19 | 한국        | 22.19 | 일본        | 19.89 | 일본        | 15.67 |
| 말레이<br>시아 | 9.08  | 말레이<br>시아 | 8.14  | 미국        | 4.52  | 미국        | 5.54  | 말레이<br>시아 | 8.59  |
| 미국        | 6.40  | 미국        | 4.49  | 말레이<br>시아 | 4.31  | 말레이<br>시아 | 3.67  | 헝가리       | 7.25  |
| 2021 점유율  |       |           |       |           |       |           |       |           |       |
| 한국        | 32.32 |           |       |           |       |           |       |           |       |
| 일본        | 16.07 |           |       |           |       |           |       |           |       |
| 중국        | 13.77 |           |       |           |       |           |       |           |       |
| 폴란드       | 11.62 |           |       |           |       |           |       |           |       |
| 미국        | 6.68  |           |       |           |       |           |       |           |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 46> 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수입시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율        |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|-----------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 한국              | 32.13 | 한국       | 30.59 | 한국       | 26.91 | 한국       | 31.36 | 한국       | 34.89 |
| 중국              | 8.62  | 중국       | 8.60  | 중국       | 11.39 | 중국       | 12.71 | 중국       | 15.89 |
| 미국              | 6.60  | 미국       | 8.33  | 미국       | 7.92  | 홍콩       | 8.90  | 홍콩       | 8.24  |
| 홍콩              | 5.52  | 홍콩       | 4.94  | 홍콩       | 5.45  | 미국       | 6.41  | 미국       | 5.81  |
| 독일              | 4.15  | 독일       | 4.22  | 독일       | 3.16  | 독일       | 3.07  | 독일       | 2.55  |
| 2016 점유율        |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국              | 30.73 | 중국       | 53.31 | 중국       | 72.32 | 중국       | 78.73 | 중국       | 77.75 |
| 한국              | 19.76 | 한국       | 10.59 | 홍콩       | 3.29  | 홍콩       | 3.46  | 홍콩       | 3.88  |
| 홍콩              | 10.34 | 미국       | 5.82  | 미국       | 3.24  | 베트남      | 2.32  | 베트남      | 2.69  |
| 미국              | 5.22  | 독일       | 2.03  | 한국       | 2.17  | 미국       | 1.70  | 미국       | 1.58  |
| 사우디<br>아라비<br>아 | 3.53  | 홍콩       | 2.02  | 베트남      | 1.23  | 한국       | 1.06  | 멕시코      | 1.01  |
| 2021 점유율        |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국              | 77.13 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 홍콩              | 7.99  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국              | 2.11  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 베트남             | 1.64  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 멕시코             | 0.78  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

### <부록 표 47> 이차전지 양극재 활물질(기타) 수입시장점유율 변화(2017~2021년)

(단위: %)

| 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       | 2021 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 21.18 | 중국       | 18.59 | 중국       | 17.53 | 중국       | 18.72 | 중국       | 18.52 |
| 독일       | 8.05  | 독일       | 7.99  | 독일       | 8.21  | 미국       | 11.26 | 미국       | 9.39  |
| 미국       | 7.50  | 미국       | 7.44  | 미국       | 7.67  | 독일       | 7.06  | 독일       | 6.53  |
| 한국       | 6.19  | 한국       | 5.74  | 한국       | 5.71  | 한국       | 4.93  | 한국       | 4.21  |
| 대만       | 5.13  | 대만       | 4.84  | 대만       | 4.65  | 대만       | 4.41  | 대만       | 4.08  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

### <부록 표 48> 이차전지 핵심 광물 및 양극재 핵심 원료별 수입집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 양극재 전구체 | 양극재 황산염 | 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염) | 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) | 양극재 활물질(기타) |  |  |
|------|---------|---------|--------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| 2011 | 1014    | 371     | 1987                     | 1232                 |             |  |  |
| 2012 | 1009    | 403     | 1856                     | 1151                 |             |  |  |
| 2013 | 860     | 417     | 1554                     | 990                  |             |  |  |
| 2014 | 865     | 433     | 1659                     | 1301                 |             |  |  |
| 2015 | 921     | 450     | 1625                     | 1594                 |             |  |  |
| 2016 | 778     | 408     | 1626                     | 1497                 |             |  |  |
| 2017 | 891     | 453     | 1943                     | 3008                 | 691         |  |  |
| 2018 | 1023    | 538     | 2127                     | 5263                 | 579         |  |  |
| 2019 | 3723    | 347     | 2350                     | 6223                 | 548         |  |  |
| 2020 | 5074    | 412     | 1825                     | 6075                 | 618         |  |  |
| 2021 | 5767    | 504     | 1723                     | 6022                 | 561         |  |  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

**<부록 표 49> 야차전지 핵심 광물 산화니켈(750120) 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위   | 2위     | 3위     | 4위     | 5위   |
|------|------|--------|--------|--------|------|
| 2011 | 캐나다  | 호주     | 네덜란드   | 독일     | 미국   |
| 2012 | 캐나다  | 호주     | 독일     | 미국     | 네덜란드 |
| 2013 | 캐나다  | 호주     | 뉴칼레도니아 | 독일     | 미국   |
| 2014 | 캐나다  | 필리핀    | 호주     | 뉴칼레도니아 | 독일   |
| 2015 | 캐나다  | 필리핀    | 뉴칼레도니아 | 호주     | 독일   |
| 2016 | 캐나다  | 쿠바     | 필리핀    | 미국     | 독일   |
| 2017 | 필리핀  | 캐나다    | 투르키예   | 미국     | 독일   |
| 2018 | 필리핀  | 캐나다    | 투르키예   | 독일     | 미국   |
| 2019 | 필리핀  | 파푸아뉴기니 | 캐나다    | 투르키예   | 인도   |
| 2020 | 필리핀  | 파푸아뉴기니 | 캐나다    | 투르키예   | 독일   |
| 2021 | 필리핀  | 인도네시아  | 파푸아뉴기니 | 투르키예   | 캐나다  |
| 연도   | 6위   | 7위     | 8위     | 9위     | 10위  |
| 2011 | 벨기에  | 영국     | 대만     | 한국     | 일본   |
| 2012 | 일본   | 파푸아뉴기니 | 영국     | 나이지리아  | 홍콩   |
| 2013 | 필리핀  | 영국     | 일본     | 멕시코    | 대만   |
| 2014 | 미국   | 중국     | 영국     | 일본     | 한국   |
| 2015 | 미국   | 영국     | 대만     | 일본     | 폴란드  |
| 2016 | 투르키예 | 호주     | 말레이시아  | 영국     | 한국   |
| 2017 | 영국   | 대만     | 핀란드    | 한국     | 세르비아 |
| 2018 | 대만   | 호주     | 핀란드    | 영국     | 한국   |
| 2019 | 독일   | 미국     | 호주     | 핀란드    | 한국   |
| 2020 | 미국   | 싱가포르   | 대만     | 영국     | 한국   |
| 2021 | 독일   | 미국     | 싱가포르   | 영국     | 한국   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 50〉 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위     | 3위     | 4위       | 5위     |
|------|------|--------|--------|----------|--------|
| 2011 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 네덜란드     | 핀란드    |
| 2012 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 네덜란드     | 핀란드    |
| 2013 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 중국       | 네덜란드   |
| 2014 | 러시아  | 캐나다    | 중국     | 노르웨이     | 네덜란드   |
| 2015 | 러시아  | 캐나다    | 말레이시아  | 싱가포르     | 노르웨이   |
| 2016 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 네덜란드     | 말레이시아  |
| 2017 | 캐나다  | 러시아    | 노르웨이   | 말레이시아    | 핀란드    |
| 2018 | 러시아  | 캐나다    | 말레이시아  | 노르웨이     | 호주     |
| 2019 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 호주       | 네덜란드   |
| 2020 | 러시아  | 캐나다    | 노르웨이   | 핀란드      | 네덜란드   |
| 2021 | 캐나다  | 노르웨이   | 싱가포르   | 네덜란드     | 러시아    |
| 연도   | 6위   | 7위     | 8위     | 9위       | 10위    |
| 2011 | 중국   | 영국     | 싱가포르   | 일본       | 프랑스    |
| 2012 | 중국   | 영국     | 브라질    | 인도       | 일본     |
| 2013 | 싱가포르 | 핀란드    | 영국     | 인도       | 마다가스카르 |
| 2014 | 싱가포르 | 인도     | 말레이시아  | 마다가스카르   | 핀란드    |
| 2015 | 인도   | 네덜란드   | 마다가스카르 | 핀란드      | 중국     |
| 2016 | 대만   | 마다가스카르 | 핀란드    | 영국       | 싱가포르   |
| 2017 | 네덜란드 | 마다가스카르 | 대만     | 영국       | 싱가포르   |
| 2018 | 네덜란드 | 핀란드    | 대만     | 마다가스카르   | 영국     |
| 2019 | 중국   | 핀란드    | 마다가스카르 | 말레이시아    | 일본     |
| 2020 | 영국   | 일본     | 중국     | 남아프리카공화국 | 호주     |
| 2021 | 대만   | 말레이시아  | 핀란드    | 아랍에미리트   | 마다가스카르 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 51> 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위  | 2위  | 3위  | 4위   | 5위       |
|------|-----|-----|-----|------|----------|
| 2011 | 캐나다 | 영국  | 러시아 | 일본   | 미국       |
| 2012 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 미국   | 러시아      |
| 2013 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 미국   | 독일       |
| 2014 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 미국   | 독일       |
| 2015 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 미국   | 독일       |
| 2016 | 캐나다 | 일본  | 영국  | 미국   | 독일       |
| 2017 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 독일   | 미국       |
| 2018 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 중국   | 독일       |
| 2019 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 핀란드  | 중국       |
| 2020 | 캐나다 | 일본  | 영국  | 중국   | 핀란드      |
| 2021 | 캐나다 | 영국  | 일본  | 중국   | 핀란드      |
| 연도   | 6위  | 7위  | 8위  | 9위   | 10위      |
| 2011 | 벨기에 | 독일  | 중국  | 아일랜드 | 남아프리카공화국 |
| 2012 | 중국  | 일본  | 벨기에 | 아일랜드 | 남아프리카공화국 |
| 2013 | 중국  | 벨기에 | 러시아 | 아일랜드 | 프랑스      |
| 2014 | 러시아 | 중국  | 벨기에 | 싱가포르 | 아일랜드     |
| 2015 | 중국  | 러시아 | 벨기에 | 아일랜드 | 프랑스      |
| 2016 | 중국  | 러시아 | 벨기에 | 아일랜드 | 프랑스      |
| 2017 | 중국  | 벨기에 | 핀란드 | 러시아  | 아일랜드     |
| 2018 | 미국  | 핀란드 | 러시아 | 프랑스  | 벨기에      |
| 2019 | 독일  | 미국  | 러시아 | 벨기에  | 프랑스      |
| 2020 | 독일  | 미국  | 러시아 | 벨기에  | 네덜란드     |
| 2021 | 독일  | 미국  | 러시아 | 벨기에  | 프랑스      |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 52> 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위  | 2위     | 3위     | 4위     | 5위       |
|------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 2011 | 캐나다 | 핀란드    | 호주     | 중국     | 러시아      |
| 2012 | 캐나다 | 핀란드    | 호주     | 중국     | 미국       |
| 2013 | 캐나다 | 핀란드    | 호주     | 미국     | 중국       |
| 2014 | 캐나다 | 핀란드    | 호주     | 중국     | 미국       |
| 2015 | 캐나다 | 호주     | 마다가스카르 | 러시아    | 중국       |
| 2016 | 캐나다 | 호주     | 일본     | 마다가스카르 | 러시아      |
| 2017 | 캐나다 | 중국     | 호주     | 마다가스카르 | 일본       |
| 2018 | 캐나다 | 중국     | 호주     | 마다가스카르 | 러시아      |
| 2019 | 캐나다 | 미국     | 중국     | 호주     | 러시아      |
| 2020 | 캐나다 | 호주     | 일본     | 네덜란드   | 말레이시아    |
| 2021 | 캐나다 | 벨기에    | 미국     | 호주     | 네덜란드     |
| 연도   | 6위  | 7위     | 8위     | 9위     | 10위      |
| 2011 | 미국  | 모로코    | 네덜란드   | 영국     | 독일       |
| 2012 | 벨기에 | 러시아    | 일본     | 모로코    | 독일       |
| 2013 | 벨기에 | 러시아    | 마다가스카르 | 일본     | 독일       |
| 2014 | 러시아 | 마다가스카르 | 일본     | 모로코    | 독일       |
| 2015 | 미국  | 일본     | 모로코    | 독일     | 네덜란드     |
| 2016 | 미국  | 중국     | 모로코    | 네덜란드   | 독일       |
| 2017 | 미국  | 모로코    | 러시아    | 네덜란드   | 싱가포르     |
| 2018 | 일본  | 벨기에    | 미국     | 모로코    | 남아프리카공화국 |
| 2019 | 벨기에 | 마다가스카르 | 일본     | 모로코    | 네덜란드     |
| 2020 | 미국  | 러시아    | 모로코    | 벨기에    | 중국       |
| 2021 | 중국  | 일본     | 마다가스카르 | 투르키예   | 모로코      |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 53〉 이차전지 양극재 전구체 수출액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위   | 3위    | 4위      | 5위   |
|------|-------|------|-------|---------|------|
| 2011 | 중국    | 독일   | 브라질   | 미국      | 벨기에  |
| 2012 | 중국    | 브라질  | 독일    | 미국      | 벨기에  |
| 2013 | 중국    | 독일   | 브라질   | 러시아     | 미국   |
| 2014 | 중국    | 독일   | 미국    | 러시아     | 브라질  |
| 2015 | 중국    | 미국   | 독일    | 러시아     | 브라질  |
| 2016 | 중국    | 미국   | 독일    | 러시아     | 베트남  |
| 2017 | 중국    | 미국   | 브라질   | 베트남     | 독일   |
| 2018 | 중국    | 미국   | 베트남   | 브라질     | 독일   |
| 2019 | 중국    | 미국   | 베트남   | 독일      | 브라질  |
| 2020 | 미국    | 중국   | 베트남   | 독일      | 브라질  |
| 2021 | 중국    | 미국   | 베트남   | 독일      | 한국   |
| 연도   | 6위    | 7위   | 8위    | 9위      | 10위  |
| 2011 | 러시아   | 스위스  | 일본    | 베트남     | 이탈리아 |
| 2012 | 스위스   | 러시아  | 일본    | 베트남     | 대만   |
| 2013 | 벨기에   | 스위스  | 일본    | 사우디아라비아 | 베트남  |
| 2014 | 벨기에   | 일본   | 베트남   | 체코      | 이탈리아 |
| 2015 | 벨기에   | 일본   | 이탈리아  | 베트남     | 한국   |
| 2016 | 브라질   | 일본   | 벨기에   | 이탈리아    | 태국   |
| 2017 | 에스토니아 | 일본   | 벨기에   | 이탈리아    | 러시아  |
| 2018 | 일본    | 러시아  | 이탈리아  | 홍콩      | 태국   |
| 2019 | 일본    | 이탈리아 | 말레이시아 | 한국      | 헝가리  |
| 2020 | 말레이시아 | 일본   | 한국    | 이탈리아    | 홍콩   |
| 2021 | 브라질   | 이탈리아 | 일본    | 태국      | 홍콩   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)



〈부록 표 54〉 이차전지 양극재 황산염 수출액 기준 상위 10개  
국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위    | 2위   | 3위    | 4위    | 5위    |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 2011 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 인도    | 벨기에   |
| 2012 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 아르헨티나 | 대만    |
| 2013 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 아르헨티나 | 대만    |
| 2014 | 중국    | 독일   | 핀란드   | 대만    | 멕시코   |
| 2015 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 대만    | 아르헨티나 |
| 2016 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 인도    | 아르헨티나 |
| 2017 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 네덜란드  | 대만    |
| 2018 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 네덜란드  | 인도    |
| 2019 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 네덜란드  | 미국    |
| 2020 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 네덜란드  | 미국    |
| 2021 | 중국    | 독일   | 멕시코   | 네덜란드  | 대만    |
| 연도   | 6위    | 7위   | 8위    | 9위    | 10위   |
| 2011 | 아르헨티나 | 핀란드  | 네덜란드  | 대만    | 이탈리아  |
| 2012 | 인도    | 우루과이 | 러시아   | 핀란드   | 벨기에   |
| 2013 | 인도    | 핀란드  | 러시아   | 미국    | 벨기에   |
| 2014 | 아르헨티나 | 인도   | 미국    | 네덜란드  | 러시아   |
| 2015 | 인도    | 미국   | 네덜란드  | 이탈리아  | 캐나다   |
| 2016 | 대만    | 네덜란드 | 미국    | 핀란드   | 벨기에   |
| 2017 | 인도    | 미국   | 아르헨티나 | 벨기에   | 이탈리아  |
| 2018 | 대만    | 미국   | 이탈리아  | 벨기에   | 프랑스   |
| 2019 | 인도    | 이탈리아 | 홍콩    | 벨기에   | 일본    |
| 2020 | 인도    | 이탈리아 | 프랑스   | 한국    | 대만    |
| 2021 | 인도    | 미국   | 이탈리아  | 한국    | 프랑스   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 55> 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)**

| 연도   | 1위  | 2위    | 3위   | 4위   | 5위   |
|------|-----|-------|------|------|------|
| 2011 | 중국  | 일본    | 한국   | 벨기에  | 독일   |
| 2012 | 한국  | 중국    | 일본   | 독일   | 미국   |
| 2013 | 한국  | 일본    | 중국   | 독일   | 벨기에  |
| 2014 | 한국  | 중국    | 일본   | 독일   | 홍콩   |
| 2015 | 한국  | 중국    | 일본   | 미국   | 홍콩   |
| 2016 | 한국  | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 2017 | 한국  | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 2018 | 일본  | 한국    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 2019 | 한국  | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 2020 | 한국  | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 2021 | 한국  | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
| 연도   | 6위  | 7위    | 8위   | 9위   | 10위  |
| 2011 | 미국  | 영국    | 폴란드  | 네덜란드 | 캐나다  |
| 2012 | 벨기에 | 폴란드   | 네덜란드 | 홍콩   | 영국   |
| 2013 | 미국  | 홍콩    | 영국   | 대만   | 네덜란드 |
| 2014 | 미국  | 캐나다   | 네덜란드 | 영국   | 이탈리아 |
| 2015 | 독일  | 캐나다   | 이탈리아 | 영국   | 대만   |
| 2016 | 홍콩  | 캐나다   | 대만   | 이탈리아 | 영국   |
| 2017 | 홍콩  | 대만    | 캐나다  | 영국   | 네덜란드 |
| 2018 | 벨기에 | 이탈리아  | 대만   | 홍콩   | 캐나다  |
| 2019 | 벨기에 | 오스트리아 | 네덜란드 | 남아공  | 대만   |
| 2020 | 벨기에 | 오스트리아 | 베트남  | 대만   | 영국   |
| 2021 | 벨기에 | 오스트리아 | 핀란드  | 영국   | 헝가리  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 56〉 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염)  
수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위  | 2위  | 3위  | 4위  | 5위  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2011 | 독일  | 일본  | 중국  | 홍콩  | 벨기에 |
| 2012 | 독일  | 중국  | 일본  | 홍콩  | 미국  |
| 2013 | 중국  | 독일  | 일본  | 홍콩  | 미국  |
| 2014 | 중국  | 독일  | 한국  | 홍콩  | 일본  |
| 2015 | 중국  | 한국  | 독일  | 홍콩  | 일본  |
| 2016 | 중국  | 한국  | 홍콩  | 일본  | 독일  |
| 2017 | 중국  | 한국  | 일본  | 독일  | 미국  |
| 2018 | 중국  | 독일  | 일본  | 홍콩  | 한국  |
| 2019 | 중국  | 홍콩  | 독일  | 일본  | 한국  |
| 2020 | 중국  | 독일  | 홍콩  | 한국  | 일본  |
| 2021 | 중국  | 홍콩  | 독일  | 한국  | 일본  |
| 연도   | 6위  | 7위  | 8위  | 9위  | 10위 |
| 2011 | 미국  | 프랑스 | 한국  | 필리핀 | 영국  |
| 2012 | 벨기에 | 한국  | 프랑스 | 필리핀 | 영국  |
| 2013 | 한국  | 벨기에 | 프랑스 | 영국  | 인도  |
| 2014 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 인도  | 스페인 |
| 2015 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 스페인 | 인도  |
| 2016 | 미국  | 프랑스 | 벨기에 | 스페인 | 영국  |
| 2017 | 홍콩  | 벨기에 | 프랑스 | 영국  | 스페인 |
| 2018 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 스페인 | 필리핀 |
| 2019 | 필리핀 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 스페인 |
| 2020 | 필리핀 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 스페인 |
| 2021 | 필리핀 | 미국  | 벨기에 | 프랑스 | 스페인 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

〈부록 표 57〉 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출액 기준 상위 10개 국가(2011~2021년)

| 연도   | 1위   | 2위   | 3위  | 4위  | 5위   |
|------|------|------|-----|-----|------|
| 2017 | 독일   | 미국   | 일본  | 중국  | 아일랜드 |
| 2018 | 독일   | 미국   | 일본  | 중국  | 아일랜드 |
| 2019 | 독일   | 미국   | 일본  | 중국  | 아일랜드 |
| 2020 | 독일   | 미국   | 중국  | 일본  | 아일랜드 |
| 2021 | 독일   | 중국   | 미국  | 일본  | 아일랜드 |
| 연도   | 6위   | 7위   | 8위  | 9위  | 10위  |
| 2017 | 프랑스  | 네덜란드 | 벨기에 | 한국  | 영국   |
| 2018 | 프랑스  | 네덜란드 | 벨기에 | 영국  | 한국   |
| 2019 | 프랑스  | 네덜란드 | 벨기에 | 한국  | 영국   |
| 2020 | 네덜란드 | 프랑스  | 한국  | 벨기에 | 영국   |
| 2021 | 프랑스  | 네덜란드 | 한국  | 벨기에 | 영국   |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속)

**<부록 표 58> 야전지 핵심 광물산화나켈(750120) 수출시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 캐나다      | 74 | 캐나다      | 73 | 캐나다      | 69 | 캐나다      | 55 | 캐나다      | 60 |
| 호주       | 14 | 호주       | 20 | 호주       | 13 | 필리핀      | 22 | 필리핀      | 19 |
| 네덜란드     | 7  | 독일       | 3  | 뉴칼레도니아   | 10 | 호주       | 9  | 뉴칼레도니아   | 13 |
| 독일       | 2  | 미국       | 2  | 독일       | 4  | 뉴칼레도니아   | 7  | 호주       | 5  |
| 미국       | 2  | 네덜란드     | 1  | 미국       | 2  | 독일       | 3  | 독일       | 2  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 캐나다      | 43 | 필리핀      | 50 | 필리핀      | 54 | 필리핀      | 36 | 필리핀      | 43 |
| 쿠바       | 32 | 캐나다      | 41 | 캐나다      | 30 | 파푸아 뉴기니  | 34 | 파푸아 뉴기니  | 31 |
| 필리핀      | 18 | 튀르키예     | 4  | 튀르키예     | 9  | 캐나다      | 20 | 캐나다      | 14 |
| 미국       | 2  | 미국       | 3  | 독일       | 3  | 튀르키예     | 3  | 튀르키예     | 7  |
| 독일       | 1  | 독일       | 2  | 미국       | 2  | 인도       | 3  | 독일       | 3  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 필리핀      | 38 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 인도네시아    | 24 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 파푸아 뉴기니  | 21 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 튀르키예     | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 캐나다      | 6  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

<부록 표 59> 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 러시아      | 28 | 러시아      | 30 | 러시아      | 29 | 러시아      | 25 | 러시아      | 20 |
| 캐나다      | 20 | 캐나다      | 19 | 캐나다      | 17 | 캐나다      | 14 | 캐나다      | 14 |
| 노르웨이     | 14 | 노르웨이     | 13 | 노르웨이     | 11 | 중국       | 12 | 말레이시아    | 12 |
| 네덜란드     | 8  | 네덜란드     | 7  | 중국       | 6  | 노르웨이     | 10 | 싱가포르     | 11 |
| 핀란드      | 6  | 핀란드      | 5  | 네덜란드     | 6  | 네덜란드     | 5  | 노르웨이     | 10 |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 러시아      | 21 | 캐나다      | 20 | 러시아      | 17 | 러시아      | 19 | 러시아      | 24 |
| 캐나다      | 19 | 러시아      | 19 | 캐나다      | 17 | 캐나다      | 16 | 캐나다      | 19 |
| 노르웨이     | 12 | 노르웨이     | 12 | 말레이시아    | 13 | 노르웨이     | 13 | 노르웨이     | 16 |
| 네덜란드     | 7  | 말레이시아    | 7  | 노르웨이     | 12 | 호주       | 11 | 핀란드      | 7  |
| 말레이시아    | 6  | 핀란드      | 6  | 호주       | 6  | 네덜란드     | 7  | 네덜란드     | 7  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 캐나다      | 17 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 노르웨이     | 15 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 싱가포르     | 9  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 네덜란드     | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 러시아      | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 60> 야차짚지 핵심광물-니켈가루(750400) 수출시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 캐나다      | 32 | 캐나다      | 36 | 캐나다      | 36 | 캐나다      | 35 | 캐나다      | 35 |
| 영국       | 22 | 영국       | 17 | 영국       | 17 | 영국       | 21 | 영국       | 20 |
| 러시아      | 11 | 일본       | 13 | 일본       | 14 | 일본       | 12 | 일본       | 14 |
| 일본       | 10 | 미국       | 7  | 미국       | 8  | 미국       | 8  | 미국       | 8  |
| 미국       | 7  | 러시아      | 7  | 독일       | 6  | 독일       | 6  | 독일       | 6  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 캐나다      | 34 | 캐나다      | 34 | 캐나다      | 31 | 캐나다      | 28 | 캐나다      | 23 |
| 일본       | 16 | 영국       | 16 | 영국       | 17 | 영국       | 14 | 일본       | 14 |
| 영국       | 15 | 일본       | 14 | 일본       | 13 | 일본       | 13 | 영국       | 13 |
| 미국       | 10 | 독일       | 8  | 중국       | 9  | 핀란드      | 9  | 중국       | 11 |
| 독일       | 9  | 미국       | 8  | 독일       | 7  | 중국       | 8  | 핀란드      | 8  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 캐나다      | 29 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 영국       | 14 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 일본       | 12 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 중국       | 12 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 핀란드      | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 61> 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수출시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |    | 2012 점유율 |    | 2013 점유율 |    | 2014 점유율 |    | 2015 점유율 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 캐나다      | 21 | 캐나다      | 19 | 캐나다      | 18 | 캐나다      | 20 | 캐나다      | 24 |
| 핀란드      | 19 | 핀란드      | 16 | 핀란드      | 14 | 핀란드      | 17 | 호주       | 15 |
| 호주       | 11 | 호주       | 11 | 호주       | 11 | 호주       | 11 | 마다가스카르   | 9  |
| 중국       | 10 | 중국       | 10 | 미국       | 8  | 중국       | 8  | 러시아      | 8  |
| 러시아      | 8  | 미국       | 8  | 중국       | 8  | 미국       | 8  | 중국       | 8  |
| 2016 점유율 |    | 2017 점유율 |    | 2018 점유율 |    | 2019 점유율 |    | 2020 점유율 |    |
| 캐나다      | 25 | 캐나다      | 25 | 캐나다      | 24 | 캐나다      | 21 | 캐나다      | 20 |
| 호주       | 10 | 중국       | 13 | 중국       | 14 | 미국       | 8  | 호주       | 10 |
| 일본       | 9  | 호주       | 11 | 호주       | 9  | 호주       | 8  | 일본       | 8  |
| 마다가스카르   | 9  | 마다가스카르   | 10 | 마다가스카르   | 9  | 러시아      | 8  | 네덜란드     | 8  |
| 러시아      | 9  | 일본       | 9  | 러시아      | 8  | 벨기에      | 7  | 말레이시아    | 7  |
| 2021 점유율 |    |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 캐나다      | 24 |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 벨기에      | 8  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 미국       | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 호주       | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |
| 네덜란드     | 7  |          |    |          |    |          |    |          |    |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

〈부록 표 62〉 이차전지 핵심 광물 수출집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 산화니켈(750120) | 니켈(750210) | 니켈가루(750400) | 코발트(810520) |
|------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 2011 | 5692         | 1553       | 1798         | 1152        |
| 2012 | 5707         | 1552       | 1930         | 1036        |
| 2013 | 5067         | 1416       | 1931         | 913         |
| 2014 | 3671         | 1193       | 1961         | 1081        |
| 2015 | 4124         | 1045       | 1999         | 1126        |
| 2016 | 3264         | 1124       | 1802         | 1105        |
| 2017 | 4181         | 1107       | 1825         | 1211        |
| 2018 | 3942         | 1042       | 1618         | 1144        |
| 2019 | 2849         | 1041       | 1415         | 878         |
| 2020 | 3099         | 1343       | 1225         | 833         |
| 2021 | 2583         | 864        | 1498         | 941         |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

〈부록 표 63〉 이차전지 양극재 전구체 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 47.54 | 중국       | 44.61 | 중국       | 35.27 | 중국       | 38.20 | 중국       | 31.80 |
| 독일       | 9.14  | 브라질      | 10.18 | 독일       | 10.67 | 독일       | 10.83 | 미국       | 20.81 |
| 브라질      | 7.93  | 독일       | 9.26  | 브라질      | 7.95  | 미국       | 10.66 | 독일       | 9.87  |
| 미국       | 5.53  | 미국       | 6.54  | 러시아      | 7.44  | 러시아      | 7.83  | 러시아      | 6.31  |
| 벨기에      | 4.89  | 벨기에      | 4.67  | 미국       | 6.39  | 브라질      | 5.21  | 브라질      | 5.86  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국       | 28.23 | 중국       | 31.86 | 중국       | 40.50 | 중국       | 26.22 | 미국       | 24.60 |
| 미국       | 20.05 | 미국       | 17.31 | 미국       | 15.99 | 미국       | 20.50 | 중국       | 20.66 |
| 독일       | 10.82 | 브라질      | 10.37 | 베트남      | 10.28 | 베트남      | 10.04 | 베트남      | 9.29  |
| 러시아      | 7.72  | 베트남      | 9.06  | 브라질      | 5.99  | 독일       | 6.54  | 독일       | 7.78  |
| 베트남      | 6.67  | 독일       | 6.91  | 독일       | 5.18  | 브라질      | 6.28  | 브라질      | 4.02  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 28.84 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 17.98 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 베트남      | 12.19 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 6.99  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 5.76  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출



〈부록 표 64〉 이자전지 양극재 황산염 수출시장점유율 변화(2011~2021년)

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 30.77 | 중국       | 30.04 | 중국       | 27.36 | 중국       | 28.28 | 중국       | 34.45 |
| 독일       | 8.98  | 독일       | 8.05  | 독일       | 8.71  | 독일       | 8.41  | 독일       | 9.22  |
| 멕시코      | 6.92  | 멕시코      | 6.94  | 멕시코      | 8.41  | 핀란드      | 7.51  | 멕시코      | 7.04  |
| 인도       | 4.72  | 아르헨티나    | 5.07  | 아르헨티나    | 4.98  | 대만       | 6.23  | 대만       | 4.84  |
| 벨기에      | 4.34  | 대만       | 4.85  | 대만       | 4.71  | 멕시코      | 6.15  | 아르헨티나    | 4.51  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국       | 32.60 | 중국       | 30.73 | 중국       | 41.30 | 중국       | 39.78 | 중국       | 38.58 |
| 독일       | 10.86 | 독일       | 10.08 | 독일       | 8.43  | 독일       | 9.99  | 독일       | 9.61  |
| 멕시코      | 7.59  | 멕시코      | 7.71  | 멕시코      | 6.41  | 멕시코      | 7.49  | 멕시코      | 7.69  |
| 인도       | 4.40  | 네덜란드     | 6.45  | 네덜란드     | 6.11  | 네덜란드     | 4.99  | 네덜란드     | 5.87  |
| 아르헨티나    | 3.87  | 대만       | 5.73  | 인도       | 4.86  | 미국       | 4.02  | 미국       | 4.03  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 37.59 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 7.55  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 멕시코      | 6.55  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 네덜란드     | 6.06  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 대만       | 5.57  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 65> 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수출시장점유율 변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 중국       | 28.57 | 한국       | 29.10 | 한국       | 38.13 | 한국       | 37.55 | 한국       | 38.91 |
| 일본       | 28.19 | 중국       | 26.95 | 일본       | 19.71 | 중국       | 26.71 | 중국       | 25.48 |
| 한국       | 13.44 | 일본       | 19.83 | 중국       | 19.61 | 일본       | 17.85 | 일본       | 16.04 |
| 벨기에      | 5.70  | 독일       | 4.88  | 독일       | 4.83  | 독일       | 4.68  | 미국       | 5.33  |
| 독일       | 5.03  | 미국       | 4.03  | 벨기에      | 4.00  | 홍콩       | 3.03  | 홍콩       | 4.01  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 한국       | 41.61 | 한국       | 33.66 | 일본       | 45.26 | 한국       | 42.92 | 한국       | 51.38 |
| 일본       | 28.38 | 일본       | 30.41 | 한국       | 27.70 | 일본       | 42.61 | 일본       | 38.25 |
| 중국       | 13.30 | 중국       | 26.57 | 중국       | 18.69 | 중국       | 8.78  | 중국       | 6.04  |
| 미국       | 5.36  | 미국       | 2.52  | 미국       | 2.01  | 미국       | 1.11  | 미국       | 0.94  |
| 독일       | 3.99  | 독일       | 2.05  | 독일       | 1.64  | 독일       | 1.00  | 독일       | 0.76  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 62.84 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 28.94 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 3.71  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 미국       | 0.86  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 0.62  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 66> 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염) 수출시장점유율  
변화(2011~2021년)**

(단위: %)

| 2011 점유율 |       | 2012 점유율 |       | 2013 점유율 |       | 2014 점유율 |       | 2015 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 독일       | 27.48 | 독일       | 23.75 | 중국       | 23.32 | 중국       | 24.21 | 중국       | 31.05 |
| 일본       | 15.13 | 중국       | 19.90 | 독일       | 19.08 | 독일       | 15.63 | 한국       | 15.43 |
| 중국       | 12.78 | 일본       | 13.93 | 일본       | 13.05 | 한국       | 12.41 | 독일       | 13.91 |
| 홍콩       | 9.75  | 홍콩       | 8.15  | 홍콩       | 8.15  | 홍콩       | 12.33 | 홍콩       | 10.85 |
| 벨기에      | 7.39  | 미국       | 7.27  | 미국       | 8.00  | 일본       | 11.53 | 일본       | 8.64  |
| 2016 점유율 |       | 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       |
| 중국       | 35.70 | 중국       | 49.16 | 중국       | 64.09 | 중국       | 60.32 | 중국       | 61.96 |
| 한국       | 16.67 | 한국       | 13.01 | 독일       | 6.58  | 홍콩       | 8.40  | 독일       | 8.55  |
| 홍콩       | 14.49 | 일본       | 9.51  | 일본       | 6.14  | 독일       | 8.33  | 홍콩       | 6.48  |
| 일본       | 8.99  | 독일       | 8.41  | 홍콩       | 5.28  | 일본       | 4.96  | 한국       | 4.91  |
| 독일       | 8.28  | 미국       | 5.28  | 한국       | 4.74  | 한국       | 4.80  | 일본       | 4.81  |
| 2021 점유율 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 중국       | 76.21 |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 홍콩       | 8.36  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 독일       | 3.96  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 한국       | 2.59  |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 일본       | 2.16  |          |       |          |       |          |       |          |       |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

**<부록 표 67> 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출시장점유율 변화(2017~2021년)**

(단위: %)

| 2017 점유율 |       | 2018 점유율 |       | 2019 점유율 |       | 2020 점유율 |       | 2021 점유율 |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 독일       | 15.70 | 독일       | 15.01 | 독일       | 14.54 | 독일       | 14.18 | 독일       | 13.77 |
| 미국       | 12.44 | 미국       | 11.45 | 미국       | 12.73 | 미국       | 13.18 | 중국       | 13.14 |
| 일본       | 12.29 | 일본       | 11.30 | 일본       | 10.72 | 중국       | 10.92 | 미국       | 12.08 |
| 중국       | 9.77  | 중국       | 10.21 | 중국       | 10.27 | 일본       | 10.57 | 일본       | 10.70 |
| 아일랜드     | 7.43  | 아일랜드     | 7.49  | 아일랜드     | 7.23  | 아일랜드     | 7.07  | 아일랜드     | 6.45  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 시장점유율 산출

&lt;부록 표 68&gt; 이차전지 양극재 핵심 원료 수출집중도HHI 변화(2011~2021년)

| 연도   | 양극재 전구체 | 양극재<br>황산염 | 양극재<br>활물질(산화금속산염<br>, 과산화금속산염) | 양극재<br>활물질(무기산<br>염, 과산화산염) | 양극재<br>활물질(기타) |  |
|------|---------|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 2011 | 2519    | 1164       | 1880                            | 1355                        |                |  |
| 2012 | 2300    | 1110       | 2028                            | 1325                        |                |  |
| 2013 | 1598    | 993        | 2289                            | 1312                        |                |  |
| 2014 | 1830    | 1058       | 2484                            | 1347                        |                |  |
| 2015 | 1665    | 1409       | 2480                            | 1637                        |                |  |
| 2016 | 1489    | 1317       | 2762                            | 1936                        |                |  |
| 2017 | 1598    | 1231       | 2776                            | 2790                        | 792            |  |
| 2018 | 2092    | 1912       | 3174                            | 4257                        | 724            |  |
| 2019 | 1326    | 1808       | 3738                            | 3846                        | 723            |  |
| 2020 | 1247    | 1719       | 4141                            | 4027                        | 727            |  |
| 2021 | 1442    | 1632       | 4802                            | 5912                        | 734            |  |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 HHI 산출

&lt;부록 표 69&gt; 주요국 이차전지 핵심광물산화니켈(750120) 수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 캐나다   | 독일    | 미국   | 영국   | 대만   |
|------|-------|-------|------|------|------|
| 2011 | 29.55 | 0.29  | 0.24 | 0.05 | 0.07 |
| 2012 | 28.62 | 0.36  | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
| 2013 | 28.12 | 0.45  | 0.23 | 0.12 | 0.08 |
| 2014 | 21.49 | 0.39  | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
| 2015 | 23.65 | 0.20  | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| 2016 | 17.50 | 0.15  | 0.22 | 0.07 | 0.03 |
| 2017 | 16.85 | 0.20  | 0.30 | 0.15 | 0.11 |
| 2018 | 12.76 | 0.33  | 0.28 | 0.07 | 0.17 |
| 2019 | 8.09  | 16.78 | 0.87 | 3.40 | 3.40 |
| 2020 | 5.98  | 19.88 | 1.60 | 4.16 | 4.16 |
| 2021 | 2.42  | 17.86 | 1.44 | 4.52 | 4.52 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

**<부록 표 70> 주요국 이차전지 핵심광물-니켈(750210) 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011~2021년)**

| 연도   | 러시아   | 캐나다  | 노르웨이  | 네덜란드 | 핀란드   |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 2011 | 9.82  | 7.96 | 16.20 | 2.47 | 13.99 |
| 2012 | 10.04 | 7.59 | 14.73 | 2.11 | 13.15 |
| 2013 | 10.18 | 7.01 | 13.57 | 1.85 | 11.43 |
| 2014 | 9.29  | 5.45 | 12.48 | 1.63 | 9.88  |
| 2015 | 9.55  | 5.37 | 14.87 | 1.67 | 9.49  |
| 2016 | 10.80 | 7.49 | 20.41 | 2.43 | 14.17 |
| 2017 | 8.57  | 8.14 | 20.90 | 2.05 | 16.14 |
| 2018 | 7.34  | 6.97 | 18.62 | 1.86 | 14.00 |
| 2019 | 8.11  | 6.49 | 22.75 | 2.12 | 14.23 |
| 2020 | 12.01 | 8.44 | 32.56 | 2.10 | 18.43 |
| 2021 | 3.17  | 7.24 | 18.74 | 2.26 | 13.47 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

**<부록 표 71> 주요국 이차전지 핵심광물-니켈가루(750400) 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011~2021년)**

| 연도   | 캐나다   | 영국   | 일본   | 미국   | 중국   |
|------|-------|------|------|------|------|
| 2011 | 12.63 | 7.74 | 2.11 | 0.87 | 0.33 |
| 2012 | 14.18 | 6.28 | 1.64 | 0.78 | 0.26 |
| 2013 | 14.57 | 5.89 | 3.54 | 0.97 | 0.45 |
| 2014 | 13.74 | 7.47 | 3.31 | 0.87 | 0.23 |
| 2015 | 13.98 | 7.06 | 3.59 | 0.88 | 0.25 |
| 2016 | 13.56 | 5.62 | 3.79 | 1.08 | 0.33 |
| 2017 | 14.18 | 6.18 | 3.48 | 0.84 | 0.53 |
| 2018 | 12.89 | 6.66 | 3.22 | 0.78 | 0.70 |
| 2019 | 11.40 | 5.55 | 3.42 | 0.80 | 0.58 |
| 2020 | 9.99  | 5.64 | 3.77 | 0.93 | 0.72 |
| 2021 | 12.51 | 6.52 | 3.34 | 0.71 | 0.75 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 72〉 주요국 이차전지 핵심 광물-코발트(815020) 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011~2021년)

| 연도   | 캐나다   | 호주    | 중국   | 미국   | 러시아  |
|------|-------|-------|------|------|------|
| 2011 | 8.59  | 7.52  | 0.91 | 0.71 | 2.75 |
| 2012 | 7.59  | 7.86  | 0.85 | 0.90 | 2.32 |
| 2013 | 7.51  | 8.17  | 0.64 | 0.91 | 2.41 |
| 2014 | 7.74  | 8.83  | 0.63 | 0.90 | 2.69 |
| 2015 | 9.32  | 12.83 | 0.57 | 0.79 | 3.77 |
| 2016 | 9.92  | 7.89  | 0.46 | 0.87 | 4.53 |
| 2017 | 10.47 | 8.52  | 0.97 | 0.60 | 1.70 |
| 2018 | 10.01 | 6.63  | 1.09 | 0.63 | 3.54 |
| 2019 | 8.74  | 5.23  | 0.57 | 0.89 | 3.14 |
| 2020 | 8.71  | 6.90  | 0.29 | 0.82 | 3.06 |
| 2021 | 9.98  | 4.42  | 0.42 | 0.91 | 1.74 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 73〉 주요국 이차전지 양극재 전구체 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011~2021년)

| 연도   | 중국   | 미국   | 독일   | 브라질  | 베트남  |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 4.52 | 0.67 | 1.11 | 5.64 | 4.91 |
| 2012 | 3.88 | 0.76 | 1.17 | 7.57 | 2.83 |
| 2013 | 2.96 | 0.75 | 1.36 | 6.35 | 3.08 |
| 2014 | 3.01 | 1.22 | 1.33 | 4.35 | 2.77 |
| 2015 | 2.26 | 2.24 | 1.20 | 5.07 | 2.06 |
| 2016 | 2.11 | 2.17 | 1.27 | 4.43 | 5.92 |
| 2017 | 2.43 | 1.93 | 0.82 | 8.33 | 7.28 |
| 2018 | 3.09 | 1.82 | 0.63 | 4.90 | 7.99 |
| 2019 | 1.93 | 2.29 | 0.80 | 5.21 | 6.97 |
| 2020 | 1.37 | 2.95 | 0.96 | 3.29 | 5.65 |
| 2021 | 1.83 | 2.18 | 0.91 | 3.58 | 7.72 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

**<부록 표 74> 주요국 이차전지 양극재 황산염 수출경쟁력(RCA)  
변화(2011~2021년)**

| 연도   | 중국   | 독일   | 멕시코  | 인도   | 네덜란드 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 2.93 | 1.09 | 3.57 | 2.82 | 0.90 |
| 2012 | 2.61 | 1.02 | 3.34 | 2.87 | 0.73 |
| 2013 | 2.30 | 1.11 | 4.11 | 2.26 | 0.71 |
| 2014 | 2.23 | 1.04 | 2.86 | 2.08 | 0.84 |
| 2015 | 2.44 | 1.12 | 2.98 | 2.64 | 0.94 |
| 2016 | 2.44 | 1.27 | 3.18 | 2.65 | 1.13 |
| 2017 | 2.34 | 1.20 | 3.25 | 3.18 | 2.11 |
| 2018 | 3.15 | 1.02 | 2.70 | 2.86 | 1.97 |
| 2019 | 2.92 | 1.23 | 2.99 | 2.09 | 1.59 |
| 2020 | 2.55 | 1.19 | 3.16 | 2.33 | 1.82 |
| 2021 | 2.38 | 0.98 | 2.82 | 2.90 | 1.85 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

**<부록 표 75> 주요국 이차전지 양극재 활물질(산화금속산염, 과산화금속산염)  
수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)**

| 연도   | 한국    | 일본    | 중국   | 미국   | 독일   |
|------|-------|-------|------|------|------|
| 2011 | 4.37  | 6.18  | 2.72 | 0.55 | 0.61 |
| 2012 | 9.47  | 4.43  | 2.35 | 0.47 | 0.62 |
| 2013 | 12.64 | 5.12  | 1.65 | 0.41 | 0.62 |
| 2014 | 12.10 | 4.78  | 2.11 | 0.33 | 0.58 |
| 2015 | 11.92 | 4.14  | 1.81 | 0.57 | 0.44 |
| 2016 | 13.17 | 6.90  | 0.99 | 0.58 | 0.47 |
| 2017 | 10.13 | 7.52  | 2.03 | 0.28 | 0.24 |
| 2018 | 8.68  | 11.62 | 1.43 | 0.23 | 0.20 |
| 2019 | 14.54 | 11.09 | 0.65 | 0.12 | 0.12 |
| 2020 | 17.17 | 10.22 | 0.40 | 0.11 | 0.09 |
| 2021 | 20.75 | 8.13  | 0.23 | 0.10 | 0.08 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 76〉 주요국 이차전지 양극재 활물질(무기산염, 과산화산염)  
수출경쟁력(RCA) 변화(2011~2021년)

| 연도   | 중국   | 독일   | 홍콩   | 일본   | 한국   |
|------|------|------|------|------|------|
| 2011 | 1.22 | 3.34 | 3.86 | 3.32 | 0.80 |
| 2012 | 1.73 | 3.00 | 2.95 | 3.11 | 1.14 |
| 2013 | 1.96 | 2.44 | 2.83 | 3.39 | 2.49 |
| 2014 | 1.91 | 1.93 | 4.34 | 3.08 | 4.00 |
| 2015 | 2.20 | 1.69 | 3.43 | 2.23 | 4.73 |
| 2016 | 2.67 | 0.97 | 4.40 | 2.19 | 5.27 |
| 2017 | 3.75 | 1.00 | 0.74 | 2.35 | 3.92 |
| 2018 | 4.89 | 0.80 | 1.76 | 1.58 | 1.49 |
| 2019 | 4.43 | 1.02 | 2.88 | 1.29 | 1.62 |
| 2020 | 4.10 | 1.06 | 2.01 | 1.29 | 1.64 |
| 2021 | 4.82 | 0.52 | 2.65 | 0.61 | 0.86 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출

〈부록 표 77〉 주요국 이차전지 양극재 활물질(기타) 수출경쟁력(RCA)  
변화(2017~2021년)

| 연도   | 독일   | 미국   | 일본   | 중국   | 아일랜드 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2017 | 1.87 | 1.39 | 3.04 | 0.75 | 9.25 |
| 2018 | 1.82 | 1.30 | 2.90 | 0.78 | 8.55 |
| 2019 | 1.79 | 1.42 | 2.79 | 0.75 | 7.78 |
| 2020 | 1.75 | 1.58 | 2.82 | 0.72 | 6.54 |
| 2021 | 1.79 | 1.47 | 3.01 | 0.83 | 7.01 |

원 자료 출처: UN Comtrade, <https://comtrade.un.org> (2023.9.18.접속), 대만 CPT Single Window Statistics Database Query, <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E> (2023.9.18.접속) 자료를 가공하여 연구진이 직접 RCA 산출



**제2부**  
**인태지역의 디지털 동향**  
**(송치웅, 이다은, 문윤실)**



## | 제1장 | 서론

미국은 중국과의 기술패권경쟁에 대응하기 위해서 대내적으로 ‘반도체와 과학법 (Chips and Science Act) 2022’를 제정하였으며, 대외적으로는 ‘인도-태평양 경제 프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)’를 출범시켰다. IPEF에는 현재 미국과 우리나라를 포함하여 모두 14개국이 회원국으로 참여하고 있는데, 인도-태평양 지역은 전 세계 인구의 약 30% 이상이 거주하고 있고 전 세계GDP의 약 40% 정도를 차지하고 있는 세계 최대 경제권이라 할 수 있다. 또한 우리나라 교역의 약 40% 이상이 IPEF 회원국들을 중심으로 이루어지고 있다.

### 1. 연구 배경 및 목적

IPEF는 미국이 주도하는 다자경제협력체로서 미국이 주도하던 기존 자유무역협정(FTA)과는 다른 특징을 지닌다. 자유무역협정(FTA)이 상품 및 서비스 시장의 개방과 관세인하에 중점을 두고 있던 반면, IPEF는 이보다는 더 포괄적인 경제협력체를 지향하고 있다. 기본적으로 미국은 IPEF를 기반으로 무역촉진, 디지털 경제 및 표준 정립, 공급망 회복력 달성, 탄소중립 및 청정에너지 개발, 인프라 구축, 노동시장 표준화의 6가지 부문에서 국제적인 합의를 도출하고자 한다. 또한 IPEF를 통해 미국은 무역, 공급망, 청정에너지·탄소인프라 및 조세·반부패의 네 가지 모듈을 제시하고, 네 가지 모듈 중 선택할 수 있는 옵션을 제공함으로써 IPEF의 확장 가능성을 도모하고 있다.

한편 다자경제협력체로서 IPEF의 가장 중요한 통상 이슈는 디지털 통상규범 논의라고 할 수 있다. 일단 디지털 인프라를 활용한 상품 및 서비스의 국경 간 이동이 대폭 늘어나고 있으며 인도-태평양 지역 국가들이 상대적으로 디지털 전환에 성공한 국가들이라는 측면을 고려한 것이라고 할 수 있다. 이 지역의 경우 상대적으로 스마트폰 보급률이 높고 이에 따라 SNS 사용과 핀테크(FinTech) 활용 빈도가 높다. 이를 위한 디지털 인프라 역시 상대적으로 잘 갖추어져 있어 사이버공간에서의 활동 역시 매우 활발하다는 특징을 지니고 있다.

회원국들 역시 매우 적극적으로 디지털 통상 협정에 나서고 있다. 일본과 호주는 이미 디지털 통상 협정을 체결한 것으로 알려지고 있고 뉴질랜드 역시 여기에 적극 동참한 것으로 알려지고 있다. 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 및 한국과 디지털 통상 협정을 체결한 것으로 알려지고 있다. 향후 미국 역시 IPEF 차원의 다자협정 및 각 회원국과의 양자 협정을 능동적으로 추진할 것으로 예상된다. 이와 함께 인도의 움직임에 주목할 필요가 있다. 경제적인 특징 때문에 아직까지는 적극적으로 통상협정에 나서고 있는 것이 없지만, 인도가 보유한 경제적 잠재력을 고려할 때 멀지 않은 장래에 참여하게 될 것으로 전망할 수 있다.

각 회원국들이 추진하고 있는 양자 및 다자협력 움직임도 중요하지만 사실 더 주목해야 하는 것은 IPEF 차원에서의 디지털 통상 규범 도출 및 협정 체결 가능성이라 할 수 있을 것이다. 만약 IPEF 차원에서 디지털 통상 규범이 만들어지고 다자협정이 체결된다면 이는 향후 다른 경제협력체 내지는 추가 회원국들과의 협력에 적용될 것으로 보아야 하기 때문이다. 따라서 IPEF 차원에서 어떠한 형태로 디지털 통상 규범 제정이 이루어지게 될지 예상해 보는 것은 매우 큰 의미가 있을 것이다. 이는 IPEF 회원국인 우리나라에게도 곧바로 적용될 것이기 때문에 더 중요할 것이다.

다만, 아직까지 IPEF 차원에서의 통상 규범은 완성되지 않았기 때문에 IPEF 주요 이해당사국들의 입장을 살펴보고 이로부터 시사점을 얻는 것이 현실적으로 타당할 것으로 판단된다. 본 연구는 미국, 일본, 호주 및 인도의 디지털 통상 관련 전략 및 정책 동향을 살펴보고자 한다. 이는 기본적으로 IPEF가 쿼드(Quad/QSD, Quadrilateral Security Dialogue)에 기반을 두고 있다는 인식에서 출발하며 쿼드를 구성하는 미국, 일본, 호주 및 인도를 살펴보는 것이 향후 IPEF의 움직임을 예상하는 단초가 될 수 있기 때문이다. 4개국이 갖고 있는 전략과 국제협력 현황 그리고 그 세부적인 내용을 알 수 있다면, 향후 IPEF에서 다루어지게 될 디지털 통상 규범이 어떤 내용을 갖고 어떠한 방향성을 갖게 될지 유추해 볼 수 있기 때문이다. 그리고 이를 기반으로 향후 우리가 취해야 할 전략의 방향성을 가늠해 볼 수 있을 것이다.

이와 함께 본 연구는 인공지능(AI) 및 양자(Quantum) 기술과 관련된 국제표준의 동향을 살펴보고 미국, 일본, 호주 및 인도의 인공지능 및 양자 기술 역량을 진단해

보고자 한다. 이는 궁극적으로 인공지능과 양자 기술이 디지털 통상을 확대시키는 핵심 동인이 될 것이라는 전망에 기반을 두는 것이다. 디지털 통상은 기본적으로 데이터, 개인정보, 소스 코드 및 클라우드를 기반으로 하는데 이와 같은 요소들을 변동시킬 핵심 동인이 바로 인공지능 및 양자 기술이기 때문이다.

본 연구는 다자지구 중심으로 이루어지고 있는 인공지능 및 양자기술 관련 표준 동향에 대해 살펴보고자 한다. 이를 통해 어떠한 국가들이 특정 기구에 참여하고 있는지를 살펴보고 국제표준을 주도하고 있는 국가가 어디인지를 알아보고자 한다. 또한 미국, 일본, 호주 및 인도의 인공지능 및 양자 기술 관련 논문 및 특허 동향을 살펴봄으로써, 주요 국가들의 인공지능 및 양자 기술 역량을 살펴보고자 한다. 그리고 한국과의 비교를 통해 향후 한국과 이들 주요 국가들과의 협력 가능성을 모색하고자 한다.

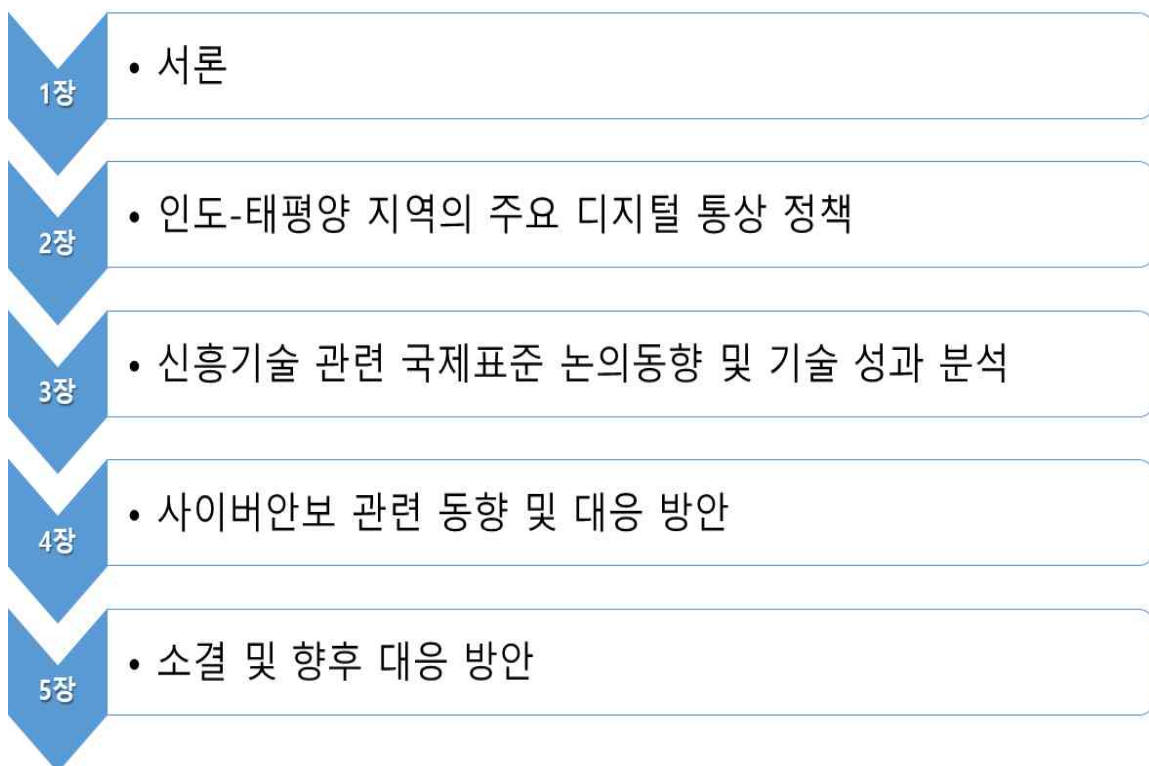
마지막으로 본 연구는 글로벌 사이버안보 거버넌스에 대해 살펴보고자 한다. 이는 디지털 통상의 안정성과 지속성을 담보하기 위한 핵심 요인이 바로 사이버안보이기 때문이다. 미국, 일본 및 유럽연합(EU)은 이미 사이버안보를 담보하기 위해 국가 차원에서 전략 및 정책을 세우고 이를 강력하게 추진하고 있다. 본 연구는 미국, 일본 및 유럽연합의 사이버안보 거버넌스 및 주요 전략을 간략하게 정리하고 우리나라의 사이버안보 거버넌스에 대해서도 살펴보고자 한다.

이와 함께 본 연구는 글로벌 사이버안보 거버넌스의 주요 이슈를 살펴본 후 미래 시나리오 기법을 사용하여 글로벌 사이버안보 거버넌스의 성패에 따른 파급효과들을 전망해 보고자 한다. 디지털 통상의 주요 이슈 중 하나인 글로벌 사이버안보 거버넌스 논의는 현재 미국과 중국의 입장이 첨예하게 충돌하고 있는 지점 중 하나이다. 또한 양국의 경쟁은 인도-태평양 지역을 중심으로 가장 치열하게 전개될 가능성이 높다. 따라서 글로벌 사이버안보 거버넌스에 관한 주요 논의 동향과 미국과 중국 간 입장 차이를 살펴보고, 이를 기반으로 글로벌 공조의 성패에 따라 어떠한 결과들이 발생할 수 있는지를 살펴보는 것은 매우 중요한 과업일 것이다.

## 2. 연구의 구성

본 연구는 다음과 같이 구성되어 있다. 먼저 인도-태평양 지역의 주요 디지털 통상 정책을 살펴보고, 신기술 관련 국제표준 논의동향 및 기술 성과를 분석한 후 사이버 안보 관련 주요 논의 동향과 이에 대한 대응 방안을 알아보고자 한다. 그리고 마지막으로 소결 및 향후 대응방안에 대해 논의하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 구성



## | 제2장 | 인도·태평양 지역의 디지털통상 전략

디지털 무역은 글로벌 통상의 중요한 부분을 차지하고 있다. 특히 COVID-19 팬데믹은 전 세계적으로 디지털 전환을 가속화하고, ICT 서비스 수출을 증대시켰다. UNCTAD 통계에 따르면, ICT 서비스는 2020년 세계 서비스 수출의 14%를 차지했는데 이는 전년대비 6%나 상승한 수치이다.<sup>14)</sup>

디지털 무역의 중요성이 확대되면서 글로벌 디지털 통상의 규범화를 둘러싼 새로운 이슈를 야기하고, 글로벌 디지털 통상 지형에 변화를 일으키고 있다. 전통적으로 세계 무역기구(WTO, World Trade Organization)는 국가 간 무역이 원활하게 이루어질 수 있도록 무역 장벽을 없애고 분쟁을 조절하는 역할을 해왔다. 그러나 데이터와 첨단 디지털 기술을 활용한 새로운 형태의 서비스 출현과 이를 둘러싼 각국의 이해관계가 첨예하게 대립함에 따라, 글로벌 디지털 규범 확립이 더디어지고 있는 상황이다. 이처럼 글로벌 디지털 규범의 부재 속에서 각국에서는 자국의 디지털 역량을 강화하는 한편 자국에 유리한 방향으로 글로벌 디지털 통상 논의를 장악하고, 규범을 확립하기 위한 여러 정책적 노력을 기울이고 있다.

특히 2022년 5월 미 바이든 정부의 주도로 출범한 “인도태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF)”는 향후 디지털 통상 논의를 주도할 새로운 다자경제협력체로 주목받고 있다. IPEF에서는 무역, 공급망, 청정에너지, 공정경제 총 네 가지 의제(pillars)를 핵심적으로 논의하는데, 디지털 무역에 관한 이슈는 Pillar 1 무역 부문에서 다루어지고 있으며, 미국 무역대표부(USTR, United States Trade Representatives)가 논의를 주도하고 있다. 또한, IPEF는 네 가지 모든 주제(pillars)에 대한 참여의무 없이 원하는 주제에만 참여할 수 있다는 유연성을 갖추고 있는 등, 여러 국가의 참여를 이끌어내기 위한 미국의 외교적 노력 끝에, 아세안 주요국이 대거 참여하게 되었다. 그 결과 IPEF는 미국, 일본, 호주, 인도, 한국을 비롯해 14개 국가<sup>15)</sup>가 참여하는 역내 핵심 다자경제협력체로서, 향후 글로벌

14) UNCTAD(2021), “Trade data for 2020 confirm growing importance of digital technologies during COVID-19,” <https://unctad.org/news/trade-data-2020-confirm-growing-importance-digital-technologies-during-covid-19> (검색일: 2023.06.10.)

디지털 통상 규범을 주도할 수 있는 위상을 갖추게 되었다.

본 장에서는 첫째, 디지털 통상의 주요 쟁점과 글로벌 디지털 협정 동향을 파악하고, 둘째, 인도-태평양 경제프레임워크의 주요 4개국인 미국, 호주, 일본, 인도를 중심으로 각국의 디지털 전략을 조사하고자 한다. 주요 디지털 통상 쟁점과 각국의 디지털 전략을 살펴봄으로써, 향후 IPEF에서 디지털 무역 관련 이슈가 어떻게 다루어질 지를 전망해보고, 우리나라에 대한 시사점을 도출해보고자 한다.

## 제1절 디지털 통상 주요 쟁점과 글로벌 동향

### 1. 디지털 통상 개요

전통적으로 디지털 무역은 전자상거래(e-commerce)를 중심으로 통상 규범 논의가 시작되었다. 그러나 인터넷 기술의 급속한 발전과 최근 COVID-19로 인한 디지털 전환이 가속화되면서 나날이 다양한 형태의 디지털 및 데이터 관련 서비스가 새롭게 출현하고 있다. 이에 따라, 2000년대 이후부터는 OECD, WTO와 같은 국제기구를 중심으로 ‘디지털 무역’이라는 용어가 빈번하게 사용되기 시작했다(KOTRA, 2020).

그러나 디지털 통상의 정의에 대해서는 아직까지도 국제적으로 합의된 명문화된 정의가 없는 가운데, 주요 국제기구에서는 다음과 같이 디지털 무역의 주요 구성 요소를 설명하고 있다. OECD에서는 디지털 무역의 의미를 디지털로 혹은 물리적으로 전달 가능한 재화(goods) 및 서비스(services)를 디지털 기반으로 전송한 것<sup>15)</sup>으로 설명한다. 즉, 디지털 기술이 가능케 하는 모든 형태의 디지털 무역을 포괄한다. 그러나 디지털 형태로 전달 가능한 것만이 디지털 무역을 의미하는 것은 아니다. 예를 들어, 온라인 시장을 통해 책 한권을 구매한 경우에도 디지털 무역으로 인정된다. 즉, 온라인 시장이라는 전자상거래 플랫폼을 이용했으므로 이 역시 디지털 무역에 해당하는 것으로

15) 미국, 호주, 한국, 브루나이, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남, 피지.

16) digitally-enabled transactions of trade in goods and services that can either be digitally or physically delivered

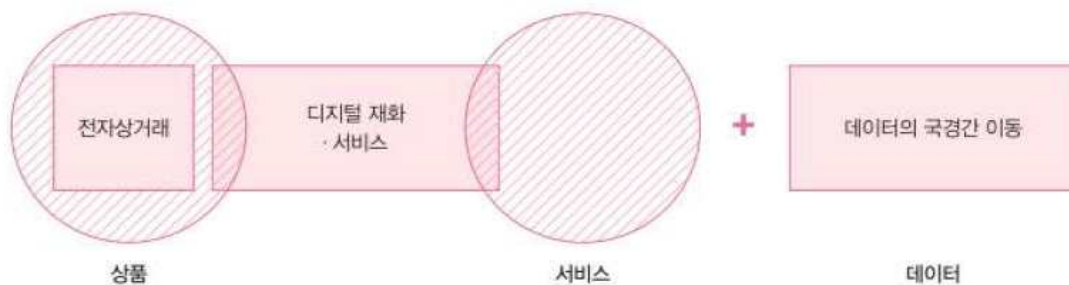


간주한다.<sup>17)</sup>

세계무역기구(WTO) 역시 디지털 무역을 ICT 재화와 디지털 기반 서비스를 포함하고 있는 것으로 바라보고 있다. 이제까지 온라인 플랫폼으로 거래하던 전자상거래(e-commerce)에서 한걸음 더 나아가 디지털 무역은 이것보다 훨씬 더 많은 것들을 포괄하는 것으로 이해한다. 예를 들어 금융전자거래, 통신, 등 디지털 서비스 역시 디지털 무역의 한 형태로 인정되고 있다(WTO, 2023a, p.4).

OECD, WTO와 같은 국제기구에서도 디지털 통상에 관해 통일되고 단일한 정의를 내리지 못하고 있는 가운데, 산업통상자원부는 디지털 통상을 “디지털 기술 또는 전자적 수단에 의한 상품, 서비스, 데이터 등의 교역 및 이와 관련된 경제 주체간 초국경적 활동 전반”으로 정의한다(산업통상자원부, 2023, p.2).

[그림 2-1] 디지털 통상의 구성 요소



자료: 한국무역협회(2022.06), 「미·중·EU의 디지털 통상 삼국지 및 우리나라 현황」, 산업통상자원부(2023.02), 「디지털 통상 통계 참고 자료집」의 2쪽에서 재인용.

디지털 무역은 다음과 같은 세 가지 요소로 구성된다. 먼저, 기존의 전자상거래(e-commerce)는 물리적 재화(goods)를 온라인 상거래 플랫폼을 통해 거래하는 방식으로서, Amazon, Ebay와 같은 기업들이 전자상거래 플랫폼으로 널리 알려져 있다. 두 번째는 디지털 제품 및 서비스 영역이다. 오늘날 많은 사람들이 Netflix, Melon과 같은 시청각 스트리밍 서비스를 통해 영화 및 음원을 이용하고 있다. 이처럼 디지털 형태 재화의 거래도 디지털 통상 영역의 주요한 구성요소로 자리매김하고 있

17) OECD Homepage, “Digital Trade,” <https://www.oecd.org/trade/topics/digital-trade/> (검색일:2023.05.30.)

다. 세 번째는 여기에서 한걸음 더 나아가 데이터의 국경간 간 이동 역시 디지털 통상의 주요한 영역으로 간주된다. Facebook, Instagram과 같은 소셜미디어(SNS) 서비스를 통해 데이터가 국경 간 이동하거나 클라우드 기반 데이터 서비스 역시 디지털 무역 범위에 해당된다.

요약하면, 디지털 무역은 온라인 플랫폼을 이용한 상품 거래를 넘어서서, 오늘날 많은 사람들이 이용하는 스트리밍 서비스까지도 해당된다. 더 나아가 데이터 그 자체가 비즈니스의 핵심이 되는 클라우드 기반 서비스 등 역시 디지털 무역의 주요한 요소가 되었다. 이처럼 새로운 서비스의 출현에 따라 데이터 및 첨단 디지털 기술의 빠른 발전은 디지털 무역의 범위를 확장시킴에 따라, 국제 무역질서에 새로운 이슈들을 야기하고 있다.

〈표 2-1〉 디지털 무역의 유형과 주요 기업

| 유형                              | 설명                                                  | 기업            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 전자상거래<br>e-commerce             | 온라인 상거래 플랫폼을 통해 물리적 상품을 거래하는 것                      | 아마존, 이베이, 쿠팡  |
| 디지털 재화 및 서비스<br>digital product | 영화, 음원 스트리밍 서비스 등 온라인 환경 상에서 거래되는 디지털 재화            | 유튜브, 넷플릭스, 멜론 |
| 데이터 국경 이동<br>cross-border data  | 데이터가 소셜미디어(SNS), 클라우드 컴퓨팅 등을 통해 온라인 상에서 국경간 이동하는 경우 | 인스타그램, 페이스북   |

자료: KOTRA(2020) 내용을 토대로 연구진이 표로 재구성

## 2. 주요 쟁점

디지털 무역에서 부상하고 있는 최근 쟁점들은 기존의 상품과 서비스가 디지털화됨으로써 거래 대상이 데이터의 형태로 변모하고 있다는 점, 또한 무역의 플랫폼이 디지털화되고 있다는 것이다(KOTRA, 2020). 이처럼 디지털 무역이 이루어지는 방식과 구성 요소가 변모함에 따라, 글로벌 디지털 통상에 새로운 이슈가 나타나고 있다. 주요 쟁점들은 여러 가지 방식으로 분류할 수 있으나, 크게는 다음과 같이 나누어볼 수 있겠다. 먼저, 전자적 전송물에 대한 관세 부과 여부다. 말 그대로, 전자적 전송물에 관세를 부과할지 여부에 관한 것인데, 전자적 전송물을 어느 범위까지 간주하느냐, 현행은 무관세를 WTO 모라토리엄으로 선언한 바 있으나 이를 영구화할 수 있느냐가 쟁점이다. 두 번째는 데이터의 국경 간 이동을 허용하는지 여부에 관한 문제다. 데이터의 국외 반출을 허용할 것인지, 컴퓨팅 저장 설비, 서버 등을 기업이 사업국가 현지에 설치해야 하는지 여부 등의 문제이다. 그 밖에 소프트웨어 관련 지식재산권에 대한 보호 규범의 마련 등이 있다.

〈표 2-2〉 디지털 무역의 주요 쟁점과 개요

| 쟁점                                           | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전자적 전송물에 대한<br>무관세 유지 여부                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통적 수입 통관 절차를 적용하기 어려운 점을 고려하여 1998년 WTO 각료회의 선언에서 한시적으로 무관세화가 채택된 후 일몰 연장을 통해 적용 중이나, 개도국을 중심으로 무관세 관행에 반대 의견 표출</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| 국경 간 데이터 이동<br>자유화 및<br>유무형 설비 현지화           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 데이터의 국경 간 자유로운 이동 허용 여부</li> <li>- 미국은 자유로운 이동을 주장하는 반면, EU는 GDPR을 제정하여 개인정보에 대해서는 EU 이외 제3국 이전 시 적절성 평가를 통과하도록 하고 있어, 제약 없는 정보 이동과 소비자 정보 보호의 조치가 필요</li> <li>○ 데이터 현지화와 소스코드 공개 여부</li> <li>- 데이터를 수집한 국가 내에서만 저장 및 처리를 허용하는 규정으로 미국, EU 등 다수 국가는 반대하고 있으나, 중국, 러시아 등은 국가 안보를 이유로 역내 데이터 저장과 소스코드 공개를 유지 중</li> </ul> |
| SW, 콘텐츠 등에 대한<br>지식재산권, 법적 책임 등<br>새로운 규범 마련 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인터넷을 통해 지식재산권이 침해된 경우 해당 상품을 판매·제공한 플랫폼 서비스 공급자의 책임 소재에 대한 각국 간의 법률적 판단이 다를 수 있어 무역장벽으로 작용할 수 있음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

자료: 산업통상자원부(2023.02), 5쪽을 표로 재구성

## 가. 전자적 전송물에 대한 무관세 유지 여부

먼저, 전자적 전송물(electronic transactions)에 대한 관세 부과 이슈다. 전자적 전송물은 “데이터는 물론, 컴퓨터 소프트웨어, 음악, 동영상 등 컴퓨터 네트워크를 이용해 송신 또는 수신하고 다운로드 및 업로드를 할 수 있는 디지털 콘텐츠”를 의미한다(KOTRA, 2020, p.11).

전자적 전송물에 대해서는 세계무역기구(WTO)에서 1998년 한시적 무관세 원칙을 채택한 바 있다. 그러나 최근에는 전자적 무관세를 영구화하는 것에 대한 국가 간 의견이 대립하면서 전자적 전송물의 무관세 영구화에 대한 쟁점이 거세지고 있다. 전자적 전송물에 관한 무관세 모라토리엄은 세계무역기구에서 1998년 첫 도입한 이래 매번 연장되어 계속해서 유지되고 있었으나, COVID-19 이후 약 5년 만에 재개된 2022년 6월 WTO 제12차 각료회의를 앞두고 인도와 남아공이 무관세 모라토리엄 연장에 반대하는 입장을 발표하며 긴장이 고조되었다. 그러나 이후 극적으로 타결되어 결과적으로는 현재까지도 무관세 조치가 유지되고 있다(KITA, 2022.06.03.<sup>18</sup>); KITA, 2022.06.17.<sup>19</sup>); 조승연, 2022).

전자적 전송물 무관세 조치 연장에 대한 입장 차이는 주로 인도, 남아공과 같은 개도국과 미국, 유럽연합, 호주, 일본과 같은 선진국의 대립 구도로 나타난다. 미국, 유럽연합, 호주, 일본과 같은 선진국은 자국 기업의 이윤창출 극대화를 통한 경제성장 등 긍정적 효과를 기대하며 전자적 전송물 무관세 영구화를 지지하는 입장이다. 한편 선진국 만큼 세계적 수준의 IT 역량을 보유하고 있지 못하는 개도국은 무관세 유지에 대해 반기를 들고 있다. 대표적으로 인도, 남아공과 같은 개도국은 전자적 전송물에 관세를 부과할 수 없게 되면 세수 손실이 발생할 수 있고, 더 나아가 자국의 디지털 산업 육성 및 디지털 경제 확대에 제약이 생기면서 전 세계 디지털 경제 시장에 개도국 기업의 참여가 더욱 어려워 질 것을 우려하고 있다(조승연, 2022).

18) KITA(2022.06.03.), 「인도 및 남아공, “WTO 전자전송물 무관세 조치 연장 반대」, <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1823432> (검색일: 2023.06.06.)

19) KITA(2022.06.17.), 「WTO 각료회의, 전자적전송물 무관세 연장 일단 합의」, <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1823871> (검색일: 2023.06.06.)

## 나. 국경 간 데이터 이동 (Cross-border data flow)

데이터 국경 이전 이슈는 경제이익 극대화와 개인정보보호 및 국가 안보수호의 가치 대립으로 인한 쟁점으로 이해할 수 있다. 기업의 영리활동을 원활하게 하고 경제적 이익을 극대화하기 위해서는 데이터의 자유로운 국경 간 이동이 전제되어야 할 것이다. 그러나 각국별 상황과 정책 목표에 따라 데이터 반출을 금지하거나 관련 설비를 지역화해야 하는 조항을 둬으로써 국가 안보를 수호하고 자국민의 개인정보를 보호하고자 하는 입장이 팽팽하게 맞서고 있다.

데이터의 국경간 이동에 관해서는 첫째, 데이터 국외 반출을 직접 제한함으로써, 둘째, 데이터 저장설비를 현지화하고 소스코드를 공개함으로써, 셋째는 정보주체의 동의에 따른 선택적 데이터 국외 이전을 허용함으로써, 등 세 가지 방식으로 제한을 둘 수 있다. 데이터 국외 이동 직접 제한과 데이터 지역화 조치는 유럽연합의 GDPR 제정을 기점으로 수면위로 부상하게 되었다. 유럽연합은 2018년 GDPR을 시행함으로써 개인정보 및 프라이버시 보호를 최우선 가치로 삼고, 이에 대한 적절한 조치가 없을 경우 데이터의 국경 간 직접 이동을 금지한다. 이를 어길 경우, 거액의 과징금을 부과할 것을 명시하였고 대표적으로 구글, 페이스북과 같은 미국의 주요 IT 기업들이 벌금을 부과받은 바 있다(KOTRA, 2020).<sup>20)</sup> 또한, 중국은 국가 안보라는 목적 하에 2017년 사이버보안법 제정을 토대로 데이터 국외이전을 금지하고 저장설비 현지화를 요구하고 있다. 한국은 위치기반 정보의 국외반출 금지가 지속적으로 미국의 무역장벽 보고서상 지적되고 있는 부분이다(KIEP, 2021). 끝으로 명시적 동의에 따른 선택적 데이터 국외이전 허용의 경우, 중국은 데이터 성격에 따라 동의가 있어도 국외 이전을 제한하기도 하고, 반면 유럽은 예외적으로 명시적 동의가 있는 경우에 한해서 제3국 혹은 국제기구로 개인정보 이전을 허용하고 있다(KOTRA, 2020).

국경 간 데이터 이동 이슈는 디지털 무역 이슈 중에서도 가장 논쟁적이고 각국의 입장이 첨예한 부분으로서, 글로벌 차원의 통상 규범 마련에 있어 가장 난항을 겪는 이슈이다. 특히 미국은 Google, Facebook과 같은 자국의 주요 IT 기업 활동의 장벽

20) (구글) 프랑스에서 GDPR의 투명성 정책 위반을 근거로 과징금 5천만 유로를 선고받음. (페이스북) 이탈리아정부가 개인정보 유출 명목으로 약 100만 유로 벌금을 부과함 (KOTRA, 2020, 15쪽),

을 제거하기 위해 미국은 국경간 데이터 이동 자유화, 데이터 현지화에 대한 반대, 기업의 소스코드 공개 금지 등 글로벌 디지털 무역 자유화 기조를 유지하고 있다. 그러나 유럽연합, 중국, 인도 등 주요국에서는 개인정보 보호, 국가 안보상 보안유지, 자국의 디지털 산업 성장 등 각국별 상황과 정책적 우선순위에 따라 입장을 달리하고 있는 상황이다.

〈표 2-3〉 국경 간 데이터 이동 제한의 세부 쟁점

| 쟁점                          | 설명                                                                                                                                                                                       | 사례                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 국외 이동 직접 제한             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원칙적으로 국경 간 데이터의 국외 이전 및 반출을 제한하는 것</li> <li>- 개인정보 보호 장치가 충분치 않다고 판단될 경우 데이터 이동을 제한함</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (유럽) 국경 간 자유로운 데이터 이동을 찬성하나, GDPR을 제정함으로써, 적절한 개인정보보호 조치가 수반되지 않을 시 데이터 이전을 금지함</li> </ul>                      |
| 데이터 저장설비 현지화 및 소스코드 공개      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컴퓨팅 시설, 설비, 서버 등을 현지에 위치시키고, 소스코드 및 알고리즘에 대한 접근을 요구하는 것</li> <li>- 정보의 국경 간 이동을 제한시키고, 기업 입장에서는 사업국가 영토 내 데이터 센터를 별도로 구축해야 하는 부담이 발생</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중국) 사이버보안법에 근거하여 데이터 저장 설비는 자국 내에 위치하도록 명시</li> <li>- (인도) 자국의 데이터 및 소비자 정보 보호를 목적으로 데이터 저장설비를 현지화함</li> </ul> |
| 정보주체의 동의 여부에 따른 선택적 국외이전 허용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보 및 데이터를 제공하는 주체의 명시적 혹은 사전적 동의가 있을 경우에 한해서 데이터의 국외 이전을 허용시킴</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (유럽) 명시적 동의가 있는 경우에 한해 예외적으로 제3국 혹은 국제기구로 개인정보 이전이 가능</li> <li>- (중국) 특정 정보는 동의가 있어도 국외 이전을 제한함</li> </ul>      |

자료: KOTRA(2020) 자료를 연구진이 표로 재구성

## 다. 디지털 콘텐츠에 대한 지식재산권, 법적 이슈 등

다양한 디지털 콘텐츠가 생산되고, 새로운 형태의 온라인 플랫폼이 생겨남에 따라 관련 지식재산권, 법적 책임 소재 등에 관한 이슈 역시 새롭게 나타나고 있다. 예를 들어, 플랫폼 공급자와 플랫폼 상 콘텐츠 공급자 간 책임 소재를 들 수 있겠다. Youtube라는 플랫폼 상 불법·유해 콘텐츠가 공유 및 확산될 경우, 이에 대한 법적 책임을 불법·유해 콘텐츠 제공자인 유튜버에 물을 것인가 혹은 플랫폼 공급자인

YouTube에게도 책임 소재를 물을 것인가의 법적 문제로 이해할 수 있겠다.

이 밖에 3D 프린팅과 같이 새로운 형태의 제조 기술이 도입됨에 따라 이를 상품을 대체할 수 있는 전자적 전송물로 볼 것인지 여부에 대한 논의가 시작되고 있으며, 그에 따른 새로운 과세 방식에 필요성도 제기되고 있다(KOTRA, 2020)

이처럼 국경 간 데이터 이동을 둘러싼 글로벌 차원의 합의가 난항을 겪고 있는 상황 속에서, 각국은 저마다 지역무역체제를 활용하여 디지털 무역을 규범화하거나 국내법 제정 등을 통해 장벽을 세우고 있는 상황이다. 이 부분은 뒤쪽 국별 현황에서 좀 더 다루도록 하겠다.

### 3. 글로벌 디지털 통상 동향

코로나19 팬데믹을 계기로 전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되고 비대면 경제가 확산됨에 따라, 글로벌 디지털 통상 논의가 활발하게 전개되고 있다. 특히 주목할 점 중 하나는 아태지역을 중심으로 글로벌 디지털 통상 협정이 활발하게 이루어지고 있다는 것이다. 이러한 논의의 중심에는 싱가포르의 주도적 역할이 두드러진다. 양자 혹은 다자협정을 통해 디지털 통상에 관한 글로벌 규범을 확립해가고 있다.

한편, 글로벌 다자협의체에서도 디지털 기술 표준 및 디지털 통상 이슈를 중심으로 논의를 이어가고 있다. 대표적으로 G7, 4자 안보협의체 쿼드(Quadrilateral Security Dialogue)와 같은 안보 협의체, 인도태평양 경제프레임워크(IPEF) 등이 있으며, 미국이 글로벌 디지털 통상 규범에 관해 적극 관여하고 있다.

#### 가. 주요 디지털 통상 협정

##### 1) DEPA 디지털경제동반자협정 (DEPA)

디지털경제동반자협정(The Digital Economy Partnership Agreement, DEPA)은 디지털 분야의 통상 이슈를 다루는 세계 최초의 복수국가 간 디지털통상 협정이다. 싱가포르가 본 디지털경제동반자 협정을 주도하였고, 2020년 싱가포르, 칠레, 뉴질랜드 3개 국가가 처음 협정을 맺어 2021년 1월부터 협정이 발효되었다. 이 국가들은

포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)에 서명한 국가들이기도 하다.

DEPA는 다음과 같은 사항을 목표하고 있다. 첫째, 원활한 전자상거래를 촉진하기 위해 디지털 고유식별자 개발, 종이없는 무역, 핀테크 및 전자결재 사용을 촉진한다. 둘째, 신뢰할 수 있는 데이터 국경간 이전이다. 개인정보 보호, 국경간 데이터 이전 허용, 데이터 개방, 데이터 혁신 및 규제 샌드박스과 같이 신뢰할 수 있는 데이터 이동 환경을 구축함으로써 디지털 비즈니스를 용이하게 하고자 한다. 셋째, 디지털 경제 참여 기회를 확대하고 디지털 시스템의 신뢰를 제고한다. 이를 위해 윤리적인 AI 거버넌스 구축, 온라인 소비자 보호, 중소기업 협력, 디지털 포용성 등을 추구한다.<sup>21)</sup>

이처럼 DEPA는 최근 쟁점으로 부상한 주요 디지털 통상 관련 이슈들을 다루고 있으며, 핵심은 원활한 디지털 무역환경을 구축을 지향하고 있다는 점이다. 때문에 데이터의 자유로운 이동, 소비자 보호에 관한 사항을 포괄하고 있으며, 기존의 CPTPP에서 다루지 않았던 전자상거래 원활화에 관한 조항, 핀테크, 인공지능 등 기술 분야에 관한 조항 등 새로운 규범을 담았다(김지은, 2022). 이처럼 디지털경제동반자협정은 향후 디지털 통상에 관한 글로벌 규범 및 협력 프레임워크로 발전할 가능성이 농후한 만큼 향후 발전 과정을 더욱 주목해야 할 필요가 있겠다.

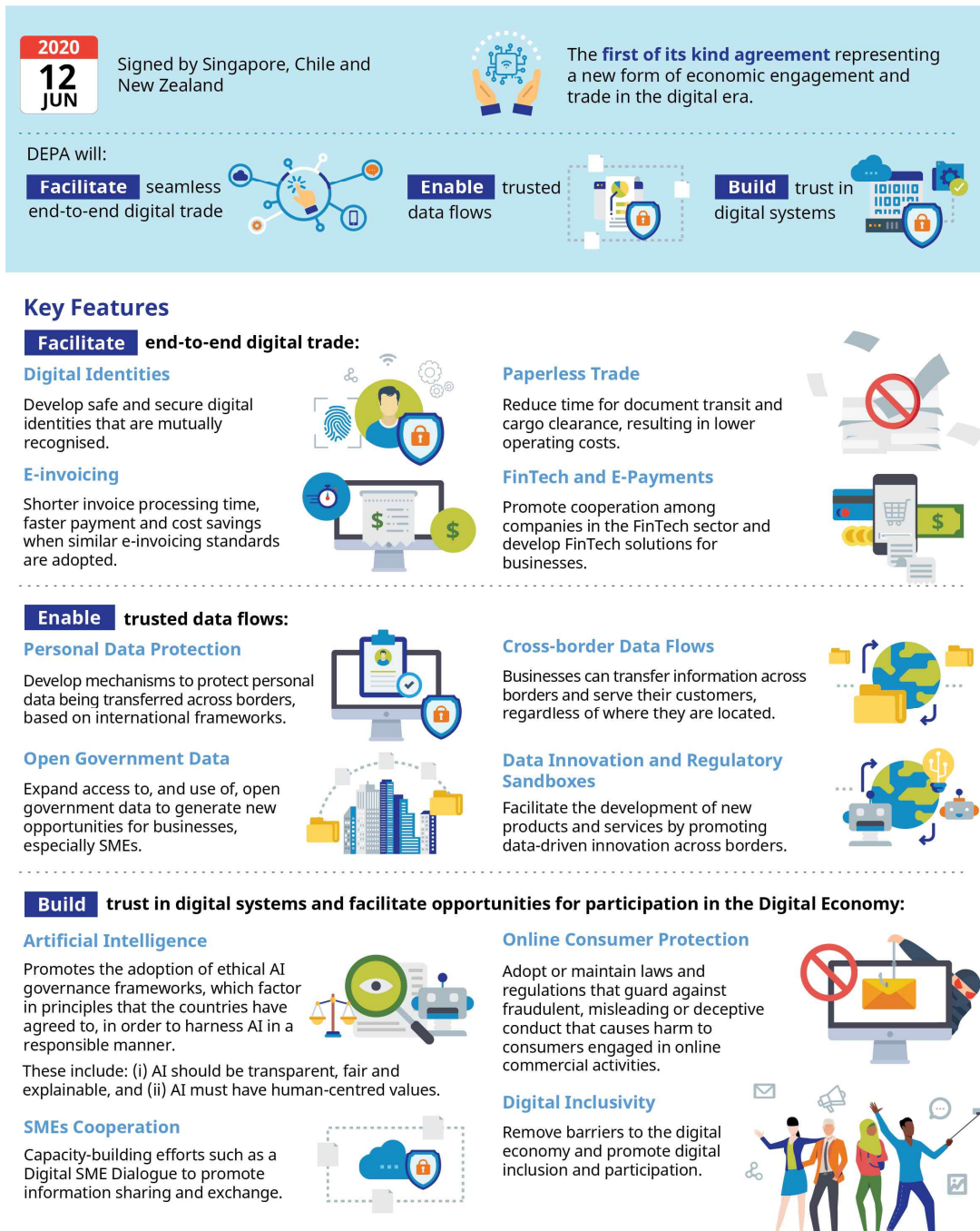
후술하겠지만, 한국은 2020년부터 DEPA 가입을 위한 국내 절차를 밟기 시작하여 올해 6월 공식 가입절차를 마쳐 DEPA의 첫 가입국이 되었다. 뿐만 아니라, 중국과 캐나다가 2022년 8월 DEPA 가입을 위한 절차를 밟기 시작했고, 뒤이어 코스타리카와 페루 역시 각각 2022년 12월, 2023년 5월에 가입 의사를 표명함으로써 DEPA는 글로벌 디지털 통상 협력 프레임워크로서의 외연을 점차 확장해나가고 있다.<sup>22)</sup>

21) Ministry of Trade and Industry Singapore Homepage, "Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)", <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement> (검색일: 2023.09.08.)

22) 한국FTA 홈페이지, "디지털경제동반자협정", <https://www.fta.go.kr/main/support/digital/1/1/> (검색일: 2023.09.08.)



[그림 2-2] 디지털경제동반자협정(DEPA) 개요 및 국문요약



|          |                                                                     |                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 개요       | (2020년 6월 12일) 싱가포르, 칠레, 뉴질랜드 서명<br>디지털 경제에 관한 새로운 협약이라는 점에서 의미가 있음 |                                                      |
| 핵심<br>내용 | 디지털 무역 촉진                                                           | 디지털 식별자, 전자 인보이스, 종이없는 무역,<br>핀테크 및 전자결제             |
|          | 신뢰할 수 있는 데이터 이동                                                     | 개인정보 보호, 개방 정부 데이터, 데이터 국경 간<br>이동, 데이터 혁신 및 규제 샌드박스 |
|          | 신뢰할 수 있는 디지털 시스템 구축<br>및 디지털경제 참여기회 확대                              | 인공지능, 중소기업 협력, 온라인 소비자 보호,<br>디지털 포용성                |

자료: Ministry of Trade and Industry Singapore Homepage, "Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)", <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement> (검색일: 2023.09.08.)

## 2) 싱가포르의 디지털경제협정 (DEA)

싱가포르는 디지털경제협정(DEA: Digital Economy Agreements) 체결로 글로벌 디지털 통상 협정을 주도해가고 있다. 앞서 언급했듯 싱가포르는 다자간 협정인 DEPA의 출범국이기도 하고, 주요국과 양자간 디지털경제협정을 맺으며 디지털 통상에 관한 글로벌 규범 마련에 적극적인 행보를 이어오고 있다.

싱가포르가 디지털경제협정을 맺은 국가로는 호주, 영국, 한국이 있다. 먼저, 호주와의 협정(Singapore-Australia Digital Economy Agreement)은 2020년 12월을 기점으로 발효되었고, 영국과의 협정(UKSDEA, United Kingdom-Singapore DEA)은 2022년 6월 14일을 기점으로, 한국과의 협정(KSDPA, Korea-Singapore Digital Partnership Agreement)은 2023년 1월 14일을 기점으로 발효되었다.

싱가포르는 글로벌 디지털경제협정 체결을 통해 1) 디지털 시스템 간 규칙, 표준 등 상호운용성 확보, 2) 개인정보 및 소비자권리 보호와 국경간 데이터 이전 원활화, 3) 인공지능 및 디지털 혁신을 토대로 싱가포르 인접 국가와 경제협력 강화를 목표로 하고 있다. 싱가포르가 디지털경제협력 상 다루는 주요 의제로는 인공지능, 국경간 데이터 이전, 개인정보보호, 데이터 혁신, 디지털 개인식별자, 핀테크 및 전자거래 등이 있다.<sup>23)</sup>

23) Ministry of Trade and Industry Singapore Homepage, <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement>

### 3) 영국-일본 디지털 파트너십 (UK-Japan Digital Partnership)

2022년 12월 영국과 일본은 디지털 파트너십을 체결했다. 디지털 통상에 국한된 것이 아니라 디지털 경제 전반에 걸쳐 양국의 협력 방향을 모색했다는 점에서 의미가 있다. 양국은 이번 디지털 파트너십을 통해 7대 공동 목표를 수립했다. 그 중에서도 국경 간 데이터 흐름, 양국 디지털 무역 및 투자기반 구축, 양국 디지털 및 데이터 정책 관련 상호협력 등에 관한 사항이 글로벌 디지털 통상에 직접적인 관련성이 높은 것으로 보인다.

〈표 2-4〉 영국-일본 디지털 파트너십 주요 내용

| 연<br>번 | 파트너십 주요 목표                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 디지털 및 데이터 정책 우선순위 전반에 대한 양국의 상호협력 가속화 및 강화                                                |
| 2      | 디지털에 관한 양국의 정책 지식, 전문성 및 자원을 공유함으로써 양국의 시민, 기업, 경제에 기여                                    |
| 3      | G7, G20, OECD 등 다자간 협의회를 비롯하여 전 세계적으로 디지털 정책에 대한 자유롭고, 책임있고, 신뢰할 수 있고, 회복력있는 촉진을 위한 협력 강화 |
| 4      | 데이터의 국경 이동과 같은 주요 글로벌 디지털 통상 쟁점에 대해 실용적인 해결책을 마련                                          |
| 5      | 디지털 경제 활동의 영향력을 극대화하기 위해 인도태평양 지역을 비롯한 제3국 및 지역 내 양국의 활동을 강화                              |
| 6      | 영국-일본 양국의 비즈니스를 촉진하고 양국에 대한 상호운용성을 높이기 위해 규제제도 개선 등 기술 무역 및 투자 기반을 강화                     |
| 7      | 교육, 스킬, 운송, 주거, 문화, 예술, 기후변화 대응 등 이슈 전반에 걸쳐 디지털 전환의 편익을 많이 최대한으로 확보하기 위한 노력               |

자료: UK 정부 홈페이지 (2022.12.7.), “UK-Japan Digital Partnership”, <https://www.gov.uk/government/publications/uk-japan-digital-partnership/uk-japan-digital-partnership> (검색일: 2023.09.08.)

이번 파트너십은 ① 디지털 인프라 및 기술, ② 데이터, ③ 디지털 규제 및 표준, ④ 디지털 전환 네 가지 분야를 중심으로 논의가 이루어졌다. 글로벌 디지털 통상의 쟁점이 되는 데이터 흐름, 디지털 규제 및 표준에 관해서도 다루고 있음을 확인할 수

있다. 먼저, 데이터 이슈에 관해서는, 안전하게 데이터의 국경간 이동이 보장될 수 있도록 노력해야 하며, 프라이버시 강화 등 기술개발을 통해 데이터 혁신과 안전한 디지털 거래 환경 구축 필요성이 제기되었다.

둘째, 디지털 규제 및 표준에 관해서는 디지털 시장경쟁을 촉진하기 위한 전략을 양국이 공유하는 한편, 온라인 사용자 보호 등 안전한 디지털 시장 환경을 구축하기 위한 노력 필요성에 동의했다. 또한 2021년 G7 디지털·기술 장관회의에서 논의했던 디지털 기술 표준지지에 관한 부속서에서 동의한 대로, 디지털 기술 표준 마련을 위한 양국의 노력 필요성 역시 재확인하였다.<sup>24)</sup>

## 나. 글로벌 다자협의체 상 논의

### 1) Quad 제5차 정상회의 (2021.03)

미국이 주도하고 있는 다자 안보협의체인 쿼드(QUAD, Quadrilateral Security Dialogue)에서도 디지털 기술 표준 이슈를 다루고 있다. 미국, 일본, 호주, 인도 등 4개 주요국은 일본 히로시마에서 제5차 쿼드 정상회의를 개최했다. 주요 논의사항은 인프라, 투자, 핵심유망기술(CET)에 관한 사항들부터 기술표준, 사이버, 우주, 해양, 교육 등 여러 이슈들이 다루어졌다. 그 중에서도 특히 기술표준에 관한 사항이 디지털 통상 이슈와 맞닿아있다.

쿼드는 2021년 3월, 핵심신흥기술에 대한 표준개발을 조율하기 위해 작업반(Critical and Emerging Technology Working Group)을 설치했고, 이어 2021년 9월에는 기술표준 연락망(Technical Standards Contact Groups)을 구성했다. 또한, 2022년 5월에는 국제 표준협력 네트워크(International Standards Cooperation Network) 구축을 발표했다(이희진, 2023).

양자, AI, 반도체와 같은 주요 핵심신흥기술들은 디지털 기반 기술에 해당하는 경우가 많으므로 기술 개발을 선도하는 국가가 글로벌 표준 논의 시 우위를 점할 가능성

24) S&T GPS(2022), 「영국, 일본과 디지털 파트너십 체결」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND0000000000048936&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=2> (검색일: 2023.09.08.)

이 높을 것이다. 따라서 기술 표준에 관한 글로벌 다자협의체 차원의 논의는 장기적으로 디지털 통상의 지형에도 그 영향력을 발휘할 가능성이 높을 전망이다.

## 2) G7 디지털·기술 장관회의 (2021.04)

G7 디지털·기술 장관회의에서는 디지털 기술 표준 확립, 신뢰할 수 있는 데이터 이동을 비롯한 디지털 통상 논의가 이루어졌다. 2021년 4월 G7 디지털·기술 장관회의(Digital and Technology Ministers' Meeting)가 화상으로 개최되었고, 그 결과물로 “디지털 기술 표준에 관한 G7 협력 프레임워크(Framework for G7 Collaboration on Digital Technical Standards)”에 관한 부속서가 채택되었다. G7 디지털·기술 장관 선언문의 정책협력 분야는 다음과 같이 여섯 가지로 축약된다(UK, 2021a).

- ① 안전하고, 회복력 있고, 다변화된 디지털, 통신 및 ICT 인프라 공급망
- ② 디지털 기술표준에 대한 G7 협력 프레임워크
- ③ 신뢰기반 데이터 이동에 관한 협력을 위한 G7 로드맵 개발
- ④ G7 인터넷 안전 원칙
- ⑤ 디지털 경쟁을 둘러싼 협력 강화
- ⑥ 전자전송가능 기록에 대한 G7 협력 프레임워크

위 여섯 가지 중에서도 ‘② 디지털 기술 표준 확립에 관한 G7 협력 프레임워크’ 논의의 결과물로 부속서가 채택되었다. 디지털 기술 표준은 주로 산업계에서 주도하는 만큼, 산업계를 비롯한 다양한 이해관계자가 디지털 기술 표준에 참여하고 개발 과정이 포용적으로 이루어져야 하며, 동시에 디지털 기술 표준 개발 시 G7 및 유사 입장국이 중요시 여기는 주요 가치를 반영하고 연계해야 함을 강조했다(UK, 2021).

글로벌 디지털 통상 쟁점중 하나인 데이터 이동에 관해서는 ③ G7 로드맵 개발에서 논의되었다. 경제성장 및 혁신을 위해서는 국경 간 자유로운 데이터 이동이 필수적이고 COVID-19 팬데믹을 계기로 이를 확인한 바, 프라이버시, 데이터 보호, 지식재산권, 사이버 보안에 관한 이슈를 담은 로드맵 개발 계획을 발표했다. 로드맵은 데이터

현지화, 규제협력, 민간 데이터에 대한 정부 접근, 데이터 공유 접근법 네 가지를 중심으로 구조화되었다. 첫째, 데이터 현지화는 디지털 무역에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 관련 근거 수집을 목표로 하였다. G20 디지털 경제 작업반이 주도하는 한편, OECD의 디지털경제정책위원회(OECD Committee on Digital Economy Policy) 및 산하 작업반도 함께 참여한다. 둘째, 데이터 국경 이동에 대한 각국의 제도적 접근이 상이한 만큼, 각국의 데이터 이동 관련 규제의 공통점을 파악하고 모범 사례를 파악하여 공유한다. 이를 통해 데이터 국경간 이동을 촉진시킬 수 있는 토대를 마련한다. 세 번째, 민간 데이터에 대한 정부 접근은 데이터 보호 및 프라이버시 이슈 대응을 위한 법적 제도 마련을 목표로 한다. 끝으로, 데이터 공유 부문은 데이터 공유에 대한 G7국 및 유사 입장국의 공유된 원칙 수립을 목표로 한다(UK, 2021b).

#### 4. 한국의 디지털 통상 협정 동향

##### 가. 한-싱가포르 디지털동반자협정(DPA) 체결 (2021.12)

한국의 첫 디지털통상협정 체결 대상국가는 싱가포르이다. 한국은 2021년 12월 15일 “한-싱가포르 디지털동반자협정(Digital Partnership Agreement)” 타결을 공식 선언했다. 싱가포르는 한국의 신남방 정책 핵심 파트너국가이자, 글로벌 디지털 통상 규범 확립을 적극 주도하고 있는 국가인 만큼, 싱가포르와의 DPA 체결은 한국이 본격적으로 글로벌 디지털 통상 규범 논의에 참여할 수 있는 발판을 마련하게 되었다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.15.)

## [그림 2-3] 한-싱 디지털통상협정 타결 공동성명서 서명



자료: 한겨레(2022.4.4.), “국내 첫 디지털통상협정 ‘한-싱가포르 DPA’ 협정문 초안 공개,” <https://www.hani.co.kr/arti/economy/global/1037376.html> (검색일: 2023.9.8.)

주: 왼쪽 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장, 우측 탄시렁 싱가포르 통상산업부 제2장관

한-싱 디지털동반자협정문은 7개 장과 34개 조항으로 구성되었다. 주요 내용은 전자상거래 원활화, 디지털 비즈니스 활성화, 온라인 소비자 보호 세 가지로 요약된다. 먼저, 전자상거래 원활화의 핵심은 디지털 제품에 관한 무관세 원칙을 유지했다는 점이다. 즉, 양국에 전자적으로 전송되는 디지털제품에 관세를 부과하지 않겠다는 것이다. WTO에서 고수해왔던 전자전송 디지털 제품 무관세 원칙을 이번 한-싱 협정에서도 동일하게 적용함으로써 양국 디지털 무역 간 불확실성을 해소했다는 점이 큰 성과이다. 디지털 콘텐츠에 강점이 있는 한국은 이번 한-싱 협정을 토대로 싱가포르와 더욱 활발한 디지털 콘텐츠 교역을 추진해나갈 수 있을 것으로 기대된다.

두 번째, 디지털 비즈니스 활성화의 핵심은 개인정보를 비롯한 국경 간 데이터 이전 보장과 컴퓨터 설비 현지화 요구 금지, 소스코드 공개 요구 금지이다. 이 이슈는 세계적으로 디지털 통상 부문의 핵심 쟁점 사안인데, 이번 한-싱 협정에서는 개인정보까지도 국경 간 이전이 가능케 하고, 상대국에서의 사업수행을 이유로 컴퓨터 등 저장설비 현지화를 요구하지 않도록 함으로써 양국 간 디지털 비즈니스가 최대한 자유롭게 이루어질 수 있도록 제도 환경을 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다. 한편, 소프트웨어 핵심인 소스코드 및 알고리즘에 대한 이전·공개 요구를 금함으로써 기업의 영업비밀을 보호할 수 있는 기반을 마련했다. 그 밖에도 AI 및 핀테크와 같은 디지털 비즈니스

의 핵심 기반 기술에 대한 거버넌스 개발 및 네트워크 확대, 디지털 경제 표준 개발을 위한 기술협력 역시 양국의 주요 협정 사항 중 하나이다.

세 번째는 온라인 소비자 보호 측면이다. 온라인 소비자 보호, 개인정보 보호에 관해서는 국내법 체계 도입 등을 통해 양국 기업과 소비자 모두 안전하고 신뢰할 수 있는 환경 속에서 디지털 비즈니스가 이루어지도록 한 점이다.

위와 같은 내용이 담긴 한-싱 DPA는 2023년 1월 14일을 기점으로 발효되었다.

〈표 2-5〉 한국-싱가포르 DPA 주요 조항

| 항목           | 주요 내용                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 전자상거래 원활화    | 전자적전송 무관세, 전자인증·전자서명, 전자송장, 전자지급, 종이서류 없는 무역, 특송화물 등                                |
| 디지털 비즈니스 활성화 | 디지털제품 비차별대우, 국경간 정보이전 원활화, 컴퓨터설비 현지화요구 금지, 소스코드 공개 요구금지, 인공지능(AI)·핀테크·디지털경제 표준 협력 등 |
| 온라인 소비자보호    | 개인정보 보호, 온라인소비자 보호, 스팸 메시지 규제, 사이버보안 등                                              |

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.01.13.), 「한-싱가포르 디지털동반자협정 발표」, 2쪽.

## 나. 디지털경제동반자협정(DEPA) 최초 가입 (2023.06)

한국은 세계 최초 디지털통상에 관한 복수국간 디지털 협정인 DEPA에 2023년 6월 공식 가입하여 DEPA의 네 번째 회원국이 되었다. 2023년 6월 경제협력개발기구(OECD)의 각료이사회에 DEPA의 기 가입국인 싱가포르, 뉴질랜드, 칠레 3개국의 통상 장·차관이 참석한 가운데, 이창양 산업통상자원부 장관과 안덕근 통상교섭본부장이 참석하여 한국의 DEPA 공식 가입을 선언했다(산업통상자원부 보도자료, 2023.06.09.)



## [그림 2-4] 한국의 DEPA 최초 가입



자료: 문화체육관광부 해외문화홍보원(2023.6.12.), “디지털경제동반자협정” 가입협상 타결...한국 ‘1호 가입국’, <http://www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=1045110> (검색일: 2023.9.8.)

주: 좌측은 싱가포르, 칠레, 뉴질랜드 통상 장·차관, 우측 아래에서 두 번째는 산업통상자원부 안덕근 통상교섭본부장, OECD 파리 본부.

한국은 DEPA가 발효되기 전인 2020년부터 공식 가입을 위한 절차를 차근차근 밟아왔다. 2020년 5월 경제적 타당성 평가, 2021년 5월 공청회, 2021년 8월 국회 보고 등을 통해 국내 절차를 마치고, 마침내 2021년 9월 13일, 한국 정부는 DEPA 기탁국인 뉴질랜드에 공식 가입 의사를 타진했다(산업통상자원부 보도자료, 2021.09.13.). 이후 2022년 1월 2차 가입작업반 협상을 개최하여, 한국 측에서는 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 금융위원회, 기획재정부, 행정안전부, 문화체육관광부, 공정거래위원회 관계자로 꾸려진 관계부처 정부대표단이 협상에 참가했고(산업통상자원부 보도자료, 2022.01.27.) 그 결과 2023년 6월 공식 가입절차를 마쳤다.

한국의 DEPA 가입은 다음과 같은 측면에서 의미가 있다. 먼저, DEPA 기 참여 국가들은 주요 권역별 핵심 거점국으로서 (싱가포르는 아세안지역, 뉴질랜드는 대양주 지역, 칠레는 중남미 지역) 향후 한국이 아태 지역 내 해외진출, 수출 영역 확대 등 디지털 무역 시장을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, DEPA가 세계 최초 복수국 간 디지털 통상 협약이라는 점에서, 향후 디지털 통상에 관한 글로벌 규범 확립 및 국제 질서 수립 논의에 한국이 주도적으로 대응할 수 있는 발판을 마련했

다는 의미가 있다.

#### 다. 한-유럽연합(EU) 디지털 통상협정 협상 개시 (2023.10)

산업통상자원부는 2023년 10월 31일, 유럽연합과 디지털 통상협정 협상 착수를 선언하였다. 산업통상자원부는 유럽연합과의 자유무역협정 제11차 무역위원회 논의에서 디지털 통상협정에 관한 협상을 개시할 것을 공식 발표하였다. 산업부는 디지털 경제동반자협정 가입을 통한 아시아 태평양 역내권 디지털 통상 네트워크 구축에 이어 유럽 권역의 디지털 통상 네트워크 확대를 기대하고 있다. 한-EU 디지털통상협정 협상 개시 공동선언문을 통해, 디지털 보호주의에 반대하고, 혁신 및 신기술 기반의 개방적인 디지털 통상 규범을 수립하여 양자 간 호혜적 무역 체계를 강화할 것을 강조했다. 소비자 신뢰를 구축하는 동시에 디지털 무역 장벽을 제거하여 공정하면서도 개방적인 디지털 무역 환경 조성에 대한 의지를 드러냈다. 디지털 통상협정에서 논의될 세부 의제에 대해서는 아직 공개되지 않았으나, 전자무역 및 데이터 비즈니스 사업 활성화, 디지털 신기술에 대한 협력기반 구축에 관한 논의가 주가 될 것으로 전망된다(산업통상자원부 보도자료, 2023.10.31.).

〈표 2-6〉 한국 주요 디지털 통상 협정 체결 동향

| 체결일        | 협정                                                      | 주요 내용 및 의의                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.12.15 | 한-싱 디지털동반자협정<br>(Digital Partnership Agreement, DPA) 타결 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리나라 최초의 디지털 통상 협정</li> <li>- 신남방 정책 핵심 파트너 국가인 싱가포르와 디지털 부문 협력 강화 및 아세안 지역 진출 시장 확대</li> <li>- 아태지역 디지털 통상 규범 확립에 적극 참여</li> </ul> |
| 2023.06.08 | 디지털경제동반자협정<br>(DEPA) 한국 최초 가입                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아 태평양 역내권을 중심으로 디지털 협력 네트워크 확장</li> <li>- 향후 글로벌 디지털 무역규범 논의 주도 기회</li> </ul>                                                     |
| 2023.10.31 | 한-유럽연합 디지털<br>통상협정 협상 개시                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정하면서도 개방적인 디지털 무역 환경 조성</li> <li>- 유럽과의 디지털 통상 네트워크 확대</li> </ul>                                                                  |

자료: 연구진 작성

## 제2절 인도태평양 경제프레임워크 주요국 동향

본 절에서는 인도태평양 경제프레임워크의 핵심 국가인 미국, 인도, 호주, 일본 네 개 국을 중심으로 디지털 관련 동향을 살펴보고자 한다. 각국별로 자국 디지털 산업 육성을 위한 정책적 노력을 파악하는 한편, 쟁점이 되고 있는 주요 글로벌 통상 이슈에 대해 어떤 전략으로 대응하고 있는지 알아보겠다.

### 1. 미국

#### 가. 디지털 및 첨단부문 육성을 위한 전폭적 투자

미국에서 디지털 경제는 2019년 미국 GDP의 9.6%를 차지하고 있으며, 미국 내 770만개의 일자리가 디지털 경제에 관련된 것으로서 전체 고용의 5.0%를 차지하고 있다(CRS, 2021). 특히 미국은 YouTube, Facebook, Google과 같은 주요 글로벌 IT 기업을 배출하고 전 세계에 서비스를 제공하고 있는 국가로서, 글로벌 디지털 통상 이슈는 미국의 향후 경제 성장과 글로벌 패권에 중요한 축을 차지하고 있다.

미국은 첨단부문을 비롯한 디지털 분야 전반의 전략 강화를 위해 대내외 전방위적인 정책적 노력을 기울이고 있다. 대외적으로는 인도·태평양 경제프레임워크(IPEF) 출범을 통해 미국이 유리한 방향으로 국제 논의를 유도하기 위한 새로운 다자협력체를 구성하고, 무역 부문을 주요 의제 중 하나로 다룸으로써 글로벌 무역 규범을 주도하고자 하고 있다. 한편 대내적으로는 대표적으로 ‘반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)’을 통해 디지털 부문을 비롯한 국가 과학기술혁신 및 첨단 분야 전반에서 국가 경쟁력을 제고하기 위한 전방위적 지원책을 펼치고 있다.

본 고에서는 반도체와 과학법 및 디지털 관련 정책과 같이 미국이 자국의 디지털 부문에서 국가 경쟁력을 제고하기 위한 정책적 노력을 파악한다. 또한, 디지털 무역 관련 미국 중심의 규범 설정 및 협정 현황을 살펴보도록 하겠다.

## (1) 반도체와 과학법

미국 반도체와 과학법은 국가차원의 과학기술혁신 종합 전략이 담긴 법안이다. 약 1년 간 미 상원의 미국혁신경쟁법안(USICA)과 하원의 미국경쟁법(America COMPETES Act) 양원의 조정과정을 거쳐 2022년 7월 29일 최종 통과된 초당적 법안으로서, 미국의 과학기술혁신 경쟁력을 강화하여 미중 패권경쟁에서 미국의 글로벌 리더십을 공고히 하는 것을 목적으로 하고 있다. 인공지능, 반도체 등 첨단 산업분야의 경쟁력 제고를 위해 무려 2,800억 달러(한화 약 365조원) 규모의 연방 재정을 동원하는 대규모 과학기술혁신 투자 및 육성 법안으로 이해될 수 있다.

〈표 2-7〉 미국 ‘반도체와 과학법’ 개요

| 주요 내용                                       |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Division A. 2022 반도체지원법 (CHIPS Act of 2022) |                          |
| Division B. 연구 혁신                           |                          |
|                                             | Title I. 에너지과학부 (DoE)    |
|                                             | Title II. 국가기술표준원 (NIST) |
|                                             | Title III. 국립과학재단 (NSF)  |
|                                             | Title IV. 바이오경제 연구개발     |
|                                             | Title V. 과학 참여 확대        |
|                                             | Title VI. 과학기술부문 기타 조항   |
|                                             | Title VII. 우주항공국 (NASA)  |
| Division C. 미 헌법재판소 관련사항                    |                          |

자료: 경희권(2022.08.04.), 송원아 · 이양경 · 김다은(2022.08.31.), 두 자료를 종합하여 정리.

반도체와 과학법은 3개 부(Division), 7개 법(Title), 260여개의 장(Section)으로 구성되어 있으며, 주로 반도체, 인공지능과 같은 첨단산업 부문과 기초연구, 연구개발, 인프라 지원을 위한 2,000억 달러 규모의 투자 계획이 담겨있다.

인공지능이나 첨단기술 관련 표준 부문은 제2부(Division B) 하위의 Title 2, 3, 6에서 주로 다루고 있다. Title 3에서는 미국 국립과학재단 산하 기술혁신국(Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships)을 설치하여 인공지능, 첨단통신, 사이버보안 등을 비롯한 10대 핵심기술부문(Key Technology

Focus Area)에 2023~2027년 5년 간 약 810억 달러 (한화 약 105조원) 투입을 발표 했다(경희권, 2022.08.04.). 10대 핵심기술로는 ① 인공지능(머신러닝), ② 고성능컴퓨팅(HPC) 및 반도체, ③ 양자 정보과학, ④ 로봇틱스 및 첨단제조업, ⑤ 자연재해 예방 및 대비, ⑥ 첨단 통신, ⑦ 바이오·유전학·합성생물학, ⑧ 데이터·분산원장·사이버 보안, ⑨ 첨단 에너지 (배터리, 원자력), ⑩ 첨단소재가 선정되었는데, 인공지능이 가장 먼저 언급되었고, 첨단통신, 데이터 및 사이버 보안이 포함된 것을 확인할 수 있다. 또한, 학위과정 이후 연방정부 의무복무를 조건으로 하는 인공지능 및 사이버보안 장학금 제도를 신규로 도입했다(경희권, 2022.08.04., p.5).

이번 법안에서 디지털, 인공지능에 관해 눈여겨볼 사항은 ‘국제기술안보·혁신기금’ 항목을 통해 ‘통신기술안보기금’과 ‘다자간 반도체 안보기금’을 마련하는 것이다. 먼저, ‘통신기술안보기금(Communications Technology Security Fund)’은 첨단 통신 분야에서 중국 통신기업의 글로벌 확장을 억제하고, 미국과의 유사입장국 및 동맹국가 주도의 새로운 표준 및 네트워크 보급과 장비 공급망 구축을 위한 ‘전략동맹통신법(USA Telecom Act)’ 내 통신기술안보기금 설치를 위한 예산을 확보하는 것이다(경희권, 2022.08.04.).

〈표 2-8〉 미국 ‘반도체와 과학법’ 예산 구성

| 기금명                                                                                  | 지원 내용                                            | 예산                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 반도체기금<br>CHIPS for America Fund                                                      | - 반도체 제조 지원<br>- 국립반도체기술센터, 첨단 패키징 제조프로그램 R&D 지원 | 5년간 총 500억 달러            |
| 국방기금<br>CHIPS for America Defense Fund                                               | - 반도체 연구허브, 국방 등 지원                              | 5년간 총 20억달러<br>(매년 4억달러) |
| 국제기술안보·혁신기금<br>CHIPS for America International Technology Security & Innovation Fund | - ‘통신기술안보기금’ 및 ‘다자간 반도체 안보 기금’ 마련에 사용됨           | 5년간 총 5억달러<br>(매년 1억달러)  |
| 반도체 인력·교육기금<br>CHIPS for America Workforce & Education Fund                          | 반도체 부문 인력 양성                                     | 5년간<br>총 2억달러            |

자료: 경희권(2022.08.04.), 송원아·이양경·김다은(2022.08.31.), 두 자료를 종합하여 정리.

## (나) 인공지능 집중 육성

또한 미국은 국립과학재단(NSF) 주도로 미 전역에 인공지능연구소 네트워크 구축에 박차를 가하고 있다. 2023년 5월, 미 국립과학재단은 타 연방기구 및 고등교육기관과의 협력을 토대로 7개의 국가 인공지능연구소(AI Institutes)를 설치하기 위해 1억 4천만 달러 투자 계획을 발표했다(NSF, 2023.05.04.)<sup>25)</sup> 국립과학재단의 이번 투자는 기반기술로서 인공지능을 윤리적이고, 신뢰할 수 있는 AI 시스템 및 AI 기술을 개발하고, 사이버보안에 새로운 방식으로 접하여 혁신적인 기후변화 대응방법을 모색하고, 뇌에 대한 이해도를 확장하고, 교육과 공공보건 강화를 위한 AI의 역량을 레버리지로 활용하고자 함을 목표로 하고 있다. 이번 투자 발표는 미국 거의 전역에 국가 AI 연구 네트워크를 구축하는 것이다. 이번 AI 연구소 네트워크 구축에는 대학의 정상급 AI 연구자가 참여하여, 국립재단과 상무부(DOC)의 국립표준기술원(NIST), 국토안보부(DHS), 농무부(USDA), 교육부(ED), 국방부(DoD) 등 주요 부처와 IBM가 공동으로 재원을 마련했다. 연구소별 주요 연구분야는 아래 표와 같다.

〈표 2-9〉 미 국립과학재단 주도 7개 국가인공지능연구소 설립

|   | 연구분야                                               | 연구소명                                                                                                   | 주도대학                                 |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 사회 구성원 참여 확대, 윤리 및 인권 보호 등 법제 및 사회 속 신뢰할 수 있는 인공지능 | NSF Institute for Trustworthy in Law & Society (AI TRAILS)                                             | - 메릴랜드대학<br>- NSF, 국립기술표준원(NIST)     |
| 2 | 지능형 행위자 기반 차세대 사이버안보 대응                            | AI Institute for Agent-based Cyber Threat Intelligence and Operation (ACTION)                          | - 캘리포니아 산타바바라대학<br>- NSF, 국토안보부, IBM |
| 3 | AI 기술을 활용하여 기후변화에 적합한 농업 및 산림과학 지식 창출              | AI Institute for Climate-Land Interactions, Mitigation, Adaptation, Tradeoffs and Economy (AI-CLIMATE) | - 미네소타대학<br>- 미 농무부(USDA-NIFA)       |
| 4 | 신경과학, 인지과학, AI 다학제 연구를 통해 뇌연구 가속화                  | AI Institute for Artificial and Natural Intelligence (ARNI)                                            | - 콜롬비아대학<br>- NSF, 국방부(OUSS R&E)     |

25) NSF(2023.05.04.), "NSF announces 7 new National Artificial Intelligence Research Institutes," <https://new.nsf.gov/news/nsf-announces-7-new-national-artificial>(검색일: 2023.5.29)

|   | 연구분야                                  | 연구소명                                                                       | 주도대학                                           |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5 | 인간중심 AI를 개발하여 자연재해 및 공공보건 위기 시 의사결정지원 | AI-Institute for Societal Decision Making (AI-SDM)                         | - 카네기멜론대학<br>- 대학, 정부조직, 기업, 지역대학, 공립도서관, 고등학교 |
| 6 | 교육 효과성 제고를 위한 AI 기반 교육기술 혁신           | AI Institute for Inclusive Intelligent Technologies for Education (INVITE) | - 일리노이대학                                       |
| 7 | AI기반 맞춤형 교육 기술 개발 및 아동 언어발달 연구        | AI Institute for Exceptional Education (AI4ExceptionalEd)                  | - 버팔로대학<br>- NSF, 미 교육부(ED-IES)                |

자료: NSF Homepage를 토대로 정리, NSF Homepage (2023.05.04.) “NSF announces 7 new National Artificial Intelligence Research Institutes,” <https://new.nsf.gov/news/nsf-announces-7-new-national-artificial>(검색일: 2023.05.29.)

또한 미국은 “국가 인공지능 R&D 전략계획 2023년 업데이트(National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan 2023 Update)”를 발표했다.<sup>26)</sup> 미국은 2016, 2019년에 “국가 인공지능 R&D 전략계획”을 수립한 바 있는데, 이번 2023년에 갱신한 것이다.

전략계획의 주요 내용은 크게 9가지 전략으로 구성되었다(OSTP, 2023). 먼저, AI에 대한 장기적인 투자, 민관협력 강화, AI 개발을 위한 데이터공유 등 환경 조성, 미국 내 AI 연구개발 인력 집중 육성 등 AI 개발 촉진을 위한 지원에 관한 사항이 담겼다. 또한, AI의 안정성에 대한 사회적 신뢰를 제고하기 위해 인간-AI 협력 방법 개발, AI의 윤리적·법적·사회적 파급효과에 대한 연구 추진, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 시스템 개발에 관한 전략이 포함되었다.

눈여겨 볼 점은 2023년에 새로이 추가된 아홉 번째 전략, 즉 AI 연구개발에 관한 국제협력 촉진을 위한 일관성 있는 접근 방식 확립에 관한 사항이다. 세부적으로는 신뢰할 수 있는 AI의 개발 및 활용을 위해 글로벌 차원의 문화를 조성하기 위해 형평성, 공정성, 책임성, 투명성, 신뢰성, 보안과 같은 국제사회 차원의 AI 개발 가치 및

26) S&T GPS(2023.05.23.), “미국, 국가 AI R&D 전략 계획 업데이트,” <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000051150&menuNo=200004&pageUnit=10&pageIndex=1> (검색일: 2023.09.08.)

사회적 우선순위를 공유해야 함이 언급되었다. 또한 AI에 대한 글로벌 차원의 표준 및 프레임워크를 개발하기 위해 품질 및 보안 표준, 표준화된 도구 개발 등에 관한 국제협력 연구 필요성이 제기되었다. 끝으로 전 세계 모두가 AI 개발의 편익을 공유할 수 있도록 국제 양자 및 다자협약체 상에서 AI의 악의적 사용에 대한 대응 방법을 논의하는 등 국제사회 차원의 공동의 노력이 요구된다는 내용이 담겼다. 이처럼 AI 개발 및 활용에 관한 국제사회 차원의 가치를 확립하고, 표준 등 프레임워크를 개발하기 위한 미국의 포부가 담겼다는 점이 두드러진다.

〈표 2-10〉 2023년 미국 국가 인공지능 R&D 9대 전략

| 연번 | 전략                               |
|----|----------------------------------|
| 1  | 책임있는 AI 연구를 위한 장기적인 투자           |
| 2  | 인간-AI 협력을 위한 효과적인 방법 개발          |
| 3  | AI의 윤리적, 법적, 사회적 영향에 대한 이해       |
| 4  | 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 시스템 개발          |
| 5  | AI 훈련 및 테스트를 위한 공공 데이터공유 및 환경 조성 |
| 6  | 표준 개발을 통한 AI 시스템 측정 및 평가         |
| 7  | AI 연구개발 인력에 대한 국내 수요 조사          |
| 8  | AI 개발 가속화를 위한 민관 협력 확대           |
| 9  | AI 국제협력 촉진을 위한 일관성 있는 접근 확립      |

자료: OSTP(2023), *National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update*.

## 나. 디지털 통상 정책 기조

디지털 통상은 미국의 주요한 통상정책 의제 중 하나다. 미 정부의 디지털 통상에 관한 정책 기조, 시각은 미국 무역대표부(United States Trade Representative, USTR)에서 매년 의회에 제출하는 ‘통상정책 의제 및 연례보고서’와 ‘무역장벽보고서(NTE)’를 통해 가늠할 수 있다.<sup>27)</sup>

27) 미 무역대표부(USTR)은 매년 3월 초 당해연도 통상정책 의제 및 전년도 연례보고서(Trade policy agenda and annual report)를 발표하고, 3월 말에는 국별 무역장벽보고서(National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers)를 발표한다(KOTRA, 2023.03.08.).



미 무역대표부는 2023년 3월, “2023 통상정책의제 및 2022 연례보고서”를 발표했다. 바이든 행정부의 주요 통상정책 이슈는 핵심 무역 파트너와 협력 강화, 노동자 중심 무역, 기후변화 대응을 위한 국제공조, 미중 무역관계 조정 등으로서 전년도와 유사한 것으로 파악된다. 전년대비 달라진 점은 코로나 종식에 따라 해당 의제가 삭제되었고, “주요 무역 협력국 및 다자기구와 협력” 이슈가 2023년의 우선순위 최상단에 올라 그 중요성이 한층 부각되었다는 점이다.

〈표 2-11〉 미 무역대표부(USTR) 통상정책의제 2022-2023 비교

| 2022년 통상정책 의제          |   | 2023년 통상정책 의제          |
|------------------------|---|------------------------|
| 노동자 권리 보호를 위한 무역       |   | 핵심 무역 협력국 및 다자기구와 협력   |
| 탈탄소화 가속화와 지속가능성        |   | 노동자 권리 보호를 위한 무역       |
| 미국 농업 지원               |   | 탈탄소화 가속화와 지속가능성        |
| 공급망 탄력성 강화             |   | 미국 농업 지원               |
| COVID-19 팬데믹 극복        | → | 공급망 탄력성 강화             |
| 미-중 무역관계 재정립           |   | 미-중 무역관계 재정립           |
| 핵심 무역 협력국 및 다자기구와 협력   |   | 이행력 강화를 통한 무역정책 신뢰도 제고 |
| 이행력 강화를 통한 무역정책 신뢰도 제고 |   | 공정하고 포용성 있는 통상정책과 참여확대 |
| 공정하고 포용성 있는 통상정책과 참여확대 |   | -                      |

자료: KOTRA(2023.03.08.), 1쪽; 원문은 USTR Homepage, “Fact Sheet: USTR Releases 2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report,” <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2022/march/fact-sheet-ustr-releases-2022-trade-policy-agenda-and-2021-annual-report> (검색일: 2023.05.30.); USTR Homepage, “Fact Sheet: USTR Releases 2023 Trade Policy Agenda and 2022 Annual Report,” <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2023/march/fact-sheet-ustr-releases-2023-trade-policy-agenda-and-2022-annual-report> (검색일: 2023.05.30.)

2023년도 바이든 정부의 통상정책 최우선 과제로 언급된 핵심 무역 파트너국가와의 동맹 강화 이슈는 특히 ‘인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)’의 출범을 통해 현실화되고 있다. 또한, 중국과의 무역관계 재정립 의제는 중국과의 ‘공정한’ 경쟁이 가능하

도록 경제3법(인프라법, 반도체과학법, 인플레이션감축법)을 통해 우방국과의 협력을 강화하겠다는 의미로 풀이된다.<sup>28)</sup>

이와 같은 미 정부의 통상정책 주요 이슈는 미 의회조사국(Congressional Research Service, CRS)에서 발표한 ‘118대 국회의 주요 국제무역 이슈 보고서’에서도 드러난다. 본 보고서에서는 ‘자유무역협정’, ‘미중-경제관계’, ‘러시아 경제 제재’, ‘노동자 인권’, ‘디지털 무역·데이터 정책·기술’이 핵심 국제 무역 이슈로 거론되었다(Congressional Research Service, 2023.04.07.).

미국의 디지털 무역에 관한 시각을 엿볼 수 있는 또 다른 중요한 자료는 미국 무역 대표부(USTR)에서 매년 3월 의회에 제출하는 ‘무역장벽보고서(National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers; 일명 NTE 보고서)’이다. 이 무역장벽보고서는 미국 상품 교역의 99%이자 서비스 교역의 66%를 차지하고 있는 64개 국가를 대상으로 각국별 미국의 입장에서 무역장벽이라 판단되는 사항들을 나열한다.<sup>29)</sup> 미국은 무역장벽을 13가지로 분류했는데, 그 중 하나가 ‘디지털 무역 및 전자상거래(barriers to digital trade and electronic commerce)’ 항목이다(USTR, 2023).<sup>30)</sup> ‘디지털 무역 및 전자상거래’에 관한 세부 무역 장벽 이슈로는 데이터 현지화 정책(data localization requirements), 디지털 상품 무역에 영향을 미치는 차별적 행위, 인터넷 기반 서비스 공급에 대한 제약 등과 같이 국경 간 데이터 이동을 저해하는 것을 의미한다(USTR, 2023).

이번 2023 무역장벽 보고서에 대해, 국내 업계에서는 미국 통상전문지인 “인사이드 트레이드”에서 디지털 무역에 관한 논의가 2023 무역장벽 보고서의 핵심 사안 중 하나였다고 평가한 점을 인용하며, 중국, 유럽, 인도, 인도네시아 등과 같은 국가들의 제한적인 데이터 정책을 비롯한 디지털 무역에 관한 이슈를 중점적으로 다루었다고 평가했다(KOTRA, 2023.05.19.; KITA 통상뉴스, 2023.04.04.; KITA 통상이슈브

28) 추가적으로 다음 자료 참고할 것. 이태규(2023.5), 「2023년 미국의 통상정책의제, 무엇이 달라졌나」, 『월간통상』 Vol.132, [https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub2\\_1.html](https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub2_1.html) (검색일: 2023.05.30.)

29) USTR Homepage (2023.03.31.), “USTR Releases 2023 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,” <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/ustr-releases-2023-national-trade-estimate-report-foreign-trade-barriers> (검색일: 2023.05.30.)

30) 13가지 무역장벽 종류 (기타 제외): ①수입정책, ②기술장벽, ③위생검역, ④정부조달, ⑤지식재산권 보호, ⑥서비스 규제, ⑦디지털 무역 및 전자상거래, ⑧투자규제, ⑨수출보조금, ⑩경쟁, ⑪국영기업, ⑫노동, ⑬환경

리프, 2023.04.07.). 국가별 측면에서는, 중국에 가장 많은 지면인 41쪽을 할애함으로써, 디지털 무역을 비롯해 중국과의 무역에 대해 미국이 적극적으로 불만을 드러낸 것으로 파악된다(KOTRA, 2023.05.19.).

미국이 디지털 무역 장벽에 관해 계속해서 문제를 제기하는 사항을 세부적으로 들여다보면, 국경 간 데이터 이동 금지(Cross-border data flows), 데이터 지역화 요구(data localization requirements), 디지털세(digital service taxes) 부과가 주를 이루고 있으며, 인도네시아와 같은 일부 국가에 대해서는 전자적 전송물 관세 부과(tariffs on digital products)에 이슈를 제기하고 있다.

미국 무역대표부는 2018년부터 2020년까지는 디지털 무역에 관해서 별도로 ‘fact sheet’을 만들어 각국의 디지털 무역 장벽들을 발표했는데, 이는 미국이 디지털 무역 및 통상 이슈에 관심이 높다는 것을 보여준다. 2018~2020년 3년 동안 미 무역대표부에서 제기해온 디지털 무역 이슈는 다음과 같다.<sup>31)</sup> 먼저 중국에 대해서는 국경 간 데이터 이동 금지와 데이터 저장설비 지역화 요구, 해외 사업자의 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공 금지를 중국과의 디지털 무역 장벽으로 지속적으로 지적하며 이슈를 제기했다. 그 밖에 유럽의 디지털세 부과 움직임과 인도의 국경 간 데이터 이동 금지와 데이터 저장설비 지역화 요구 등에 대해서도 디지털 무역 장벽으로 언급했다. 한국에 대해서도 국경 간 데이터 이동금지를 지속적으로 디지털 무역 장벽으로 지적했다.

## 다. 미국 주도의 디지털 통상 협정 및 규범화 노력

미국은 자국의 글로벌 IT 및 tech 기업들이 전 세계를 무대로 자유롭게 기업 활동을 펼칠 수 있도록, 디지털 무역 장벽을 제거하고 글로벌 디지털 무역 자유화를 이끌어내기 위한 노력을 기울이고 있다. 특히 디지털 무역을 둘러싼 글로벌 규범 정립이 지지부진한 가운데, 미국은 지역무역체제를 적극 활용해서 디지털 무역 규범을 우선적으로 확립하고, 이를 전 세계에 확산하기 위한 방법을 구사하고 있다. 가장 대표적으로는 2020년 발효된 ‘미국-멕시코-캐나다협정(USMCA)’과 ‘미-일디지털무역협정

31) USTR Homepage, “Digital Trade Fact Sheets,” <https://ustr.gov/issue-areas/services-investment/ict-services-and-digital-trade/digital-trade-fact-sheets> (검색일: 2023.05.31.)

(USJDTA)' 사례를 들 수 있겠다.

일명 북미3국 협정으로 불리는 USMCA(US-Mexico-Canada Agreement)는 미국, 멕시코, 캐나다 세 개 국가가 체결한 협정으로서 2020년 7월 1일자로 발효되었다. USMCA는 1994년에 체결한 북미자유무역협정(NAFTA, North American Free Trade Agreement)을 대체하는 협정으로서, 기존 NAFTA 조항을 일부 개정하는 한편, 디지털 무역과 노동권 관련 조항을 새로 추가했다(CRS, 2023.01.11.).

디지털 통상 조항 관점에서 USMCA는 포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 규범을 발전시킨 형태로 이해할 수 있는데, CPTPP 대비 디지털 통상 관련 조항에 대한 구속력을 높였다는 측면에서 주목해야 할 필요가 있겠다. 예를 들어, 이전 CPTPP에서는 국경 간 정보이전 조항을 '권고' 조항 형태로 요구했으나, 이번 USMCA에서는 '강행' 규범으로 강화하여, 국경 간 정보이전이 자유로울 수 있도록 법적 구속력을 한층 높였다. 또한, 컴퓨터 설비 조항, 양방향 컴퓨터 서비스(Interactive Computer Service)에 관한 사항도 미국 기업의 비즈니스가 용이하게 이루어질 수 있도록 자유화 수준을 높였으며, 동시에 사이버보안을 강화하기 위해 위험기반 접근을 강조하고 있다(김지은, 2022). 이런 점에 비추어 보아, USMCA는 디지털 무역에 관해서 현재까지 체결한 디지털 무역에 관한 협정 중 가장 포괄적 내용을 담으면서도 가장 구속력이 높은 디지털 무역 규범으로 평가된다(김지은, 2022; 김민정, 2021).

한편 미국은 일본과 양국 최초로 디지털 무역에 관한 별도 협정을 체결하였다. “미국-일본 디지털통상협정(USJDTA; The U.S.-Japan Digital Trade Agreement)”은 앞서 언급한 USMCA에 준하는 선에서 디지털 무역에 관한 조항을 담고 있으나, 기존의 CPTPP보다 약간 더 구속력 있는 규범을 담고 있다. 기존 CPTPP와 유사한 규범이 적용된 것은 디지털 제품 무관세 및 비차별, 국경 간 정보 이전, 데이터 현지화 등에 관한 사항들이다. 예를 들어, CPTPP와 마찬가지로 USJDTA에서도 전자도서, 영화, 음악 등 전자적으로 전송되는 디지털 제품에 관해서는 무관세가 유지되었다. 또한 양국이 전자적으로 전송되는 디지털 제품에 대해 비차별 대우를 보장하며, 국경 간 정보 및 데이터 이전은 예외적인 특수한 상황을 제외하고는 자유롭게 이루어질 수 있

도록 허용이 유지되었다는 점에서 기존 CPTPP에 준하는 수준에서 USJDTA에서도 다루어지고 있다(김정균·곽동철, 2019).

달라진 점은 CPTPP에서 다루어지지 않았던 디지털 무역의 측면들까지 USJDTA 범위에 포함되었다는 점이다. 예를 들어 금융데이터 이동, 암호화기술, 알고리즘 등에 관한 사항은 이전 CPTPP에서는 다루어지지 않았던 영역들이었으나, 이번 USJDTA의 무역규범 대상으로 포함시켰다는 점에서 USJDTA를 통해 디지털 무역 규범을 확장시켰다고 볼 수 있겠다(김민정, 2021; 김정균·곽동철, 2019). 구체적으로 들여다 보면, 금융데이터도 데이터 현지화 금지 대상에 포함시킴으로써, 양국 간 금융데이터의 자유로운 이동을 보장하였다. 또한 소스코드 공개 및 강제 이전 금지에서 나아가 알고리즘까지도 공개하거나 강제 이전하는 것을 금지하게 하였다. 그 밖에 정보통신 기술 기반 제품 및 서비스에 암호화기술에 관한 정보공개를 금지한 것 역시 주목해야 할 사항이다(김민정, 2021; 김정균·곽동철, 2019). 더 나아가 유해 및 불법 콘텐츠로 인한 문제 발생 시, 온라인 플랫폼 사업자에 책임을 묻지 않는 것 역시 이번 협정에서 주목할 만한 사항이다(김정균·곽동철, 2019). 쉽게 설명하면, 특정 유튜버가 유해 콘텐츠를 YouTube 채널을 통해 공유한 경우, 관련 법적 책임을 온라인 플랫폼 사업자인 YouTube 사업자에 묻지 않음으로써 온라인 플랫폼 기업에 대한 책임 부담을 줄였다는 것으로 이해할 수 있겠다. 이처럼 미국은 USJDTA를 통해 디지털 무역 규범 내 포괄적 이슈를 다루면서도 구속력 있는 수준의 디지털 무역 자유화를 이루어냈다.

미국의 USMCA와 USJDTA에 주목해야 하는 이유는 미국이 글로벌 디지털 무역 자유화에 대한 미국의 입장이 투영되어 있기 때문이다. 미국이 USMCA와 USJDTA를 통해 포괄적이고도 구속력있는 디지털 무역 규범화를 이끌어낸 것을 발판으로 삼아, 미국이 주도하고 있는 인태경제프레임워크의 디지털 무역 논의에도 미국이 원하는 높은 수준의 디지털 무역 자유화를 유도할 것으로 전망된다.

## 2. 인도

### 1) ‘디지털 인도(Digital India)’를 통한 자국 디지털 산업 육성

“디지털 인도(Digital India)”는 2019년 모디 총리의 2기 정부 출범 이후 추진 중인 정책 중 가장 핵심 사안 중의 하나이다.<sup>32)</sup> 모디 2기 신정부에서는 대내적으로는 디지털 경제 활성화를 통한 4차산업 활성화 등 산업정책을 적극 추진하고, 대외적으로는 통관제도 개선을 통한 무역정책 확대를 추진하고 있다(한형민 외, 2019.06.17).

‘디지털 인도(Digital India)’는 인도를 디지털 기반 사회 및 지식 경제로 변모시키기 위한 인도 정부의 대표 사업이다. 디지털 인프라 구축, 거버넌스 및 수요기반 서비스 제공, 시민의 디지털권한 강화를 3대 비전으로 삼고 있다. 이를 실현하기 위한 주요 계획으로는 브로드밴드 구축, 모바일 연결성·접근성 확대, 공공인터넷 및 서비스 프로그램 확대, 전자 거버넌스 구축, 전자정부 서비스 구축, 개방형 정보 및 접근 확대, 전자기기 제조기반 확대, IT분야 일자리 확대 등이 있다.<sup>33)</sup>

특히 디지털 경제 정책으로는 ‘아드하르’라는 프로젝트를 발판 삼아 인도 전 국민의 디지털 서비스 접근성을 개선하고자 하였다. ‘아드하르’는 주민등록번호와 같이 가입자에게 일종의 고유 일련번호를 부여하고 이를 개인의 홍채, 지문과 같은 생체정보와 연동시켜 인도 내 공공 및 민간 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 하는 인도 최초 디지털 생체인증 플랫폼 구축 프로젝트다. 2018년 기준 인도 인구 전체 90% 이상에 해당하는 약 12억 명이 아드하르에 가입한 것으로 확인되었으며, 이를 토대로 모디 2기 정부는 인도의 디지털 경제 활성화를 가속화하고 있다(KIEP, 2019). 또한, 디지털 경제의 인프라 구축을 위해 고속인터넷망, 5G, 무선인터넷(WIFI) 등에 투자를 확대하겠다고 밝혔다(한형민 외, 2019.06.17). 대외적으로 모디 정부는 자국 산업과 내수시장 보호 성향이 강하기 때문에 시장개방에는 소극적일 것으로 전망되었다(한형민 외, 2019.06.17).

32) 2014년 5월 인도 총리로 취임 이후, 2019년 연임에 성공.

33) Digital India Homepage, <https://digitalindia.gov.in/>(검색일: 2023.4.21.)

〈표 2-12〉 디지털 인도(Digital India) 3대 비전

| 비전    | 항목              | 설명                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3대 비전 | 디지털 인프라 구축      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초고속 인터넷 인프라 구축</li> <li>- 디지털 고유식별자를 모든 시민에게 부여</li> <li>- 디지털 금융거래 인프라 구축</li> <li>- 안전한 사이버 공간 구축</li> </ul>                       |
|       | 거버넌스 및 수요기반 서비스 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부처 및 관계법 상 통합적인 서비스 제공</li> <li>- 온라인 및 모바일 플랫폼 상 실시간 서비스 제공</li> <li>- 디지털을 토대로 비즈니스 사용환경 개선</li> <li>- 현금 없이 전자 금융거래 실시</li> </ul> |
|       | 시민의 디지털권한 강화    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민의 디지털 이해 및 활용능력 증대</li> <li>- 디지털 자원에 대한 접근성 확대</li> <li>- 디지털 자원 및 서비스 확대</li> </ul>                                              |

자료: Digital India Homepage, <https://digitalindia.gov.in/>(검색일: 2023.4.21)

인도에서는 새로운 디지털 법제를 마련하기 위해 박차를 가하고 있다. 인도의 전자정보통신부(Ministry of Electronics and IT)는 「디지털 인도법(Digital India Act)」 제정에 앞서, 주요 골자를 발표했다(MEIT, 2023.03.09.) 현재 법제 작업 중에 있는 디지털 인도법 이전까지 인도 내 디지털 관련법은 약 20여년 전에 제정했던 「IT Act 2000」이 있다. 이는 인도에 인터넷과 디지털 인프라가 보편화되기 전에 마련된 것으로서, 그 당시 인도 내에서는 전자상거래, 소셜미디어플랫폼과 같은 인터넷 기반 서비스 및 시장이 부재한 상황이었다. 따라서 전자 기록, 전자거래, 전자서명의 법적 효력을 정당하게 인정해주지 못했으며, 더 나아가 인터넷이나 정보통신기술 사용으로 새로운 형태의 소비자 위험이 발생하였다(MEIT, 2023.03.09.).

이러한 문제의식과 배경 속에서 2023년 현재 새롭게 추진 중인 「디지털 인도법」에 서는 인도의 디지털 경제 시장이 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 글로벌 디지털 시장에서 인도가 신뢰할 수 있는 플레이어로서 자리매김하기 위한 계획을 구상하고 있다.

&lt;표 2-13&gt; 디지털 인도법(DIA) 주요 골자

|   | 2026년 달성 4대 목표                                            |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2025~26년까지 1조(1 trillion) 달러 규모의 디지털 경제 규모 성장             |
| 2 | 글로벌 혁신 및 기업가정신 시스템 구축                                     |
| 3 | 인도가 미래 기술을 주도할 수 있는 국가로 성장                                |
| 4 | 디지털제품, 기기, 플랫폼, 솔루션 부문의 글로벌가치사슬 상 인도가 신뢰할 수 있는 플레이어로 자리매김 |

자료: MEIT(2023.03.09.), 5쪽.

인도는 디지털 인도법을 통해 다음과 같은 네 가지 목표를 달성하고자 하고 있다. 첫째는 2025~26년까지 1조 달러 규모의 디지털 경제로 성장하는 것이다. 둘째는 글로벌 수준의 혁신 및 기업가정신 시스템을 구축한다. 셋째는 미래기술을 주도할 수 있는 국가로서 인도의 성장을 촉진하고, 끝으로 넷째는 글로벌 가치사슬 상 디지털 제품, 기기, 플랫폼, 솔루션 등 디지털 부문에서 인도가 세계적인 플레이어로 성장하는 것이다(MEIT, 2023.03.09.).

한편 인도는 자국의 디지털 인프라를 강화하기 위해 디지털 부문에서 개인정보 보호 강화를 위한 노력도 기울이고 있다. 인도의 전자정보통신부(Ministry of Electronics and IT)는 2022년 디지털 인도법과 함께 “디지털 개인 데이터 보호법(Digital Personal Data Protection Bill)”을 제안하여 온라인 사용자의 개인정보를 보호할 수 있는 법적 근거를 마련함으로써 신뢰할 수 있는 온라인 환경을 구축하기 위한 제도적 기반을 구축하고자 하고 있다(MEIT, 2022.12.07.). 그러나, 이번 데이터 보호법안의 초안에는 정부가 데이터를 수집할 때 개인에게 수집 사실을 고지하지 않아도 되도록 하는 조항이 포함되어 논란이 일고 있다.<sup>34)</sup>

인도는 2012년부터 공공데이터의 접근성 및 활용성을 높이기 위한 목적으로 “국가

34) AIP(2022.12.29.), 「인도, 새로운 데이터 보호법 시행으로 데이터 센터 투자 감소 우려」,  
[https://www.emerics.org/446/aif/newsBriefDetail.es?brdctsNo=340320&mid=a30100000000&search\\_option=ALL&search\\_keyword=&search\\_year=&search\\_month=&search\\_tagkeyword=&systemcode=02&search\\_region=02011300&currentPage=6&pageCnt=10](https://www.emerics.org/446/aif/newsBriefDetail.es?brdctsNo=340320&mid=a30100000000&search_option=ALL&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=02&search_region=02011300&currentPage=6&pageCnt=10) (검색일: 2023.06.10.)



데이터 공유 및 접근정책 (National Data Sharing and Accessibility Policy, NDSAP)”을 시행 중에 있다(김정곤 외, 2020). 인도의 연방정부 및 주정부에서 수집한 대량의 공공데이터들은 대부분 비민감 정보에 해당하므로, 접근성을 보장하고 활용성을 확대시킴으로써 다양한 분야에 의미있게 활용될 수 있도록 정책을 마련했다. 이 과정에서 데이터 남용, 오용 등을 방지하고자 ‘정부 개방데이터 라이선스 (Government Open Data License - India)’를 발표하여 공공 데이터를 사용, 변형, 번역 등 파생 저작물에 대해 출처 명시를 의무화하도록 규정했다(김정곤 외, 2020).

## 2) 데이터 개방 등 대외 정책

이처럼 인도는 자국의 디지털 역량을 강화하고 관련 법제를 정비하는 한편, 성장동력으로서 ‘전자상거래(e-commerce)’에도 주목하고 있다. 인도의 산업통상부(Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT)는 2019년 “국가 전자상거래 정책(안) (draft National e-Commerce Policy)”를 발표했다. 본 정책(안)은 자국 내 디지털경제 활성화부터 디지털 통상 관점에서 국가 간 데이터 이동의 제한, 전자상거래 관세 부과 등 자국의 디지털 부문 육성부터 대외적인 무역 정책이 혼재되어 있다.

특히, 디지털 무역의 쟁점이 되고 있는 국가 간 데이터 이동에 대해서 인도는 금지하는 입장을 취하고 있다. 인도 정부는 인도 내에서 수집된 데이터에 대해서는 해외 반출을 금지하며, 해외에서 수집 및 저장된 인도 사용자의 데이터 역시 제3자와의 공유를 금지했다. 그러나 인도 정부의 요청이 있을 경우, 해당 기업은 정부 요청에 응해야 할 의무를 규정했다.(김정곤 외, 2020)<sup>35)</sup>

35) India Tax & Regulatory Services (2019.02.26.), 「National E-commerce Policy, 2019 - Draft」, 「Regulatory Insights」,  
[https://www.pwc.in/assets/pdfs/news-alert-tax/2019/pwc\\_news\\_alert\\_26\\_february\\_2019\\_national\\_ecommerce\\_policy\\_draft.pdf](https://www.pwc.in/assets/pdfs/news-alert-tax/2019/pwc_news_alert_26_february_2019_national_ecommerce_policy_draft.pdf) (검색일: 2023.06.10.)

&lt;표 2-14&gt; 2019 인도 전자상거래 정책(안)의 주요 내용

| 항목             | 내용                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가간 데이터 이동 제한</li> <li>○ 인도내 수집한 데이터를 해외 이전 금지</li> </ul>                                           |
| 인프라 개발         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 데이터센터 등 데이터 저장설비 강화를 위한 인프라 구축 및 개발자금 조달</li> <li>○ 해외 클라우드를 대체할 수 있는 국내 사업 지원</li> </ul>           |
| 전자상거래 플랫폼      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전자상거래 시장에 대한 외국인 투자 촉진, 공정한 경쟁 지원</li> <li>○ 통관절차 의무화, 데이터 수집목적 및 사용에 대한 사전고지 의무화</li> </ul>        |
| 규제             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중소기업 및 스타트업 지원을 통한 육성</li> <li>○ 전자상거래 관세 부과 기조</li> <li>○ 민감데이터 보호 등 전자상거래 상 신뢰와 안전을 확보</li> </ul> |
| 디지털경제 활성화      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스마트기기, 사물인터넷 기기에 대한 자국 산업표준 마련</li> <li>○ 온라인 통관절차 구축</li> </ul>                                    |
| 전자상거래를 통한 수출촉진 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디지털플랫폼을 통한 판매비용 절감</li> </ul>                                                                       |

자료: 김정곤 외(2020), 216~217쪽.

대외적으로 인도는 국가 간 데이터 공유를 금지하는 입장이다. 앞서 언급한 개인정보보호법 역시 금융정보를 포함한 데이터의 국외 이전을 금지하고자 하고 있다. 인도의 전자상거래 정책에서도 데이터의 국경 간 이동 금지를 명문화하고 있다. 이처럼 인도는 인도 자국민의 데이터는 자국을 위한다는 목적 하에 우선 활용하려는 입장을 취하고 있다(김정곤 외, 2020).

인도는 IPEF 논의에서도 디지털 무역에 관해서는 신중한 태도를 취하고 있다. 인도-태평양 경제프레임워크에서는 무역, 공급망, 청정 경제, 공정경제 네 가지 의제를 다루고 있는데, 인도는 무역 이슈에 관해 신중한 입장을 보이고 있다. 2022년 10월에 개최된 IPEF 장관급 회담에서 인도는 무역부문 협상 참여를 거부했고, 참여자 자격으로 참여하여 합의안 구성을 지켜보겠다는 입장이다(KOTRA, 2022.10.11).<sup>36)</sup>

대외적으로는 피유시 고얌(Piyush Goyal) 인도 상공부 장관은 인도와 같은 개발도

36) KOTRA(2022.10.11.), 「인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF) 출범이 인도에 미치는 영향」,  
[https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE\\_NO=3&MENU\\_ID=90&CONTENTS\\_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=197060](https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=197060) (검색일: 2023.4.2.)

상국의 경우 경제성장을 추구하는 과정에서 저비용 에너지 공급이 필수적으로 요구되는 바, IPEF에서 논의되는 무역의제 상 환경, 노동, 디지털 무역 관련 참여국의 의무사항에 관해 아직 협의가 진행 중에 있어 조심스러운 접근을 취했다는 것으로 풀이된다.<sup>37)</sup> 대내적으로는 인도가 현재 자국 내에서 디지털 관련 프레임워크 및 국내법을 마련 중에 있는데, 인도 내 상황과 IPEF에서 논의되는 국경 간 데이터 이동을 통한 디지털 무역 촉진 논의가 맞지 않기 때문에 이를 우려한 것으로 풀이된다.<sup>38)</sup>

앞서 언급했듯, 인도는 세계무역기구의 전자적 전송물 무관세 유지 모라토리엄에 남아공과 함께 반기를 든 국가이다. 세수 감소가 표면적인 이유지만 더 근본적으로는 인도 자국의 디지털 산업을 보호하고 육성하기 위해 무관세 유지에 반대하는 입장을 취한 것으로 풀이된다.

---

37) KITA(2022.09.13.), “인도, IPEF 무역의제 협상 불참... ‘환경 및 노동 관련 우려로,’” KITA 홈페이지,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1826531> (검색일: 2023.05.15)

38) KITA 한국무역협회(2022.10.07.), “인도, 인도-태평양경제프레임워크(IPEF) 3개 부문만 동의,” KITA 홈페이지,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&sSiteid=1&nIndex=%2070919> (검색일: 2023.05.15.)

### 3. 일본<sup>39)</sup>

#### 가. 일본의 통상 정책 상 ‘디지털 통상’ 관련 이슈의 중요성

##### 1) 일본의 경제 성장과 디지털 통상

일본은 세계 3위의 경제 대국임에도 불구하고 아날로그 중심의 낙후된 경제 시스템으로 인해 디지털 전환에 대한 요구가 어느 때보다 높아져 있는 상황이다. 예를 들어 2017년 힌리치 재단(Hinrich Foundation)은 일본 경제에 디지털 통상이 가져오는 가치가 1,100억 달러에서 최대 5,060억 달러에 이르는 것으로 추정했다(Hinrich Foundation, 2017). 구체적으로 2017년 전자상거래(e-commerce)와 같은 디지털 상품 및 서비스 수출 가치가 170억 달러에 이를 것으로 추산했다. 이를 배경으로 디지털 경제가 일본의 생산성을 두 배 이상 끌어올리는데 핵심적인 역할을 하고 2025년까지 연간 GDP 성장률을 약 3%까지 추동하고, 2030년에는 730억 달러까지 4배 성장할 수 있다는 것이다(Bhatnagar, 2020).

이와 같이 전문가들이 일본의 디지털 통상이 제공하는 기회는 매우 크다고 전망하는 것과 대조적으로 실제 일본은 디지털 경쟁력이 상당히 저조한 상태이다. 여전히 일본 소비자들은 오프라인 쇼핑을 선호하고 일본의 전자상거래 보급률은 7%로 다른 선진국의 두 자릿수 전자상거래 보급률에 비해 뒤쳐져 있다. 다만 전자상거래 보급률은 완만하게나마 꾸준히 성장할 것으로 예상된다(Nadeau, 2022). 전 세계적으로 전자 상거래의 역할이 계속해서 크게 성장할 것으로 보이는 가운데, 이미 2014년 국경 간 데이터 흐름의 가치가 2조 8,000억 달러에 달하면서 전 세계 상품 무역의 가치를 넘어섰으며, 특히 중소기업은 디지털 상거래가 제공하는 낮은 무역 장벽의 혜택을 톡톡히 누리고 있다는 주장이다(Nadeau, 2022).

일본의 경제 성장률에 디지털 통상이 크게 기여할 수 있다는 전망에도 불구하고 일본의 디지털 경쟁력은 상당히 떨어져 있다고 볼 수 있다. 2020년 일본이 3대 경제 대국의 지위를 유지하고 있음에도 불구하고 생산성이 하락하는 원인 중 하나로 디지

39) 본 고는 서울대 국제대학원 이재원 교수의 자문을 토대로 작성되었음

털 기술 도입이 미흡하다는 점이 지적된다(McKinsey Digital, 2021.2.24.). 2020년 기준으로 일본은 e-commerce, 모바일 banking, 전자 정부 서비스 부문에서는 10위권 이상의 상대적으로 높은 순위를 차지했지만, 디지털 텔런트 부문에서는 22위를 차지했고 디지털 경쟁력에서 27위를 차지했다. 또한 500대 스타트업 중 단 5개 기업만이 세계 시장에서 활동하는 등 일본 경제의 잠재력에 비해 디지털 기술을 통한 경쟁력은 매우 저조하다는 평가이다(McKinsey Digital, 2021.02.24.).

〈표 2-15〉 일본의 디지털 경쟁력 관련 지수 (2020년 기준)

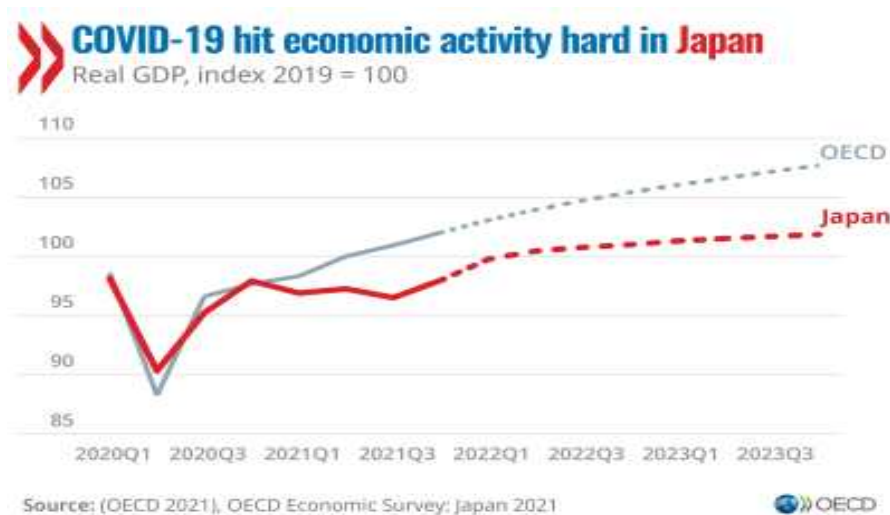
| 구분              | 단위                                      | 2020년 순위 | 해당 부문 1위 국가  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 디지털 및 글로벌 경쟁력   | 총요소생산성 (5년간 평균 성장률)                     | -0.11%   | 중국 +2.81%    |
|                 | 디지털 경쟁력(IMD 발표)                         | 27위      | 미국           |
| 디지털 텔런트(talent) | 소프트웨어 관련 프로그램을 운영하는 대학의 수               | 29개      | 미국(117개)     |
|                 | 노동력의 디지털 인력 비중                          | 1%       | 미국(3%)       |
| 디지털 산업          | WEF 선정 4차 산업 등대공장(lighthouse factories) | 2곳       | 중국(5곳)       |
|                 | 소매업: e-commerce 침투력                     | 9%       | 중국(24%)      |
|                 | 보건: IPSOS 선정 원격의료 침투력                   | 5%       | 사우디아라비아(31%) |
|                 | 금융: 모바일 banking 침투력                     | 6.9%     | 중국(35.2%)    |
| 디지털 정부 및 인프라    | 정부: 전자 정부 애플리케이션 사용 국민 비중               | 7.5%     | 에스토니아(99%)   |
|                 | IMD 선정 스마트시티 순위                         | 79위(도쿄)  | 싱가포르         |
| 디지털 기술 및 리더십    | 공공 클라우드 지출(IT 지출 대비)                    | 3%       | 미국(10%)      |
|                 | 국제 AI 회의 논문 발표                          | 6%       | 미국(29%)      |
| 스타트업            | 전체 시가총액 대비 스타트업 시가총액 비율                 | 1%       | 미국(31%)      |
|                 | 스타트업 유니콘의 수                             | 5개       | 미국(320개)     |

자료: McKinsey(2021). "Japan Digital Agenda 2030", p. 9의 표 재인용.

## 2) 글로벌 통상 질서 변화와 디지털 통상

코로나 19는 국제 무역과 공급망에 심각한 위협을 초래했다. 글로벌 제조업이 집중된 동아시아에서 직접적인 공급 차질이 발생했고, 감염이 전세계적으로 확산되면서 수입 품목 등 중간재 공급에도 차질이 발생했으며, 수요에도 영향을 미치면서 거시경제가 침체되는 결과를 낳은 것이다(McKinsey, 2021, p. 2). 코로나 19로 인한 경제적 충격 이후 백신 접종률 상승과 동아시아 및 미국 수출 시장 호조에 힘입어 일본 경제가 회복되는 모습을 보이고 있지만, 임금 상승률 둔화 등으로 인해 당분간 소비가 침체될 가능성이 여전히 남아있다는 분석 결과가 존재한다(OECD, n.d.). 그림과 같이 일본은 OECD 평균보다 실질 GDP 성장률 회복이 다소 더디게 진행되고 있다는 평가이다.

[그림 2-5] 코로나 19이후 일본과 OECD의 경제 회복 추세 비교



자료: OECD(n.d.)

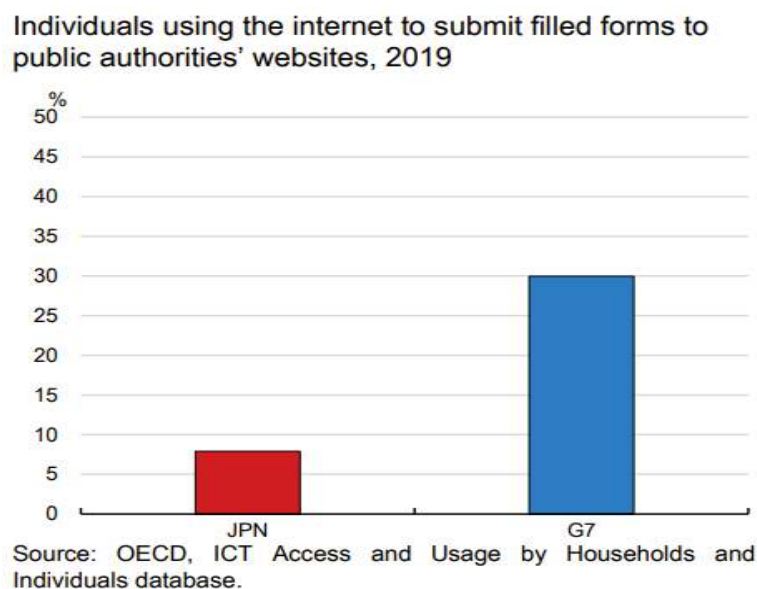
공급망의 병목 현상이 일본 경제 성장을 제약하면서 무역 회복도 고르지 못했다. 예를 들어, 중간재 수급 문제로 인해 2021년 8월에 약 15% 감소한 자동차 수출이 일본 경제 성장의 발목을 잡았다(OECD, 2021, p.17). 이러한 배경에서 일본 정부는 국제 무역의 장벽을 낮추고 무역 활성화를 촉진하기 위해 2020년 말, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)에 서명했으며 이를 통해 관세 인하, 원산지 규정 간소화, 이행 요건

금지(기술이전 및 라이선스 계약에 따른 특정 로열티율 채택 등), 자유로운 데이터 흐름, 지적재산권 보호 강화 등을 통해 회원국 간 무역 관계를 강화하고 자유롭고 공정한 무역과 투자를 촉진 중이다(OECD, 2021, p.49).

이와 함께 일본은 전자 통관 절차를 구현하고 전자상거래를 촉진하는 등 공급망의 탄력성과 지속 가능성을 강화하기 위해 무역 촉진 노력을 강화해 오고 있다. 또한 일본은 디지털 전환을 확대하고 가속화하고 생산성을 증가시키기 위한 공공 재정 확보를 모색하고 있다. OECD 보고서에 따르면, 일본이 디지털 전환을 하기 위한 기본적인 여건은 긍정적으로 평가된다. 물리적 인프라가 잘 갖춰져 있고 기술 수준이 높으며, 기술 기업들이 디지털 분야에서 기술을 선도하고 있고, 학생들도 기술 분야에서 국제적으로 높은 역량을 갖춘 것으로 평가되기 때문이다(OECD, 2021, p.11).

그러나 디지털 기술이 활용되지 못하면서 팬데믹으로 인해 취약점도 드러났다는 평가이다. 예를 들어 그림과 같이 일본의 디지털 정부 활용은 G7 국가의 30%에 비해 10% 이하로 현저히 낮은 것으로 드러났다. 때문에 일본이 디지털 전환을 추구하면 생산성 성장을 촉진하고 재정적 지속 가능성도 확보할 수 있으며, 이를 위해 양질의 인프라와 기술, 보완적인 투자가 필요한 상황이다(OECD, 2021, p.11).

[그림 2-6] 일본과 G7의 디지털 정부 활용 관련 통계



자료: OECD(n.d.)

경제 성장에 있어 데이터의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있음에도 불구하고 현재 디지털 무역에 대해 합의된 다자간 규칙은 거의 없다고 볼 수 있다. 그 결과 디지털 무역 규칙은 자유무역협정(FTA) 또는 디지털 경제 협정(DEPA)을 통해 다자간 또는 양자간으로 채택되고 있다. 다만 디지털 보호주의에 대응하기 위해 디지털 무역 규칙을 적극적으로 수립하고자 한 환태평양경제동반자협정(TPP, Trans-Pacific Partnership)를 통해 (1) 국경 간 데이터의 자유로운 흐름 보장, (2) 데이터 현지화 방지, (3) 독점 소스 코드의 강제 공개 방지라는 디지털 무역에 관한 세 가지 핵심 원칙을 도입하고자 했으나 미국이 TPP에서 탈퇴하면서 동력을 잃게 된 바 있다. 이러한 상황에서 일본은 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)를 주도하면서 모멘텀을 이어가고 있다. 일본은 자유무역 규칙 기반의 국제질서에서 리더십을 확보하기 위해 디지털 거버넌스의 중요성이 더욱 커지고 있다고 보는 것이다.

그러나 일본의 경우 디지털 통상이 이루어지는 사이버 공간에 대한 규칙 기반의 시스템을 활성화하고 적용하는 데 필요한 외교적 역량이 여전히 부족하다는 지적이 존재한다(Nadeau, 2022). 이는 단지 일본이라는 국가의 역량 부족을 넘어서 글로벌 질서 수준에서의 디지털 거버넌스 체계 마련의 한계와도 관련된다. 디지털 경제의 가치와 잠재력, 그리고 분열된 인터넷으로 인한 위험에도 불구하고 지금까지 규칙을 조화시키거나 국제 거버넌스 체제를 구축하려는 성공적인 노력은 없었으며, 기존 국제기구들은 기술과 사이버 공간의 거버넌스 발전을 따라잡는 데 어려움을 겪어 왔다는 것이다.

예를 들어 전자상거래에 관한 세계무역기구(WTO)의 다자간 작업반은 회원국이 전 세계 무역의 90%를 차지하지만 중국, 유럽연합, 미국과 같은 주요 국가 행위자들의 다양한 이해관계로 인해 지금까지 의미 있는 진전을 이루지 못했다. WTO 규정이 디지털 상거래에 적용되는지, 데이터 현지화 정책이 WTO 규정을 위반하는지 여부조차 명확하지 않다는 의견도 존재한다. 이와 관련하여 아베 신조 총리는 2019년 오사카에서 열린 G20 정상회의에서 WTO에서 전자상거래 트랙을 추진하겠다는 약속과 함께 '신뢰를 바탕으로 한 데이터 자유 흐름(DFFT, data free flow with trust)' 개념에 대한 지지를 확보하는 데 성공했지만, 3개국(인도, 인도네시아, 남아프리카공화국)은



국가 주권 문제를 이유로 불참한 바 있다(Nadeau, 2022).

또한 포괄적-점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership)과 역내포괄적경제동반자협정(RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership)과 같은 자유무역협정에 디지털 무역과 전자상거래에 관한 챕터가 포함되는 등 비슷한 생각을 가진 국가 간의 지역 무역 협정이 진전되고 있는 것도 사실이다. 더 높은 수준에서는 칠레, 뉴질랜드, 싱가포르를 디지털 경제 파트너십 협정(DEPA, Digital Economy Partnership Agreement)에 대한 작업을 완료한 바 있다.

일본은 미국, 유럽, 영국 등 G7 국가와 양자 협력을 바탕으로 디지털 무역 협력을 확대해가는 모습이다. 양자 간 협력 차원에서 일본은 2019년 10월 미국과 디지털 무역 협정을 체결했다. 일본과 미국이 디지털 무역에 대한 목표와 접근 방식이 대체로 유사하기 때문에 동 협정은 기존에 미국이 북미를 중심으로 디지털 통상 규칙을 형성하고 있는 USMCA와 같이 포괄적이며 높은 수준의 협정으로 평가된다. 동 협정은 비차별적 대우에 대한 요구 사항, 데이터 현지화 금지 또는 제한, 국경 간 데이터 흐름 제한, 시장 접근 조건으로 소스 코드 또는 알고리즘 이전을 금지 또는 제한하겠다는 약속 등이 포함됐으며, 2020년 1월 발효됐다(Cimino-Isaacs 2022, p.2). 또한 일본은 2022년 5월 유럽과 제28차 일본-EU 정상회의를 개최하면서 일본-EU 디지털 파트너십을 출범시켰다. 동 파트너십을 통해 양측은 매년 “일본-EU 디지털 파트너십 이사회(the Japan-EU Digital Partnership Council)”을 개최할 예정이다. 2023년 6월에는 일-EU 디지털 무역 원칙(Japan-EU Digital Trade Principles)을 통해 데이터 거버넌스, 디지털 무역 촉진, 소비자 신뢰 및 비즈니스 신뢰 등을 다루기로 합의했는데, 이 문서를 통해 양측은 디지털 무역 관련 주요 문제에 대한 공동의 이해와 국제 무역에 대한 부당한 장벽이 없는 개방형 디지털 경제에 대한 공동의 약속을 확립했다. 동 원칙은 G7 디지털 무역 원칙과 WTO 전자상거래 협상 등 국제적으로 합의된 원칙을 기반으로 하되 구속력은 갖추고 있지 않다. 또한 2022년 일본은 영국과도 유사한 내용의 디지털 파트너십을 출범시킨 바 있다.

이와 같이 일본은 대외적으로 디지털 통상 분야에서 글로벌 리더십을 확보함으로써

국내 디지털 전환의 추동력을 갖추기 위해 노력하고 있다. 지금까지 언급한 일본의 주요 디지털 통상 협정 체결 동향은 다음의 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 2-16〉 일본의 주요 디지털 통상 협정

| 형태         | 명칭                 | 체결 일시                   | 주요 내용                                                                              |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 다자/<br>소다자 | 환태평양경제동반자협정(CPTPP) | 2018.3.8.               | 데이터 이전 자유, 데이터 설비 현지화 요구 금지, 소스코드 요구 금지 등을 포함                                      |
|            | 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) | 2020.11.15.             | 예외 규정의 중첩적 적용, 분쟁해결절차의 적용에 대한 예외 명시, 디지털 무역 자유화에 대한 의무 규정의 구속력 부재                  |
|            | 인태경제프레임워크(IPEF)    | 2022.9.9.<br>(각료선언문 발표) | 디지털 무역 활성화. 통관절차의 디지털화 등에 대해 논의해 나갈 예정                                             |
| 양자         | 일본-미국 디지털 무역 협정    | 2019.10.7.              | 디지털 무역 관련 단독 챕터를 처음으로 도입하고, CPTPP에 포함되지 않은 알고리즘, 금융데이터, 조세, 암호화 기술 등에 대한 무역 규범을 포함 |
|            | 일본-EU 디지털 파트너십     | 2022.5.12.              | 경제성장과 인간중심의 디지털 전환 촉진, 매년 디지털 파트너십 이사회를 개최, 디지털 통상 원칙 발표                           |
|            | 일본-영국 디지털 파트너십     | 2022.12.7.              | 디지털 인프라 및 기술, 데이터, 디지털 규제 및 표준, 디지털 전환에 우선 집중, 각료급 회담을 정기적으로 개최                    |

자료: METI(2022a); METI(2022b); European Commission(2022); 배경진(2023); 이효영(2022).

그러나 분명한 문제는 지역 협정의 적용 범위가 소다자주의와 같이 제한적이라는 것이다. 미국, EU, 중국과 같은 주요 시장이 이러한 협정 밖에서 독자적인 규범을 개발할 가능성이 있는 상황에서 디지털 통상 리더십을 확보하기 위한 노력이 더욱 요구된다고 볼 수 있다. 중국 정부는 디지털 혁신과 기업가 정신을 적극적으로 장려하고 있으며 중국의 전자상거래 거래 규모는 프랑스, 독일, 일본, 영국, 미국의 거래 규모를 합친 것보다 더 큰 것으로 추정되기 때문에 미국과 서방 기업들은 과거처럼 단순히 규모나 시장 점유율로 경쟁할 수 없다(Nadeau, 2022). 새로운 국제 통상 질서를 구축하는 과정에서 일본이 디지털 산업 정책에 더 많은 노력을 쏟고 있는 이유이다.

## 나. 일본의 디지털 산업 정책 동향

### 1) 일본의 디지털 전환(DX, Digital Transformation)

앞서 언급한 바와 같이 일본의 디지털 경쟁력은 상당히 뒤쳐져 있다. 2022년 IMD 세계 디지털 경쟁력 순위를 기준으로 볼 때, 일본은 64개국 중 29위를 차지했는데 이는 한국(8위), 대만(11위), 중국(17위)보다도 뒤떨어져 있는 수준이다(사공목, 2022, p. 93). 일본 정부는 디지털 부문에서 G7 국가에 비해서도 상당히 뒤쳐져 있는데, 일본이 국내적으로 공공부문에서 수작업과 종이 문서에 의존하는 아날로그 시대에 갇혀 있다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 또한 일본은 중소기업의 디지털화가 상당히 열위에 있다고 알려져 있는데, 중소기업기반정비기구 조사에 따르면 디지털화를 이미 도입 중이라는 응답은 7.9%에 불과했으며, 16.9% 도입 검토, 34.1%가 필요성을 느끼고 있으니 구체적 대응은 하지 않고 있다고 응답하였으며, 디지털 추진 계획이 전혀 없다는 중소기업의 비율은 41.1% 달하는 것으로 알려졌다(사공목, 2022, p.93).

이러한 상황에서 일본 정부는 2020년 9월 디지털화 이니셔티브를 선언하고 정부와 민간의 디지털 전환 노력을 조율하기 위한 기관을 설립했다. 바로 디지털청(Digital Agency)이다. 일본 정부는 범정부적 차원에서 디지털 전환을 위한 통합적 노력을 추진하기 위해 2021년 9월 디지털청을 설립했다. 디지털청 설립은 코로나19 계기에 낙후된 행정 시스템을 개선하고 개별부처, 기관, 지방 정부가 각각 추진해오던 디지털

전환을 범정부적으로 통합 관리하기 위한 목적이다. 이를 통해 기존에 1,700여개 지방 정부가 각각 조달 및 관리하던 디지털 정책을 통합한다고 보고하고 있다(Digital Agency, 2021). 디지털청은 "시민 중심의 공공 서비스 제공", "포용적 성장을 위한 디지털 인프라 현대화", "디지털 복원력 강화"를 목표로 삼고 있으며, 글로벌 차원에서 디지털청은 신뢰에 바탕을 둔 자유로운 데이터 흐름(DFFT, Data Free Flow with Trust)을 목표로 한다. 디지털청은 일본의 DX에 대한 중장기 전략을 수립할 수 있는 광범위한 권한을 가지고 있다. 예를 들어, 디지털청은 다른 부처 및 기관에 권고안을 제시하고 그들의 DX 전략을 안내할 수 있다. 실제로 디지털청은 디지털 개혁, 규제 개혁, 행정 개혁을 통합적으로 추진할 의무가 있으며, 여기에는 2025년 중반까지 디지털 원칙에 맞게 개정이 필요한 아날로그 시대의 법률과 규정 수천 개를 개혁하는 목표가 포함되어 있다(JETRO, 2022).

또한 일본은 다른 국가보다 디지털 전환이 경제 및 무역 전반에 걸쳐 가져올 영향을 내다보면서 준비 태세를 갖추고 있다. 일례로 IMD의 디지털 비즈니스 전환 글로벌 센터와 NTT 데이터 컨설팅이 미국, 유럽, 일본의 기업 정책 결정자를 대상으로 설문 조사에서, 향후 5년 내 디지털 전환으로 인해 기존 경제, 무역 흐름에 상당한 변화가 예상되는 가운데 미국 및 유럽 기업의 응답자 중 80%가 이미 디지털 전환으로 인한 교란이 발생했다고 응답한 반면에, 일본의 경우 많은 경우 디지털 교란은 앞으로 1년 내지 3년 후에 발생할 것이라고 응답하였으며, 대부분의 일본 기업은 통합된 디지털 전략 하에 활동 중인 것으로 나타났다(Yokoi, 2023).

그러나 일본은 여전히 위험을 회피하는 사고방식, 일부 기업의 글로벌 경쟁업체에 대한 제한된 노출, 필요한 소프트웨어 애플리케이션을 구축할 소프트웨어 엔지니어링 인재 부족 등 몇 가지 자체적인 제약이 디지털 전환을 가로막고 있다는 평가가 존재한다(Yokoi, 2023). 이러한 배경에서 IMD 경영대학원의 마이클 웨이드 교수는 일본 기업이 디지털 전환에 성공하기 위해서는 세 가지 측면에서 기업 활동의 민첩성을 향상시켜야 한다고 제안한다. 첫째, 비즈니스 주변에서 발생하는 내부 및 외부 변화에 대한 인식을 제고하고 미래의 파괴적인 위험을 식별하는 것이다. 둘째, 정보에 입각한 신속한 의사결정을 위해 데이터를 적극적으로 활용하는 것이다. 셋째, 의사 결정을 신

속하게 실행으로 옮기기 위해 노력하는 것이다. 특히 의사결정과 관련해서는 문화적, 인구통계학적 문제를 해결하고 경제의 모든 부문에서 디지털 혁신을 촉진하기 위한 적극적인 조치를 취해야 할 필요성이 강조된다.

2018년 일본 정부는 중앙 및 지방 정부는 물론 민간 부문 전반에 걸쳐 데이터와 ICT 서비스를 연계하는 노력을 촉진하기 위해 디지털 정부 구현 계획을 수립했다(JETRO, 2022). 2019년 말부터 코로나19 팬데믹이 확산되고 일본의 의료 관리 시스템에 부담이 증가하면서 기존 계획의 필요성이 더욱 커졌다. 이후 일본은 포스트 코로나 시대로 접어들면서 디지털 전환, 즉 “DX 전략”을 통해 구형 시스템을 업그레이드 하는 계획에 박차를 가하는 상황이다. 구체적으로 2022년 6월 일본 정부는 “디지털 사회 실현을 위한 중점 정책 프로그램”이라는 제목의 정책 문서를 승인했다. 이 문서는 일본의 DX 로드맵이 요약되어 있고, 최근 신설된 디지털청의 기본 정책도 포함되어 있다. 무엇보다 디지털 도구에 기반한 미래 사회를 실현하는 과정에서 외국계 기업, 기술 및 숙련된 개인을 포함하는 민간이 주체가 될 것이라는 점이 주목된다.

DX 전략의 중요한 부분은 외국계 기업, 기술 및 숙련된 개인을 포함한 민간 부문과 긴밀히 협력하는 것이다(JETRO, 2022). 이와 관련하여 일본 정부는 클라우드 서비스에 주목하고 있다. 정부 클라우드 서비스는 클라우드 기반 컴퓨팅 기술을 촉진하여 다양한 정부 기관 간의 디지털 연결, 개방형 데이터 전송, 데이터 연결, 시스템 통합 및 공통성을 가능하게 하기 때문이다. 이를 위해 일본 정부는 디지털청이 설립된 직후인 2021년에 아마존닷컴과 구글 등 해외 기업 두 곳이 일본 공공 부문을 위한 서비스형 정부, 즉 정부 클라우드 플랫폼 제공 계약을 체결한 바 있다.

DX가 일본 성장 전략의 핵심 축이 될 것으로 전망되는 가운데 일본의 DX 시장은 새롭게 성장하는 시장으로 부상하고 있다. 행정 절차의 디지털화, 운영 관리 분야를 포함한 산업 분야의 DX, 규제 개혁 추진, 증강 현실, 가상 현실 및 인공 지능과 같은 기술을 활용하여 빠르게 성장하는 클라우드 기반 산업인 웹 3.0 추진과 같은 분야가 이에 해당한다. 또한 DX에는 데이터 흐름과 보안 그리고 인프라 구축이 필수적인 과제로 지적된다. 즉, 디지털화는 데이터와 데이터의 보안 및 관리 방식에 대한 문제이며, 여기에는 해저 광케이블, 5G, 반도체, 데이터 센터 등 다양한 산업과 기술이 포함된다.

때문에 디지털청은 오픈 데이터에 관한 글로벌 표준에 따라 DX 시장이 발전할 수 있도록 하는 임무를 맡고 있다. 이와 함께 디지털청의 핵심은 신뢰에 기반한 데이터 자유 흐름(DFFT) 개념을 촉진하는 것이며, 이는 국가 간 데이터 흐름을 관리하기 위한 국제 표준에 기반한 원칙에 해당한다. 일본은 데이터 보안과 데이터 연결을 다루는 DFFT를 글로벌 수준에서 선도함으로써 디지털화를 가속화 하고자 한다.

## 2) 디지털 전환 관련 주요 정책<sup>40)</sup>

일본 정부는 디지털화와 관련하여 일련의 정책을 발표했으며, 이는 다음과 같다. 2020년 기존의 과학기술기본법(1996년 제정)을 개정하여 과학기술·이노베이션 기본법을 제정하였다. 이를 통해 5년마다 작성해온 5차례의 과학기술기본계획 이후 제6차 과학기술·이노베이션기본계획을 작성하고 공포할 예정이다. 또한 일본 내각부 경제재정자문회의는 7월 8일 개최된 10회 회의를 통해 「경제재정운영과 개혁의 기본방침 2020」 공표했다. 무엇보다 코로나19 대책에 중점을 두고 대응방안을 기술하였는데, 리스크와 새로운 변화를 다음과 같이 기술했다. 즉 행정 분야에서 뒤처져 있는 디지털화, 경제기능 등 국가 핵심기능의 일극집중, 원격 서비스 활용·정착, 혁신의 감속이 현저하여 많은 분야에서 국제경쟁력 감퇴, 디지털 전환의 가속화에 따른 데이터 유통 등 국제적 과점화, 공급망(supply-chain)의 취약성 등이다. 이에 대처할 과제로는 과학기술 혁신 가속화, 새로운 일상에 대응한 의료제공체제 구축 등, 소득향상방안 추진 및 격차 확대 방지, 교육·의료의 온라인화, 디지털 뉴딜 등 새로운 일상 실현을 제시했다.

## 다. 주요 디지털 통상 쟁점에 관한 일본의 입장과 주요 디지털 통상 협정 동향

### 1) 무역 관련 협의체별 디지털 아젠다와 일본의 입장

다자간 협상이 교착 상태에 빠졌지만 일본, 미국 및 기타 선진국이 디지털 무역 규칙을 채택하려는 동기는 변하지 않았다. 선진국들이 높은 수준의 디지털 무역 규율을 원하는 주된 이유는 디지털 보호주의 또는 디지털 권위주의에 기반한 데이터 거버넌스

40) 해당 장의 주요 내용은 사공목(2022). “일본의 디지털 전환정책과 통상” 산업경제분석.산업연구원을 참고하였음.

정책에 대응해야 한다는 미국 및 일본을 포함한 유사입장국의 공감대가 형성되었기 때문이라는 의견이다(Miura, 2023). 그렇다면 일본은 어떤 글로벌 플랫폼에서 디지털 무역과 관련한 높은 수준의 규율을 추구하고 있는가? 사공목(2022, p.99)에 따르면, 일본이 WTO, G20, APEC, OECD에서 취하는 디지털 무역에 관한 입장은 다음의 표와 같다.

〈표 2-17〉 주요 플랫폼별 디지털 무역에 관한 일본의 입장

| 구분                           | WTO                                             | G20                                                     | APEC                                                       | OECD                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 주요<br>논점                     | 전자상거래 자유화                                       | 국경 간 데이터<br>유통                                          | 개인정보 보호의<br>조화                                             | 디지털 경제에<br>대한 과세                                                    |
| 일본의<br>대응<br>개요              | 전자적 송신에<br>대한 비관세화와<br>전자상거래에 대한<br>실행계획 수립     | 데이터<br>유통·전자상거래의<br>국제규범 제정에서<br>오사카 트랙에<br>기반한 DFFT 제창 | 국경 간<br>개인정보보호<br>규범이나 보호<br>수준의 제정을<br>판단하는 하나의<br>국제적 수단 | 해당국에 물리적<br>거점을 갖지 않는<br>다국적기업의 과세<br>회피 문제에 대한<br>국제 통일 규범<br>검토 중 |
| 주요<br>관전<br>포인트              | WTO 제12차<br>각료회의(2021.12<br>)                   | G20 정상회의<br>(2021.10)                                   | 주요국<br>개인정보보호법의<br>시행과 개정                                  | 2023년까지의<br>각국 국내법 제정                                               |
| 비즈니스<br>관련<br>주요<br>규제<br>이슈 | 관세 미부과의<br>모라토리엄 정지로<br>향후 디지털<br>콘텐츠에 대한<br>과제 | 사업(영업)<br>데이터의 국경 간<br>이전에 대한 국내<br>보존 의무               | 각국·지자체의<br>개인정보보호법<br>대응 관련<br>사무비용 증대                     | 각국에 의한<br>디지털 서비스세에<br>대한 대처                                        |

자료: JETRO (2021); 사공목 (2022), p.99에서 재인용

개인정보 정책과 같이 국가별 입장 차가 첨예한 분야로 인한 다자간 협력이 미흡한 점도 주목할 만하다. 미국, EU, 중국의 개인정보 보호에 대한 서로 다른 관점은 자유로운 국가 간 데이터 전송에 대한 서로 다른 관점으로 이어진다(Miura, 2023). 이러한 요인으로 인해 WTO의 다자간 디지털 무역 규칙 제정 과정에서 병렬적인 진영이 등장하게 되었다. 이러한 차이를 극복하기 위해 아베 신조 전 일본 총리는 일본이 2019년 오사카에서 G-20 의장국을 맡게 된 계기에 DFFT 개념을 글로벌 의제에 포함시켰다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 G-20 회원국인 인도, 인도네시아, 남아프리카공화국은 이 선언에 참여하기를 거부했으며, '신뢰'의 의미가 모호한 탓에 각국이 자국의 선호와 이해관계에 따라 개념을 다르게 해석할 여지가 있었다. 이러한 상황에서 일본이 추진하고 있는 DFFT가 강력하고 높은 수준의 다자 프레임워크의 핵심이 될 수 없다는 것은 일본에게 다른 접근 방식이 필요하다는 것을 시사한다는 의견이다(Miura, 2023).

또한 DEPA에 대한 일본의 입장에 대해서는 신중한 접근을 요구한다는 의견도 존재한다. 이는 대중 관계 및 중국에 대한 일본의 접근 방식에 대해 주변국이 오해할 수 있다는 우려와도 관련된다. 중국이 DEPA 가입을 신청한 상황에서 일본이 DEPA에 참여하기로 결정한다면 중국뿐만 아니라 인도 태평양 지역에 잘못된 메시지를 보낸다는 것이다. 이러한 결정은 협정의 부적절한 기준과 불충분한 규율을 수용하는 것으로 인식될 수 있는 것이다.

## 2) 일본의 디지털 무역 협정 체결 현황과 향후 전망

앞서 설명한 바와 같이 디지털 거버넌스 관련 논의가 포함된 역내 무역 협정인 TPP에서 미국이 탈퇴한 이후, CPTPP를 주도하면서 디지털 거버넌스의 리더십 확보에 경주하고 있다. 일본이 현재 디지털 무역 규칙 제정의 선두주자라고 볼 근거는 다음과 같다(Miura, 2023). 첫째, 일본은 다수의 양자 및 다자간 디지털 무역 협정을 체결했다. 포괄적-점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)을 통해 세 가지 무역 원칙을 확보했으며, 유럽연합 경제동반자협정(EPA)을 통해 일본이 유럽연합의 일반 개인정보 보호 규정에 따라 적절한 수준의 개인정보 보호가 이루어지는 관할권으로 인정받게 됐다. 더 나아가 일본-미국 디지털 무역 협정 및 일본-영국 EPA는 알고리즘과 같은 문제를 다루는 새로운 디지털 무역 규칙을 규정하고 있다. 또한 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)은 CPTPP 및 기타 협정에 비해 규정이 느슨하고 불충분하지만 일본이 중국과 디지털 규제에 관해 직접 대화할 수 있는 기회를 제공한다. 둘째, 일본은 양자 및 다자간 디지털 무역 규칙 제정뿐만 아니라 다자간 프레임워크에서도 이니셔티브를 주도하고 있다. 일본은 주요 20개국(G-20)에서 신뢰에 기반한 데이터 자유 흐름



(DFFT) 개념을 지지했으며, 전자상거래 협상에 관한 세계무역기구(WTO) 공동 성명 이니셔티브의 공동 의장국으로서 이를 주도하고 있다. 셋째, 일본은 종종 같은 생각을 가진 국가들 사이에서 디지털 이슈에 대한 논의를 주도해 왔다. 예를 들어, 트럼프 행정부 하에서 다자간 경제 질서가 흔들릴 때 일본은 미국, EU와 함께 3국 통상 장관 회의를 개최하여 디지털 무역 규칙 형성의 중요성을 강조했다. 또한 일본은 경제협력개발기구(OECD)에서 정부 접근성 등의 문제에 대한 논의에 적극적으로 참여하고 있다.

또한 인도 태평양의 디지털 무역 프레임워크로서의 인도 태평양 경제 프레임워크(IPEF, Indo-Pacific Economic Framework)에 대한 일본의 입장도 주목할만하다. 2022년 동아시아 정상회의에서 조 바이든 대통령은 인도 태평양에 대한 미국의 지속적인 공약을 재확인하고 미국이 파트너들과 함께 인도 태평양 경제 프레임워크(IPEF)의 개발을 모색할 것이라고 발표했다. 이 프레임워크는 무역 촉진, 디지털 경제 및 기술 표준, 공급망 탄력성, 탈탄소화 및 청정 에너지, 인프라, 근로자 표준 및 기타 공동 관심 분야에 대한 공동 목표를 정의할 것으로 전망된다. 중국이 CPTPP와 DEPA 가입을 신청한 상황에서 중국을 중심으로 인도 태평양 경제 질서를 구축하는 것을 막기 위해서는 미국이 제안한 IPEF에 초점을 맞출 수 밖에 없는 이유이다. 다만 일본은 IPEF에 적극적으로 참여하여 미국과 협력하여 중국의 시장 왜곡 관행에 대한 공동 대응을 촉진하면서도, 미국이 CPTPP라는 전통적 의미에서의 무역 협정에 신속히 복귀하기를 계속적으로 요구하고 있다.

그 배경에는 IPEF가 CPTPP의 세 가지 디지털 무역 원칙과 동일한 수준의 규율을 유지하는 디지털 무역 규칙을 수립 할 수 있는지 의문시 되기 때문이다. 바이든 행정부는 국내 정치의 한계로 인해 구속력 있는 규칙이 있는 무역 협정의 형태를 취하지 않는 대신 IPEF를 추구하고 있다. 구속력이 없는 프레임워크를 추구하는 이유는 의회의 승인이 필요하지 않기 때문인데, 이는 FTA에 대한 미국 국내의 지속적인 반감 외에도 대통령 무역촉진권한(TPA)이 2021년 7월에 만료된다는 사실에 기인한다.

미국이 국내 상황을 고려하여 IPEF에 대해 구속력이 없는 접근 방식을 선택했지만, 이는 조약으로서 법적 구속력이 있는 CPTPP에 비해 효과가 떨어질 수 있다는 우려가 존재한다. 또한 참여국들은 미국 시장에 대한 접근성 향상과 구속력 있는 디지털 무역

규칙과 같은 인센티브가 부재한 상황에서 IPEF에 진지하게 참여하지 않을 수도 있다. 일례로 인도는 IPEF의 무역 필러에 대해서는 참여하지 않고 있는 것이다.

이러한 상황에서 일부 전문가들은 일본의 주도적인 참여와 리더십을 요구한다(Miura, 2023). 위에서 언급했듯이 미국은 국내 정치 상황으로 인해 CPTPP에 복귀할 가능성이 낮다. 그러나 애초에 미국이 TPP를 적극적으로 추진한 동기 중 하나는 중국의 디지털 보호주의 조치를 억제하는 데 있어 협정의 전략적 중요성 때문이며, CPTPP는 그러한 잠재력을 가지고 있기 때문에 일본은 미국이 CPTPP로 복귀하도록 설득하기 위해 계속 노력해야 한다는 주장이다. 더 나아가 미국의 불확실한 리더십, 중국의 경제적 부상, 인도 태평양 지역의 권력 공백으로 인해 일본은 DFFT 추진을 통해 인도 태평양 지역뿐만 아니라 다자간 프레임워크에서 규칙을 제정하는 데 주도권을 잡을 필요가 있다는 것이다.

#### 4. 호주<sup>41)</sup>

##### 가. 호주 정부의 디지털 관련 전략

호주의 디지털 경제 관련 전략은 최근에서야 언급되는 것이 아니다. 정보통신기술의 확산과 보편화, 혁신 촉진의 맥락에서 2009년에도 당시 브로드밴드·통신·디지털 경제부(Department of Broadband, Communications and the Digital Economy)<sup>42)</sup>에서는 “호주의 디지털 경제: 미래 방향성(Australia's Digital Economy: Future Directions)”<sup>43)</sup>이라는 문서를 발표한 바 있다. 본래 1차 산업(농업, 광업, 축산업 등)의 기반이 가장 큰 호주는 특정 3차 산업(금융서비스 등)의 발전을 활용하면서도 미래 경제활동에서의 보다 높은 생산성 향상 방안에 대한 고민을 일찍이 진행해오고 있었다. 그러한 의미에서 새로운 디지털 기술이 제공하는 1·2·3차

41) 본 고는 외교부 경제안보외교센터 유지영 선임전문관의 자문을 토대로 작성되었음

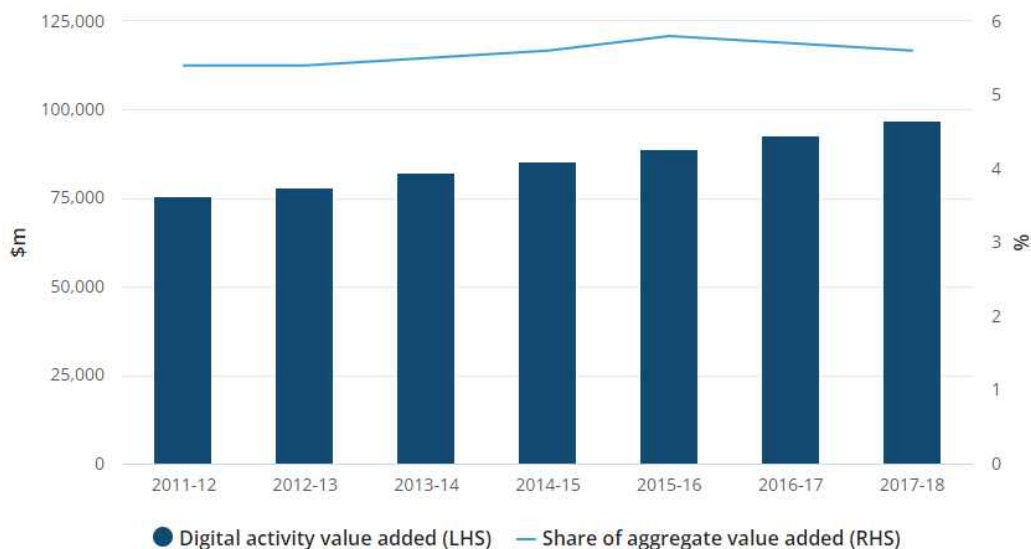
42) 2007-2013년까지 존재하다가 이후 통신부(Department of Communications), 그리고 현재는 통신문화부(Department of Communications and Arts)로 개편.

43) 원문은 Australian Government (2009) Australia's Digital Economy: Future Directions, <http://ict-industry-reports.com.au/wp-content/uploads/sites/4/2012/08/2009-Digital-Economy-Future-Directions-Snapshot-DBCDE-2009.pdf> (검색일: 2023.9.28.).

산업의 ‘스마트화’는 생산성, 경제성장력, 그리고 사회 복지 측면의 개선을 가져올 수 있는 기회로 인식되며 정부는 이의 달성 및 확보를 위해 일찍이 많은 관심을 가지고 있었다. 특히 글로벌 금융 위기(Global Financial Crisis, 2008년 9월) 직후에 새로운 디지털·스마트 산업 활성화를 통한 일자리 창출, 고용 증진, 경제 활성화, 경쟁력 강화 등을 꾀하고자 했던 배경도 한 몫을 했다고 볼 수 있다. 이러한 기조는 디지털 전환이라는 전 세계적 흐름에 맞추어 호주 정부에서도 지속적으로 발전시키고 추구해 온 방향성이 되었다.

호주의 경제·산업에 있어서 디지털 활동은 호주의 생산성에 급진적인 변화를 주지는 않았지만, 아래 그림에서 확인할 수 있듯이 점진적으로, 어느 정도(moderate)의 기여를 해 왔다. 디지털 전환이라는 흐름에 적극적인 참여와 활성화에 대한 호주 정부의 의지는 특정 부처에서만 추진하는 전략이 아닌 범정부 차원의 아젠다로 현재 발전하여 아래 본문에서 소개하는 최신 전략의 형태로 나타나고 있다.

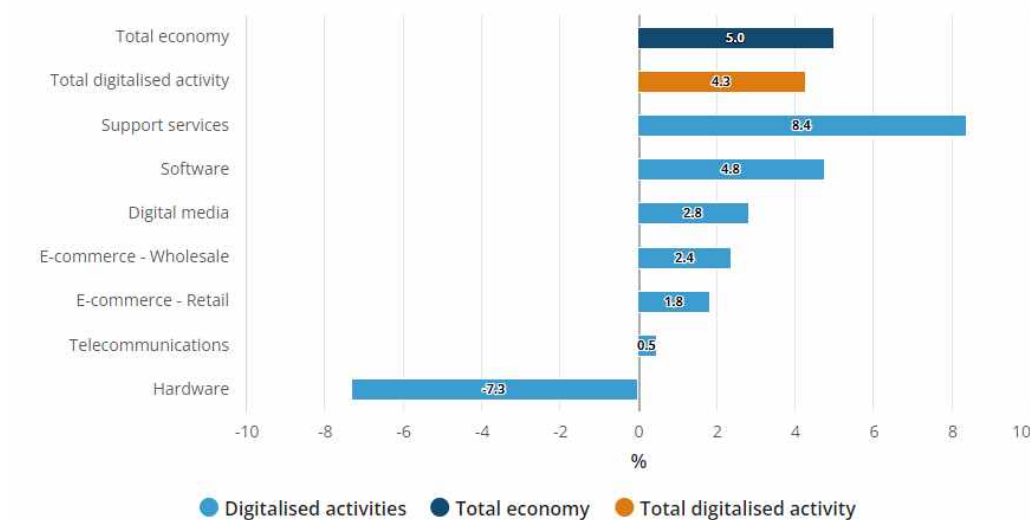
[그림 2-7] 호주의 디지털 활동의 부가가치(\$m)와 누적 부가가치(%)  
(2011/12~2017/17)



자료: 호주 통계청 (2019) "Digital activity in the Australian economy",

<https://www.abs.gov.au/articles/digital-activity-australian-economy> (검색일: 2023.9.28), Graph 1 발췌

[그림 2-8] 호주의 연 부가가치 성장률(%), 디지털활동 v. 전체경제활동  
(2017-18년 기준)



자료: 호주 통계청 (2019), "Digital activity in the Australian economy",

<https://www.abs.gov.au/articles/digital-activity-australian-economy> (검색일: 2023.9.28.), Graph 4 발췌

## 1) 디지털 경제 전략

호주는 “2030년까지 디지털 경제의 선두주자가 되기 위한 전략(Digital Economy Strategy)”<sup>44)</sup>을 2021년에 발표한 바 있다. 골자는 ▲디지털 경제로 성장하기 위한 기반을 다지고, ▲신흥기술 역량을 다지며, ▲목표 달성을 위한 디지털 성장 동력 우선순위를 선별하기 위한 내용으로 구성되어 있다. 호주의 전략은 OECD에서 제공하는 디지털 경제 및 사회(digital economy and society)의 정의를 차용하고 있는데, 이는 디지털 생산요소의 활용에 모든 활동이 크게 의존하고 활동 역량이 증대되는 경제와 사회를 의미한다(Australian Government, 2021, p. 10). 디지털 생산요소는 기술, 인프라, 서비스, 데이터, 규제 프레임워크와 기술 역량 등을 포함한다. 특히 디지털 경제는 온라인 거래와 참여로 이루어진 시장이 운용되는 경제체제를 의미하며 호주는 2030년까지 물리적 시장 경제와 온라인 시장 경제의 구분이 무의미해지는 현실을 기대하고 있음을 확인할 수 있다.

44) 원문은 Australian Government (2021b), Digital Economy Strategy 2030, <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2021-05/apo-nid312247.pdf> (검색일: 2023.9.18.) 참고.

디지털 경제로의 발돋움을 위해 호주는 범정부 차원의 투자 지원과 디지털 수단의 제공이 필수적이라고 이해하고 있는데, 특히 각 소비자의 가정과 비즈니스를 잘 연결하기 위한 ▲디지털 인프라, 신뢰와 보안을 위한 ▲사이버안보, 미래 일자리와 숙련된 노동력 확보를 위한 ▲디지털 기술, 역량, 포용성 구축, 디지털 전환을 위한 현대적인 ▲시스템과 규제 환경의 구축, 소비자, 민간기업과 노동자를 위한 시장 개방, 국제 표준 수립에 기여할 수 있는 ▲무역과 국제협력이라는 5가지 요소의 중요성을 강조하고 있다.

[그림 2-9] 호주의 2030 디지털 경제 및 사회 선도 전략



자료: Australian Government (2022), Digital Economy Strategy 2030, p.2 그림 발췌.

디지털 인프라 측면에서 호주는 특히 초고속 통신네트워크 구축에 중점을 두고 있다. 5G 네트워크를 보편화하고 5년 이내 그리고 2030년까지는 차세대 미래G 기술에 투자하여 관련 기술 확보 및 실생활에 자유자재의 활용이 되길 목표로 하고 있다. 사이버안보 측면에서는 “국가 데이터 보안 행동계획(National Data Security Action Plan)”<sup>45)</sup>을 통해 관련 표준 및 정책의 시행과 사이버 보안 인력 육성에 초점을 두고

45) 원문은 Australian Government (2021c) National Data Security Action Plan, <https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-pubs/files/data-security/nds-action-plan.pdf> (검색일: 2023.9.18.) 참고.

있다. 전반적인 디지털 기술, 역량, 포용성 구축 측면에서는 여성인력에 대한 STEM 교육, 디지털 기술 훈련 이수 대상자의 확대, 궁극적으로는 대학 교육을 통해 고등 디지털 기술 습득 졸업자를 연 15,000명까지도 더 확대하는 목표를 가지고 있다. 규제 프레임워크 측면에서는 각종 소비자 및 공급자 데이터 등록, 투명성 확보, 상호운용성이 보장된 형태로의 데이터 표준화 등을 촉진하고 스마트 규제 및 정부가 필요한 모든 데이터의 융합 및 디지털화를 목표로 한다. 무역과 국제협력 부문에서는 핀테크, AI 윤리 프레임워크, 국제 사이버 및 핵심 기술 전략의 이행, QUAD 등에서의 신흥 및 핵심기술 작업반 활동 참여 등을 통해 WTO 및 역내 디지털 무역 규범을 주도하고 궁극적으로 국제 디지털 표준 및 표준화 포럼에서의 선도를 꾀하는 것을 목표로 하고 있다.

이러한 목표 달성을 위한 주요 성장 동력 주체로는 ▲디지털 중소기업, ▲현대적 산업 부문, ▲역동적인 신흥기술 부문, 그리고 ▲디지털 정부와 서비스를 우선순위로 정하고 이들에게 특정 역할들을 기대하고 있기도 하다. 예를 들어 온라인, 모바일 banking, 휴대폰 앱을 통한 주문 및 결제, 회계 소프트웨어의 활용, 온라인 교육 자료의 확산 정도가 현재 디지털 경제의 활용 모습이라면, 2030년까지는 중소기업들도 모두 디지털 트윈을 활용한 공정 관리, 스마트 소재를 활용한 IoT 연계 강화, 증강현실 기술을 활용한 교육 및 공급 관리, 모든 결재 문서의 온라인화 등을 활용하는 미래를 그리고 있다. 이를 위한 중소기업의 디지털 역량 강화, 디지털 인프라 보강, 투명성 강화, 그리고 디지털 기술 활용을 위한 산업계의 다양한 표준 수립 절차 등에 민간의 더욱 적극적인 참여와 개입 등을 요구하고 있다. 특히 디지털 및 신흥기술 제조 기반의 구축 의향이 높은 것으로 나타나는데, AI, 모빌리티(드론, 항공 등) 기술을 활용한 방산 분야에서의 경쟁력 강화, 의료물품 제조, 핵심광물 및 자원의 가공 기술, 우주 산업에서의 새로운 기회 등의 모색을 꾀하고 있다. 디지털 경제 및 사회로의 도약 목표가 호주라는 국가의 전반적인 미래 경쟁력 구축을 위한 산업구조 개편 및 전환 목적과도 깊은 연관이 있는 것으로 이해되고 있음을 유추할 수 있다.

## 2) 디지털 통상 전략

호주의 외무통상부(Department of Foreign Affairs and Trade)는 2022년 4월 “디지털 통상 전략(Digital Trade Strategy)”<sup>46)</sup>을 발표하였다. 해당 전략문서의 목적은 앞서 소개한 호주 정부의 “디지털 경제 전략”의 후속으로, 그 연장선에서 디지털 무역 및 국제 통상 규범 수립 분야에서의 호주의 역할과 입지를 확대하기 위한 기본 원칙과 행동 강령 등을 안내하기 위함임 밝히고 있다. 특히 팬데믹 이후 디지털 무역의 효율성과 시장 접근의 용이성을 더욱 효과적으로 촉진할 수 있는 관련 규범 정비의 필요성이 강조되면서 호주도 이에 대한 참여 및 선도 의지를 더 높게 추구하게 되었다. 호주는 WTO, UN, OECD, APEC, G20 등의 다자 협상 포럼에도 적극적으로 참여하고 있으며 특히 수준 높은 FTA들의 체결을 통해 디지털 무역 촉진, 신뢰 강화에 기여하고자 한다.

흥미로운 점은 해당 전략이 호주의 디지털 경제 전략을 뒷받침하지만, 동시에 세부 원칙들은 “국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략(International Cyber and Critical Technology Engagement Strategy)”<sup>47)</sup>의 기준을 따른다고 밝히고 있다는 점이다. 호주의 “국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략”은 국가 안보적 관점에서 디지털 공간에서의 안전과 경제적 번영을 추구하기 위한 보다 다양한 핵심 기술 관련 외교 원칙을 수립한 문서로, 디지털 통상전략 또한 큰 틀에서는 해당 원칙과 기준을 따른다는 것이다. 호주의 “국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략”에 실제 ‘디지털 무역’에 관한 행동계획은 두 가지로, “디지털 무역 장벽을 줄이고 개방적이고 경쟁적인 경제 환경의 성장을 지원”과 “높은 수준의 국제무역 규범에 대한 동의 확보 및 무역 촉진, 소비자와 그들의 개인정보 보호”가 명시되어 있다(Australian Government, 2021a, p. 85). 디지털 통상규범 협상 및 협정 체결 등을 통한 국제 디지털 통상 환경 조성 목표라는 일반적인 목표와 소비자 개인정보 관련 구체적인 데이터 보호 의무가 포함되어 있다는 점에서 개방과 보호의 균형을 맞출 최소한의 기준이 제시되어 있음

46) 원문은 Australian Government (2022), Digital Trade Strategy,

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/digital-trade-strategy.pdf> (검색일: 2023.9.21.) 참고.

47) 원문은 Australian Government (2021a), Australia's International Cyber and Critical Tech Engagement Strategy, <https://www.internationalcybertech.gov.au/strategy> (검색일: 2023.9.21.) 참고.

을 확인할 수 있다.

호주의 “디지털 통상전략” 이행을 위해 필요한 행동유형은 ▲옹호(advocate), ▲협상(negotiate), ▲지원(support)으로 구분된다. 우선 지지·옹호의 관점에서 호주는 특히 “WTO 전자상거래에 관한 공동 성명 이니셔티브(Joint Statement Initiative on E-commerce)”<sup>48)</sup>의 중요성을 인지한다. 그 외에도 APEC, OECD, G20 각각의 포럼에서도 디지털 무역에 대한 논의와 규범 구축을 위한 다양한 논의가 이루어지고 있는데, 데이터의 자유로운 흐름과 국제 디지털 무역 표준 수립을 위한 노력에 적극적인 참여를 강조한다. 다만, 이러한 다자 포럼에서의 논의는 최근에 실제 구속력 있는 합의로 이루어지는 데 한계를 경험하고 있는 것이 현실이다. 이에 맞춰 호주 정부는 FTA의 형태로 전자상거래(electronic commerce) 챕터나 디지털 무역(digital trade) 챕터의 협상 및 관련 별도의 협정 체결에도 노력을 기울이고 있다. 그리고 체결된 협정을 통해 상대국과 다양한 디지털 통상 규범의 확산 및 실질적인 이행을 담보하기 위한 지원을 아끼지 않고자 하는 의지를 엿볼 수 있다.

## 나. 호주의 잠재적 디지털 기술·산업과 통상 이슈

호주는 “디지털 경제 전략”과 더불어 특히 AI, 양자, 로봇 기술을 포함한 핵심 기술(critical technology)을 선정하고 이를 활용한 미래 산업 혁신과 경쟁력 확보 목표를 발전시켜 나가고 있다. 호주의 산업과학자원부(Department of Industry, Science and Resources)는 총 7개의 국익에 영향을 가장 많이 주는 기술 군<sup>49)</sup>을 선정하고 이에 해당하는 세부 기술 목록을 발표하기도 하였다. 이들이 모두 직접적인 디지털 기술이라고 보기는 어렵지만 직·간접적으로 디지털 전환과 연계되어 있기도 하다. 이

48) 관련하여 특히 호주, 일본, 싱가포르 정부는 WTO의 전자상거래 공동 성명 이니셔티브의 중요성을 지지를 최근에 발표하기도 하였다. WTO (2023b), Joint Statement Initiative on E-commerce: Statement by Ministers of Australia, Japan and Singapore (20 January 2023), [https://www.wto.org/english/news\\_e/news23\\_e/igo\\_20jan23\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/igo_20jan23_e.pdf) (검색일: 2023.9.17.).

49) ▲적층제조와 소재 기술, ▲인공지능, ▲첨단 정보 및 통신기술, ▲양자 기술, ▲자율시스템, 로봇기술, 위치·시간·센싱 기술, ▲바이오, ▲청정 에너지 발전 및 저장 기술 (호주 산업과학자원부 웹사이트: <https://www.industry.gov.au/publications/list-critical-technologies-national-interest> (검색일: 2023.9.20.) 참고).



러한 디지털 산업 혁신과 핵심 기술 확보의 과정에서 통상과 관련하여 대두되는 가장 핵심적인 이슈는 ▲데이터의 이동성, ▲데이터의 보호, 그리고 현재 기술과 시스템의 상호운용성 확보와 무역장벽 최소화에 기여할 수 있는 ▲디지털 기술표준 및 디지털 무역표준이다. 디지털 경제 활성화를 통해 궁극적으로 ‘글로벌 경쟁력’을 갖추기 위해서는 디지털 산업의 ‘국제화’ 및 시장 선점에 기여할 수 있도록 관련 디지털 통상 이슈들의 선도 및 준비가 무엇보다 중요하다. 따라서 호주의 거시적인 “디지털 경제 전략” 목표 달성을 위해 “디지털 통상 전략”의 이행은 중요한 역할이 요구되어 있는 것이다. 아래에서는 호주의 잠재적 디지털 기술·산업 확보 가능성에 비추어 보았을 때 강조되는 다양한 디지털 통상 이슈들을 살펴보고자 한다.

### 1) 스마트 제조

호주는 OECD 국가들에 비하여 상대적으로 제조산업의 규모가 작고, 대신 생산요소(인건비, 전기료 등)의 가격은 높은 편이다. Meltzer(2018)는 호주는 제조업 생산성(TFP)이 낮은 국가인데 디지털 전환을 기회 삼아 스마트제조업에 활력을 불어넣어 새로운 수출 기회를 창출할 수 있다고 평가하고 있다.

호주는 실제 이미 트랙터와 다양한 농기구들을 수출하고 있는데, 이러한 제품들에 센서를 부착하여 모니터링 서비스를 제공하는 방법으로 정기적인 정비와 사용에 관한 데이터, 스케줄 등을 관리해 주는 사업모델을 개발할 수 있다는 것이다(Meltzer, 2018, p.27). IoT와 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술이 함께 발전하면서 이를 접목한 기존 제조 산업들은 새로이 고등기술 역량을 요구하는 일자리 창출도 도모할 수 있다는 설명이다. 디지털 서비스와 기존의 제조 산업을 연계하는 방안은 호주가 디지털 전환 사회에서 경쟁력을 확보하는 데 새로운 기회를 제공할 수 있으나, 중소기업들의 전면적 참여는 단기적인 관점에서는 산적한 숙제가 여전히 많을 수 있다.

적층 제조 또는 3D 프린팅 기술은 호주 정부가 선정한 핵심 기술이기도 한데, 호주는 이를 활용하여 글로벌 제조 산업에의 새로운 기회를 탐색해볼 수도 있다. 그러한 경우, 적층제조 기술을 활용한 산업의 발전에는 특히나 ▲데이터의 국경 간 이동이 중요한 이슈가 될 수 있다(Meltzer, 2018, p.32). 3D 프린팅 기술이 보편화되는 경

우, 모기업은 디자인과 설계를 맡고, 실제 제품의 판매 단계에서 제조 여부가 확정되어 현지에서 제조가 이루어지는 비즈니스 모델의 구현이 가능할 것이다. 이 때, 지식 재산권에 해당하는 제품 디자인 또는 설계 관련 정보들이 국경 간 데이터의 이동 형태로 전달되어 호주와 같은 제조 강국이 아니었던 국가들에서도 제조가 더욱 용이해질 수도 있다. 디지털 기술을 통한 신산업의 발전에 데이터의 이동과 관련된 디지털 통상 규범 이슈가 중요하게 연계되어 있는 점을 확인할 수 있다.

## 2) 핀테크

이미 호주에는 세계적으로 크고 안전하게 잘 규제된 금융 산업이 발전해 있는데 이를 기반으로 핀테크 분야 또한 호주가 앞으로 선도해 나갈 수 있다는 평가도 있다. 호주는 퇴직 연금용 저축을 의무화하여 세계에서 네 번째로 큰 투자 펀드 자산 풀을 보유하고 있으며 인구 고령화로 인해 해당 자산은 계속 증가할 것이라는 전망이다 (Meltzer, 2018, p. 36). 호주는 비교적 비즈니스를 시작하기 쉬운 규제환경을 가지고 있으며, 사이버보안 정책도 탄탄하게 마련되어 오히려 핀테크 부문에서의 신뢰를 구축하는 데 도움이 되기도 한다.

그러나 특히 호주의 핀테크 산업 부문 경쟁력 제고에 있어서는 글로벌 관점으로 수출시장 개척 및 확대 목적을 주지할 필요가 있다. 호주는 미국, 중국, EU 등과 같은 국가들에 비하여 내수시장이 작고 지역적으로도 아시아 시장의 진출이 용이하므로 이러한 요소들을 처음부터 감안하여 비즈니스 모델을 구상하는 것이 적합하다는 평가이다. 이와 연결해서 생각해 본다면, 핀테크 서비스 무역의 활성화에는 ▲금융 데이터의 관리, 이동, 보호 문제와 전반적인 ▲사이버보안 이슈가 국가 간에도 합의되고 인정, 승인이 필요하다. 이 외에도 자금세탁방지법, 테러자금조달방지법과 관련된 이슈들 또한 핀테크 기술을 기반으로 국제적으로 어떻게 다뤄질 수 있을지에 대한 논의와 합의가 필요하다. 합리적이고 적절한 균형의 국제 규범 형성이 중요하게 작용할 수 있음을 확인할 수 있다.

### 3) 블록체인

블록체인 기술은 무역에서도 종이 기반의 거래 계약과 문서 등을 교환하는 비용과 마찰을 줄이고 국경 간 교역에 대한 신뢰 원장 역할을 할 수 있다. 특히 공급망이 여러 국가에 걸쳐 구성되어 있는 경우 특정 상품의 이동을 투명하게 관리할 수 있는 장점이 있다. 이처럼 디지털 무역의 투명성 제고에도 블록체인 기술은 큰 역할을 할 수 있는데, 실제로 호주는 블록체인 용어, 개인정보 보호 표준, 블록체인과 관련된 보안 및 신원 문제를 개발하는 데 중점을 두고 ISO에서 작업 우선순위를 정하는 로드맵 개발에도 참여하고 있는만큼 앞으로 관련 기술 분야에서의 경쟁력 강화가 기대된다(Meltzer, 2018, p. 42). 호주 정부가 발족한 ‘CSIRO 데이터 61’라는 데이터 혁신 그룹과 연계하여 민간부문의 파트너십을 통해 지속적으로 관련 기술 및 산업의 발전을 꾀할 수 있다(Meltzer, 2018, p. 43). 무엇보다 해당 기술의 무역거래에서의 활용 가능성과 다른 산업에서의 응용가능성을 보았을 때, 디지털 표준 수립 노력 과정에서 다른 국가와의 협력이 상당히 중요하므로 디지털 통상 협정을 통해서도 관련 기술 표준 수립 노력에 대한 상대국과의 참여를 더욱 적극적으로 이끌어내는 데에 호주의 이해가 있다.

## 나. 호주의 주요 디지털 통상 협정 체결 동향

상기한 호주의 “디지털 통상전략” 이행 방안 중 특히 ▲협상(negotiate)에 해당하는 세부 행동 계획으로 FTA를 통한 전자상거래 또는 디지털 무역 챕터의 협상 및 디지털통상협정의 체결이 요구된다. 그런데 호주가 체결한 FTA에는 일찍이 2003년 발효된 싱가포르와의 FTA, 그리고 2005년 발효된 미국 그리고 태국과의 각 FTA에도 전자상거래 챕터가 포함되어 있던 만큼, 호주 정부는 전통적인 FTA 협상에서도 특히 아시아태평양 역내의 디지털 통상 관련 규범 발전에 꾸준히 기여해오고 있었다.

### 1) 호주의 디지털 통상 협정 체결 현황

호주 정부는 전자상거래 및 디지털 무역 챕터들을 포함한 FTA의 체결을 적극적으

로 지지하고 있다. 현재 서명된 총 19개 FTA 중 14개<sup>50)</sup>의 FTA에 전자적 방법을 활용한 무역에 관한 규범을 다루고 있으며, 정당한 목적의 공공정책 집행이 필요한 경우에는 규범 적용에 관한 예외적 허용을 열어두고 있다. 추가적으로 호주-싱가포르 디지털경제협정(Australia-Singapore Digital Economy Agreement, DEA)은 전통적인 싱가포르-호주 FTA에 포함된 전자상거래 챕터 규범을 디지털 무역 규범으로 업그레이드 시킨 별도의 귀속 협정으로 이해되고 있다.

〈표 2-18〉 호주의 전자상거래 또는 디지털 무역 관련 규범 포함 FTA 현황

| 발효일         | 협정문명                                                                       | 챕터명                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2003.7.28.  | Singapore-Australia FTA                                                    | Australia-Singapore Digital Economy Agreement (DEA) (2020.12.8. 발효)로 개정 |
| 2005.1.1.   | Thailand-Australia FTA                                                     | Ch. 11. 전자상거래                                                           |
| 2005.1.1.   | Australia-United States FTA                                                | Ch. 16. 전자상거래                                                           |
| 2009.3.6.   | Australia-Chile FTA                                                        | Ch. 16. 전자상거래                                                           |
| 2010.1.     | ASEAN-Australia-New Zealand FTA                                            | Ch. 10. 전자상거래                                                           |
| 2013.1.1.   | Malaysia-Australia FTA                                                     | Ch. 15. 전자상거래                                                           |
| 2014.12.12. | Korea-Australia FTA                                                        | Ch. 15. 전자상거래                                                           |
| 2015.1.15.  | Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAEPA)                     | Ch. 13. 전자상거래                                                           |
| 2015.12.20. | China-Australia FTA                                                        | Ch. 12. 전자상거래                                                           |
| 2018.12.30. | CPTPP                                                                      | Ch. 14. 전자상거래                                                           |
| 2020.1.17.  | Australia-Hong Kong FTA and associated Investment Agreement                | Ch. 11. 전자상거래                                                           |
| 2020.2.11.  | Peru-Australia FTA                                                         | Ch. 13. 전자상거래                                                           |
| 2020.7.5.   | Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) | Ch. 13. 전자상거래                                                           |
| 2023.5.31.  | Australia-United Kingdom FTA                                               | Ch. 14. 디지털 무역                                                          |

자료: 호주 외무통상부 FTA 관련 웹사이트

[www.dfta.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade#ecommerce-chapters-in-australias-free-trade-agreements](http://www.dfta.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade#ecommerce-chapters-in-australias-free-trade-agreements) (검색일:2023.9.18.) 참고하여 연구진 작성.

50) 호주의 FTA 대상국: 뉴질랜드, 싱가포르, 미국, 태국, 칠레, ASEAN-뉴질랜드, 말레이시아, 한국, 일본, 중국, CPTPP, 홍콩, 페루, 인도네시아, 태평양도서국, RCEP, 인도, 영국 (이 중 말줄 친 국가들과의 FTA에 전자상거래 또는 디지털 무역 챕터 등 포함되어 있음).

호주는 기존에 미국이 주도했던 TPP 협상에도 참여하였으며, 이를 포함하여 비교적 선도적이고 개방적인 디지털 무역을 추구하는 호주-싱가포르 디지털경제협정도 체결한 바 있어, 인도태평양 지역 내에서 디지털 통상 규범 형성에 비교적 선도적인 역할을 수행하고 있다는 평가를 받고 있다. EU는 개인정보보호, 데이터 이용 관련 경쟁 부문 등에 대한 역내 규제 강화로 비교적 개방적인 기조의 디지털 통상 협정의 체결을 적극적으로 추진하고 있지 않아, 호주-EU 간에도 관련 협정은 체결된 바가 없다. 따라서 상대적으로는 호주 또한 미국식의 디지털 통상 규범과 원칙을 확산하는 데 기여하고 있다는 평가가 있다.

‘전자상거래’ 챕터가 본래 FTA 규범에서는 기준이 되는 규범 분야였으나, 위 표에서 볼 수 있듯이 가장 최근에 체결된 협정에서는 ‘디지털 무역’ 챕터 또는 ‘디지털경제협정’이라는 용어를 쓰고 있는 것을 확인할 수 있다. 기존에는 실제 전자상거래(온라인 주문, 결제 등을 통한 유형 상품의 거래)에 유용한 부문에 국한된 규범 형성에 초점이 맞춰져 있었다면, 최근의 규범은 무형상품 및 서비스(음원, 스트리밍 서비스 등 포함)의 거래와 그 외 ‘데이터’라는 단위 정보의 흐름·보안 외에도 디지털 환경 및 혁신 촉진 전반에 관한 다양한 이슈들을 논의하기 위한 목적이라고 해석할 수 있다(유지영, 2022, p. 5-6). 그러다보니 개발도상국보다는 상대적으로 디지털 인프라, 기술, 산업이 발전되어 있고 관련 역량 강화에 관심이 더 많은 선진국들과의 규범 협상 시 관련 내용이 ‘디지털 경제’ 또는 ‘디지털 무역’이라는 범위로 논의되는 경향성이 관찰되기도 한다. 이와 관련해서는 2020년 12월 발효된 호-싱 DEA와 가장 최근(2023년 5월)에 발효된 호-영 FTA 내 ‘디지털 무역’ 챕터의 내용을 주목할 만하다.

## 2) 디지털 통상 쟁점별 호주의 입장과 관점

규범 내용 측면에서는, 일반적으로 ▲데이터 현지화 금지 및 자유로운 데이터의 이동, ▲안전하고 호환적인 전자 서명 및 승인 기술의 촉진, ▲스팸, 개인정보 보호 등을 포함한 오프라인에서와 동등한 수준의 소비자 보호, ▲전자적 전송에 대한 관세 부과 금지, ▲소스코드의 강제 공개 의무 금지 등의 규범을 옹호하는 입장을 밝히고 있다(Australian Government, 2022, p. 7). 관련 내용을 살펴보면 상기한 호주의 잠재

적인 디지털 경제로의 전환을 위한 신흥 기술·산업 부문에서의 우위 점유에 도움이 될 수 있는 방향에서의 규범 수립 및 관련 입장이 돋보인다. 무엇보다 기존의 디지털 부문 제조 또는 서비스 산업에서의 경쟁력이 비교적 세지 않기 때문에, 새로운 산업 혁신과 무역의 활성화를 도모하여 새로운 기회 창출을 엿보는 입장이 더욱 강력하게 작용하고 있다고 사료된다. 보다 세부 쟁점들에 대한 이해관계와 호주 정부의 구체적인 입장은 아래 표에서 확인할 수 있다.

〈표 2-19〉 호주 정부의 디지털 통상 쟁점 관련 입장 요약

| 쟁점            | 예상 혜택                                                                                                                                   | 호주 정부 입장                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 종이 없는 무역      | <ul style="list-style-type: none"> <li>거래 관련 데이터의 전자적 교환</li> <li>무역 속도를 높이고, 비즈니스 비용 절감하며, 세관 및 통관 절차의 효율성 개선, 투명성 강화 등</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>무역·거래 정보의 온라인 제출 및 전자적 전송, 접근성 향상에 동의</li> </ul>                       |
| 전자 승인         | <ul style="list-style-type: none"> <li>전자 서명은 서명된 실물 문서 교환에 걸리는 시간 단축</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>서명이 전자 형식이라는 이유로 거부하지 않으며 인증 기술에 대한 유연한 접근 방식 적용에 동의</li> </ul>        |
| 전자 결제         | <ul style="list-style-type: none"> <li>원활한 국경 간 전자 결제를 위한 시스템 상호운용성 중요</li> <li>물류, 거버넌스 측면에서 아직 상당한 어려움 지속</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>상호운용성 촉진하기 위한 결제 구조 연동 촉진하는 데 동의</li> </ul>                            |
| 전자 송장         | <ul style="list-style-type: none"> <li>안전하고 상호운용 가능한 전자 송장으로 효율성, 정확성, 신뢰성 향상 가능</li> <li>공급자와 구매자의 처리시간 단축하며 대금 지급이 빨라짐</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>간소화되고 안전한 전자 송장 발행 시스템의 국가 간 상호운용성 촉진에 동의</li> </ul>                   |
| 관세            | <ul style="list-style-type: none"> <li>개방형 거래 유지</li> <li>전자 전송에 관세 적용하지 않고 소비자에게 예측 가능성 제공</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전자 전송에 관세 부과하거나 적용하지 않겠다는 데에 동의</li> </ul>                             |
| 디지털 무역 표준     | <ul style="list-style-type: none"> <li>국제 표준은 일관된 절차 및 기술, 방법의 구현을 보장하고 소비자와 시장에 대한 신뢰 강화</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>국제 디지털 무역표준 채택하고 표준의 개발, 적용, 채택 과정에 협력하기로 동의</li> </ul>                |
| 소스코드 공개 금지    | <ul style="list-style-type: none"> <li>소스코드의 보호는 비즈니스의 신뢰, 투자, 혁신을 촉진</li> <li>소스코드 공개 요건은 시장체제에서 혁신 저해 귀중한 정보의 유출 위험 초래 가능</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>소프트웨어의 수입, 배포, 판매 또는 사용 조건 등으로 소스코드의 전송 또는 접근성을 요구하지 않기로 동의</li> </ul> |
| 접근 가능한 정부 데이터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>기계판독이 가능한 데이터의 더 용이한 사용, 공유, 교환을 보장</li> <li>정부, 민간, 연구 부문에서의 지식 개발에 용이하며 비즈니스 활동도 촉진</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>정부 정보를 대중 공개하기로 선택하는 경우 데이터를 기계 판독이 가능한 개방형 형식으로 공개하는 데 동의</li> </ul>  |

| 쟁점                       | 예상 혜택                                                                                                 | 호주 정부 입장                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국경 간 데이터 흐름 및 컴퓨팅 설비 현지화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>불필요한 데이터 흐름에 대한 제한 또는 데이터 현지화 요건은 비즈니스 비용 증가시킴</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>비즈니스 목적의 데이터 전송 허용에 동의</li> <li>소비자 보호 및 정당한 공공정책 목적에 대한 예외조항이 적절히 있다면 추가적인 제한 불필요</li> </ul> |
| 온라인 소비자 보호               | <ul style="list-style-type: none"> <li>오해의 소지가 있거나 기만적이고 잠재적인 피해 또는 실제 피해를 야기하는 행위는 예방해야 함</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>온라인 소비자에게 어떤 다른 오프라인 소비자와 동일한 보호를 제공하는 데 동의</li> </ul>                                        |
| 온라인 개인정보보호               | <ul style="list-style-type: none"> <li>디지털 거래 사용자의 개인정보보호는 디지털 거래에 대한 신뢰 상승</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>전자상거래 사용자를 개인정보보호에 대한 무단 공개로부터 보호하기 위한 법적 프레임워크 유지 및 구축에 동의</li> </ul>                        |
| 스팸                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>디지털 소비자의 경험에 해로운 영향을 미칠 수 있음</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>스팸 메시지의 수신 거부 등과 같은 처리 조치를 채택하는 데 동의</li> </ul>                                               |
| 협력                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>모범 사례와 협력의 공유 장려</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>상호 관심 분야에 대한 정보 교환 및 모범사례 공유에 대해 동의</li> </ul>                                                |

자료: Australian Government (2022), Digital Trade Strategy, p. 9-10, Table 1, 발췌하여 편집 및 요약.

그런데 위 표에 정리된 쟁점들은 기본적으로 호주가 지금까지 체결한 전자상거래 또는 디지털 무역 규범 내용의 공통조항들이며, 특히 가장 최근 체결된 호-싱 DEA나 호-영 FTA에서의 디지털 통상 규범 내용의 특징은 다양한 디지털 혁신협력 관련 조항들의 등장을 꼽을 수 있다.<sup>51)</sup> 협력 조항이기에 의무에 대한 법적 구속력을 가진 규범은 아니지만 ‘데이터 혁신’, ‘정부 공개데이터’, ‘사이버보안’ 부문에서의 체결국과의 의견조율, 정기적인 협의와 정보 공유, 협력에 대한 노력과 의지 등을 확인하는 조항들이 특히 호주가 주도한 최근 디지털 통상 규범에는 다량 등장한다. 호-영 FTA 디지털 무역 챕터에는 빠져 있지만, 호-싱 DEA에는 ‘인공지능 윤리’ 원칙의 인지와 협력 강화에 대한 조항도 포함하고 있다. 디지털 경제 전략과 연계하여 생각해보았을 때, 규범 자체의 수립 노력만큼이나 실질적인 경제적 이득을 취하기 위해 디지털 부문에서의 투자, 중소기업 협력, 기술 혁신 등에 있어 상대국과의 협력 도모를 강조하는 기조를 엿볼 수 있다.

특히 호주의 디지털 경제 전략 이행과 이를 위한 디지털 통상 전략에서 직·간접적

51) 관련 규범에 대한 세부 내용과 경향성에 대해서는 유지영 외(2021) 「글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신 정책 대응 전략(1차년도)」 정책연구 2021-36, 과학기술정책연구원, p. 133-137 참고.

인 산업계 혁신에 기여할 수 있는 주요 부문으로는 디지털 표준 분야가 강조된다. 실제 호주는 아세안-호주 디지털 무역 표준 이니셔티브(ASEAN-Australia Digital trade standards initiative)<sup>52)</sup>에도 적극적으로 참여하고 있다. 아세안 지역의 디지털 무역 성장, 디지털 무역 결제시스템 및 거래 활성화, 신흥 디지털 기술 분야 무역 촉진 등이 호주 민간부문의 시장 확대 및 기회 창출에 도움이 될 것이라는 관점으로 관련 디지털 무역 표준의 역내 도모에 기여하고 있다. 뿐만 아니라, 호주와 싱가포르는 디지털 경제협정 체결과 연계하여 별도의 디지털 무역표준 보고서<sup>53)</sup>도 준비한 바 있는데, 신흥 디지털 무역 분야를 선별하고 현존하는 국제표준의 사례와 추가적으로 양국이 협력할 수 있는 분야 등을 식별해 둔 기여가 있다. 예를 들면, IoT, AI, 스마트 시티, 증강현실, 3D 프린팅 등의 분야에서의 ISO, IEEE 등의 국제표준의 존재 여부를 확인하고 추가적으로 이러한 기술들이 디지털 무역에 줄 수 있는 영향과 표준 협력의 방안들을 모색해보고자 한 시도들이 눈에 띈다(TRPC, 2020, p. 39-40; 45-46).

이러한 흐름은 QUAD와 같은 별도의 안보 협의체에서도 호주가 핵심 및 신흥기술 표준 수립 원칙(Quad Principles on Technology Design, Development, Governance, and Use<sup>54)</sup>) 채택에 많은 노력을 한 것과도 일맥상통한다. 큰 틀에서 호주 정부의 “디지털 경제 전략”, “디지털 통상 전략”, 그리고 “국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략”의 이행이 연계되어 있는 점을 다시 한 번 확인할 수 있다.

52) 관련 세부 정보는 ASEAN-Australia Digital Standards Initiative 웹사이트

(<https://asean-au-dts.org/learning-digital-trade-in-asean/> (검색일: 2023.9.17.))에서 확인 가능.

53) TRPC (2020) Australia-Singapore Digital Economy Cooperation on Standards, Research Report (September 2020),

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-singapore-digital-trade-standards-research-report.pdf> (검색일: 2023.9.21.) 참고.

54) 원문은 The White House (2021) Quad Principles on Technology Design, Development, Governance, and Use, (September 24, 2021),

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/quad-principles-on-technology-design-development-governance-and-use/> (검색일: 2023.9.18.) 참고.



## | 제3장 | 신흥기술 관련 국제표준 동향 및 기술성과 분석

### 제1절 인공지능 및 양자 분야의 국제표준 동향

#### 1. 기술표준 동향

“표준화(Standardization)란 일상적이고 반복적으로 일어나거나 일어날 수 있는 문제를 주어진 여건 하에서 최선의 상태로 해결하기 위한 일련의 활동으로 정의되고 있다. 이러한 활동에 필요한 합리적 기준이 바로 표준(Standards)을 의미하며, 표준은 합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 승인되며, 공통적이고 반복적인 사용을 위해 제공되는 규칙, 가이드 또는 특성을 제공하는 문서”로 정의되고 있다. 또한 이러한 표준은 과학·기술 및 경험에 대한 총괄적인 발견 사항들에 근거해야 하며, 공동체 이익의 최적화 촉진을 목적으로 하는 것을 원칙으로 하고 있다(ISO/IEC Directive Part.2, 2021).

표준은 크게 3가지 기능을 한다. 첫째, 표준은 사회·경제적인 효율을 향상시키는 중요한 수단이다. 표준은 원료나 자원으로부터 제품이나 서비스를 생산하는 모든 과정에서 생산효율을 증가시키고 품질의 향상과 소비자를 보호한다. 현재는 제품 위주의 표준제정을 넘어 전 산업 분야로 확대되어 국제사회의 혁신 수단으로 인식되고 있다. 둘째, 표준은 산업발전기반이 된다. 완성도 높은 기술의 표준화는 기술적용 제품의 시장적합성과 경쟁력을 향상시켜준다. 특히, ICT(Information and Communications Technology)와 같은 신기술에 대한 선행적 표준화는 첨단산업기술발전과 기술투자의 중복의 중복 방지 및 기술 이전에도 필수적인 기반이 된다. 셋째, 표준은 교역증대와 무역 자유화의 기반이 된다. 국제표준과 국가표준이 부합하게 된다면 국가 간 상호 인정을 촉진하고 무역 증대 및 경제 통합에 중요한 역할을 한다. WTO/TBT협정(Agreement on Technical Barriers to Trade)은 각 국가의 기술규정과 표준이 국제 무역에 장벽이 되지 않도록 국가표준(기술 규정포함)을 제·개정 시

국제표준이 있는 경우 이를 채택 적용하도록 규정하고 있다. 55)

이처럼 표준은 국가경쟁력 확보에 있어 중요한 기반이 되기 때문에 글로벌 주요국은 미·중 기술패권경쟁에서 기술 표준개발을 주도하기 위한 분주한 움직임을 보이고 있다. 미국은 인공지능 및 양자 컴퓨터 등 첨단기술 보호하기 위한 기반 확보 및 국가 리더십과 경쟁력을 강화하고자 ‘CET(Critical and Emerging Technology)에 대한 미국 정부의 국가 표준전략’을 발표(2023.5.4.)하였다. 그동안 미국은 민간·공공부문 리더십, 이해관계자 참여를 기반으로 한 접근방식을 통해 표준개발 프로세스에 참여하여 미국 최고기술을 시장에 출시하는 등 자유롭고 공정한 경쟁을 촉진하였다. 그러나 최근 첨단기술 분야의 국제 표준 제정에 있어 지난 10년간 다수의 표준개발기구의 주도권을 차지하고 이미 자체적으로 국가 기술표준 전략(2021)을 발표해온 중국의 영향력이 커짐에 따라 미국의 지배력을 높이기 위한 방향으로 선회하고자한다.<sup>56)</sup> 표준개발은 미국 전역의 경제적 번영을 뒷받침하는 동시에 미래 산업에 대한 미국의 리더십을 강화하는 역할을 담당하며, 특히 CET(핵심·신흥 기술)영역의 표준개발은 미국의 경제와 국가 안보와 직결된다고 판단하였다. 따라서 미국은 민간 부문과 협력하면서 동맹국과 공조를 강화해 인공지능, 에너지, 생명공학, 양자 등의 차세대 국제 표준을 마련할 계획이다(The White House, 2023)<sup>57)</sup>.

미국의 CET 표준 전략은 미국 경쟁력과 국가안보에 필수적인 CET(핵심·신흥 기술) 8가지와 세계경제와 안보에 영향을 미칠 것이라고 선정한 응용기술 6가지 기술을 대부분 포함하고 있다(황수욱, 2023).

55) 국가기술표준원 홈페이지, <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=24> (검색일 : 2023. 7. 10.)

56) 아주경제 보도자료, <https://www.ajunews.com/view/20230507093249676> (검색일 : 2023. 7. 10.)

57) The White House(2023)「United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology」

〈표 3-1〉 미국의 CET (Critical and Emerging Technology)

| 구분         | 기술 목록                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CET        | 통신 및 네트워킹 기술<br>(Communication and Networking Technologies)                                                                      |
|            | 컴퓨팅, 메모리, 저장기술을 포함한 반도체 및 마이크로 전자<br>(Semiconductors and Microelectronics, including Computing, Memory and Storage Technologies) |
|            | 인공지능과 머신러닝<br>(Artificial Intelligence and Machine Learning)                                                                     |
|            | 생명공학 (Biotechnologies)                                                                                                           |
|            | PNT(위치·항법·시각) 서비스<br>(Positioning, Navigation and Timing Services)                                                               |
|            | 전자인증 인프라 및 분산원장 기술<br>(Digital Identity Infrastructure and Distributed Ledger Technologies)                                      |
|            | 청정에너지 발전 및 저장 (Clean Energy Generation and Storage)                                                                              |
|            | 양자정보기술 (Quantum Information Technologies)                                                                                        |
| CET의 응용 기술 | 자동 연결 인프라 (Automated and Connected Infrastructure)                                                                               |
|            | 바이오 बैं킹 (Biobanking)                                                                                                            |
|            | 자율 연결 전동화 교통<br>(Automated, Connected and Electrified Transportation)                                                            |
|            | 핵심 광물 공급망 (Critical Minerals Supply Chains)                                                                                      |
|            | 사이버 보안 및 개인정보 보호 (Cybersecurity and Privacy)                                                                                     |
|            | 탄소 포집·제거·활용·저장<br>(Carbon Capture, Removal, Utilization and Storage)                                                             |

자료: The White House(2023)

〈표 3-2〉는 미국의 CET 표준개발 전략을 4가지 목표와 8가지 세부 활동으로 나누어 제시하고 있다. 이는 중국이 표준제안에 대한 지지를 회유하거나 강요하고 일방적인 영향력 행사가 가능한 국제표준화기구(SDOs, Standards Developing Organizations)로 표준개발을 몰아가기 위해 외국인 투자 및 강압적인 방법을 사용한 것처럼 보인다는 것에 대해 명시하면서 왜곡된 방식으로 표준 개발 경쟁을 하고 있다고 비판하며, 미국은 동맹국과의 협력 및 글로벌 기술 표준의 무결성·포괄성이 유지되어야함을 강조하는 내용을 포함한다(The White House, 2023).

〈표 3-2〉 미국의 CET 표준개발 전략의 4대 목표와 8대 추진 방안<sup>58)</sup>

| 목표           | 추진방안                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자           | ① 표준개발을 위한 연구개발 자금 지원 증대<br>행정부는 의회와 협력하여 R&D 자금 지원을 늘려 향후 표준개발을 위한 강력한 기반 확보<br>2024 회계연도는 예산안에서 과학기술, 혁신 분야 R&D에 역대 최대 규모인 약 2,100억 달러 배정 (23년 대비 약 90억 달러 증가)                |
|              | ② 위험·보안·탄력성을 해결하는 표준개발 지원<br>재난 및 대규모 비상사태 시 공공 안전 및 비상 서비스를 위한 우선 접근을 지원하는 표준 개발<br>위험과 영향을 고려한 표준 개발을 지속적으로 지원                                                                |
| 2. 참여        | ③ 민간 부문의 참여를 방해하는 장벽 제거<br>정책과 규정을 조정하여 민간 부문의 참여 증진, 국제 표준에 대한 영향력을 촉진하는 환경조성, 국제 표준개발에 대한 이해관계자의 참여를 촉진하고 참여 장벽을 제거하기 위한 프로그램 지속적 개발                                          |
|              | ④ 표준에 대한 공공 부문과 민간 부문 간 커뮤니케이션 개선<br>미국 기관과 민간 부문 표준 이해관계자(SDO, 산업협회, 시민 사회 및 국제 표준에 참여하는 기타 단체 포함)간 전략적 협력 파트너십 및 정보공유 협정 구축                                                   |
|              | ⑤ 국제표준 거버넌스 및 리더십에서 미국 및 동종 업계 국가의 대표성과 영향력 강화<br>초기 단계 기술 및 관련 정책 개발 시 미국은 특히 ITU(International Telecommunication Union)와의 협력에서 표준 활동을 지원하기 위해 리더십을 강화하고 정부 전반에 걸친 조정을 확대할 계획  |
| 3. 인력        | ⑥ 새로운 표준 인력을 교육하고 역량을 강화<br>표준개발정보에 대한 훈련, 교육을 통해 스타트업, 중소기업, 학계, 시민사회 구성원 등 추가 이해관계자 간 표준개발 참여 기회 확대                                                                           |
| 4. 무결성 및 포괄성 | ⑦ 지원을 위한 동맹 및 파트너와의 표준협력 강화<br>양자 및 다자간 과학기술 협력 협정에 표준 활동을 포함시키기 위한 지속적 노력<br>또한, 미-EU 무역기술이사회 전략 표준화 정보 메커니즘을 활용하여 각 표준 시스템에서 배운 모범 사례 및 교훈 공유와 같은 국제 표준개발에 대한 정보 공유가 가능하도록 조치 |
|              | ⑧ 표준개발의 광범위한 대표성 촉진<br>국제 표준개발에 효과적으로 참여하고 국제 표준채택을 촉진할 수 있는 다양하고 포괄적인 세대의 신흥 경제 표준전문가 개발 지원                                                                                    |

자료: The White House(2023)

58) S&amp;T GPS

<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000050872&menuNo=2&pageUnit=10&pageIndex=1> (검색일 : 2023. 7. 10.)

또한, 미국·인도·일본·호주 등 4개국이 참여하고 있는 안보협의체인 Quad (Quadrilateral security dialogue, 4자 안보 대화)의 지난 제 5차 정상회의 (2023.5.20.)에서 ‘핵심 신흥기술 표준에 대한 쿼드 원칙(Quad Principles on Critical and Emerging Technology Standards)’ 을 발표하였다(The White House, 2023). 쿼드 정상회의는 호주에서 열릴 예정이었으나 바이든 대통령이 호주 방문을 취소하면서 G7 정상회의가 열리는 일본 히로시마에서 개최되었다. 이때 쿼드의 비전인 ‘자유롭고 열린 인도-태평양’을 위한 협력을 재확인하며, 기후위기·디지털 경제 육·국가 분쟁 등 다양한 의제를 논의하였다. 그 중 쿼드 공유 목표 ‘민주적·보편적인 기술, 상호 신뢰적·개방적 기술 생태계’를 달성하기 위해 기술 표준의 중요성을 인식하면서 신흥기술 표준에 대한 원칙으로 ‘핵심 신흥기술 표준에 대한 쿼드 원칙’을 발표한 것이다. 쿼드 원칙은 크게 3가지로 나뉘며, 원칙에 따라 기술 표준개발을 권고하고 있다.

〈표 3-3〉 핵심 신흥기술 표준에 대한 쿼드 원칙

| 구분 | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업 주도의 합의 기반 다중이해관계자 접근 방식 지원</li> <li>산업체의 핵심 신흥기술 표준개발 참여에 대해 적극적 지원</li> <li>합의에 의한 기술 표준개발 권장</li> <li>표준개발 관련 참여자에 대한 장벽을 줄이기 위한 프로그램 개발</li> <li>TBT 강령, WTO TBT 위원회의 결정 등에 따른 기술 국제 표준개발 및 채택</li> </ul>                                                                                    |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상호 운용성 및 경쟁, 포괄성, 혁신을 촉진하는 기술표준 지원</li> <li>경쟁성과 다양성을 갖춘 활기찬 기술 생태계 환영</li> <li>기술표준은 개방적·상호 운용적이며, 경쟁시장을 촉진하고 혁신을 장려해야함</li> <li>기술표준개발기구는 국제기술표준에 대한 작업이 분산·중복되지 않도록 조정</li> <li>다양한 의견을 고려한 기술표준개발을 위해 포괄적인 지원</li> </ul>                                                                       |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안정, 보안 및 회복력을 지원하는 기술표준 촉진</li> <li>기술표준은 기술을 설계·개발·활용하여 경제와 사회를 뒷받침해야함</li> <li>적절한 보안 및 보호 장치 없이 개발된 기술은 사회 전반에 연쇄적인 결과를 초래할 수 있는 취약점을 생성함</li> <li>기술 오남용을 방지하는 기술표준 설정</li> <li>기술표준개발 프로세스를 통해 경제를 뒷받침하는 제품의 보안 및 안정성 강화</li> <li>편향관리, 설계 유형별 보안, 개인정보보호 등 핵심 신흥기술 개발을 우선순위로 두어야함</li> </ul> |

자료: Quad Principles on Critical and Emerging Technology Standards(2023)

## 2. 인공지능(AI)

인공지능(AI, Artificial Intelligence)은 국제통상 질서를 변화시키는 핵심동인 기술로서 AI에 대한 정의부터 관련 기술 분류 등 국제적 기준 정립작업이 표준기구를 중심으로 이루어지고 있다(조영임, 2021). AI 국제표준 개발을 진행해온 대표적인 표준 기구는 ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI)이다. 본 표준 기구는 국제 표준화기구 ISO(International Organization for Standardization)와 국제전기기술위원회 IEC(International Electrotechnical Commission) 합동 표준화기구이며, ISO/IEC JTC 1(Joint Technical Committee 1)은 2017년 11월 블라디보스토크 총회의결을 통해 설립된 분과위원회(SC, Sub Committee)이다. SC 42(AI)는 인공지능의 용어 및 프레임워크 등 기반표준 개발부터 인공지능 핵심 기술 및 서비스에 대한 표준 개발을 목적으로 한다(함상범, 2018).

또한 2018년 4월부터 매년 인공지능 기술의 표준화를 위하여 SC 42(AI) 정기 총회를 개최하고 있다. 간사국인 미국은 미국규격협회 ANSI(American National Standards Institute)를 사무국으로 운영하고 있으며, 2024년까지 Mr. Wael William Diab이 위원장을 맡는다. 2023년 SC 42(AI) 정기 총회는 10월 오스트리아 비엔나에서 개최될 예정으로 SC 42(AI) 정기 총회 예정일정은 다음과 같다.<sup>59)</sup>

〈표 3-4〉 SC 42(AI) 정기총회

| 장소        | 일정               | 비고          |
|-----------|------------------|-------------|
| 오스트리아 비엔나 | 2023년 10월 16-20일 | 확정          |
| 한국        | 2024년 4월         | Provisional |
| 프랑스       | 2024년 10월        | Provisional |
| 러시아 모스크바  | 2025년 4월         | Provisional |
| 독일 베를린    | 2025년 10월        | Provisional |

자료: ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성

59) ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지, <https://www.iso.org/committee/6794475.html> (검색일 : 2023. 5. 10.)

2023년 기준 참여국은 36개국의 Primary 멤버와 20개국의 투표권이 없는 Observation 멤버로 구성된다. JTC 1 내 AI 분야 표준화 작업 수행과 ISO/IEC JTC 1 표준위원회에 가이드 제공하는 것이 참여국의 역할 및 활동 범위(Scope)이다(조영임, 2021). 2021년 까지 Primary 멤버였던 호주가 제외된 이유는 알 수 없으나 AI 로드맵 및 실행전략을 발표하며 AI 기술·정책개발에 주력을 다하고 있다. 2023년 SC42 회원국 현황은 다음과 같다.

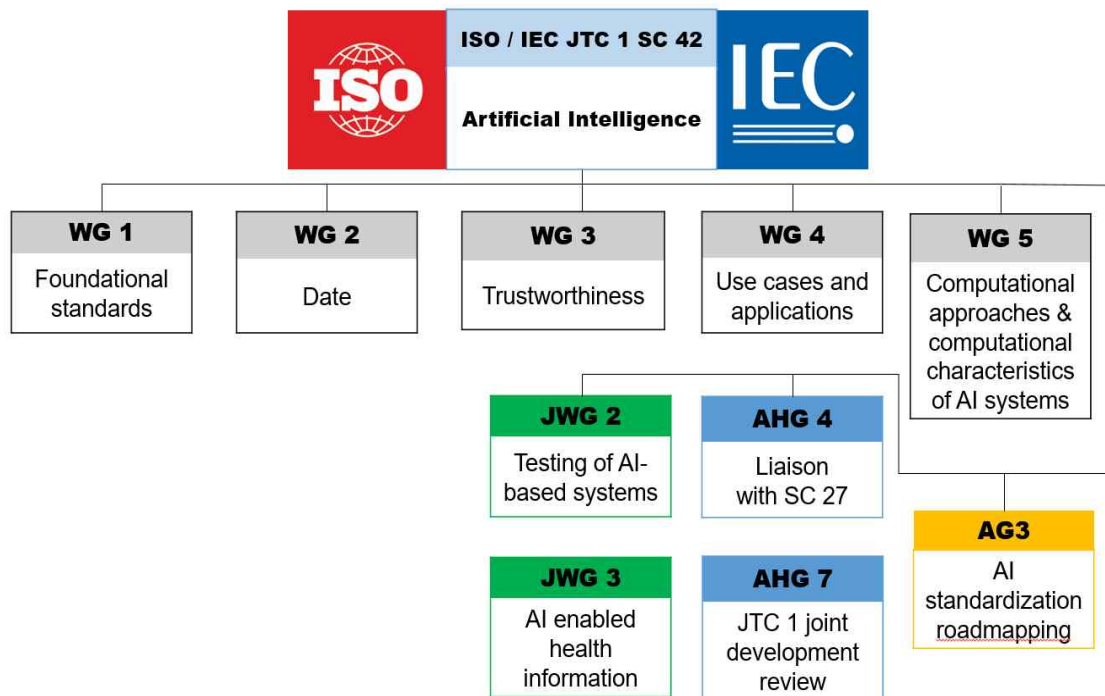
〈표 3-5〉 SC42 참여국(2023년 5월 기준)

| 구분                     | 참여국                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary 멤버, 투표권 있음     | 오스트레일리아, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 중국, 콩고, 키프로스, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 인도, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 카자흐스탄, 케냐, 한국, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 필리핀, 포르투갈, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 튀르키예, 우간다, 영국, 미국 등 36개국 |
| Observation 멤버, 투표권 없음 | 아르헨티나, 벨로루시, 베냉, 브라질, 코트디부아르, 에스토니아, 홍콩, 헝가리, 인도네시아, 리투아니아, 멕시코, 뉴질랜드, 북마케도니아, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 남아프리카 공화국, 스리랑카, 우크라이나, 아랍 등 20개국                                                                |

자료: ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성

SC 42(AI)는 5개의 작업반 WG(Working Group)과 공동작업반 JWG(Joint Working Group) 2개, 표준화 초기 단계에서 새로운 표준화 항목을 발굴하는 자문그룹 AG(Advisory Group) 1개 및 특정 이슈에 대응하기 위해 차기 정기회의 개최 이전까지 한시적으로 운영되는 그룹 AHG(Ad-Hoc Group) 2개로 구성되어 AI 국제표준화를 진행 중이다(ETRI, 2020). ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 구조는 다음과 그림과 같으며, WG/JWG/AG/AHG별 활동 범위(Scope) 및 의장국은 다음 표와 같다.

[그림 3-1] SC 42(AI) 구조(2023년 5월 기준)



자료: ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성

&lt;표 3-6&gt; SC 42(AI) 구성(2023년 5월 기준)

| 구분   | 담당                                                                                   | 활동 범위(Scope)                                                      | 의장국     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| WG1  | 기반표준(Foundational standards)                                                         | AI를 위한 기반 표준 개발(용어 정의, 프레임워크)                                     | 캐나다     |
| WG2  | 데이터(Data)                                                                            | 빅데이터 관련 주요 기술 표준 개발 (용어, 참조구조, 사례, 표준화 로드맵 등)                     | 미국      |
| WG3  | 신뢰성(Trustworthiness)                                                                 | AI의 신뢰성 관련 표준 개발(신뢰성 개요, 견고성, 편향, 윤리, 위험관리 등)                     | 아일랜드    |
| WG4  | 사례 및 응용(Use cases and applications)                                                  | 인공지능의 적용 사례 식별                                                    | 일본      |
| WG5  | 인공지능 시스템<br>(Computational approaches & computational characteristics of AI systems) | 기계학습을 위한 교육 데이터 레이블링(Labeling), 지식 공학의 참조 아키텍처(Architecture) 표준개발 | 중국      |
| JWG2 | AI 기반 시스템 테스트<br>(Testing of AI-based systems)                                       | ISO/IEC JTC 1/SC 42 – SC 7 (Software & systems engineering)와 공동작업 | 터키 /캐나다 |
| JWG3 | AI 기반 건강정보( AI enabled health informations)                                          | ISO/IEC JTC 1/SC 42 – ISO/TC 215 (Health informations)와 공동작업      | 일본      |



| 구분   | 담당                                            | 활동 범위(Scope)                                                               | 의장국 |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| AG3  | 인공지능 표준화 로드맵핑(AI standardization roadmapping) | AI 표준화에 관한 AI 기술로드맵핑                                                       | 프랑스 |
| AHG4 | SC 27 연락망<br>(Liaison with SC 27)             | SC 27 (Information security, cybersecurity and privacy protection)과의 연락사무소 | 독일  |
| AHG7 | 공동 개발 검토(JTC 1 joint development review)      | JTC 공동 작업 및 개발 검토                                                          | 캐나다 |

자료: ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성

### 3. 양자(Quantum)

양자기술(Quantum Technology)은 다양한 응용 분야가 있으며, 크게 양자통신, 양자 컴퓨팅, 양자 센서 분야로 나뉜다. 그 중 양자 센서 분야는 다른 두 분야에 비해 비교적 국제 표준화 활동이 활발하지 않다. 양자기술 공적 표준을 주도하는 표준 기구는 대표적으로 국제전기기술위원회 IEC, 국제 표준화기구 ISO, 국제전기통신연합 전기통신표준화부문 ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) 유럽전기통신표준협회 ETSI(European Telecommunications Standards Institute), 전기전자공학자협회 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 등이 있다(ETRI, 2021). 다음 표는 양자기술 국제 표준화 기구별 활동 범위를 나타낸다.

우리나라 또한, 국가전략기술 중 하나인 양자기술의 표준화를 주도하기 위해 국제 표준화 전략 및 기술위원회 신설을 추진 중이다. 2023년 2월 양자기술 표준화 평가그룹(IEC/SEG 14) 국제회의를 개최하여 양자기술 국제표준화 로드맵에 관하여 논의하였다. 양자기술 표준화 평가 그룹 SEG(Standardization Evaluation Grop) 설립('22.2.)을 주도한 우리나라는 2022년 6월부터 의장국을 맡고 있다.(산업통상자원부, 2023)

〈표 3-7〉 양자기술 국제 표준화 기구 및 활동 범위

| 표준 기구               | 명칭                                       | 활동범위                                                    |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ISO/IEC JTC 1 WG 14 | Quantum Computing                        | 양자컴퓨팅 전반에 대한 용어와 표준 개발                                  |
| ISO/IEC JTC 1 SC 27 | Security Techniques                      | 양자암호 요구사항, 시험, 평가방법 개발                                  |
| ISO/IEC JTC 1 SC 7  | Software systems and systems engineering | 양자컴퓨팅 전반에 대한 표준 포트폴리오 작성                                |
| IEEE                | -                                        | 양자컴퓨팅 관련 개념 정의                                          |
| ITU-T               | -                                        | 양자암호 주제별 표준화 활동, 이동통신, 네트워크, IOT 관련 보안 측면에서 양자컴퓨팅 표준 개발 |
| ETSI                | Quantum Key Distribution                 | 양자암호 기술 관련 유럽 자체 표준 제정                                  |

자료: ETRI 2021을 바탕으로 연구진 작성

## 제2절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 학술논문 현황 및 비교

과학기술 분야의 R&D 성과를 측정하기 위해서 가장 효과적인 방법 중 하나는 오랜 기간 동안 누적되어 온 서지정보를 분석하는 것이다. 그 중에서 논문(article)은 과학(science)적 연구 결과를 보여주는 가장 대표적인 수단으로 우수한 학술지에 논문을 게재하는 것은 연구자들에게는 명성(fame)을 가져다 줄 뿐 아니라 국가적으로는 해당 분야의 연구를 선도해 나갈 수 있도록 해준다. 다음으로 특허(patent)는 기술(technology) 개발의 결과를 보여주는 대표적인 제도로 기업/기관들이 우수한 특허를 보유하고 있다는 것은 해당 기술 분야를 이끌어가고 있다는 사실을 보여줄 뿐 아니라 금전적으로도 막대한 이익을 가져다 줄 수 있는 자산이 된다. 따라서 해당 과학기술 분야의 논문과 특허 정보를 분석하는 것은 국가 및 기업/기관의 R&D 정책을 수립하는 출발점이라고 볼 수 있다.

제 2절부터 3절까지 디지털 전환에 필수 기술로 주목 받고 있는 인공지능(AI) 및 양자(quantum) 기술 분야의 R&D 현황을 살펴보고자 한다. 양자 분야는 가장 기술 개발이 활발히 이루어지고 있는 양자 통신, 양자 컴퓨팅(quantum computing), 양자 센싱 분야로 한정한다. 분석대상 국가는 인도·태평양 경제 프레임워크 주요국인 미국, 일본, 호주, 인도로 한정하며, 기간은 해당 분야의 R&D 활동이 활발하게 이루어지기 시작한 시기인 2015년부터 2022년으로 한정한다.

논문의 경우 국가별 논문 분석 결과를 통해 인공지능(AI) 및 양자(quantum) 기술의 수준 및 활동량을 비교할 수 있으며, 우리나라 과학기술 정책입안 및 의사결정 과정에도 반영할 수 있다. 따라서 과학기술 활동의 주요 산출물인 SCI 학술논문을 질적·양적으로 비교·분석하고자한다.

국제적으로 인정을 받으면서 해당 분야의 과학적 성과를 가장 잘 추적할 수 있도록 Web of Science의 과학기술인용논문색인(SCI(E): Science Citation Index(Expanded))에 포함된 약 9,500여종의 학술지를 대상으로 한다. 검색 방법은 여러 가지가 있으나 본 조사에서는 제목(title), 주소(address), 출판일자(publication date) 필드에 해당 키워드를 넣어 검색된 결과를 활용하였다. 즉, 제목(title) 필드에

AI 분야는 “AI” 혹은 “artificial intelligence”, 양자 분야는 “quantum communication”, “quantum computer”, “quantum computing”, “quantum sensor”, “quantum sensing”, “qubit”을 키워드로 입력하였다. 다음으로 주소(address) 필드에 해당 국가의 영문명을 넣어 1인의 저자라도 해당 국가에 소재하고 있는 기관에 소속되어 있을 경우 포함하였다. 출판일자(publication date)필드에는 2015년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지로 입력하였다. 마지막으로 출력된 검색 결과 가운데 학술대회 발표 논문(proceedings)이나 편집 자료(editorial material) 등을 제외하고 정규 학술논문(article), 리뷰 논문(review article), 조기 출판 논문(early access)만을 포함하였다.

## 1. 인공지능(AI)

### 1) 미국

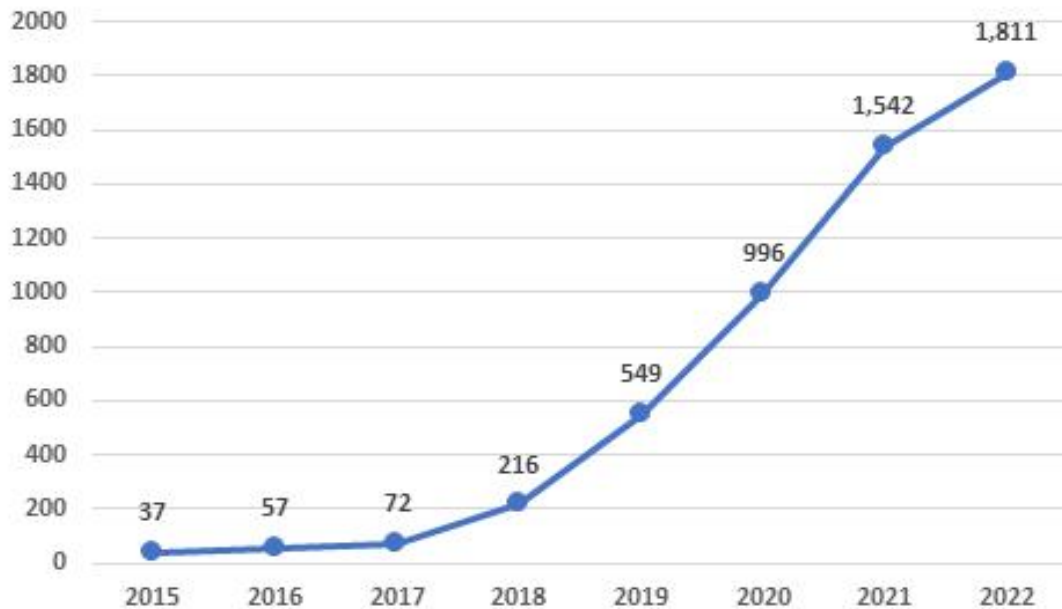
미국의 경우 조사 대상 국가들 중 가장 많은 논문을 게재하고 있었으며, 2015년 37건에서 2022년 1,811건으로 급격하게 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 5,280건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-8〉 미국의 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 합계    |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 게재건수 | 37   | 57   | 72   | 216  | 549  | 996  | 1,542 | 1,811 | 5,280 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-2] 미국의 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 하버드 대학(Harvard U)이었으며, 게재건수는 총 720건이었다. 하버드 의과대학(Harvard Medical School)까지 합치면, 1,127건으로 다른 기관에 비해 눈에 띄게 많은 논문을 게재하고 있었다. 다음으로 캘리포니아대학(U of California) 568건, 메요클리닉(Mayo Clinic) 395건, 텍사스대학(U of Texas) 323건 등으로 나타났다. 상위 10개 기관이 게재한 논문건수는 총 3,572건이었다.

&lt;표 3-9&gt; 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                    | 게재건수 |
|----|------------------------|------|
| 1  | Harvard U              | 720  |
| 2  | U of California System | 568  |
| 3  | Harvard Medical School | 407  |
| 4  | Mayo Clinic            | 395  |
| 5  | U of Texas System      | 323  |

| 순위 | 기관명                                                  | 게재건수  |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| 6  | Massachusetts General Hospital                       | 272   |
| 7  | State Univeristy System of Florida                   | 266   |
| 8  | Johns Hopkins U                                      | 227   |
| 9  | U of Pennsylvania                                    | 198   |
| 10 | Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education | 196   |
| 합계 |                                                      | 3,572 |

자료: 연구진 자체 분석

미국 저자들이 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 AI MAGAZINE, SCIENTIFIC REPORTS, IEEE ACCESS 등으로 나타났으며, 총 526건의 논문이 게재되었다.

〈표 3-10〉 미국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                         | 게재건수 |
|----|----------------------------------------------|------|
| 1  | AI MAGAZINE                                  | 88   |
| 2  | SCIENTIFIC REPORTS                           | 76   |
| 3  | IEEE ACCESS                                  | 63   |
| 4  | NPJ DIGITAL MEDICINE                         | 51   |
| 5  | JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH         | 47   |
| 6  | SENSORS                                      | 46   |
| 7  | AI SOCIETY                                   | 45   |
| 8  | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY | 42   |
| 9  | DIAGNOSTICS                                  | 38   |
| 10 | ACADEMIC RADIOLOGY                           | 30   |
|    | PLOS ONE                                     | 30   |
| 합계 |                                              | 526  |

자료: 연구진 자체 분석

인용횟수가 높은 상위 논문을 살펴보면 네이처(Nature) 및 자매지에 게재된 논문들이었다. 가장 많이 인용된 논문은 “High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence”로 총 1,804회 인용되었다.

**<표 3-11> 미국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편**

| 순위 | 논문명                                                                             | 저자                                      | 학술지                           | 연도   | 인용횟수  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|-------|
| 1  | High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence | Topol, EJ                               | Nature Medicine               | 2019 | 1,804 |
| 2  | From local explanations to global understanding with explainable AI for trees   | Lundberg, SM; Erion, G; (...); Lee, SI  | Nature Machine Intelligence   | 2020 | 1,592 |
| 3  | Artificial intelligence in radiology                                            | Hosny, A; Parmar, C; (...); Aerts, HJWL | Nature Reviews Cancer         | 2018 | 1,194 |
| 4  | International evaluation of an AI system for breast cancer screening            | McKinney, SM; Sieniek, M; (...); Shetty | Nature                        | 2020 | 915   |
| 5  | Artificial intelligence in healthcare                                           | Yu, KH; Beam, AL and Kohane, IS         | Nature Biomedical Engineering | 2018 | 817   |
| 합계 |                                                                                 |                                         |                               |      | 6,322 |

자료: 연구진 자체 분석

## 2) 일본

일본의 경우 2015년 2건에서 2022년 285건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 744건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-12〉 일본의 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 게재건수 | 2    | 8    | 14   | 37   | 60   | 145  | 193  | 285  | 744 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-3] 일본의 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성



가장 많은 논문을 게재한 기관은 쇼와(Showa U) 대학으로 총 79건의 논문을 게재하였다. 다음으로 도쿄대학(U of Tokyo), 나고야대학(Nagoya U), 국립암센터(National Cancer Center Japan) 등이 있었으며, 상위 10개 기관이 총 507건의 논문을 게재하였다.

〈표 3-13〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                             | 게재건수 |
|----|---------------------------------|------|
| 1  | Showa U                         | 79   |
| 2  | U of Tokyo                      | 77   |
| 3  | Nagoya U                        | 61   |
| 4  | National Cancer Center Japan    | 51   |
| 5  | Osaka U                         | 45   |
| 6  | Tokyo Medical Dental University | 44   |
| 7  | Keio U                          | 43   |
| 8  | U of Oslo                       | 41   |
| 9  | Kyoto U                         | 36   |
| 10 | Riken                           | 30   |
| 합계 |                                 | 507  |

자료: 연구진 자체 분석

일본에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 DIGESTIVE ENDOSCOPY, SCIENTIFIC REPORTS, IEEE ACCESS 등으로 나타났으며, 총 127건의 논문이 게재되었다.

〈표 3-14〉 일본의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                                              | 게재건수 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | DIGESTIVE ENDOSCOPY                                               | 22   |
| 2  | SCIENTIFIC REPORTS                                                | 21   |
| 3  | IEEE ACCESS                                                       | 14   |
| 4  | PLOS ONE                                                          | 13   |
| 5  | DIAGNOSTICS                                                       | 12   |
| 6  | ENDOSCOPY                                                         | 12   |
| 7  | GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY                                        | 11   |
| 8  | SCIENTIFIC REPORTS                                                | 8    |
| 10 | ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY                                       | 7    |
|    | APPLIED SCIENCES BASE                                             | 7    |
|    | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | 7    |
|    | JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY                        | 7    |
|    | SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES            | 7    |
|    | SUSTAINABILITY                                                    | 7    |
|    | AI SOCIETY                                                        | 7    |
| 합계 |                                                                   | 127  |

자료: 연구진 자체 분석

인용횟수가 높은 상위 논문을 살펴보면 Mobile Networks and Applications, Journal of the American College of Cardiology, Gastric Cancer, Annals of Internal Medicine, Nature Communications 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “Brain Intelligence: Go beyond Artificial Intelligence”로 총 557회 인용되었다.

&lt;표 3-15&gt; 일본의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                                                                                                           | 저자                                         | 학술지                                           | 연도   | 인용횟수  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|
| 1  | Brain Intelligence: Go beyond Artificial Intelligence                                                                         | Lu, HM; Li, YJ; (...); Serikawa, S         | Mobile Networks and Applications              | 2018 | 557   |
| 2  | Artificial Intelligence in Precision Cardiovascular Medicine                                                                  | Krittanawong, C; Zhang, HJ; (...); Kitai T | Journal of the American College of Cardiology | 2017 | 404   |
| 3  | Application of artificial intelligence using a convolutional neural network for detecting gastric cancer in endoscopic images | Hirasawa, T; Aoyama, K; (...); Tada, T     | Gastric Cancer                                | 2018 | 382   |
| 4  | Real-Time Use of Artificial Intelligence in Identification of Diminutive Polyps During Colonoscopy A Prospective Study        | Mori, Y; Kudo, SE; (...); Mori, K          | Annals of Internal Medicine                   | 2018 | 269   |
| 5  | Artificial intelligence for the detection of COVID-19 pneumonia on chest CT using multinational datasets                      | Harmon, SA; Sanford, TH; (...); Turkbey, B | Nature Communications                         | 2020 | 267   |
| 합계 |                                                                                                                               |                                            |                                               |      | 1,879 |

자료: 연구진 자체 분석

### 3) 호주

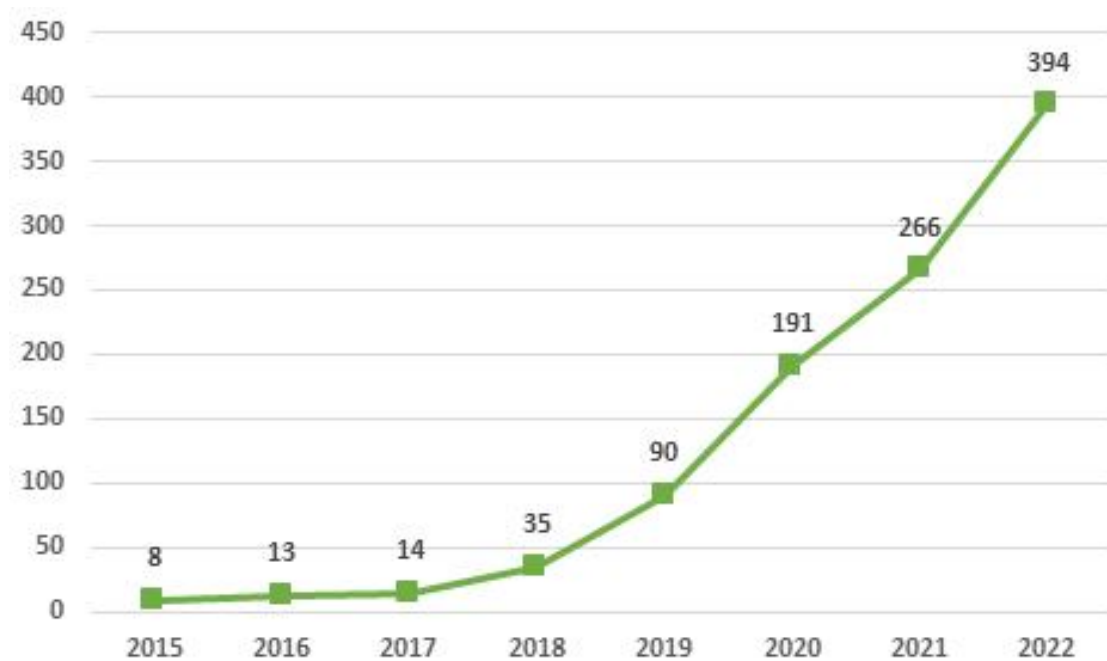
호주의 경우 2015년 8건에서 2022년 394건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 1,283건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

<표 3-16> 호주의 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 게재건수 | 8    | 13   | 14   | 35   | 90   | 191  | 266  | 394  | 1,011 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-4] 호주의 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 시드니 대학(U of Sydney)으로 총 117건으로 나타났다. 다음으로 모나시대학(Monash U), 멜버른대학(U of Melbourne), 뉴사우스웨일즈대학(U of New South Wales Sydney) 등이 많은 논문을 게재하였다.

&lt;표 3-17&gt; 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                 | 게재건수 |
|----|-------------------------------------|------|
| 1  | U of Sydney                         | 117  |
| 2  | Monash U                            | 116  |
| 3  | U of Melbourne                      | 113  |
| 4  | U of New South Wales Sydney         | 94   |
| 5  | U of Technology Sydney              | 80   |
| 6  | Deakin U                            | 77   |
| 7  | U of Queensland                     | 75   |
| 8  | Macquarie U                         | 70   |
| 9  | Queensland University of Technology | 67   |
| 10 | U of Adelaide                       | 56   |
| 합계 |                                     | 865  |

자료: 연구진 자체 분석

호주에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 IEEE ACCESS, SENSORS, AI SOCIETY 등으로 나타났으며, 총 130건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-18&gt; 호주의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                                              | 게재건수 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | IEEE ACCESS                                                       | 28   |
| 2  | SENSORS                                                           | 23   |
| 3  | AI SOCIETY                                                        | 20   |
| 4  | SUSTAINABILITY                                                    | 13   |
| 5  | JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH                              | 10   |
| 6  | PLOS ONE                                                          | 8    |
| 7  | ANZ JOURNAL OF SURGERY                                            | 7    |
| 10 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | 7    |
|    | JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND RADIATION ONCOLOGY                 | 7    |
|    | IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL                                   | 7    |
| 합계 |                                                                   | 130  |

자료: 연구진 자체 분석

인용횟수가 높은 상위 논문을 살펴보면 Artificial Intelligence, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Science Robotics, Cities, IEEE Internet of Things Journal 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은“Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences”로 총 1,260회 인용되었다.

**<표 3-19> 호주의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편**

| 순위 | 논문명                                                                                                       | 저자                                     | 학술지                                      | 연도   | 인용횟수  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|
| 1  | Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences                                 | Miller, T                              | Artificial Intelligence                  | 2019 | 1,260 |
| 2  | A review on artificial intelligence based load demand forecasting techniques for smart grid and buildings | Raza, MQ and Khosravi, A               | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 2015 | 491   |
| 3  | XAI-Explainable artificial intelligence                                                                   | Gunning, D; Stefik, M; (...); Yang, GZ | Science Robotics                         | 2019 | 445   |
| 4  | On big data, artificial intelligence and smart cities                                                     | Allam, Z and Dhunny, ZA                | Cities                                   | 2019 | 314   |
| 5  | Edge intelligence: The confluence of edge computing and artificial intelligence                           | Deng, SG; Zhao, HL; (...); Zomaya, AY  | IEEE Internet of Things Journal          | 2020 | 296   |
| 합계 |                                                                                                           |                                        |                                          |      | 2,806 |

자료: 연구진 자체 분석

#### 4) 인도

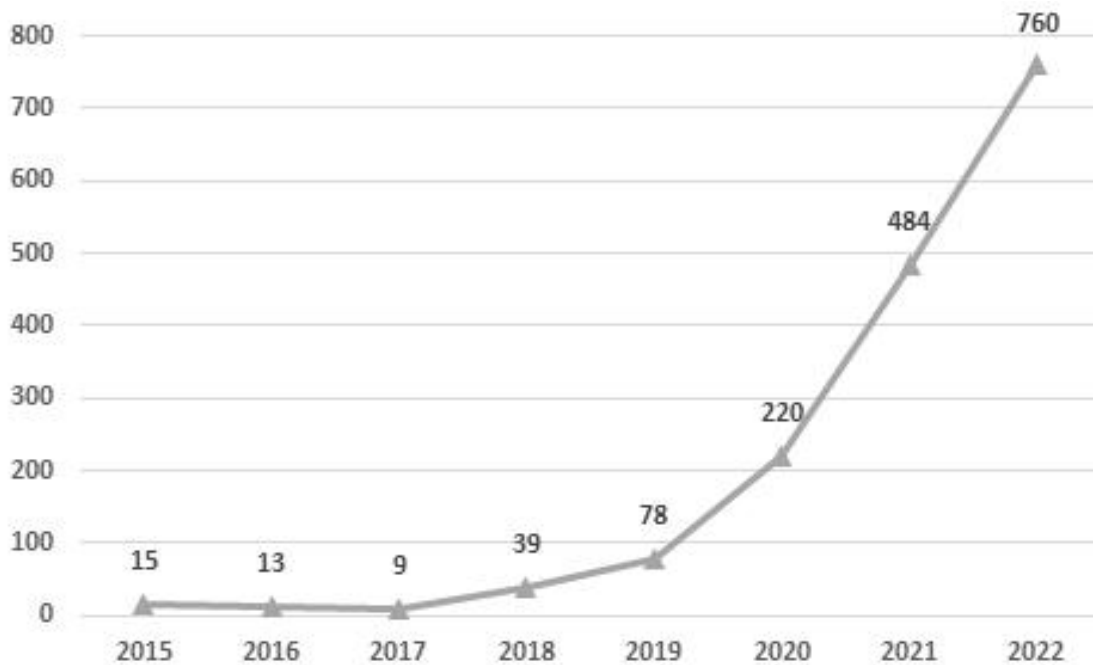
인도의 경우 2015년 15건에서 2022년 760건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 1,618건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-20〉 인도의 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 게재건수 | 15   | 13   | 9    | 39   | 78   | 220  | 484  | 760  | 1,618 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-5] 인도의 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 국립공과대학교(National Institute of Technology)이며 170건의 논문을 게재하였다. 다음으로는 인도공과대학교(Indian Institute of Technology), 벨로르공과대학교(Vellore Institute of Technology) 등이 많은 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-21〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                                  | 게재건수 |
|----|------------------------------------------------------|------|
| 1  | National Institute of Technology NIT System          | 170  |
| 2  | Indian Institute of Technology IIT System            | 194  |
| 3  | Vellore Institute of Technology                      | 173  |
| 4  | Symbiosis International University                   | 80   |
| 5  | Indian Institute of Management IIM System            | 58   |
| 6  | Saveetha Institute of Medical Technical Science      | 37   |
| 7  | Indian Institute of Technology Delhi                 | 34   |
| 8  | Council of Scientific Industrial Research CSIR India | 32   |
| 9  | Manipal Academy of Higher Education MAHE             | 32   |
| 10 | SRM Institute of Science Technology Chennai          | 31   |
| 합계 |                                                      | 841  |

자료: 연구진 자체 분석

인도에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 IEEE ACCESS, SUSTAINABILITY, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING 등으로 나타났으며, 총 169건의 논문이 게재되었다.



〈표 3-22〉 인도의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                             | 게재건수 |
|----|--------------------------------------------------|------|
| 1  | IEEE ACCESS                                      | 24   |
| 2  | SUSTAINABILITY                                   | 22   |
| 3  | ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | 19   |
| 4  | DIAGNOSTICS                                      | 17   |
| 5  | CUREUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE                | 16   |
| 6  | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE                | 15   |
| 7  | IEEE ACCESS                                      | 15   |
| 8  | INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY                  | 14   |
| 9  | SENSORS                                          | 14   |
| 10 | COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE      | 13   |
|    | JOURNAL OF FOOD QUALITY                          | 13   |
| 합계 |                                                  | 169  |

자료: 연구진 자체 분석

인용횟수가 높은 상위 논문을 살펴보면 International J of Information Management, British J of Ophtahalmology, Diabetes & Metabolic Syndrome-Clinical Research & Reviews, IEEE Access, Chaos Solitons & Fractals 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy”로 총 581회 인용되었다.

&lt;표 3-23&gt; 인도의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                                                                                                                              | 저자                                          | 학술지                                                        | 연도   | 인용횟수  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy | Dwivedi, YK; Hughes, L; (...); Williams, MD | International J of Information Management                  | 2021 | 581   |
| 2  | Artificial intelligence and deep learning in ophthalmology                                                                                       | Ting, DSW; Pasquale, LR; (...); Wong, TY    | British J of Ophtahalmolog y                               | 2019 | 478   |
| 3  | Artificial Intelligence (AI) applications for COVID-19 pandemic                                                                                  | Vaishya, R; Javaid, M; (...); Haleem, A     | Diabetes & Metabolic Syndrome-Clin ical Research & Reviews | 2020 | 466   |
| 4  | A Comprehensive Review of the COVID-19 Pandemic and the Role of IoT, Drones, AI, Blockchain, and 5G in Managing its Impact                       | Chamola, V; Hassija, V; (...); Guizani, M   | IEEE Access                                                | 2020 | 455   |
| 5  | Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review                                        | Lalmuanawm a, S; Hussain, J and Chhakchhuak | Chaos Solitons & Fractals                                  | 2020 | 323   |
| 합계 |                                                                                                                                                  |                                             |                                                            |      | 2,303 |

자료: 연구진 자체 분석

## 5) 한국

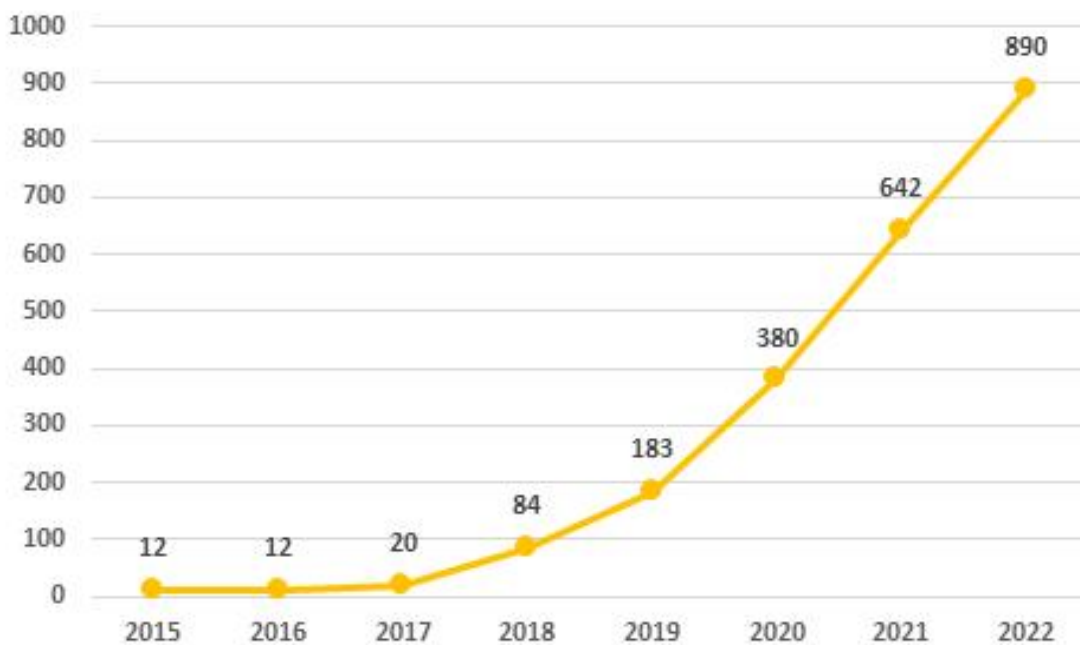
한국의 경우 2015년 12건에서 2022년 890건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 2,223건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-24〉 인도의 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 게재건수 | 12   | 12   | 20   | 84   | 183  | 380  | 642  | 890  | 2,223 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-6] 한국의 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 서울대학교(SEOUL NATIONAL UNIVERSITY)이며 239건의 논문을 게재하였다. 다음으로는 연세대학교(YONSEI UNIVERSITY), 성균관대학교(SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY) 등이 많은 논문을 게재한 것으로 나타났다. 특히 연세대학교는 연세의료원(YONSEI UNIVERISTY HEALTH SYSTEM)을 통해 의료 분야의 AI R&D를 활발히 수행하고 있는 것으로 보인다.

〈표 3-25〉 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                                     | 게재건수  |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| 1  | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY SNU                           | 239   |
| 2  | YONSEI UNIVERISTY                                       | 238   |
| 3  | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY SKKU                            | 215   |
| 4  | SEJONG UNIVERSITY                                       | 179   |
| 5  | KOREA UNIVERSITY                                        | 158   |
| 6  | KYUNG HEE UNIVERISTY                                    | 121   |
| 7  | GACHON UNIVERSITY                                       | 118   |
| 8  | HANYANG UNIVERISTY                                      | 111   |
| 9  | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY<br>KAIST | 109   |
| 10 | YONSEI UNIVERISTY HEALTH SYSTEM                         | 104   |
| 합계 |                                                         | 1,592 |

자료: 연구진 자체 분석

한국에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 IEEE ACCESS, SUSTAINABILITY, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING 등으로 나타났으며, 총 766건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-26&gt; 한국의 AI 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                             | 게재건수 |
|----|----------------------------------|------|
| 1  | IEEE ACCESS                      | 162  |
| 2  | APPLIED SCIENCES BASEL           | 134  |
| 3  | SENSORS                          | 119  |
| 4  | ELECTRONICS                      | 76   |
| 5  | SUSTAINABILITY                   | 75   |
| 6  | SCIENTIFIC REPORTS               | 60   |
| 7  | DIAGNOSTICS                      | 43   |
| 8  | CMC COMPUTERS MATERIALS CONTINUA | 41   |
| 9  | PLOS ONE                         | 29   |
| 10 | MATHEMATICS                      | 27   |
| 합계 |                                  | 766  |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면, Nature, Journal of Chemical Physics 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “Machine learning for molecular and materials science”로 총 1,805회 인용되었다.

&lt;표 3-27&gt; 한국의 AI 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                                                     | 저자                                            | 학술지                                        | 연도   | 인용횟수  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|
| 1  | Machine learning for molecular and materials science                    | Butler, KT;<br>Davies, DW;<br>(...); Walsh, A | Nature                                     | 2018 | 1,805 |
| 2  | SchNet – A deep learning architecture for molecules and materials       | Butler, KT;<br>Davies, DW;<br>(...); Walsh, A | Journal of Chemical Physics                | 2018 | 828   |
| 3  | Deep Learning COVID-19 Features on CXR Using Limited Training Data Sets | Oh, Y; Park, S<br>and Ye, JC                  | IEEE Transaction<br>s on Medial<br>Imaging | 2020 | 416   |

| 순위 | 논문명                                                                                                                                          | 저자                                           | 학술지                                             | 연도   | 인용횟수  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|
| 4  | Methodologic Guide for Evaluating Clinical Performance and Effect of Artificial Intelligence Technology for Medical Diagnosis and Prediction | Oh, Y; Park, S and Ye, JC                    | Radiology                                       | 2018 | 399   |
| 5  | 6G Wireless Communication Systems: Applications, Requirements, Technologies, Challenges, and Research Directions                             | Chowdhury, MZ; Shahjalal, M; (...); Jang, YM | IEEE Open Journal of the Communications Society | 2020 | 397   |
| 합계 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |      | 3,845 |

자료: 연구진 자체 분석

## 6) 국가별 비교

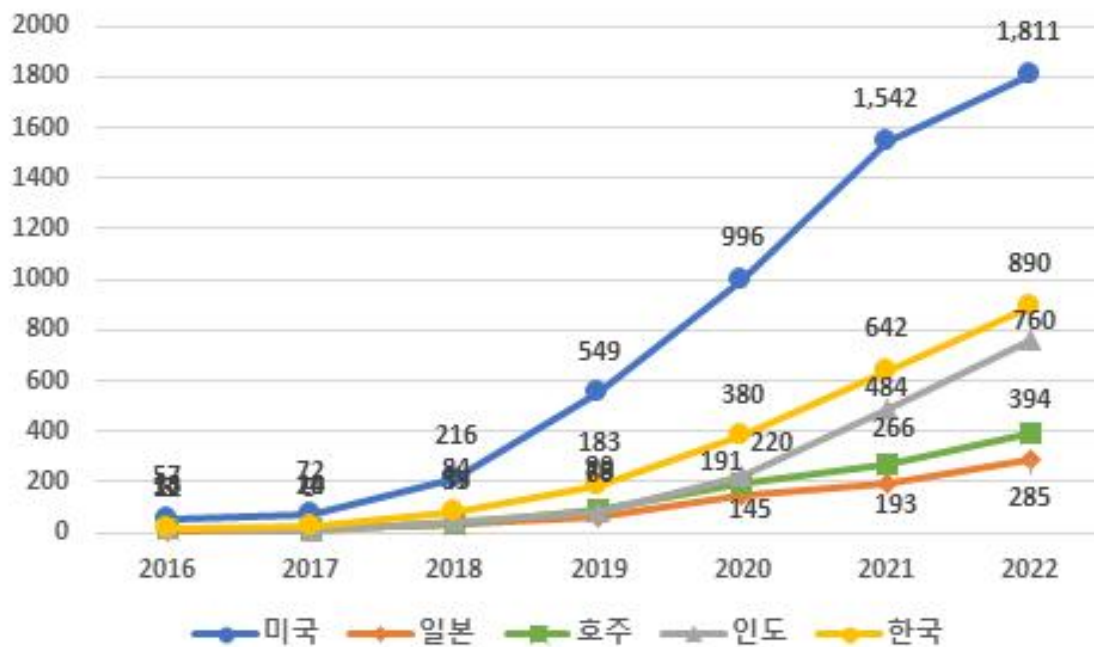
국가별 AI 분야 논문 게재건수를 비교해보면 2015년부터 2022년 8년간 총 5,280건으로 미국이 가장 많은 논문을 게재하고 있으며, 한국이 총 2,223건으로 두 번째로 게재한 논문 게재건수가 많았다. 그 뒤를 이어 인도 총 1,618건, 호주 총 1,011건, 일본 총 744건의 논문을 게재하였다. 이를 통해 일본, 호주보다 인도가 AI 분야 R&D가 활발한 것을 알 수 있다. 또한 국가별 게재하는 AI 분야 논문 건수는 매년 증가 추세를 보이므로 각국별 AI 분야 기술개발에 주력을 다한다는 것을 알 수 있다.

&lt;표 3-28&gt; 국가별 AI분야 논문 게재건수

| 연도   | 미국    | 일본  | 호주    | 인도    | 한국    |
|------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 2015 | 37    | 2   | 8     | 15    | 12    |
| 2016 | 57    | 8   | 13    | 13    | 12    |
| 2017 | 72    | 14  | 14    | 9     | 20    |
| 2018 | 216   | 37  | 35    | 39    | 84    |
| 2019 | 549   | 60  | 90    | 78    | 183   |
| 2020 | 996   | 145 | 191   | 220   | 380   |
| 2021 | 1,542 | 193 | 266   | 484   | 642   |
| 2022 | 1,811 | 285 | 394   | 760   | 890   |
| 합계   | 5,280 | 744 | 1,011 | 1,618 | 2,223 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-7] 국가별 AI 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 2. 양자(Quantum)

### 1) 미국

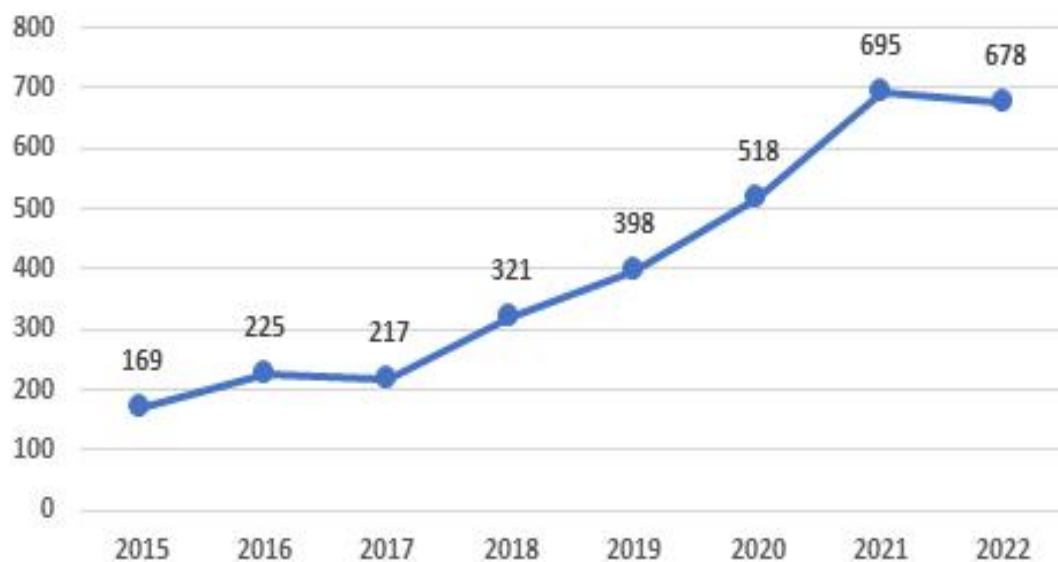
미국의 경우 조사 대상 국가들 중 가장 많은 논문을 게재하고 있었으며, 2015년 169건에서 2022년 678건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 3,221건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

〈표 3-29〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 계     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 게재건수 | 169  | 225  | 217  | 321  | 398  | 518  | 695  | 678  | 3,221 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-8] 미국의 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 에너지부(United States Department of Energy)이며, 616건을 게재하였다. 캘리포니아대학(University of California), MIT, 메릴랜드대학(University System of Maryland) 등과 같은 글로벌 상위권 대



학들의 R&D 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있었다.

〈표 3-30〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                            | 게재건수  |
|----|------------------------------------------------|-------|
| 1  | United States Department of Energy             | 616   |
| 2  | University of California System                | 398   |
| 3  | Massachusetts Institute of Technology MIT      | 298   |
| 4  | University System of Maryland                  | 280   |
| 5  | University of Maryland College Park            | 261   |
| 6  | National Institute of Standard Technology NIST | 195   |
| 7  | California Institute of Technology             | 168   |
|    | Harvard University                             | 168   |
| 9  | University of California Berkely               | 157   |
| 10 | University of Chicago                          | 155   |
| 합계 |                                                | 2,696 |

자료: 연구진 자체 분석

미국에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 PHYSICAL REVIEW A, PHYSICAL REVIEW LETTERS 등으로 나타났으며, 총 1,532건의 논문이 게재되었다.

〈표 3-31〉 미국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                     | 게재건수 |
|----|--------------------------|------|
| 1  | PHYSICAL REVIEW A        | 356  |
| 2  | PHYSICAL REVIEW LETTERS  | 206  |
| 3  | PHYSICAL REVIEW B        | 139  |
| 4  | PHYSICAL REVIEW APPLIED  | 120  |
| 5  | PHYSICAL REVIEW RESEARCH | 116  |
| 6  | RPX QUANTUM              | 107  |

| 순위 | 학술지명                           | 게재건수  |
|----|--------------------------------|-------|
| 7  | NPJ QUANTUM INFORMATION        | 106   |
| 8  | NATURE COMMUNICATIONS          | 105   |
| 9  | QUANTUM                        | 95    |
| 10 | NATURE                         | 91    |
|    | QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY | 91    |
| 합계 |                                | 1,532 |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면, Nature, Quantum, Reviews of Modern Physics 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor”로 총 3,011회 인용되었다.

<표 3-32> 미국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                                              | 저자                                            | 학술지                       | 연도   | 인용횟수  |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------|-------|
| 1  | Quantum supremacy using a programmable superconducting processor | Arute, F; Arya, K; (...); Martinis, JM        | Nature                    | 2019 | 3,011 |
| 2  | Quantum Computing in the NISQ era and beyond                     | Preskill J                                    | Quantum                   | 2018 | 2,722 |
| 3  | Quantum Sensing                                                  | Degen, CL; Reinhard, F and Cappelaro, P       | Reviews of Modern Physics | 2017 | 1,530 |
| 4  | Quantum machine learning                                         | Biamonte, J; Wittek, P; (...); Lloyd, S       | Nature                    | 2017 | 1,420 |
| 5  | Quantum machine learning                                         | Kandala, A; Mezzacapo, A; (...); Gambetta, JM | Nature                    | 2017 | 1,304 |
| 합계 |                                                                  |                                               |                           |      | 9,987 |

자료: 연구진 자체 분석

## 2) 일본

일본의 경우 2015년 15건에서 2022년 204건으로 증가하였다. 2022년12월말을 기준으로 총 830건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

<표 3-33> 일본의 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 게재건수 | 45   | 63   | 55   | 69   | 118  | 124  | 152  | 204  | 830 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-9] 일본의 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 도쿄대학(U of Tokyo)으로 194건을 게재하였다. 다음으로 이화학연구소(Riken), 일본과학기술청(Japan Science Technology Agency) 등이 활발한 R&D 활동을 하고 있었다.

〈표 3-34〉 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                                                  | 게재건수 |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | University of Tokyo                                                  | 194  |
| 2  | Riken                                                                | 142  |
| 3  | Japan Science Technology Agency JST                                  | 97   |
|    | Osaka University                                                     | 97   |
| 5  | Kyoto University                                                     | 88   |
| 6  | Keio University                                                      | 79   |
| 7  | Nippon Telegraph Telephone Corporation                               | 77   |
| 8  | Tokyo Institute of Technology                                        | 72   |
| 9  | National Institute of Advanced Industrial Science Technology<br>AIST | 69   |
| 10 | National Institute for Materials Science                             | 61   |
| 합계 |                                                                      | 976  |

자료: 연구진 자체 분석

일본에서 많은 논문을 게재하고 있는 10개 학술지를 살펴보면 PHYSICAL REVIEW A, PHYSICAL REVIEW RESEARCH, SCIENTIFIC REPORTS 등으로 나 타났으며, 총 394건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-35&gt; 일본의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                    | 게재건수 |
|----|-----------------------------------------|------|
| 1  | PHYSICAL REVIEW A                       | 98   |
| 2  | PHYSICAL REVIEW RESEARCH                | 50   |
| 3  | SCIENTIFIC REPORTS                      | 40   |
| 4  | PHYSICAL REVIEW APPLIED                 | 38   |
| 5  | APPLIED PHYSICS LETTERS                 | 36   |
| 6  | PHYSICAL REVIEW LETTERS                 | 35   |
| 7  | NATURE COMMUNICATIONS                   | 28   |
| 8  | PHYSICAL REVIEW B                       | 28   |
| 9  | JOURNAL OF THE PHYSICS SOCIETY OF JAPAN | 22   |
| 10 | NEW JOURNAL OF PHYSICS                  | 19   |
| 합계 |                                         | 394  |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면, Nature, Nature Physics, Nature Reviews Physics 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “A two-qubit logic gate in silicon”로 총 640회 인용되었다.

&lt;표 3-36&gt; 일본의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                           | 저자                                        | 학술지                    | 연도   | 인용횟수  |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|-------|
| 1  | A two-qubit logic gate in silicon             | Veldhorst, M; Yang, CH; (...); Dzurak, AS | Nature                 | 2015 | 640   |
| 2  | Thermodynamics of information                 | Parrondo, JMR; Horowitz, JM and Sagawa, T | Nature Physics         | 2015 | 633   |
| 3  | Variational quantum algorithms                | Cerezo, M; Arrasmith, A; (...); Coles, PJ | Nature Reviews Physics | 2021 | 557   |
| 4  | Ultrastrong coupling between light and matter | Kockum, AF; Miranowicz, A; (...); Nori, F | Nature Reviews Physics | 2019 | 541   |
| 5  | Magnetic topological insulators               | Tokura, Y; Yasuda, K and Tsukazaki, A     | Nature Reviews Physics | 2019 | 516   |
| 합계 |                                               |                                           |                        |      | 2,887 |

자료: 연구진 자체 분석

### 3) 호주

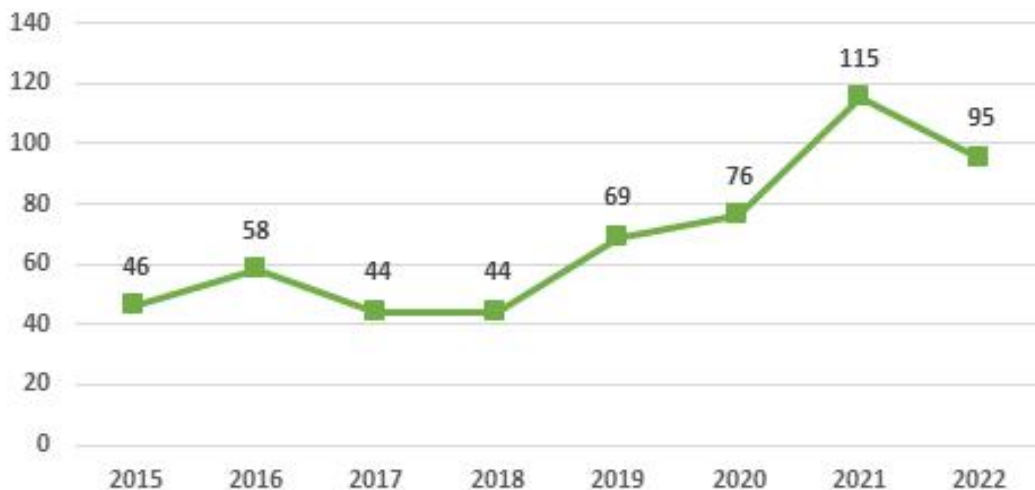
호주의 경우 2015년 46건에서 2022년 95건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 547건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

<표 3-37> 호주의 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 게재건수 | 46   | 58   | 44   | 44   | 69   | 76   | 115  | 95   | 547 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-10] 호주의 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 뉴사우스웨일즈대학(U of New South Wales)으로 총 147건을 게재하였다. 다음으로 시드니대학(U of Sydney)멜버른대학(U of Melbourne) 등이 많은 수의 논문을 게재하였다.

&lt;표 3-38&gt; 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                          | 게재건수 |
|----|----------------------------------------------|------|
| 1  | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY         | 147  |
| 2  | UNIVERSITY OF SYDNEY                         | 102  |
| 3  | UNIVERSITY OF MELBOURNE                      | 90   |
| 4  | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY              | 83   |
| 5  | ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY RMIT | 75   |
| 6  | UNIVERSITY OF QUEENSLAND                     | 52   |
| 7  | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY               | 49   |
| 8  | MACQUARIE UNIVERSITY                         | 43   |
| 9  | SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY           | 34   |
| 10 | MONASH UNIVERSITY                            | 23   |
| 합계 |                                              | 698  |

자료: 연구진 자체 분석

호주에서 많은 논문을 게재하고 있는 학술지를 살펴보면 PHYSICAL REVIEW A, PHYSICAL REVIEW APPLIED, NATURE COMMUNICATIONS 등으로 나타났으며, 총 262건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-39&gt; 호주의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                    | 게재건수 |
|----|-------------------------|------|
| 1  | PHYSICAL REVIEW A       | 72   |
| 2  | PHYSICAL REVIEW APPLIED | 31   |
| 3  | NATURE COMMUNICATIONS   | 30   |
| 4  | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 22   |
| 5  | PHYSICAL REVIEW B       | 20   |
|    | SCIENTIFIC REPORTS      | 20   |
| 7  | PRX QUANTUM             | 19   |
| 8  | SCIENCE ADVANCES        | 17   |
| 9  | NPJ QUANTUM INFORMATION | 16   |
| 10 | QUANTUM                 | 15   |
| 합계 |                         | 262  |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면 Nature, Chemical Reviews, Nature Physics 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “A two-qubit logic gate in silicon”로 총 640회 인용되었다.

〈표 3-40〉 호주의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편

| 순위 | 논문명                                                                                        | 저자                                              | 학술지              | 연도   | 인용횟수  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 1  | A two-qubit logic gate in silicon                                                          | Veldhorst, M;<br>Yang, CH; (...);<br>Dzurak, AS | Nature           | 2015 | 640   |
| 2  | State preservation by repetitive error detection in a superconducting quantum circuit      | Kelly, J; Barends, R; (...); Martinis, JM       | Nature           | 2015 | 624   |
| 3  | Quantum Chemistry in the Age of Quantum Computing                                          | Cao, YD; Romero, J; (...); Aspuru-Guzik, A      | Chemical Reviews | 2019 | 532   |
| 4  | Characterizing quantum supremacy in near-term devices                                      | Boixo, S; Isakov, SV; (...); Neven, H           | Nature Physics   | 2018 | 515   |
| 5  | On-chip generation of high-dimensional entangled quantum states and their coherent control | Kues, M; Reimer, C; (...); Morandotti, R        | Nature           | 2017 | 447   |
| 합계 |                                                                                            |                                                 |                  |      | 2,758 |

자료: 연구진 자체 분석



#### 4) 인도

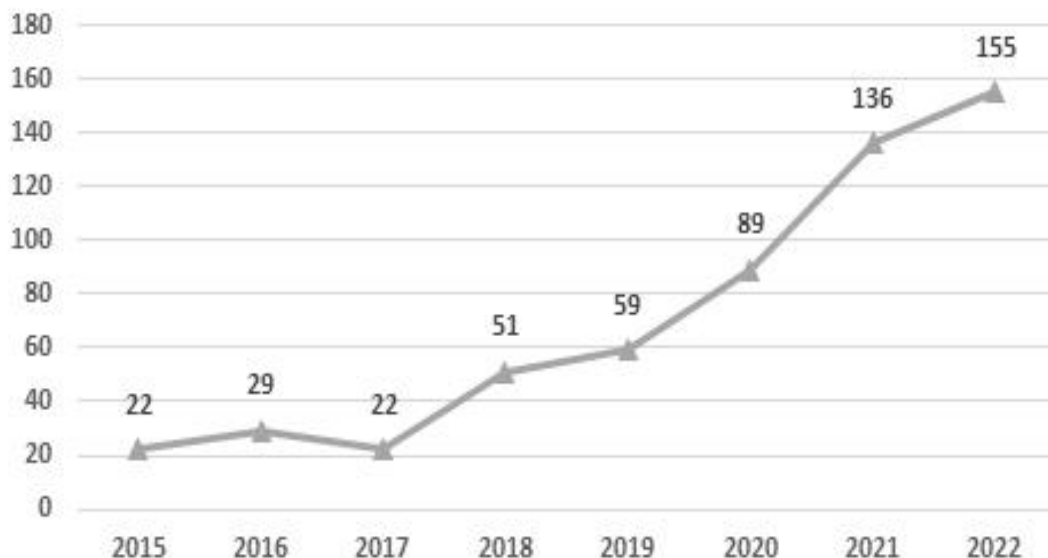
인도의 경우 2015년 22건에서 2022년 155건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 563건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

<표 3-41> 인도의 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 게재건수 | 22   | 29   | 22   | 51   | 59   | 89   | 136  | 155  | 563 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-11] 인도의 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 인도 공과대학(INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)으로 26건을 게재하였고 인도 과학교육연구기관(INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION RESEARCH), 국립공과대학(NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 등이 많은 논문을 게재한 것으로 나타났다.

&lt;표 3-42&gt; 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                                          | 게재건수 |
|----|--------------------------------------------------------------|------|
| 1  | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM IIT SYSTEM             | 148  |
| 2  | NATIONAL INSSISUTE OF TECHNOLOGY NIT SYSTEM                  | 75   |
| 3  | INDIAN INSTITUTE OF SCEINCE EDUCATION RESEARCH IISER KOLKATA | 25   |
| 4  | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT BOMBAY                    | 22   |
| 5  | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT BANGALORE                 | 20   |
|    | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT KHARAGPUR                 | 20   |
| 7  | HOMI BHABHA NATIONAL INSTITUTE                               | 18   |
|    | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT ROORKEE                   | 18   |
| 9  | DEPARTMENT OF SPACE DOS GOVERNMENT OF INDIA                  | 16   |
| 10 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT DELHI                     | 15   |
|    | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT MADRAS                    | 15   |
| 합계 |                                                              | 392  |

자료: 연구진 자체 분석

인도에서 많은 논문을 게재하고 있는 학술지를 살펴보면 QUANTUM INFORMATION PHYSICAL REVIEW A 등으로 나타났으며, 총 148건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-43&gt; 인도의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                         | 게재건수 |
|----|----------------------------------------------|------|
| 1  | QUANTUM INFORMATION PROCESSING               | 47   |
| 2  | PHYSICAL REVIEW A                            | 16   |
| 3  | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE               | 15   |
| 4  | IEEE ACCESS                                  | 11   |
|    | INTREANTIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS | 11   |
| 6  | JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS    | 10   |
|    | PHYSICAL REVIE B                             | 10   |
|    | SCIENTIFIC REPORTS                           | 10   |
| 10 | INTERNATOINAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION | 9    |
|    | OPTICAL AND QUATUM ELECTRONICS               | 9    |
| 합계 |                                              | 148  |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면, Nature, IEEE Access, Internet of Things 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “A high-temperature ferromagnetic topological insulating phase by proximity coupling”로 총 327회 인용되었다.

**<표 3-44> 인도의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편**

| 순위 | 논문명                                                                                                                                                                                                                    | 저자                                       | 학술지                                                             | 연도   | 인용횟수 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | A high-temperature ferromagnetic topological insulating phase by proximity coupling                                                                                                                                    | Katmis, F; Lauter, V; (...); Moodera, JS | Nature                                                          | 2016 | 327  |
| 2  | A Survey on Beyond 5G Network With the Advent of 6G: Architecture and Emerging Technologies                                                                                                                            | Dogra, A; Jha, RK and Jain, S            | IEEE Access                                                     | 2021 | 123  |
| 3  | AI for next generation computing: Emerging trends and future directions                                                                                                                                                | Gill, SS; Xu, MX; (...); Uhlig, S        | Internet of Things                                              | 2022 | 113  |
| 4  | AI for next generation computing: Emerging trends and future directions                                                                                                                                                | Gill, SS; Xu, MX; (...); Uhlig, S        | Reports on Progresss in Physics                                 | 2018 | 112  |
| 5  | Quantum computational, spectroscopic investigations on N-(2-((2-chloro-4,5-dicyanophenyl)amino)ethyl)-4-methylbenzenesulfonamide by DFT/TD-DFT with different solvents, molecular docking and drug-likeness researches | Dege, N; Gokce, H; (...); Sert, Y        | Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects | 2022 | 111  |
| 합계 |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                 |      | 786  |

자료: 연구진 자체 분석

## 5) 한국

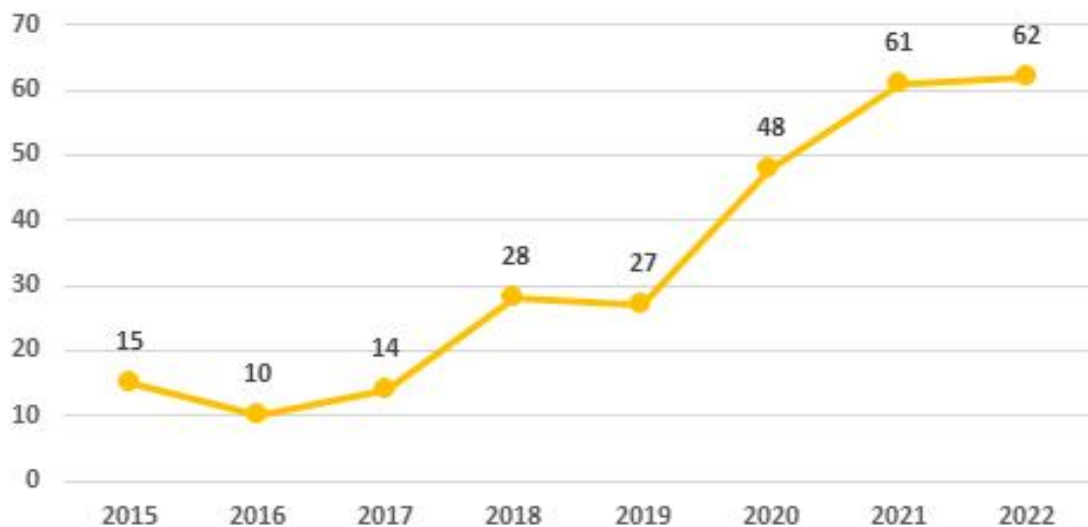
한국의 경우 2015년 15건에서 2022년 68건으로 증가하였다. 2022년 12월말을 기준으로 총 265건의 논문을 게재한 것으로 나타났다.

<표 3-45> 한국의 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 게재건수 | 15   | 10   | 14   | 28   | 27   | 48   | 61   | 62   | 265 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-12] 한국의 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

가장 많은 논문을 게재한 기관은 서울대학교(SEOUL NATIONAL UNIVERSITY)로 32건의 논문을 게재하였고 다음으로 한국과학기술연구원(KOREA INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY), 한국고등과학원(KOREA INSTITUTE OF ADVANCED STUDY) 등이 많은 논문을 게재한 것으로 나타났다.

&lt;표 3-46&gt; 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 기관

| 순위 | 기관명                                             | 게재건수 |
|----|-------------------------------------------------|------|
| 1  | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY SNU                   | 32   |
| 2  | KOREA INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY KIST      | 27   |
| 3  | KOREA INSTITUTE OF ADVANCED STUDY KIAS          | 25   |
| 4  | KYUNG HEE UNIVERSITY                            | 23   |
| 5  | KOREA UNIVERSITY                                | 21   |
| 6  | INSTITUTE FOR BASIC SCIENCE KOREA IBS           | 19   |
| 7  | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY POSTECH | 17   |
| 8  | HANYANG UNIVERSITY                              | 16   |
|    | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY                         | 16   |
| 10 | YONSEI UNIVERSITY                               | 15   |
| 합계 |                                                 | 211  |

자료: 연구진 자체 분석

한국에서 많은 논문을 게재하고 있는 학술지를 살펴보면 QUANTUM INFORMATION PROCESSING, SCIENTIFIC REPORTS등으로 나타났으며, 총 122건의 논문이 게재되었다.

&lt;표 3-47&gt; 한국의 양자 분야 논문 게재건수 상위 10개 학술지

| 순위 | 학술지명                                   | 게재건수 |
|----|----------------------------------------|------|
| 1  | QUANTUM INFORMATION PROCESSING         | 17   |
| 2  | SCIENTIFIC REPORTS                     | 16   |
| 3  | IEEE ACCESS                            | 14   |
| 4  | APPLIED SCIENCES BASEL                 | 13   |
|    | PHYSICAL REVIEW A                      | 13   |
| 5  | NATURE COMMUNICATIONS                  | 10   |
| 6  | NANO LETTERS                           | 9    |
| 7  | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | 8    |
|    | SENSORS                                | 8    |
| 10 | NPJ QUANTUM INFORMATION                | 7    |
|    | OPTICS EXPRESS                         | 7    |
| 합계 |                                        | 122  |

자료: 연구진 자체 분석

인용건수가 높은 상위 논문을 살펴보면, Nature Communications, Composites Part B-Engineering 등에 게재되었다. 가장 많이 인용된 논문은 “Single-photon non-linear optics with a quantum dot in a waveguide”로 총 161회 인용되었다.

**<표 3-48> 한국의 양자 분야 논문 인용횟수 상위 논문 5편**

| 순위 | 논문명                                                                                            | 저자                                                       | 학술지                                                                                                     | 연도   | 인용횟수 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | Single-photon non-linear optics with a quantum dot in a waveguide                              | Javadi, A;<br>Sollner, I;<br>(...); Lodahl,<br>P         | Nature<br>Communicatio<br>ns                                                                            | 2015 | 161  |
| 2  | A critical review of nanodiamond based nanocomposites: Synthesis, properties and applications  | Zhang, YH;<br>Rhee, KY;<br>(...); Park, SJ               | Composites<br>Part<br>B-Engineering                                                                     | 2018 | 152  |
| 3  | Smart Machining Process Using Machine Learning: A Review and Perspective on Machining Industry | Kim, DH;<br>Kim, TJY;<br>(...); Ahn, SH                  | International<br>Journal of<br>Precision<br>Engineering<br>and<br>Manufacturing<br>-Green<br>Technology | 2018 | 149  |
| 4  | In situ single-atom array synthesis using dynamic holographic optical tweezers                 | Kim, H; Lee,<br>W; (...); Ahn,<br>J                      | Nature<br>Communicatio<br>ns                                                                            | 2016 | 141  |
| 5  | Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware                          | de Leon, NP;<br>Itoh, KM;<br>(...);<br>Steuerma<br>n, DW | Science                                                                                                 | 2021 | 120  |
| 합계 |                                                                                                |                                                          |                                                                                                         |      | 723  |

자료: 연구진 자체 분석

## 6) 국가별 비교

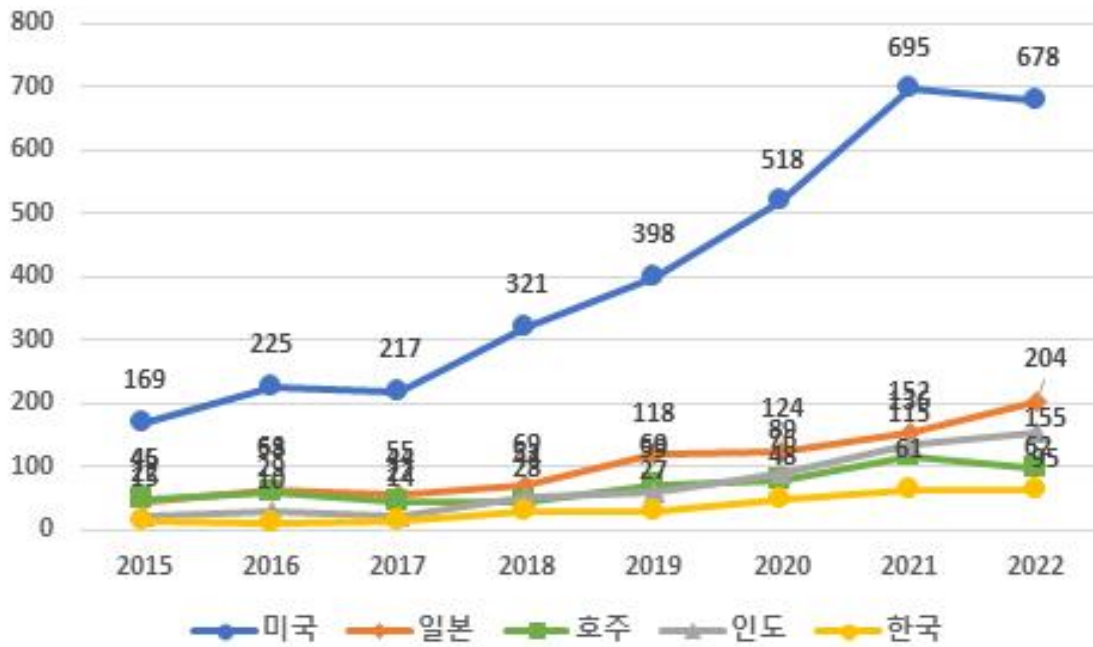
국가별 양자 분야 논문 게재건수를 비교해보면 2015년부터 2022년 8년간 총 3,221건으로 미국이 가장 많은 논문을 게재하고 있다. 총 830건을 게재한 일본의 논문 게재건수가 두 번째로 많았으며, 그 다음으로 인도 총 563건, 호주 총 547건, 한국 총 265건의 논문을 게재하였다. 다른 국가에 비해 미국이 월등히 논문 게재 건수가 많으며, 한국이 현저히 적은 것을 알 수 있다. 국가별 매년 게재하는 양자 분야 논문 건수는 증가 추세를 보이며, 신흥(emerging) 기술 분야로서 앞으로 국가별 게재논문 건수가 증가할 것으로 사료된다.

〈표 3-49〉 국가별 양자 분야 논문 게재건수

| 연도   | 미국    | 일본  | 호주  | 인도  | 한국  |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 2015 | 169   | 45  | 46  | 22  | 15  |
| 2016 | 225   | 63  | 58  | 29  | 10  |
| 2017 | 217   | 55  | 44  | 22  | 14  |
| 2018 | 321   | 69  | 44  | 51  | 28  |
| 2019 | 398   | 118 | 69  | 59  | 27  |
| 2020 | 518   | 124 | 76  | 89  | 48  |
| 2021 | 695   | 152 | 115 | 136 | 61  |
| 2022 | 678   | 204 | 95  | 155 | 62  |
| 합계   | 3,221 | 830 | 547 | 563 | 265 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-13] 국가별 양자 분야 논문 게재건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성



## 제3절 인공지능 및 양자 분야 주요국의 특허 현황 및 비교

특허 분석을 위해서는 조사 분석의 목적에 따라 다양한 DB(Data Base)를 활용할 수 있다. 본 조사에서는 주요국에 대한 특허 정보를 충분히 포함하고 있고 특허청에서 제공하는 키프리스(kipris) DB보다 검색과 활용이 용이한 키워트(keywert) DB를 활용하였다. 특허의 경우에는 해당 기술 발명의 명칭(title)에 명시적으로 나와 있지 않은 경우가 있어 초록(abstract)을 활용해 기술 분야를 한정하였다. 즉, 초록(abstract)에 AI 분야의 경우 “artificial intelligence”, 양자컴퓨팅 분야의 경우 “quantum communication”, “quantum computing”, “quantum sensor”, “quantum sensing”, “quantum computer”를 포함하는 특허로 한정하였다. 다음으로 키워트에서 제공하는 ‘AI 검색식 자동 확장’ 버튼을 눌러 해당 키워드를 한글 등으로도 추가 확장하였다. Web of Science DB의 경우에는 대소문자 구분을 하지만, 키워트 DB의 경우에는 대소문자 구분을 하지 않는다. 따라서 “AI”로 검색하면 “ai”가 단어 안에 포함되는 수많은 특허가 검색되기 때문에 “artificial intelligence”로 한정하였다. 발명의 명칭에 AI로 기재하였다고 해도 초록에서는 “artificial intelligence”로 1회 정도는 기술하고 있는 경우가 많아 대부분의 특허문서를 포함한 검색 결과 도출 가능하다.

또한 출원일을 기준으로 2015년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 입력하여 기간을 설정하였다. 그러나 특허는 출원되었다고 하더라도 조기공개를 하거나 우선 심사를 신청하지 않으면 1년 6개월 이후에 검색이 가능하므로 결과의 해석은 2021년까지의 변동 추이를 중심으로 한다. 마지막으로 키워트에서 분류한 소멸특허(inactive)는 제외하고 현재 등록이 되어 있거나 공개 되어 있는 특허(active)만을 포함하였다.

### 1. 인공지능(AI)

#### 1) 미국

미국의 경우 조사대상 국가들 중 가장 많은 특허를 출원/등록하였으며, 2015년 115건에서 2021년 1,835건으로 크게 증가하였다. 2022~2023년에 출원된 특허도

최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 9,292건의 특허가 출원/등록되었다.

<표 3-50> 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합계    |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 건수 | 115  | 156  | 452  | 1,080 | 2,278 | 2,015 | 1,835 | 1,361 | 9,292 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-14] 미국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 국제특허분류(IPC: International Patent Classification)<sup>60)</sup>로 볼 때 미국에서 가장 많이 출원한 기술분야는 G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데이터처리), G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템)로 나타났다. 이 밖에

60) 특허분류 코드 검색: [ipcpub.wipo.int](http://ipcpub.wipo.int)

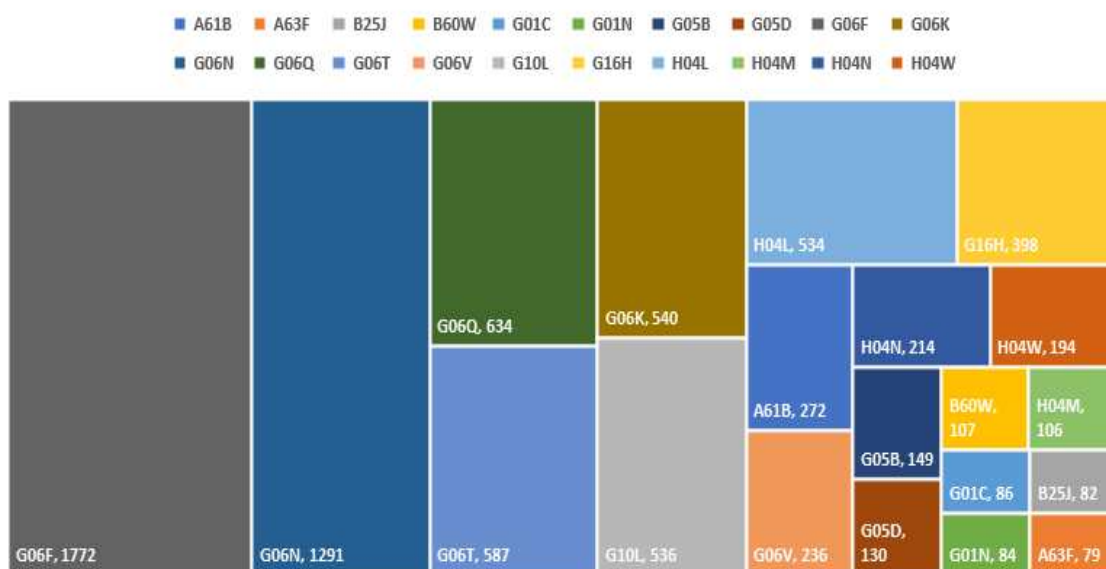
도 상위 20개 IPC 코드별로 약 8,031건의 특허가 분포하고 있어 대부분의 특허가 이 기술분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-51> 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수    | 순위 | 코드명  | 건수  |
|----|------|-------|----|------|-----|
| 1  | G06F | 1,772 | 11 | H04N | 214 |
| 2  | G06N | 1,291 | 12 | H04W | 194 |
| 3  | G06Q | 634   | 13 | G05B | 149 |
| 4  | G06T | 587   | 14 | G05D | 130 |
| 5  | G06K | 540   | 15 | B60W | 107 |
| 6  | G10L | 536   | 16 | H04M | 106 |
| 7  | H04L | 534   | 17 | G01C | 86  |
| 8  | G16H | 398   | 18 | G01N | 84  |
| 9  | A61B | 272   | 19 | B25J | 82  |
| 10 | G06V | 236   | 20 | A63F | 79  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-15] 미국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 2) 일본

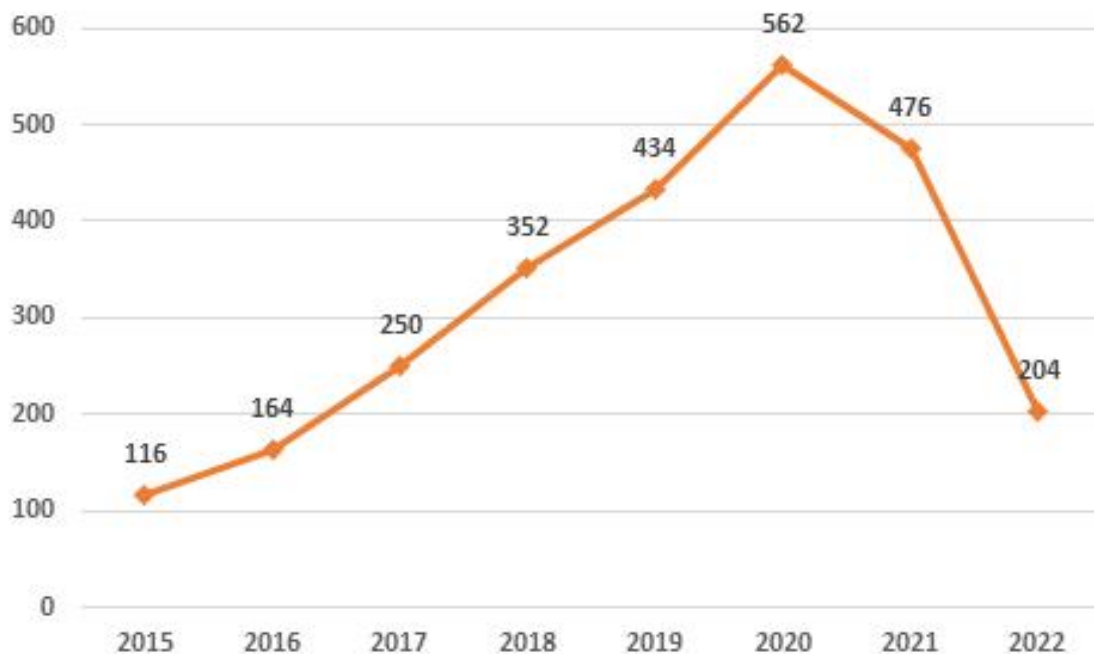
일본의 경우 2015년 116건에서 2021년 476건으로 증가하였다. 또한 2022 ~ 2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 2,558건의 특허가 출원/등록되었다.

〈표 3-52〉 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 건수 | 116  | 164  | 250  | 352  | 434  | 562  | 476  | 204  | 2,558 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-16] 일본의 AI 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때 일본에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 미국과 마찬가지로 G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데이터처리), G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models:

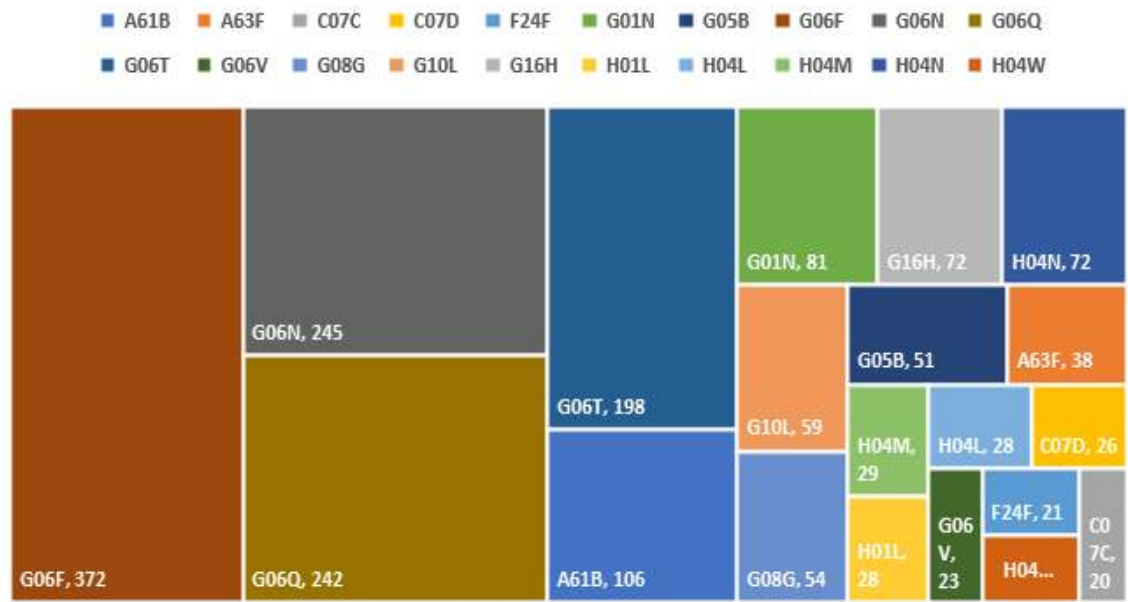
특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템)로 나타났다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 1,786건의 특허가 분포하고 있어 상당수의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-53〉 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | G06F | 372 | 11 | G05B | 51 |
| 2  | G06N | 245 | 12 | A63F | 38 |
| 3  | G06Q | 242 | 13 | H04M | 29 |
| 4  | G06T | 198 | 14 | H01L | 28 |
| 5  | A61B | 106 | 15 | H04L | 28 |
| 6  | G01N | 81  | 16 | C07D | 26 |
| 7  | G16H | 72  | 17 | G06V | 23 |
| 8  | H04N | 72  | 18 | F24F | 21 |
| 9  | G10L | 59  | 19 | H04W | 21 |
| 10 | G08G | 54  | 20 | C07C | 20 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-17] 일본의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

3) 호주

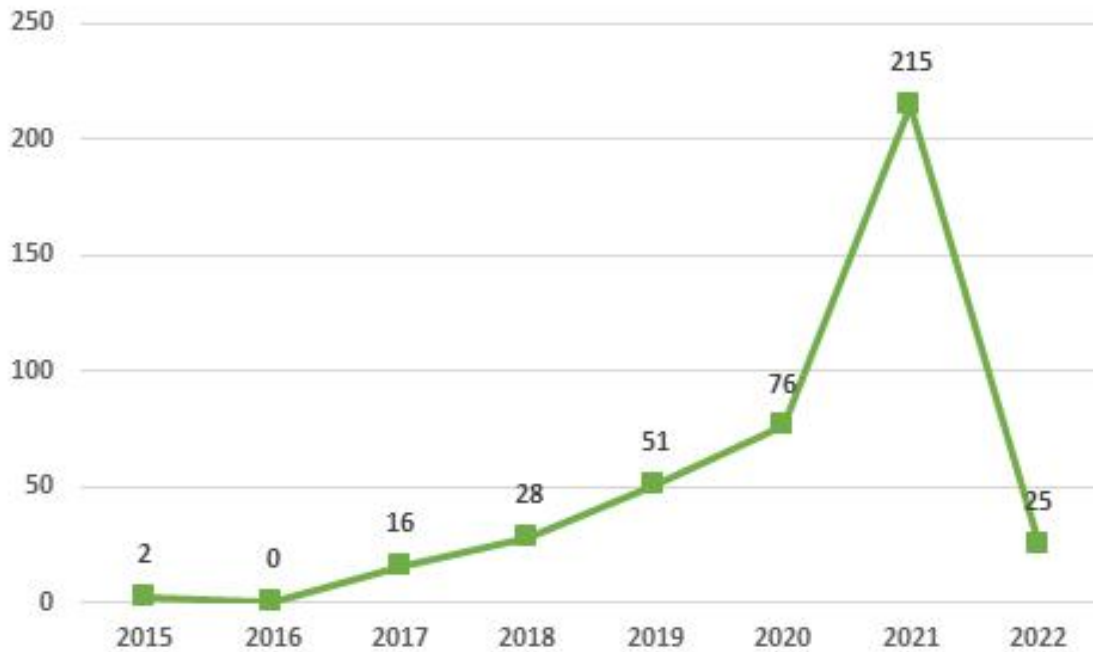
호주의 경우 2015년 2건에서 2021년 215건으로 증가하였다. 또한 미국, 일본과 마찬가지로 2022~2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 413건의 특허가 출원/등록되었다.

<표 3-54> 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 건수 | 2    | 0    | 16   | 28   | 51   | 76   | 215  | 25   | 413 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-18] 호주의 AI 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

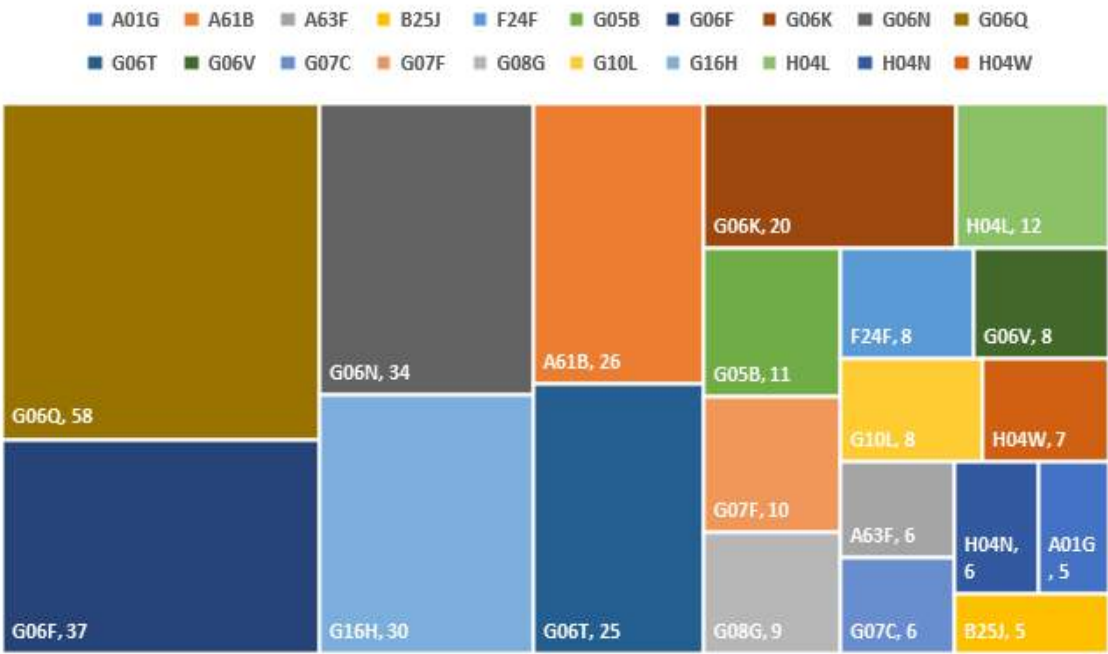
메인 IPC로 볼 때 호주에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 미국, 일본과 달리 G06Q(Information and Communication Technology(ICT) Specially Adapted for Administrative, Commercial, Financial, Managerial or Supervisory Purposes: 행정, 상업, 금융, 경영 및 감독 목적에 사용되는 ICT)로 나타났다. 다음으로 G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데이터처리), G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템) 등이 뒤를 이었다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 331건의 특허가 분포하고 있어 대부분의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-55> 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수 | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|----|----|------|----|
| 1  | G06Q | 58 | 11 | G08G | 9  |
| 2  | G06F | 37 | 12 | F24F | 8  |
| 3  | G06N | 34 | 13 | G06V | 8  |
| 4  | G16H | 30 | 14 | G10L | 8  |
| 5  | A61B | 26 | 15 | H04W | 7  |
| 6  | G06T | 25 | 16 | A63F | 6  |
| 7  | G06K | 20 | 17 | G07C | 6  |
| 8  | H04L | 12 | 18 | H04N | 6  |
| 9  | G05B | 11 | 19 | A01G | 5  |
| 10 | G07F | 10 | 20 | B25J | 5  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-19] 호주의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성



#### 4) 인도

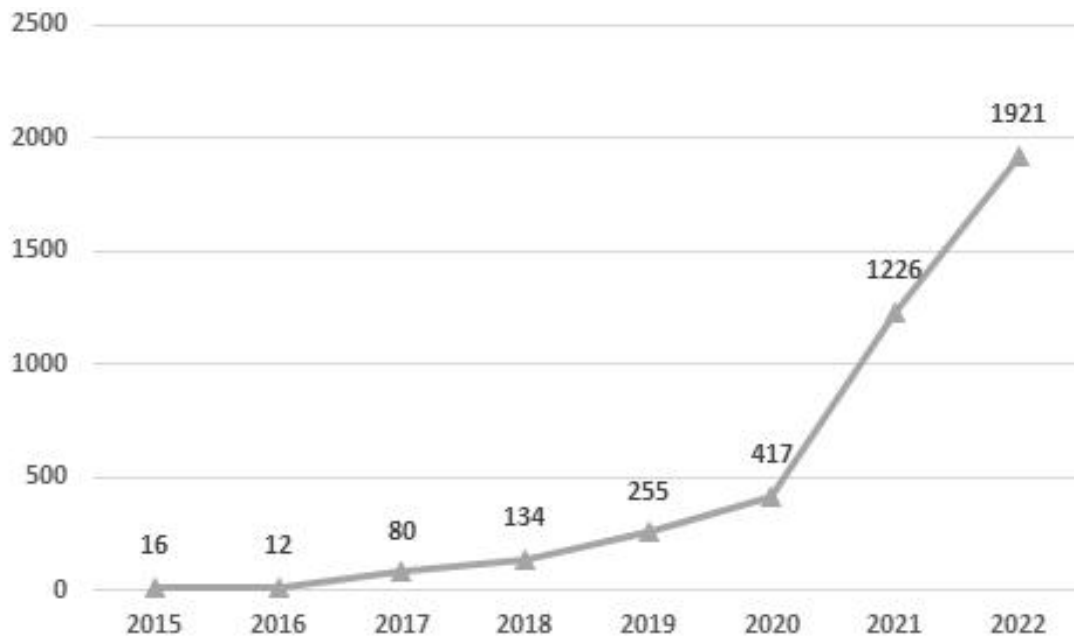
인도의 경우 2015년 16건에서 2021년 1,226건으로 증가하였다. 특징적인 것은 미국, 일본, 호주와는 달리 2022년의 특허 출원/등록건수가 2021년에 비해 크게 증가하여 심사가 완료되면 이보다 더 많은 특허 출원/등록 건수를 보일 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 4,061건의 특허가 출원/등록되었다.

<표 3-56> 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 합계    |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 건수 | 16   | 12   | 80   | 134  | 255  | 417  | 1,226 | 1,921 | 4,061 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-20] 인도의 AI 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때 인도에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템), G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데

이터처리)로 나타났다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 3,272건의 특허가 분포하고 있어 상당수의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-57> 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | G06N | 614 | 11 | H04W | 73 |
| 2  | G06Q | 541 | 12 | G09B | 71 |
| 3  | A61B | 377 | 13 | G06T | 61 |
| 4  | G06F | 325 | 14 | A61K | 55 |
| 5  | G06K | 226 | 15 | A61H | 49 |
| 6  | H04L | 217 | 16 | B25J | 46 |
| 7  | H04N | 134 | 17 | G08G | 44 |
| 8  | A63B | 123 | 18 | A01G | 43 |
| 9  | G16H | 114 | 19 | G10L | 42 |
| 10 | G01N | 78  | 20 | G08B | 39 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-21] 인도의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 5) 한국

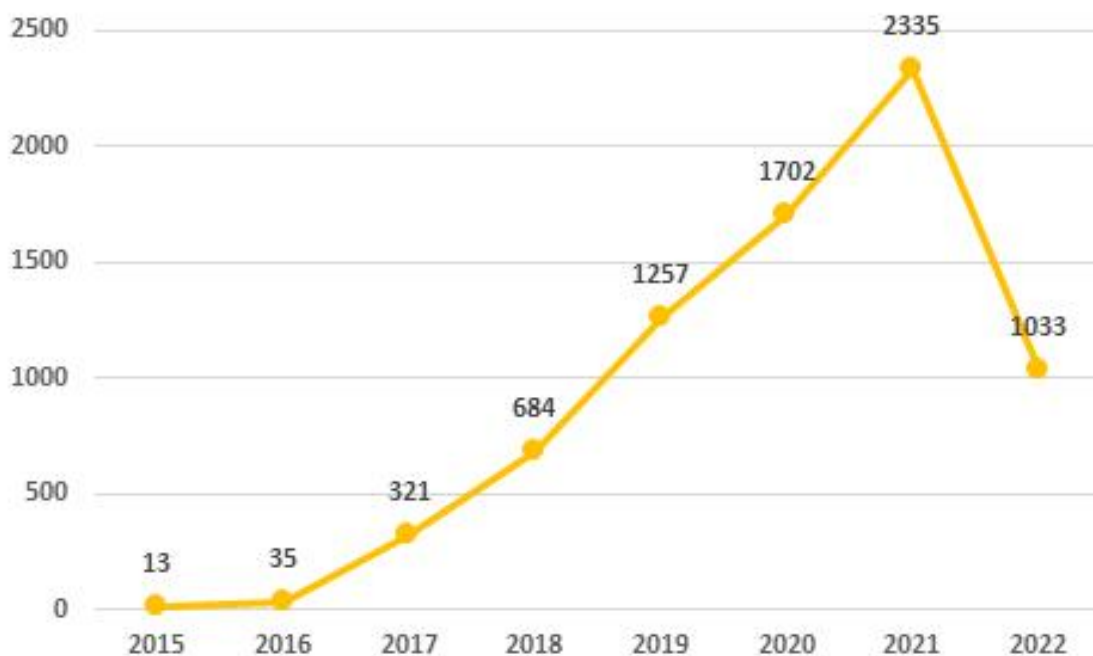
한국의 경우 2015년 13건에서 2021년 2,335건으로 비약적으로 증가하였다. 특징적인 것은 다른 국가들과 달리 2022년의 특허 출원/등록건수가 2021년에 비해 크게 증가하여 심사가 완료되면 이보다 더 많은 특허 출원/등록 건수를 보일 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 7,380건의 특허가 출원/등록되었다.

〈표 3-58〉 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합계    |
|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 건수 | 13   | 35   | 321  | 684  | 1,257 | 1,702 | 2,335 | 1,033 | 7,380 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-22] 한국의 AI 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때 한국에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템) G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데이터처리)도 나타났다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 6,201건의 특허가 분포하고 있어 상당수의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-59〉 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수   | 순위 | 코드명  | 건수  |
|----|------|------|----|------|-----|
| 1  | G06Q | 2126 | 11 | B25J | 126 |
| 2  | G06F | 661  | 12 | G01N | 122 |
| 3  | G06N | 535  | 13 | H04L | 120 |
| 4  | G16H | 522  | 14 | G08G | 115 |
| 5  | A61B | 408  | 15 | G06V | 109 |
| 6  | G06T | 314  | 16 | B60W | 85  |
| 7  | H04N | 187  | 17 | G05B | 80  |
| 8  | G10L | 175  | 18 | F24F | 79  |
| 9  | G08B | 166  | 19 | A63F | 61  |
| 10 | G06K | 150  | 20 | H04M | 60  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-23] 한국의 AI 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 6) 국가별 비교

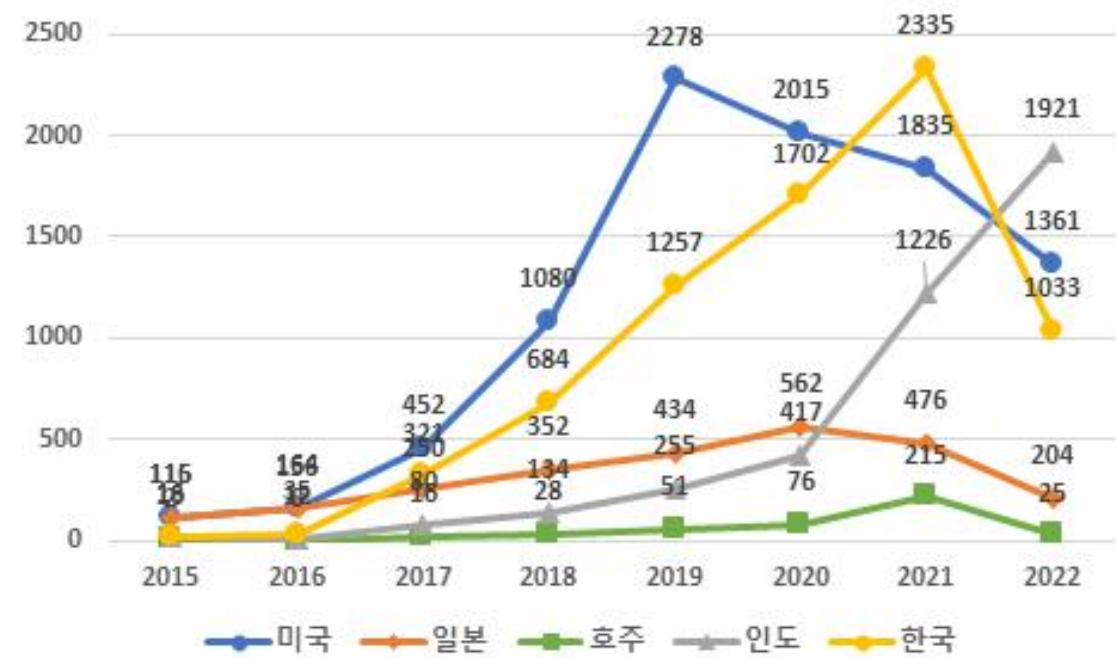
국가별 AI 분야 특허 출원/등록 건수를 비교해보면 2015년부터 2022년 8년간 총 9,292건으로 미국이 가장 많은 특허를 출원/등록하고 있으며, 한국이 총 7,380건으로 두 번째로 많았다. 그 뒤를 이어 인도 총 4,061건, 일본 총 2,558건, 호주 총 413건 특허 출원/등록하였다. 2019년을 기점으로 미국, 일본은 AI 분야에서 특허 출원/등록 건수가 감소하는 추세를 보였으나 인도는 매년 특허 출원/등록 건수가 증가하였으며, 2020년 총 417건에서 2021년 총 1,226건, 2022년 총 1,921건으로 급증하였다. 특히 현재 분석결과는 2022년 인도가 미국보다 약 600건 더 많이 특허 출원/등록하였다. 따라서 인도는 AI 분야에서 일본, 호주에 비해 기술개발이 활발히 진행되고 있는 것을 알 수 있다.

〈표 3-60〉 국가별 AI 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도   | 미국    | 일본    | 호주  | 인도    | 한국    |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2015 | 115   | 116   | 2   | 16    | 13    |
| 2016 | 156   | 164   | 0   | 12    | 35    |
| 2017 | 452   | 250   | 16  | 80    | 321   |
| 2018 | 1,080 | 352   | 28  | 134   | 684   |
| 2019 | 2,278 | 434   | 51  | 255   | 1,257 |
| 2020 | 2,015 | 562   | 76  | 417   | 1,702 |
| 2021 | 1,835 | 476   | 215 | 1,226 | 2,335 |
| 2022 | 1,361 | 204   | 25  | 1,921 | 1,033 |
| 합계   | 9,292 | 2,558 | 413 | 4,061 | 7,380 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-24] 국가별 AI 분야 논문 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 2. 양자(Quantum)

### 1) 미국

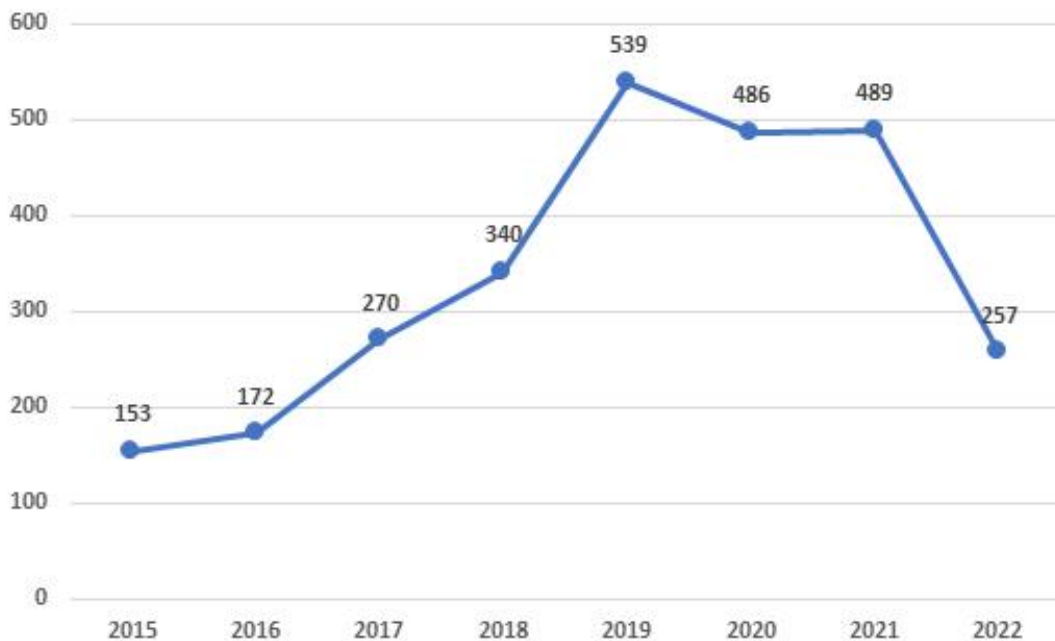
미국의 경우 조사대상 국가들 중 가장 많은 특허를 출원/등록하였으며, 2015년 153건에서 2021년 489건으로 증가하였다. 2022~2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 2,706건의 출원/등록 특허가 검색되었다.

<표 3-61> 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 건수 | 153  | 172  | 270  | 340  | 539  | 486  | 489  | 257  | 2,706 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-25] 미국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때 미국에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템), G06F(Electric Digital Data Processing: 전기에 의한 디지털 데이터처리)로 나타났다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 2,597건의 특허가 분포하고 있어 대부분의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

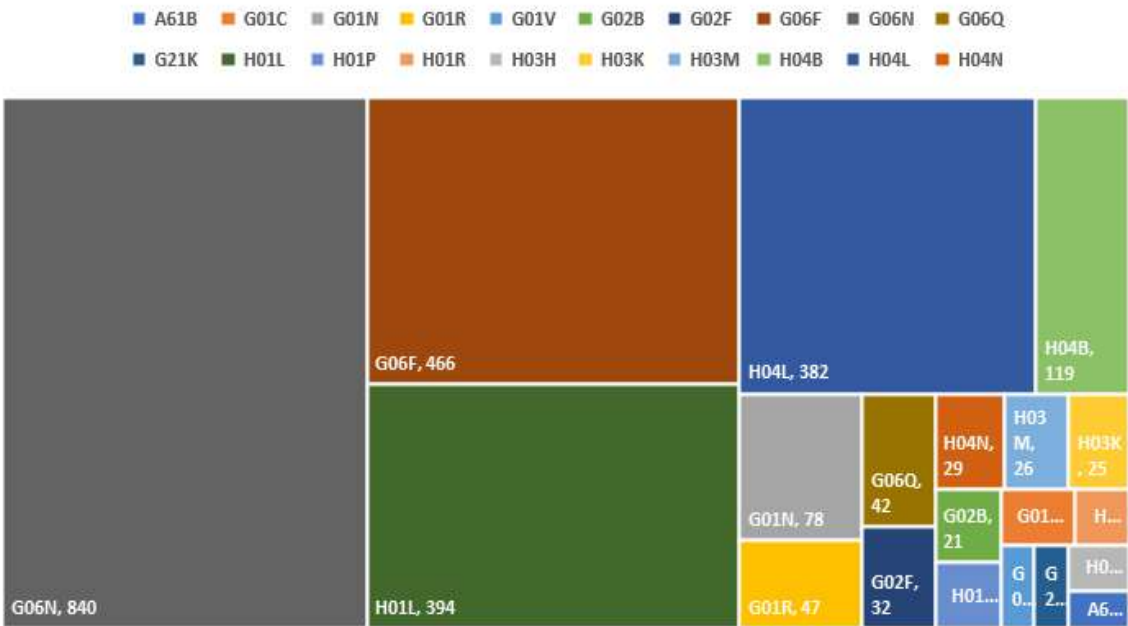
&lt;표 3-62&gt; 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | G06N | 840 | 11 | H03M | 26 |
| 2  | G06F | 466 | 12 | H03K | 25 |
| 3  | H01L | 394 | 13 | G02B | 21 |
| 4  | H04L | 382 | 14 | H01P | 19 |
| 5  | H04B | 119 | 15 | G01C | 18 |
| 6  | G01N | 78  | 16 | H01R | 13 |

| 순위 | 코드명  | 건수 | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|----|----|------|----|
| 7  | G01R | 47 | 17 | G01V | 12 |
| 8  | G06Q | 42 | 18 | G21K | 12 |
| 9  | G02F | 32 | 19 | H03H | 12 |
| 10 | H04N | 29 | 20 | A61B | 10 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-26] 미국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성



## 2) 일본

일본의 경우 2015년 114건에서 2021년 155건으로 증가하였다. 2022~2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 1,087건의 특허가 출원/등록되었다.

〈표 3-63〉 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 건수 | 114  | 158  | 146  | 139  | 156  | 177  | 155  | 42   | 1,087 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-27] 일본의 양자 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때, 일본에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템), H04L(Transmission of Digital Information: 디지털 정보의 전송)으로 나타났다. 이 밖에도 상위 20개 IPC 코드별로 약 755건의 특허가 분포하고 있어

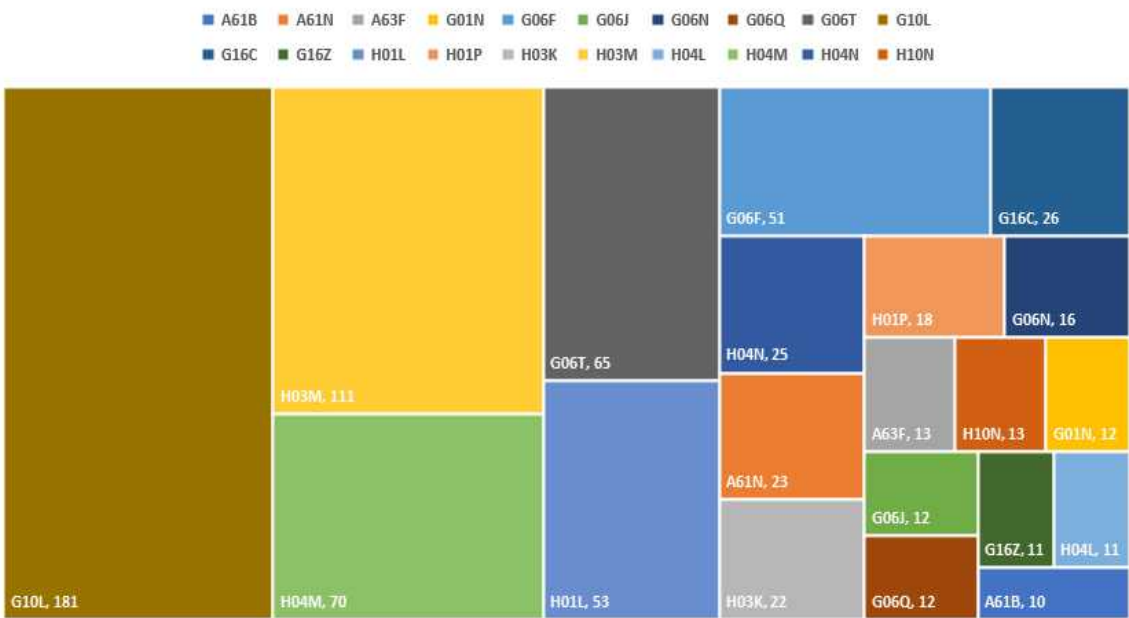
대부분의 특허가 이 기술 분야에 속하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-64> 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | G06N | 181 | 11 | H03M | 18 |
| 2  | H04L | 111 | 12 | G02F | 16 |
| 3  | H04N | 70  | 13 | B60R | 13 |
| 4  | G06F | 65  | 14 | H10N | 13 |
| 5  | H01L | 53  | 15 | G01L | 12 |
| 6  | G01N | 51  | 16 | G01R | 12 |
| 7  | G06Q | 26  | 17 | G05B | 12 |
| 8  | H04W | 25  | 18 | G08G | 11 |
| 9  | A63F | 23  | 19 | H04M | 11 |
| 10 | H04B | 22  | 20 | A61B | 10 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-28] 일본의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

### 3) 호주

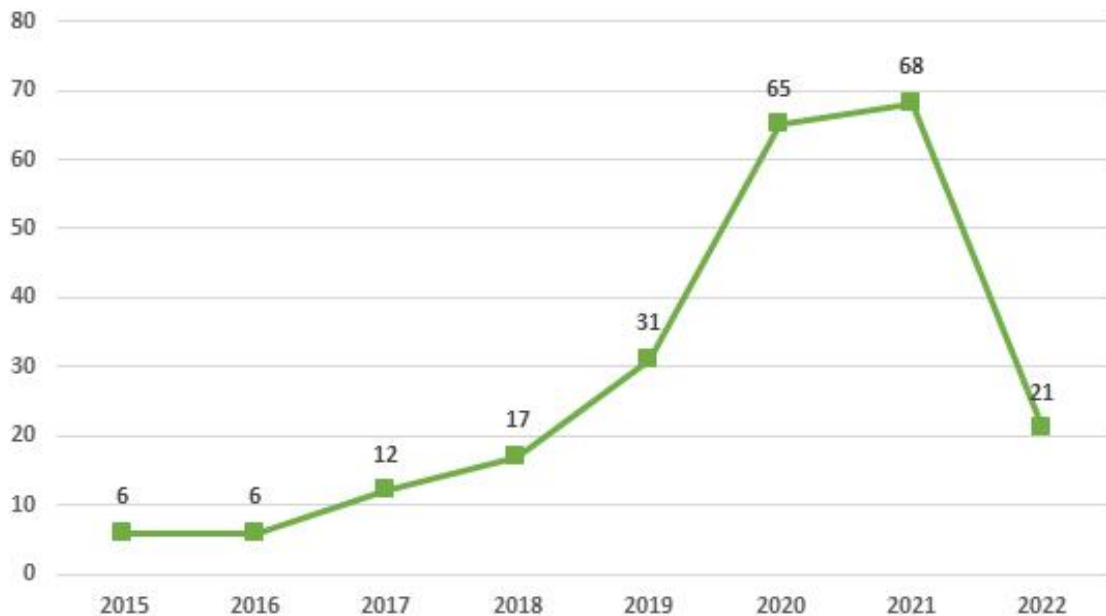
호주의 경우 2015년 6건에서 2021년 68건으로 증가하였다. 2022~2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 226건의 특허가 출원/등록되었다.

<표 3-65> 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 건수 | 6    | 6    | 12   | 17   | 31   | 65   | 68   | 21   | 226 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-29] 호주의 양자 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

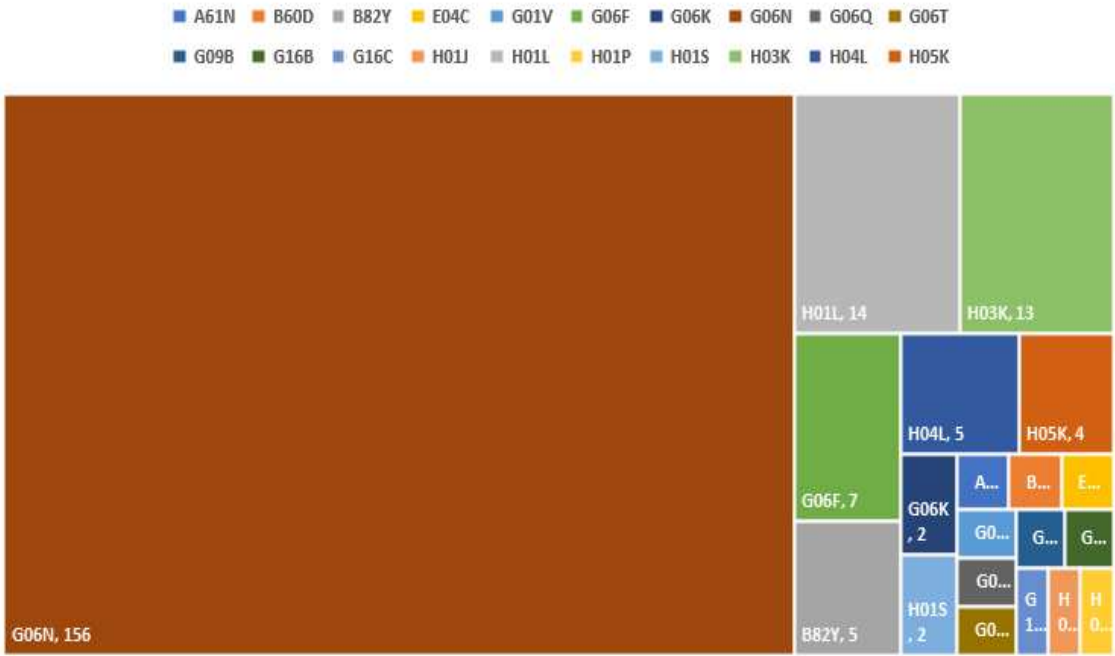
메인 IPC로 볼 때 호주에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템) 으로 매우 많은 156건의 특허가 이 분류에 속하고 있었다. 아울러 출원된 233건의 특허가 상위 20개 IPC 코드에 모두 속하고 있었다.

<표 3-66> 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | G06N | 156 | 11 | G06K | 2  |
| 2  | H01L | 14  | 12 | G06Q | 2  |
| 3  | H03K | 13  | 13 | H01S | 2  |
| 4  | H04L | 11  | 14 | A61N | 1  |
| 5  | B82Y | 8   | 15 | B60D | 1  |
| 6  | G06F | 6   | 16 | E04C | 1  |
| 7  | H05K | 4   | 17 | G01N | 1  |
| 8  | G01T | 3   | 18 | G01V | 1  |
| 9  | H04B | 3   | 19 | G02F | 1  |
| 10 | G01R | 2   | 20 | G06T | 1  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-30] 호주의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

#### 4) 인도

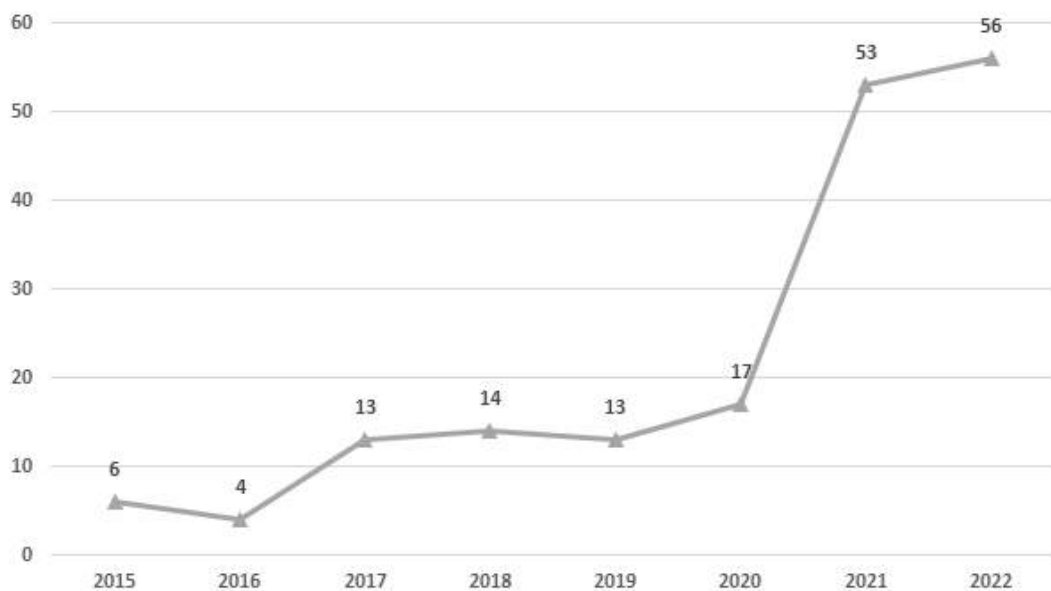
인도의 경우 2015년 6건에서 2021년 53건으로 증가하였다. 또한 AI 분야와 유사하게 2022년의 특허 출원/등록 건수가 2021년의 수치보다 높아 향후 더 증가할 것으로 보인다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 176건의 특허가 출원/등록되었다.

〈표 3-67〉 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 건수 | 6    | 4    | 13   | 14   | 13   | 17   | 53   | 56   | 176 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-31] 인도의 양자 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

메인 IPC로 볼 때 인도에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템), H04L(Transmission of Digital Information: 디지털 정보의 전송)로 나타났다. 아울러 출원된 183건의 특허가 상위 20개 IPC 코드에 모두 속하고 있었다.

<표 3-68> 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수 | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|----|----|------|----|
| 1  | G06N | 67 | 11 | H01L | 3  |
| 2  | H04L | 34 | 12 | A61K | 2  |
| 3  | G01N | 16 | 13 | G01M | 2  |
| 4  | B82Y | 15 | 14 | G01R | 2  |
| 5  | G06F | 10 | 15 | G01S | 2  |
| 6  | A61B | 6  | 16 | G06K | 2  |
| 7  | G06Q | 6  | 17 | A01N | 1  |
| 8  | H04W | 5  | 18 | A23K | 1  |
| 9  | H04B | 4  | 19 | A23L | 1  |
| 10 | C09K | 3  | 20 | A61M | 1  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-32] 인도의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## 5) 한국

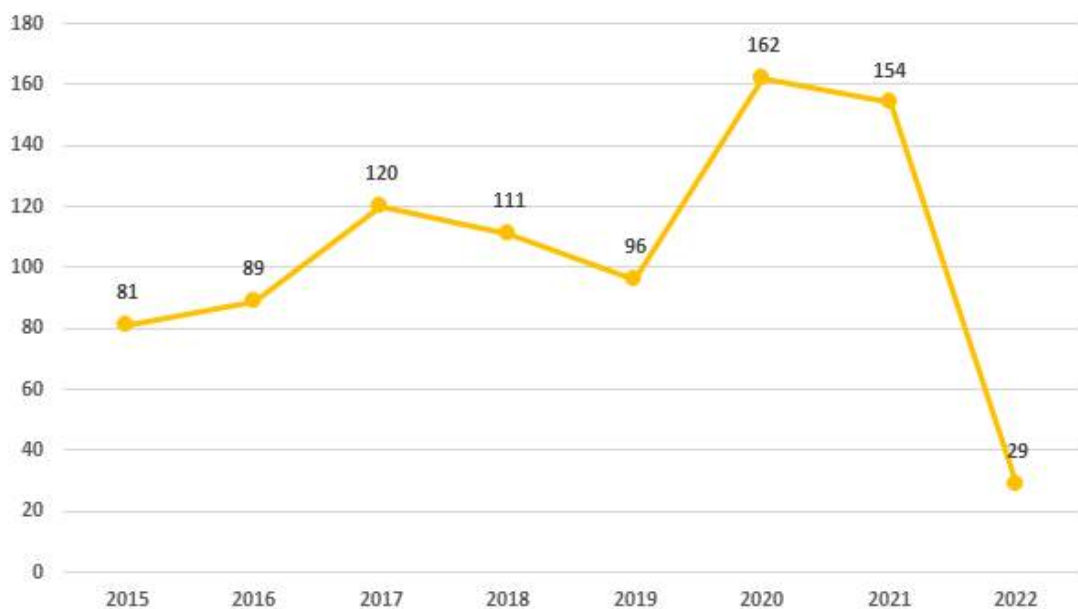
한국의 경우 2015년 81건에서 2021년 154건으로 증가하였다. 2022~2023년에 출원된 특허도 최종적으로 심사가 종료되면 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 2022년 12월을 기준으로 총 842건의 특허가 출원/등록되었다.

〈표 3-69〉 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 건수 | 81   | 89   | 120  | 111  | 96   | 162  | 154  | 29   | 842 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-33] 한국의 양자 분야 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

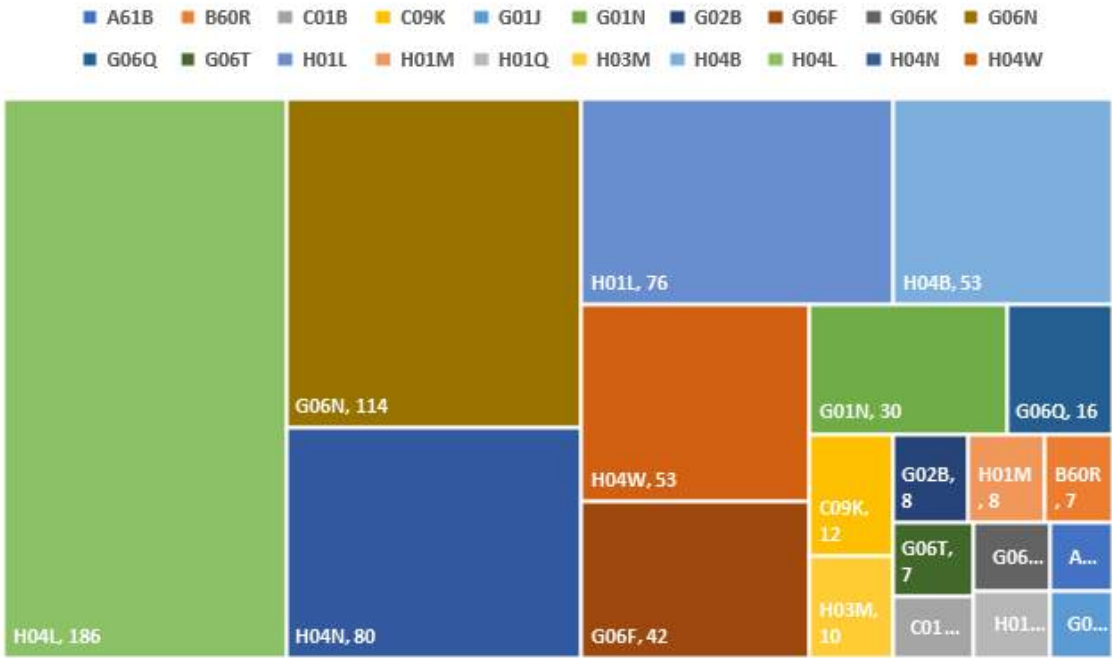
메인 IPC로 볼 때 한국에서 가장 많이 출원한 기술 분야는 H04L (Transmission of Digital Information: 디지털 정보의 전송, G06N(Computing Arrangements based on Specific Computational Models: 특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템)으로 나타났다. 아울러 출원된 730건의 특허가 상위 20개 IPC 코드에 모두 속하고 있었다.

<표 3-70> 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수

| 순위 | 코드명  | 건수  | 순위 | 코드명  | 건수 |
|----|------|-----|----|------|----|
| 1  | H04L | 186 | 11 | H03M | 10 |
| 2  | G06N | 114 | 12 | G02B | 8  |
| 3  | H04N | 80  | 13 | H01M | 8  |
| 4  | H01L | 76  | 14 | B60R | 7  |
| 5  | H04B | 53  | 15 | G06T | 7  |
| 6  | H04W | 53  | 16 | C01B | 6  |
| 7  | G06F | 42  | 17 | G06K | 6  |
| 8  | G01N | 30  | 18 | H01Q | 6  |
| 9  | G06Q | 16  | 19 | A61B | 5  |
| 10 | C09K | 12  | 20 | G01J | 5  |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-34] 한국의 양자 분야 상위 20개 IPC 코드 특허 출원/등록 건수 분포



자료: 연구진 자체 분석하여 작성



## 6) 국가별 비교

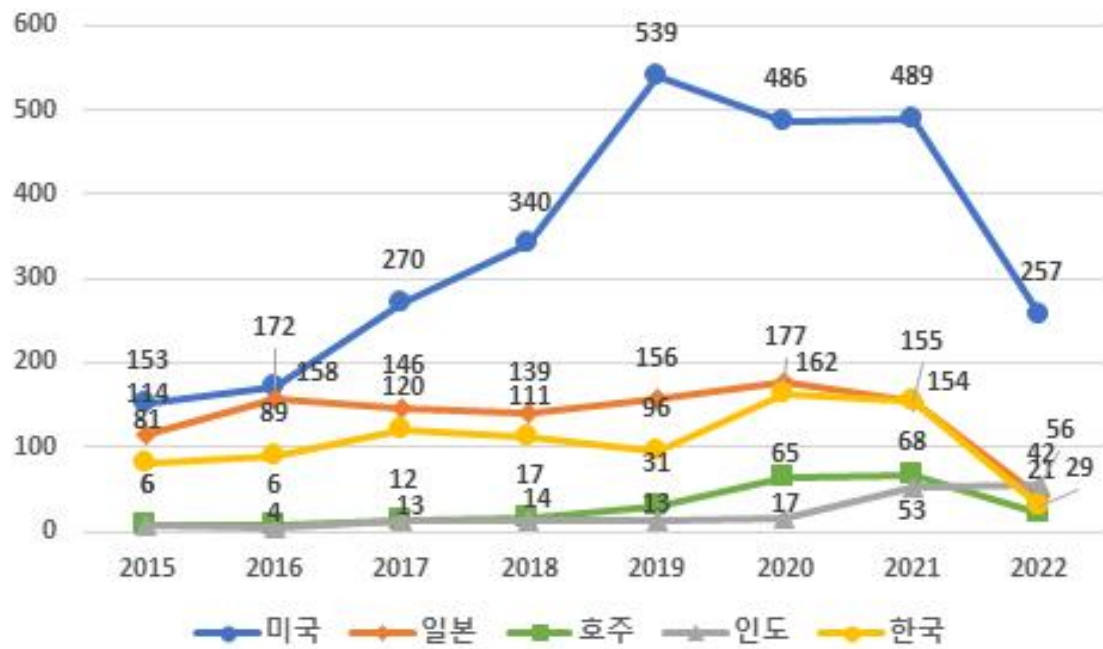
국가별 양자 분야 특허 출원/등록 건수를 비교해보면 2015년부터 2022년 8년간 총 2,706건으로 미국이 가장 많은 특허를 출원/등록하였다. 그 뒤를 이어 일본(총 1,087건), 한국(총 842건), 호주(총 226건), 인도(총 176건) 순으로 특허 출원/등록하였으며, 각국별 미국과 약 1,000건 이상의 많은 차이를 보였다. 2019년 이후 미국, 일본, 호주는 양자 분야에서 특허 출원/등록 건수가 감소하는 추세를 보이거나 건수가 가장 적은 인도는 꾸준히 증가하는 추세이다. 출원/등록된 특허에 대해 조지공개를 하거나 우선 심사를 신청하지 않은 것을 감안할 때 양자 컴퓨팅 분야는 글로벌 신흥기술이므로 각국별 특허 출원/등록 건수는 증가할 것으로 전망된다.

〈표 3-71〉 국가별 양자 분야 특허 출원/등록 건수

| 연도   | 미국    | 일본    | 호주  | 인도  | 한국  |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2015 | 153   | 114   | 6   | 6   | 81  |
| 2016 | 172   | 158   | 6   | 4   | 89  |
| 2017 | 270   | 146   | 12  | 13  | 120 |
| 2018 | 340   | 139   | 17  | 14  | 111 |
| 2019 | 539   | 156   | 31  | 13  | 96  |
| 2020 | 486   | 177   | 65  | 17  | 162 |
| 2021 | 489   | 155   | 68  | 53  | 154 |
| 2022 | 257   | 42    | 21  | 56  | 29  |
| 합계   | 2,706 | 1,087 | 226 | 176 | 842 |

자료: 연구진 자체 분석

[그림 3-35] 국가별 양자 분야 논문 특허 출원/등록 건수



자료: 연구진 자체 분석하여 작성

## | 제4장 | 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안

글로벌 통상 규범은 기본적으로 시장개방을 전제로 한다. 즉, 시장의 자유화를 기반으로 상품 및 서비스의 국경 간 거래를 자유롭게 하는 것이다. 그리고 이에 따른 질서를 수립하기 위해서 글로벌 통상 규범을 제정하기 위한 다양한 노력들이 경주되어 왔다. 그리고 21세기 이후 디지털화의 진전과 더불어 디지털 통상이 확대되면서 디지털 통상 규범에 관한 논의 역시 확대되어 왔다. 디지털 통상의 특성은 상품과 서비스 간의 경계가 모호해지고 실시간 거래가 매우 빠르게 이루어진다는 것이라고 할 수 있다. 디지털 통상이 확대되고 더 많은 거래가 이루어지게 되면서 국가 간 네트워크의 연결성 역시 대폭 확대될 수밖에 없었으며, 디지털 거래의 특성상 연결된 네트워크를 통해 개인의 금융 및 신상 정보 역시 국경을 넘어 이동하게 되었다.

그리고 그 과정에서 개인정보의 보호와 보안에 대한 우려가 제기될 수밖에 없었다. 정부는 이와 같은 문제를 해결하기 위해 개인정보보호 의무화 등과 같은 정책을 시행함과 동시에 글로벌 차원의 논의 역시 함께 진행하게 되었다. 국경 간 거래에 수반하는 각종 정보의 보호는 한 국가의 노력 및 정책만으로는 사실상 달성하기 어려운 과제이기 때문이다. 사실 디지털 네트워크의 연결로 인해서 위협받는 것은 개인정보뿐만이 아니다. 디지털 네트워크를 통해 전기, 통신 및 교통 등과 같은 주요 사회간접자본에 대한 사이버 공격 역시 가능해지기 때문에 사이버 안보는 매우 중요한 의제라고 할 수 있다. 따라서 사이버안보에 대한 국가 간 공조는 매우 중요한 이슈이며, 국가 간 공조를 논하기 위해서는 기본적으로 주요 국가들의 사이버안보 거버넌스를 살펴볼 필요가 있다. 이와 함께 사이버안보에 대한 국가 간 공조가 잘 이루어지지 않을 경우 어떠한 결과를 초래할 수 있는지를 사전적으로 검토해 보고 이에 대한 대응 방안을 검토하는 것은 매우 중요한 작업이라 할 수 있을 것이다.

## 제1절 주요국의 사이버안보 정책 동향과 글로벌 거버넌스 이슈

### 1. 주요국의 사이버안보 정책

#### 가. 한국의 ‘국가사이버안보 전략’<sup>61)</sup>

급증하는 사이버안보 위협에 대응하기 위해서 한국 정부는 2019년 ‘국가사이버안보 전략’을 수립하였다. 사실 우리나라는 세계에서 가장 높은 수준의 디지털 기술과 인프라를 보유하고 있다. 그리고 이를 기반으로 다른 어떤 국가들보다 많은 연관산업이 발달해 있고 세계 최고 수준의 디지털 소비시장을 보유하고 있다고 보아야 한다. 그 결과 사이버공간은 개인과 기업의 경제활동뿐만 아니라 정부의 행정 시스템이 작용하는 핵심 기반이 된 것이다.

그러나 디지털 네트워크가 갖는 상호 의존성과 개방성으로 인해 사이버공간은 외부의 위협에 매우 취약할 수밖에 없다. 또한 다양한 플랫폼과 수많은 사용자 및 공급자 간 연계로 인해 네트워크 및 사이버공간의 복잡성은 크게 증가해 왔다. 그리고 사이버공간을 위협하는 행위자 역시 개인 단위의 해커에서부터 단체로 진화하였고 최근에는 국가가 개입하는 단계에 이르고 있다. 따라서 사이버공간에 대한 위협이 조직적이고 대규모로 진행되는 상황이 발생하고 있는 것이다. 즉, 사이버안보 역량은 국가안보에 결정적인 비대칭 전략으로 인식하게 되었으며, 이에 각 국가들은 사이버안보에 대응하기 위한 전문 인력의 양성과 국가조직의 역량 강화를 추진해 오고 있다.

우리나라 역시 디도스(DDos) 공격 등의 사례와 같은 사이버 공격으로 적지 않은 경제사회적 피해를 입었던 경험을 보유하고 있다. 특히 디지털 인프라가 잘 갖추어져 있고 디지털 네트워크의 연결망이 상대적으로 잘 발달되어 있는 우리나라는 사이버공격에 더 취약할 수밖에 없는 것이 사실이다. 이에 정부는 내외부로부터의 사이버 위협 및 공격에 효과적으로 대응하기 위해서 종합적인 국가전략을 강구하게 되었으며 대응 역량의 고도화를 위해 인력과 예산, 산업 및 기술, 안보의식 및 국제협력 차원의 당면 과제를 도출하게 되었다.

61) 국가안보실(2019), ‘국가사이버안보전략’ 주요 내용 정리(연구진)

2019년 발표된 국가사이버안보전략에서는 “자유롭고 안전한 사이버공간을 구현하여 국가 안보와 경제 발전을 뒷받침하고 국제 평화에 기여”한다는 비전을 제시하였다. 그리고 이와 같은 비전을 성공적으로 실현하기 위해 국가 주요기능의 안정적 수행, 사이버공격에 빈틈없는 대응, 튼튼한 사이버안보 기반 구축이라는 세 가지 목표를 제시하였다. 모든 종류의 사이버위협에도 국가운영의 지속성을 담보하기 위해서는 핵심적 인프라의 생존성과 복원력을 강화하는 것이 중요하다. 그리고 사이버위협을 조기에 감지하고 차단하여 그 영향력을 억제하는 것이 중요하다는 것이다. 사이버위협 및 공격으로 인한 사고에 신속하고 능동적으로 대응할 수 있어야 하며 사이버안보 관련 인력 및 산업 경쟁력을 담보하기 위한 생태계의 조성이 매우 중요하다는 것일 잘 인식하고 있음을 알 수 있다.

정부는 이와 같은 목표를 추구함에 있어서 다음과 같은 세 가지 원칙을 함께 제시하고 있다. 국민 기본권과 사이버안보의 조화, 법치주의 기반 안보활동 전개 및 참여와 협력의 수행체계 구축이다. 사이버공간에 대한 위협에 대응하는 과정에서 국민들의 기본권이 침해되어서는 안 된다. 특히 개인이 기본적인 정보가 수사 목적으로 사용되는 과정에서 의도하지 않은 피해가 생길 수도 있다. 정부는 사이버안보 보장 못지않게 국민의 기본권 보장과 사이버 공간에서 활동할 자유를 보장해야 하는 의무를 가지고 있기 때문이다. 또한 사이버안보를 위한 정책과 정부의 제반 활동은 법과 제도가 정한 틀 내에서 이루어져야 한다. 마지막으로 정부는 국경을 넘어서는 사이버위협 및 공격에 효과적으로 대응하기 위해서 다른 국가 및 국제기구와 긴밀하게 협력해야 할 것이다.

이와 같은 비전, 목표 및 원칙하에 정부는 6가지 전략과제를 함께 제시하고 있다. 첫 번째 전략과제는 국가 핵심 인프라 안정성 제고이다. 먼저 정부는 국가 정보통신망 보안 강화를 추진하게 된다. 사실 가장 보편적인 사이버공격 목표는 정보통신망이라 할 수 있다. 따라서 정부는 각종 위협과 공격에도 정보통신망 서비스가 중단되지 않도록 백업 인프라 구축 및 신속한 대응체계 구축 등을 추진해야 한다. 이와 함께 주요 기반시설의 보안환경을 개선하고 차세대 보안 인프라 개발에 역량을 집중하겠다는 것이 정부의 전략이다. 국민들이 많이 이용하는 통신망 보호 등이 중요하다는 것이다.

지난 2021년 2시간 동안 KT 통신망이 멈추면서 자영업자들과 소비자들이 커다란 불편을 경험했던 사례가 있다. 또한 SNS 통신망이 원활히 작동하지 않으면서 국민들이 상호 간 소통에 큰 불편을 경험했던 사례도 있다. 이와 같이 주요 기반시설을 보호하는 것은 사이버안보 정책의 최우선 과제일 수밖에 없을 것이다. 이와 함께 정부는 진화하는 사이버공격 및 위협에 대응하기 위해서 차세대 보안 기술 및 인프라 개발을 추진할 계획이다.

두 번째 전략과제는 사이버공격 대응역량 고도화이다. 국내외의 사이버공격에 대한 역지력을 확보하고 대규모 사이버공격에 대한 대비태세를 강화하며 포괄적이고 능동적인 수단을 강구할 것을 제시하고 있다. 만약 국가안보에 커다란 위협을 줄 수 있는 중대한 사이버위협 및 공격이 발행할 경우 국제규범이 허용하는 모든 대응수단을 강구할 것이다. 특히 전문화된 인력 및 조직 체계의 구축과 역량 강화가 매우 중요하다. 세 번째의 전략과제는 신뢰와 협력 기반 거버넌스 정립이다. 민·관·군 협력 체계를 활성화하고 범국가 정보공유체계 구축과 활성화 그리고 사이버안보 법적기반 강화를 추진하는 것이다.

네 번째 전략과제는 사이버보안 산업의 성장기반 구축이다. 사이버보안 산업의 성장을 위한 규제 개혁 및 투자 지원을 확대하고 연구개발 투자에 대한 세제지원을 확대한다. 세계 최고 수준의 경쟁력과 전문성을 보유한 인력양성 프로그램을 강화한다. 다섯 번째 전략과제는 사이버 보안 문화 정착이다. 사이버보안 관련 기본수칙을 개발 및 보급하며 맞춤형 교육 프로그램을 개발 및 실시한다. 또한 정부는 사이버공간의 자유와 개방성을 보장하고 국민의 기본권을 존중하며, 사이버안보를 이유로 불법 및 부당하게 간섭하지 않는다.

마지막 전략과제는 사이버안보 국제협력의 선도이다. 사이버공간이 지니는 글로벌 개방성을 감안하여 양자 및 다자간 협력을 강화한다. 국제기구와의 파트너십 및 국제협약 가입의 제고를 통해 다자협력을 강화하고, 정책협의회 개최 등을 기반으로 양자협력 역시 강화한다. 국방, 정보 및 수사에 있어서 국제협력을 강화하고 민간 교류 역시 확대한다. 그리고 이러한 과정을 통해 국제사회에 있어서 우리의 리더십을 공고히 한다.

2022년 5월 새롭게 출발한 정부는 사이버안보를 국정과제에 포함하였고, 범정부 차원의 협력체계를 공고히 하고 산업과 기술 및 인력의 경쟁력을 제고하고자 하였다. 2022년 9월에는 대한민국 디지털 전략을 발표하고 원천기술의 확보와 억제·보호·탐지·대응의 4대 방어기술 개발을 추진하여 사이버안보에 대한 대응역량을 확보하고자 하였다. 그리고 2023년 4월에는 전략적 사이버안보협력 프레임워크를 발표하였다. 이는 한미동맹의 안보 영역을 사이버공간으로 확대하는 것을 명문화하는 것으로서, 한국과 미국은 사이버공간의 평화와 번영에 공동으로 기여할 것과 급증하는 사이버안보 위협에 대응할 것에 합의하였다. 한국과 미국은 특히 자금세탁 및 가상자산 탈취 등의 불법 및 탈법적 활동에 대한 탐지와 억제에 대해서 공동으로 대처할 것을 명시하고 있다.

우리나라 사이버안보 거버넌스는 국방부(국방), 국정원(공공) 및 과학기술정보통신부(민간)의 역할분담 구조로 이루어져 있다. 2022년 11월에 입법 예고된 '국가사이버안보기본법안'은 현재의 거버넌스 체계를 범정부 대응조직으로 통합하는 방안을 담고 있는 것으로 알려지고 있다. 즉, 민관합동 사이버안보 대응체계 구축을 추진하고 있는 것이다. 그러나 이러한 통합 움직임이 실현되기 위해서는 관련 이해당사자들 간의 의견이 먼저 해소되어야 할 것으로 보인다. 특히 사이버안보를 명분으로 민간의 활동을 규제하거나 감시할 수 있다는 우려의 해소가 중요할 것이다. 한편, 과학기술정보통신부는 정보보호 및 보안 활동을 위해 약 264억 원 규모 예산을 집행하고 있으며 인력양성에 가장 많은 예산을 투입하고 있다.

## 나. 주요국의 사이버보안 전략<sup>62)</sup>

미국 사이버안보 거버넌스는 기본적으로 백악관(White House)을 중심으로 구성되어 있다. 국가 사이버안보 최고 책임자는 대통령이며 국가사이버국장실(ONCD, Office of the National Cyber Director)이 안보 전략 및 이행계획 수립을 주관하고 있다. 그리고 전략 및 이행계획은 국가안전보장회의(NSC, National Security

62) 이재성 외(2023), '주요국 사이버보안 정책 동향 및 시사점', Electronics and Telecommunications Trends, ETRI \* 주요 내용을 연구진에서 정리하였음

Council)의 감독을 받게 된다. 실행예산의 경우에는 백악관 예산관리국(OMB, Office of Management and Budget)과 협력하게 된다. 사이버안보 및 인프라 보안국(CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)에서는 사이버공격에 대한 방어와 중요 인프라의 보호 및 회복의 임무를 맡고 있다. 과학기술정책국(OSTP, Office of Science and Technology Policy)은 사이버안보 기술의 경쟁력 강화와 기술적 위험을 해소하는 역할을 수행한다.

미국 정부의 사이버안보 정책은 지난 3월 발표된 ‘국가사이버안보전략’에 잘 나타나 있다고 보아야 할 것이다. 백악관은 경제안보와 변영, 인권과 자유에 대한 존중, 민주주의에 대한 신뢰, 공정하고 다원화된 사회를 이루기 위해서는 사이버공간에서의 변화된 국가의 역할이 필요하다고 강조했다. 백악관은 복합적인 사이버공간 위협을 해결하고 이와 동시에 미국의 인프라 재건과 에너지 전환 그리고 기술 및 산업에 대한 투자보호를 위해 동맹국과 협력할 것을 천명하였다. 그리고 5대 전략으로서 핵심 인프라 시설 보호, 사이버 위협 행위자 교란 및 해체, 사이버안보 및 복원력 증진, 안전한 차세대 기술 개발을 위한 투자, 사이버공간에서의 위협에 대응하기 위한 국제파트너십 구축을 제시하고 있다.

미국은 또한 사이버안보 미래전략으로서 글로벌 상호운용성 확장과 표준의 강화를 제시하였으며, 양자 정보시스템 및 인공지능을 기반으로 한 컴퓨팅 기술개발을 최우선과제로 명시하였다. 이와 함께 생명공학 및 바이오 제조와 청정에너지 기술의 보안성을 담보하기 위한 연구개발 및 투자를 촉진할 것으로 보인다. 특히 양자 컴퓨팅 및 센서링 기술개발을 전제로 한 암호와 메커니즘 전환에 주목할 필요가 있을 것이다. 미국은 2035년까지 기존의 암호화 시스템을 양자 기반 암호화 시스템으로 전환할 것으로 보인다. 그리고 미국은 사이버위협을 가할 수 있는 악위적인 행위자로서 중국, 러시아, 이란 및 북한을 명시하고 있음을 주목할 필요가 있을 것이다.

유럽연합(EU)의 경우 EU 집행위원회 위원장이 사이버안보 거버넌스의 최고 책임자로서 정책적인 의사결정을 진행한다. 의사결정이 내려지게 되면 유럽정보보호원(ENISA, European Union Agency for Cybersecurity)에서 사이버안보 전략을 기획하게 된다. 그리고 사이버위협 및 공격에 대한 대응과 중요한 인프라를 보호하는



역할은 유럽 CERT-EU(Computer Emergency Response Team for EU)에서 담당하고 있다. 유럽연합(EU)의 사이버안보 정책은 2023년 채택된 ‘EU 사이버연대법(European Cyber Solidarity Act)’를 기반으로 추진될 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 이 법의 도입된 궁극적인 취지는 사이버안보 위협을 사전적으로 예측 및 탐지하고, 이를 기반으로 유럽의 주요 기관들이 신속하게 대응할 수 있도록 해 주는 것이라 할 수 있을 것이다. 또한 유럽의 주요 기관들이 공동으로 대응할 수 있는 역량 구축도 추구하고 있다.

유럽연합(EU)은 사이버연대법을 도입하여 기존의 협력 메커니즘을 강화하는 동시에 사이버위협에 대한 유럽 전체의 대응력과 회복 탄력성을 강화하고자 하는 것이다. 정보통신망과 같은 핵심 인프라와 병원 등의 주요 공공시설을 보호하고 이를 기반으로 시민의 안전과 기업 활동의 안정성을 담보하고자 한다. 연대법은 유럽 사이버안보 실드(European Cybersecurity Shield)를 구축하는 한편 긴급 사이버 메커니즘(Cyber Emergency Mechanism)을 도입하도록 하고 있다. 대규모의 그리고 중대한 사이버안보 사고에 대한 즉각적인 대응과 복구를 위한 제도적 장치라 할 수 있으며, 유럽연합은 이에 대한 자금지원 역시 명시적으로 언급하고 있다. 이밖에도 유럽연합(EU)은 사이버안보 기술 아카데미 사업의 도입을 제안하고 있으며 이를 기반으로 유럽연합과 각 회원국별로 전문가 양성을 추진하고자 하고 있다.

일본의 경우 내각총리가 사이버안보의 최고책임자를 맡고 있다. 이는 보다 효과적인 사이버안보 정책의 추진을 위한 것으로, 총리 산하에는 사이버안보전략본부(Cybersecurity Strategic Headquarters)를 설치하여 운영하고 있으며, 사무국 역할을 수행하는 내각사이버안보센터(NISC)를 중심으로 총무성, 외무성, 방위성, 경제산업성 및 경찰청 등이 사이버안보전략본부의 주요 구성원으로 참여하고 있다. 내각사이버안보센터는 사실상 컨트롤타워의 역할을 수행하고 있다고 보아야 한다. 사이버안보전략본부는 대외적으로 국가안보위원회(NSC)와 긴밀하게 협업하고 있으며 또한 일본의 디지털 사회개혁을 위해 설립된 디지털청(Digital Agency)과도 긴밀하게 협력하고 있다.

일본 디지털청<sup>63)</sup>은 ‘디지털 사회형성 기본법(제5장)’에 그 설립근거를 두고 있다.

이 기본법은 디지털사회 형성을 통해 일본의 국제경쟁력을 확보하고 저출산고령화로 대표되는 사회문제를 해결함과 동시에 지속가능한 발전을 도모하는 것을 목적으로 한다. 이를 위한 기본방침 하나로서 사이버안보 확보를 제시하고 있고 내각 사무지원과 디지털 사회 형성 자체사무의 중점적 수행을 위해 디지털청을 설립하는 것을 규정하고 있다. 이를 기반으로 일본 정부는 ‘디지털청 설치법’을 제정하고 내각총리대신이 디지털청의 수장의 역할을 수행한다고 규정하고 있다. 그리고 국무대신으로 하여금 디지털대신의 임무를 수행하게 하고 있으며, 디지털대신은 내각총리대신을 보좌하여 모든 사무를 관장하도록 하고 있다. 또한 디지털청의 주요 임무 중 하나로서 사이버안보 관련 기본방침을 수립하고 디지털 인재의 확보 및 육성을 명시하고 있다.

## 2. 글로벌 사이버안보 거버넌스

미국의 CISA(Cybersecurity & Infrastructure Security Agency)에서는 다음과 같이 사이버안보 거버넌스를 규정하고 있다. 사이버안보 거버넌스란, 종합적인 사이버안보 전략으로서 조직 운영을 통합하고 사이버 공격 및 테러와 같은 활동들의 개입을 방지하는 것을 의미한다<sup>63)</sup>. 사이버안보 거버넌스는 책임체계, 의사결정 구조, 위험 개념, 완화대책 및 전략, 관리 프로세스 및 절차 등의 특성을 갖는 것으로 알려지고 있다. 따라서 글로벌 사이버안보 거버넌스는 국가 간 협력에 기반을 둔 사이버안보전략으로 그 개념을 상정할 수 있을 것이다. 즉, 국가 간 협력을 기반으로 각국의 사이버안보 조직을 연계하고 이를 기반으로 글로벌 차원에서 사이버 공격 및 테러를 방지하는 것이다.

글로벌 차원의 사이버안보 거버넌스가 논의되기 시작한 것은 디지털 전환의 가속화와 연계되어 있다고 보아야 한다. 기본적으로 디지털 네트워크 기반의 국경 간 상품 및 서비스 거래가 확대되어 왔고 그 과정에서 정보의 보호가 중요한 이슈로 부상되어 왔다. 이와 함께 사물인터넷(IoTs)에 대한 보안위험의 증가, 클라우드(Cloud) 기반 디

63) 한국지능정보사회진흥원(2021), ‘일본의 디지털 사회 개혁을 위한 디지털청 설립과 시사점’, Hot Issue Report Vol.2

64) <https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/cybersecurity-governance>

지털 서비스 사용의 급속한 확대 그리고 각종 디지털 플랫폼을 활용한 금융거래 등이 확산되면서 다양한 유형의 보안이슈가 제기되고 있다. 이에 따라 각국의 정부는 사이버안보를 제고하기 위한 다양한 노력을 경주하고 있고 각국 정부는 다양한 유형의 글로벌 거버넌스 구축을 위해 노력해 왔다. 이는 디지털 전환과 사이버 공간이 갖는 글로벌 특성에 기인한다고 볼 수 있다. 즉, 단일 국가의 노력만으로는 사이버안보를 위협하는 요인들을 효과적으로 제어하기 어렵기 때문이다.

사이버안보의 개념을 포괄적으로 규정하면, 글로벌 차원에서 사이버안보를 제고하기 위한 노력은 1990년대부터 시작되었다고 보아도 무방할 것이다. 1990년 UN은 컴퓨터와 관련된 범죄의 방지 및 통제에 관한 보고서를 채택하고 사이버범죄에 대한 국제공조를 추진한 바 있다. 사실상 국제기구의 차원에서 사이버안보 이슈를 공식적으로 다룬 최초의 노력 중 하나일 것이다. 그러나 당시 UN 보고서는 컴퓨터 범죄를 컴퓨터의 오용과 남용으로 이해하고 있었다.<sup>65)</sup> 이는 아마도 당시에는 네트워크 기반의 범죄가 보편화되지 않았던 반면, 컴퓨터의 보급이 확산되던 시기였기 때문일 것이다. UN의 보고서는 사이버 범죄에 대한 국가 간 협력의 필요성과 협력방안에 대해서 논의하고 있다.

사이버안보에 대한 UN 차원의 노력은 이후에도 지속되었다. 1998년 UN은 국제안보의 관점에서 사이버안보를 논의하기 위한 정부전문가그룹의 결성을 논의하기 시작했다. 이와 같은 논의에 기반을 두고 2004년 정부전문가그룹이 출범하게 된다. 정부전문가그룹은 2013년 최종보고서를 UN에 제출하였다. 이 보고서에서는 IT 기술이 국제안보를 위협하는 요소가 될 수 있다는 회원국들의 우려가 담겨 있는 것으로 알려지고 있다. 이와 같은 맥락에서 정부전문가그룹은 기존의 국제법을 사이버 공간에 적용하고 사이버공격을 무력사용과 동일한 개념으로 이해할 것을 제안하고 있다. 즉, UN은 기존의 국제규범들이 사이버 공간 및 사이버안보에 적용될 수 있다는 것을 명시적으로 논의한 것이다.

사이버안보와 관련된 가장 중요한 국제사회 협약은 아마도 2001년 채택되고 2004

65) 조화순 외(2016), '사이버공간의 안보와와 글로벌 거버넌스의 한계', *Information Society & Media*, Vol. 17, No. 2 83p

년에 발효된 ‘사이버범죄협약(Convention on Cybercrime)’일 것이다. 일명 부다페스트협약(Budapest Convention on Cybercrime)으로도 불리는 이 협약은 인터넷과 컴퓨터 범죄에 대한 해법을 찾는 사실상의 첫 조약으로 보아야 할 것이다. 특히 각국의 법률을 조율하고 조사기법을 증진하며 국가 간 협력의 확대를 공식적으로 도모했다는 측면에서 의의가 크다고 할 수 있을 것이다. 이 협약을 주도한 것은 유럽평의회(Council of Europe)로서 우리나라는 지난 2022년 협약 가입의향서를 제출하였다. 현재 이 협약에는 미국, 일본, 호주 및 유럽 주요국 등 67개국이 가입한 것으로 알려지고 있다.

한편 2010년 이후 글로벌 사이버안보 거버넌스는 국제사회의 보편적 협력체제 구축이라는 이상적 목표에서 벗어나 미국과 중국 간의 사이버 경쟁에 의해 주도되고 있는 것이 사실이다. 즉, 현재 글로벌 사회에서 일어나고 있는 사이버안보 담론은 미국과 중국이 사실상 주도하고 있으며, 미국과 중국은 서로 다른 사이버안보 거버넌스 구상과 그 목적 그리고 이해당사자 간 협의과정을 제기하며 사이버 공간에서의 경쟁을 지속하고 있는 것이다. 미국은 2015년 사이버공격을 국가안보에 심각한 위협을 주는 이른바 ‘국가비상상황’으로서 인식하고 이에 대한 강력한 대응을 선언한바 있다. 미국은 이미 130개 이상의 사이버공격팀을 국방부 산하에 창설하여 운영하고 있었으며 이 팀들을 총괄할 수 있는 합동본부를 설치하였다. 중국도 사이버공간작전부대를 창설하여 10만 명 이상의 해커부대와 함께 언어 전문가 및 디지털 기술인력 등을 다수 확보한 것으로 알려지고 있다.

사이버안보 거버넌스에 있어서도 미국은 정부뿐만 아니라 기업, 학계, 시민단체 및 과학계 인사들로 구성되는 민간부문이 함께 공동으로 사이버공간에서 제기되는 위협에 대응해야 하며, 공공과 민간이 공동으로 사이버공간의 질서와 안보원칙을 수립할 주체가 되어야 한다고 주장하고 있다. 정부와 민간 또는 국가 및 비국가 행위자가 공동으로 사이버공간의 안보 메커니즘을 구축해야 한다는 미국의 주장은 이른바 다중이해당사자주의(multistakeholderism)으로 불린다. 즉, 민간부문 주요 이해당사자들의 사이버안보 거버넌스 참여를 보장하는 개방성이 담보되어야 하고, 이를 통해 경제사회적 이해를 대표할 수 있다는 ‘대표성’ 역시 담보될 수 있다는 것이다.

반면 중국의 입장은 미국과는 다르다고 보아야 한다. 중국 정부 당국은 ‘국가주권’을 최우선 가치로 상정하고 있으며, 사이버위협 및 공격으로부터 보호되어야 할 최우선 대상으로 역시 ‘국가주권’을 상정하고 있는 것이다. 또한 사이버공간을 국가의 투자로부터 제공된 네트워크 인프라로 인식하고 있다. 따라서 공급자 관점에서 국가의 주권이 엄격하게 적용되어야 한다는 것이다. 그렇기 때문에 사이버위협 또는 공격에 의해 중국의 영토적 보전과 정치적 주권에 위협을 줄 수 있는 모든 행위를 국가에 대한 공격으로 간주하게 되는 것이다. 궁극적으로 중국은 사이버안보 거버넌스의 주체는 기본적으로 국가 및 정부가 되어야 한다고 보는 것이다. 이와 같은 중국의 입장은 정부간주의(intergovernmentalism)로서 불리며 미국의 다중이해당사자주의에 대비되는 개념으로 인식되고 있다.

이와 같이 대비되는 미국과 중국의 사이버안보 거버넌스 방식은 2014년 UN 산하 ITU(International Telecommunication Union) 회의에서 정면으로 충돌한 것으로 알려지고 있다<sup>66)</sup>. 중국은 ITU를 중심으로 국가가 글로벌 인터넷 질서를 구축하고 유지하는 주체가 되어야 한다고 주장한 반면, 미국은 민간의 참여를 강력하게 주장하였던 것이다. 2015년 미국 오바마(Obama) 대통령은 환태평양경제동반자협정(TPP, Trans-Pacific Partnership) 체결과정에서 미국 주도의 세계 경제질서 구축을 천명하며, 미국의 가치를 보호하고 미국 기업 및 노동자에게 공정한 기회를 제공하겠다고 선언하였다. 또한 TPP 협정을 기반으로 자유롭고 개방된 인터넷 질서를 구축해야 한다고 역설했다.

사이버안보 거버넌스에 관한 미국과 중국 간의 글로벌 경쟁 또는 이해관계 충돌은 기본적으로 사이버 공간에 대한 인식차이에서 출발하고 있다. 미국은 사이버공간에서의 경제활동이 최대한 자유로워야 하며 또한 개인 정보와 인권이 최대한 보장되는 것이 가장 중요하다고 보고 있다. 반면 중국은 정부가 중심이 되어 사이버공간에 대한 위협과 공격을 최대한 방어하는 것이 중요하며, 그 과정에서 사이버공간에 대한 규제는 피할 수 없다는 입장을 견지하고 있는 것이다.

66) 조화순 외(2016), ‘사이버공간의 안보화와 글로벌 거버넌스의 한계’, *Information Society & Media*, Vol. 17, No. 2, pp 77-88

## 제2절 글로벌 사이버안보 거버넌스 미래 시나리오

### 1. 복합적 시나리오 수립 방법론

#### 가. 미래 시나리오 워크숍

미국과 중국 간의 기술패권경쟁은 사이버공간에서의 경쟁으로 확대되고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 양국은 사이버공간에서의 경쟁을 위한 다양한 전략 및 정책을 채택함과 동시에 전문 인력의 양성 및 확보 그리고 정예 조직의 구축을 적극적으로 추진해 오고 있다. 이와 함께 글로벌 사이버안보 거버넌스 구축에 있어서도 다중이해 당사자주의와 국가간주의로 대립하면서 글로벌 차원의 공조를 어렵게 만들고 있는 것이 현실이다. 그리고 이와 같은 글로벌 공조의 어려움은 사이버공간에서의 위협 및 공격에 대한 글로벌 차원의 공동대응을 어렵게 만드는 주요 요인이 되고 있다. 본 연구에서는 글로벌 사이버안보 거버넌스 차원에서 공조 여부가 다른 경제사회 및 기술적 요인들과 결합했을 때 어떠한 결과를 가져오게 될지 알아보고자 하며 이를 위해 복합적 시나리오 방법론을 활용하고자 한다.

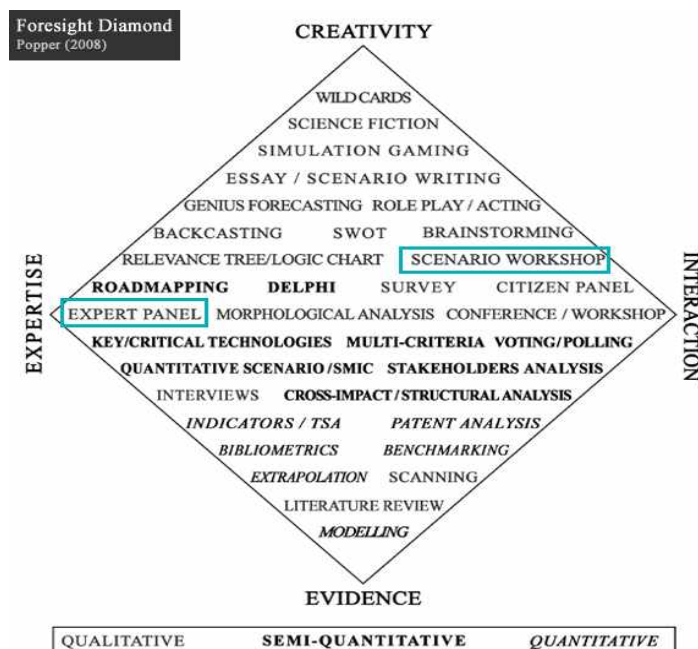
복합적 미래 시나리오가 필요한 이유는 서로 다른 영역의 요인들이 개별적이고 독립적으로 발생하지 않으며 또한 그 파급력이 서로 영향을 주고받기 때문이다. 예를 들면, 미국과 중국 간의 사이버경쟁은 사실 기술패권경쟁 및 경제적 갈등과도 밀접한 연관성을 갖고 있으며, 그로 인판 파급효과 역시 상호 영향을 줄 수밖에 없기 때문이다. 그렇기 때문에 본 연구는 복합적 시나리오 방법론을 차용하게 되는 것이다.

복합적 미래 시나리오 도출과 대응 정책 진단을 도출하기 위해서는 다양한 집단의 학제 간 논의를 통한 미래 시나리오 발굴 워크숍이 필수적이다. 따라서 본 연구는 디지털 통상 분야의 전문가를 포함한 일단의 전문가들로 구성된 미래 시나리오 워크숍을 진행하였다. 본 워크숍 참여 전문가들 중에는 미래예측(foresight) 시나리오 작업에 참여한 경험이 풍부한 전문가가 포함되어 있다. 본 워크숍에서는 서로 조건이 다른 4개의 미래 시나리오를 도출하여 복합적 미래 상황을 전망하는 과정이라 할 수 있을 것이다. 이를 위해서 주요 요인 및 변수와 관련된 추동불확실성(Driving Uncertainty) 변수를

확정하고 십자가 구조(2\*2)를 활용한 미래 시나리오를 구축하였다.

Popper(2008)가 제시한 미래연구 방법론 다이아몬드에 따르면, 다음 [그림 4-1] 시나리오 워크숍은 기본적으로 상호작용(Interaction)과 창의성(Creativity)에 그 기반을 둔다. 워크숍에 참여한 전문가들이 미래에 발생 가능한 다양한 현상 및 이를 바라보는 관점을 다양하게 논의하고, 그 과정에서 미래 가능성을 도출하고 그 확장 가능성을 고민해 보는 과정들이라 할 수 있다. 이와 같은 방법론은 다양한 의견을 서로 공유하고 상이한 관점을 논의하는 과정을 바탕으로, 불확실한 미래를 대비할 수 있는 여러 가지 옵션(option)과 대안을 만드는 과정이라 할 수 있다. 특히 사이버안보와 같이 기술과 외교 그리고 경제사회 요소들이 서로 복합적으로 연계되는 사안의 경우, 다양한 전문성을 지닌 전문가들의 집단지성을 통해 미래 시나리오를 그리는 것이 바람직할 것이다. 본 연구에서는 미래 시나리오 워크숍 방식을 채택하였으며, 다양한 전문가 그룹의 참여과정을 통해 전문성을 담보하려고 노력하였다. 다음은 Popper가 제시한 미래연구 방법론 다이아몬드 모형을 잘 보여주고 있다.

[그림 4-1] 미래연구 방법론 다이아몬드



출처: Popper R.(2008), "Foresight Diamond"<sup>67)</sup>

67) <http://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-diamond/> (접속일: 2023.06.02.)

본 연구의 미래 시나리오 워크숍은 글로벌 사이버안보와 관련된 미래이슈들 중에서 영향력 및 불확실성이 높은 이슈를 발굴하고, 이를 기반으로 시나리오 십자가를 구축하여 미래상을 전망함과 동시에 정책적 대안을 도출하는 것이 그 궁극적 목표라 할 수 있다. 사실 시나리오 플래닝의 관점에서 본다면, 시나리오 방법론의 효용성은 시나리오 작성과 함께 시나리오를 기반으로 전략 및 정책적 대안을 도출하는데 있다고 보는 것이 타당할 것이다<sup>68)</sup>.

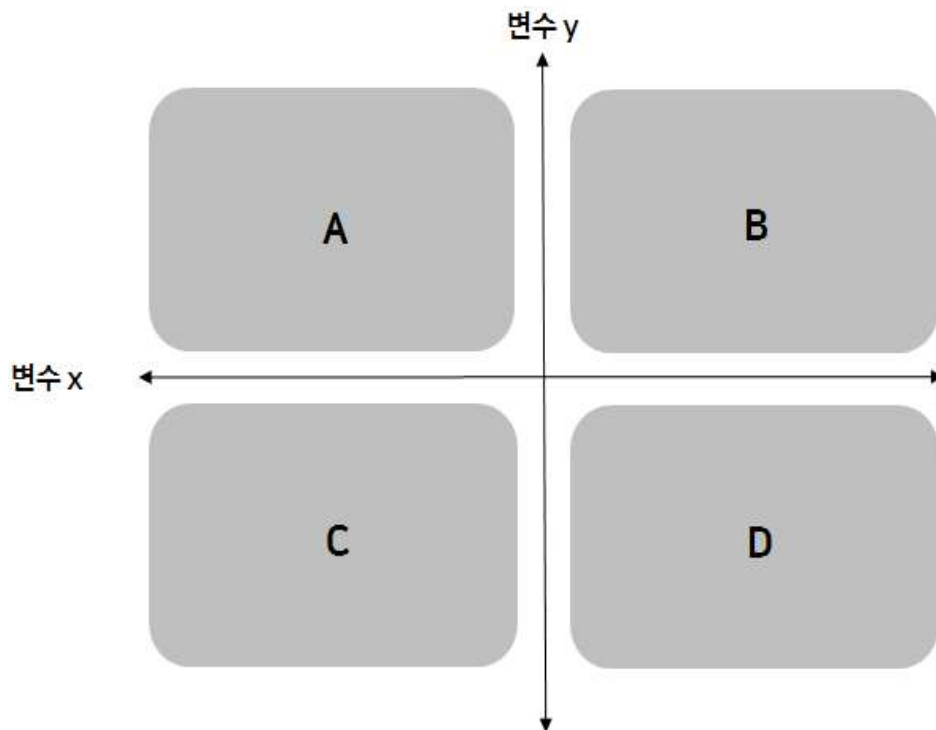
다음의 [그림 4-2]는 시나리오 십자가 또는 2\*2 시나리오를 잘 보여주고 있다. 두 축을 구성을 X변수와 Y변수는 경제사회적 영향력이 크면서 동시에 불확실성이 상대적으로 높은 변수로 구성된다. 경제사회적 영향력은 이른바 ‘파급력’ 관점에서 논의되며 불확실성은 기본적으로 예측 불가능성과 이에 따른 대응의 한계 측면에서 검토하는 것이 통상적이다. 두 가지 조건에 부합하는 주요 변수들의 조합을 통해 도출되는 미래 시나리오는 4가지의 서로 다른 미래를 보여주게 된다. 즉, 단일한 미래가 아니라 차별화된 복수의 미래를 전망할 수 있도록 함으로써 보다 다원화된 관점에서 미래에 대응할 수 있도록 지원하게 되는 것이다. 서로 다른 미래에 대비한 전략과 정책의 도출은 보다 탄력적으로 미래의 도전에 대응할 수 있는 기회를 제공할 수 있기 때문이다.

일반적으로 영역 A와 D는 두 개의 변수 X와 Y가 서로 다른 방향으로 움직임으로써 발생하는 결과를 보여주고 영역 B와 C는 두 개의 변수가 같은 방향으로 움직였을 때 발생할 수 있는 결과들을 보여주게 된다. 서로 다른 방향으로 움직일 경우 하나의 변수는 발전적 또는 긍정적 방향으로 움직이게 되고 다른 하나는 그 반대로 움직이게 되기 때문에 서로 다른 결과를 가져오게 된다. 따라서 2\*2 시나리오는 기본적으로 두 개의 변수가 상호 변화하는 방향에 따라 달리 나타날 수 있는 결과들의 조합으로 이루어지게 되는 것이다.

68) Lindgren & Bandhold(2003), ‘Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy’



[그림 4-2] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축



#### 나. 미래이슈카드를 활용한 미래 시나리오 구축

본 연구의 미래 시나리오는 중장기 관점이 아니라 단기적 관점에서 영향력과 불확실성이 높은 변수들의 조합으로 구성된다. 복합적 시나리오를 통해 다양한 가능성을 제시하고 이를 조망함으로써 이슈에 보다 능동적으로 대응하기 위해서이다. 그리고 이를 통해 특정 위기에 대해 보다 효과적으로 대응할 수 있게 된다고 할 수 있다. 이와 동시에 특정 위기 또는 이슈를 만들어내는 환경에 대해 이해하는 것이 필요하다. 시나리오 방법론에서는 이를 유발환경이라 칭하고 있으며 그 경향(trend) 및 불확실성을 이해하는 것이 중요하다고 보고 있다.

전문가 워크숍에 기반한 미래 시나리오 플래닝은 예측하기 쉽지 않은 미래 변수들을 최대한으로 도출하고, 전문가 간의 논의와 합의를 통해 주요 변수를 선정하는 의사결정을 통해서 보편적으로 경제사회에 위협이 될 수 있는 주요 요인을 선정하게 된다. 이와 같은 측면에서, Chermack(2017)은 다음 같이 시나리오 개발의 8가지 요소를 제시하였다.

&lt;표 4-1&gt; 시나리오 개발의 8가지 요소

| 단계                                                          |
|-------------------------------------------------------------|
| ① 조직이 직면하고 있는 이슈 생각해 내기                                     |
| ② 조직에 미치는 상대적 영향력에 따라 원동력의 순위 매기기                           |
| ③ 상대적 불확실성에 따라 원동력의 순위 매기기                                  |
| ④ 시나리오 매트릭스를 만들기 위해 영향력과 불확실성 둘 다 ‘높은’ 원동력을 골라 시나리오 논리 구성하기 |
| ⑤ 추가 조사 안건 정하기                                              |
| ⑥ 시나리오의 플롯과 제목 정하기                                          |
| ⑦ 상세 이야기 쓰기                                                 |
| ⑧ 시나리오 소통 전략 세우기                                            |

## 다. 월드카페 방법론

시나리오의 주요 변수들을 선정하는 과정은 이른바 월드카페<sup>69)</sup> 방법론을 사용하였다. 월드카페 방법론이라, 각각의 주제에 대해 최대 5명으로 구성되는 소그룹을 구성하고 20분 정도 토론을 반복적으로 진행하는 방식이다. 이는 정해진 시간 동안 워크숍에 참여한 전문가들의 의견을 최대한 반영할 수 있는 가장 효과적인 방법론이라 할 수 있다. 각 전문가들은 자신이 소속된 그룹에 따라 개별 주제에 대한 토론에 참여한 후, 세션 토론이 종료되면 다음 주제로 이동하여 토론에 참여하게 된다.

토론에 참여한 전문가들은 각 주제별(STEEP)로 미래 이슈를 선정하는 토론을 진행하며, 경제사회적 파급력과 불확실성의 정도에 따라 미래 이슈를 평가하게 된다. 영향력과 불확실성의 경우 5점 척도로 측정되었는데, 각 전문가들은 주요 이슈에 대해 최대 5점(영향력 및 불확실성 높음)부터 최소 1점(영향력 및 불확실성 낮음)을 부여한 후에 영향력과 불확실성이 모두 높은 주요 이슈들을 주제별로 도출하게 되었다. 그리고 이를 바탕으로 미래 시나리오를 구축하는 절차를 밟는다.

69) 주제별 소그룹 토론을 반복하며 논의를 심화시키는 방법론. 20분 내외의 토론을 그룹원을 바꾸어 3회 이상 반복하는데 담당 퍼실리테이터는 이전의 논의 과정을 새로운 그룹원에게 공유하여 이전에 진행된 논의가 이어질 수 있게 함. 카페에 모여 앉은 것처럼 편안한 분위기에서 다양한 주제에 대해 대화를 나눈다는 의미에서 ‘월드카페’라고 부름. <https://theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/> (접속일: 2023.06.02.)

&lt;표 4-2&gt; 월드카페 진행순서(본 워크숍 기준)

|     |                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1단계 | 경제, 사회/환경/과학기술, 정치 테마에 따라 3개 테이블을 구성한다.                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                       |
| 2단계 | 각 팀 테이블에 미래이슈카드를 배치하고(팀별 10~12개, 총 32개) 3~4명이 참여하는 소그룹을 구성한다.                                                                                         |
| 3단계 | 소그룹별 퍼실리테이터는 참여자에게 워크숍의 주제 및 이슈 선별 기준을 공유한다.                                                                                                          |
| 4단계 | 첫 번째 라운드를 시작한다. 참여자들은 테이블에 놓인 미래이슈에 대해 돌아가며 의견을 낸다. 토론을 통해 10~12개의 미래이슈 가운데 보다 중요하다고 생각하는 미래이슈를 8~9개 선별한다.                                            |
| 5단계 | 두 번째 라운드를 시작한다. 참여자들은 자신의 원하는 테마로 흩어져 새롭게 팀을 구성한다. 퍼실리테이터는 첫 번째 라운드에서 선별된 미래이슈를 공개하고 첫 번째 라운드의 토론 과정을 간단하게 브리핑한다. 참가자는 토론을 통해 8~9개의 미래이슈를 6~7개로 선별한다. |
| 6단계 | 세 번째 라운드를 시작한다. 참여자들은 마지막으로 자신의 원하는 테마로 흩어져 새롭게 팀을 구성한다. 퍼실리테이터는 두 번째 라운드에서 선별된 미래이슈를 공개하고 이전 라운드의 토론 과정을 간단하게 브리핑한다. 참여자는 토론을 통해 미래이슈를 5개로 선별한다.     |
| 7단계 | 각 팀별로 최종 선정된 미래이슈를 사회에 미칠 영향력(impact)과 불확실성(uncertainty) 측면에서 각각 점수를 매기고(1~5점 척도), 점수에 따라 좌표 위에 배치한다.                                                 |

출처: 과학기술정책연구원, “STEPI 미래이슈카드” 가이드북 12~13p, 재구성

## 라. 전문가 워크숍

경제안보 미래 시나리오 구축을 위한 워크숍은 2023년 5월 17일, 국가안보전략연구소에서 개최되었다. 미래연구 분야의 민간 전문기관인 한국미래전략연구소더블유가 함께 참여하였으며, 전문 진행자 5인이 시나리오 워크숍을 진행하였다. 공공 및 민간 분야의 전문가 10과 과학기술정책연구원(STEPI) 연구진 등이 함께 참여하였다. 워크숍에 참여한 전문가들은 STEEP 방법론에 따라 각 주제별로 주요 미래 이슈를 선정하였으며 각 이슈들의 경제사회적 파급력과 불확실성에 대해 평가하였다.

본 연구의 시나리오 워크숍은 기본적으로 ‘경제안보 위기와 이에 대한 정책 대안’ 도출을 목적으로 진행되었으며, 전문가 논의 및 합의를 기반으로 ④단계의 시나리오를 구성하는 것이 최종적 목표였다. 따라서 시나리오 워크숍은 ①~④단계를 중심으로 진행되었다. 여기서 ① 단계에 해당하는 이슈선정은 기존의 선행연구에서 제시된 이슈들과 주요 글로벌 미래이슈를 기반으로 진행되었다.

전문가 워크숍에서는 반도체, 글로벌 전염병, 러시아-우크라이나 전쟁, 양안 갈등, 사이버안보 및 디지털 등의 주제로 구성된 다양한 미래이슈들을 도출하였다. 그리고 이러한 이슈들을 STEEP(Social, Technological, Economic, Environment, Political) 방법론에 따라 구분한 후에 각 주제별로 전문가 토론을 진행하였다. 연구진은 원활한 토론의 진행을 위해 사전적으로 도출된 주요 이슈들을 카드 형태로 제작하여 전문가 토론에 활용하였다.

이와 같은 과정을 거쳐 경제, 정치 및 사회·환경·기술 분야별 주요 미래이슈가 도출되었다. 시나리오 워크숍에 참여한 전문가들은 주요 기술 이슈 중의 하나로 사이버안보/위협을 선정하였으며, 그 영향력과 불확실성을 매우 높게 평가하였다.

〈표 4-3〉 주요 분야별 미래 이슈

| 분류         | 미래이슈                                      | 영향력 | 불확실성 |
|------------|-------------------------------------------|-----|------|
| 경제         | 반도체, 배터리 등 전략 산업 품목에서 미국의 대중국 수출입 통제 강화   | 5   | 4    |
|            | 주요국들이 경쟁적으로 일방적 보호주의 색채를 강화한 법제도 수립 확산    | 5   | 4    |
|            | 기준금리 설정 및 인플레이션 등에 따른 거시경제 환경 변화          | 4   | 5    |
| 환경         | 자연재해 및 이상기후 심화와 대처 실패                     | 5   | 5    |
| 사회과학<br>기술 | 사이버 안보/위협                                 | 5   | 4    |
| 사회         | 미·중 기술 패권 경쟁의 심화                          | 4   | 4    |
| 정치         | 양안(대만) 위기의 고조와 충돌 상황                      | 5   | 5    |
|            | 북한발 한반도 위기 심화(북한 핵, 미사일 도발/ 북러군사협력 가시화 등) | 4   | 2    |
|            | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 위기의 나선형 고조           | 3   | 3    |

출처: 한정미 외(2023), ‘시나리오 기반의 경제안보 대응전략 연구 : 법제와 정책 대안을 중심으로’

## 2. 미래 시나리오 도출 결과

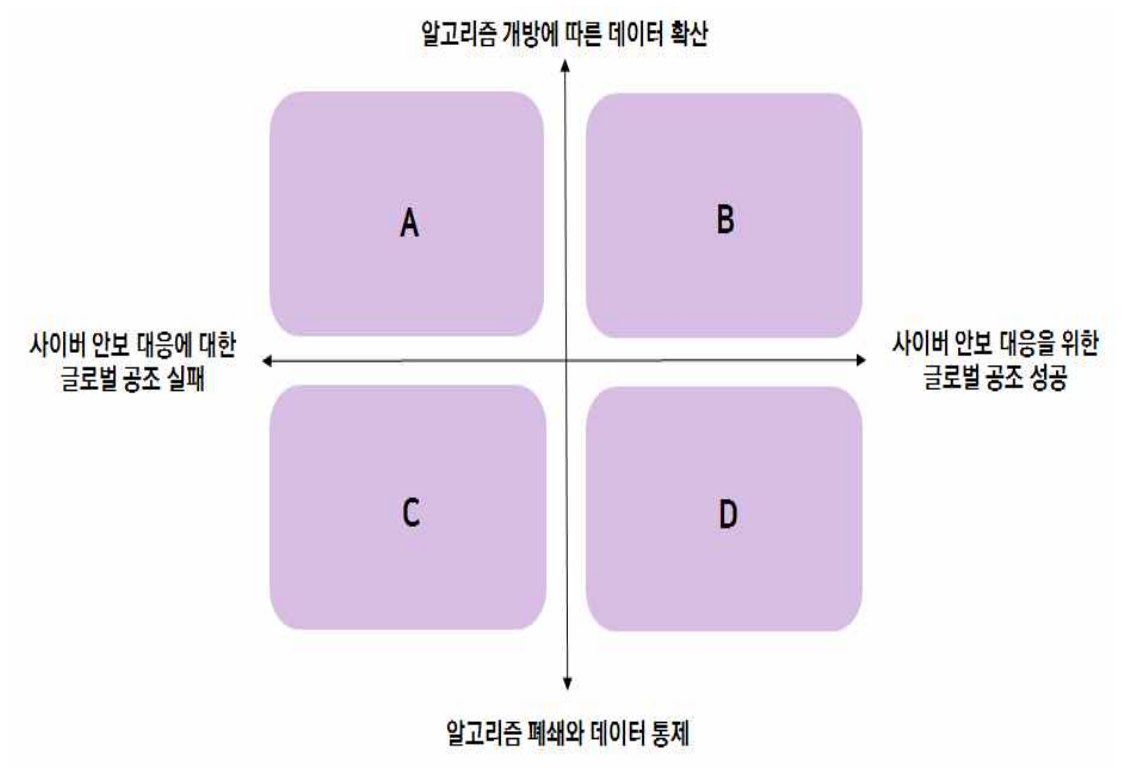
### 가. 미래 시나리오 1안 - 기술과 정치의 복합 시나리오

본 연구에서는 <표 4-3>에서 제시된 미래 이슈들 중에서 ‘사이버안보/위협’이슈와 ‘인류의 역량을 뛰어넘는 인공지능 등장 및 법제도 미비’ 이슈를 결합하여 복합 시나리오를 구성하였다. 여기서 x축은 ‘사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패 vs. 사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 성공’이 되고 y축은 ‘알고리즘 개방에 따른 데이터 확산 vs. 알고리즘 폐쇄에 따른 데이터 통제’가 된다. 본 연구는 이와 같은 시나리오 매트릭스를 토대로 4개의 시나리오를 구축하고 미래를 전망해 보고자 한다.

<표 4-4> 시나리오 1 미래 시나리오 조건

|      | 시나리오 A                        | 시나리오 B                        | 시나리오 C                        | 시나리오 D                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 변수 x | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 실패 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 성공 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 실패 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 성공 |
| 변수 y | 알고리즘 개방에<br>따른 데이터 확산         | 알고리즘 개방에<br>따른 데이터 확산         | 알고리즘 폐쇄에<br>따른 데이터 통제         | 알고리즘 폐쇄에<br>따른 데이터 통제         |

[그림 4-3] 미래 시나리오 1안



## 사이버 안보 공조'와 '알고리즘 개방성'의 복합 시나리오

### 1) A 시나리오: 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패 + 알고리즘 개방에 따른 데이터 확산

이와 같은 상황에서는 다음과 같은 시나리오의 전개를 예상해 볼 수 있다.

사이버 보안 대응에 글로벌 공조가 실패하면 국가 간의 신뢰가 약화되어 미국과 중국 간의 긴장이 더욱 심화될 것이다. 이는 세계적인 경제 교류의 단절로 이어지고 상호 의존성이 높은 산업을 혼란에 빠뜨릴 것이다. 이러한 맥락에서 알고리즘 개방으로 인한 데이터의 확산은 빅 테크 기업의 힘을 증폭시켜 보안 조치 강화에 더 많은 투자를 유도할 수 있다. 그러나 사이버 보안 대응에 대한 글로벌 공조가 부재할 경우 취약점이 노출되어 개인정보 침해, 인프라 공격, 국가적 위기가 발생할 가능성이 있다. 알고리즘의 개방성으로 인해 발생할 수 있는 가짜 및 조작된 데이터는 허위 정보의 확산을 악화시켜 무역 및 경제 정책에 영향을 미치고 국가 간 상호 작용에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있다. 각국과 빅테크는 이러한 상황에서 각자도생의 길을 모색하는 양상을 보일 것이다.

무엇보다 사이버 보안에 대한 글로벌 공조가 실패하면 국제 무역 관계가 긴장되어 국가 간 경제 교류가 분리되는데, 특히 기술과 디지털 인프라에 대한 의존도가 높은 공급망은 부정적인 영향을 받을 것이다. 반도체전자, 자동차, 제약과 같이 상호 의존적인 산업은 데이터 보안에 대한 불신과 우려로 인해 혼란을 겪을 것이다. 빅 테크 기업은 데이터 확산을 활용하여 시장 영향력을 강화함으로써 독점적 관행과 시장 통제에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다. 이러한 힘의 불균형은 결국에는 기업에 대한 규제 문제로 이어질 가능성을 수반한다.

이 같은 가능성은 곧바로 신홍안보 위협으로 연결되기도 한다. 즉, 사이버 보안에 대한 글로벌 공조가 부재한 상황에서 알고리즘 개방으로 인한 데이터의 확산은 심각한 개인정보 침해 및 인프라 공격으로 이어질 수 있다. AI 알고리즘이나 스마트 가전과 같은 사물인터넷(IoT) 기기를 노린 사이버 공격은 개인의 일상을

방해하고 사회적 혼란을 야기할 뿐더러 위조 및 조작된 데이터는 잘못된 정보를 전파하고 공급망의 이동을 방해하여 국가 간 무역 및 협력에 대한 신뢰를 약화시킬 것이다. 전염병, 기후 변화, 에너지 위기와 같은 전통안보와 다른 초국가적인 리스크는 잘못된 정보와 허위 정보로 인해 더욱 악화될 가능성이 높다.

이는 결국 지정학적인 위기로 이어지게 된다. 사이버 안보에 대한 글로벌 공조의 실패로 국가 간 불신이 깊어지면서 앞치는데 덮친 격으로 특정 국가의 첨단 산업 제품을 겨냥한 악의적인 허위 정보가 알고리즘의 개방과 데이터 확산으로 퍼진다면 해당 국가의 평판, 경쟁력, 경제 안보를 해칠 위험이 있다. 이러한 지정학적 긴장은 국가 간 무역 및 외교 분쟁에서 규제 집행의 증가를 초래할 것이다. 사이버 보안에 대한 글로벌 공조가 부족하면 사이버 스파이 활동과 공격이 확대되어 외교 관계와 동맹이 더욱 긴장 것이고 국제적 위기와 분쟁은 데이터 통제와 사이버 작전의 영향을 받아 복잡하고 예측할 수 없는 방식으로 지정학적 지형을 형성할 것이다.

사이버 보안 대응에 대한 글로벌 공조가 실패하면 공급망, 새로운 보안 문제, 지정학적 역학에 영향을 미치는 등 광범위한 결과를 초래할 수 있다. 알고리즘 개방으로 인한 데이터의 확산은 빅 테크 기업의 영향력을 증폭시켜 시장 역학 관계를 변화시키고 보안 조치에 대한 투자 증가를 촉발할 수 있다. 그러나 효과적인 공조가 이루어지지 않으면 허위 정보와 사이버 공격이 확산되어 개인정보 침해, 인프라 취약성, 국가적 위기로 이어질 수 있다. 이러한 과제를 해결하기 위해 각국은 국제 협력과 책임 있는 데이터 거버넌스를 우선시하여 신뢰를 조성하고 새로운 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 안전하고 안정적인 디지털 환경을 보장해야 한다.



## 2) B 시나리오: 사이버 안보에 대한 글로벌 공조 성공 + 알고리즘 개방에 따른 데이터 확산

이와 같은 경우는 다음과 같은 시나리오 전개가 나타날 것으로 예상된다.

사이버 안보 대응에 대해 글로벌 공조가 성공하고 알고리즘 개방에 따른 데이터가 확산되는 시나리오는 국가와 기업, 개인 모두가 윈윈할 수 있는 최상의 시나리오가 될 것이다. 알고리즘 개방을 통해 사이버 보안 대응과 데이터 확산에 대한 글로벌 공조가 성공하는 시나리오는 국가 간의 신뢰를 증진하고 무역을 원활하게 하고, 글로벌 공조의 성공으로 인한 강화된 사이버 보안 조치는 데이터 확산으로 사이버 안보에 대해 더 풍부한 데이터를 학습하여 위협에 빠르게 대응하고 사이버 위협에 대한 복원력을 높일 것이다. 공급망과 경제 측면에서 사이버 보안 강화 조치는 국가와 기업 간의 신뢰와 믿음을 증진시킬 것이다. 안전한 데이터 교환과 투명성 증대는 국제 무역과 거래를 원활하게 하여 경제 성장과 안정을 촉진할 것이다. 글로벌 공조의 성공으로 사이버 보안 위협이 감소하면 빅테크 기업을 위시하여 여러 기업들은 새로운 시장을 개척할 수 있고, 이는 글로벌 상거래와 투자 기회 증가로 이어질 것이다.

신흥안보의 측면에서는 알고리즘 개방에 따른 풍부한 데이터는 국가와 조직이 잠재적 위협을 사전에 식별하고 완화할 수 있는 역량을 강화해줄 것이다. 보안 정보에 대한 데이터 공유와 실시간 분석이 개선되면 사이버 위협에 더 빠르게 대응하여 중대한 혼란을 방지하고 중요 인프라를 보호할 수 있다. 또한 정부와 민간 기업 간의 협력은 사이버 보안 기술의 혁신을 촉진하여 사이버 공격에 대한 방어력을 향상시킬 것이다. 이러한 공동의 노력은 보다 안전한 디지털 환경을 조성하고 정교한 사이버 위협으로부터 시민과 기업을 보호하는 데 기여할 것이다.

기후, 환경, 에너지 분야에도 이러한 기조가 긍정적으로 확대될 것인데, 알고리즘 개방에 따른 데이터 접근성이 높아지면 AI 기반 알고리즘을 통해 에너지 소비가 최적화되고 자원관리가 국가 내 차원에서 가능해지면서 재생 에너지로의 전환에 가속을 붙일 수 있다. 또한 빅데이터의 분석은 더

효율적인 환경 정책으로 이어져 각국이 기후 변화에 더 효과적으로 대처할 수 있게 해줄 것이다. 또한 사이버 안보에 대한 글로벌 공조는 국가 간의 데이터 통합을 용이하게 해주어 지속 가능한 관행을 지원하고 친환경 이니셔티브를 촉진하여 각 국가의 기업이나 글로벌 기업들이 친환경 기술을 수용하고 탄소 발자국을 줄이는 등 긍정적인 효과를 수반할 것이다.

그리고 지정학, 군사적 측면에서도 사이버 보안에 대한 성공적인 글로벌 공조는 국가 간의 신뢰와 협력을 촉진할 것이다. 경제적 격차나 군사적 격차에 각 국가가 구애받지 않고 특히 중국과 미국이 극적으로 화해하게 되는 상황에서 빅테크들이나 국가 차원에서 알고리즘 개방을 한다면 사이버 보안 전략과 위협 인텔리전스들이 공유되어 사이버 분쟁과 사이버 스파이 행위의 위험을 감소시켜 보다 안정적인 국제 환경이 조성될 것이다. 이러한 협력적인 접근 방식은 사이버 위협과 관련된 지정학적 긴장을 완화하고 외교적 유대를 강화시킬 것이다. 또한 알고리즘 개방에 따른 국가 간 사이버 보안 정보의 활발하고 안전한 교환은 국제 규범과 협약을 강화하여 모든 국가에 혜택을 주는 더 안전한 전통안보적, 지정학적 국제관계를 조성해줄 것이다.

사이버 보안 대응에 대한 글로벌 공조가 성공하면 우선 공급망, 새로운 보안 문제, 지정학적 역학에 영향을 미치는 등 광범위한 불확실성은 완화될 것이다. 또한, 알고리즘 개방으로 인한 데이터의 확산은 빅 테크 기업의 영향력을 증폭시켜 시장 역학 관계를 변화시키고 보안 조치에 대한 투자 증가를 촉발할 수 있다. 그러나 이 과정에서도 공조에 대한 방향과 세부 각론에 대해 진영간 이견이 불거질 수 있다. 사이버공격에 대해 미국과 서방 중심의 규범을 정립하는 경우 강압적 사이버 전략을 채택할 수도 있다. 이는 사이버공격에 대한 대응으로 선별적 타격이나 예방적 선제공격 등이 고려될 수 있음을 의미한다. 다만, 알고리즘 개방에 의해 기업과 민간의 참여, 윤리성에 대한 공론화가 확대되면서 사이버 공간의 안전과 평화적 이용에 대한 논의도 활성화될 것이다.

### 3) C 시나리오: 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패 + 알고리즘 폐쇄에 따른 데이터 통제

이와 같은 상황에서는 다음과 같은 시나리오가 전개될 것으로 예상된다.

사이버 보안에 대한 글로벌 공조가 실패하고 이에 대응하여 빅테크 기업이나 국가가 알고리즘을 중단하는 시나리오는 사이버 공간의 위험과 불확실성을 극대화시키므로써, 안보적으로도 최악의 상황을 낳는 시나리오가 될 수 있다. 정치적으로는 국가의 통제와 데이터 제어가 다양한 영역에 걸쳐 중대한 영향을 미치게 된다. 경제적으로는 불공정 무역 관행으로 이어져 글로벌 경제 성장을 저해할 것이고, 신항 안보 측면에서는 기후 변화, 에너지, 보건, 사이버 보안과 같은 중요 부문이 데이터 공유 제한으로 인해 차질을 빚을 것이다. 지정학적으로 데이터 통제는 전략적 불균형을 초래하고 사이버 스파이 행위를 증가시키며 국제 동맹을 균열시킬 것이다.

특히, 특정 국가나 기업이 데이터를 독점하면 불공정 거래 관행과 경제 불균형이 발생, 글로벌 소프트웨어 공급망의 교란을 가져오게 된다. 자본과 기술을 이용하여 성장하는 빅테크 기업들과 배후의 국가들은 시장 역학을 조작하여 자국 산업에 유리하고 다른 산업에 불이익을 줄 수 있다. 이는 보호무역주의 강화, 국제 협력 감소, 무역 전쟁 가능성으로 이어져 글로벌 경제 성장과 안정을 저해할 소지가 다분하다.

또한, 사이버 보안 대응과 데이터 공유가 조율되지 않으면 기후 변화, 에너지, 식량 안보, 보건 위기, 팬데믹과 같은 연계 신항안보 부문에도 심각한 피해를 미칠 수 있다. 특히 사이버 안보 대응에 대해 글로벌 공조가 실패하여 국가들 간 신뢰가 하락하고, 알고리즘 폐쇄에 따라 데이터가 통제하여 국가 간 데이터 교환과 협력이 사라진다면 지구적인 문제인 기후 변화에 대응하고 지속 가능한 관행을 장려하려는 노력이 차질을 빚을 것이다. 국가가 전략적 이점을 위해 유의미한 데이터를 보유하면 에너지 최적화와 재생 에너지 전환이 방해받을 수 있다. 보건 위기와 팬데믹 시기에는 효과적인 대응을 위해 실시간 데이터와 정확한 정보에 대한 접근이 중요하지만, 알고리즘 폐쇄로 인해 데이터 공유가 제한되면 글로벌 보건 문제가 악화되고 발병을 식별하고 억제하는 것이 지연될 것이다. 이 같은 불협화음과 실패는 보안 및 정보 보급의 영역에서 알고리

즘 폐쇄를 더 심화시킴으로써, 국가들 간의 데이터 통제를 강화시키는 기제로 작용할 수 있다. 그 결과 대중이 정보를 공유하고 소비하는 방식도 영향을 받게된다. 알고리즘을 사용하여 콘텐츠를 맞춤형하는 소셜 미디어 플랫폼은 대중의 내러티브를 형성하기 위해 정부나 기업의 통제를 받을 수 있다. 이는 잠재적인 편견이나 다양한 관점에 대한 노출 제한을 수반할 것이다. 극단적인 경우 국가와 빅테크에 의해 알고리즘의 조작으로 잘못된 정보와 선전이 확산되어 미디어와 기관에 대한 신뢰의 훼손을 초래할 것이다.

전통적인 안보 및 지정학적 관점에서 사이버 안보에 대한 글로벌 공조의 실패와 알고리즘 폐쇄로 인한 데이터 통제는 군사 작전, 동맹, 국제 관계에도 마찬가지로 부정적 영향을 미친다. 데이터를 독점하고 고급 알고리즘 역량을 갖춘 국가는 전략적 우위를 점할 수 있으며, 잠재적으로 인공지능 및 사이버 보안 기술 분야의 군비 경쟁으로 이어질 것이다. 이는 새로운 지정학적 단층선을 만들고 기존의 국가 간 긴장을 악화시킨다. 또한 사이버 보안에 대한 글로벌 공조의 실패는 사이버 스파이 활동과 사이버 공격이 증가하게 만들어 국가 안보를 위협하고 국가 간 신뢰를 약화시켜 더욱 폐쇄적인 국제환경에 놓이게 될 것이다.

이 같은 최악의 시나리오 가운데 가장 중요한 쟁점은 투명성과 데이터 공유의 부족이라 할 수 있다. 국제 협력과 초국가적 논의를 위한 협의체와 연대의 결성 저해하여 세계 질서를 더욱 분열되고 불확실하게 만들기 때문이다. 이러한 위험을 완화하기 위해 무엇보다도 다자간 협약, 투명하고 책임 있는 데이터 거버넌스 프레임워크 구축 노력이 긴요해질 것이다. 특히, 사이버 공간의 협력과 긴장완화에 결정적 영향을 미치고 있는 미중 진영화의 구도를 약화시키고 대화의 필요성에 대한 주장이 제기될 것이며, 소프트웨어 공급망 분야에서의 경제제재, 수출통제 규제를 조정하고 긴장을 완화하기 위한 글로벌 사이버 합동훈련, 정보공유 움직임 또한 제기될 것이다. 그러나 이 같은 전향적인 노력에 앞서 사이버 보안에 대한 안정성을 담보할 수 있는 ‘클린 네트워크’, ‘제로 트러스트’ 등의 세부 기준을 충족하기 위한 기술적 논의와 표준, 세부 가이드언스에 대한 분석이 필요하다.

#### 4). D 시나리오: 사이버 안보에 대한 글로벌 공조 성공 + 알고리즘 폐쇄에 따른 데이터 통제

이와 같은 상황에서는 다음과 같은 시나리오가 전개될 것으로 예상된다.

사이버 안보에 대한 글로벌 공조가 성공적으로 이루어졌지만 개별 기업이나 국가가 알고리즘을 차단하고 데이터를 감시하고 통제하는 시나리오에서는 특정 플랫폼이나 국가가 데이터 액세스를 조작하여 정보 흐름을 통제하고 여론을 형성할 수 있는 AI 산업에서 특히 침예해질 것이다. 정부의 알고리즘 규제는 가짜 뉴스와 부정적인 정보의 확산을 억제하고 더 깨끗한 온라인 환경을 조성하기 위한 의도일 수도 있지만, 반대로 다양한 의견을 억압하고 표현의 자유를 제한하는 데 악용될 수도 있다. 사이버 보안에 대한 글로벌 공조가 성공적으로 이루어지는 시나리오에서도 개별 기업이나 국가가 알고리즘 차단 기능을 보유하는 것은 데이터 통제와 그 영향에 대한 우려를 불러일으킬 것이다. 경제, 사회, 보안 측면이 영향을 받을 수 있으며, 시장 지배력 및 경쟁 제한에서 정보 조작 및 검열에 이르기까지 다양한 잠재적 결과가 발생할 수 있다. 이러한 시나리오에서는 데이터 보호와 자유롭고 개방적인 정보 생태계 유지 사이의 균형을 맞추는 것은 AI 산업과 그 밖의 분야에서 알고리즘의 책임감 있고 윤리적인 사용을 보장하는 데 매우 중요하다.

경제적 관점에서 살펴보면, 알고리즘 폐쇄를 통한 데이터 통제는 시장 경쟁과 혁신에 부정적 파급을 가져올 것이다. 예를 들어, 빅테크 기업들은 경쟁 업체가 데이터나 유관 산업에 접근하지 못하도록 알고리즘을 차단하여 시장 지위를 공고히 할 수 있는데 이는 혁신을 저해하고 소규모 기업의 시장 진입을 방해하여 승자독식을 하는 상황을 초래할 수 있다. 또한 데이터 통제를 통해 국가는 데이터 보호 조치를 지정학적 이점을 위한 도구로 활용할 가능성이 있다. 특정 단체에 대한 데이터 접근을 제한함으로써 국가는 경제 협상과 무역 관계에 영향을 미쳐 힘의 균형을 자국에 유리하게 왜곡할 것이다.

사이버 안보에 있어서 글로벌 공조가 성공적으로 이루어지더라도 주요 국가와 빅테크가 알고리즘을 차단하고 데이터를 통제한다면 기후변화, 전염병, 식량, 에너지 안보와 같은 신종안보 관련 문제들을 해결하는 데 어려움이 발생할 것이다. 감염병의 경우에는 특정 기관이 알고리즘 공개를 중단하고 보건 데이터를 폐

쇄하면 전세계적인 감염병 대응에 실패할 것이고, 감염병 확산을 악화시켜 글로벌 보건 안보에 영향을 미칠 것이다. 기후변화나 에너지, 식량안보 문제도 마찬가지이다. 알고리즘의 폐쇄와 통제는 AI 기반 데이터의 신뢰성과 투명성을 저하시키고, 이는 효과적인 자원 관리와 분배를 위한 데이터의 공유를 방해하기 때문에 기후 변화나 에너지, 식량 위기 대응의 진전을 저해하고 전지구적 위기를 맞이할 수 있다. 지정학적, 군사적, 외교적 동맹의 측면에서 주요 국가가 알고리즘 폐쇄를 통해 데이터를 통제할 수 있는 능력은 국제적, 국내적으로 영향력을 행사하고 지배력을 주장하기 위한 지정학적 도구로 간주될 수 있기 때문이다. 특히 국가들이 군사 자산을 보호하고 잠재적 적을 모니터링하기 위해 정교한 알고리즘을 폐쇄적으로 감추게 되면, 사이버 스파이 활동과 사이버 분쟁의 가능성이 더 정교해질 것이다. 또한, 데이터공유가 되지 않기 때문에 군사 작전에서 AI 기반 기술에 대한 의존은 자율적 의사 결정에 대한 우려와 사이버 공간에서 의도하지 않은 확대 또는 오해의 가능성으로 이어져서 외교 분쟁을 불러올 수 있다.

데이터 액세스의 중요성이 부각되므로 이에 대한 국제협약과 기본 원칙에 대한 논의가 시급해진다. 해당 이슈는 협상이나 분쟁에서 지렛대로 사용되기 쉬우며 지정학적 동맹은 데이터 공유 협약과 정보 교환의 영향을 받아 지역 세력 역학 관계의 변화로 이어질 수 있기 때문이다. 또한, 알고리즘 설계, 구성과 오픈소스의 공유 범위에 따른 쟁점도 부각될 것이다. 알고리즘 설계 역량을 갖춘 국가는 글로벌 상황을 이해하고, 외교 정책 결정에 영향을 미치며, 국제 이슈에 대한 내러티브를 형성하는 데 있어 전략적 우위를 점하게 될 것이고, 소외국들은 점점 더 주요국들에 의존적이 될 수밖에 없기 때문이다. 반면, 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조의 실패는 오히려 지정학적, 외교적으로 국가들을 결속시킬 수 있는 요인이 되므로 다층적 대화채널을 유지해야 할 필요성이 제기된다.

## 나. 미래 시나리오 2안 - 과학기술과 경제의 복합 시나리오

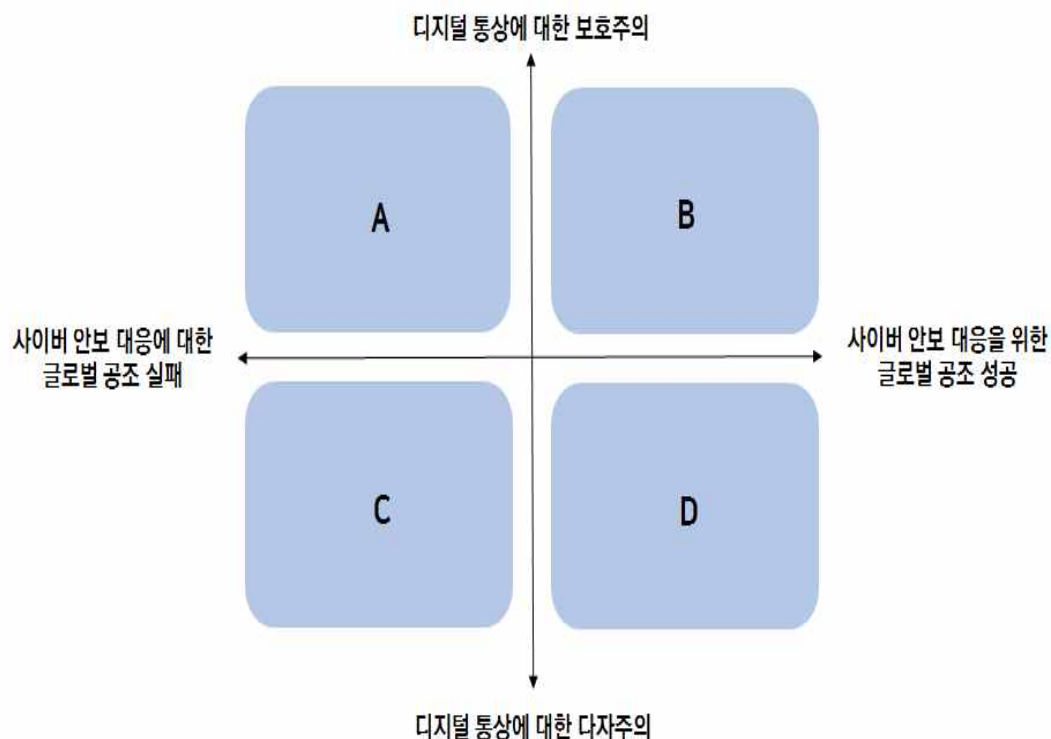
시나리오 2안은 시나리오 1안과 동일하게 ‘사이버 안보/위협’(과학기술) 이슈를 활용하되 디지털 통상에 대한 각국의 대응 방향과 관련된 이슈를 교차하였다. x축은 ‘사

이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패 vs. 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조 성공'으로 두었고 y축은 '디지털 통상에 대한 보호주의 vs. 디지털 통상에 대한 보호주의'를 두어 시나리오 매트릭스를 만들었다. 이를 토대로 4개의 시나리오를 전망해 볼 수 있었다. 세부 구성내용은 다음의 <표 4-5>와 그림 <4-4>와 같다.

<표 4-5> 시나리오 2 미래 시나리오 조건

|      | 시나리오 A                        | 시나리오 B                        | 시나리오 C                        | 시나리오 D                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 변수 x | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 실패 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 성공 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 실패 | 사이버 안보<br>대응에 대한<br>글로벌 공조 성공 |
| 변수 y | 디지털 통상에<br>대한 보호주의            | 디지털 통상에<br>대한 보호주의            | 디지털 통상에<br>대한 다자주의            | 디지털 통상에<br>대한 다자주의            |

[그림 4-4] 미래 시나리오 2안



## 사이버 안보 공조'와 '디지털 통상 보호주의' 복합 시나리오

### 1) A 시나리오: 사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패 vs. 디지털 통상에 대한 보호주의

이와 같은 경우의 시나리오는 다음과 같이 전개될 것으로 판단된다.

사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조가 실패하고 디지털 통상에 대해서 보호주의가 강고해진다면 사이버보안의 불안정 뿐만 아니라 온라인 시장과 디지털 경제 활성화 측면에서 엄청난 비용 수반과 침체를 야기하는 시나리오가 될 것이다. 국가배후 해커에 의한 공격, 랜섬웨어 공격, 공급망 취약성을 이용한 사이버공격과 같은 공격이 동시에 주요기반시설에 가해질 것이고, 이로 인해 사회적 혼란과 금융 시스템, 물류 및 운송 시스템, 전력 및 에너지 시설, 첨단 기술 기업 등 다양한 분야에 극심한 피해가 전방위적으로 확산되어 국가 안보 위기 상황이 발생할 것이다. 이는 국가들 간의 신뢰 감소와 갈등의 증가로 이어질 수 있으며, 국제 관계와 안보 환경을 불안정하게 만들 수 있다. 특히, 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조 실패라는 외부 충격으로 기존의 디지털 통상 이슈와 쟁점들은 방식과 양상이 달라질 것인데, 각국은 보호주의 노선을 취할 확률이 크다. 사이버 보안 대응에 있어서 글로벌 공조의 실패는 곧 국가들 간의 협력이 미비함을 의미한다. 이는 20세기 후반부터 세계 통상 질서를 형성해온 GATT/WTO 체제의 디지털 무역 환경의 분열과 패권주의를 불러올 것이다.

공급망적 측면에서 보호주의적 조치는 디지털 세상 안에서 국한되지 않고 지정학적 긴장, 공급망에서의 보호주의 조치, 수출 전략의 변화를 야기할 것이다. 국가들은 자체 보호와 경쟁력 강화에 주력하며, 디지털 통상에 제약과 규제가 증가하여 국가 간 경제 교류에 장벽이 생기고 공급망의 유연성과 효율성이 저하될 수 있다. 미국은 중국과의 경쟁에서 국가 안보를 이유로 다양한 부문에서 제한 조치를 시행하고, EU는 공급망 관리를 위해 인권, 환경, 노동 등의 원칙을 내세워 대응할 가능성이 높다.

신흥안보의 측면에서 보면 사이버 공간에서 데이터와 신기술을 통해 경쟁력 우위를 확보한 국가라 하더라도 해킹과 바이러스 유포 등 사이버공격을 통해 신기술이 탈취되고, 기반시설이 공격을 당함으로써 그 우위를 상실할 가능성도 있다. 특



히 디지털 전환에 따른 사이버물리시스템(CPS)과 인공지능 알고리즘의 적용 확대는 디지털화된 사물인터넷 기기와 산업 인프라에 물리적 피해를 입힐 수 있기 때문에 사이버 안보 대응에 글로벌 공조가 실패할 경우 국가안보에 치명적 피해를 초래할 수 있다.

지정학적 측면에서 이 시나리오가 펼쳐진다면, 사이버 공간의 진영화가 지정학적 진영화로 확대될 것이다. 코로나19에 따른 물리적 공간에서의 사회적 거리두기로 인해 가상공간을 통한 접촉의 확대가 일어나는 상황에서 사회적 활동 영역이 디지털 공간으로 빠르게 전환되고 있는 상황에서 사이버 안보 대응에 대해 글로벌 공조가 실패한다면, 이는 체제 경쟁으로 확산되어 사이버 공간의 진영화를 초래할 것이다. 글로벌 사이버 보안 협력이 부재한 상황에서 사이버 공간의 진영화와 더불어 디지털 통상도 보호주의가 우선시 되면, 지정학적 긴장과 권력 다툼의 전쟁터가 될 수 있다. 러시아-우크라이나 전쟁의 사례와 같이 하이브리드 형태로 진화된 사이버전은 사이버 피해 뿐 아니라 물리적 피해를 끼칠 것이다. 이해관계가 상충하는 국가들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 사이버 스파이 활동, 지적 재산권 도용 또는 사이버 공간에서의 파괴적인 활동에 관여할 수 있다. 특히, 사이버 보안에 대한 글로벌 협력이 실패하는 경우, 사이버 역량과 핵 역량이 융합되어 사이버-핵 하이브리드 위협이 발생할 가능성이 나타날 수 있다. 국가 행위자 또는 비국가 행위자가 사이버 취약점을 악용하여 중요한 핵 인프라, 지휘 및 통제 시스템, 심지어 핵무기 자체를 표적으로 삼을 수 있다. 이러한 공격은 무단 발사 또는 통신 및 대응 메커니즘의 중단 가능성 등 치명적인 결과를 초래할 수 있다.

해당 시나리오가 야기하는 최악의 상황에 대비하기 위해 국가와 민간 사이의 사이버안보 협력 거버넌스의 중요성이 더 커질 것이다. 민간기업, 연구소, 금융기관 등에 대한 적대세력의 사이버 공격이 점점 더 조직화, 고도화 되고 있는 상황에서 사이버 위협에 대해 글로벌 공조가 실패하게 되면 자국 내에서 국가와 민간 사이에 사이버 안보를 위한 협력적 거버넌스가 요구될 것이다. 하지만 한국은 정부와 민간을 통합적으로 관리하고 대응할 수 있는 사이버안보 통제 제재가 명확히 마련되어 있지 않다. 민간 사찰과 감시의 위험성이라는 우려가 있지만, 미국에서 2015년도 제정된 ‘사이버안보정보공유법’ 등을 참고하여 관련법을 마련하여 자국 내에서도 사이버 안보를

위해 민관이 협력해야 할 것이다.

또한, 글로벌 공조 실패와 디지털 통상에 대한 보호주의적 접근에 대비해 반도체 제조 및 고급 패키징, 대용량 배터리, 핵심광물 및 재료, 제약 및 원료의약품 등의 공급망 안정성을 확보하는 것은 디지털·사이버 사회의 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제가 될 것이다. 나아가 다변화된 무역 파트너십 추구, 공급망의 혁신과 유연성을 강화 등을 통해 피해를 최소화해야 한다. 장기적인 측면에서의 국내 산업 경쟁력 확보 및 생태계 조성에 필요한 정책 지원과 체계가 보강되어야 할 것이다. 정기적인 지원 정책에 대한 평가·환류 시스템의 보강과 함께 ‘전략적’ 동반자를 정하여, 디지털 파트너십과 같은 형식을 추진하는 등 국제적, 양자적 협력에 있어서 구체적이고 유연한 의제 제시가 필요해질 것이다.

## 2) B 시나리오: 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조 성공 + 디지털 통상에 대한 보호주의

이와 같은 경우의 시나리오 전개는 다음과 같이 예상할 수 있다.

사이버 안보 대응에 글로벌 공조가 성공하여 사이버 안보 협력이 강화되더라도, 디지털 통상에 대한 보호주의가 실행된다면 국가들 간에 사이버안보 취약성이 증가할 수 있다. 각국은 자체적인 디지털 보안 기술과 방어 체계를 우선적으로 강화하려 하지만, 이는 국제적 협력과 정보 공유의 저하를 낳기 때문이다. 이러한 상황에서 주로 피해를 입는 쪽은 디지털 약소국이다. 왜냐하면 디지털 통상에 있어서 보호주의 속에서는 다자체제 회원국 간의 공동 이익보다는 개별 국가들의 이익에 중점을 둔 규범들이 산재하게 되어 제 3국들에 대한 경제 제재로 이어질 수 있기 때문이다. 이러한 일방적인 조치들은 지정학적 이슈와 결부될 때 특정 국가에 대한 경제적인 압박 수단으로 사용될 수 있다.

특히, 글로벌 공급망의 취약성은 많은 국가들이 자국의 중요 산업과 물품들을 안정적으로 공급받기 위해 보호무역주의에 더욱 의존하게 만들 것이다. 주요 산업에서는 현지화와 국내 생산 확대에 노력할 것이며, 디지털 통상 역시 이러한 추세를 따를 것으로 예상된다. 그러나 이러한 독자적, 자급적 접근 방식은 국가 간 기술 주권 경쟁으로 이어질 수 있다. 디지털 범용 기술의 중요성이 높아짐에 따라 이 기술의 확보가 안보와 관련된 핵심 자원으로 간주될 것이다.

다른 한편으로 사이버 위협에 대해 글로벌 공조에 성공하더라도 주요국들의 디지털 통상의 보호주의적 접근의 채택은 특정 의료장비나 약품 등의 수입에 제한을 낳음으로써 연계 이슈에 대한 신흥안보적 리스크를 증대시킬 수 있다. 코로나19와 같은 감염병이 또다시 창궐한다면 전세계적으로 의료장비와 약품에 대한 수요가 급증할 것이고, 주요국은 디지털 통상에 주요국이 보호주의적 노선을 취할 것이다. 이로 인해 국제적 의존도 문제와 정보 공유와 협력 저해 이슈가 대두될 것이며 공급망 안정성에 부정적 영향을 미칠 것이다. 나아가 가뭄, 홍수 등 기후 변화로 인한 극단적 기상이변은 전세계적 식량 수급 체계의 불안정을 낳으며 공급과 유통에도 악영향을 미칠 가능성이 높다.

지정학적 측면에서 보면 이러한 시나리오의 상황에서는 미중 사이에서 기술혁신과 신기술 개발을 둘러싼 경쟁이 심화하고, 상호 견제를 위해 동맹 세력과 국제기구, 레짐 형성에까지 경쟁의 전선이 확대될 것이다. 초국경적으로 위협인 사이버 안보에 대해 글로벌한 공조는 완전한 의미에서의 글로벌이 아니다. 즉 한국, 일본, 호주, 유럽연합과 미국의 오랜 동맹 vs. 중국, 러시아, 북한, 중동이 대결하는 신냉전 체제가 지정학적 대립을 넘어 사이버 공간에서도 더욱 굳어질 확률이 높다. 사이버 안보에 대해 글로벌 공조의 성공은 신냉전 체제에서 기술 패권 경쟁이 심화를 불러올 것이고, 기술 협력의 제한과 각 국가 개인에 집중하는 이기주의적인 연구 개발 활동이 증가할 수 있다. 이는 과학 기술 협력의 저하와 기술 난독화로 이어져 혁신과 발전을 저해할 수 있으며 글로벌 협업과 지식 공유를 제한하고, 기술의 발전과 사회적인 이익을 저해할 것이다. 특히 미국과 중국은 상호간의 디지털 통상에 대한 제한적인 접근을 시행하고, 기술 및 지식재산(IP)의 이전을 제한할 수 있다. 이로 인해 기술 협력과 국제적인 기술 이전이 어려워지며, 기술 경쟁과 이기주의적인 경제 구조가 강화될 것이다.

해당 시나리오는 ‘디지털 통상 규범 체제 마련’에 대한 논의 의제를 증폭시킬 것이다. ‘국경 간 데이터 이전의 자유’ 등 디지털 통상에 대한 새로운 쟁점들이 국가들 간의 협상으로 이루어지고 있지만, 러우 전쟁과 미중 경쟁 심화, 글로벌 경기 침체, 생성형 인공지능의 비약적 발전 등 나날이 변화하고 진화하고 있는 세계정세와 통상관계를 고려하면 이에 맞는 새로운 규범 체제가 필요하기 때문이다. 한국은 플랫폼 기업을 통해 아세안 지역에서 중국의 막강한 영향력에 대한 우려를 해소하는 데 주력해야 할

것이다. 또한, 네트워크 및 디지털 인프라 보안 표준에 공동으로 합의함으로써 각국은 취약성을 최소화하면서 중요한 시스템과 데이터를 보호할 수 있는 프레임워크를 구축할 수 있을 것이다. 이를 통해 정보 흐름을 더 잘 통제하고 중국의 영향력과 관련된 잠재적 위험을 완화하는 방향으로 유연하게 움직여야 할 것이다.

나아가 경쟁 정책 규제와 무역 협정의 융합의 추세에 대응해야 한다. 각국은 디지털 상거래와 경쟁의 상호 연결성을 인식하면서 경쟁 정책 조치를 무역 협정에 통합하고 있다. 사이버 보안에 대한 성공적인 글로벌 협력은 이러한 융합을 강화하여 경쟁 정책 규제의 양적, 질적 확산으로 이어질 가능성이 높으며 이러한 변화는 시장 지배력과 불공정 관행 문제를 해결하여 보다 경쟁적이고 공평한 디지털 무역 환경을 조성하기 위한 국제사회의 협력을 요구할 것이다.

### 3) C 시나리오: 사이버 안보에 대한 글로벌 공조 실패+ 디지털 통상에 대한 다자주의 이와 같은 경우의 시나리오는 다음과 같이 예상할 수 있다.

사이버안보에 대해 글로벌 공조가 실패하더라도 디지털 통상의 다자주의가 추진되는 상황 역시 가능하다. 사이버안보는 국가들 간의 이해 차이, 이익 충돌, 정치적 갈등 등으로 인해 글로벌 공조를 달성하기 어려운 경우가 많지만, 디지털 통상은 경제적 이익과 협력을 중심으로 진행되기 때문에 다자주의가 가능한 경우가 많기 때문이다. 디지털 무역과 투자, 데이터 흐름 등을 통해 국가들은 상호협력과 경제 발전을 추구할 수 있는데, 경제적 이익을 공유하고자 하는 국가들은 다자주의를 통해 디지털 통상 협정을 타결하고 유지하려고 할 것이다.

공급망 측면에서 보면 초국가적 사이버 위협에 대한 글로벌 공조의 실패는 공급망 내의 기업들을 한순간에 마비시켜 공격 대상이 되는 기업은 물론 국가적으로 심각한 경제 위기를 초래할 수 있다. 그리고 국제적 협력이 없이 사이버 보안을 확보하고 통상을 진행하는 경우, 사이버 공격으로 인한 시스템 마비나 데이터 유출은 공급망의 안정성과 신뢰성을 해칠 것이다. 또한 다자주의 노선으로 인해 몇몇의 특정 국가들은 되려 기술과 지식의 이전에 제한을 두는 보호주의적 대응으로 맞설 수 있다. 이로 인해 선진 기술의 보호와 접근이 제한되며 뒤쳐진 국가들은 계속 해서 기술발전에 어려움을 겪게 된다.

신흥안보적 측면에서도 해당 시나리오는 부정적 상황을 수반한다. 사이버 안보

에 대해 글로벌 공조가 실패하면서 각 국가들 간의 신뢰가 미비해지고, 다자주의로 인해 각 국가들이 개별적으로 기후변화 대응을 추진할 경우 국제적인 협력과 합의가 감소하여 환경문제가 해결되기 어려워질 확률이 크다. 에너지 및 식량 위협도 마찬가지인데 신뢰의 부족 하에 다자주의 접근이 강화되면 각국이 자원관리와 배급을 개별적으로 시행할 가능성이 크다. 이로 인해 에너지와 식량 부족이 발생하면 신흥안보에 큰 위협이 될 수 있다.

지정학적 측면에서 보면 디지털 통상에 있어서 다자주의 노선은 국제적 협력과 외교 동맹에 제약을 불러온다. 이는 사이버 안보에 대한 글로벌 공조가 실패하는 경우 더욱 심화될 것이다. 그리고 일부 주요국들이 반도체, 인공지능 등의 핵심 기술 개발에 주력하는 상황에서 이러한 외교 동맹의 제약과 불균형은 개도국들의 지정학적 발전에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다.

디지털 통상에 있어서 다자주의는 전반적으로 완화된 투자 규제를 수반하기 때문에, 해외 투자 및 외국인투자의 증가를 낳을 수 있다. 다만 최소한의 안보 상 검토 요소와 기준을 구비하여 구조적인 패권경쟁 흐름에 추후 다시 흔들리지 않을 수 있도록 다변화의 원칙을 수립하고 기업 활동의 활성화를 추진할 수 있는 체계가 마련되어 있어야 할 것이다.

또한 특정인에 대한 금융 제재 이상의 자본 흐름의 단절을 유도하는 정책 및 조치의 확대를 우려해야 한다. 대부분 역외적용을 염두에 둔 주요국 조치들이 발생할 수 있으므로 이에 대한 국내제도 검토와 조화, 동조의 범위 등을 잘 조율해야 할 필요가 있다. 경기 침체가 있는 상황에서 이러한 추가 규제들이 국내 산업계에 끼칠 수 있는 영향 역시 대비해야 한다. 무엇보다 수출통제기술유출 방지 측면에서 실질적인 교역의 단절의 위협에 직면할 수 있으므로 핵심기술 확보와 주요국들의 관련 규제 강화 시행 이전에 사전 협의와 소통 채널 구축을 제도화하고 협력 강화의 노력이 절실해진다.

다른 한편으로, 사이버 방위역량 강화 및 보안 프레임워크를 보다 체계화할 필요성이 제기된다. 미중 기술패권 경쟁의 심화와 사이버 안보에 대한 글로벌 공조 실패는 사이버 보안을 포함한 지정학적 군사 경쟁 상황을 더욱 악화시킬 것이므로 동맹국과의 협력, 공조 그리고 안보 원칙에 대한 합의를 명확하게 수립 및 이행할 체계와 제도 구축이 필수적일 것이다.

#### 4) D 시나리오: 사이버 안보의 글로벌 공조 성공 + 디지털 통상에 대한 다자주의 이와 같은 경우의 시나리오는 다음과 같이 예상할 수 있다.

사이버 안보 대응에 대해 글로벌 공조가 성공하고, 디지털 통상에 대한 다자주의가 실행된다면 국가들은 사이버위협에 대응하기 위해 정보를 공유하고 협력하는 더욱 효과적인 체계를 구축할 수 있는 최상의 상황에 놓일 것이다. 각국은 협력하여 사이버공격의 예방과 대응 능력을 향상시킬 뿐만 아니라, 사이버범죄자나 해커 그룹에 대한 신속한 대응과 추적이 가능해질 것이다. 또한 디지털 통상에 있어 다자주의로 인한 무역 장벽의 감소와 규제의 투명성 증가는 기업들이 인도태평양 지역 내외에서 더 큰 시장에 진출하고 경쟁할 수 있도록 도움을 줄 수 있다. 또한 디지털 다자주의는 데이터 흐름의 자유화와 데이터 국경을 넘어서는 협력을 강조하므로, 기업들은 더욱 다양한 데이터 기반의 비즈니스 모델을 개발하고 성장할 수 있는 계기가 될 것이다.

무엇보다도, 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조의 성공은 공급망 보안에 대한 각국의 공동 노력을 집중할 수 있게 해준다. 다양한 국가들 간의 정보 공유와 협력을 통해 공급망에 대한 사이버 위협을 탐지하고 방어하는 능력이 향상될 것이다. 그리고 디지털 통상에 대한 다자주의의 발생으로 인해 국가들은 공급망 안전성을 중시하고 적절한 보호 조치와 규제를 도입하여 신뢰할 수 있는 공급망을 유지할 수 있게 될 것이다.

신흥안보의 측면에서 볼 때, 디지털 통상에서의 다자주의는 기후변화나 감염병과 같은 이슈에 대해 국가 간 연계 강화를 낳을 수 있다. 국가들은 환경 친화적인 디지털 기술과 솔루션을 개발하고, 정보 공유 및 협력을 통해 기후변화 대응에 적극적으로 참여할 수 있다. 또한 기후변화와 관련된 데이터 공유 및 기술 이전을 통해 국제적인 협력을 강화하여 신흥안보와 기후변화 대응을 통합적으로 추진할 수 있다. 아울러 사이버 안보 대응에 대한 글로벌 공조와 디지털 통상의 다자주의는 정보 공유, 사이버 공격 대응, 인프라 보호 등 다양한 사이버 보안 협력의 추진을 강화시킬 것이다. 하지만 국가들은 경제적인 협력과 기술 교류를 추구하면서도 경제와 안보 간의 균형을 유지하려고 노력할 것이다. 따라서 신흥안보와 디지털 통상의 상호보완성을 추구하는 과정에서 유연성과 조정이 요구된다.

한편, 미국, EU, 아시아, 한국 등의 다양한 국가들이 디지털 통상과 사이버 안보를 중심으로 협력을 강화하면서 지정학적 질서 측면에서의 개선을 이룰 가능성이

크다. 이는 글로벌 협력의 재정립과 국제적인 디지털 경제 생태계의 재조정을 유발할 수 있다. 특히 미국과 중국은 디지털 통상 및 사이버 안보 분야에서의 협력과 개방적 시장과 경쟁을 강조하는 다자주의의 원칙을 통해 국제 사이버 안보의 증진과 상호 신뢰의 구축을 이끌어내어, 인도태평양 지역의 사이버 안보 환경을 개선할 수 있을 것이다.

또한 사이버위협에 대한 글로벌 공조와 디지털 통상에서의 다자주의의 성공은 핵 문제와 관련하여 국제 사회 간의 신뢰를 강화할 것이다. 사이버안보와 디지털 통상 분야에서의 협력과 규제는 국가들 간의 상호 의존성을 증진시키며, 이는 핵 억제제를 위한 규칙과 신뢰 구축에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 사이버안보 대응을 통해 핵 시설과 같은 민감정보 시스템과 제어 시스템을 보호하고, 사이버 위협에 대한 예방 및 대응을 강화하는 효과도 기대할 수 있게 해준다.

해당 시나리오에서는 중국과 미국이 극적 화해를 통해 사이버 안보에 있어서 진정한 글로벌 공조가 이루어지는 최선의 상황을 가정한다고 볼 수 있다. 그러나 이를 실천적으로 기대하기 위해서는 포괄적 안보 파트너십의 확립 방향이 주요한 쟁점이 될 것이다. 국가와 진영의 이익만을 대변하는 신냉전과 보호주의 체제에서 벗어나서 자유 민주사이버 안보에 있어서 글로벌 공조가 성공하고, 디지털 통상에 있어서 다자주의가 실현이 되면 각 국가가 사이버 안보와 디지털 통상에 대한 주권을 가지게 될 것이기 때문이다.

나아가 동맹국과의 협력, 공조 그리고 안보 원칙에 대한 합의를 명확하게 수립 및 이행할 체계와 제도 구축이 필수적일 것이다. 블록간 단절에도 불구하고 글로벌 경기 회복이 이루어진다면, 오히려 지정학적 관계 뿐 아니라 실질적인 시장 간 단절에 대한 자신감으로 모든 흐름이 가속화 될 수도 있다. 따라서 군사적 긴장관계의 긴급한 비상 상황에 대비할 수 있는 체계 수립에 더욱 노력을 기울여야 할 것이다. 기업에서 디지털 전환을 통한 가격경쟁력 제고와 같은 비용 감축 노력 뿐 아니라 디지털 전환으로의 대비 역시 중요해진다. 세계 수요가 위축되고 디지털 통상에 있어서 일방적인 보호조치가 취해지는 상황에서, 경제적 위기에 빠지지 않기 위한 기술혁신의 필요성이 더욱 강조될 수 있을 것이다.

뿐만 아니라 효과적인 리스크 관리 개선 방안 역시 주요 쟁점이 된다. 디지털 무역과 사이버 보안의 복잡성이 증가함에 따라 진화하는 기술적 도전에 적응하고 대응하는 것이 매우 중요해지기 때문이다. 글로벌 사이버 보안 거버넌스 마련을 위한 의제 수립에 적극적으로 참여함으로써 국제 규범과 표준을 형성에 기여함과 동시에 진영 간, 블록화로 인한 잠재적 갈등을 관리해야 한다.



## | 제5장 | 결론 및 정책적 시사점

본 연구는 인도-태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, 이하 IPEF) 차원의 디지털통상규범의 도입 가능성을 염두에 두고 IPEF 주요 회원국이 자 퀴드(QUAD) 참여국가인 미국, 일본, 인도 및 호주의 디지털통상 정책을 살펴보았다. 이와 함께 향후 디지털통상의 확대와 제반 규범 등에 영향을 줄 수 있는 인공지능(AI) 및 양자 기술의 국제표준 동향과 미국, 일본, 인도 및 호주 등의 경쟁력을 함께 살펴보았다. 그리고 마지막으로 디지털통상의 안정성과 데이터 및 개인 정보의 보호와 관련된 글로벌 사이버안보 거버넌스 논의 동향을 살펴보고, 글로벌 사이버안보에 관한 국가 간 공조 여부에 따라 발생할 수 있는 미래 상황을 전망하였다.

### 1. 인도-태평양 지역의 디지털 통상 전략

미국은 글로벌 IT 기업들과 Big-Tech 기업들이 자유롭게 비즈니스 활동을 펼칠 수 있도록 디지털 무역 장벽을 철폐하고 디지털통상의 자유화를 확대하고자 노력하고 있다. 이를 위해 미국은 우선적으로 지역무역체제를 적극적으로 활용하고 있는데, 이는 글로벌 디지털통상 규범과 관련된 협상이 지지부진하기 때문이다. 그 대표적인 사례는 2020년 발표된 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)과 미-일 디지털통상협정(USJDTA)일 것이다. USMCA는 포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)보다 발전된 협정으로 이해되는데, 디지털통상과 관련된 조항의 구속력을 강화시켰다는 측면에서 주목할 필요가 있을 것이다. 예를 들면 국경 간 정보이전의 자유도를 높이도록 법적인 구속력을 높였고 미국 기업의 비즈니스 활동과 관련된 자유도 역시 높였다. 이와 함께 사이버안보를 강화하기 위해 위험기반 접근 등을 강조하는 것으로 나타나고 있다.

미국과 일본 간의 디지털통상협정은 양국이 체결한 최초의 별도의 디지털통상 협정이라는 특징을 지니고 있다. 미국과 일본 간의 디지털통상협정 역시 CPTPP보다 구속

력이 높은 규범을 담고 있는 것으로 알려지고 있다. 예를 들면, 금융데이터 이동, 암호화기술, 알고리즘과 관련된 사항들이 새로 포함되었다. 금융데이터의 경우 현지화 금지 대상에 포함되어, 양국 간 금융데이터의 이동이 보다 자유로워졌다. 소스코드와 알고리즘의 공개 및 강제이전 역시 금지시켰고, IT 기반 제품 및 서비스 암호화기술의 공개 및 강제이전 역시 금지시킨 것으로 나타나고 있다. 미국은 궁극적으로 일본과의 디지털통상 협정을 통해 포괄적 이슈를 다루면서도 구속력을 수반한 무역자유화를 이루어냈다. USMCA와 USJDTA 사례가 중요한 것은 디지털통상과 관련된 미국의 기본적인 입장이 잘 반영되어 있기 때문일 것이다. 그리고 미국은 이를 발판으로 미국이 주도하고 있는 IPEF 차원의 디지털통상 규범 제정에 있어서도 포괄적이고 구속력을 갖춘 높은 수준의 디지털통상 자유화를 추구하게 될 것으로 전망할 수 있다.

다만, 최근 미국 무역대표부(USTR)가 WTO에서 유지해 왔던 기존의 입장을 바꾼 것에 주목할 필요가 있다. 지난 10월 미국 무역대표부의 캐서린 타이(Katherine Tai) 대표는 WTO에 요구해 왔던 미국의 기존 입장을 철회한다고 선언했다. 이는 이른바 빅테크(Big Tech) 기업에 대한 규제 강화를 추구하고 있는 미국 의회에 기회를 주기 위한 것으로 알려지고 있다. 사실 미국은 2019년 트럼프 행정부 당시 국경 간 데이터 이동의 자유와 함께 데이터 현지화 요구 및 소프트웨어 소스코드 검문을 금지하도록 WTO에 요구해 왔다.

다만, 이와 같은 미국 무역대표부의 입장변화가 유지될 수 있을지는 알 수 없다. 일단 재계의 반응이 상당히 비판적인데다 입장변화의 원인을 제공한 것으로 알려지고 있는 의회에서도 강한 비판이 제기되고 있기 때문이다. 예를 들어 수잔 슈왁(Susan Schwab) 전 무역대표부 대표는 이와 같은 입장변화가 기업들에게 매우 부정적으로 영향을 줄 뿐만 아니라 국가 차원에서도 바람직하지 않다는 입장을 표명한바 있다. 따라서 미국이 기존의 입장으로 다시 돌아가 자유무역을 높이는 방향으로 움직일지 아니면 보다 통제를 강화하는 방향으로 움직일지는 그 추이를 더 지켜봐야 할 것으로 판단된다.

일본 역시 미국을 중심으로 G7 국가들과의 협력을 기반으로 디지털통상협력을 확대하고 있다고 보아야 한다. 일본과 미국은 디지털통상에 대한 접근 방식과 협력 목표

가 상당부분 일치하기 때문에 미국이 기존에 추진한 USMCA와 같은 수준으로 디지털 통상협정을 추진할 수 있었다. 일본은 또한 2022년 일본-EU 디지털 파트너십을 출범 시키고 매년 이사회를 개최하기로 합의하였다. 2023년에 발표된 일본-EU 디지털 통상원칙(Japan-EU Digital Trade Principles)에서는 디지털통상의 촉진과 함께 데이터 거버넌스 및 비즈니스 신뢰 등을 다루기로 합의하였다. 여기서 양측은 부당한 장벽이 없는 개방적인 디지털 경제의 실현을 위해 노력할 것으로 천명하였다.

일본의 경우 글로벌 디지털통상 논의에서 리더십을 확보하기 위해 노력하고 있으며 이를 통해서 일본 국내의 디지털 전환을 강화하고자 노력하고 있다. 다만, 아직까지는 일본의 협력이 소다자주의 기반으로 이루어지고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다. 미국, EU, 호주 및 싱가포르와 같은 주요 선진국과의 협력을 중심으로 논의가 이루어지고 있는데, 향후 중국을 비롯해서 한국 등과의 협력을 어떻게 추진할 것인지를 지켜보아야 할 것이다.

인도의 경우 아직까지는 자국의 디지털 역량 강화 및 법과 제도 정비에 주력하고 있는 모습이다. 인도 산업통상부에서 2019년 발표한 국가 전자상거래 정책(안)<sup>70)</sup>에는 국가 간 데이터 이동의 제한, 전자상거래에 대한 관세의 부과 그리고 인도의 디지털 통상 정책이 포함되어 있으나, 본 정책(안)은 기본적으로 국내 중심의 디지털 정책을 위주로 구성되어 있는 것이 사실이다.

한편, 디지털통상협정 논의에서 가장 중요한 이슈 중 하나인 국가 간 데이터 이동에 대해 인도는 이를 금지하는 입장을 취하고 있다. 인도 정부는 인도 내부에서 생성되고 수집된 데이터에 대해서 해외로 반출하는 것을 금지하고 있으며, 인도 국민에 의해서 해외에서 생성 및 수집되고 축적되는 데이터의 제3자 공유 역시 금지하는 입장을 취하고 있다. 이에 따라 인도는 IPEF 차원의 디지털통상 논의에 대해서도 매우 신중한 입장과 태도를 견지하고 있는 것이다. IPEF의 4가지 필라 중에서 무역, 공급망, 청정 경제 및 공정경제 중에서 무역 이슈에 대해서도 매우 신중하게 접근하고 있으며 유보적 태도를 보이고 있다.

디지털통상과 관련된 호주의 입장은 호주 외교통상부에서 2022년 4월 발표한 ‘디

70) Draft National e-Commerce Policy

지탈통상전략(Digital Trade Strategy)’를 통해 유추할 수 있다. 이 전략을 통해 호주 정부는 디지털통상 및 국제 통상규범 수립과 관련된 호주의 입장과 역할 그리고 영향력을 확대하기 위한 기본적인 원칙과 함께 행동 강령을 만들고자 하였다. 호주 정부는 이 전략이 호주 디지털경제 발전의 정책적 기반이 될 것이나 세부 원칙은 ‘국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략’을 따른다고 밝혔다. ‘국제 사이버 및 핵심 기술 연계·참여 전략’은 국가 안보의 차원에서 디지털 공간의 안전 및 경제적 번영을 추구하기 위한 외교 원칙’을 담고 있는 문서이다. 여기에서 제시하고 있는 행동강령은 첫째 디지털통상 장벽 감소와 개방 및 경쟁에 기반한 경제성장 환경 지원이고 둘째 통상에 관한 높은 수준의 국제규범지지 및 무역의 촉진과 소비자 보호’로 되어 있다. 즉, 호주는 소비자 보호를 전제로 주요 이슈로 강조하고 있으나 기본적으로 자유로운 데이터의 이동과 국제 디지털통상 표준 및 규범 수립을 위한 움직임에 동의하고 있고 또한 적극적으로 참여할 의사를 갖고 있다고 보아야 한다. 다만, 다자 차원의 협상과 협정체결에 대한 한계 때문에 아직까지는 양자 중심의 노력을 기울이고 있다고 보아야 한다.

이상에서 살펴본 바와 같이 미국과 일본 그리고 호주는 매우 높은 수준의 디지털통상 규범에 찬성하고 있는 것으로 보인다. 특히 국가 간 데이터의 이동과 보다 개방적이고 경쟁을 담보하는 환경을 원하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 인도의 경우는 아직까지 유보적인 입장을 보이고 있다고 볼 수 있다. 따라서 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 차원의 디지털통상 논의는 시장의 개방과 자유를 기반으로 한 보다 경쟁적인 규범을 지향할 것으로 판단된다. 다만 인도의 경우와 같이 4개의 필라 중에서 무역에 대해 유보적인 입장을 취할 수 있는 탄력적인 운영을 하게 될 것으로 전망된다.

## 2. 신기술 관련 국제표준 논의동향 및 기술 성과분석

핵심 및 신기술에 관한 미국의 표준 전략은 앞서도 논의한 바와 같이 4가지 목표와 8가지의 세부 활동으로 나누어지는데, 기본적으로 중국에 대한 견제와 미국 중심의 표준 개발을 그 목표로 하고 있다. 먼저 미국은 국제표준화기구(SDOs, Standards Developing Organizations) 차원의 표준 개발에 대해 부정적인 입장을 취하고 있는 것으로 보인다. 이는 중국이 제시한 표준제안에 대해서 지지를 회유 또는

강유하거나 일방적으로 영향력을 행사할 수 있다고 생각하기 때문이다. 이에 따라 미국은 동맹국과의 협력을 통해 글로벌 기술표준을 주도하고자 한다.

그 대표적인 사례가 아마도 4자 안보협의체인 Quad (Quadrilateral security dialogue, 4자 안보 대화)일 것이다. 2023년 5월에 개최된 제5차 쿼드 정상회담에서는 ‘핵심·신흥기술 표준에 관한 쿼드 원칙(Quad Principles on Critical and Emerging Technology Standards)’를 채택하게 된다. 그리고 미국은 G7 정상회담에서도 ‘자유롭고 개방된 인도-태평양’을 위한 협력을 재확인하였으며 기후위기 및 디지털경제를 포함한 다양한 의제논의를 주도하였다. 따라서 향후 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 차원의 핵심·신흥기술 표준 논의는 쿼드 원칙을 기반으로 진행될 가능성이 높을 것으로 볼 수 있을 것이다.

한편 디지털통상 확대 및 디지털전환 가속화의 핵심 기술이 될 인공지능(AI) 및 양자기술 역량을 살펴보면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다. 먼저 국가별 인공지능(AI) 논문 게재건수를 보면 미국이 가장 많은 논문을 게재한 것으로 나타나고 있다. 역시 이 분야에서는 여전히 미국이 가장 앞서고 있음을 알 수 있다. 조금 놀라운 결과는 한국이 일본보다 더 많은 논문을 게재한 것으로 나타난 것이라 할 수 있다. 한국은 미국 다음으로 많은 논문을 게재하였고 그 뒤를 인도와 호주 그리고 일본 순으로 논문 게재 편수가 조사되었다. 한국이 미국 다음으로 많은 논문을 게재한 것과 함께 인도가 일본 및 호주보다 더 활발한 성과를 보인 것도 주목할 필요가 있을 것이다. 물론 추세를 보면 모든 국가들이 상승세를 보이고 있으며 이는 그만큼 인공지능(AI)에 관한 연구가 활발하다는 것을 보여준다.

양자와 관련된 논문 게재건수를 보면, 역시 미국이 가장 많은 논문을 게재한 것으로 나타나고 있고 그 다음으로는 일본이 가장 많이 논문을 게재한 것으로 나타나고 있다. 그 다음으로 인도와 호주 및 한국의 순으로 나타나고 있다. 인공지능(AI)에서와 같이 인도가 매우 활발하게 논문을 게재하고 있음을 알 수 있다. 다만, 우리나라의 게재건수가 다른 국가들에 비해 아직은 적음을 알 수 있다.

인공지능(AI) 분야의 특허 출원/등록 성과를 보면 역시 미국이 가장 많은 성과를 내고 있음을 알 수 있다. 논문의 경우와 같이 한국이 미국에 이어 두 번째로 많은 성과

를 내고 있으며 인도, 호주 및 일본의 순서로 성과가 나타나고 있다. 한국과 인도의 약진이 눈에 띄고 있으며 특히 인도의 경우 특허 출원/등록 건수가 매년 증가하고 있는 반면 일본의 경우는 감소하고 있음에 주목할 필요는 있을 것이다. 2022년에는 인도가 미국보다 더 많은 특허 출원/등록을 한 것으로 나타나고 있는바, 향후 인도의 성과를 지켜볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

양자 분야에 있어서의 특허 출원/등록 성과를 보면, 미국이 월등한 성과를 나타내고 있고 일본이 그 뒤를 잇고 있으며 한국, 호주 및 인도의 순으로 성과가 나타나고 있다. 다만, 추세를 보면 미국, 일본 및 호주는 2019년 이후 성과가 다소 감소하는 추세이고 인도는 반대로 성과가 증가하는 추세를 보이고 있다. 양자기술 자체가 신흥기술 중에서도 신흥기술에 속한다는 측면을 감안한다면 성과에 대한 평가는 조금 더 시간이 지난 후에 다시 한 번 판단해 보는 것이 좋을 것으로 판단된다.

### 3. 사이버안보 관련 동향 및 대응 방안

우리나라는 증가하는 사이버안보 위협에 대응하기 위해 2019년 국가사이버안보전략 수립하였다. 이 전략은 자유롭고 안전한 사이버공간의 구현을 통해 국가안보와 경제발전을 지원하고 국제평화에 기여함을 그 비전으로 하고 있다. 이를 위해서 국가 주요 기능의 안정적 수행과 사이버공격에 대한 빈틈없는 대응 및 튼튼한 사이버안보 기반 구축이라는 세 가지 목표를 제시하고 있다. 이와 같은 목표를 추구하기 위해 정부는 국민기본권과 사이버안보의 조화, 법치주의 기반 안보활동 전개, 참여와 협력의 수행체계 구축이라는 세 가지 원칙을 함께 제시하고 있다.

2022년 출범한 현 정부는 국가 디지털 전략을 발표하고 원천기술 확보, 억제·보호·탐지·대응의 4대 방어기술 개발을 추진하여 사이버안보 대응역량 강화를 추진하게 되었다. 그리로 2023년 4월에 전략적 사이버안보협력 프레임워크를 발표하게 된다. 이는 한미동맹의 안보영역을 사이버공간으로 확대하는 것을 명문화한 것으로, 양국이 사이버공간의 평화와 번영에 공동으로 기여하고 사이버안보 위협에 공동으로 대응할 것을 공식적으로 천명한 것으로 그 의미가 있다.

한편, 우리나라의 사이버안보 거버넌스는 국방부(국방)와 국정원(공공) 및 과학기술

정보통신부(민간)의 역할분담 구조로 이루어져 있다. 2022년 11월에 입법 예고된 '국가사이버안보기본법안'은 현재의 거버넌스 체계를 범정부 대응조직으로 통합하는 방안을 담고 있는 것으로 알려지고 있다. 즉, 민관합동 사이버안보 대응체계 구축을 추진하고 있는 것이다.

미국의 경우 사이버안보 거버넌스는 백악관을 중심으로 구성되어 있다. 대통령이 국가 사이버안보 최고 책임자이며 국가사이버국장실이 안보 전략 및 이행계획 수립을 주관한다. 국가안전보장회의는 백악관에서 수립한 전략 및 이행계획을 감독하는 역할을 수행하게 되며, 실행예산의 편성은 백악관 예산관리국(OMB)과 협력하게 된다. 또한 사이버안보 및 인프라 보안국(CISA)에서 사이버공격에 대한 방어와 중요 인프라의 보호 및 회복의 임무를 맡고 있다. 과학기술정책국(OSTP)은 사이버안보 기술의 경쟁력 강화와 기술적 위험을 해소하는 역할을 수행한다.

미국 정부의 사이버안보 정책은 '국가사이버안보전략'에 잘 나타나 있다. 미국은 사이버공간에서 변화된 국가의 역할이 필요하다고 보고 있으며, 복합적인 사이버공간 위협을 해결하고 인프라 재건 및 에너지 전환 그리고 산업/기술에 대한 투자를 위해 동맹국과 협력할 것을 천명하고 있다. 이와 함께 미국은 사이버안보 대응역량을 높이기 위해 인공지능(AI)과 양자 그리고 생명공학 및 바이오 제조에 대한 R&D 투자를 확대할 것을 선언하였다. 특히 양자 컴퓨터 및 센서링 기술개발을 전제로 암호화 메커니즘 전환을 적극적으로 추진하고 있음을 주지할 필요가 있다.

유럽연합(EU) 역시 사이버안보 거버넌스의 중요성을 잘 인식하고 있다. EU집행위원회 위원장이 사이버안보 거버넌스의 최고책임자로서 정책적 의사결정을 진행하고 있다. 그리고 유럽정보보호원(ENISA)이 안보전략을 기획하고 있으며 유럽 CERT-EU에서 사이버위협 및 공격에 대한 대응과 중요 인프라를 보호하는 역할을 수행하고 있다. EU 차원의 사이버안보 정책은 2023년에 채택된 EU 사이버 연대법에 기반하여 추진될 것으로 예상된다. 이 법을 기반으로 유럽의 주요 기관들이 신속히 사이버위협 및 공격에 대응할 수 있는 법적 기반을 제공하게 될 것이고 또한 유럽 기관들이 공동으로 대응할 수 있는 기반을 제공하게 될 것으로 전망된다.

일본 역시 내각총리가 사이버안보의 최고책임자이다. 총리 산하에 사이버안보전략

본부를 설치 및 운영하고 있으며 내각사이버안보센터(NISC)가 사무국 역할을 수행한다. 총무성, 외무성, 방위성 및 경제산업성과 경찰청이 사이버안보전략본부의 주요 구성원으로 참여하고 있다. 그리고 사이버안보전략본부는 대외적으로 국가안보위원회(NSC)와 긴밀하게 협력하고 있으며 일본의 디지털 전환 및 사회개혁을 위해 디지털청과도 긴밀하게 협력하고 있다.

이와 같이 주요 국가들은 모두 국가 차원에서 사이버안보에 대응하기 위한 거버넌스와 추진체계를 보유하고 있다. 그리고 이를 기반으로 국제협력 및 글로벌 사이버안보 거버넌스에 대응하고 있다고 보아야 한다. 그렇다면 글로벌 차원의 사이버안보 거버넌스의 현황은 어떠한가? 글로벌 사이버안보 거버넌스는 국가 간 협력에 기반을 둔 사이버안보전략으로 그 개념을 상정할 수 있을 것이다. 즉, 국가 간 협력을 기반으로 각국의 사이버안보 조직을 연계하고 이를 기반으로 사이버 공격 및 테러를 방지하는 것이다.

글로벌 차원에서 사이버안보를 제고하기 위한 노력은 1990년대부터 시작되었다고 보아도 무방할 것이다. 1990년 UN은 컴퓨터와 관련된 범죄 방지 및 통제에 관한 보고서를 채택하고 사이버범죄에 대한 국제공조를 추진한 바 있다. 사실상 국제기구의 차원에서 사이버안보 이슈를 공식적으로 다룬 최초의 노력 중 하나일 것이다. 당시 UN의 보고서는 사이버 범죄에 대한 국가 간 협력의 필요성과 협력방안에 대해서 논의하고 있다. 사이버안보에 대한 UN 차원의 노력은 이후에도 지속되었다. 1998년 UN은 국제안보의 관점에서 사이버안보를 논의하기 위한 정부전문가그룹의 결성을 논의하기 시작했고 2004년 정부전문가그룹이 출범하게 된다.

정부전문가그룹은 2013년 최종보고서를 UN에 제출하였으며, 보고서에는 IT 기술이 국제안보를 위협하는 요소가 될 수 있다는 회원국들의 우려가 담겨 있는 것으로 알려지고 있다. 이와 같은 맥락에서 정부전문가그룹은 기존의 국제법을 사이버 공간에 적용하고 사이버공격을 무력사용과 동일한 개념으로 이해할 것을 제안하고 있다.

사이버안보와 관련된 가장 중요한 국제사회 협약은 2001년에 채택되고 2004년에 발효된 ‘사이버범죄협약(Convention on Cybercrime)’일 것이다. 일명 부다페스트 협약(Budapest Convention on Cybercrime)으로 불리는 이 협약은 인터넷과 컴퓨



터 범죄에 대한 해법을 찾는 조약으로 특히 각국의 법률을 조율하고 조사기법을 증진하며 국가 간 협력 확대를 공식적으로 도모했다. 이 협약을 주도한 것은 유럽평의회(Council of Europe)로서 우리나라는 지난 2022년 협약 가입의향서를 제출하였다. 현재 이 협약에는 미국, 일본, 호주 및 유럽 주요국 등 67개국이 가입한 것으로 알려지고 있다.

한편 2010년 이후 글로벌 사이버안보 거버넌스는 미국과 중국 간의 사이버 경쟁에 의해 주도되고 있다. 미국과 중국은 서로 다른 사이버안보 거버넌스 구상과 목적 그리고 이해당사자 간 협의과정을 제기하며 사이버 공간에서의 경쟁을 지속하고 있다. 미국은 정부뿐만 아니라 기업, 학계, 시민단체 및 과학계 인사들로 구성되는 민간부문이 함께 공동으로 사이버공간에서 제기되는 위협에 대응해야 하며, 공공과 민간이 공동으로 사이버공간의 질서와 안보원칙을 수립할 주체가 되어야 한다고 주장하고 있다.

반면 중국의 입장은 미국과는 다르다. 중국은 ‘국가주권’을 최우선 가치로 상정하고 있으며, 사이버위협 및 공격으로부터 보호되어야 할 최우선 대상으로 역시 ‘국가주권’을 상정하고 있다. 또한 사이버공간을 국가의 투자로부터 제공된 네트워크 인프라로 인식하고 있다. 따라서 공급자 관점에서 국가주권이 엄격하게 적용되어야 한다는 것이다. 따라서 사이버안보 거버넌스의 주체는 기본적으로 국가 및 정부가 되어야 한다고 보는 것이다. 그리고 그 과정에서 사이버공간에 대한 국가 및 정부 차원의 규제는 피할 수 없다는 입장을 취하고 있다.

현 시점에서 본다면 미국과 중국 간의 입장차이가 유지된다면, 글로벌 사이버안보 거버넌스의 구축과 글로벌 차원에서의 공동 대응이 쉽지 않을 것으로 판단된다. 만약 이와 같은 상황이 지속된다면 어떠한 결과가 나타나게 될 것인가? 이에 따라 복합적 미래 시나리오 기법을 활용하여 글로벌 차원의 사이버안보 공조 여부가 다른 변수와 연계되어 발생할 수 있는 다양한 미래를 전망할 수 있을 것이다. 먼저 ‘사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 여부’와 ‘알고리즘 개방 및 데이터 확산 여부’의 결합에 따른 4개의 시나리오를 작성해 보았다.

만약 글로벌 차원의 사이버안보 공조가 이루어지지 않고 알고리즘의 개방 및 데이터 확산 역시 이루어지지 않는다면 디지털 전환은 지연될 것이며 디지털통상도 기대

만큼 확대되지 않게 될 가능성이 높다. 사이버안보 공조가 이루어지지 않는 상황에서 급격한 알고리즘 개방과 데이터 이동 가속화는 또 다른 문제를 만들 수 있다. 특히 개인정보의 보호 및 주요 인프라의 안전에 위협이 가해질 수 있다. 따라서 글로벌 차원에서의 사이버안보 공조는 매우 중요하며, 미국과 중국 간의 입장차이 해소 및 절충안 도출이 매우 시급할 것으로 판단된다.

또한 ‘사이버안보 대응에 대한 글로벌 공조 여부’와 ‘디지털통상에 대한 보호주의 여부’를 연계한 4개의 시나리오를 함께 구성해 보았다. 이 경우에도 디지털 전환의 진전과 디지털통상의 확대를 위해서는 글로벌 차원의 사이버안보 거버넌스 구축과 국가 간 공조가 매우 중요하다는 결과를 얻을 수 있었다.

#### 4. 정책적 시사점

기술패권 경쟁이 지속적으로 일어나고 있고, 이에 따른 통상패러다임이 변화하는 상황에서 우리는 기술-통상-안보 넥서스에 기반한 경제안보전략을 수립하여 원칙적이며 일관되게 대응하는 것이 필요하다. 한국에게 신뢰할 만한 국가와 다층적인 공조와 국제협력이 긴요하게 요구된다. 품목별 특징에 맞게 공급망을 분산 배치하고 상호 유기적으로 연계하고, 각 품목별로 협력 파트너를 혼합할 수 있는 현실적이고 유연한 전략을 고려할 필요가 있다.

한국의 반도체, 이차전지 제조 강점을 살려서 국제사회에서 전략적 가치를 상승시키고 우리의 약점을 보완할 자원부국, 기술강국, 거대시장과의 협력을 강화하여 핵심 품목 공급망의 대외 의존도를 줄이며 장기적인 경제이익과 안보이익 추구한다. 기술-통상-안보 넥서스 대응을 수립하기 위해서는 외교, 과학기술, 산업통상, 중소기업 등 관련 유관 부처간 종합적인 역량과 통합적인 전략 추진이 필요하다. 특히 인도-태평양 지역 국가들과의 중장기적인 기술-통상 협력관계를 구축하고 발전시키기 위해서는 지금부터 산학연관 분야의 전문가 네트워크를 구성하고 체계적 추진전략을 모색해야 할 것이다.

## 참고문헌

### 1. 국문 자료

- 경희권(2022.08.04.), 「미국 ‘반도체와 과학법’의 정책적 시사점」, I-KIET 산업경제이슈 제141호, 산업연구원.
- 김민정(2021), 「디지털통상 규범 발전과 통상법 쟁점 연구」, 『통상법무정책』 2021년 제1호 (통권 제1호), pp.58-79.
- 김정곤·나승권·이재호·윤지현·김은미(2020), 『신남방지역 온라인 플랫폼 시장 분석과 시사점』, 대외경제정책연구원.
- 김정균·곽동철(2019), 「미일 무역협정의 주요 내용과 시사점」, 『KITA 통상 리포트』, Vol 3. 한국무역협회 통상지원단.
- 김지은(2022), 「해외 주요국의 디지털 통상 정책 및 무역 협정 규범 동향」, 『전자통신동향분석』 제37권 제5호, 2022년 10월, 한국전자통신연구원.
- 문화체육관광부 해외문화홍보원(2023.6.12.), “‘디지털경제동반자협정’ 가입협상 타결...한국 ‘1호 가입국’”, <https://www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=1045110> (검색일: 2023.9.8.)
- 사공목(2022), 「일본의 디지털 전환정책과 통상」, 『산업경제분석』. 산업연구원. p. 91-103.
- 산업통상자원부(2023.02), 「디지털 통상 통계 참고 자료집」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.09.13.), 「아·태지역 디지털 시장 선점을 위한 규범 정립 시동건다. 한국, 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 절차 개시」.;  
[https://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs\\_seq\\_n=164545&bbs\\_cd\\_n=81&currentPage=1&search\\_key\\_n=&ca](https://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=164545&bbs_cd_n=81&currentPage=1&search_key_n=&ca)
- 산업통상자원부 보도자료(2021.12.15.), 「우리나라 최초의 디지털 통상 협정인 한-싱 디지털동반자협정 타결 선언」.
- 산업통상자원부 보도자료(2022.01.26.), 「디지털경제동반자협정(DEPA) 제1차 가입 협상 개최」.
- 산업통상자원부 보도자료(2023.01.13.), 「한-싱가포르 디지털동반자협정 발표」, 2쪽.
- 산업통상자원부 보도자료(2023.06.09.), 「디지털경제동반자협정(DEPA) 최초 가입」.
- 송원아·이양경·김다은(2022.08.31.), 「미 ‘반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)’ 주요 내용 및 시사점」, KISTEP 브리프 29, 한국과학기술기획평가원.

- 유지영 (2022) "글로벌 AI 경쟁과 디지털 통상규범의 의의", 『AI Outlook』 제8호, pp. 1-15, 정보통신정책연구원(KISDI).
- 유지영 외(2021) 「글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(1차년도)」, 정책연구 2021-36, 과학기술정책연구원.
- 이태규(2023.5), 「2023년 미국의 통상정책의제, 무엇이 달라졌나」, 『월간통상』 Vol.132, [https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub2\\_1.html](https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub2_1.html) (검색일: 2023.05.30)
- 이효영(2022). 「경제안보의 관점에서의 디지털 무역 규범과 우리의 디지털 경제외교 전략」, 『정책연구시리즈』. 국립외교원 외교안보연구소.
- 이희진(2023), 「디지털 전환과 탄소중립 시대의 기술표준 전략」, 『통상』, Vol. 128, 1월호, [http://tongsangnews.kr/webzine/1642301/sub1\\_2.html](http://tongsangnews.kr/webzine/1642301/sub1_2.html) (검색일: 2023.09.08.)
- 조승연(2022). 「전자적 전송물 무관세, WTO 각료회의서 일단 연장 합의」, 『나라경제』 7월호, Vol.380., KDI 경제정보센터, pp.54-56.
- 한국무역협회(2022.06), 「미·중·EU의 디지털 통상 삼국지 및 우리나라 현황」.
- 한겨레(2022.4.4.), “국내 첫 디지털통상협정 ‘한-싱가포르 DPA’ 협정문 초안 공개,” <https://www.hani.co.kr/arti/economy/global/1037376.html> (검색일: 2023.9.8.)
- 한형민·김정곤·송영철·김도연(2019.06.17.), 「인도 모기 2부 정부 출범의 의의와 경제정책 방향」, 『오늘의 세계경제』 Vol. 19, No. 15. 대외경제정책연구원.
- 한국FTA 홈페이지, “디지털경제동반자협정”, <https://www.fta.go.kr/main/support/digital/1/1/> (검색일: 2023.09.08.)
- AIP(2022.12.29.), 「인도, 새로운 데이터 보호법 시행으로 데이터 센터 투자 감소 우려」, [https://www.emerics.org:446/aif/newsBriefDetail.es?brdctsNo=340320&mid=a30100000000&search\\_option=ALL&search\\_keyword=&search\\_year=&search\\_month=&search\\_tagkeyword=&systemcode=02&search\\_region=02011300&currentPage=6&pageCnt=10](https://www.emerics.org:446/aif/newsBriefDetail.es?brdctsNo=340320&mid=a30100000000&search_option=ALL&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=02&search_region=02011300&currentPage=6&pageCnt=10) (검색일: 2023.06.10.)
- KIEP(2021.04.13.), 「디지털 무역장벽에 관한 미국의 시각과 정책 시사점」. 『오늘의 세계경제』 Vol.21, No.5. 대외경제정책연구원.
- KITA 통상뉴스(2023.04.04.), “美 무역대표부, ‘국가무역장벽보고서(NTE)’ 통해 IPEF 파트너 등의 디지털 장벽 지적,” [https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do;JSESSIONID\\_KITA=ACD6A0D3CFDC65116C89129420B12679.Hyper?pageIndex=1&nIndex=1832292](https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=ACD6A0D3CFDC65116C89129420B12679.Hyper?pageIndex=1&nIndex=1832292) (검색일: 2023.05.30)

- KITA 통상 이슈 브리프(2023.04.07.), “미 2023년도 국별 무역장벽보고서(NTE) 주요 내용 및 평가,” 통상이슈브리프 제5호, 한국무역협회 통상지원센터.
- KITA(2022.06.03.), 「인도 및 남아공, “WTO 전자전송물 무관세 조치 연장 반대」,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1823432> (검색일: 2023.06.06.)
- KITA(2022.06.17.), 「WTO각료회의, 전자적전송물 무관세 연장 일단 합의」,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1823871> (검색일: 2023.06.06)
- KITA 한국무역협회(2022.09.13.), “인도, IPEF 무역의제 협상 불참... ‘환경 및 노동 관련 우려로,’” KITA 홈페이지,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1826531> (검색일: 2023.05.15)
- KITA 한국무역협회(2022.10.07.), “인도, 인도-태평양경제프레임워크(IPEF) 3개 부문만 동의,” KITA 홈페이지,  
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&sSiteid=1&nIndex=%2070919> (검색일: 2023.05.15)
- KOTRA(2020), 「글로벌 디지털 통상 규범 논의 동향 및 주요국 입장」.
- KOTRA(2022.10.11.), 「인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF) 출범이 인도에 미치는 영향」,  
[https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE\\_NO=3&MENU\\_ID=90&CONTENTS\\_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=197060](https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=197060) (검색일: 2023.4.2)
- KOTRA(2023.03.08.), 「2023년 바이든 정부의 통상정책의제 주요 내용」, 『경제통상 리포트』.
- KOTRA(2023.05.19.), “미, 2023 국별 무역장벽 보고서(NTE)의 주요 내용 및 시사점,”  
<https://url.kr/lpm89o> (검색일: 2023.05.30)
- S&T GPS(2022), 「영국, 일본과 디지털 파트너십 체결」,  
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000048936&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=2> (검색일: 2023.09.08.)
- S&T GPS(2023.05.23.), “미국, 국가 AI R&D 전략 계획 업데이트,”  
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000051150&menuNo=200004&pageUnit=10&pageIndex=1> (검색일: 2023.09.08.)

함상범(2018), 「ISO/IEC JTC 1/SC 42(인공지능) 국제회의」  
신필성, 하수욱, 이강찬(2020), 「ISO/IEC JTC 1/SC 42(인공지능) 국제표준화 동향」  
조영임(2021), 「인공지능 이슈와 국제 표준화 동향」  
박준식, 황태호, 주정진, 이택민, 한지수(2021), 「양자기술관련 국제표준화 동향」  
황수욱(2023), 「미국 CET(Critical and Emerging Technology) 표준 주도 전략의 시사점」  
산업통상자원부 보도자료 (2023), 「인공지능(AI) 표준화 전략 마련 착수」  
ISO/IEC JTC 1 SC 42(AI) 홈페이지, <https://www.iso.org/committee/6794475.html> (검색일 : 2023. 5. 10.)  
국가기술표준원 홈페이지, <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=24> (검색일 : 2023. 7. 10.)  
아주경제 보도자료, <https://www.ajunews.com/view/20230507093249676> (검색일 : 2023. 7. 10.)  
S&T GPS,  
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000050872&menuNo=2&pageUnit=10&pageIndex=1>(검색일 : 2023. 7. 10.)

## 2. 영문 자료

ASEAN-Australia Digital Standards Initiative 웹사이트:  
<https://asean-au-dts.org/learning-digital-trade-in-asean/> (검색일: 2023.9.17.).  
Australian Government (2009) Australia's Digital Economy: Future Directions,  
<http://ict-industry-reports.com.au/wp-content/uploads/sites/4/2012/08/2009-Digital-Economy-Future-Directions-Snapshot-DBCDE-2009.pdf> (검색일: 2023.9.28.).  
\_\_\_\_\_ (2021a), Australia's International Cyber and Critical Tech Engagement Strategy, <https://www.internationalcybertech.gov.au/strategy> (검색일: 2023.9.21.).  
\_\_\_\_\_ (2021b), Digital Economy Strategy 2030,  
<https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2021-05/apo-nid312247.pdf> (검색일: 2023.9.18.).  
\_\_\_\_\_ (2021c), National Data Security Action Plan,  
<https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-pubs/files/data-security/nds-action-plan.pdf> (검색일: 2023.9.18.).

- \_\_\_\_\_ (2022), Digital Trade Strategy,  
<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/digital-trade-strategy.pdf> (검색일: 2023.9.21.).
- Bhatnagar, P.(2020), “Japan’s digital trade benefits to quadruple to US\$506 billion by 2030”. <https://www.hinrichfoundation.com/research/wp/digital/japan/> (검색일: 2023.8.5.)
- Cimino-Isaacs, Cathleen D.(2022). “U.S.-Japan Trade Agreement Negotiations.”  
 Congressional Research Service. (검색일: 2023.8.25.)
- Congressional Research Service(2021), Digital Trade and US Trade Policy, R44565.
- Congressional Research Service(2023.01.11.), 「U.S.-Mexico-Canada (USMCA) Trade Agreement」, CRS In Focus, CRS report.
- Congressional Research Service(2023.04.07.), “International Trade and Finance: Overview and Issues for the 118<sup>th</sup> Congress,” CRS Report. R47484.
- Digital Agency(2021. 12.), “Japan’s Digital Policy”.  
[https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic\\_page/field\\_ref\\_resources/0f321c23-517f-439e-9076-5804f0a24b59/20211227\\_en\\_japans\\_digital\\_policy\\_01.pdf](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f321c23-517f-439e-9076-5804f0a24b59/20211227_en_japans_digital_policy_01.pdf) (검색일: 2023.8.5.)
- Digital India Homepage, <https://digitalindia.gov.in/> (검색일: 2023.4.21)
- European Commission(2022). Japan-EU Digital Partnership - Factsheet.  
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/japan-eu-digital-partnership-factsheet> (검색일: 2022.5.12.)
- Hinrich Foundation (2017), *The Data Revolution: How Japan can capture the digital trade opportunity at home and abroad*. Hinrich Foundation.
- India Tax & Regulatory Services (2019.02.26.), 「National E-commerce Policy, 2019 - Draft」, 「Regulatory Insights」,  
[https://www.pwc.in/assets/pdfs/news-alert-tax/2019/pwc\\_news\\_alert\\_26\\_february\\_2019\\_national\\_ecommerce\\_policy\\_draft.pdf](https://www.pwc.in/assets/pdfs/news-alert-tax/2019/pwc_news_alert_26_february_2019_national_ecommerce_policy_draft.pdf) (검색일: 2023.06.10)
- Japan External Trade Organization [JETRO] (2022. 11.), “A Nation’s Drive Towards a Data-first Digital Society Future”.  
<https://www.jetro.go.jp/en/invest/insights/japan-insight/nation-drive-datafirst-digital-society-future.html#:~:text=Thus%2C%20as%20Japan%20moves%20into,Program%20for%20Realizing%20Digital%20Society.> (검색일: 2023.8.5.)

McKinsey Digital (2021.2.24.), “How Japan can make digital ‘big moves’ to drive growth and productivity”.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/how-japan-can-make-digital-big-moves-to-drive-growth-and-productivity> (검색일: 2023. 8. 7.)

McKinsey (2021). “Japan Digital Agenda 2030”.

[https://www.digitaljapan2030.com/\\_files/ugd/c01657\\_e32b2f3f71974adcb0d0aba48059b852.pdf](https://www.digitaljapan2030.com/_files/ugd/c01657_e32b2f3f71974adcb0d0aba48059b852.pdf) (검색일: 2023. 8. 7.)

Meltzer, Josh (2018), Digital Australia - An Economic and Trade Agenda, Global Economy & Development Working Paper 118 (Brookings Institute, May 2019), [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/05/working-paper-118\\_austalias-digital-economy-revised-v8.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/05/working-paper-118_austalias-digital-economy-revised-v8.pdf) (검색일: 2023.9.15.).

METI, Ministry of Economy, Trade and Industry(2022a). The Launch of the Japan-EU Digital Partnership. [https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0512\\_004.html](https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0512_004.html) (검색일: 2023.8.25.)

METI, Ministry of Economy, Trade and Industry(2022b). The Launch of the Japan-UK Digital Partnership. [https://www.meti.go.jp/english/press/2022/1207\\_004.html](https://www.meti.go.jp/english/press/2022/1207_004.html) (검색일: 2023.8.25.)Ministry of Electronics and IT) (2022.12.07.), 「The Digital Personal Data Protection Bill 2022」, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1881402> (검색일: 2023.06.10)

Ministry of Electronics and IT (2023.03.09.), 「Proposed Digital India Act, 2023」. Presentation slides, Bengaluru, Karnataka.

Ministry of Trade and Industry Singapore Homepage, “Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)”, <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement> (검색일: 2023.09.08.)

Ministry of Trade and Industry Singapore Homepage, <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements> (검색일: 2023.09.08.)

Miura, Hideyuki (2023.1.10.), “Japan’s Role and Strategy in the Formation of Digital Trade Rules in the Indo-Pacific”. The National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/japans-role-and-strategy-in-the-formation-of-digital-trade-rules-in-the-indo-pacific/> (검색일: 2023. 8.25.)

Nadeau, P.(2022), “Can Japan Take the Lead in Governing Digital Trade?”.



- <https://www.tokyoreview.net/2022/04/can-japan-take-the-lead-in-governing-digital-trade/> (검색일: 2023.8.25.)
- NSF Homepage (2023.05.04.) “NSF announces 7 new National Artificial Intelligence Research Institutes,”  
<https://new.nsf.gov/news/nsf-announces-7-new-national-artificial> (검색일: 2023.05.29)
- OECD Homepage, “Digital Trade,” <https://www.oecd.org/trade/topics/digital-trade/>  
 (검색일: 2023.05.30.)
- OECD(n.d.), “Japan: broaden the digital transition to strengthen economic recovery from COVID-19, says OECD”.  
<https://www.oecd.org/newsroom/japan-broaden-the-digital-transition-to-strengthen-economic-recovery-from-covid-19-says-oecd.htm> (검색일: 2023. 8.25.)
- OSTP(2023), *National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update*.
- TRPC (2020), Australia-Singapore Digital Economy Cooperation on Standards, Research Report (September 2020),  
<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-singapore-digital-trade-standards-research-report.pdf> (검색일: 2023.9.21.)
- The White House (2021), Quad Principles on Technology Design, Development, Governance, and Use, (September 24, 2021),  
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/quad-principles-on-technology-design-development-governance-and-use/> (검색일: 2023.9.18.) 참고
- UNCTAD(2021), “Trade data for 2020 confirm growing importance of digital technologies during COVID-19,”  
<https://unctad.org/news/trade-data-2020-confirm-growing-importance-digital-technologies-during-covid-19> (검색일: 2023.06.10.)
- UK 정부 홈페이지 (2022.12.7.), “UK-Japan Digital Partnership”,  
<https://www.gov.uk/government/publications/uk-japan-digital-partnership/uk-japan-digital-partnership> (검색일: 2023.09.08.)
- UK(2021a), *Ministerial Declaration G7 Digital and Technology Ministers’ meeting*.
- UK(2021b), *G7 Digital and Technology Track Annex 2: G7 Roadmap for Cooperation on*

*Data Free Flow with Trust.*

USTR(2023), 2023 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE Report).

USTR Homepage, “Fact Sheet: USTR Releases 2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report,”  
<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2022/march/fact-sheet-ustr-releases-2022-trade-policy-agenda-and-2021-annual-report>  
(검색일: 2023.05.30)

USTR Homepage, “Fact Sheet: USTR Releases 2023 Trade Policy Agenda and 2022 Annual Report,”  
<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2023/march/fact-sheet-ustr-releases-2023-trade-policy-agenda-and-2022-annual-report>  
(검색일: 2023.05.30.)

USTR Homepage (2023.03.31.), “USTR Releases 2023 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,”  
<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/ustr-releases-2023-national-trade-estimate-report-foreign-trade-barriers>  
(검색일: 2023.05.30.)

USTR Homepage, “Digital Trade Fact Sheets,”  
<https://ustr.gov/issue-areas/services-investment/ict-services-and-digital-trade/digital-trade-fact-sheets> (검색일: 2023.05.31.)

WTO(2023a), 『Digital Trade: Opportunities and challenges』.

WTO (2023b), Joint Statement Initiative on E-commerce: Statement by Ministers of Australia, Japan and Singapore (20 January 2023),  
[https://www.wto.org/english/news\\_e/news23\\_e/igo\\_20jan23\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/igo_20jan23_e.pdf) (검색일: 2023.9.17.).

Yokoi, Tomoko. (2023.5.11.), “Japan Poised for Digital Transformation?”. Forbes.  
<https://www.forbes.com/sites/tomokoyokoi/2023/05/11/japan-poised-for-digital-transformation/?sh=7606ebc71e89> (검색일: 2023. 8.25.)

호주 산업과학자원부 웹사이트,  
<https://www.industry.gov.au/publications/list-critical-technologies-national-interest> (검색일: 2023.9.20.).

호주 외무통상부 FTA 관련 웹사이트,

[www.dfta.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade#ecommerce-chapters-in-australias-free-trade-agreements](http://www.dfta.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade#ecommerce-chapters-in-australias-free-trade-agreements) (검색일:2023.9.18.).

호주 통계청 (2019) "Digital activity in the Australian economy",

<https://www.abs.gov.au/articles/digital-activity-australian-economy> (검색일: 2023.9.28.).

The White House(2023) 「United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology」

ISO/IEC Directives, Part 2(2021), 「Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents」